

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Operador/a Montador/a de Vídeo

Los temas del **temario específico** del puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

16 temas · 16 esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 25/09/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

Los sistemas y procedimientos internos de Canal Sur (editores, MAM, newsroom, plantillas y nomenclatura propias) no constan en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Lenguaje y montaje audiovisual	17
1.1 Ritmo	17
1.1.1 Qué es el ritmo	17
1.1.2 El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur	18
1.1.3 La acción rápida	19
1.2 Continuidad	19
1.2.1 El corte que no se ve	19
1.2.2 Dónde se corta	20
1.2.3 El salto visible: *jump cut*	20
1.2.4 Montaje interno y montaje externo	20
1.2.5 La continuidad en la noticia	21
1.3 Raccord	21
1.3.1 Qué es	21
1.3.2 Los cuatro aspectos del Libro de estilo (6.4)	21
1.3.3 Los cuatro tipos académicos	22
1.3.4 La lista de oficio	22
1.4 Elipsis	23
1.4.1 Qué es	23
1.4.2 Con qué se hace	23
1.4.3 Sintetizar y expandir	23
1.4.4 La elipsis en la noticia y su límite	23
1.5 Eje	24
1.5.1 Qué es y qué pasa al saltarlo	24
1.5.2 Cómo se arregla en la sala	24
1.6 Estructura narrativa	25
1.6.1 Las unidades del relato	25
1.6.2 Montaje narrativo y montaje expresivo	26
1.6.3 El orden del tiempo: lineal, invertido, alternado y paralelo	27
1.6.4 La creación de la idea: el efecto Kuleshov	27
1.6.5 Las estructuras narrativas	28
1.6.6 La estructura de la noticia y del reportaje	29
1.6.7 Del rodaje a la sala: grabar pensando en el montaje	29
1.7 Tratamiento informativo	30
1.7.1 La selección de planos no es inocua	30
1.7.2 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)	31
1.7.3 Imágenes falsas, reconstrucciones y música	31
1.7.4 Imágenes duras y archivo	32
1.8 Estilos de edición según el género	32
1.8.1 Noticia, reportaje y crónica	33
1.8.2 Cierres y piezas culturales	33
1.8.3 Deportes	33
1.8.4 *Spot*, promoción y tráiler	34
1.8.5 Ficción y documental: lo que es oficio	34
1.9 Lo que este tema no da, y dónde está	34
1.10 Trazabilidad	35
TEMA 2 – Señal de vídeo y audio	40
2.1 La señal de vídeo	41
2.1.1 Cómo se forma el color: tres primarios	41

2.1.2 La colorimetría de referencia	41
2.1.3 Luminancia y diferencias de color	42
2.1.4 La gamma y la curva logarítmica	43
2.1.5 Vídeo compuesto, por componentes y digital	43
2.1.6 El barrido: progresivo y entrelazado	44
2.1.7 Las cadencias	44
2.1.8 Resolución y relación de aspecto	45
2.1.9 El muestreo de la señal	46
2.1.10 La cuantificación: profundidad de bits y niveles	46
2.1.11 Los límites de la señal según la EBU	47
2.1.12 El alto rango dinámico	48
2.1.13 Medir la señal	50
2.1.14 La interfaz digital serie (SDI)	51
2.1.15 La referencia de sincronismo	52
2.2 La señal de audio	52
2.2.1 Las cualidades del sonido	52
2.2.2 Del sonido analógico al digital: muestreo y cuantificación	53
2.2.3 Los niveles del audio digital: escala completa y alineación	54
2.2.4 La sonoridad: EBU R 128	54
2.2.5 La interfaz AES/EBU	55
2.2.6 El audio dentro del vídeo: embebido en SDI	55
2.3 Vídeo y audio juntos: código de tiempo y sincronía	56
2.3.1 El código de tiempo	56
2.3.2 La sincronía entre imagen y sonido	57
2.4 Recomendaciones y normas técnicas que el tema cita	58
2.5 Lo que este tema no da, y dónde está	59
2.6 Trazabilidad	59
TEMA 3 – Sistemas de edición no lineal	65
3.1 La edición no lineal	66
3.1.1 Lineal y no lineal	66
3.1.2 Tres programas y una idea común	66
3.2 Proyectos	67
3.2.1 Qué se decide al abrir un proyecto	67
3.2.2 Un proyecto por pieza o por programa	67
3.2.3 Los parámetros del material mandan	67
3.3 Bins	68
3.3.1 Qué es un *bin*	68
3.3.2 En cada programa	68
3.3.3 Encontrar lo que falta y lo que sobra	68
3.4 Timeline	69
3.4.1 Qué es	69
3.4.2 Qué se fija al crearla	69
3.4.3 Lo que la línea de tiempo avisa	70
3.4.4 El *render*	70
3.5 Códecs	70
3.5.1 Formato de codificación, códec y contenedor	70
3.5.2 Códec de cámara, códec de montaje y códec de entrega	71
3.5.3 La familia DNxHD	71
3.5.4 Qué códecs ofrece un programa para *proxies* y medios optimizados	72
3.5.5 Por qué pesan los códecs de cámara al montar	72
3.6 Proxies	72

3.6.1 Offline y online	72
3.6.2 Qué es un *proxy*	73
3.6.3 En cada programa	73
3.6.4 *Proxies*, medios optimizados y caché: tres cosas distintas	74
3.6.5 Para qué sirven en una redacción (oficio)	74
3.7 Conformado	75
3.7.1 Qué es conformar	75
3.7.2 Con qué datos se reconoce cada clip	75
3.7.3 Preparar el montaje antes de conformar	75
3.7.4 Volver a capturar: *Redigitize* y *Decompose* en Avid	76
3.7.5 Consolidar en Avid	76
3.7.6 Reenlazar	77
3.7.7 Antes de dar el conformado por bueno (oficio)	77
3.8 Exportación	78
3.8.1 Dos cosas distintas que se llaman igual	78
3.8.2 Premiere: exportación directa o cola de Media Encoder	78
3.8.3 Resolve: la página *Deliver*	78
3.8.4 Antes de exportar (oficio)	79
3.9 Aplicación práctica: una pieza de principio a fin	79
3.10 Lo que este tema no da, y dónde está	80
3.11 Trazabilidad	81
TEMA 4 – Formatos de vídeo y audio	85
4.1 Formatos de vídeo y audio: qué es un formato	86
4.1.1 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto	86
4.1.2 Qué define un formato de grabación	87
4.1.3 Cómo se lee el nombre de un formato	87
4.2 Resolución	88
4.2.1 Resolución y relación de aspecto	88
4.2.2 Producir en alta y entregar en baja	89
4.3 Compresión: el principio	89
4.3.1 Qué es un códec y qué se pierde	89
4.3.2 El muestreo cromático: la primera reducción	90
4.3.3 La profundidad de bits	90
4.4 HD y UHD	90
4.4.1 El HD: la BT.709	90
4.4.2 El UHD: la BT.2020 y la BT.2100	91
4.5 HDR	92
4.5.1 Qué es y qué recomendación lo fija	92
4.5.2 Los metadatos de masterizado	92
4.5.3 Cómo se señala el HDR	93
4.5.4 Los niveles que el montador necesita	93
4.5.5 Mezclar SDR y HDR: las conversiones	93
4.6 Códecs	94
4.6.1 Intracadro y GOP largo	94
4.6.2 H.264 y H.265	95
4.6.3 XAVC (Sony)	95
4.6.4 Apple ProRes	95
4.6.5 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)	96
4.6.6 AVC-Intra (Panasonic)	97
4.6.7 Cuadro resumen	97
4.6.8 Los códecs de audio	97

4.7 Frame rate: la cadencia	98
4.7.1 Las cadencias normalizadas	98
4.7.2 La cadencia en el montaje	98
4.7.3 El código de tiempo y la cadencia	98
4.8 Bitrate: la tasa de bits	99
4.8.1 Qué es y cómo se expresa	99
4.8.2 La tasa sin comprimir y la relación de compresión	99
4.8.3 La tasa y la capacidad	100
4.9 Contenedores	101
4.9.1 Los contenedores de vídeo	101
4.9.2 El fichero de audio: WAV y BWF	102
4.10 Compresión en la cadena: generaciones y transcodificación	102
4.10.1 Dónde se comprime y cuánto	102
4.10.2 Las generaciones	102
4.10.3 Transcodificar	103
4.11 SDI/IP	103
4.11.1 La interfaz digital serie (SDI)	103
4.11.2 Del cable a la red	103
4.11.3 La familia SMPTE ST 2110	104
4.11.4 El reloj: PTP	105
4.11.5 La redundancia: ST 2022-7	105
4.12 Estándares de entrega	105
4.12.1 Qué es un estándar de entrega	105
4.12.2 El MXF como base	106
4.12.3 AMWA AS-11	106
4.12.4 IMF (SMPTE ST 2067)	106
4.12.5 Las pistas de audio: configuraciones y orden (EBU R 123)	106
4.12.6 La sonoridad de entrega: EBU R 128	107
4.12.7 Versiones para plataformas	108
4.13 Aplicación práctica: del material de cámara al fichero de entrega	108
4.14 Normas y documentos técnicos que el tema cita	109
4.15 Lo que este tema no da, y dónde está	109
4.16 Trazabilidad	110
TEMA 5 – Montaje de noticias	115
5.1 Criterio editorial	115
5.1.1 Quién decide y qué aporta el montador	115
5.1.2 Qué cuenta una noticia	116
5.1.3 La selección no es inocua	116
5.1.4 La escaleta: el vídeo ya tiene sitio, nombre y tiempo	117
5.1.5 El vocabulario del minutado	117
5.1.6 Los formatos que salen de la sala	118
5.2 Selección de planos	118
5.2.1 Cuánto material llega y cuánto se usa	118
5.2.2 El plano y su escala	119
5.2.3 Movimientos, márgenes y recursos	119
5.2.4 Código de tiempo y soporte	119
5.2.5 Minutar antes de montar	120
5.2.6 Las cuatro condiciones del montaje	120
5.3 Colas	121
5.3.1 Qué son	121
5.3.2 Colas + total: dos piezas	122

5.3.3 Formatos vecinos	122
5.3.4 Colas en la crónica telefónica	122
5.4 Totales	123
5.5 Entradillas	123
5.5.1 Cuál de las tres	124
5.5.2 Cuándo, cuánto y cómo	124
5.5.3 El paso de locutor	125
5.6 Locución	125
5.6.1 Primero la imagen, luego el texto	125
5.6.2 El ritmo de la locución	126
5.6.3 El sonido: canales y niveles	126
5.6.4 La voz del redactor en cámara y en cabina	127
5.7 Cierre	127
5.7.1 El final del vídeo	127
5.7.2 El cierre del informativo	127
5.8 Lo que este tema no da, y dónde está	128
5.9 Trazabilidad	128
TEMA 6 – Montaje de programas, promociones, piezas culturales, deportes y contenidos digitales	132
6.1 Montaje de programas	132
6.1.1 Quién dirige el montaje: las fichas del convenio	132
6.1.2 Del vídeo informativo al programa	133
6.1.3 Programa, bloques y publicidad: lo que la ley exige al montaje	134
6.1.4 El patrocinio	134
6.1.5 Estilos según el género	135
6.2 Montaje de promociones	135
6.2.1 Qué es una autopromoción	135
6.2.2 Lo que la ley exige a la promoción montada	135
6.2.3 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*	136
6.2.4 Promoción e información: el criterio de la casa	137
6.3 Montaje de piezas culturales	137
6.3.1 La música	137
6.3.2 El sonido de una actuación	138
6.3.3 Las campañas de promoción cultural	138
6.3.4 Documental y reportaje cultural	138
6.4 Montaje de deportes	139
6.4.1 Lo que espera el espectador	139
6.4.2 El resumen de un acontecimiento emitido en exclusiva	140
6.4.3 La retransmisión: repetición y publicidad	140
6.4.4 El servidor de repetición	141
6.5 Montaje de contenidos digitales	142
6.6 Normativa que el tema invoca	143
6.7 Lo que este tema no da, y dónde está	143
6.8 Trazabilidad	144
TEMA 7 – Postproducción	149
7.1 La postproducción en la sala de montaje	150
7.2 Color básico	150
7.2.1 Qué es etalonar	150
7.2.2 Medir antes de tocar: los monitores de señal	151
7.2.3 Las LUT	152

7.3 Corrección	153
7.3.1 Primaria y secundaria	153
7.3.2 *Lift*, *gamma* y *gain*	153
7.3.3 Temperatura, matiz, contraste y saturación	154
7.3.4 La corrección secundaria: ventanas y cualificadores	154
7.3.5 Igualar los planos	155
7.3.6 Lo que no se corrige	155
7.4 Efectos	155
7.4.1 Qué es un efecto en el sistema de edición	155
7.4.2 Incrustar	156
7.4.3 Las tres señales de una incrustación	156
7.4.4 El canal alfa	156
7.4.5 La máscara	157
7.4.6 Fotogramas clave y curva de velocidad	157
7.4.7 Los efectos de tiempo	157
7.4.8 Los efectos y la información	158
7.5 Grafismo	159
7.5.1 Quién hace qué	159
7.5.2 Títulos y rótulos en el sistema de edición	159
7.5.3 Las zonas de seguridad	160
7.5.4 Los ficheros gráficos	160
7.5.5 El grafismo en alto rango dinámico	160
7.5.6 Lo que pide el Libro de Estilo	161
7.6 Subtítulos	161
7.6.1 Abiertos y cerrados	161
7.6.2 Cómo se hacen y cómo se entregan	161
7.6.3 Los criterios del subtítulo	162
7.7 Transiciones	164
7.7.1 Corte y transición	164
7.7.2 Las transiciones corrientes	164
7.7.3 Las colas	165
7.7.4 Duración, alineación y suavizado	165
7.8 Limpieza de audio	166
7.8.1 Qué se limpia	166
7.8.2 Ecualización	167
7.8.3 Los filtros de corte	168
7.8.4 La reducción de ruido por perfil	168
7.8.5 Los artefactos	169
7.8.6 La música bajo la voz	169
7.8.7 La limpieza de un diálogo, paso a paso	170
7.8.8 La sonoridad de la pieza terminada	170
7.9 Aplicación práctica: la postproducción de una noticia	171
7.10 Normativa y recomendaciones técnicas que el tema cita	172
7.11 Lo que este tema no da, y dónde está	172
7.12 Trazabilidad	174
TEMA 8 – Ingesta, digitalización, transferencia, verificación, copias de seguridad, metadatos	180
y archivo	
8.1 El punto en la ficha del puesto	181
8.2 Ingesta	182
8.2.1 Qué es la ingesta	182
8.2.2 La ingesta en el flujo de la redacción	183

8.2.3 La ingesta de una tarjeta, paso a paso	183
8.2.4 La ingesta en el programa de edición	184
8.3 Digitalización	184
8.3.1 Qué es digitalizar	184
8.3.2 La captura desde cinta en un programa de edición	184
8.3.3 Por qué el nombre de cinta y el código de tiempo lo son todo	185
8.3.4 Lo que se revisa al digitalizar (oficio)	185
8.4 Transferencia	186
8.4.1 El envío desde el lugar	186
8.4.2 Cuánto tarda una transferencia (cálculo)	186
8.4.3 Dónde vive el material en la casa: local, NAS y SAN	186
8.4.4 Las redes de una redacción	187
8.5 Verificación	187
8.5.1 La copia comprobada: la suma de verificación	187
8.5.2 Los algoritmos: velocidad frente a seguridad	188
8.5.3 La verificación en el archivo	189
8.5.4 La verificación del contenido (oficio)	189
8.6 Copias de seguridad	189
8.6.1 Por qué	189
8.6.2 La regla 3-2-1	190
8.6.3 Qué se copia, además del material	190
8.6.4 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID	190
8.7 Metadatos	191
8.7.1 Qué son y quién los pone	191
8.7.2 Los metadatos dentro del fichero	191
8.7.3 Los metadatos en el programa de edición	192
8.7.4 Los metadatos de fichero de Adobe: XMP	192
8.7.5 Los metadatos en el sistema de la casa	193
8.7.6 La norma del sector: EBUCore	194
8.8 Archivo	194
8.8.1 Qué le toca al montador	194
8.8.2 Material de trabajo y material de archivo	195
8.8.3 El modelo de referencia: OAIS	195
8.8.4 La cinta de archivo: la LTO	196
8.8.5 La LTFS: la cinta como un disco	197
8.8.6 El formato de conservación: códecs sin pérdidas	197
8.8.7 El material de archivo en el montaje	198
8.9 Aplicación práctica: del material que llega al material que se archiva	198
8.10 Documentos técnicos que el tema cita	200
8.11 Lo que este tema no da, y dónde está	200
8.12 Trazabilidad	202
TEMA 9 – Coordinación con redacción, realización, producción, documentación, grafismo y sonido	207
9.1 El puesto: montar «en coordinación con otras áreas»	207
9.1.1 La ficha del Operador/a Montador/a de Vídeo	207
9.1.2 El encargado del área	208
9.1.3 La información en televisión es trabajo de equipo	209
9.1.4 Con quién coordina: el mapa de fichas	209
9.1.5 Las desconexiones provinciales: el montador que coordina la emisión	210
9.2 Coordinación con redacción	210
9.2.1 Quién manda en el contenido	210

9.2.2 El vídeo se adapta a lo que fija la edición	210
9.2.3 Con qué llega el redactor a la cabina	211
9.2.4 Tiempos, cabinas y entrega escalonada	211
9.2.5 La opinión del montador	211
9.2.6 Consultar antes de decidir	211
9.2.7 La escaleta, documento común	211
9.2.8 Qué es, en el Libro de Estilo	212
9.2.9 Tres reglas obligatorias	212
9.2.10 El Secretario/a de Redacción	212
9.2.11 Los directos	212
9.3 Coordinación con realización	213
9.3.1 El realizador, responsable máximo de la imagen	213
9.3.2 La delegación: el realizador no está en cada cabina	213
9.3.3 Urgencia y autoridad	214
9.3.4 Lo que dicen las fichas: quién dirige y quién coordina el montaje	214
9.4 Coordinación con producción	214
9.4.1 Qué es producción para el Libro de Estilo	214
9.4.2 Productores y editores	215
9.4.3 Tiempos y fases	215
9.4.4 La ficha del Productor/a	216
9.5 Coordinación con documentación	216
9.5.1 Dos fichas de documentación	216
9.5.2 La frontera: compactar no es catalogar	216
9.5.3 El material de archivo en el montaje	217
9.6 Coordinación con grafismo	217
9.6.1 La ficha del Grafista	217
9.6.2 Qué pide el Libro de Estilo a un gráfico	218
9.6.3 Rótulos: de la escaleta a la emisión	218
9.7 Coordinación con sonido	218
9.7.1 Las fichas: sonido y música	218
9.7.2 Lo que el Libro de Estilo fija del sonido	219
9.8 Aplicación práctica: a quién se avisa y quién decide	219
9.9 Normativa que el tema invoca	220
9.10 Lo que este tema no da, y dónde está	221
9.11 Trazabilidad	221
TEMA 10 – Derechos de autor, imagen, música, archivo, créditos y uso de materiales de terceros	226
10.1 De dónde sale este tema	227
10.1.1 El montador ante los derechos	227
10.2 Derechos de autor	227
10.2.1 Qué protege la ley y desde cuándo	227
10.2.2 Quién es autor	228
10.2.3 El derecho moral	228
10.2.4 Los derechos de explotación	229
10.2.5 La obra audiovisual	230
10.2.6 Grabaciones, emisiones y fotografías: los otros derechos	231
10.2.7 Cuánto duran	232
10.2.8 La obra hecha en la casa	232
10.2.9 Ceder y licenciar	233
10.2.10 Si se infringe	233
10.3 Imagen	233

10.3.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA	234
10.3.2 La Ley Orgánica 1/1982	234
10.3.3 Fallecidos y tutela judicial	235
10.3.4 La imagen como dato personal	236
10.3.5 Menores y víctimas: lo que no sale aunque esté grabado	236
10.3.6 Lo que el Libro de estilo pone en la edición	237
10.4 Música	238
10.4.1 Los tres derechos que suenan en una pieza	238
10.4.2 Música creada para la obra y música preexistente	239
10.4.3 Remuneraciones que genera la emisión	239
10.4.4 Entidades de gestión y operadores independientes	239
10.4.5 Lo que las entidades deben al usuario y lo que el usuario debe a las entidades	240
10.4.6 Lo que el Libro de estilo dice de la música	241
10.5 Archivo	241
10.5.1 El archivo de la RTVA en la ley andaluza, la Carta y el Contrato-programa	241
10.5.2 Qué es de la casa en el archivo	242
10.5.3 Obras huérfanas	243
10.5.4 Cuando caduca lo que hay en el archivo	243
10.5.5 El archivo en la pieza	244
10.6 Créditos	244
10.6.1 El nombre del autor es un derecho, no una cortesía	244
10.6.2 Cuando la ley exige citar la fuente y el autor	245
10.6.3 Los símbolos de reserva	245
10.6.4 Material con licencia abierta: Creative Commons	245
10.6.5 Créditos y rótulos en la casa	245
10.7 Uso de materiales de terceros	246
10.7.1 La regla y sus límites	246
10.7.2 El límite del informativo: artículo 35	246
10.7.3 Trabajos de actualidad de otros medios y discursos: artículo 33	246
10.7.4 Por qué la cita no es el límite de un informativo: artículo 32.1	247
10.7.5 Parodia y pastiche	247
10.7.6 Imágenes de otras cadenas	247
10.7.7 Vídeos de particulares y de redes	248
10.7.8 Plataformas para compartir contenidos	248
10.7.9 Pedir la autorización	249
10.8 Qué le toca al montador	250
10.9 Normativa que el tema invoca	252
10.10 Lo que este tema no da, y dónde está	253
10.11 Trazabilidad	254
 TEMA 11 – Accesibilidad: subtítulos, audiodescripción, lectura fácil y versiones para	 259
plataformas	
11.1 De dónde sale este tema	260
11.2 La accesibilidad audiovisual: herramientas y obligaciones	260
11.2.1 Las herramientas	260
11.2.2 En la Ley 13/2022	260
11.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales	260
11.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas	261
11.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo	262
11.2.3 En la Ley 10/2018	263
11.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad	263
11.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto	264

11.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1	264
11.2.4 La Ley 18/2007	265
11.2.5 Los informativos	265
11.2.6 La programación en general	265
11.3 Subtítulos	266
11.3.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve	266
11.3.2 Abiertos y cerrados	267
11.3.3 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos	267
11.3.4 En diferido y en directo	268
11.3.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT	269
11.3.6 El subtitulado y el montaje	269
11.4 Audiodescripción	270
11.4.1 Qué es	270
11.4.2 Cómo se hace	270
11.4.3 La audiodescripción y el montaje	271
11.4.4 Audiosubtítulos o subtítulos hablados	271
11.5 Lectura fácil	271
11.5.1 Qué es y dónde está en la ley	271
11.5.2 La norma técnica: UNE 153101:2018 EX	272
11.5.3 Lectura fácil y vídeo	272
11.6 Versiones para plataformas	273
11.6.1 Qué norma rige cada salida	273
11.6.2 Mantener la accesibilidad al cambiar de ventana	273
11.6.3 Webs y aplicaciones: la exclusión del Real Decreto 1112/2018	274
11.6.4 La Ley 11/2023: quien da acceso a la televisión	274
11.6.5 Redes sociales y plataformas de terceros	275
11.6.6 El máster para cada destino	275
11.6.7 La ventana de lengua de signos en vídeo para internet	276
11.7 Aplicación práctica: un reportaje, cuatro versiones	276
11.8 Normativa que el tema invoca	277
11.9 Lo que este tema no da, y dónde está	277
11.10 Trazabilidad	278
TEMA 12 – Edición para redes y plataformas	284
12.1 De dónde sale este tema	285
12.2 Edición para redes y plataformas: por qué y para quién	285
12.2.1 El servicio público digital de Canal Sur	285
12.2.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)	286
12.2.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio	286
12.2.4 Dónde se ve hoy el vídeo informativo	286
12.3 Formatos verticales	287
12.3.1 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma	287
12.3.2 Qué vídeo es un Short	288
12.3.3 Montar en vertical: la línea de tiempo, las guías y las zonas seguras	288
12.3.4 Reencuadrar: oficio	288
12.4 Clips	289
12.4.1 Qué es un clip	289
12.4.2 La pieza que se entiende sola	289
12.4.3 Sacar el clip como fichero	290
12.4.4 El identificador: el clip no se pierde	290
12.5 Miniaturas	290
12.5.1 Qué es y quién la elige	290

12.5.2 Lo que recomienda YouTube	291
12.5.3 Lo que no se puede poner	291
12.5.4 Cómo se hace (oficio)	292
12.6 Ritmo	292
12.6.1 Lo que dicen las fuentes, y lo que no	292
12.6.2 Pautas de oficio	292
12.7 Distribución multiplataforma	293
12.7.1 Un máster, muchas salidas	293
12.7.2 Exportar para YouTube: la codificación recomendada	293
12.7.3 Los preajustes de redes de un programa de edición	294
12.7.4 Publicar: gestor de contenidos, listas de reproducción y transferencia	295
12.7.5 Canal Sur como usuario de plataformas de intercambio de vídeos	295
12.7.6 Música y reclamaciones de derechos en las plataformas	296
12.7.7 Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea	296
12.7.8 La accesibilidad de cada versión	297
12.8 Aplicación práctica: una noticia, cinco salidas	297
12.9 Normativa que el tema invoca	297
12.10 Lo que este tema no da, y dónde está	298
12.11 Trazabilidad	299
TEMA 13 – Automatización, plantillas, MAM/PAM, newsroom y flujos de producción	303
integrados	
13.1 De dónde sale este tema	304
13.2 Automatización	304
13.2.1 Qué dice el convenio	304
13.2.2 La emisión automatizada	304
13.2.3 Qué automatiza el propio sistema de edición	305
13.3 Plantillas	306
13.3.1 Qué es una plantilla	306
13.3.2 Plantillas de rótulo	306
13.3.3 Plantillas de salida: los *presets*	307
13.3.4 Plantillas de nombre: las variables de metadatos	307
13.4 MAM/PAM	308
13.4.1 Qué son, y qué no hay	308
13.4.2 Qué hace un MAM	308
13.4.3 MAM y PAM: la diferencia es de oficio	308
13.4.4 La copia de baja resolución	309
13.4.5 Los metadatos, el pegamento del sistema	309
13.4.6 El MAM desde la sala de edición	309
13.4.7 Dónde vive el material	310
13.5 Newsroom	310
13.5.1 El sistema de redacción	310
13.5.2 El protocolo MOS	311
13.5.3 Un sistema de redacción de mercado	312
13.5.4 El sistema de redacción en Canal Sur	312
13.5.5 La edición dentro de la redacción	313
13.6 Flujos de producción integrados	314
13.6.1 Qué es un flujo integrado	314
13.6.2 La entrada: vías de ingesta	315
13.6.3 Las redes que sostienen el flujo	315
13.6.4 Cuando algo falla	315
13.6.5 El montador en el flujo integrado	316

13.7 Aplicación práctica	317
13.7.1 Una pieza de la ingesta a la emisión	317
13.7.2 Un cambio de escaleta con el flujo integrado	317
13.8 Lo que este tema no da, y dónde está	317
13.9 Trazabilidad	319
TEMA 14 – Gestión de urgencia informativa, directos, cambios de última hora y versionado	325
14.1 De dónde sale este tema	326
14.2 Gestión de urgencia informativa	326
14.2.1 La última hora	326
14.2.2 Urgencia frente a calidad	326
14.2.3 Demoras y retrasos	327
14.2.4 Montar para poder cortar	327
14.2.5 Editar mientras se graba	328
14.3 Directos	328
14.3.1 Qué hace el montador en un directo	328
14.3.2 El pacto previo	329
14.3.3 Cómo llega la señal	329
14.3.4 Grabar aunque se emita	329
14.3.5 El servidor de repetición	330
14.3.6 El falso directo y los fallos	330
14.4 Cambios de última hora	331
14.4.1 Cómo se comunica un cambio	331
14.4.2 Cambios pactados y cambios urgentes	331
14.4.3 Cuando el vídeo no llega entero	331
14.4.4 En la sala: orden de trabajo ante un cambio (oficio)	331
14.5 Versionado	332
14.5.1 Qué es una versión	332
14.5.2 Versiones en Canal Sur	332
14.5.3 Cadena y desconexión	333
14.5.4 Cómo se versiona en la sala	333
14.6 Lo que este tema no da, y dónde está	334
14.7 Trazabilidad	335
TEMA 15 – Organización de proyectos, nomenclatura, trazabilidad y buenas prácticas colaborativas	339
15.1 El punto en la ficha del puesto	340
15.2 Organización de proyectos	340
15.2.1 Qué guarda un proyecto y qué el material	340
15.2.2 Un proyecto por programa, episodio o pieza	340
15.2.3 Los tres juegos de *bins*	341
15.2.4 Las vistas del *bin*	342
15.2.5 Copias de seguridad del proyecto: la carpeta *Attic*	342
15.2.6 Lo mismo en un programa actual: DaVinci Resolve 21	343
15.3 Nomenclatura	343
15.3.1 La escaleta, donde se fija el nombre de cada vídeo	343
15.3.2 Tres reglas obligatorias	344
15.3.3 El nombre en los informativos en cadena	344
15.3.4 Reglas técnicas de nombres	344
15.3.5 Una convención para la sala (oficio)	345
15.4 Trazabilidad	345
15.4.1 El código de tiempo, referencia compartida	346

15.4.2 El identificador único del material: el UMID	346
15.4.3 Los metadatos de la secuencia: AAF y OMF	346
15.4.4 Las versiones y su origen	347
15.5 Buenas prácticas colaborativas	347
15.5.1 Trabajar varios sobre el mismo proyecto: el bloqueo de *bins*	347
15.5.2 El trabajo colaborativo en DaVinci Resolve 21	348
15.5.3 Compartir entre versiones del programa	349
15.5.4 Entregar a sonido	350
15.5.5 Avisar de los cambios	350
15.5.6 Resumen de buenas prácticas	350
15.6 Aplicación práctica: organizar una pieza de informativo	351
15.7 Normativa que el tema invoca	351
15.8 Lo que este tema no da, y dónde está	351
15.9 Trazabilidad	353
 TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	 358
16.1 De dónde sale este tema	359
16.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	359
16.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	359
16.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	360
16.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	361
16.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	361
16.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	362
16.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	362
16.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	362
16.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	364
16.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	364
16.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	365
16.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	365
16.3.2 La organización preventiva de la RTVA	366
16.3.3 El puesto de operador montador de vídeo en el convenio	367
16.3.4 Los riesgos específicos del operador montador de vídeo	367
16.3.5 Auriculares y escucha en la edición	368
16.3.6 El riesgo eléctrico	369
16.3.7 Cargas, cables y exteriores	370
16.3.8 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos	373
16.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	374
16.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	374
16.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	376
16.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	378
16.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica	378
16.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	379
16.4.6 La sala de edición: visionado crítico, varias pantallas y ratón	381
16.5 Accidente in itinere y en misión	382
16.5.1 El artículo 156 de la LGSS	382
16.5.2 El accidente in itinere	383
16.5.3 El accidente en misión	384
16.5.4 Las medidas preventivas	385
16.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	385
16.6.1 El Real Decreto 773/1997	385
16.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del operador montador de vídeo	387
16.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	388

16.7 Normativa que el tema invoca	390
16.8 Lo que este tema no da, y dónde está	390
16.9 Trazabilidad	391

TEMA 1 – Lenguaje y montaje audiovisual

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 1
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04)
Fuente	Sin norma. Libro de estilo de Canal Sur Televisión (2004) para el criterio de la casa; Mateu Torres (2024), manual universitario de la Universidad Miguel Hernández, para la teoría del montaje; lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004; Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Editorial UMH, 2024; leídos el 25-09-2026
Extensión	10.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). El Libro de estilo de Canal Sur usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004; llama «vídeo» a la pieza montada y «cabina de montaje» o «cabina de edición» a la sala. Términos extranjeros: *raccord* (continuidad, del francés), *jump cut* (salto por corte), *flashback* y *flashforward* (salto al pasado y al futuro), *cross-cut* (montaje alterno), *spot* (anuncio), *teaser* y *sneak peek* (avances), *fade in* y *fade out* (fundido de apertura y a negro).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 1): «Lenguaje y montaje audiovisual: ritmo, continuidad, *raccord*, elipsis, eje, estructura narrativa y tratamiento informativo. Estilos de edición según el género.»

Qué se puede preguntar: ritmo externo e interno y de qué depende; la duración mínima de un plano y de un recurso en Canal Sur; cuándo se corta para que el corte no se vea; qué es un *jump cut*; los dos repartos de tipos de *raccord* (el del Libro de estilo y el académico); qué es una elipsis y con qué transición se marca; el eje y cómo se arregla un salto de eje en la sala; plano, escena y secuencia; montaje lineal, invertido, alternado y paralelo; el efecto Kuleshov; los cuatro párrafos de la noticia y las cuatro condiciones del montaje; qué prohíbe el Libro de estilo al montar imágenes duras, reconstrucciones o archivo; cómo cambia el montaje según sea noticia, reportaje, deporte, cierre, *spot* o tráiler.

1.1 Ritmo

1.1.1 Qué es el ritmo

El ritmo del montaje es la sensación de velocidad que produce la sucesión de planos, y depende de cuánto dura cada uno y de cuánto cambia de uno a otro.

Mateu lo dice con Martin: «El ritmo se refiere a la sucesión de planos partiendo de sus relaciones de duración y escala; es decir, el tiempo que durará cada plano en el montaje —en función de las necesidades narrativas— y el tamaño de cada uno», y «si disponemos de una mayor cantidad de planos de breve duración y una amplia variación de escalas en tales planos, mayor será el ritmo» (4.2, p. 49). Dos variables, pues: la duración y la escala (el tamaño del plano).

Ritmo	Qué es	Quién lo controla
Externo	«aquel que podemos manipular a través del montaje»	La sala de montaje: cuántos cortes y de qué duración
Interno	«la cadencia de una escena determinada por su nivel de actividad dentro de la misma», «es decir, a los movimientos de cámara y a cualquier dinamismo que pueda suceder en el interior del plano»	El rodaje: lo que pasa dentro del cuadro

Los dos se combinan en cualquier sentido. El ejemplo del manual (p. 49): una escena de un minuto con mucha acción y movimientos de cámara montada **«empleando únicamente dos planos de similar duración»** tiene ritmo externo lento e interno rápido; una escena de un minuto de alguien que lee tranquilamente montada con **«cuarenta planos de diferentes escalas y de breve duración»** tiene ritmo interno lento y externo rápido. Y una advertencia: **«Un ritmo lento no ha de ser sinónimo de algo negativo»** (pie de la figura 4.3, sobre *Barry Lyndon*).

El ritmo es una de las **«tres funciones básicas»** del montaje: **«creación del movimiento, creación del ritmo y creación de la idea»** (cap. 4, p. 48; la creación de la idea, en el § 6).

La creación del movimiento (4.1, p. 48) tiene dos caras. Una, la **«apariencia de movimiento»**: un plano **«no deja de ser una sucesión de fotogramas estáticos donde la persistencia retiniana nos produce esa sensación de dinamismo»**. Otra, más amplia, la **«creación de movimiento»** por el montaje, con apariencia de **«continuidad espacial y temporal»**. El ejemplo es *El acorazado Potemkin* (Eisenstein, 1925): tres leones de piedra, cada uno en una posición, **«se yuxtaponen sucesivamente en el tiempo del montaje»** y producen **«la sensación de ver a un león dormido que se yergue por el ruido del cañón»**. Eisenstein lo explica por la duración: **«El efecto se logra mediante un cálculo correcto de la longitud de la segunda toma»**.

1.1.2 El ritmo en el vídeo informativo de Canal Sur

El Libro de estilo fija el ritmo del vídeo informativo con una cifra, que es la que más se presta a pregunta:

«6.3.2. Agilidad y cadencia. La edición tiene que tener agilidad pero con una cadencia adecuada para que el espectador pueda absorber la información e interpretarla. Por eso no son admisibles los planos de menos de un segundo: son casi 'invisibles' para el ojo humano y el espectador percibe apenas una distorsión, casi como si fuera un error. Es recomendable que los planos cortos de recurso o referencia tengan una duración estándar mínima de dos segundos, mientras que los planos más generales se prolongarán en función de su carga informativa.» (p. 91)

Obsérvese el distinto grado: menos de un segundo **«no son admisibles»** (prohibición); dos segundos para el recurso corto es **«recomendable»** (recomendación); el plano general, **«en función de su carga informativa»** (sin cifra). El libro añade el ejemplo: **«no podemos desglosar en tres planos cortos de mínima duración una referencia somera al aumento en la producción de patatas, naranjas y tomates»**, aunque tampoco ilustrar ese párrafo **«con imágenes de melocotones»** (p. 91), que es la concordancia (§ 7).

Otras tres piezas del ritmo en la casa:

- La alternancia de planos: **«En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.»** (5.3.2, p. 81)

- El ritmo de la locución: **«La entonación y el ritmo han de ser apropiados para reforzar el valor narrativo de la imagen, el sonido y las declaraciones.»** (6.2.2, p. 90). El primero de los defectos del texto que enumera ese epígrafe es de montaje: **«Apresurar la lectura del texto para abreviar forzando la colocación de más palabras que las que permite una duración correcta de los planos.»**
- La coincidencia milimétrica, que el libro desaconseja precisamente por el ritmo: la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve no debe llegar **«hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica. Esto provocaría un ritmo inadecuado y, a veces, obligaría a usar material de archivo de manera artificiosa y poco recomendable.»** (6.3, p. 91)

1.1.3 La acción rápida

Los principios generales para enfatizar la continuidad y la fluidez en la edición de una escena de acción rápida son hacer cortes cortos y precisos.

Las dos palabras importan las dos: cortos, porque el ritmo del montaje tiene que acompañar al ritmo de la acción; y precisos, porque un corte corto y mal colocado no da velocidad: da confusión. La acción rápida es la que menos perdona un corte fuera de sitio, precisamente porque hay menos tiempo para leer cada plano.

Lo contrario (cortes largos, desincronizar los cortes del sonido, dejar el plano fijo para compensar) frena o rompe la continuidad. En el informativo, además, el mínimo de un segundo por plano sigue valiendo: la acción rápida acelera el corte, no autoriza el plano «invisible».

1.2 Continuidad

1.2.1 El corte que no se ve

El montaje de continuidad busca que el espectador no note el corte. **«Si el corte es correcto la audiencia no es consciente, pues ha aprendido a aceptarlo "como una forma de realidad visual"», y «Lo habitual, por ello, es que el montaje por corte se emplee cuando la acción es continua, cuando es necesario un "cambio de impacto" o cuando hay un cambio de información o de lugar»** (Mateu, 3.1, p. 36, con Thompson).

Los elementos del corte según Thompson, recogidos por Mateu (3.1, p. 37):

Elemento	Qué exige
Motivación	«siempre debe existir una razón para hacer el corte»
Información	el nuevo plano «debe contener siempre una nueva información»
Composición	cada plano ha de «tener una composición de plano o un encuadre razonable»
Sonido	«alguna forma de continuidad de sonido o desarrollo de sonido»
Ángulo de cámara	encuadre y angulación deberían variar «como mínimo un par de escalas y treinta grados de angulación entre un plano y el siguiente»
Continuidad	el corte produce un efecto de «transición desapercibida» ; «el movimiento o acción deben ser evidentes y similares en los dos planos que van a mostrarse juntos»

El «par de escalas y treinta grados» es lo que en el oficio se llama «regla de los 30 grados»; el manual no le da ese nombre.

1.2.2 Dónde se corta

El momento más indicado para cortar y disimular un cambio de plano es durante el movimiento.

Por qué funciona: el ojo del espectador está siguiendo el movimiento y no el encuadre. Mientras hay movimiento, la atención está ocupada, y el corte pasa desapercibido. Un corte sobre imagen quieta, en cambio, se ve, porque el espectador está mirando la composición y el salto la rompe.

La regla completa, que es la del corte en movimiento: se corta a mitad del gesto y el gesto continúa en el plano siguiente, en el punto en que iba. Si se deja acabar el movimiento en un plano y empezar otro en el siguiente, el corte se nota dos veces.

Las alternativas (nunca durante el movimiento, antes del movimiento o al finalizarlo) dejan el corte a la vista. Esto es oficio asentado, no norma.

1.2.3 El salto visible: *jump cut*

Cuando falta la motivación del corte, **«encontramos cortes abruptos e incluso jump cuts o jumping cuts, que son cortes en el interior de un mismo plano. Este proceso muestra un salto visible transgrediéndose la continuidad»**; **«También se llama "salto por corte"»** (Mateu, 3.1, p. 36). El manual atribuye su descubrimiento a Méliès (1896) y su uso de referencia a Godard, en *Al final de la escapada* (1960).

Aplicación en la sala: al acortar un total por el medio, las dos mitades de la misma toma pegadas dan un *jump cut*; lo que lo tapa es un plano de recurso encima del corte o una transición. Cuál se usa en Canal Sur para un total cortado no lo fija el Libro de estilo; es costumbre de oficio.

1.2.4 Montaje interno y montaje externo

Mateu distingue (5.1, pp. 53-55): el montaje interno **«—también conocido como montaje sintético o montaje interior al plano— es aquel que se lleva a cabo desde la dirección, mientras que el montaje externo es lo que se conoce como el montaje del montador o montadora»**. El externo, **«también conocido como montaje analítico»**, **«es un montaje basado en la fragmentación»**, y el montador debe desarrollar cinco capacidades:

Capacidad	Qué es
Articular	«la selección y ordenación de cada plano nos permitirá articular una escena o secuencia»
Sintetizar	condensar el tiempo mediante elipsis (§ 4)
Expandir	alargar el tiempo con ralentizaciones, congelados, encadenados prolongados o repeticiones (§ 4)
Construir relaciones causales	«unir un plano A seguido de un plano B ofrecerá un resultado muy diferente respecto a si los montamos a la inversa»
Añadir, eliminar y corregir partes de la acción	«principalmente para ofrecer mejoras narrativas y artísticas desde la sala de montaje»

Y la conclusión del manual sobre el oficio: **«el montador o montadora no es una persona encargada de ejecutar órdenes de dirección en la sala de montaje, sino que debe contribuir y ofrecer posibilidades creativas e intelectuales»** (p. 55).

1.2.5 La continuidad en la noticia

En el informativo de Canal Sur la continuidad se pide con estas palabras:

«Además del concepto global, la edición tiene que presentar los acontecimientos de forma lineal, sin alteraciones chocantes de los planos, la música, los sonidos y los textos. Una ruptura en cualquiera de estos sentidos, o en el orden cronológico, no debe acometerse salvo que se haga con lógica y sin inducir a la confusión.» (6.3, p. 92)

El mismo epígrafe fija el papel del montador y la herramienta de trabajo:

- **«La opinión técnica y la participación activa del montador son esenciales, aunque el periodista haya previsto el ritmo de la narración, el orden de las secuencias y la prioridad informativa. Es conveniente que, en caso de duda, el redactor consulte al realizador los problemas técnicos y estéticos.»** (6.3, p. 90)
- **«La edición debe acometerse siempre con una escaleta de planos, acompañada de un minutaje preciso, tanto como permitan las circunstancias. Es el único modo de lograr una narración lógica, con una ubicación correcta de la imagen y con la locución, el sonido ambiente y los testimonios adecuadamente sincronizados.»** (6.3, p. 91)

Nótese el «siempre» matizado por «tanto como permitan las circunstancias»: la escaleta de planos es la regla, y la urgencia la excepción.

1.3 Raccord

1.3.1 Qué es

Tres formulaciones que dicen lo mismo desde sitios distintos:

- Libro de estilo de Canal Sur: **«La clave del equilibrio en la edición correcta está en un concepto imprescindible: el 'raccord', esto es, la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico.»** (6.4, p. 92)
- Mateu: **«El raccord es la continuidad espacial y temporal existente entre un plano y el siguiente, teniendo en cuenta para ello aspectos tan diversos como la iluminación, el atrezzo, el movimiento de los personajes, etc.»** (3.4, p. 45)
- Definición de oficio: el raccord es la correlación lógica entre un plano y el que le precede o le sigue.

La palabra que decide es «correlación»: el raccord es una propiedad de la relación entre planos, no una lista de objetos. Por eso no es raccord «la diferencia entre los elementos comunes de dos planos» (es lo contrario) ni «la relación en cuanto al ritmo de dos planos consecutivos» (el ritmo es la duración, no la coherencia).

En el rodaje de ficción el raccord lo vigila el script o continuista, que, según la cita de Morales que recoge Mateu, **«se encarga de anotar exactamente la posición, dirección, velocidad de los desplazamientos de cada personaje y de los diferentes objetos de la escena, así como las condiciones de luz en el momento que finaliza la grabación de cada toma»** (p. 45). En el montaje, **«hemos de asegurarnos de que, en la medida de lo posible, no se muestren errores de raccord»** (p. 45, con Villain).

1.3.2 Los cuatro aspectos del Libro de estilo (6.4)

«Para conseguirlo es preciso que se mantenga el necesario equilibrio en varios aspectos:» (6.4, p. 92)

Aspecto	Texto del Libro de estilo
1. Técnico	«No deben permitirse diferencias de color, brillo, contraste, tono, luz, altura de planos, calidad de la imagen...»
2. Físico	«Las personas y el entorno deben aparecer de manera uniforme, con el mismo aspecto y similares características. No podemos permitir, por ejemplo, que en una entrevista larga realizada de manera ininterrumpida en un exterior se nos haga de noche.»
3. Sonoro	«El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»
4. Cinético	«Los cambios en la orientación de un plano, el 'eje' de la cámara o sus movimientos no pueden incluirse dos veces seguidas porque alteran la percepción de un hecho. Por ejemplo, una persona no puede aparecer caminando hacia la derecha en un plano y al siguiente, en un plano similar, haciéndolo hacia la izquierda sin más transición.»

Lo que pide cada uno al montador: el técnico, igualar color y exposición entre planos de distintas cámaras o de archivo (la corrección de color es el tema 7); el físico, no mezclar planos de distinto momento de una misma entrevista; el sonoro, igualar niveles y ambiente de un corte a otro; el cinético, respetar dirección de movimiento y eje (§ 5).

1.3.3 Los cuatro tipos académicos

Mateu, siguiendo a Martin, da otra clasificación, también de cuatro (3.4, pp. 45-47):

Tipo	Qué es
Raccord de contenido material	«si un elemento se ve de un determinado modo en un plano, ha de mantenerse la continuidad en el siguiente» (ejemplo del manual: un vaso de Starbucks en un plano de <i>Juego de Tronos</i>)
Raccord de movimiento	«también recibe el nombre de "continuidad de contenido dinámico", y se trata de la dirección del movimiento»: si un personaje va de derecha a izquierda, en el plano siguiente sigue en esa dirección
Raccord de contenido estructural	«preservar una composición semejante entre dos planos sucesivos, "de modo que se asegure una conexión visual"»: el personaje en el segmento izquierdo sigue en el izquierdo
Raccord de sonido	«si entre un plano y el siguiente existe continuidad temporal o espacial, el audio ha de estar integrado en términos narrativos, a excepción de que queramos quebrantar dicha continuidad conscientemente»

No son la misma clasificación que la del Libro de estilo, y en un test conviene saber de quién es cada una: técnico, físico, sonoro y cinético son de Canal Sur; contenido material, movimiento, contenido estructural y sonido son de Martin. Coinciden en sonido y, en parte, en movimiento (el cinético del Libro de estilo incluye además el eje).

1.3.4 La lista de oficio

La relación de lo que tiene que coincidir, en la formulación de oficio, es más amplia que las dos clasificaciones:

Tipo de raccord	Qué tiene que coincidir
De posición	Dónde está cada cosa en el cuadro
De movimiento	Que un gesto empezado en un plano siga en el siguiente
De mirada	Hacia dónde miran los personajes
De vestuario y atrezzo	Que no cambie lo que no debe cambiar
De luz	Que la hora del día no salte
De sonido	Que el ambiente no se corte de golpe

1.4 Elipsis

1.4.1 Qué es

«por elipsis se entiende el proceso de alterar el tiempo real de una narración audiovisual, pudiéndose llevar a cabo entre planos o escenas —las secuencias ofrecen elipsis autocontenidas—, omitiéndose determinadas acciones mediante la compresión temporal» (Mateu, 3.1, p. 34, citando a Fernández-Tubau; «determinas» es errata del original por «determinadas»).

Tres rasgos de la definición: altera el tiempo real; se hace entre planos o entre escenas; y lo hace omitiendo acciones, es decir, comprimiendo. La elipsis puede ser temporal, espacial o las dos cosas: «en el montaje por corte también es común que haya saltos, entendidos como elipsis temporales y/o espaciales —algunas más inherentes que otras—, donde desaparece la imperceptibilidad del corte» (p. 33). El ejemplo canónico que da el manual es el corte de *2001: Una odisea del espacio* (Kubrick, 1968): el hueso que lanza el homínido «desaparece por corte para mostrarse un transbordador espacial» (p. 34).

La elipsis no es propia del montaje «roto»: «aunque sea un montaje lineal habitualmente encontramos elipsis temporales y/o espaciales, en algunas ocasiones incluso imperceptibles por la audiencia» (5.2, p. 55).

1.4.2 Con qué se hace

Recurso	Relación con la elipsis
Corte	La elipsis más frecuente: el salto de tiempo o de lugar se hace por corte, como en <i>2001</i>
Fundido	«es una transición empleada para acentuar el paso del tiempo —elipsis—, lo que denota a su vez un cambio temporal y/o espacial sustancial, dando paso de una secuencia a la siguiente»; el fundido a negro es el <i>fade out</i> y el «fundido de apertura» desde negro, el <i>fade in</i> (3.2, p. 37)
Encadenado	«sobreimpresiona durante unos instantes el final de un plano, que se va desvaneciendo, con el inicio del siguiente»; «tiende a ofrecer cierto carácter elíptico», pero «"el fundido separa las secuencias, mientras que el encadenado y el corte las conectan"» (3.2, p. 38, citando a Katz)

Las transiciones como herramienta de postproducción (cortinillas, efectos) son materia del tema 7.

1.4.3 Sintetizar y expandir

Entre las capacidades del montador (§ 2), Mateu sitúa las dos caras del tiempo (5.1, p. 54):

- «Sintetizar: recordemos que el montaje tiene la capacidad de condensar el tiempo "real" dentro del tiempo fílmico o audiovisual a través de elipsis espaciales y/o temporales.»
- «Expandir: al contrario, ese tiempo puede alargarse todavía más gracias al empleo de ralentizaciones, congelados, encadenados prolongados, etc.», y también con «repeticiones de planos para acentuar una idea» (la escalera de Odesa de *El acorazado Potemkin*).

La elipsis sintetiza; la ralentización, el congelado y la repetición expanden. El montaje alternado (§ 6) también dilata el tiempo.

1.4.4 La elipsis en la noticia y su límite

Toda noticia es una elipsis: la noticia básica de Canal Sur «no excede de un minuto» en situaciones habituales (3.2.2, p. 46) y resume una cobertura de horas. El Libro de estilo pone el límite ético de esa compresión en la selección:

«No usaremos planos ni sonidos que denigren a una persona o a un grupo social, ni que sitúen al protagonista en actitudes indecorosas o ridículas. Si mostramos, por ejemplo, a un diputado bostezando o hurgándose la nariz en un vídeo de un minuto, estamos falseando la realidad si esa imagen de sólo unos segundos se extrae de una grabación de varias horas de sesión plenaria. Inevitablemente dará una idea errónea y desafortunada de la persona.» (6.2, p. 89)

Es decir: lo que se omite no puede cambiar el sentido de lo que queda. Y el orden: la ruptura del orden cronológico «no debe acometerse salvo que se haga con lógica y sin inducir a la confusión» (6.3, p. 92; § 2).

Por el lado de la expansión, el límite está en las imágenes duras: «las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia» (9.9.2, p. 167; § 7).

1.5 Eje

1.5.1 Qué es y qué pasa al saltarlo

Mateu: «Por eje se entiende la "línea imaginaria que divide el espacio en dos porciones"» (Fernández-Tubau). Con dos personajes que interactúan, trazando la línea de sus miradas, «podríamos considerar que "la cámara está situada en un punto de un círculo cuya línea recta es un diámetro"» (Sherman) (3.3, p. 44). En la formulación de oficio: el eje es la línea imaginaria que une los sujetos de la acción.

Para qué sirve: es la referencia que mantiene coherente la posición de todo en el cuadro. Mientras la cámara se quede a un lado del eje, el personaje que estaba a la izquierda sigue a la izquierda y el que miraba a la derecha sigue mirando a la derecha. Al cruzarlo, todo se invierte, y el espectador percibe que dos personas que hablan se han dado la espalda.

El manual lo explica con el mismo ejemplo: rodado un personaje desde un lado y el otro «desde el otro lado del eje, al llevar a cabo el montaje daría la sensación de que se están dando la espalda»; eso es el «salto de eje» (p. 44).

La regla de los 180 grados: la cámara se mueve dentro del semicírculo de un lado del eje. Es la formulación práctica de lo mismo. El nombre «regla de los 180 grados» es de oficio: Mateu habla de la «"ley" del eje», entre comillas, y del semicírculo, pero no usa esa expresión.

En el Libro de estilo de Canal Sur el eje entra en el raccord cinético: «Los cambios en la orientación de un plano, el 'eje' de la cámara o sus movimientos no pueden incluirse dos veces seguidas porque alteran la percepción de un hecho» (6.4, p. 92; § 3).

1.5.2 Cómo se arregla en la sala

El eje se decide al grabar, pero se sufre al montar. Mateu: aunque es un aspecto que «debe tenerse en cuenta durante el rodaje», «es determinante en el montaje, ya que un posible salto de eje podría corregirse utilizando insertos, por ejemplo; o utilizando algún plano detalle u otro tipo de recursos visibles ante la audiencia, evitando así que esta se desoriente» (p. 44, con Sherman).

Cuándo se puede cruzar, que es lo que separa el saber la regla de saber usarla: con un plano de transición —un plano sobre el eje, o un plano de detalle—, con un movimiento de cámara que cruce a la vista del espectador, o cuando la ruptura es deliberada y busca desconcierto.

Esto último también lo recoge el manual: la «ley» **«puede quebrantarse siempre y cuando conozcamos su funcionamiento. Es decir, el eje también puede saltarse si lo que se desea transmitir es cierta confusión»** (p. 44). En el informativo, donde la edición ha de presentar los hechos **«sin alteraciones chocantes»** (6.3), el salto deliberado no tiene cabida: el recurso es el inserto o el plano de detalle.

Aplicación: una entrevista grabada con una sola cámara que cambia de lado a mitad de la conversación, o dos recursos de un mismo desfile con el sentido de la marcha invertido, son saltos de eje; en la sala se separan con un plano de detalle, un plano general neutro o un plano frontal, que es el que está sobre el eje.

1.6 Estructura narrativa

Montar es elegir qué planos se ven, en qué orden y cuánto dura cada uno. Y con eso se construyen tres cosas a la vez: el relato, el tiempo y el ritmo.

1.6.1 Las unidades del relato

Mateu, con Bordwell y Thompson (y con Katz para la toma), define las unidades por el corte, el espacio y el tiempo (6.1, pp. 62-63):

Unidad	Qué es, según Mateu
Plano	«todos los elementos que aparecen en pantalla de forma continua»; «Si hay una interrupción por montaje, entonces nos encontraremos ante un nuevo plano»
Toma	«cada nueva versión de un mismo plano» , que se indica en la claqueta
Escena	«un fragmento continuo de la narración que se desarrolla en un mismo espacio»; «se produce un cambio de escena cuando hay un salto espacial»
Secuencia	«un fragmento de la narración que se desarrolla en un mismo período de tiempo, aunque haya cambios de localización»; «Se produce un cambio de secuencia cuando hay un salto temporal»
Plano secuencia	«una secuencia contada en un único plano, sin ningún tipo de corte aparente»; no es lo mismo que una «toma larga»

En el oficio circula otro reparto, que distingue dos clases de secuencia:

Unidad	Qué es
Plano	Lo que va de un corte al siguiente: la unidad mínima del montaje
Escena	Una acción continua en un mismo espacio y tiempo
Secuencia mecánica	Una unidad de espacio y tiempo continuos: lo que ocurre en una localización sin salto
Secuencia dramática	Una unidad de sentido, que puede recorrer varias localizaciones y varios tiempos

Una secuencia dramática se compone de un número determinado de secuencias mecánicas. La regla que lo resuelve: la mecánica se define por el espacio y el tiempo; la dramática, por el sentido. El sentido puede recorrer varios espacios; el espacio no puede recorrer varios sentidos. Una persecución que pasa por una calle, un portal y una azotea es una secuencia dramática con tres mecánicas.

Advertencia: este segundo reparto (secuencia mecánica y dramática) es de oficio y no se ha contrastado en una fuente publicada; en un test que siga a Mateu, la escena es unidad de espacio y la secuencia, unidad de tiempo. En un terreno vecino, los tipos de montaje, Mateu reconoce que la teoría **«adolece de un consenso terminológico entre los**

distintos manuales bibliográficos, llegando incluso a emplearse diferentes conceptos para referirse a una misma idea» (cap. 5, p. 53).

1.6.2 Montaje narrativo y montaje expresivo

Mateu, con Martin, separa (cap. 5, p. 53):

- El montaje narrativo, **«centrado en la narración de la trama consistente "en reunir planos, según una secuencia lógica o cronológica con vistas a relatar una historia"»**.
- El montaje expresivo, **«orientado a transmitir ideas, sensaciones, sentimientos, etc. por sí mismo, teniendo como objetivo "producir un efecto directo y preciso a través del encuentro de dos imágenes"»**.

Son dos de las tres tipologías del capítulo; la tercera es montaje interno frente a externo (§ 2). **«Dentro del montaje narrativo y del expresivo, a su vez, encontramos diferentes subtipos»** (p. 53): los del narrativo se ordenan por el tiempo (apartado siguiente); los del expresivo, por el choque.

El montaje expresivo (5.3, pp. 58-60) sigue **«la línea trazada por Eisenstein»**: la idea que produce no está en ninguno de los planos aislados, porque el montaje **«deja de ser un medio para convertirse en fin»** (Martin). En vez de disimularse en la continuidad, **«tiende a producir en todo momento efectos de ruptura en la mente del espectador»**, y **«El tipo más famoso de montaje expresivo es el montaje de atracciones»**. Los tres leones de *El acorazado Potemkin* (§ 1) son montaje expresivo, **«lo cual no impide que también se trate de un montaje intelectual o de atracciones»**; y expresivo y de atracciones son **«un mismo concepto pero desde otro enfoque teórico y pedagógico»**.

Dentro del expresivo, Mateu da **«dos subtipos»**, en los que **«la sucesión de planos ya no está dictada solo por la necesidad de narrar una historia sino también por la intención de suscitar en el espectador un choque psicológico»**:

Subtipo del expresivo	Qué es
Montaje rítmico	Se basa «en la longitud de los planos y el movimiento en el cuadro» . «Es común que el montaje rítmico también reciba el nombre de montaje métrico» , aunque el métrico atiende sólo a la longitud de los planos (ritmo externo) y no al movimiento en el plano (ritmo interno), «por lo que el montaje rítmico incluiría al métrico» (p. 58)
Montaje ideológico	«es otro modo de designar al montaje intelectual, recibiendo también el nombre de montaje conceptual» ; «pretende ofrecer un concepto abstracto a través de la yuxtaposición de planos» que ningún plano aislado tiene (pp. 59-60). Ejemplos del manual: <i>La huelga</i> (Eisenstein, 1924), la matanza de obreros con el degüello de un animal; <i>Tiempos modernos</i> (Chaplin, 1936), animales hacia el matadero y personas hacia la fábrica

Así, el ideológico no es una tercera categoría junto al narrativo y al expresivo, sino un subtipo del expresivo; y rítmico y métrico no son dos tipos separados, sino que el rítmico incluye al métrico. Las tipologías pueden coexistir: el ejemplo de *La huelga* es, a la vez, montaje ideológico y paralelo (pie de la figura 5.6).

Del montaje rítmico el manual recoge la definición de Chartier que cita Martin: el ritmo **«es la coincidencia entre la duración de cada plano y los movimientos de la atención que suscita y satisface»**; si cada toma **«se corta exactamente en el momento en que disminuye la atención para ser reemplazada por otra»**, la película tiene ritmo (p. 59). Y un recurso de sala: tras una serie de primeros planos de una discusión, **«un plano con una escala de mayor amplitud»** puede **«aliviar la tensión dramática»** (p. 59).

El informativo es montaje narrativo: el Libro de estilo de Canal Sur exige que la edición presente los hechos **«de forma lineal»** (6.3, p. 92).

1.6.3 El orden del tiempo: lineal, invertido, alternado y paralelo

Los subtipos del montaje narrativo se distinguen por el tiempo (Mateu, 5.2, pp. 55-57, con Martin):

Montaje	Qué hace
Lineal	«se trata del montaje narrativo más común, donde se desarrolla una narración de manera lineal —desde su inicio hasta su fin—, siguiendo un orden espaciotemporal cronológico»
Invertido	modifica «el orden cronológico a favor de una temporalidad muy subjetiva y eminentemente dramática, y que salta libremente del presente al pasado para volver al presente»; son los <i>flashbacks</i> y <i>flashforwards</i> , que pueden ser internos o externos según que el momento mostrado forme o no parte del relato que se ofrece
Alternado	«también conocido como montaje alterno o cross-cut»: las líneas narrativas «comparten tiempo pero no espacio»; con dos líneas, «lo habitual es que terminen entrecruzándose» (el esquema de perseguidor y perseguido)
Paralelo	varias líneas «sin contemporaneidad temporal ni convergencia espacial», intercaladas «para que surja un significado de su confrontación»; ejemplo, <i>Intolerancia</i> (Griffith, 1916), con cuatro historias de distintos siglos

La pareja alternado/paralelo es la que más se confunde:

Recurso	Qué hace	¿Ocurren a la vez?
Montaje paralelo	Alterna dos acciones para compararlas o relacionarlas por su sentido	No necesariamente: pueden estar en tiempos distintos
Montaje alternado o alterno	Alterna dos acciones que ocurren simultáneamente	Sí: ése es su rasgo

En el montaje alternado o alterno, las acciones suceden en el mismo tiempo ficcional y se dilata el tiempo. Las dos mitades, y las dos hay que entenderlas:

- «En el mismo tiempo ficcional»: es lo que distingue el alternado del paralelo. Las dos acciones son simultáneas dentro del relato, aunque el espectador las vea una detrás de otra.
- «Se dilata el tiempo»: es la consecuencia inevitable de lo anterior. Si dos acciones duran un minuto cada una y ocurren a la vez, mostrarlas alternándolas ocupa dos minutos de pantalla. El tiempo del relato se estira respecto del tiempo de la ficción, y de ahí sale la tensión del recurso: el rescate que llega en el último instante dura más en la pantalla que en la historia.

Ese rescate tiene nombre propio en el oficio, *last minute rescue*: acciones simultáneas que terminan encontrándose, y el encuentro es el final y es el motivo de la figura.

1.6.4 La creación de la idea: el efecto Kuleshov

La tercera función del montaje es la creación de la idea, que Mateu tiene por «la más importante de las funciones del montaje» con una condición: «Siempre que responda a una idea expresiva —y no meramente descriptiva—. Consiste en «congregar diferentes contenidos para ofrecer un nuevo sentido a través de la confrontación de los planos y sus relaciones causales»; «El ejemplo más clásico sería el "Efecto Kuleshov"» (4.3, p. 51).

El experimento (Mateu, 2.7, p. 24): en 1918, con el actor Iván Mosjoukine, se mostró «una serie de planos de Mosjoukine con una expresión neutral en su rostro, acogiendo a su vez insertos de diferentes planos externos»: un plato de sopa, una niña en un ataúd, una mujer tumbada en un diván. El público lo vio hambriento, compasivo o lleno de deseo según el inserto, aunque «"en los tres casos la expresión del rostro era exactamente la misma"» (p. 25). «Para Kuleshov, esto demostraba que los diferentes sentidos dependen del montaje».

Qué demuestra, y por qué es la base de toda la teoría del montaje: el significado de un plano no está en el plano, está en su vecino. El mismo rostro, sin cambiar un cuadro, se lee como hambre, como ternura o como duelo según lo que se ponga antes o después. El montaje no ordena significados: los crea.

Su segundo experimento, la **«geografía creativa o paisaje artificial»**, consiste en **«montar planos grabados en diferentes lugares y momentos para que parezcan formar parte de un lugar y tiempo continuo»** (p. 25). En televisión el efecto opera en cualquier corte: un plano de reacción puesto después de una frase la comenta, aunque nadie lo haya decidido. Por eso el Libro de estilo dice que la selección de planos **«no es inocua»** (§ 7).

Los nombres de la teoría del montaje, en la síntesis de oficio (la fila de Eisenstein, con Mateu: **«el creador del montaje intelectual, también conocido como montaje de atracciones o "cinedialéctico"»**, basado **«en colisiones de imágenes que crean significados nuevos»**, 2.7, p. 27; y, en la de Griffith, con Mateu, **«el montaje paralelo, combinándose diferentes acontecimientos que se desarrollan en distintos momentos y lugares, tal y como refleja Intolerancia»**, 2.6, p. 24):

Nombre	Qué aportó
D. W. Griffith	El montaje narrativo clásico: el plano-contraplano, el rescate en el último minuto y, con fuente en Mateu, el montaje paralelo (<i>Intolerancia</i> , 1916)
Serguéi M. Eisenstein	El montaje intelectual o de atracciones: el choque de dos planos produce una idea nueva
Vsévolod Pudovkin	El montaje como construcción por acumulación: los planos se suman, no chocan
Dziga Vértov	El cine-ojo: la cámara ve lo que el ojo no ve, y el montaje lo organiza
Lev Kuleshov	El efecto Kuleshov: el mismo plano de un rostro cambia de sentido según lo que se monte a su lado

1.6.5 Las estructuras narrativas

Mateu enumera las principales estructuras del relato, que **«se adaptan a los diferentes medios, formatos y géneros, además de poder ser combinadas entre sí»** (10.1, pp. 99-100):

Estructura	Qué es	Ejemplo del manual
Lineal	«remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos» ; la audiencia «adopta un rol pasivo desde el principio hasta el final» . En la televisión tradicional, los seriales «habitualmente estaban divididos en cuatro actos debido a que "los anunciantes querían que hubiera tres cortes a publicidad"»	<i>Hardcore Henry</i> (Naishuller, 2015)
Circular	«está construida igual que la lineal, pero con la particularidad de incluir un motivo coincidente al comienzo y al final de la narración»	<i>Winchester 73</i> (Mann, 1950): el rifle pasa de mano en mano hasta volver al inicio
No lineal	«también conocida como "estructura de eventos", guarda relación directa con el montaje invertido» : se cuenta «en un orden diferente al de los acontecimientos» , con <i>flashbacks</i> y <i>flashforwards</i>	<i>Pulp Fiction</i> (Tarantino, 1994)
Interactiva	«la narración se despliega a partir de las elecciones de la persona» que la experimenta, con «múltiples posibilidades o rutas para seguir»	Se divide a su vez en tipologías (10.2)

En el informativo la estructura es lineal: el Libro de estilo pide presentar los hechos **«de forma lineal»** (6.3, p. 92), y la ruptura del orden cronológico sólo **«con lógica y sin inducir a la confusión»** (§ 2).

1.6.6 La estructura de la noticia y del reportaje

En el informativo, la estructura narrativa la da el texto del redactor, y el montador la construye en imagen. El Libro de estilo de Canal Sur la fija así:

La noticia básica «es el formato elemental sobre el que se articula un informativo diario. La noticia básica explica un hecho con imagen, sonido ambiente, declaraciones, locución y, en ocasiones, con gráficos y elementos de postproducción. El factor de atracción es la imagen, aunque el texto sólo puede soslayarse en contadas ocasiones» (3.2, p. 44).

«Una noticia básica convencional, con un esquema tipo de cuatro párrafos, se montará en torno a esta estructura ordinal:» (p. 45)

Párrafo	Contenido	Pregunta
1	«Idea central o el hecho básico que muestra la imagen o sobre el que ésta se apoya»	Qué, quién
2	«Datos complementarios u opiniones que refuerzan e ilustran la idea central, ya manifestada»	Cómo, cuándo, dónde
3	«Antecedentes o perspectivas planteadas con brevedad»	Por qué
4	«Datos de carácter secundario, conclusión o explicaciones que puede ofrecer un experto y/o implicado en el hecho, el propio reportero en pantalla o incluso el presentador recogiendo la información en su aparición posterior»	Con qué consecuencias, síntesis

La noticia «pese a la brevedad, tiene sentido completo y responde a los seis interrogantes clásicos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. El orden y la dimensión de los mismos vendrán dados por la relevancia de cada elemento» (p. 45).

Para el montador, la consecuencia está en la estructura que aguanta recortes:

- Vídeo recortable (3.2.1, p. 45): «Es muy recomendable» que «escribamos los párrafos posteriores como si fuesen el último de modo que el vídeo pueda emitirse incompleto sin plantear problemas técnicos o de comprensión para el espectador, que deberá haber recibido al principio los elementos básicos de la noticia». Y con una precaución de montaje: que «los planos de transición de los últimos párrafos 'encabalguen' con duración suficiente las últimas palabras de un párrafo y las primeras del siguiente, que es el que no se emitiría en este supuesto».

El reportaje tiene estructura clásica y más libertad de montaje:

- Reportaje (3.4): «se refiere a hechos de actualidad, sin tono de urgencia, o a historias antiguas a las que se añaden novedades». «Precisa de un elemento conductor y es una narración clásica con presentación, nudo y desenlace.» «En caso de que la historia se cuente a través de un personaje, es obligatorio comenzar por él.»
- «La extensión y el estilo del reportaje permiten libertad de elaboración y montaje, aunque prevalecen las normas de cualquier formato propio de un informativo. La sugerencia, dentro de un espacio diario y habitual, es que el reportaje no supere los tres minutos. En otro tipo de programa, la duración y la orientación se adaptan a su perfil particular.» (3.4, p. 47)

1.6.7 Del rodaje a la sala: grabar pensando en el montaje

La estructura empieza en la grabación. El Libro de estilo lo pide al cámara, y el montador lo nota:

«Una grabación realizada en exteriores, para facilitar el posterior montaje y edición, se asienta en cuatro condiciones mínimas. 1. Grabar las imágenes y los testimonios con un orden narrativo lógico, sea de manera cronológica o temática. 2. Captar la imagen prevista, según cada caso y circunstancia, con alternancia y asociaciones de planos que tengan un nexo común técnico, de situación o informativo. 3. Grabar el número suficiente de planos, sin desmesura, pero con la duración necesaria para facilitar la selección y el corte en la edición, y para crear un ritmo narrativo adecuado. La imagen que no ha sido grabada no se puede recuperar y, por tanto, es como si no existiera a cualquier efecto. 4. Rodar siempre planos de recurso para no tener que recurrir al archivo, salvo que sea inevitable para ampliar detalles con imágenes muy concretas de algún antecedente de la noticia.» (5.2, pp. 79-80)

Y el orden del trabajo en la sala (6.2.1, pp. 89-90):

- «El método más ortodoxo dice que la noticia debería editarse siempre —imagen, sonido ambiente y declaraciones— primero sólo con imágenes, para escribir después un texto adecuado y situarlo en donde sea preciso. La experiencia demuestra, sin embargo, que el sistema no es operativo en el trabajo diario: resulta laborioso y suele necesitar innumerables revisiones hasta conseguir la armonía deseada.»
- «El modelo habitual es otro. Dando por hecho que disponemos de todo el material informativo, el texto se escribe antes pero no puede hacerse nunca sin tener un conocimiento previo y preciso de la imagen, el sonido y los testimonios grabados».
- «El periodista, finalmente, acudirá a la cabina de montaje con la imagen vista y el sonido escuchado. Y con ambos elementos analizados y ordenados.»

Es decir: en Canal Sur lo habitual es montar sobre una locución ya escrita, no escribir sobre un montaje de imágenes, y el redactor llega a la cabina con el material visionado y la escaleta de planos (§ 2).

1.7 Tratamiento informativo

En el informativo el montaje no es sólo lenguaje: es una decisión editorial. El Libro de estilo de Canal Sur lo aborda en cuatro frentes.

1.7.1 La selección de planos no es inocua

«El concepto básico del periodismo televisivo es que la imagen manda en el discurso informativo. Pero la imagen no suele mostrar del todo una historia y es preciso completarla» (6.2, p. 89).

«La preeminencia de la imagen nos obliga a ser cuidadosos en la selección de planos. La elección no es inocua y debe ceñirse a los criterios generales de objetividad e imparcialidad.» (6.2, p. 89). A continuación viene la prohibición de los planos y sonidos que denigren o ridiculicen, con el ejemplo del diputado (§ 4).

Y la relación con el texto: «La plasmación de una noticia —imagen, sonido y texto— es una unidad equilibrada de los tres elementos. El texto acompaña, refuerza y complementa lo que muestra la imagen y expresan los sonidos, incluidos los testimonios.» (6.2.1, p. 89). «lo que se ve y lo que se oye, sobre todo si tiene carácter testimonial, prima sobre el texto.» (p. 90)

1.7.2 Las cuatro condiciones del montaje (6.3, pp. 90-91)

Condición	Contenido
Redundancia	«No hay que insistir [...] con una adjetivación prolija, sobre imágenes dotadas de suficiente capacidad informativa» (ejemplo del aguacero y los «sesenta litros por metro cuadrado»)
Agilidad y cadencia	Ningún plano de menos de un segundo; en planos cortos de recurso, dos como mínimo recomendable
Concordancia	«nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía»
Armonía	Imágenes y sonidos homogéneos; si el archivo es imprescindible, «conviene agruparla en una misma secuencia»

«Esta armonización obliga a la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve, aunque no hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica.» (6.3, p. 91)

- Raccord (6.4): «la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico», en cuatro aspectos: técnico, físico, sonoro y cinético.
- Información frente a técnica (6.5.1): «cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—.»

Dos precisiones del texto completo que el montador aplica a diario. La concordancia: «Es imprescindible que imagen y texto coincidan, sobre todo cuando hablamos de personas y las mostramos en planos cortos de suficiente duración que permitan su identificación. En ausencia de imagen concreta, es preferible un plano general» (6.3.3, p. 91). La armonía: «Cada vídeo debe montarse con imágenes y sonidos homogéneos. Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación. Hay que evitar, por ejemplo, que en un vídeo emitido en invierno se vean personas con ropa veraniega. Si un vídeo necesita el recurso imprescindible de la imagen de archivo, conviene agruparla en una misma secuencia.» (6.3.4, p. 91)

1.7.3 Imágenes falsas, reconstrucciones y música

«quedan prohibidas, como norma general, las reconstrucciones y las simulaciones. Si son imprescindibles para la comprensión de una noticia importante, deberá hacerse constar mediante el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla». «La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprochable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable.» Y «La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.» (3.2.2, p. 46). La excepción son los cierres del informativo (§ 8).

En el capítulo de malos tratos (9.2.12.3 y 9.2.12.4, pp. 130-131) el libro vuelve sobre ello con palabras de montaje:

- «cuando el recurso de un montaje de ficción sea inevitable, es obligatorio que, durante todo el tiempo de aparición de las imágenes en pantalla, figure el rótulo 'Reconstrucción'.»
- «La imagen oscilante 'cámara en mano', una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.»
- «La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»

1.7.4 Imágenes duras y archivo

El límite (9.9, p. 166): **«nunca ofreceremos planos cortos y nítidos del rostro de una persona muerta o que se encuentre gravemente herida, agonizante o presa de una tensión psicológica extrema.»** Y la imagen de **«menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»**

La responsabilidad es expresamente de la edición (9.9.2, pp. 166-167):

«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos. El montaje también debe valorar lo imprescindible y descartar lo superfluo o excesivamente conmovedor. El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos. Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprobable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»

Y el aviso previo no lo arregla: **«Tampoco deberíamos recurrir, como única exculpación, al ardid de avisar al espectador de la truculencia de un vídeo con la manida fórmula de les advertimos de que las imágenes que vienen a continuación pueden herir su sensibilidad.»** (9.9.2, p. 167)

El archivo (9.9.1, p. 166): **«Los recursos audiovisuales de Archivo también serán 'tratados' en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo. En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de 'Archivo' durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»**

En la sala esto se traduce en tres gestos: elegir el plano abierto frente al cerrado, pixelar o tramar lo que no puede verse, y no usar la cámara lenta ni el congelado para subrayar el dolor. Los derechos de imagen de menores y víctimas como materia jurídica son el tema 10.

1.8 Estilos de edición según el género

Cada género pide un montaje distinto. Lo que sigue separa lo que tiene fuente (el Libro de estilo de Canal Sur para los formatos informativos; Mateu para el *spot* y el tráiler) de lo que es sólo oficio. El montaje de programas, promociones, piezas culturales, deportes y contenidos digitales se desarrolla en el tema 6; aquí va el estilo.

Género	Rasgo del montaje	Fuente
Noticia	Corte; planos de un segundo o más y recursos de dos; lineal; concordancia texto-imagen; sin música salvo que la música sea la noticia; no excede de un minuto	Libro de estilo 3.2, 6.3
Reportaje y crónica	Más libertad, pero con las normas del informativo; imágenes con movimiento; poco texto; ritmo sostenido	Libro de estilo 3.4, 3.5.1
Cierre del informativo	Prima lo formal o estético; se admite música	Libro de estilo 3.10
Información deportiva	Referencia, novedad y distracción; el texto, apoyo de la imagen; el narrador que juzga se apoya en repeticiones y ralentizaciones	Libro de estilo 7.5.1, 7.5.2, 8.4.1
Spot y promoción	Corte al fotograma, condensación temporal, «gancho» desde el principio	Mateu 8.1
Tráiler	De uno a dos minutos y medio; variantes <i>teaser</i> y <i>sneak peek</i>	Mateu 8.2
Ficción y documental	Al servicio del relato; planos más largos	Oficio

1.8.1 Noticia, reportaje y crónica

La noticia es el género más reglado: todo lo de los §§ 1 a 7 le es aplicable. El reportaje tiene **«libertad de elaboración y montaje, aunque prevalecen las normas de cualquier formato propio de un informativo»** (3.4, p. 47).

La crónica (3.5): **«muestra una perspectiva singular, acotada a un tiempo concreto, según el criterio del periodista que es testigo de un acontecimiento. No es un género de opinión pero concede libertad narrativa»**.

Reportaje y crónica comparten **«cuatro normas básicas de estructura»** (3.5.1, pp. 49-50): imágenes que **«tienen que tener movimiento y deben mostrar actividad»**; entrevistados que se expresen **«con detalle y sin condiciones»**; **«El texto debe reducirse al máximo. Es la propia acción, sus sonidos y las declaraciones, testigos y expertos los que desglosan la historia y la hacen fluir.»**; y **«El ritmo debe mantenerse. Como cualquier vídeo, incluso más que una noticia convencional, tiene que mantener el pulso narrativo y mostrar con claridad el arranque, el eje central y el desenlace.»**

1.8.2 Cierres y piezas culturales

El cierre es la excepción musical del informativo: **«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético.»** **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos... En estos casos, contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»** (3.10, p. 53)

1.8.3 Deportes

El Libro de estilo no da reglas de montaje deportivo propiamente dichas. Sí dice que el deporte tiene **«pasión, interés, acción y espectacularidad suficientes como para verse o resumirse en imágenes y sonido ambiente casi por sí solo»**, por lo que el texto **«se limitará, por tanto, a servir de apoyo a la imagen»** (7.5.2, p. 107), y dice lo que el espectador espera, que es lo que decide la selección: **«1. Referencia sobre lo sucedido»** (**«lo que busca es recordar lo que ya ha visto, revisar lo que no ha captado o ratificarse en sus apreciaciones»**); **«2. Datos novedosos y anécdotas»**, entre ellas **«jugadas discutibles que no han sido aclaradas, lances del juego»**; y **«3.**

Algo de diversión y distracción, sobre todo si el resultado favorable lo permite.» (7.5.1, p. 106). Con un límite: el deporte enfrenta a «**dos grupos humanos que merecen un tratamiento ecuaníme y respetuoso**», y «**Es exigible un relato sencillo, ceñido al material disponible y ajustado a la realidad.**» (pp. 106-107)

En la retransmisión, el Libro de estilo se dirige al narrador, no al montador: «**Del narrador de un acontecimiento deportivo se espera el máximo acercamiento a la objetividad**», y «**En caso de que se vea obligado a emitir un juicio de valor, hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...) para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.**» (8.4.1, p. 120). Al montaje le toca tener disponibles esas repeticiones y tomas. En el oficio, en el deporte en directo la repetición manda: cortes al servicio de la jugada.

1.8.4 Spot, promoción y tráiler

Mateu, siguiendo a Martínez Sáez (8.1, pp. 85-86): el montaje del *spot* «**carece de la complejidad dramática del largometraje de ficción, pero, en contrapartida, requiere de un corte preciso, al fotograma, para acoplarse al tiempo del spot, a esos veinte o treinta segundos de gloria**»; su rasgo propio es «**La condensación temporal**», que «**entronca directamente con las elipsis espaciales/temporales para ser lo más sintéticos posibles en el montaje**»; y «**el montaje de los spots debe actuar como un "gancho" que atrape la mirada de la audiencia desde los primeros segundos**».

El tráiler (8.2, pp. 86-87): «**Por lo general, el tráiler ofrece un montaje de uno a dos minutos y medio de duración que nos anuncia un futuro contenido audiovisual**». Sus derivas: el *teaser*, «**tráiler de menor duración que pretende transmitir sensaciones sin desvelar detalles de la trama**», y el *sneak peek*, «**breve pieza que avanza lo que ocurrirá en el siguiente capítulo de una serie**».

La autopromoción de la cadena monta con esa misma lógica de condensación y gancho; su régimen legal y el criterio de la casa sobre vídeos promocionales son del tema 6.

1.8.5 Ficción y documental: lo que es oficio

Para estos dos géneros no se ha leído fuente publicada que fije un estilo; lo que sigue es la síntesis de oficio, y así debe estudiarse:

Género	Cómo se monta
Informativo	Planos cortos, sin efectos, al servicio del texto. El corte manda sobre el encadenado
Documental	Planos más largos, con espacio para el ambiente
Ficción	Al servicio del relato: el ritmo lo marca la escena
Publicidad y promoción	El ritmo más rápido, con transiciones marcadas
Deportes en directo	La repetición manda: cortes al servicio de la jugada

Las filas de informativo, publicidad y deportes coinciden con lo que sí tiene fuente (arriba); las de documental y ficción quedan como oficio.

1.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El Libro de estilo de Canal Sur es de 2004 y usa la terminología de su tiempo (cinta, «cabina de edición», Canal 2 Andalucía). Es el único criterio de montaje publicado por la casa que se ha leído; si ha sido sustituido por otro posterior, no consta en lo leído.

- No hay en el Libro de estilo pauta de montaje para programas de entretenimiento, ficción o documental: los estilos de esos géneros van como oficio (§ 8).
- Los nombres «regla de los 30 grados», «regla de los 180 grados» y *last minute rescue*, el reparto en secuencia mecánica y secuencia dramática y la tabla de nombres de la teoría del montaje (salvo las filas de Eisenstein y, en su aportación del montaje paralelo, de Griffith) son vocabulario de oficio: no se han contrastado en una fuente publicada concreta. Lo que sí tiene fuente (treinta grados y dos escalas; semicírculo del eje; plano, escena y secuencia; narrativo y expresivo, con el rítmico y el ideológico como subtipos del expresivo; alternado y paralelo; estructuras narrativas; Kuleshov) se cita en su sitio.
- La clasificación de Eisenstein en cuatro montajes (métrico, rítmico, tonal e intelectual) no consta en el manual leído, que sólo trata el métrico como parte del rítmico y el intelectual como otro nombre del ideológico; por eso no se da aquí.
- Las tipologías de estructura interactiva (10.2 del manual) no las pide el enunciado y no se desarrollan.
- Montaje de noticias (colas, totales, entradillas, locución y cierre): tema 5. Montaje de programas, promociones, piezas culturales, deportes y contenidos digitales: tema 6. Transiciones, efectos y corrección de color como herramientas: tema 7. Coordinación con redacción y realización: tema 9. Derechos de imagen de menores y víctimas: tema 10. Urgencia y versionado: tema 14.

1.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.ª ed., marzo 2004, ISBN 84-609-0453-9	Todo lo atribuido al Libro de estilo: 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.10, 5.2, 5.3.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 6.5.1, 7.5.1, 7.5.2, 8.4.1, 9.2.12.3, 9.2.12.4, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2	25-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Elche, Editorial UMH, 2024, ISBN 978-84-18177-76-7 (PDF del editor)	Ritmo y funciones del montaje (cap. 4); corte, <i>jump cut</i> y elementos de Thompson (3.1); fundido y encadenado (3.2); eje (3.3); raccord y sus cuatro tipos (3.4); creación del movimiento (4.1); montaje interno y externo, capacidades del montador (5.1); montaje narrativo y sus subtipos (5.2); montaje expresivo, rítmico e ideológico (5.3); plano, toma, escena, secuencia y plano secuencia (6.1); estructuras narrativas (10.1); Kuleshov y Eisenstein (2.7, 4.3); Griffith y el montaje paralelo (2.6);	
<i>spot</i> y tráiler (8.1, 8.2). Páginas, las impresas del libro	25-09-2026	
Oficio	Definición de ritmo como sensación de velocidad; dónde se corta; la acción rápida; la lista de seis raccords; eje como línea que une los sujetos y regla de los 180 grados; cruce del eje; secuencia mecánica y dramática; tabla de nombres (salvo Eisenstein y, en el paralelo, Griffith); <i>last minute rescue</i> ; estilos de ficción y documental	—

Mateu cita a su vez a Martin, Chartier, Eisenstein, Tubau, Aumont, Marimón, Fernández-Tubau, Sherman, Thompson, Morales, Katz, Bordwell y Thompson, Villain y Martínez Sáez; las citas de esos autores se toman de Mateu, no de sus obras.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: RTVA; CSRTV; RTVE; UMH.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un dato con su fuente delante; vuelve al tema para el desarrollo.

1. Ritmo

- Mateu, 4.2: ritmo = sucesión de planos por duración y escala; más planos cortos y variados en escala → más ritmo.
- Mateu, 4.2: ritmo **externo** = el manipulable en montaje (cortes); ritmo **interno** = cadencia de la acción dentro del plano (rodaje).
- Mateu, 4.2: se combinan en cualquier sentido; ejemplo, escena de acción en dos planos (externo lento, interno rápido) frente a escena tranquila en cuarenta planos (interno lento, externo rápido).
- Mateu, cap. 4: tres funciones del montaje — creación del movimiento, creación del ritmo, creación de la idea (Kuleshov, § 6).
- Mateu, 4.1: creación de movimiento — persistencia retiniana (apariencia) y continuidad espacio-temporal por montaje (ejemplo: leones de *El acorazado Potemkin*).
- Libro de Estilo, 6.3.2 (p. 91): planos de menos de **1 segundo**, «**no admisibles**»; recurso corto, mínimo recomendable **2 segundos**; plano general, según carga informativa.
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 91): no desglosar en varios planos cortos un dato somero.
- Libro de Estilo, 5.3.2 (p. 81): alternancia de planos según tono e intimismo de la noticia; da vivacidad y ritmo.
- Libro de Estilo, 6.2.2 (p. 90): locución con ritmo apropiado; defecto — apresurar lectura forzando más palabras que las que caben en la duración del plano.
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 91): coincidencia milimétrica imagen-texto desaconsejada, provoca ritmo inadecuado.
- Oficio: acción rápida → cortes cortos y precisos; el mínimo de 1 segundo sigue vigente.

2. Continuidad

- Mateu, 3.1, con Thompson: corte correcto = audiencia no consciente; se usa con acción continua, cambio de impacto o de información/lugar.
- Mateu, 3.1: seis elementos del corte de Thompson — motivación, información, composición, sonido, ángulo de cámara (par de escalas y 30 grados), continuidad.
- Oficio: nombre «regla de los 30 grados» no está en el manual.
- Oficio: momento más indicado para cortar = durante el movimiento; corte a mitad de gesto, que continúa en el siguiente plano.
- Mateu, 3.1: *jump cut* = corte dentro de un mismo plano por falta de motivación; también «salto por corte»; origen Méliès (1896), referencia Godard (1960).
- Oficio: en Canal Sur, qué tapa un *jump cut* de total cortado (plano de recurso o transición) no lo fija el Libro de Estilo.
- Mateu, 5.1 (pp. 53-55): montaje interno (dirección, sintético) frente a montaje externo (montador, analítico, por fragmentación).
- Mateu, 5.1: cinco capacidades del montador externo — articular, sintetizar, expandir, relaciones causales, añadir/eliminar/corregir.
- Mateu, p. 55: el montador no ejecuta órdenes, «**debe contribuir... creativas e intelectuales**».
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 92): edición lineal, sin alteraciones chocantes de planos/música/sonidos/textos ni del orden cronológico, salvo lógica y sin confundir.
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 90-91): opinión técnica del montador esencial; escaleta de planos con minutaje siempre, «**tanto como permitan las circunstancias**».

3. Raccord

- Libro de Estilo, 6.4 (p. 92): raccord = «**continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico**».
- Mateu, 3.4 (p. 45): raccord = continuidad espacio-temporal entre planos (iluminación, atrezzo, movimiento).
- Mateu, 3.4: en ficción lo vigila el script/continuista; en montaje, evitar errores de raccord.
- Libro de Estilo, 6.4: cuatro aspectos — técnico (color, brillo, contraste, luz), físico (personas y entorno uniformes), sonoro (nivel de voces y ambiente), cinético (orientación, eje, movimientos no repetidos dos veces seguidas).
- Mateu, 3.4 (pp. 45-47), con Martin: cuatro tipos — contenido material, movimiento, contenido estructural, sonido.
- Aviso: las dos clasificaciones (Libro de Estilo / Martin) no son la misma; coinciden en sonido y en parte en movimiento.
- Oficio: lista de seis raccords — posición, movimiento, mirada, vestuario/atrezo, luz, sonido.

4. Elipsis

- Mateu, 3.1 (p. 34), con Fernández-Tubau: elipsis = alterar el tiempo real omitiendo acciones por compresión temporal, entre planos o escenas.
- Mateu, p. 33-34: puede ser temporal y/o espacial; ejemplo, el hueso-transbordador de *2001* (Kubrick, 1968).
- Mateu, 5.2 (p. 55): también aparece en el montaje lineal, a veces imperceptible.
- Mateu, 3.2 (pp. 37-38): recursos — corte (más frecuente); fundido (acentúa el paso del tiempo; *fade in/fade out*); encadenado (sobreimpresión breve, conecta secuencias, no las separa como el fundido).
- Mateu, 5.1 (p. 54): sintetizar (elipsis) frente a expandir (ralentización, congelado, encadenado prolongado, repetición).
- Libro de Estilo, 3.2.2 (p. 46): noticia básica no excede **1 minuto** en situaciones habituales.
- Libro de Estilo, 6.2 (p. 89): límite ético — lo omitido no puede dar idea falsa (ejemplo del diputado bostezando).
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 92): ruptura del orden cronológico, sólo con lógica y sin confundir.
- Libro de Estilo, 9.9.2 (p. 167): límite en expansión — ralentización/congelado reprobables si sólo acentúan morbosidad.

5. Eje

- Mateu, 3.3 (p. 44), con Fernández-Tubau/Sherman: eje = línea imaginaria que divide el espacio; cámara en un punto de un círculo cuyo diámetro es esa línea.
- Oficio: eje = línea imaginaria que une los sujetos de la acción.
- Mateu, p. 44: salto de eje = rodar desde el otro lado, da sensación de que los personajes se dan la espalda.
- Oficio: «regla de los 180 grados» = cámara dentro del semicírculo de un lado del eje; nombre no usado por Mateu (habla de «ley» del eje).
- Libro de Estilo, 6.4 (p. 92): eje forma parte del raccord cinético — orientación, eje o movimientos no dos veces seguidas.
- Mateu, p. 44, con Sherman: se decide en rodaje, se sufre en montaje; se corrige con insertos o planos de detalle.
- Mateu, p. 44: la «ley» puede saltarse a propósito si se busca confusión; en informativo no cabe (6.3, «sin alteraciones chocantes»).
- Oficio: cuándo cruzar — plano de transición sobre el eje, movimiento de cámara visible, o ruptura deliberada.

6. Estructura narrativa

- Mateu, 6.1 (pp. 62-63), con Bordwell/Thompson/Katz: plano, toma, escena (salto espacial), secuencia (salto temporal), plano secuencia.
- Oficio: reparto alternativo — plano, escena, secuencia mecánica (espacio-tiempo continuos), secuencia dramática (unidad de sentido); no contrastado en fuente publicada.
- Mateu, cap. 5 (p. 53): la teoría «**adolece de un consenso terminológico**».
- Mateu, cap. 5 (p. 53), con Martin: montaje narrativo (reunir planos por lógica/cronología) frente a montaje expresivo (transmitir ideas por choque de imágenes).

- Mateu, 5.3 (pp. 58-60): expresivo, línea Eisenstein, montaje de atracciones; dos subtipos — rítmico (incluye al métrico) e ideológico/intelectual/conceptual (*La huelga*, *Tiempos modernos*).
- Mateu, 5.2 (pp. 55-57), con Martin: subtipos del narrativo por tiempo — lineal, invertido (*flashback/flashforward*), alternado (*cross-cut*, simultáneo, comparten tiempo no espacio), paralelo (sin contemporaneidad ni convergencia espacial, *Intolerancia* 1916).
- Aviso: alternado = acciones simultáneas que dilatan el tiempo; paralelo = comparación de sentido, no necesariamente simultáneo.
- Oficio: *last minute rescue* = acciones simultáneas que terminan encontrándose.
- Mateu, 4.3 (p. 51): creación de la idea, «**la más importante**», si responde a idea expresiva; ejemplo, efecto Kuleshov.
- Mateu, 2.7 (pp. 24-25): experimento Kuleshov (1918, Mosjoukine) — mismo rostro, distinto sentido según el inserto; también «geografía creativa».
- Oficio/Mateu 2.7: Griffith (narrativo clásico), Eisenstein (intelectual/atracciones), Pudovkin (acumulación), Vértov (cine-ojo), Kuleshov (efecto homónimo).
- Mateu, 10.1 (pp. 99-100): estructuras — lineal (tres actos), circular (motivo al inicio y final), no lineal (eventos, *flashback/flashforward*), interactiva.
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 92): informativo = estructura lineal, forma la ruptura sólo con lógica.
- Libro de Estilo, 3.2 (pp. 44-45): noticia básica, cuatro párrafos — idea central; datos complementarios; antecedentes; datos secundarios/conclusión; responde a qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué.
- Libro de Estilo, 3.2.1 (p. 45): vídeo recortable — párrafos posteriores redactados como si fueran el último; planos de transición «encabalgan» los últimos párrafos.
- Libro de Estilo, 3.4 (p. 47): reportaje — presentación, nudo, desenlace; si hay personaje, empieza por él; sugerido no superar 3 minutos en diario.
- Libro de Estilo, 5.2 (pp. 79-80): cuatro condiciones de grabación en exteriores — orden narrativo lógico; alternancia con nexos común; planos suficientes sin desmesura; planos de recurso propios frente al archivo.
- Libro de Estilo, 6.2.1 (pp. 89-90): modelo habitual — texto se escribe con conocimiento previo de imagen/sonido; redactor llega a cabina con imagen vista y sonido analizado.

7. Tratamiento informativo

- Libro de Estilo, 6.2 (p. 89): imagen manda; selección de planos «**no es inocua**», criterios de objetividad e imparcialidad.
- Libro de Estilo, 6.2.1 (p. 89-90): imagen, sonido y texto = unidad equilibrada; lo testimonial prima sobre el texto.
- Libro de Estilo, 6.3 (pp. 90-91): cuatro condiciones del montaje — redundancia (sin adjetivación prolija), agilidad y cadencia (mínimos de duración), concordancia (imagen-texto), armonía (homogeneidad, archivo agrupado).
- Libro de Estilo, 6.3.3 (p. 91): concordancia imprescindible con personas identificables; sin imagen concreta, mejor plano general.
- Libro de Estilo, 6.4: raccord, cuatro aspectos (§ 3); 6.5.1: ante imperfección técnica moderada, información sobre técnica.
- Libro de Estilo, 3.2.2 (p. 46): reconstrucciones y simulaciones prohibidas salvo imprescindibles, con rótulo «**reconstrucción**» permanente; música/sonido falseado reproducible salvo referencia noticiosa principal.
- Libro de Estilo, 9.2.12.3-4 (pp. 130-131): rótulo «Reconstrucción» obligatorio en ficción; cámara en mano/música/blanco y negro evocan ficción, indeseable en información.
- Libro de Estilo, 9.9 (p. 166): nunca planos cortos y nítidos de rostro muerto/herido grave/agonizante; rostros de menores, víctimas, testigos protegidos y familias de seguridad cubiertos si hay riesgo.
- Libro de Estilo, 9.9.2 (pp. 166-167): responsabilidad de la edición — descartar lo superfluo; ralentización/congelado reprobables si sólo acentúan morbosidad; el aviso previo no exculpa.
- Libro de Estilo, 9.9.1 (p. 166): archivo «tratado» en delincuencia/malos tratos/judicial, rótulo «Archivo» visible con margen de lectura.
- Oficio: en sala — plano abierto frente a cerrado, pixelado/tramado, sin cámara lenta ni congelado para el dolor.

8. Estilos de edición según el género

- Libro de Estilo, 3.2/6.3: noticia — corte, mínimos de duración, lineal, concordancia, sin música salvo que sea la referencia, no excede 1 minuto.
- Libro de Estilo, 3.4, 3.5.1: reportaje y crónica — libertad con normas del informativo; imágenes con movimiento y actividad; texto reducido al máximo; ritmo sostenido con arranque, eje y desenlace.
- Libro de Estilo, 3.5: crónica — perspectiva singular del periodista testigo, no es opinión, con libertad narrativa.
- Libro de Estilo, 3.10 (p. 53): cierre del informativo — prima lo formal/estético; excepción, se admite música.
- Libro de Estilo, 7.5.1-2, 8.4.1: deportes — texto de apoyo a la imagen; espectador busca referencia, novedad/anécdotas y distracción; tratamiento ecuaníme; narrador con repeticiones/ralentizaciones para la ecuanimidad; en directo, oficio: la repetición manda.
- Mateu, 8.1 (pp. 85-86), con Martínez Sáez: *spot* — corte preciso al fotograma, 20-30 segundos, condensación temporal (elipsis), montaje como «gancho» desde el inicio.
- Mateu, 8.2 (pp. 86-87): tráiler, 1 a 2,5 minutos; *teaser* (sensaciones sin trama); *sneak peek* (avance del siguiente capítulo).
- Oficio: ficción y documental sin fuente publicada — informativo (planos cortos, sin efectos, corte); documental (planos largos, con ambiente); ficción (al servicio del relato); publicidad (ritmo rápido, transiciones marcadas); deportes en directo (repetición manda).

Aplicación práctica

- Plano de menos de 1 segundo en noticia → no admisible (6.3.2); recurso corto sin llegar a 2 segundos → por debajo del mínimo recomendable.
- Corte sin motivación ni información nueva → *jump cut* (3.1 Mateu).
- Total cortado por el medio, mismas dos mitades pegadas → *jump cut*; se tapa con recurso o transición (oficio).
- Cámara cambia de lado en mitad de una entrevista → salto de eje; se corrige con plano de detalle o inserto (Mateu p. 44).
- Vídeo emitido en invierno con archivo de verano → falta de armonía (6.3.4).
- Rostro nítido de persona agonizante → prohibido por el Libro de Estilo (9.9).
- Imagen de reconstrucción sin rótulo permanente → incumple 3.2.2/9.2.12.3.
- Dos acciones simultáneas alternadas hasta encontrarse → montaje alternado, *last minute rescue* (oficio).
- Cuatro historias sin coincidir en el tiempo, intercaladas por sentido → montaje paralelo (Mateu 5.2).
- Mismo rostro neutro con distinto inserto detrás → efecto Kuleshov (Mateu 2.7).

TEMA 2 – Señal de vídeo y audio

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 2
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Recomendaciones UIT-R BT.709-6 (06/2015), BT.2020-2 (10/2015) y BT.2100-3 (02/2025) e Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026); EBU R 103 v3.0 (2020), R 68-2000, R 128-2023 y Tech 3250 (3.ª ed., 2004); SMPTE ST 259:2008, ST 292-1:2018, ST 424:2012, ST 2082-1:2023, 272M-2004, ST 299-1:2009 y ST 299-2:2010. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, vigentes el 24-09-2026 y leídas el 24 y el 25-09-2026
Extensión	11.550 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), que publica sus recomendaciones de televisión en la serie BT; Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*, que firma así sus recomendaciones); Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE); Audio Engineering Society (AES) y su interfaz de dos canales AES3, que el sector llama AES/EBU; Comisión Internacional de la Iluminación (CIE); definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD), que las recomendaciones escriben en inglés SDTV, HDTV y UHD TV; iniciativa de cine digital (DCI, *Digital Cinema Initiatives*), que da nombre al 4K de sala; rango dinámico estándar (SDR) y alto rango dinámico (HDR), con sus dos curvas, la cuantificación perceptual (PQ, *perceptual quantizer*) y la híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*); los tres primarios rojo, verde y azul (RGB); la luminancia (Y) y las dos señales de diferencia de color (CB y CR); luminancia constante (CL, *constant luminance*), no constante (NCL, *non-constant luminance*) e intensidad constante (CI, *constant intensity*); tabla de consulta (LUT, *look-up table*); interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*) y su versión de alta definición (HD-SDI); conector coaxial de bayoneta (BNC) y conector circular de tres polos con anillo de bloqueo (XLR); codificación sin retorno a cero invertida (NRZI, *non-return to zero inverted*); cuadro segmentado progresivo (PsF, *progressive segmented frame*); las señales de televisión en color analógica de línea alternada en fase (PAL) y norteamericana (NTSC); la señal de ajuste del negro de los monitores (PLUGE); código de tiempo (TC, *time code*), con y sin salto de números (DF, *drop frame*, y NDF, *non-drop frame*); modulación por impulsos codificados (PCM), el audio digital lineal; espacio de datos auxiliares horizontal (HANC) y su identificador de paquete (ID, en las citas); cuadros por segundo (fps); hercio (Hz), kilohercio (kHz) y megahercio (MHz); decibelio (dB) y decibelios referidos a la escala completa digital (dBFS); unidad de sonoridad (LU, *loudness unit*), sonoridad referida a la escala completa (LUFS, que la UIT escribe LKFS) y pico verdadero en decibelios (dBTP, *dB true peak*); candela por metro cuadrado (cd/m²), que en la industria se llama *nit*; megabits y gigabits por segundo (Mb/s, Gb/s); protocolo de internet (IP).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 2): «Conocimientos y fundamentos de la señal de vídeo y audio.»

Qué se puede preguntar: qué recomendación de la UIT-R rige la HD, la UHD y el HDR; cómo se forma la luminancia a partir de RGB y con qué coeficientes; qué es la luminancia constante y la no constante; qué es la gamma y qué hace una curva logarítmica; qué distingue el vídeo compuesto del de componentes; por qué existe el entrelazado y cuántos cuadros hay en un 1080i a 50 campos; qué cadencias admiten la BT.709 y la BT.2020 y por

qué hay valores divididos por 1,001; qué resolución tienen HD, UHD, 8K y el 4K de cine; a qué frecuencia se muestrea la luminancia en HD y cuántas muestras de color hay por línea; qué significa 4:2:2, 4:2:0 o 4:4:4:4; entre qué valores de código va una señal de 10 bits y qué es el rango estrecho; qué es el *banding*; qué mide el *nit*, qué monitor pide el HDR y a qué nivel se inserta el grafismo en HLG y en PQ; qué mide un monitor de forma de onda y qué un vectorscopio; a qué velocidad va cada SDI, qué es el *jitter* y en qué se mide; qué señal de referencia sincroniza los equipos de HD; qué distingue tono, intensidad y timbre; qué fijan la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits del audio, y cuánto rango da cada bit; a qué nivel se alinea el audio digital según la EBU, qué sonoridad pide la R 128, con qué tolerancias, y qué pico verdadero admite; cuántos canales lleva la AES/EBU y cuántos van embebidos en un HD-SDI; qué código de tiempo se usa a 25 fps y por qué existe el *drop frame*. En la prueba práctica: leer en el monitor de forma de onda y en el vectorscopio si un plano es legal, identificar el formato de un material por su notación y dejar el audio de una pieza en la sonoridad de entrega.

2.1 La señal de vídeo

2.1.1 Cómo se forma el color: tres primarios

El ojo humano tiene tres tipos de conos, sensibles a zonas distintas del espectro visible. De ahí sale todo lo demás: como la percepción del color se reduce a tres respuestas, basta con tres estímulos para reproducir cualquier color percibido. Eso es la síntesis aditiva, y es el principio sobre el que funciona una pantalla.

Las leyes de Grassmann son las que formalizaron esa idea en el siglo XIX. La formulación y el orden varían de un manual a otro; en el reparto más extendido son éstas (oficio):

Ley	Qué dice
Primera	Hacen falta tres estímulos independientes —ninguno obtenible de los otros dos— para igualar cualquier color
Segunda	Un color se puede sustituir por su mezcla equivalente sin que la igualación cambie
Tercera	La suma de dos mezclas equivalentes sigue siendo equivalente: la igualación es aditiva
Cuarta	La intensidad de una mezcla es la suma de las intensidades de sus componentes

La palabra que identifica la primera es «independientes»: que ninguno de los tres primarios se pueda obtener mezclando los otros dos.

Un color espectral es el que corresponde a una sola longitud de onda del espectro visible: los que se ven al descomponer la luz blanca en un prisma, del violeta al rojo.

Un color no espectral es el que no corresponde a ninguna longitud de onda, y sólo se percibe mezclando los dos extremos del espectro.

Los colores no espectrales son el púrpura y el magenta. En el diagrama de cromaticidad de la CIE, los colores espectrales forman la herradura y los púrpuras y magentas están en la recta que cierra sus dos extremos, la «línea de los púrpuras» (oficio).

2.1.2 La colorimetría de referencia

El color de la televisión no es libre: lo fijan las recomendaciones de la UIT-R. La BT.709-6, la de la alta definición, fija sus primarios —rojo (0,640; 0,330), verde (0,300; 0,600), azul (0,150; 0,060)— y un blanco «D65» (0,3127; 0,3290). La BT.2020-2, la de la ultra alta definición, usa primarios más saturados —rojo (0,708; 0,292), verde

(0,170; 0,797), azul (0,131; 0,046)— con el mismo blanco D65, y la BT.2100-3, la del HDR, usa los mismos primarios que la BT.2020. Un monitor ajustado a una de ellas no enseña bien el material de la otra (oficio).

La luminancia se forma pesando los tres primarios, y los pesos cambian con la recomendación:

Recomendación	Para qué	R	G	B
UIT-R BT.601	Definición estándar	0,299	0,587	0,114
UIT-R BT.709	Alta definición	0,2126	0,7152	0,0722
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición	0,2627	0,6780	0,0593

El verde aporta la mayor parte del brillo percibido y el azul la menor. Ésa es la razón de que un error en el canal azul se note mucho menos que el mismo error en el verde (se deduce de los coeficientes).

La BT.709-6 recuerda que el aspecto final se juzga en un monitor de referencia: «**In typical production practice the encoding function of image sources is adjusted so that the final picture has the desired look, as viewed on a reference monitor having the reference decoding function of Recommendation ITU-R BT.1886**».

La cadena para no confundirlas: 601 estándar · 709 alta · 2020 ultra alta · 2100 alto rango dinámico.

2.1.3 Luminancia y diferencias de color

La televisión no transmite rojo, verde y azul. Transmite una señal de luminancia y dos de diferencia de color, porque el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color, y eso permite dedicar menos ancho de banda al color sin que se note.

La BT.709-6 admite las dos formas: la señal codificada es «**R, G, B or Y, CB, CR**» (punto 4.1). La luminancia de la alta definición es $Y = 0,2126 R + 0,7152 G + 0,0722 B$ (punto 3.2, «**Derivation of luminance signal**»); las dos diferencias de color se obtienen restando la luminancia al azul y al rojo y escalando el resultado (punto 3.3). Un control rápido para no confundir ternas: los tres coeficientes de cada recomendación suman uno (cálculo: $0,2126 + 0,7152 + 0,0722 = 1$).

Luma constante y no constante. La diferencia está en el orden de las operaciones:

Sistema	Orden de las operaciones
Luma constante (CL)	Primero se calcula Y a partir del RGB lineal, y después se corrige la gamma
Luma no constante (NCL)	Primero se corrige la gamma de cada primario, y después se calcula Y' a partir del R'G'B' ya corregido

Por qué existen las dos. La luma constante es la correcta desde el punto de vista de la colorimetría: al calcular la luminancia sobre señales lineales, Y contiene toda la información de brillo y las señales de diferencia de color no arrastran nada de ella. La no constante es la que se usa en la práctica, porque es la que heredó toda la cadena de radiodifusión desde la televisión en color analógica, y cambiarla obligaría a cambiarlo todo.

La consecuencia visible del sistema no constante: una parte de la luminancia se cuela por los canales de color, y cuando esos canales se submuestran —4:2:2, 4:2:0— se pierde brillo en los colores muy saturados (oficio).

La BT.2020-2 ofrece las dos variantes y dice cuándo usar cada una (notas al cuadro 4): la constante, «**Constant luminance Y'CC'BCC'RC may be used when the most accurate retention of luminance information is of primary importance or where there is an expectation of improved coding efficiency for delivery**»; la no constante, «**Conventional non-constant luminance Y'C'BC'R may be used when use of the same operational**

practices as those in SDTV and HDTV environments is of primary importance through a broadcasting chain». La BT.2100-3, para el HDR, sustituye la luminancia constante por un formato de intensidad constante (ICTCP) y deja claro cuál manda: **«The Non-Constant Luminance (NCL) format is in widespread use and is considered the default. The Constant Intensity (CI) format is newly introduced in this Recommendation and should not be used for programme exchange unless all parties agree.»**

2.1.4 La gamma y la curva logarítmica

La gamma es la relación no lineal entre el valor codificado de una señal y la luz que finalmente sale de la pantalla. Existe porque el ojo no percibe el brillo linealmente: distingue mucho mejor los cambios en las zonas oscuras que en las claras. Codificar linealmente sería malgastar bits en las luces y quedarse corto en las sombras.

La BT.709-6 fija la característica de transferencia de la fuente (punto 1.2): $V = 1,099 L^{0,45} - 0,099$ para $1 \geq L \geq 0,018$, y $V = 4,500 L$ para $0,018 > L \geq 0$, donde L es la luminancia de la imagen (de 0 a 1) y V la señal eléctrica; y en el punto 3.1 resume esa precorrección no lineal con el exponente **«0.45»**. El tramo recto junto al negro evita que la curva amplifique sin límite el ruido de las sombras (oficio). Del exponente 0,45, que es aproximadamente la inversa de 2,2, sale la «gamma de 2,2» que se cita en el oficio. En la pantalla, la función de referencia es la de la Recomendación UIT-R BT.1886, que la BT.709 cita (véase «La colorimetría de referencia»).

Las curvas logarítmicas son otra cosa, y son de rodaje, no de emisión. Un plano capturado con una curva de gamma logarítmica genera una imagen más lavada que necesita de un proceso posterior de corrección de color (oficio). Por qué sale lavada:

- La curva logarítmica reparte los valores disponibles a lo largo de todo el rango dinámico del sensor, en lugar de concentrarlos donde quedarían bien a la vista.
- El resultado es una imagen de bajo contraste y baja saturación: gris, plana, «lavada».
- Pero conserva información en las altas luces y en las sombras que una curva de emisión habría recortado.
- Por eso exige etalonaje: la imagen logarítmica es material de trabajo, no imagen final.

Y lo que no es: no es el RAW, que recoge directamente lo que genera el sensor; la curva logarítmica ya es una codificación (oficio). Las curvas del HDR (PQ y HLG) se ven en «El alto rango dinámico».

2.1.5 Vídeo compuesto, por componentes y digital

Señal	Cómo va	Cómo se transporta
Compuesto	Luminancia y crominancia mezcladas en una sola señal, con el color modulado en amplitud sobre una subportadora	Un solo cable
Por componentes	Tres señales separadas: luminancia y las dos diferencias de color	Tres cables, o un multipar
Digital	Muestreada y cuantificada, serializada	Un coaxial de 75 Ω por SDI, o fibra, o red

El tipo de señal de vídeo que utiliza la modulación de amplitud es el vídeo compuesto. En el sistema PAL —y en el NTSC— la información de color se modula sobre una subportadora que se suma a la luminancia, y esa modulación es en amplitud, con la fase llevando el tono y la amplitud llevando la saturación. Eso es lo que define la señal compuesta, y es de donde vienen los defectos clásicos de la televisión analógica en color (oficio). La señal por componentes, en cambio, no modula: lleva las tres señales separadas y en banda base; y en digital no hay modulación de la crominancia: hay muestras.

2.1.6 El barrido: progresivo y entrelazado

En el barrido progresivo cada imagen se dibuja entera, línea por línea. En el entrelazado, cada imagen se dibuja en dos pasadas: primero las líneas impares y después las pares. Cada pasada es un campo, y dos campos forman un cuadro.

En el sistema PAL el barrido entrelazado es necesario para evitar el parpadeo de la imagen de televisión. El razonamiento del que salió el entrelazado, en tres pasos:

1. Con 25 imágenes completas por segundo, el movimiento se ve fluido pero la pantalla parpadea: el ojo detecta el refresco.
2. Con 50 imágenes completas por segundo no parpadearía, pero haría falta el doble de ancho de banda, que en la televisión analógica no había.
3. El entrelazado da 50 refrescos por segundo con la información de 25 imágenes: se refresca media imagen cada vez. Se elimina el parpadeo sin gastar más banda.

La alta definición conserva las dos exploraciones. La BT.709-6 lo dice así: **«Pictures are defined for progressive (P) capture and interlace (I) capture. Progressive captured pictures can be transported with progressive (P) transport or progressive segmented frame (PsF) transport. Interlace captured pictures can be transported with interlace (I) transport.»** En su tabla de exploración (punto 5), el sistema «50/I» tiene una frecuencia de campo de 50 Hz, una relación de entrelazado de 2:1 y una frecuencia de imagen de 25 Hz; y todos los sistemas tienen «1 125» líneas en total (punto 5.2), de las que «1 080» son activas (punto 2.4).

El cuadro segmentado (PsF) no es entrelazado aunque lo parezca. La BT.709-6 lo define en su anexo 2: **«a picture has been captured in a progressive mode, and transported as two segments. One segment containing the odd lines of the progressive image, the second segment containing the even lines of the progressive image.»** Es una forma de transporte, no de captación: **«PsF is an interface technology not an image capture or processing technology.»** Y **«The digital interface of an interlace signal and a PsF signal are common, only the signal content is different.»** Un 25PsF es, pues, una imagen progresiva de 25 cuadros que viaja por la misma interfaz que un 50i.

La lectura de la notación 1080i50 o 1080 50i: «1080» son las líneas activas, «50» es el número de campos por segundo e «i» significa entrelazado. Cincuenta campos por segundo son veinticinco cuadros completos, y cada campo es una imagen que llega a la pantalla (oficio). Si fueran cincuenta cuadros completos, la notación sería 1080p50. La BT.709-6 llama a ese mismo formato «25 interlace» en la tabla de combinaciones de su parte 2, porque cuenta cuadros; el oficio dice «50i» porque cuenta campos: los dos nombres designan la misma señal.

La ultra alta definición y el HDR ya no entrelazan. La BT.2020-2 da como modo de exploración sólo **«Progressive»**, y la BT.2100-3, **«Image Format Progressive»**.

Qué supone para el montador (oficio): el material entrelazado se monta respetando el orden de los campos, y cualquier operación que mueva o escale la imagen (una ralentización, un reencuadre) sobre material entrelazado puede dar peines o temblores en los bordes horizontales si no se desentrelaza antes.

2.1.7 Las cadencias

La cadencia es cuántas imágenes por segundo tiene la señal. Las recomendaciones de la UIT-R las fijan:

- BT.709-6, parte 2: **«The following picture rates are specified: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz. For the 60, 30 and 24 Hz systems, picture rates having those values divided by 1.001 are also specified».**

- BT.2020-2, tabla 2: «**Frame frequency (Hz) 120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001**». La BT.2100-3 da la misma lista.

Dos consecuencias. Los valores divididos por 1,001 (29,97 o 59,94) sólo existen en las familias de 24, 30, 60 y 120 Hz, que vienen de la televisión norteamericana (oficio): las de 25, 50 y 100 Hz son enteras, y de ahí sale el código de tiempo sin salto (§ 3). Y la cadencia no se elige al azar: «**The choice of frame frequency may be influenced by the frequency of the mains power and the type of scene lighting in use**» (BT.2020-2). Con la red europea de 50 Hz, las cadencias de trabajo son 25 y 50 (oficio); un material de 29,97 que entra en un montaje de 25 obliga a convertir la cadencia, con el riesgo de saltos en el movimiento (oficio).

El paso de 24 a 25 es el caso sencillo, y la BT.709-6 lo describe para el cine transferido: «**The 25 Hz frame rate copy may be created by simply playing back the 24 Hz film rate original at the slightly faster 25 Hz rate; there is no picture quality loss.**» (anexo 2). La imagen no pierde calidad, pero todo dura un 4 % menos y el sonido, si se acelera con ella, sube de tono (cálculo y oficio: $24/25 = 0,96$).

2.1.8 Resolución y relación de aspecto

La resolución espacial es cuántos píxeles tiene la imagen; la relación de aspecto es la proporción entre su ancho y su alto. Son dos cosas distintas.

Formato	Píxeles (horizontal × vertical)	Relación de aspecto
Definición estándar (PAL)	720 × 576	4:3 o 16:9
HD	1.280 × 720	16:9
Full HD	1.920 × 1.080	16:9
UHD o 4K de televisión	3.840 × 2.160	16:9
4K DCI, de cine	4.096 × 2.160	1,90:1
8K	7.680 × 4.320	16:9

Lo que tiene norma leída: la BT.709-6 da para la alta definición «**16:9**», «**1 920**» muestras por línea activa, «**1 080**» líneas activas y «**1:1 (square pixels)**» (punto 2); la BT.2020-2 da los dos formatos de la UHD, «**7 680 × 4 320**» y «**3 840 × 2 160**», también en 16:9; y la BT.2100-3 recoge los tres (7 680 × 4 320, 3 840 × 2 160 y 1 920 × 1 080) con «**Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)**». Las filas de la definición estándar, el 1.280 × 720 y el 4K de cine son oficio.

Lo que la UHD multiplica es el número de píxeles, no la forma de la pantalla: su relación de aspecto es la misma 16:9 de la HD.

La confusión que hay que deshacer: «4K» no es una sola cosa. El 4K de televisión —UHD— es 3.840 × 2.160 y es 16:9; el 4K de cine —DCI— es 4.096 × 2.160 y no es 16:9.

Y un consejo de la propia UIT-R que vale para la sala de montaje: «**Productions should use the highest resolution image format that is practical. [...] producing in a higher resolution format, and then electronically down-sampling for distribution, yields superior quality than producing at the resolution used for distribution.**» (BT.2100-3, nota 1b). Montar en UHD y entregar en HD da mejor resultado que montar directamente en HD; al revés no se gana nada: escalar un HD a UHD no crea detalle (oficio).

2.1.9 El muestreo de la señal

Digitalizar la imagen es tomar muestras de cada línea a una frecuencia fija. La BT.709-6 fija la de la alta definición (punto 5.8): la luminancia se muestrea a «**148.5**» MHz en el sistema 50/P y a «**74.25**» MHz en los sistemas 50/I y 25/P, y las diferencias de color, a la mitad (punto 5.9 y su nota 2): «**CB, CR sampling frequency is half of luminance sampling frequency.**» Por eso cada línea activa tiene «**1 920**» muestras de luminancia y «**960**» de cada diferencia de color (punto 4.4), y las de color van «**co-sited with each other and with alternate Y samples**» (punto 4.3): una muestra de color por cada dos de luminancia en horizontal, que es lo que la notación llama 4:2:2.

La cuenta que casa las cifras (cálculo): en los sistemas de 50 Hz la línea completa tiene «**2 640**» muestras (punto 5.6) y la imagen, 1.125 líneas; $2.640 \times 1.125 \times 50 = 148.500.000$ muestras por segundo en 50/P, y la mitad, 74,25 millones, en 50/I y 25/P, que sólo tienen 25 imágenes completas por segundo.

El muestreo cromático dice cuántas muestras de color se guardan por cada muestra de luminancia. Se escribe con tres o cuatro cifras, y cada una cuenta muestras en un bloque de referencia de cuatro píxeles de ancho por dos de alto.

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por cada píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine digital
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución: ahorra la mitad del color
4:1:1	Una cuarta parte en horizontal	Formatos antiguos de definición estándar

Las tres primeras tienen definición en la BT.2100-3: en 4:4:4 cada componente de color tiene «**the same number of horizontal samples as the Y' or I component**»; en 4:2:2 está «**Horizontally subsampled by a factor of two**»; en 4:2:0, «**Horizontally and vertically subsampled by a factor of two**» respecto de la luminancia. La columna «Dónde se usa» y la fila 4:1:1 son oficio.

El submuestreo cromático reduce la resolución de los componentes de la crominancia para disminuir el tamaño de los archivos sin una pérdida significativa de calidad. Funciona porque el ojo distingue mucho mejor los detalles de brillo que los de color (oficio).

El submuestreo limita lo que se puede hacer después: un croma sobre material 4:2:0 recorta mal, porque el borde del recorte se calcula sobre información de color que no está. Por eso el material destinado a incrustación se graba en 4:2:2 como mínimo, y mejor en 4:4:4 (oficio).

Y una cuarta cifra puede aparecer. Un archivo de vídeo con muestreo cromático 4:4:4:4 significa que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más información del canal alfa. Qué es el canal alfa: un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. No lleva color: lleva transparencia. Es lo que permite superponer un rótulo o un elemento de grafismo sobre otra imagen sin recortarlo a mano. Cuando un muestreo lleva cuarta cifra, ésa es la del canal alfa (oficio).

2.1.10 La cuantificación: profundidad de bits y niveles

La profundidad de bits es con cuántos niveles se anota cada muestra de la señal: ocho bits dan 256 niveles por canal, diez bits dan 1.024 y doce bits dan 4.096 (cálculo: 2 elevado al número de bits).

Con más bits hay más niveles de brillo, más colores posibles, degradados más suaves y archivos más pesados. El defecto que evita es el bandedo (*banding*): escalones visibles en un degradado suave, como un cielo o una pared lisa. La profundidad de bits no crea rango dinámico —ése lo determina el sensor—, pero lo hace utilizable: al

codificar un rango amplio con pocos bits, los escalones se hacen tan grandes que el rango deja de ser aprovechable (oficio).

Resolución espacial es cuántos píxeles hay; profundidad de color es cuántos valores puede tomar cada uno. El *banding* es un problema de la segunda, no de la primera.

Lo que admite cada recomendación:

Recomendación	Profundidad
BT.709-6 (HD)	«Linear 8 or 10 bits/component» (punto 4.5)
BT.2020-2 (UHD)	«10 or 12 bits per component»
BT.2100-3 (HDR)	«n = 10, 12 bits per component» (tabla 9)

La HD admite 8 bits; la UHD y el HDR, no: su mínimo es 10.

No todos los valores de código son imagen. La BT.709-6 (puntos 4.6 y 4.7) reserva un margen por debajo del negro y por encima del blanco, y los códigos de los extremos para las señales de sincronismo:

Nivel (BT.709-6)	8 bits	10 bits
Negro (R, G, B, Y)	«16»	«64»
Blanco de pico nominal (R, G, B, Y)	«235»	«940»
Acromático, sin color (CB, CR)	«128»	«512»
Extremos de las diferencias de color (CB, CR)	«16 and 240»	«64 and 960»
Datos de vídeo	«1 through 254»	«4 through 1 019»
Referencia de sincronismo (<i>timing reference</i>)	«0 and 255»	«0-3 and 1 020-1 023»

La BT.2100-3 llama a esa forma de codificar «rango estrecho» y la hace la norma general: negro en 64 (10 bits) o 256 (12 bits) y pico nominal en 940 o 3.760 (tabla 9). Admite también un «rango completo» (negro en 0; pico en 1.023 o 4.095), con una salvedad: **«The narrow range representation is in widespread use and is considered the default. The full range representation is newly introduced in this Recommendation and should not be used for programme exchange unless all parties agree.»** En la sala, un material que se ve lavado o con los negros hundidos después de pasar por otro programa suele ser una confusión entre rango estrecho y completo al leerlo o al exportarlo (oficio).

2.1.11 Los límites de la señal según la EBU

La exposición tiene un techo y un suelo que no son del operador: son de la señal. EBU R 103 v3.0 recomienda que **«the RGB components and the corresponding Luminance (Y) signal should not normally exceed the "Preferred Minimum/Maximum" range of digital sample levels in Table 1»** (Anexo 1). Su tabla 1, en valores de código:

Bits	Nominal Video Range	Preferred Min./Max.	Total Video Signal Range
8-bit	16 - 235	5 - 246	1 - 254
10-bit	64 - 940	20 - 984	4 - 1019
12-bit	256 - 3760	80 - 3936	16 - 4079
16-bit	4096 - 60160	1280 - 62976	256 - 65279

Cómo se lee: el rango nominal va del negro (64 en 10 bits) al blanco de pico nominal (940), los mismos valores de negro y pico que fija la Recomendación UIT-R BT.709-6 para 10 bits (en 8 bits, 16 y 235). El rango preferente deja un margen por debajo y por encima. Lo que se sale de él es un error: **«Any signals outside the "Preferred Minimum/Maximum" range are described as having a gamut error (or as being out-of-gamut). Signals shall not exceed the "Total Video Signal Range", overshoots that attempt to "exceed" these values may clip.»** Los instrumentos no deben avisar por cualquier punto: **«measuring equipment should indicate an "Out-of-Gamut" occurrence only after the error exceeds 1% of the image».**

Para el directo, la recomendación habla al control de cámaras: **«Care should be taken with live productions, especially those with uncontrolled lighting, to prevent clipping of highlights during temporary excursions to extremes of code values, i.e. camera clippers should be set to Preferred Range limits (as per this document). For pre-produced and colour graded material, the nominal limits contained in this document should be followed closely.»**

Tres avisos más de R 103:

- El recorte tiene un precio: la señal que excede el rango total se recorta, y ese recorte **«can cause harmonic distortion and alias artefacts in the video signal, which manifests as compression artefacts and the potential for increased data rates».**
- Los legalizadores automáticos, con cuidado: **«colour gamut "legalisers" should be used with caution as they may create artefacts in the picture that are more disturbing than the gamut errors they are attempting to correct».**
- Los negros por debajo del negro no se tiran: **«clipping of sub-blacks prevents the alignment of monitors with the PLUGE signal»** (Anexo 2). En analógico, **«the normal range corresponds to 0 mV to 700 mV luminance amplitude».**

Un aviso de estudio: los porcentajes de «-1 %» y «103 %» que circulan en manuales como límites «de la EBU» no aparecen en la versión 3.0 de R 103, que se expresa en valores de código. No se deben atribuir a esa recomendación.

Para el montador la frase que manda es la del material preproducido: una pieza montada y corregida de color se entrega dentro de los límites nominales, no de los preferentes, que son el margen del directo (se deduce de la última cita de R 103).

2.1.12 El alto rango dinámico

El alto rango dinámico amplía la distancia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que una imagen puede representar. No es más resolución: es más recorrido de brillo, y con él más detalle en las luces y en las sombras a la vez.

La unidad del brillo de una pantalla es la luminancia, que se mide en candelas por metro cuadrado; la industria la llama *nit* (oficio):

Unidad	Qué mide	Nota
Nit	Luminancia: una candela por metro cuadrado	Es el nombre de industria de la cd/m^2
Candela	Intensidad luminosa de una fuente	No incluye la superficie: no es luminancia
Candela por centímetro cuadrado	Luminancia, pero en otra escala: $1 \text{ cd/cm}^2 = 10.000 \text{ nits}$	No es la unidad de uso
Lumen	Flujo luminoso total emitido	Es lo que se mide en un proyector, no en una pantalla

La Recomendación UIT-R BT.2100-3 fija para el HDR dos curvas: «**the Perceptual Quantization (PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be used**». La HLG es la que mejor convive con lo que ya existe: «**The HLG specification offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the previously established television transfer curves**».

La misma nota explica la otra: «**The PQ specification achieves a very wide range of brightness levels for a given bit depth using a non-linear transfer function that is finely tuned to match the human visual system**». La PQ es absoluta (oficio): cada valor de código corresponde a una luminancia en pantalla, y su fórmula llega hasta 10.000 cd/m^2 (el valor figura en la ecuación de la BT.2100-3); la SMPTE la publica como ST 2084, «**High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays**». La HLG es relativa: se adapta al brillo de cada pantalla (oficio).

	PQ	HLG
Referencia	Luminancia absoluta en la pantalla	Relativa al pico de cada pantalla (oficio)
Compatibilidad con pantallas SDR	No se declara	« a degree of compatibility with legacy displays »
Uso habitual	Máster y plataformas (oficio)	Directo y emisión (oficio)

La referencia de exposición en HDR es el blanco de referencia: «**HDR Reference White is the nominal signal level obtained from an HDR camera and a 100% reflectance white card resulting in a nominal luminance of 203 cd/m^2 on a PQ display or on an HLG display that has a nominal peak luminance capability of $1\,000 \text{ cd/m}^2$** » (BT.2100-3, nota 10a).

El Informe UIT-R BT.2408-9 (marzo de 2026) da ese nivel en porcentaje de señal, y es el dato que el montador necesita para insertar grafismo: «**Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card [...]. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level**». Su tabla 1:

Referencia (BT.2408-9)	cd/m^2	% PQ	% HLG
Carta gris del 18 %	26	38	38
Máximo de la carta de grises (83 %)	162	56	71
Máximo de la carta de grises (90 %)	179	57	73
Blanco de referencia HDR (100 %), que es también el blanco difuso y el blanco del grafismo	203	58	75

Con dos notas: «**The actual signal levels for an 18% grey card may differ significantly where camera painting controls have been applied**» y «**The signal level of 'HDR Reference White' is not directly related to the signal level of SDR 'peak white'**». Es decir: en HDR el blanco de un rótulo no va al 100 % de la señal, sino al 75 % en HLG o al 58 % en PQ; lo que queda por encima es para los brillos especulares (oficio, sobre la tabla).

El monitor también cambia. La BT.2100-3 fija para el visionado crítico de HDR (tabla 3) un pico de luminancia de « $\geq 1\,000\text{ cd/m}^2$ » y un negro de « $\leq 0.005\text{ cd/m}^2$ », con la precisión de que el pico se exige «**for small area highlights**», no para toda la pantalla en blanco. Una pantalla de rango dinámico estándar trabaja alrededor de 100 nits (oficio). De ahí una regla de sentido común profesional: para etalonar en HDR un máster con salida en HDR se necesita un monitor HDR; no se puede juzgar lo que no se ve.

La gama de color y el rango dinámico son dos ejes distintos. Se puede tener gama amplia con rango estándar, y al revés. La BT.2020 amplía qué colores; la BT.2100, además, cuánto brillo (oficio).

2.1.13 Medir la señal

La señal se comprueba con instrumentos, no a ojo. Los tres básicos, que llevan los sistemas de edición y los monitores de la sala (oficio):

Instrumento	Qué mide	Qué se ve en él
Monitor de forma de onda	La luminancia, línea a línea	Un perfil del brillo, con el pedestal de negros abajo y el blanco arriba
Vectorscopio	La crominancia: tono y saturación	Un diagrama polar con las cajas de los seis colores de barras
Histograma	El reparto estadístico de los niveles	Cuántos píxeles hay en cada nivel

La regla que separa los dos primeros: la forma de onda dice si la exposición está bien; el vectorscopio dice si el color está bien. Son dos preguntas distintas y hacen falta los dos (oficio).

El vectorscopio es el instrumento del color: el ángulo alrededor del centro es el tono y la distancia al centro es la saturación. El centro es la ausencia de color, así que una imagen en blanco y negro se ve como un punto en el centro y una imagen con dominante se ve como un punto desplazado hacia el color de la dominante (oficio). Una carta blanca bien balanceada queda en el centro; si se aparta, el balance está mal.

Un monitor de referencia añade funciones que un monitor de consumo no tiene (oficio):

Función	Qué hace
<i>Blue only</i>	Muestra sólo el canal azul en blanco y negro. Sirve para ajustar croma y fase con barras de color, y para ver el ruido
<i>Underscan</i>	Muestra la imagen completa, incluidos los bordes que un monitor normal recorta
Marcadores y zonas de seguridad	Dibujan los límites de título y de acción
Falso color y cebras	Señalan zonas por su nivel de exposición

Y las señales de prueba permiten comprobar la cadena con una imagen conocida (oficio): las barras de color, para el ajuste de croma, fase y nivel; la rampa o diente de sierra, una subida lineal del negro al blanco que en el monitor de forma de onda dibuja una diagonal recta y delata cualquier curvatura o escalón.

En la sala, el monitor de forma de onda se lee contra los valores de código de la EBU: en 10 bits, un negro que baja de 64 o un blanco que pasa de 940 está fuera del rango nominal, y todo lo que pasa de 984 o baja de 20 es error de gama (tabla de R 103). El vectorscopio, contra las cajas de las barras: un color que se sale de ellas está sobresaturado (oficio). Y la señal HDR se mide con escala HDR: el blanco de un rótulo HLG debe caer en el 75 % (tabla de la BT.2408-9).

2.1.14 La interfaz digital serie (SDI)

La señal digital sale de la cámara, del servidor o de la estación de edición por la interfaz digital serie: un solo cable coaxial que lleva en serie las muestras de vídeo, el audio embebido y los datos auxiliares (oficio; el audio embebido, en el § 2). La SMPTE la ha ido ampliando por velocidades:

Norma SMPTE	Para qué	Velocidad (cita)
ST 259:2008	SD-SDI	«a 10-bit serial digital interface operating at 143/270/360 Mb/s»; la de uso, «nominally 270 Mb/s for 13.5-MHz luma sampling»
ST 292-1:2018	HD-SDI	«The total data rate shall be either 1.485 Gb/s or 1.485/1.001 Gb/s»
ST 424:2012	3G-SDI	«total payload of 2.970 Gb/s or 2.970/1.001 Gb/s»
ST 2082-1:2023	12G-SDI	«serial data rate of 11.88 Gb/s or 11.88/1.001 Gb/s»

Las tres primeras constan en el catálogo de la SMPTE como estabilizadas; la ST 2082-1, como activa. Lo que tienen en común:

- El cable y el conector: coaxial de 75 Ω con BNC. La ST 292-1: «**The male and female connectors shall be 75-ohm BNC as defined in IEC 61169-8**»; el generador tiene «**an unbalanced output circuit with a source impedance of 75 ohms**».
- La codificación: «**The channel coding scheme shall be scrambled NRZI (non-return to zero inverted)**» (ST 424; la ST 259 dice «**The channel coding shall be scrambled NRZI.**»).
- La atenuación que admite el receptor, que es lo que fija el alcance de un cable: en la ST 259, «**Typical loss amounts may be in the range of 20 dB to 30 dB at one-half clock frequency**»; en la ST 424, «**up to 30 dB at one-half the clock frequency**»; en la ST 2082-1, «**up to 40 dB at one-half the clock frequency**». Cuanto más rápida la interfaz, más atenúa el mismo cable, y menos metros alcanza (oficio).

Qué SDI lleva qué. Las velocidades salen de las frecuencias de muestreo de la BT.709-6 (cálculo): en 4:2:2 por cada muestra de luminancia viaja una de color, así que a 74,25 MHz y 10 bits son $74,25 \times 2 \times 10 = 1.485$ Mb/s, el HD-SDI; a 148,5 MHz (el 1080p50), el doble, 2.970 Mb/s, el 3G-SDI; y un UHD 2160p50, con cuatro veces más píxeles, 11.880 Mb/s, el 12G-SDI. Por eso un 1080i50 o un 1080p25 caben en un HD-SDI, un 1080p50 pide 3G-SDI y un 2160p50 pide 12G-SDI o varios cables de menor velocidad en paralelo (esa solución de cuatro cables tiene su propia norma, que no se ha leído).

El *jitter* aplicado a una señal digital significa una cadena de bits con tiempos inestables. Qué es, en una frase: la variación del instante en que llega cada bit respecto de cuándo debería llegar. No cambia el valor de los bits: cambia cuándo aparecen.

Por qué importa en una sala de edición: el receptor de una señal digital recupera el reloj de la propia señal. Si los flancos no llegan cuando toca, el receptor decide mal dónde está cada bit, y el resultado no es una degradación suave sino un corte: la señal se ve o no se ve. El vídeo digital falla de golpe, y el *jitter* es una de las causas (oficio). El *jitter* es ruido, pero de fase, no de amplitud: no es una modulación, ni un aumento de la amplitud, ni el ruido corriente.

Cómo se mide. La ST 292-1 remite a otra norma de la SMPTE: «**The jitter in the timing of the transitions of the data signal shall be measured in accordance with SMPTE RP 184**» (8.1.8), y da en su tabla 3 los valores que la salida HD-SDI debe cumplir. Se expresan en intervalos unitarios, «**UI = unit interval**»: la duración de un bit (oficio), de modo que el *jitter* se cuenta en fracciones de bit y no en voltios ni en decibelios. La tabla distingue dos:

Tabla 3 de la ST 292-1	Límite	Banda en que se mide (borde inferior)
Timing jitter (<i>jitter</i> de temporización)	1 UI	10 Hz
Alignment jitter (<i>jitter</i> de alineación)	0.2 UI	100 kHz

El borde superior de la banda es el mismo para los dos, «> 1/10 the clock rate», y la señal de prueba, las barras de color: «Color bars are chosen as a non-stressing test signal for jitter measurements» (nota 2). La RP 184 no se ha leído.

La transmisión de estas señales sobre redes IP (SMPTE ST 2110) y los formatos de fichero se estudian en el tema 4.

2.1.15 La referencia de sincronismo

Para que los equipos de una instalación (cámaras, mezclador, servidores, estaciones de edición) cambien de fuente sin saltos, todos deben ir a un mismo compás: se enganchan a una señal de referencia común que reparte la instalación (oficio). En la HD, esa señal la prevé la propia BT.709-6 en su parte 6, «Analogue tri level sync signal»: «The tri level sync signal may be used as a reference signal for synchronization of devices operating on this Recommendation.»

Sus parámetros, en la tabla de esa parte 6, iguales para todos los sistemas de la recomendación (60/P a 24/PsF):

Punto	Parámetro	Valor
6.1	Nivel nominal de E'R, E'G, E'B y E'Y (mV)	Reference black: 0; Reference white: 700
6.2	Nivel nominal de E'CB y E'CR (mV)	±350
6.3	Forma del sincronismo	Tri-level bipolar
6.5	Nivel del sincronismo (mV)	±300 ± 2 %
6.6	Temporización del sincronismo	Sync on all components

Tres niveles quiere decir que el pulso baja por debajo del nivel de borrado y sube otro tanto por encima, en lugar de sólo bajar; su punto medio marca el instante de referencia de la línea (oficio, sobre la figura 2A, que no se reproduce). Los nombres de sala para enganchar un equipo a la referencia (*genlock*) y la referencia analógica de definición estándar (*black burst*) son oficio, sin fuente leída. El reloj propio del audio embebido se ve en el § 3.

2.2 La señal de audio

2.2.1 Las cualidades del sonido

Todo lo que se oye se describe con tres cualidades, y cada una depende de una magnitud física distinta.

Cualidad	Qué distingue	De qué magnitud depende
Tono	Grave o agudo	De la frecuencia: los ciclos por segundo
Intensidad	Fuerte o débil	De la amplitud: la magnitud de la variación de presión
Timbre	Qué instrumento suena	De la composición armónica

La frecuencia no es el tono, es su causa. Se mide en hercios y es física; el tono es percepción. La misma distinción vale para las otras dos: la amplitud es física, la intensidad percibida es psicoacústica, y por eso se mide en decibelios, que es una escala logarítmica ajustada a cómo oye el oído.

El margen de frecuencias audibles, que conviene tener a mano: de 20 Hz a 20.000 Hz, y se estrecha con la edad, primero por arriba.

Qué son los armónicos. Cuando un instrumento da una nota, no produce una sola frecuencia: produce la fundamental —que es la que determina el tono— y una serie de múltiplos enteros de ella, los armónicos. Un la de 440 Hz lleva componentes en 880, 1.320, 1.760 y así sucesivamente.

Lo que cambia de un instrumento a otro no son las frecuencias, sino cuánto pesa cada una. Un violín y una flauta que dan el mismo la tienen los mismos armónicos; lo que difiere es la intensidad relativa de cada uno. Por eso la propiedad del sonido relacionada con las intensidades relativas de sus armónicos es el timbre (oficio, como toda esta sección).

Y una consecuencia de oficio: el timbre es lo que un ecualizador modifica. Al subir o bajar bandas se cambia el peso relativo de los armónicos, y por eso la ecualización cambia el carácter de una voz sin cambiar la nota que dice.

2.2.2 Del sonido analógico al digital: muestreo y cuantificación

Digitalizar sonido es medirlo muchas veces por segundo y anotar cada medida con un número.

Parámetro	Qué fija	Valores de uso
Frecuencia de muestreo	Cuántas veces por segundo se mide. Determina la frecuencia máxima que se conserva	48 kHz en televisión; 44,1 kHz en disco; 96 kHz en producción musical
Profundidad de bits	Cuántos niveles tiene cada medida. Determina el rango dinámico	16 bits en emisión; 24 bits en producción
Número de canales	Mono, estéreo, envolvente	2, 5.1, 5.1.4

La regla que gobierna el muestreo: hay que muestrear a más del doble de la frecuencia más alta que se quiera conservar. Por eso 48 kHz cubre holgadamente los 20 kHz del oído, y por eso un material muestreado a 32 kHz no puede recuperar los agudos que perdió.

La regla que gobierna la profundidad: cada bit añade unos 6 dB de rango dinámico. De ahí que 16 bits den unos 96 dB y 24 bits unos 144 dB, que es más de lo que ningún sistema de reproducción entrega.

Lo que esto significa en la sala de edición: el audio se trabaja con la profundidad más alta disponible y se reduce al final, nunca al revés, porque los bits que se tiran no vuelven.

Lo que tiene norma leída detrás de esa tabla, que es oficio: los 48 kHz de la televisión los da la EBU para la interfaz AES/EBU, que se usa «**primarily [...] at 48 kHz, as this is the recommended sampling frequency for use in broadcasting studios (CCIR Recommendation 646)**» (Tech 3250); y los 16 bits como mínimo, la EBU R 68, que no lo recomienda en su parte dispositiva sino que lo da como su parecer: «**It is of the opinion that recordings should be made with linear coding using no pre-emphasis and with a resolution of at least 16 bits in accordance with ITU-R Recommendation BS.646**»; es decir, las grabaciones deben hacerse así, en opinión de la EBU. Va con la salvedad de su nota 1: «**16-bit recordings may not meet the requirements of some organizations regarding the signal-to-noise in production equipment, depending on the performance of the A/D and D/A converters.**» Ese audio lineal, sin comprimir, es el PCM.

El caudal del audio digital sale de multiplicar:

Caudal de un canal = frecuencia de muestreo × profundidad de bits

A 48 kHz y 24 bits, un canal son 1,152 megabits por segundo. Ése es el número que hay que tener. Un par estéreo, el doble: 2,304 Mb/s; dieciséis canales, 18,4 Mb/s (cálculo). Es el audio en crudo, sin cabeceras ni datos auxiliares.

2.2.3 Los niveles del audio digital: escala completa y alineación

En digital, el nivel se cuenta hacia abajo desde el máximo que los bits permiten, la escala completa: 0 dBFS es el código más alto posible, y todo nivel es negativo; lo que intenta pasar de ahí se recorta sin remedio (oficio).

La EBU fija dónde se coloca el tono de alineación. La R 68-2000 recomienda **«coding levels for digital audio signals which correspond to an alignment level which is 18 dB below the maximum possible coding level of the digital system, irrespective of the total number of bits available»**; es decir, el tono de referencia a -18 dBFS (la expresión en dBFS es oficio). Por qué 18 dB: la señal de alineación es **«a sine wave signal which has a level (the alignment level) which is 9 dB (or 8 dB in some organizations) below the permitted maximum level of the audio programme»**, y los medidores de cuasipico engañan: **«the true programme peaks can be 3 dB greater than those indicated; When operator errors are taken into account the true peaks may occasionally be 6 dB greater than indicated or 15 dB above alignment level»**. Los 18 dB dejan margen para esos picos (se deduce de las dos citas).

Aplicación práctica: el tono de 1 kHz que acompaña a las barras al principio de una pieza debe leerse en -18 dBFS en el medidor de la estación de edición (oficio sobre la R 68).

2.2.4 La sonoridad: EBU R 128

El nivel de pico no dice cuánto suena un programa. La EBU mide la sonoridad (*loudness*) con la Recomendación UIT-R BS.1770 y fija el objetivo en la R 128-2023:

- Objetivo: **«the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of -23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ± 1.0 LU is permitted»**, con el aviso de que el borde de la tolerancia no debe hacerse costumbre: **«A broadcaster should ensure that a deviation from the Target Level towards the limits of the tolerance does not become standard practice»**.
- Tolerancia por errores de medida, distinta de la anterior: **«for the implementation of Loudness workflows (for example, in Quality Control environments) a tolerance of ± 0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors»** (recomendación i). No se confunden: $\pm 1,0$ LU es lo que se admite cuando no se puede alcanzar el objetivo, como en directo; $\pm 0,2$ LU, lo que se admite por el error del medidor en el control de calidad.
- Excepción a la baja: **«in special cases the Programme Loudness Level may be normalised to a Target Level lower than -23.0 LUFS on purpose. This exception shall be clearly indicated to ensure that such a lower Programme Loudness Level is not compensated»** (recomendación j). Sólo por debajo, a propósito y avisado, para que nadie lo suba después.
- Pico: **«the True Peak Level of a programme shall not exceed -1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»**, con su tolerancia de medida: **«The measurement tolerance is ± 0.3 dB (for signals with a bandwidth limited to 20 kHz)»**, y una salvedad: **«Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates.»** (recomendación m)
- Cómo se mide: **«the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects»**, con un medidor conforme a la BS.1770 y a la EBU Tech 3341.

- Qué es programa: también las piezas cortas. La definición de la R 128: **«An individual, self-contained audio-visual or audio-only item to be presented in Radio, Television or other electronic media. An advertisement (commercial), trailer, promotional item (‘promo’), interstitial or similar item (“Short-form Content”) shall also be considered to be a programme in this context.»** Para esas piezas cortas remite a un suplemento: **«production and normalisation of short-form content (adverts; promos etc.) should be made in compliance with EBU R 128 s1»**; y para las plataformas, **«guidance for the normalisation of content for streaming is given in EBU R 128 s2»** (suplementos no leídos).
- La unidad: **«‘LUFS’ is equivalent to ‘LKFS’ (which is used in ITU-R BS.1770)»**.

Para el montador: una promoción o una pieza de informativos se entregan medidas enteras, con su sonoridad integrada en -23 LUFS y el pico verdadero sin pasar de -1 dBTP (R 128). La herramienta es el medidor de sonoridad de la estación de edición; la corrección, la ganancia de la pista o de la mezcla, no el recorte de picos (oficio). La limpieza del audio y la mezcla se estudian en el tema 7.

2.2.5 La interfaz AES/EBU

La AES/EBU es la interfaz digital de dos canales de audio que la AES publica como AES3 y la EBU en su Tech 3250. La EBU define su alcance: **«serial digital transmission of two channels of periodically sampled and linearly represented digital audio data in a broadcasting complex, up to a distance of a few hundred metres»**. Y señala la frecuencia de trabajo en radiodifusión: **«it is intended that the interface be primarily used at 48 kHz, as this is the recommended sampling frequency for use in broadcasting studios (CCIR Recommendation 646).»**

- Subtrama: **«Each sub-frame is divided into 32 time slots, numbered from 0 to 31»**. Lleva una muestra de un canal.
- Trama: **«A frame is uniquely composed of two sub-frames»**, una por canal.
- Bloque: **«The block is a group of 192 consecutive frames.»** Lo marca el preámbulo Z, que aparece **«once every 192 frames»**.

Cada trama lleva una muestra de cada canal y tiene 64 intervalos (dos subtramas de 32), y **«The rate of transmission of frames corresponds exactly to the source sampling frequency»**: a 48 kHz salen 48.000 tramas por segundo, es decir, $64 \times 48.000 = 3,072$ millones de intervalos por segundo (cálculo).

Cable	Impedancia	Para qué
De micrófono	No está especificada: es audio analógico y la impedancia característica no interviene	Audio analógico balanceado
AES3 sobre XLR	110 ohmios	Audio digital de dos canales
AES3 sobre coaxial (AES3id)	75 ohmios	Audio digital sobre infraestructura de vídeo

2.2.6 El audio dentro del vídeo: embebido en SDI

La interfaz digital serie (SDI) lleva la señal de vídeo por un coaxial y, además de la imagen, tiene espacios de datos auxiliares donde cabe el audio. Tres normas de la SMPTE fijan cómo:

Norma	Para qué SDI	Canales	Muestra
SMPTE 272M-2004	Definición estándar (ANSI/SMPTE 259M o SMPTE 344M)	«a minimum of two audio channels and a maximum of 16 audio channels» (cuatro como máximo en digital compuesto)	20 bits por defecto; 24 como opción
SMPTE ST 299-1:2009	Alta definición (SMPTE 292)	Hasta 16 a 32, 44,1 o 48 kHz; hasta 8 a 96 kHz	24 bits
SMPTE ST 299-2:2010	Formatos de imagen sobre interfaz de 3 Gb/s (nivel A)	Los canales «numbered from 17 to 32»: hasta 32 a 32, 44,1 o 48 kHz; hasta 16 a 96 kHz	24 bits

El audio embebido se organiza en grupos de cuatro canales. La 272M: «Audio channels are transmitted in pairs combined, where appropriate, into groups of four. Each group is identified by a unique ancillary data ID.» Y la numeración: «Channels 1 through 4 are in group 1, channels 5 through 8 are in group 2, and so on.»

Grupo	Canales	Pares AES/EBU
1	1 a 4	Dos
2	5 a 8	Dos
3	9 a 12	Dos
4	13 a 16	Dos

Cada par de canales corresponde a una señal AES/EBU (el audio embebido «derived from AES3», dice la 272M), así que 16 canales son ocho pares (cálculo).

Dónde va dentro de la señal en HD: «Audio data packets are multiplexed (embedded) into the horizontal ancillary data space of the Cb/Cr data stream, and audio control packets are multiplexed into the horizontal ancillary data space of the Y data stream.» (ST 299-1, 1.4). Es decir, en el espacio auxiliar horizontal (HANC), el intervalo que la señal deja en cada línea fuera de la imagen activa.

Operación	Qué hace	Aparato
Embeber	Meter pistas de audio dentro de la señal de vídeo	Embebedor (<i>embedder</i>)
Desembeber	Sacarlas de la señal de vídeo	Desembebedor (<i>de-embedder</i>)

Aplicación práctica para el montador (oficio): el material que entra por SDI trae su audio en pistas numeradas, y el reparto de esas pistas (qué va en la 1 y la 2, qué en la 3 y la 4) es un acuerdo de cada casa; al ingestar o al exportar hay que comprobar que las pistas de la pieza van donde el destino las espera, porque un reparto cambiado saca el programa con el sonido en el canal equivocado. El reparto de pistas propio de CSRTV no consta en un documento publicado leído.

2.3 Vídeo y audio juntos: código de tiempo y sincronía

2.3.1 El código de tiempo

El código de tiempo es la etiqueta que numera cada cuadro en horas, minutos, segundos y cuadros. Es lo que permite localizar un punto exacto del material y lo que sincroniza varias cámaras entre sí. En la sala, es la referencia común del montaje: con él se localizan los totales en el material bruto, se reconstruye una edición en otro sistema y se casan imagen y sonido grabados por separado (oficio).

Hay dos modalidades, y la diferencia sólo existe por una peculiaridad histórica:

Modalidad	Qué hace	Cuándo se usa
NDF, <i>non-drop frame</i>	Cuenta todos los cuadros, sin saltarse ninguno	Cuando la cadencia es un número entero: 24, 25, 30, 50
DF, <i>drop frame</i>	Se salta números de cuadro periódicamente para que el código de tiempo coincida con el reloj de pared	Cuando la cadencia no es entera: 29,97 o 59,94

En un sistema de televisión de 25 fps usaremos un código de tiempo NDF. Por qué, en una frase: 25 es un número entero, así que veinticinco cuadros son exactamente un segundo y no hay nada que corregir. El *drop frame* nació en el sistema americano, cuya cadencia real es 29,97 cuadros por segundo y no 30: contando de treinta en treinta, el código de tiempo se queda atrás del reloj unos tres segundos y medio por hora, y el *drop frame* corrige esa deriva saltándose números.

La cuenta (cálculo sobre la cadencia de la BT.709-6, 30/1,001): en una hora pasan $3.600 \times 30/1,001 \approx 107.892$ cuadros, y un código de treinta en treinta necesitaría 108.000 para marcar la hora; la diferencia, unos 108 cuadros, son 3,6 segundos.

El malentendido más común, que conviene deshacer: el *drop frame* no tira cuadros. Salta números en la cuenta. El material queda intacto; lo que cambia es la etiqueta.

Qué supone para el montador (oficio): el código de tiempo de la secuencia se fija con la cadencia de la secuencia, y un material de 29,97 metido en una secuencia de 25 no conserva su código de tiempo cuadro a cuadro.

2.3.2 La sincronía entre imagen y sonido

El audio embebido va atado al vídeo. Las dos normas prefieren audio síncrono: «**Audio sampled at 48 kHz and clock locked (synchronous) to video is the preferred implementation for intrastudio applications**» (272M) y, en HD, «**Audio sampled at a clock frequency of either 48 kHz or 96 kHz locked (synchronous) to video, is the preferred implementation for intrastudio applications**» (ST 299-1). Como opción admiten audio de 32 a 48 kHz síncrono o asíncrono.

Por qué 48 kHz casa con el vídeo europeo (cálculo): 48.000 muestras por segundo entre 25 cuadros son exactamente 1.920 muestras de audio por cuadro, y entre 50, 960. Con cadencias divididas por 1,001 la cuenta no sale entera, y el reparto de muestras por cuadro varía de un cuadro a otro.

En la sala, la sincronía se pierde de tres maneras (oficio):

Causa	Qué se ve	Remedio
Audio y vídeo a relojes distintos (un grabador externo sin sincronizar, un audio de 44,1 kHz en una secuencia de 48 kHz)	El desfase crece a lo largo de la pieza	Sincronizar en origen o convertir la frecuencia de muestreo antes de montar
Desplazamiento de un clip de sonido respecto de su imagen al recortar o mover	Desfase fijo desde un corte concreto	Los indicadores de desincronía del sistema de edición y volver a enganchar el clip
Retardo del procesado o de la pantalla	Los labios van antes o después que la voz aunque el fichero esté bien	Medir la cadena de monitorado, no tocar el montaje

Para casar imagen y sonido grabados por separado se usa el código de tiempo común o, si no lo hay, una referencia visible y audible a la vez, como la claqueta o una palmada (oficio).

2.4 Recomendaciones y normas técnicas que el tema cita

No hay norma jurídica que regule este tema. Las técnicas, en la edición leída:

Documento	Qué se toma
Recomendación UIT-R BT.709-6 (06/2015), parámetros de la HD	Primarios, blanco D65, característica de transferencia y exponente 0,45, luminancia, señal codificada, 1.920×1.080 y píxel cuadrado, cadencias, exploración progresiva, entrelazada y PsF (con su anexo 2), 1.125 líneas, frecuencias de muestreo, 8 o 10 bits, niveles de cuantificación y sincronismo de tres niveles (parte 6)
Recomendación UIT-R BT.2020-2 (10/2015), parámetros de la UHD	Primarios, luminancia, luminancia constante y no constante, formatos 7.680×4.320 y 3.840×2.160 , cadencias y red eléctrica, exploración progresiva, 10 o 12 bits
Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), parámetros del HDR	PQ y HLG, blanco de referencia HDR, entorno y monitor de referencia, formatos y cadencias, NCL por defecto e ICTCP, submuestreo, rango estrecho y completo, nota sobre la mayor resolución práctica
Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026), práctica operativa del HDR	Blanco del grafismo y tabla de niveles nominales en PQ y HLG
EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020), tolerancias de la señal de vídeo digital	Rangos nominal, preferente y total; error de gama; recortadores; legalizadores; sub-negros
EBU R 68-2000, nivel de alineación del audio digital	Alineación a 18 dB bajo el máximo; 9 dB bajo el máximo permitido; 16 bits como mínimo (parecer de la EBU, no recomendación) y su nota 1
EBU R 128-2023, normalización de la sonoridad	-23,0 LUFS, $\pm 1,0$ LU, $\pm 0,2$ LU por errores de medida, excepción por debajo de -23,0 LUFS, -1 dBTP con su tolerancia de $\pm 0,3$ dB y su salvedad, medida del programa entero, definición de programa, LUFS y LKFS
EBU Tech 3250, 3.ª ed., 2004 (AES/EBU)	Alcance, 48 kHz, subtrama, trama y bloque; 110 Ω
SMPTE ST 259:2008, ST 292-1:2018, ST 424:2012 y ST 2082-1:2023 (SDI)	Velocidades, conector BNC de 75 Ω , codificación NRZI aleatorizada, atenuación admisible; <i>jitter</i> de la ST 292-1 (8.1.8 y tabla 3)
SMPTE 272M-2004, ST 299-1:2009 y ST 299-2:2010 (audio embebido)	Canales, grupos, HANC, reloj síncrono
SMPTE ST 2084 (catálogo)	Nombre de la curva PQ

Se nombran sin haberlos leído: las Recomendaciones UIT-R BT.601, BT.1886, BS.646 y BS.1770; la norma AES3 (de pago; la AES/EBU va por la Tech 3250); EBU Tech 3341 y los suplementos s1 y s2 de la R 128; la SMPTE RP 184 de medida del *jitter*; la norma SMPTE 276M del AES3 coaxial (la cita el tema 28-11 de Canal Sur, del que se toma la tabla de cables).

2.5 Lo que este tema no da, y dónde está

- Lo propio de CSRTV: formato de producción de la casa (resolución, cadencia, SDR o HDR), reparto de pistas de audio embebidas, nivel de alineación y sonoridad exigidos en sus entregas. No consta en un documento publicado leído; el tema da las recomendaciones de la EBU y la UIT-R.
- La fase de despliegue de la UHD que eligió 10 bits, y las normas SMPTE 274M (formato 1080) y 296M (formato 720); no se han leído; el tema no las atribuye.
- El transporte del UHD por cuatro enlaces de 3G-SDI (SMPTE ST 425-5) y el 6G-SDI (SMPTE ST 2081); no leídos.
- Los perfiles comerciales de HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision) y sus metadatos (SMPTE ST 2086, sólo su título en el catálogo); sin fuente normativa leída.
- La SMPTE ST 12 del código de tiempo, el código de tiempo longitudinal y el insertado en el intervalo vertical, y la regla exacta de qué números salta el *drop frame*: no leídos; el código de tiempo va como oficio con la cuenta que lo sostiene.
- La conversión entre SDR y HDR y las LUT de conversión que trata el Informe BT.2408: sólo se leyeron los títulos.
- Los códecs, la compresión, los contenedores y la transmisión de vídeo y audio sobre IP (SMPTE ST 2110, AES67): tema 4. La corrección de color, la limpieza de audio, la ecualización y el *ducking*: tema 7. La ingesta y la verificación del material: tema 8.

2.6 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
UIT-R BT.709-6 (06/2015), PDF de itu.int: puntos 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1-3.3, 4.1, 4.3-4.7, 5.1-5.9, parte 2, parte 6 (sincronismo de tres niveles) y anexo 2	Todo lo atribuido a la BT.709	25-09-2026
UIT-R BT.2020-2 (10/2015): tablas 1, 2 y 4 con sus notas, tabla 5	Todo lo atribuido a la BT.2020	25-09-2026
UIT-R BT.2100-3 (02/2025): tablas 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, notas 1b, 3c, 10a y nota sobre PQ y HLG	Todo lo atribuido a la BT.2100	25-09-2026
Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026): §§ 2.1 y 2.2, tabla 1	Blanco del grafismo y niveles nominales	25-09-2026
EBU R 103 v3.0 (mayo de 2020), anexos 1 y 2	Pasaje copiado del tema 9 de Cámara Operador	24-09-2026 (por ese tema)
EBU R 68-2000, PDF de tech.ebu.ch	Nivel de alineación, 16 bits y su nota 1 (el PDF imprime «161» por la llamada de nota pegada al 16)	25-09-2026
EBU R 128-2023 (noviembre de 2023): recomendaciones g-t (i, j y la tolerancia de m releídas el 25-09-2026) y definiciones	Sonoridad	25-09-2026
EBU Tech 3250, 3.ª ed., 2004; SMPTE 272M-2004, ST 299-1:2009 y ST 299-2:2010	Pasajes copiados del tema 11 de Operador/a de Sonido	25-09-2026 (por ese tema)
SMPTE ST 259:2008, ST 292-1:2018, ST 424:2012, ST 2082-1:2023 (PDF de pub.smpste.org) y fichas del catálogo SMPTE; ST 292-1, 8.1.8 y tabla 3 con sus notas	SDI y jitter	25-09-2026

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la síntesis aditiva y las leyes de Grassmann; los colores no espectrales; la luminancia constante y no constante explicadas; la gamma de 2,2; la curva logarítmica; el vídeo compuesto y por componentes; el porqué del entrelazado y su notación; la tabla de resoluciones salvo lo citado; el muestreo cromático y el canal alfa; el *banding*; el *nit* y las unidades de fotometría; los usos de PQ y HLG; los instrumentos de medida, el monitor de referencia y las señales de prueba; el *jitter* y el UI como duración de un bit; la referencia común de la instalación, la forma del pulso de tres niveles, *genlock* y *black burst*; las cualidades del sonido y el audio digital, con las reglas del doble de la frecuencia y de los 6 dB por bit; la escala completa digital; el código de tiempo; las causas de desincronía. Es cálculo, y se puede rehacer: 256, 1.024 y 4.096 niveles; 148,5 y 74,25 millones de muestras por segundo; 1.485, 2.970 y 11.880 Mb/s; 1,152 Mb/s por canal de audio; 3,072 millones de intervalos por segundo en la AES/EBU; 108 cuadros y 3,6 segundos por hora de *drop frame*; 1.920 muestras de audio por cuadro a 25 fps; el 4 % del paso de 24 a 25.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: RTVA; CSRTV; BOJA; UIT-R; EBU; SMPTE; AES; CIE; SD/HD/UHD; DCI; SDR/HDR (PQ, HLG); RGB; Y, CB, CR; CL/NCL/CI; LUT; SDI/HD-SDI; BNC; XLR; NRZI; PsF; PAL/NTSC; PLUGE; TC (DF/NDF); PCM; HANC; fps; Hz/kHz/MHz; dB/dBFS; LU/LUFS(=LKFS); dBTP; cd/m² (nit); Mb/s, Gb/s; IP.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un gancho, no una frase completa; la fuente o el precepto va delante.

1. La señal de vídeo

- (Oficio) 3 conos → síntesis aditiva, 3 primarios. Grassmann: 1ª independientes · 2ª sustitución equivalente · 3ª suma aditiva · 4ª intensidad=suma.
- (Oficio) Espectral=1 longitud de onda; no espectral=mezcla extremos (púrpura, magenta); línea de los púrpuras, CIE.
- BT.709-6: R(0,640;0,330) G(0,300;0,600) B(0,150;0,060), blanco D65(0,3127;0,3290). BT.2020-2: R(0,708;0,292) G(0,170;0,797) B(0,131;0,046), mismo D65; BT.2100-3=primarios de BT.2020.
- Luminancia: BT.601 0,299/0,587/0,114 · BT.709 0,2126/0,7152/0,0722 · BT.2020 0,2627/0,6780/0,0593 (suman 1). (Oficio) Verde pesa más, azul menos. Cadena 601 SD·709 HD·2020 UHD·2100 HDR.
- BT.709-6 4.1: R,G,B o Y,CB,CR. 3.2: Y=0,2126R+0,7152G+0,0722B. 3.3: CB/CR restando Y, escalando. Aspecto final: monitor con BT.1886.
- CL: Y desde RGB lineal, luego gamma (correcto). NCL: gamma por primario, luego Y' (uso real); con 4:2:2/4:4:0 se pierde brillo en saturados.
- BT.2020-2 cuadro 4: CL si precisión/eficiencia; NCL si compatibilidad SD/HD. BT.2100-3: HDR usa ICTCP; NCL por defecto, CI no en intercambio salvo acuerdo.
- Gamma=relación no lineal código ↔ luz. BT.709-6 1.2: V=1,099L^{0,45}-0,099 (1≥L≥0,018); V=4,500L (resto). 3.1: exponente 0,45 → «gamma 2,2» (oficio).
- (Oficio) Curva logarítmica: rodaje no emisión; lavada, bajo contraste, conserva luces/sombras, exige etalonaje; no=RAW.
- (Oficio) Compuesto: Y+croma mezclados, AM sobre subportadora, 1 cable (PAL/NTSC). Componentes: 3 señales, banda base. Digital: muestreada/cuantificada, SDI/fibra/red.
- (Oficio) Progresivo: imagen entera. Entrelazado: 2 campos=1 cuadro; evita parpadeo sin doblar el ancho de banda.
- BT.709-6: captación P o I; transporte P/PsF/I. 50/I: 50 Hz campo, 2:1, 25 Hz imagen; 1.125 líneas (5.2), 1.080 activas (2.4). Anexo 2: PsF=progresiva en 2 segmentos, interfaz no captación, interfaz de I y PsF común.
- (Oficio) 1080i50=1080 líneas activas, 50 campos/s=25 cuadros completos; BT.709-6 «25 interlace» (cuenta cuadros), oficio «50i» (cuenta campos): misma señal. BT.2020-2/BT.2100-3: sólo Progressive.
- (Oficio) Montador: entrelazado se monta respetando orden de campos; mover/escalar sin desentrelazar → peines/temblores.
- BT.709-6 parte 2: 60/50/30/25/24 Hz; 60,30,24 también /1,001. BT.2020-2 tabla 2 (=BT.2100-3): +120,100. (Oficio) /1,001 sólo en familias 24/30/60/120 (EEUU); 25/50/100 enteras → TC sin salto.
- BT.2020-2: cadencia influida por red eléctrica y luz de escena. (Oficio) Red europea 50 Hz → trabajo en 25/50; 29,97 en montaje de 25 obliga a convertir.
- BT.709-6 anexo 2: 25 Hz reproduciendo el original de 24 Hz más rápido, sin pérdida de calidad. (Cálculo) Dura 4% menos (24/25=0,96); sonido sube de tono.
- (Oficio, salvo lo citado) SD PAL 720×576; HD 1.280×720; Full HD 1.920×1.080; UHD/4K TV 3.840×2.160 (16:9); 4K DCI cine 4.096×2.160 (1,90:1); 8K 7.680×4.320.
- BT.709-6 (punto 2): HD 16:9, 1.920 muestras/línea activa, 1.080 líneas activas, píxel cuadrado. BT.2020-2: UHD 7.680×4.320 y 3.840×2.160, 16:9. BT.2100-3: +1.920×1.080, píxel cuadrado. (Oficio) UHD multiplica píxeles, no cambia 16:9.
- (Oficio) «4K» no es una cosa: 4K TV/UHD=3.840×2.160 (16:9); 4K cine/DCI=4.096×2.160 (no 16:9).
- BT.2100-3 nota 1b: producir a la resolución más alta posible y reducir después da mejor calidad que producir a la de entrega. (Oficio) Montar en UHD y entregar en HD > al revés.

- BT.709-6 5.8: luminancia a 148,5 MHz (50/P) y 74,25 MHz (50/I, 25/P); 5.9 nota 2: CB/CR a la mitad. 4.4: 1.920 muestras Y y 960 por diferencia de color/línea; 4.3: color co-situado con Y alternas → 4:2:2.
- (Cálculo) 50 Hz: línea=2.640 muestras, 1.125 líneas; $2.640 \times 1.125 \times 50 = 148.500.000$ (50/P); mitad, 74,25 M (50/I, 25/P).
- (Oficio) Muestreo cromático (bloque 4×2 píxeles): 4:4:4 sin submuestreo (grafismo, croma, cine digital) · 4:2:2 mitad horizontal (producción TV) · 4:2:0 mitad horiz.+vert. (emisión) · 4:1:1 (SD antiguo).
- BT.2100-3: 4:4:4 mismas muestras horiz. que Y/I; 4:2:2 submuestreo ×2 horiz.; 4:2:0 ×2 horiz. y vert. (Oficio) Recorte sobre 4:2:0 va mal; incrustación pide 4:2:2 mínimo. 4ª cifra (4:4:4:4)=canal alfa: opacidad píxel a píxel, para superponer grafismo sin recortar a mano.
- (Cálculo) Bits: 8 → 256 niveles, 10 → 1.024, 12 → 4.096 (2^n). (Oficio) Más bits=menos banding; profundidad no crea rango dinámico (lo da el sensor) pero lo hace utilizable. Resolución espacial ≠ profundidad de color.
- BT.709-6 4.5: HD 8 o 10 bits/componente. BT.2020-2: UHD 10 o 12. BT.2100-3 tabla 9: HDR 10,12. (Oficio) HD admite 8 bits; UHD/HDR mínimo 10.
- BT.709-6 4.6/4.7: negro 16(8b)/64(10b); blanco pico 235/940; acromático CB/CR 128/512; extremos CB/CR 16-240/64-960; datos vídeo 1-254/4-1019; sincronismo 0 y 255/0-3 y 1020-1023.
- BT.2100-3 tabla 9: rango estrecho negro 64(10b)/256(12b), pico 940/3.760; completo negro 0, pico 1.023/4.095, no usar en intercambio salvo acuerdo. (Oficio) Negros hundidos/lavado tras otro programa=confusión estrecho/completo.
- R 103 v3.0 anexo 1, tabla 1 (nominal/preferente/total): 8b 16-235/5-246/1-254; 10b 64-940/20-984/4-1019; 12b 256-3760/80-3936/16-4079; 16b 4096-60160/1280-62976/256-65279.
- R 103: fuera de «preferred»=error de gama; superar «total»=recorte (clip); medidor avisa «out-of-gamut» sólo si error >1% de imagen. Directo: clippers al límite preferente; preproducido/gradeado: límites nominales.
- R 103: recorte → distorsión armónica y alias, más tasa de datos. Legalizadores automáticos: con cautela. Sub-negros no se recortan (impide alinear con PLUGE); analógico 0-700 mV.
- (Oficio, estudio) «-1%/103%» atribuidos a la EBU no están en R 103 v3.0: no atribuir. (Deducción R 103) Pieza montada/corregida se entrega en límites nominales, no preferentes.
- (Oficio) HDR=más recorrido de brillo, no más resolución. Nit=cd/m²; candela=intensidad (sin superficie); cd/cm²=10.000 nits; lumen=flujo total (proyector).
- BT.2100-3: HDR usa PQ o HLG. HLG: compatible con pantallas legacy. PQ: rango de brillo muy amplio para una profundidad de bits. (Oficio) PQ absoluta (código=luminancia fija, hasta 10.000 cd/m²; =ST 2084), máster/plataformas. HLG relativa (se adapta al pico), directo/emisión.
- BT.2100-3 nota 10a: blanco de referencia HDR=carta 100% reflectancia=203 cd/m² en PQ o en HLG con pico nominal 1.000 cd/m².
- BT.2408-9 tabla 1: grafismo blanco=nivel del blanco de referencia HDR. Gris 18%: 26 cd/m² (38%PQ/38%HLG); 83%: 162 cd/m² (56/71%); 90%: 179 cd/m² (57/73%); blanco ref./difuso/grafismo 203 cd/m² (58%PQ/75%HLG). (Oficio) Rótulo no va al 100%; por encima, brillos especulares.
- BT.2100-3 tabla 3: monitor crítico HDR pico ≥1.000 cd/m² (áreas pequeñas), negro ≤0,005 cd/m². (Oficio) SDR≈100 nits; etalonar HDR pide monitor HDR. Gama de color y rango dinámico son ejes distintos.
- (Oficio) Forma de onda: luminancia línea a línea (exposición). Vectorscopio: ángulo=tono, distancia=saturación, centro=sin color, cajas de 6 colores de barras; carta blanca balanceada cae en el centro. Histograma: reparto de niveles.
- (Oficio) Monitor de referencia: Blue only (croma/fase, ruido); Underscan (bordes); marcadores/zonas de seguridad; falso color y cebras. Señales de prueba: barras de color; rampa (diagonal recta, delata curvatura).
- (Oficio+R 103) 10 bits: negro <64 o blanco >940=fuera de nominal; >984 o <20=error de gama. Vectorscopio fuera de cajas=sobresaturado. HDR: blanco de rótulo HLG al 75%.
- (Oficio) SDI: 1 coaxial, vídeo+audio embebido+auxiliares en serie.
- ST 259:2008 SD-SDI: 10 bits, 143/270/360 Mb/s (uso 270 Mb/s). ST 292-1:2018 HD-SDI: 1,485 Gb/s o/1,001. ST 424:2012 3G-SDI: 2,970 Gb/s o/1,001. ST 2082-1:2023 12G-SDI: 11,88 Gb/s o/1,001 (activa; resto estabilizadas).
- ST 292-1: BNC 75 Ω. Codificación NRZI aleatorizada. Atenuación: ST 259 20-30 dB, ST 424 hasta 30 dB, ST 2082-1 hasta 40 dB (más velocidad, más atenúa, menos alcance).
- (Cálculo, BT.709-6) 4:2:2: 74,25 MHz×2×10b=1.485 Mb/s (HD-SDI); 148,5 MHz (1080p50) → 2.970 Mb/s (3G-SDI); UHD 2160p50 → 11.880 Mb/s (12G-SDI). 1080i50/1080p25 → HD-SDI; 1080p50 → 3G-SDI; 2160p50 → 12G-SDI o varios cables.

- (Oficio) Jitter=variación del instante de llegada de cada bit; ruido de fase. Receptor recupera reloj de la señal; si falla, corte, no degradación. UI=duración de un bit.
- ST 292-1 8.1.8: jitter medido según RP 184 (no leída); tabla 3: Timing jitter 1 UI desde 10 Hz; Alignment jitter 0,2 UI desde 100 kHz; borde $>1/10$ de la frecuencia de reloj; prueba con barras.
- (Remite) IP (ST 2110) y ficheros: tema 4. (Oficio) Sincronismo: equipos enganchados a referencia común. BT.709-6 parte 6: negro 0 mV, blanco 700 mV; CB/CR ± 350 mV; tri-level bipolar; ± 300 mV $\pm 2\%$; sync en todos los componentes.
- (Oficio) Tres niveles: pulso baja bajo el borrado y sube por encima; punto medio=referencia de línea. Genlock y black burst: oficio, sin fuente leída.

2. La señal de audio

- (Oficio) Tono (frecuencia)=grave/agudo · Intensidad (amplitud)=fuerte/débil, dB · Timbre (armónicos)=qué instrumento. Margen audible 20-20.000 Hz, se estrecha con la edad.
- (Oficio) Armónicos=múltiplos enteros de la fundamental (440 Hz $\rightarrow$ 880,1.320,1.760). Timbre=peso relativo de cada armónico; ecualizador lo cambia, no la nota.
- (Oficio) Digitalizar=medir muchas veces/s+anotar con un número. Muestreo fija frecuencia máxima conservada: 48 kHz TV, 44,1 kHz disco, 96 kHz música. Bits fija rango dinámico: 16 bits emisión, 24 producción. Canales: 2, 5.1, 5.1.4.
- (Oficio) Regla muestreo: $>2\times$ la frecuencia más alta (48 kHz cubre 20 kHz; 32 kHz pierde agudos). Regla profundidad: cada bit ≈ 6 dB (16b ≈ 96 dB, 24b ≈ 144 dB). Sala: más profundidad, reducir al final.
- Tech 3250: interfaz primariamente a 48 kHz (CCIR 646). R 68-2000 (parecer EBU): codificación lineal, sin preénfasis, mínimo 16 bits (BS.646); nota 1: puede no bastar según el convertidor. PCM=audio lineal sin comprimir.
- (Cálculo) Caudal=frecuencia $\times$ bits: 48 kHz $\times$ 24b=1,152 Mb/s/canal; estéreo 2,304 Mb/s; 16 canales=18,4 Mb/s. (Oficio) Escala completa: 0 dBFS=código más alto; lo que pasa se recorta.
- R 68-2000: alineación 18 dB bajo el máximo digital (cualquier bits); alineación 9 dB (u 8) bajo el máximo del programa; cuasipico: picos reales hasta 3 dB mayores, con error de operador hasta 6 dB (15 dB sobre alineación). (Oficio) Tono 1 kHz de barras al inicio $\rightarrow -18$ dBFS.
- R 128-2023: objetivo $-23,0$ LUFS; $\pm 1,0$ LU si no alcanzable (directo), sin hacerse costumbre; $\pm 0,2$ LU por error de medida; recom. j: excepción sólo a la baja, avisada. Recom. m: pico ≤ -1 dBTP en producción, tolerancia $\pm 0,3$ dB, salvedad de máximos menores por distribución.
- R 128-2023: medida del programa entero, medidor BS.1770/Tech 3341; incluye piezas cortas (remite a s1 y s2, no leídos); LUFS=LKFS. (Oficio) Pieza/promo: -23 LUFS, pico ≤ -1 dBTP, corrección por ganancia no por recorte. Limpieza/mezcla: tema 7.
- Tech 3250 (AES3): 2 canales, hasta unos cientos de metros, 48 kHz. Subtrama=32 intervalos, 1 muestra/canal; trama=2 subtramas; bloque=192 tramas, preámbulo Z cada 192. (Cálculo) Trama=64 intervalos; 48 kHz $\rightarrow 3.072.000$ intervalos/s.
- (Oficio) Micrófono: impedancia no especificada. AES3/XLR 110 Ω . AES3id/coaxial 75 Ω .
- 272M-2004 (SD): mín. 2, máx. 16 canales (4 en compuesto digital); 20 bits por defecto, 24 opcional. ST 299-1:2009 (HD): hasta 16-32 canales a 32/44,1/48 kHz, hasta 8 a 96 kHz; 24 bits. ST 299-2:2010: canales 17-32, hasta 32 (32/44,1/48 kHz) o 16 (96 kHz); 24 bits.
- 272M: canales en pares, grupos de 4 con ID único. Grupo 1:1-4, 2:5-8, 3:9-12, 4:13-16, cada uno 2 pares AES/EBU; 16 canales=8 pares (cálculo).
- ST 299-1 1.4: audio en HANC del flujo Cb/Cr, control en HANC del Y. Embeber (embebedor)/desembeber (desembebedor).
- (Oficio) Montador: pistas SDI numeradas, reparto de cada casa; comprobar al ingestar/exportar. Reparto de CSRTV: no consta en documento publicado leído.

3. Vídeo y audio juntos: código de tiempo y sincronía

- (Oficio) TC=etiqueta que numera cada cuadro (h:m:s:cuadros); localiza puntos, sincroniza cámaras, referencia de montaje.
- (Oficio) NDF: cuenta todo, cadencia entera (24,25,30,50). DF: salta números para casar con el reloj de pared, cadencia no entera (29,97/59,94). TV 25 fps $\rightarrow$ NDF (entero, nada que corregir).

- (Oficio) DF nace del sistema americano (29,97 real, no 30): de 30 en 30 el TC se retrasa $\approx 3,5$ s/h; DF corrige saltando números (sin tirar cuadros).
- (Cálculo, BT.709-6 30/1,001) 1 hora: $3.600 \times 30 / 1,001 \approx 107.892$ cuadros; de 30 en 30 harían falta 108.000; diferencia ≈ 108 cuadros = 3,6 s.
- (Oficio) Montador: TC de la secuencia fijado por su cadencia; 29,97 en secuencia de 25 no conserva TC cuadro a cuadro.
- 272M/ST 299-1: audio a 48 kHz (HD, también 96) enganchado al reloj de vídeo = preferido intraestudio; opción 32-48 kHz síncrono o asíncrono.
- (Cálculo) 48.000 muestras/s entre 25 cuadros = 1.920 muestras/cuadro; entre 50 = 960; con /1,001 no sale entero.
- (Oficio) Desincronía: relojes distintos (grabador sin sincronizar, 44,1 kHz/secuencia 48 kHz) → desfase creciente, sincronizar/convertir; clip desplazado → desfase fijo, reenganchar; retardo de procesado/pantalla → labios desfasados con fichero correcto, medir la cadena.
- (Oficio) Casar imagen/sonido separados: TC común o referencia visible-audible a la vez (claqueta, palmada).

TEMA 3 – Sistemas de edición no lineal

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 3
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Documentación de fabricante: Avid (<i>Media Composer User's Guide</i> , 1999; <i>What's New for Media Composer v2022.10</i> y <i>v2023.3</i> ; <i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012), Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>) y Adobe (ayuda de Premiere, páginas de 2025 y 2026). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las versiones citadas, leídas el 25-09-2026; el temario no nombra programa y la ficha del puesto tampoco
Extensión	9.200 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); sistema de edición no lineal (NLE, *non-linear editor*, como lo escriben los fabricantes); código de tiempo (TC, *timecode*); lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*); formato avanzado de autoría (AAF, *Advanced Authoring Format*); formato de medios abiertos de Avid (OMF, *Open Media Framework*); lenguaje de marcado extensible (XML), en el que Premiere y Final Cut Pro exportan sus proyectos; formato abierto de línea de tiempo (OTIO, *OpenTimelineIO*); formato de intercambio de material (MXF, *Material eXchange Format*) y los otros contenedores que se nombran, AVI (*audio video interleave*), MP4 y MKV (de Matroska); paquete de cine digital (DCP, *Digital Cinema Package*); formato maestro interoperable (IMF, *Interoperable Master Format*); Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE); formato de vídeo QuickTime de Apple (MOV); códecs de Avid DNxHD y DNxHR y de Apple ProRes; codificación avanzada de vídeo (H.264) y de alta eficiencia (H.265 o HEVC, *High Efficiency Video Coding*); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); los formatos de vídeo digital DV y HDV y el de cinta HD HDCAM, que Avid usa como término de comparación; alto rango dinámico (HDR); espacio de color de luminancia y diferencias de color (YCbCr) y de primarios rojo, verde y azul (RGB); megabits por segundo (Mb/s, que Avid escribe Mbps); gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*) y de activos de producción (PAM, *production asset management*); formato de imagen JPEG 2000 (JPEG2K en el manual de Resolve). LB y XQ no son siglas que se desarrollen aquí: son los nombres de variante que dan los fabricantes (DNxHR LB, ProRes 4444 XQ). En los nombres de órdenes y ventanas se conserva el rótulo inglés de cada programa, en cursiva la primera vez: *bin* (carpeta de clips), *timeline* (línea de tiempo), *proxy* (copia ligera), *relink* (reenlazar), *master clip* (clip maestro), *render* (cálculo de efectos).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 3): «Sistemas de edición no lineal: proyectos, bins, timeline, códecs, proxies, conformado y exportación.»

Qué se puede preguntar: qué distingue la edición lineal de la no lineal; por qué el proyecto y el material van separados y qué pasa cuando se pierde el enlace («Media Offline»); qué se fija al crear un proyecto o una secuencia y qué no se puede cambiar después; cómo se llama el *bin* por defecto de Resolve, qué muestra la *Media Tool* de Avid y cómo se localizan en un *bin* los clips sin material; qué es un *master clip* y un *subclip*; qué es el *render* y cuándo hace falta; qué distingue formato de codificación, códec y contenedor; qué es un códec intermedio o de masterizado (DNxHD, ProRes) y para qué sirve DNxHD 36; qué es un *proxy*, en qué se diferencia de los medios optimizados de Resolve y con qué material sale la exportación final; qué es el *offline* y el *online*; qué es conformar, con qué ficheros se hace (EDL, AAF, XML) y qué datos usa el sistema para reenlazar (nombre de cinta o bobina, código de tiempo,

canales); qué hacen *Decompose* y *Consolidate* y para qué sirven las colas (*handles*); qué distingue exportar el montaje (un fichero) de exportar el proyecto (AAF, EDL, XML); qué diferencia hay entre la exportación directa y la cola de Media Encoder en Premiere, y entre *Single clip* e *Individual clips* en Resolve. En la prueba práctica: crear el proyecto y la secuencia con los parámetros del material, organizar los *bins*, montar con *proxies*, reenlazar material perdido y exportar la pieza con el ajuste de entrega.

3.1 La edición no lineal

3.1.1 Lineal y no lineal

	Edición lineal	Edición no lineal
Soporte	Cintas físicas	Archivos digitales
Cómo se monta	Copiando de una cinta a otra, en orden	Ordenando referencias a los archivos
Cambiar algo del medio	Obliga a rehacer desde ahí	No afecta a nada más
Acceso	Secuencial: hay que rebobinar	Aleatorio: cualquier fotograma, al instante
Generaciones	Cada copia pierde calidad	Ninguna pérdida: no se copia, se referencia

La edición lineal utiliza cintas físicas, mientras que la no lineal se basa en archivos digitales: es la diferencia de raíz, y todas las demás salen de ella. La palabra «lineal» no se refiere a la duración ni al relato: se refiere al acceso. Una cinta se recorre en línea; un disco, no.

La fila de las generaciones tiene una salvedad: no se copia mientras se monta, pero sí se recodifica cuando se calcula un efecto o se exporta la pieza (epígrafes 4 y 8), y por eso importa con qué códec se trabaja (epígrafe 5).

3.1.2 Tres programas y una idea común

El enunciado no nombra programa, ni la ficha del puesto tampoco, y qué sistema usa CSRTV no consta en un documento publicado. El tema toma los tres cuya documentación se ha leído —Avid Media Composer, DaVinci Resolve de Blackmagic Design y Adobe Premiere (Premiere Pro en las páginas de ayuda de 2025)— y se queda con lo que los tres comparten. Cada uno llama a las cosas a su manera:

Pieza	Media Composer	Resolve	Premiere
El trabajo guardado	Proyecto	Proyecto (.drp)	Proyecto
Carpeta de clips	<i>Bin</i>	<i>Bin del Media Pool</i>	<i>Bin del panel Proyecto</i>
El montaje	Secuencia	<i>Timeline</i>	Secuencia
El clip original	<i>Master clip</i>	Clip del <i>Media Pool</i>	Clip
Salida	<i>Export</i>	Página <i>Deliver</i>	<i>Export</i> / Media Encoder

La idea común es que el proyecto y el material están separados. En Avid, el proyecto guarda decisiones; el material vive aparte, en carpetas gestionadas por el programa. Resolve lo dice de su página de material: «**It's central to the way DaVinci Resolve works that the source media used by a project is organized separately from the project data that you import and manage in the Edit page.**» (el material de origen se organiza aparte de los datos del proyecto; *Reference Manual*, p. 21). Y la guía de Avid presenta su herramienta de material, la *Media Tool*, como la otra cara de los *bins*: «**The Media tool is your window into the digitized video and audio data files stored on your media drives. As an important counterpart to the bins, the Media tool provides similar database tools for manipulating digital media files in tandem with your organization of clips and sequences.**» (p. 321).

De esa separación salen casi todas las operaciones del tema: el clip del *bin* es una referencia; si el fichero se mueve o se borra, la referencia queda sin material («Media Offline», epígrafe 7); un *proxy* es otro fichero enlazado al mismo clip (epígrafe 6); conformar es rehacer esos enlaces contra el material bueno (epígrafe 7); y un AAF o una EDL son las decisiones sin el material (epígrafe 8).

3.2 Proyectos

3.2.1 Qué se decide al abrir un proyecto

Lo primero que fija un proyecto es el formato de trabajo: tamaño de imagen y cadencia. Lo que se fija aquí gobierna todo el montaje y, en los tres programas, no se cambia a mitad sin coste.

- Media Composer. Al crear un proyecto se eligen el *raster* (el tamaño de imagen) y la *edit rate* (la cadencia de montaje). Desde la versión 2022.10 hay una casilla «Choose For Me» para quien empieza: **«When this check box is selected, the project will not have a final Raster or Edit Rate set by default. Instead, when you add your first clip to the Timeline, Media Composer will prompt you with a "Project Properties" window and will automatically select settings that match your clip.»** (el proyecto no fija de entrada ni tamaño ni cadencia, y los toma del primer clip que se lleva a la línea de tiempo). Con esa opción el programa crea además dos *bins*: **«The green bin (representing the source side) is intended for clips, and the blue bin (representing the record side) is for storing your sequences.»** (el verde, lado de fuente, para los clips; el azul, lado de grabación, para las secuencias; *What's New v2022.10*, p. 17).
- Resolve. Los proyectos se crean y se ordenan dentro del propio programa, no en las carpetas del sistema: **«Ordinarily, the Project Manager is the first window you'll see when DaVinci Resolve starts up.»** y **«DaVinci Resolve requires you to do most project organization in the Project Manager.»** (p. 76). Para llevar un proyecto a otro equipo: **«DaVinci Resolve projects are saved with the file extension .drp and enable you to exchange files with other DaVinci Resolve users.»** (p. 78). La cadencia se fija con el material: al importar puede aparecer un aviso que ofrece adaptar el proyecto al material, y **«Once clips have been imported into the Media Pool, the frame rate cannot be changed again, so choose carefully.»** (una vez importados los clips, la cadencia ya no se puede cambiar; p. 375).
- Premiere. Lo que se fija es la secuencia (epígrafe 4). El proyecto la contiene, y puede contener varias: **«A single project can contain multiple sequences with different settings.»** (ayuda de Adobe, «Sequence presets and settings», actualizada el 22-08-2025).

3.2.2 Un proyecto por pieza o por programa

La guía de Avid aconseja limitar las secuencias de cada proyecto y, como ejemplo, abrir uno por programa, episodio, anuncio o escena (guía de 1999, p. 72); cómo se ordenan dentro sus *bins* está en el tema 15. En una redacción de informativos esto se traduce, como costumbre de oficio, en proyectos de vida corta (uno por día o por edición del informativo) y proyectos largos para los programas con continuidad. Lo que se decida debe ser igual en todas las salas, para que cualquier compañero abra el proyecto de otro y encuentre el material donde espera.

3.2.3 Los parámetros del material mandan

El formato del proyecto se toma del material principal y del formato de emisión, no al revés. Adobe lo explica así: **«Premiere Pro performs best when the settings for a sequence match the parameters of most of the assets used in that sequence.»** Y enumera lo que hay que saber del material antes de crear la secuencia: formato de grabación, formato de fichero, **«Frame aspect ratio»** (relación de aspecto del cuadro), **«Pixel aspect ratio»** (del píxel),

«**Frame rate**» (cadencia), «**Time base**» (base de tiempo), «**Fields (for example, progressive or interlaced)**» (campos: progresivo o entrelazado), la frecuencia de muestreo del audio y los códecs de vídeo y de audio. Todos esos conceptos se estudian en los temas 2 y 4.

Material de otro formato puede convivir en el mismo montaje: Avid lo decía ya de sus sistemas de montaje, en el documento de su códec DNxHD: «**Avid editing systems are designed for flexibility. They can handle HD, HDV, SD, and DV media at mixed frame rates in the same timeline, all playable in real time.**» (*Avid DNxHD Technology*, 2012, apartado «Avid DNxHD mixed in the timeline»). Pero lo que no coincide con el proyecto se convierte al vuelo o se calcula, y eso cuesta rendimiento y, a veces, calidad (oficio).

3.3 Bins

3.3.1 Qué es un *bin*

El *bin* es la carpeta donde viven los clips y las secuencias. Lo que guarda no es el material sino las referencias a él (epígrafe 1), con sus metadatos: nombre, código de tiempo de entrada y salida, duración, cinta o fichero de origen, pistas, comentarios.

Dentro del *bin* hay dos clases de clip que la guía de Avid distingue así (p. 232):

- «**Master clips are linked to entire media files and serve as sources for subclips and sequences.**» El *master clip* está enlazado al fichero entero y es la fuente de los *subclips* y de las secuencias.
- «**Subclips are smaller sections of master clips.**» El *subclip* es un trozo del *master clip*: apunta al mismo material, acotado.

Por eso un cambio en el *master clip* alcanza a todo lo que sale de él (la misma página: si se vuelve a capturar un *master clip* con otra compresión o con otros niveles, cambian todos sus *subclips* y secuencias).

3.3.2 En cada programa

- Media Composer. Los *bins* cuelgan de la ventana del proyecto, se agrupan en carpetas y se ven en tres vistas (*Text*, *Frame* y *Script*); la estructura aconsejada, las vistas y el bloqueo de *bins* compartidos se estudian en el tema 15. La *Media Tool* muestra el material en disco con los mismos recursos: «**The three display options in the Media tool function like those in bins: Frame view, Script view, and Text view.**» (p. 321).
- Resolve. Los *bins* están en el *Media Pool*: «**The Media Pool contains all of the video, audio, and still image media that you import into the current project. [...] Ordinarily, all media imported into a project goes into the Master bin. However, your media pool can be organized into as many user-definable bins as you like, depending on your needs.**» (todo lo importado va al *bin* maestro, *Master*, y se reparte en tantos *bins* propios como se quiera). El mismo *Media Pool* «**also appears on the Edit, Fusion, Color, and Fairlight pages**» (aparece también en las páginas de montaje, composición, color y sonido; p. 23). Las líneas de tiempo también se guardan en un *bin*: «**Timelines you create are stored in the currently selected Media Pool bin.**» (p. 860).
- Premiere. Los *bins* están en el panel Proyecto: «**To add a new bin, right-click on the Project panel and select New Bin from the context menu, or Control + / (Windows) or command + / (macOS).**» Y se borran seleccionándolos y pulsando la tecla de borrar (ayuda de Adobe, «Add and delete bins», actualizada el 22-08-2025).

3.3.3 Encontrar lo que falta y lo que sobra

Los *bins* de Avid tienen órdenes para saber qué material usa cada cosa (guía de 1999, pp. 285-287):

Orden (menú Bin)	Qué hace
Select Offline Items	Marca los objetos sin material. «Offline items are clips, subclips, or sequences that are missing some or all of their original media files or have never been digitized.» (clips, <i>subclips</i> o secuencias a los que les falta todo o parte de su material, o que nunca se capturaron)
Select Media Relatives	Marca todo lo enlazado al clip elegido: sus <i>subclips</i> y las secuencias que lo usan
Select Sources	Marca todas las fuentes de un objeto: «every master clip, subclip, tape, and media file that is a source for that sequence» (cada <i>master clip</i> , <i>subclip</i> , cinta y fichero de los que sale la secuencia)
Select Unreferenced Clips	Marca los clips a los que no remite ningún clip ni secuencia de los <i>bins</i> abiertos: lo contrario de <i>Select Media Relatives</i>

Sirven para dos tareas del día a día (oficio): antes de entregar, comprobar que ninguna secuencia tiene material *offline*; y al cerrar un proyecto, saber qué material no se usó para no archivarlo o para borrarlo.

3.4 Timeline

3.4.1 Qué es

La línea de tiempo es la representación gráfica del montaje: pistas de vídeo arriba y de audio debajo, con cada clip dibujado a lo largo del tiempo. La guía de Avid la presenta así: «Your Avid system represents each edit and effect in a graphical timeline structure to help you track and manipulate the elements of your sequence. The Timeline continuously updates as you work» (cada corte y cada efecto se representan en una estructura gráfica que se actualiza mientras se trabaja; p. 462). Lo que se guarda en el *bin* es la secuencia (Avid, Premiere) o el *timeline* (Resolve); el mismo objeto con otro nombre.

3.4.2 Qué se fija al crearla

- Premiere fija los parámetros al crear la secuencia, y algunos ya no se tocan: «The sequence settings must be correct when you create the sequence. Sequence settings like time base are locked once the sequence is created.» (los ajustes deben ser correctos al crearla; la base de tiempo, entre otros, queda bloqueada). Si hace falta otra base, la salida que da Adobe es crear una secuencia nueva con los ajustes buenos y pasar a ella el contenido. Para no equivocarse hay preajustes por formato de cámara (AVC-Intra, DVCPRO, XDCAM, entre otros) y se pueden guardar preajustes propios.
- Resolve hace que cada *timeline* copie los ajustes del proyecto: «by default it will mirror the current project-wide timeline settings for resolution, frame rate, and other format and monitoring parameters.» Pero admite *timelines* con ajustes propios de formato, monitorado, escalado de salida y color «for situations where you need to set up multiple timelines to create multiple deliverables with different resolutions, pixel aspect ratios, frame rates» (cuando hay que sacar varias entregas con distinta resolución, relación de aspecto del píxel o cadencia; p. 860). Es la vía para montar a la vez la versión horizontal y la vertical de una pieza (tema 12).
- Media Composer, desde la versión 2022.10, crea cada secuencia a partir de una plantilla: «Whenever a new sequence is created, a sequence template will be used to configure the number and type of tracks, custom track names, and starting Timecode.» (número y tipo de pistas, nombres de pista y código de tiempo de arranque; *What's New v2022.10*, p. 15). El código de tiempo inicial ya no está en los ajustes generales: «Default

Starting TC has been removed from General Settings and must now be configured in the Sequence Template.» Una plantilla común para la sala deja todas las piezas con las mismas pistas y el mismo arranque (oficio).

3.4.3 Lo que la línea de tiempo avisa

La línea de tiempo señala con color el material que falta. En Avid: **«You can choose to highlight the clips in the Timeline that have offline media. The clips appear red, indicating their media is offline.»** (los clips sin material se pintan de rojo; p. 470), aunque el material que falta esté anidado muchas capas por debajo (p. 471). En Resolve, cuando se trabaja con *proxies* y falta el original, **«a purple line on your timeline indicates the original media is missing»** (una línea morada indica que falta el material original; p. 220).

3.4.4 El render

Hacer *render* es el cálculo que el sistema de edición no lineal tiene que hacer en los efectos para hacerlos visibles y utilizables.

Por qué hace falta. Un montaje sin efectos se reproduce leyendo los archivos y cortando entre ellos: eso el ordenador lo hace al vuelo. Pero una transición, un rótulo, una corrección de color o una composición no existen como archivo: hay que calcular cada fotograma. Cuando el cálculo no da tiempo a hacerse mientras se reproduce, hay que hacerlo antes y guardarlo. Eso es renderizar.

Resolve lo organiza como caché de *render* con dos modos. El inteligente: **«Choosing Smart triggers a variety of automatic caching behaviors designed to optimize playback in DaVinci Resolve by rendering clip formats, grading operations, and timeline effects that are known to be performance-intensive»** (calcula por su cuenta los formatos, correcciones y efectos que se sabe que pesan); el de usuario, que **«does not automatically cache clips in processor-intensive formats»** y deja al montador marcar qué se calcula (p. 209). Y separa la caché de los *proxies*: la caché **«is designed to improve the real time performance of clips that have enough computationally intensive effects [...] to slow playback»** y **«only works with the project it was made for»** (sólo sirve al proyecto para el que se hizo; p. 222). El *render* es, por tanto, material desechable: se puede borrar y rehacer, y no se archiva como si fuera material de origen (oficio).

3.5 Códecs

3.5.1 Formato de codificación, códec y contenedor

Tres cosas que se confunden y conviene separar:

Concepto	Qué es	Ejemplos
Formato de codificación	El estándar que fija las reglas y operaciones matemáticas del algoritmo de compresión	H.264, HEVC, AV1, MPEG-2
Códec	La implementación concreta de ese estándar en un programa que codifica y descodifica	x264, x265, el codificador de una cámara
Contenedor	El estándar para distribuir o almacenar el contenido: qué pistas hay, en qué orden, con qué metadatos	AVI, MOV, MP4, MXF, MKV

Un formato contenedor es un estándar para la distribución o el almacenamiento de un determinado contenido multimedia. Un formato de codificación es el estándar desarrollado que indica las reglas y operaciones matemáticas que realiza un algoritmo de compresión. El resumen que hay que llevarse: el estándar dice qué hay que hacer, el códec lo hace y el contenedor lo guarda.

En el lenguaje de la sala «códec» se usa también para la familia comercial (DNxHD, ProRes), que reúne formato y codificador de un fabricante. Resolución, cadencia, muestreo, profundidad de bits, compresión intra e inter, flujo binario y contenedores de entrega son materia del tema 4; aquí interesa qué códec conviene en cada fase del montaje.

3.5.2 Códec de cámara, códec de montaje y códec de entrega

Un mismo material pasa por códec distintos según la fase, y cada uno responde a una necesidad distinta (oficio):

Fase	Qué se pide al códec	Ejemplos citados en este tema
Captación	Mucha calidad en poco espacio de tarjeta	Los formatos de cámara (AVC-Intra, XDCAM, H.264/H.265 de cámara)
Montaje y acabado	Aguantar decodificación rápida, efectos y varias generaciones sin degradarse	DNxHD y DNxHR, ProRes, sin comprimir
Montaje ligero	Poco flujo para reproducir con fluidez	DNxHD 36, ProRes Proxy, DNxHR LB, H.264 de proxy
Entrega	Lo que pida el destino: emisión, archivo o plataforma	Tema 4 y epígrafe 8

Avid explica así por qué no basta el códec de cámara: **«HD camera compression formats are efficient, but simply aren't engineered to maintain quality during complex postproduction effects processing. Uncompressed HD delivers superior image quality, but data rates and file sizes can stop a workflow dead in its tracks.»** (los formatos de cámara son eficientes pero no están pensados para mantener la calidad en una posproducción con efectos; el HD sin comprimir tiene la mejor imagen, pero su flujo y el tamaño de los ficheros atascan el trabajo). Su respuesta es un códec intermedio pensado para editar: **«Avid DNxHD encoding is specifically designed for nonlinear editing and complex multi-generation compositing common in today's collaborative post production and broadcast news environments.»** (*Avid DNxHD Technology*, 2012).

3.5.3 La familia DNxHD

Datos del mismo documento de Avid (2012):

- Es de 8 y 10 bits y conserva el cuadro HD entero: **«Preserves the full raster of the original HD frame»**. Otros formatos comprimidos, como HDCAM y DVCPRO HD, submuestran la trama horizontal (1.440 o 1.280 muestras en lugar de 1.920).
- Está normalizado: **«Codified by SMPTE as VC-3 standard»** (codificado por la SMPTE como norma VC-3).
- Sus variantes, de más a menos flujo:

Variante	Para qué la da Avid
DNxHD 444	10 bits, muestreo 4:4:4 RGB, para acabado y masterizado de proyectos 1920x1080 progresivos
DNxHD 220x	10 bits en YCbCr: 220 Mb/s en 1080 entrelazado a 30 cuadros; 175 Mb/s en progresivo a 24
DNxHD 220	La máxima calidad de imagen con fuentes de 8 bits; mismos flujos por cadencia que la 220x
DNxHD 145	Masterizado de fuentes de 8 bits y flujo menor, como HDCAM y DVCPRO; a 25 cuadros progresivos, 120 Mb/s
DNxHD 100	Donde pesan la velocidad y el espacio; submuestra la trama (de 1.920 a 1.440 o de 1.280 a 960)
DNxHD 36	« High-quality offline editing of HD progressive sources only. » Montaje <i>offline</i> de fuentes HD progresivas (epígrafe 6)

El flujo depende de la cadencia: por eso el documento da cifras distintas a 24, 25 y 30 cuadros. De DNxHR sólo consta aquí que Resolve lo ofrece como códec de trabajo (abajo); su documentación de Avid no se ha leído.

3.5.4 Qué códecs ofrece un programa para *proxies* y medios optimizados

Resolve 21 da el menú de códecs de trabajo en dos listas (pp. 213 y 202-203):

- Para *proxies*: «**There are several ProRes and DNxHR varieties to chose from, as well as H.264 and H.265 options. Which format you chose will be determined by the bandwidth and quality tradeoffs that you need for a particular project.**» (varias variantes de ProRes y DNxHR, y H.264 y H.265: se elige según el equilibrio entre flujo y calidad que pida el proyecto).
- Para medios optimizados: «**Options include Uncompressed 10-bit, and Uncompressed 16-bit float for maximum quality. Other options include ProRes Proxy through 4444 XQ, and DNxHR LB through 444.**» Y avisa de que no todos guardan lo mismo: para corregir color sin recortar, sobre todo en HDR, «**You should use 16-bit float, ProRes 4444, ProRes 4444 XQ, or DNxHR 444**» (p. 202); en la página siguiente, en cambio, el manual nombra sólo tres, sin DNxHR 444: «**any of these three codecs are appropriate optimized formats for HDR grading**» (16-bit float, ProRes 4444 y ProRes 4444 XQ; p. 203). Sólo algunos conservan el canal alfa (sin comprimir de 10 y 16 bits, ProRes 4444, 4444 XQ y DNxHR 444).

3.5.5 Por qué pesan los códecs de cámara al montar

Los códecs de entrega y de muchas cámaras (H.264, H.265) comprimen entre cuadros (GOP largo): para mostrar un cuadro hay que descodificar otros, y eso frena la reproducción y el salto de un punto a otro de la línea de tiempo (oficio; el GOP se estudia en el tema 4). Resolve lo reconoce al dejar que su caché inteligente calcule de antemano precisamente esos formatos: «**First, H.264, H.265, DCP, JPEG2K, or camera raw clips that have been edited into a timeline are cached.**» (p. 209). De ahí las dos salidas del epígrafe siguiente: transcodificar a un códec de montaje o montar con *proxies*.

3.6 Proxies

3.6.1 Offline y online

La idea de los *proxies* es antigua y tiene nombre propio en el oficio: *offline* y *online*.

Fase	Qué es	Con qué material
Offline	El montaje: decidir qué va, en qué orden y con qué duración	Material de baja resolución, ligero y rápido
Online	El acabado: efectos, grafismo, etalonaje y salida	El material de resolución completa

Por qué existió la separación: cuando el disco era caro y lento, montar con material ligero era la única forma de trabajar, y al final se reconfirmaba la secuencia contra el material bueno. Hoy la separación se mantiene en producciones grandes, no por el disco, sino porque el montaje se hace en una sala y el acabado en otra.

Avid diseñó para ese flujo una variante de su códec: **«The Avid DNxHD 36 resolution is targeted specifically at the creative editorial workflow.»**; está disponible **«for 1080p/23.976, 1080p/24, 1080p/25, and 1080p/29.97 projects»** (sólo progresivo) y, entre sus ventajas, deja una calidad **«high enough quality to screen directly without the additional cost and time of a conform step»** (suficiente para visionar sin tener que conformar antes; *Avid DNxHD Technology*, 2012).

«Offline» tiene además un segundo sentido en todos los programas: un clip *offline* es el que ha perdido su material (epígrafe 3). Conviene no mezclar los dos.

3.6.2 Qué es un proxy

Un *proxy* es una copia ligera del material, enlazada al original, con la que se monta en su lugar:

- Adobe: **«Proxy workflows in Premiere involve creating lower-resolution, lightweight copies of your high-resolution video files. These lower-resolution copies, known as proxy files, are used for editing instead of the original high-res files.»** (copias ligeras y de menor resolución que se usan para montar en lugar de los originales; «Ingest and Proxy workflow», actualizada el 07-01-2026).
- Blackmagic: **«Proxy Media is essentially more highly compressed (and potentially lower resolution) versions of your source media that are linked to your source media in DaVinci Resolve via metadata.»** (versiones más comprimidas, y quizá de menor resolución, enlazadas al original por metadatos; p. 213).

La diferencia con el *offline* clásico es que el enlace no se pierde: el programa sabe en todo momento qué original corresponde a cada *proxy* y cambia de uno a otro con un botón, sin conformar. Resolve lo resume: permite usar *proxies* **«for increased real-time effects performance and full speed playback while editing, while easily reverting back to more bandwidth and processor-intensive source media for color correction, finishing, and final output»** (para montar con fluidez y volver al original para el color, el acabado y la salida; p. 213).

3.6.3 En cada programa

Premiere. El orden es crear, montar y volver: **«When working with proxies, you first create proxy files, edit these proxies, and then convert to full resolution media when you need the full resolution files.»** Los *proxies* pueden venir de fuera: **«You can also work with proxies that are created outside of Premiere (for example, proxies created using other applications, or cameras). In this case, you need to attach proxies to the full resolution media files»** (los hechos por otras aplicaciones o por la cámara hay que asociarlos, *attach*, al original). Al acabar, **«you can switch back to the original media for final export.»** La ingesta y los *proxies* se pueden combinar: copiar el original como respaldo y crear *proxies* para montar. La misma página da cuatro funciones no admitidas con *proxies*: **«The proxy functionality in Premiere is not compatible with the proxy functionality in After Effects.»**; **«Dynamic Link is not supported for After Effects compositions or projects.»** (el enlace dinámico con

composiciones o proyectos de After Effects); «**Editing audio in Adobe Audition is also not supported for proxy workflows.**»; y «**The option to modify audio channels and interpret footage isn't supported.**» (ni modificar los canales de audio ni interpretar el material).

Resolve. Al crearlos se elige la resolución («**Original**», o reducirla a «**Half, Quarter, Eighth, or Sixteenth**», o «**Choose Automatically**», que sólo reduce lo que supera la resolución del *timeline*) y el códec (epígrafe 5; p. 213). Para reproducir, en la página *Edit* se elige *Playback > Proxy Handling* (en la página *Cut*, con el icono del visor), con tres modos (p. 219): *Disable All Proxies*, «**forces the original media playback only**» (sólo el original; si falta, el clip se sustituye por el gráfico «Media Offline»); *Prefer Proxies* (el *proxy*; si el clip no lo tiene, el original; si falta el original, el *proxy*, con la línea morada del epígrafe 4); y *Prefer Camera Originals* (el original; si falta, el *proxy*, también con la línea morada). La salida no los usa salvo que se pida: «**By default, the Deliver page always reverts proxies to the original source media for final output to ensure the highest quality render.**» (la página de entrega vuelve siempre al original para la salida final). La casilla «Use proxy media» lo cambia, y hay que marcarla también «**if you are editing with proxies and do not have access to the original source media**» (si se monta con *proxies* sin acceso al original; p. 220).

Media Composer. Desde la versión 2022.10 crea *proxies* en la edición Enterprise: se seleccionan en el *bin* los *master clips*, *subclips*, grupos o secuencias y se elige *Create Proxies*; «**The proxy media appears in the bin with an orange clip icon.**» (el *proxy* aparece con icono naranja). Para reproducir hay tres modos en el botón de *play*: «**High-Resolution Only**», «**Proxy Preferred**» (el *proxy* si existe; si no, el original) y «**High-Resolution Preferred**» (el original si existe; si no, el *proxy*); en modo *proxy* el botón se vuelve naranja (*What's New v2022.10*, pp. 9-10). Una salvedad de la misma nota: el audio de 48,048 kHz, como el que resulta de un proceso de *pulldown*, no se admite al crear *proxies* (p. 4).

3.6.4 Proxies, medios optimizados y caché: tres cosas distintas

Resolve tiene tres ayudas al rendimiento que conviene no confundir (pp. 201, 204 y 222):

Qué	Qué es	Se puede mover o exportar
<i>Proxy Media</i>	Ficheros ligeros independientes, enlazados al original	Sí: « Proxy Media is independent and portable (you can move clips wherever you want; you just have to relink them afterward) »
Medios optimizados	Copias ligeras que gestiona el programa; se activan y desactivan con « Playback > Use Optimized Media if Available » (p. 202)	No: « Optimized Media is managed internally by DaVinci Resolve, cannot be exported, and is not user accessible. » Tampoco entran en la gestión de medios ni en el archivo del proyecto
Caché de <i>render</i>	Efectos calculados (epígrafe 4)	No: sólo sirve al proyecto que la creó

Y un cuarto nombre que despista: el *Timeline Proxy Mode* no crea ficheros, sólo baja al vuelo la resolución de la reproducción; el manual insiste en que «**The two functions, Timeline Proxy Mode and Proxy Media, have no relation to each other.**» (p. 201).

3.6.5 Para qué sirven en una redacción (oficio)

Los *proxies* resuelven tres situaciones del puesto: montar material pesado (UHD, HDR, formatos de cámara de GOP largo) en un equipo que no lo mueve en tiempo real; montar en remoto o desde un portátil sin llevarse el material original; y empezar a montar mientras el original todavía se copia. El riesgo está al final: exportar con *proxies* por

error, o que falte el original al entregar. La comprobación es siempre la misma: antes de la salida, volver al original y revisar que no queda ningún aviso de material ausente.

3.7 Conformado

3.7.1 Qué es conformar

Conformar es reconstruir un montaje contra el material bueno. Blackmagic lo define así: **«Generally speaking, "conforming" a project describes the process of importing a project exchange file from another post-production application, and automatically relinking each clip in the imported timeline to the high-quality media files each clip corresponds to.»** (importar el fichero de intercambio de un proyecto hecho en otra aplicación y reenlazar cada clip de la línea de tiempo con su material de calidad; p. 476). El fichero de intercambio puede ser **«EDL, AAF, or XML»** (p. 476). El mismo capítulo da otro caso, dentro de un solo programa: **«you may choose to edit using transcoded versions of camera raw media files, and later switch to the original camera media for grading and finishing»** (montar con copias transcodificadas y pasar después al original para color y acabado; p. 492).

Conformar y reenlazar son la misma operación vista desde dos sitios: conformar es el paso del *offline* al *online*, o de un programa a otro; reenlazar (*relink*) es la orden que rehace, clip a clip, el enlace con el fichero (oficio).

3.7.2 Con qué datos se reconoce cada clip

El programa no reconoce el material por la imagen, sino por sus metadatos. Avid lo detalla en su orden de reenlace: **«The system compares information such as source tape name, timecode information, and channels digitized.»** (compara el nombre de la cinta de origen, el código de tiempo y los canales capturados); y **«The system disregards capture rate and audio resolution when matching media files.»** (no tiene en cuenta la resolución de captura ni la del audio; guía de 1999, pp. 336-337). En Resolve, una EDL crea una línea de tiempo **«that attempts to conform itself to the media pool clips using reel name and timecode information»** (que se conforma con los clips del *Media Pool* por nombre de bobina y código de tiempo; p. 492).

De ahí la regla de oficio más importante del epígrafe: el nombre de cinta o bobina y el código de tiempo de origen no se tocan. Si un fichero se renombra a mano o se recodifica sin sus metadatos, ya no se le puede reenlazar (sobre nombres y trazabilidad, tema 15).

3.7.3 Preparar el montaje antes de conformar

Entre los consejos del manual de Resolve para el montaje que llega de otro programa hay dos que tocan al montador (p. 479):

- Bajar a la pista V1 todos los clips que no estén superpuestos para una composición: las pistas múltiples son cómodas **«for offline editorial»**, pero **«less convenient when you're trying to conform, grade, finish, and render»**.
- Exportar desde el montaje *offline* una película de referencia y cargarla junto al proyecto: **«After project conform, you can compare the project as seen in the Record Viewer with the synchronized offline movie as seen in the Source Viewer set to Offline mode.»** Sirve para recorrer el montaje y comprobar que cada clip ha entrado bien y en sincronía.

3.7.4 Volver a capturar: *Redigitize* y *Decompose* en Avid

La guía de Avid de 1999, escrita para cinta, llama al paso del *offline* al *online* volver a capturar: «**Redigitizing is the process of capturing previously digitized source footage based on existing clips and sequences.**» No exige volver a registrar el material, porque la información de pistas, códigos de tiempo y compresión ya está en el *bin*. Entre los casos que da (p. 231): «**You can redigitize low-resolution clips at a higher resolution setting after they have been edited into a sequence.**» (recapturar a más resolución lo que se montó en baja). Y un aviso: «**Redigitizing requires your original source footage.**» (hace falta el material original; p. 232).

Para no recapturar cintas enteras está *Decompose* (pp. 233-235):

- «**Decompose allows you to create new, shorter master clips based only on the material you have edited and included in your sequence, which saves system disk space.**» Crea *master clips* nuevos, más cortos, sólo con lo usado en la secuencia.
- Se elige la longitud de las colas, «**the number of additional frames you want to digitize at the heads and tails of the new master clips. This provides enough overlap for trimming and adding transition effects.**» (los cuadros de más al principio y al final de cada clip, para poder retocar cortes y poner transiciones). Si después se retoca o se pone un efecto sin colas, el sistema avisa de que no hay material suficiente.
- «**Decompose breaks any links to the original source clips**» (rompe el enlace con los clips de origen). Para conservar la primera versión de la secuencia, la guía propone duplicarla antes y, si se quiere (paso opcional), pasar la copia a un *bin* nuevo: «**Avid recommends this method if you intend to use the Decompose feature.**» (pp. 233-234).

3.7.5 Consolidar en Avid

Consolidate copia el material a otro disco sin volver a capturarlo (a diferencia de *Decompose*, que prepara la recaptura): «**When you consolidate media files, the system finds the media files or portions of media files associated with selected clips, subclips, or sequences. It then makes copies of them, and saves the copies on a target drive that you specify.**» *Subclips* y secuencias se consolidan desde el *bin*, porque la *Media Tool* sólo muestra *master clips*; en el *bin* se pueden consolidar los tres (guía de 1999, pp. 327-328). Actúa distinto según el objeto (pp. 328-330):

- *Master clip*: «**the system creates exact copies of the media files**». Si el *master clip* original se enlaza a los ficheros nuevos, queda otro con extensión **.old** enlazado a los viejos; si conserva el enlace con los viejos, se crea uno **.new** enlazado a los nuevos, numerados desde **.01**. «**Consolidating master clips does not save storage space**» (copia el fichero entero).
- *Subclip*: «**the system copies only the portion of the media files represented in the subclip, and creates a new master clip that is the duration of the subclip and a new subclip**», con extensión **.new**.
- Secuencia: copia sólo lo montado, crea *master clips* nuevos (**.new**) por plano, y la secuencia, sin cambiar de nombre, «**is automatically relinked to the new media files**». Por eso la guía aconseja duplicarla cada vez si se quieren conservar los enlaces con los ficheros originales.

Al consolidar *subclips* o secuencias se fija la longitud de las colas de los clips nuevos o se acepta la que viene dada: «**60 frames (NTSC) or 50 frames (PAL)**» (p. 332).

Para qué se consolidan las secuencias terminadas, según la guía: «**Create backup files**» (copias de seguridad), «**Preserve only the digitized media required for playback, and delete the rest to use less storage space**» (quedarse sólo con lo usado) y «**Gather dispersed media onto one drive for storage or transfer to another**

system» (reunir en un disco el material disperso para guardarlo o pasarlo a otro sistema).

Con ficheros la cinta ya no está, pero la lógica sigue: se transcodifica o se consolida sólo lo usado más unas colas, y se conserva la secuencia original (oficio).

3.7.6 Reenlazar

Media Composer. Un clip sin enlace lo dice: **«When a clip becomes unlinked, it displays the message "Media Offline." If appropriate media exists online, you can use the Relink command to reestablish the link.»** (guía de 1999, p. 336). A veces pasa, dice la misma guía, **«after you consolidate or move material between systems»**. Se seleccionan los objetos en el *bin*, se elige *Relink* y se indica dónde buscar (todos los discos o uno concreto). Si se quieren conservar los ajustes de captura originales, la guía manda recapturar (*Batch Digitize*) y no reenlazar (p. 337). Antes de reenlazar conviene cargar la base de datos de material: si los *master clips* se recapturaron o consolidaron con el *bin* de secuencias cerrado, al volver a abrirlo **«the sequences might appear to be offline»**, y la orden *Load Media Database* lo corrige (pp. 333-334).

La versión 2022.10 cambió el menú: **«The Relink menu now includes two options»: «Managed Media, opens the old Relink dialog» y «Linked Media, opens the new Linked Media dialog»** (material gestionado por Avid, con el diálogo de siempre; material enlazado, con uno nuevo en el que los clips sin enlace salen en rojo y se reenlazan con *Locate Media*, señalando la carpeta donde está el material; *What's New v2022.10*, pp. 13-14). Desde la 2023.3 se puede señalar un fichero o una carpeta entera: **«Choosing a folder is a quick method to relink files more easily.»** (*What's New v2023.3*, p. 3).

Resolve. Reenlaza desde el *Media Pool*: **«use the Relink Media, Relink Selected Clips, or Relink Clips in Selected Bins commands to relink clips to the corresponding source media on whatever storage volume it's on. At the same time, any timeline instances of those clips are automatically updated.»** (reenlaza los clips y, con ellos, todas sus apariciones en las líneas de tiempo). La orden **«searches all subfolders in the selected directory»** y sirve también para forzar el enlace a otro material (p. 495).

Premiere. Intenta primero reenlazar solo, por dos vías: **«Historical path tracking»** (las rutas por las que pasó el fichero) y **«Automated search logic»** (búsqueda automática). En un proyecto normal guarda **«The current file path»** y **«Up to two historical paths»**; en los proyectos de equipo, rutas históricas sin límite. La búsqueda automática mira primero la carpeta del proyecto y sus subcarpetas, y después la carpeta que la contiene; **«If both passes fail, Premiere opens the Link Media dialog box for manual relinking»** (si fallan las dos pasadas, abre el diálogo *Link Media* para reenlazar a mano). La página de ayuda «Relink media in Premiere» (actualizada el 15-04-2026) pone cuatro casos en que el reenlace automático puede fallar y hay que usar *Link Media*: ficheros o carpetas renombrados después de importarlos; cambios grandes en la estructura de carpetas (el material pasa a un árbol que no cuelga de la carpeta del proyecto ni de la que la contiene); discos externos desconectados; y cambio de formato del fichero, **«(for example, .mov to .mp4)»**: si el material se ha transcodificado, **«unchecking the File Extension option in the Match File Properties section of the linking dialog box should enable linking to the new files.»** (desmarcar *File Extension* en *Match File Properties* del diálogo).

3.7.7 Antes de dar el conformado por bueno (oficio)

Tras conformar o reenlazar: buscar clips *offline* (rojos en Avid, morados en Resolve si faltan originales), comparar con la referencia *offline*, revisar que cada corte cae en el mismo cuadro y que el audio sigue en sincronía, y comprobar en la secuencia que se trabaja ya con el material de resolución completa y no con el *proxy*.

3.8 Exportación

3.8.1 Dos cosas distintas que se llaman igual

Exportar puede significar dos cosas (oficio):

Se exporta	Qué sale	Para qué
La pieza	Un fichero de vídeo y audio calculado, con el códec y el contenedor de entrega	Emisión, archivo, web y redes
El proyecto	Las decisiones de montaje sin el material, o con él: EDL, AAF, XML, OTIO, OMF	Llevar el montaje a otro programa: acabado, color, sonido

La guía de Avid de 1999 ya daba las razones para sacar material del sistema: **«You can export audio files for audio sweetening in compatible applications.»** (audio para su tratamiento en otra aplicación) y **«You can export video files for touching up or creating special effects in third-party applications or other Avid applications.»** (vídeo para retoques o efectos fuera), entre otras; y los ajustes de exportación se guardan como plantillas para no repetirlos cada vez (pp. 716-717). Qué lleva un AAF u OMF, y por qué Avid recomienda AAF para sonido, se estudia en el tema 15.

3.8.2 Premiere: exportación directa o cola de Media Encoder

Premiere ofrece dos caminos para la pieza («Export options in Premiere», actualizada el 18-08-2026): **«Direct export generates files immediately from within Premiere»** (el fichero se genera desde el propio programa) y **«Exporting through Adobe Media Encoder sends your asset to the Media Encoder queue, where you can continue editing in Premiere while the file is being rendered.»** (la cola de Media Encoder permite seguir montando mientras se calcula). De Media Encoder: **«Adobe Media Encoder lets you queue multiple exports, use custom presets, and render files without interrupting your editing workflow.»** Se llega por **«File > Export > Send to Adobe Media Encoder»**, y Adobe lo recomienda **«for longer exports or when you need to create multiple delivery versions»** (para exportaciones largas o varias versiones de entrega; «Export directly to Adobe Media Encoder», actualizada el 01-04-2026).

Para el proyecto: **«Premiere supports exporting to AAF, which can be imported into various third-party editing systems»**; la misma ayuda tiene páginas para exportar EDL, XML de Final Cut Pro y OMF para Pro Tools.

3.8.3 Resolve: la página *Deliver*

Resolve concentra la salida en su página de entrega. El flujo que describe: se define el formato, se elige el tramo y se añade el trabajo a la cola de *render*; se pueden encolar tantos trabajos como se quiera, cada uno con su formato, y se calculan todos con *Start Render* (p. 4185). Arriba de los ajustes hay preajustes para las salidas habituales, que **«automatically sets up what you need and locks you out of settings that are not necessary»** (p. 4186).

Hay dos modos de salida (p. 4196):

- *Single clip*: **«all clips in the session are output together, as a single media file in whatever format you choose»**: un solo fichero, MXF o QuickTime, o una secuencia de imágenes. Es la salida normal de una pieza terminada. El código de tiempo lo da el ajuste «Start timeline timecode at» de la línea de tiempo; con cadencias mezcladas, **«rendering to a single clip converts every clip in the entire session to the project frame rate»** (todo pasa a la cadencia del proyecto), y la mayoría de los efectos quedan incorporados en el fichero.

- *Individual clips*: «**each clip is rendered as an individual media file**»: un fichero por clip. Y «**The timecode written to each clip is cloned from the original source media, making it easy to reconfirm media for projects being passed between DaVinci Resolve and NLEs.**» (el código de tiempo de cada clip se copia del original, para poder conformar de vuelta en otro programa). Con cadencias mezcladas, cada clip sale a la suya; los efectos de la línea de tiempo se incorporan o no según la casilla «Render Timeline Effects», y la resolución es la del *timeline* o la de origen según «Render at Source Resolution».

Para llevar un montaje ya corregido a otro programa, el manual pide las dos cosas a la vez: calcular los clips como individuales y exportar la línea de tiempo como EDL, AAF, XML u OTIO, porque así «**the reel name and timecode metadata of each rendered clip is mirrored by the exported project file**» (el nombre de bobina y el código de tiempo de cada clip calculado coinciden con los del fichero de proyecto; p. 4241). Es el conformado del epígrafe 7 hecho al revés.

Dos avisos de la misma página de entrega: sale del material original aunque se haya montado con *proxies* (epígrafe 6); y la versión Studio puede exportar en IMF, «**the SMPTE ST.2067 Interoperable Master Format (IMF) for tapeless deliverables to networks and distributors**» (el formato maestro para entregar sin cinta a cadenas y distribuidores; p. 4219). Qué es IMF y los demás estándares de entrega, en el tema 4.

3.8.4 Antes de exportar (oficio)

La exportación es el último control del montador, y en una pieza informativa no hay tiempo para repetirla. Lo que se comprueba:

1. Que se exporta la secuencia buena, la última versión, con entrada y salida bien marcadas (o sin marcas, si sale entera).
2. Que no hay material *offline* ni efectos sin calcular que vayan a salir en negro o con aviso.
3. Que se trabaja con el material original y no con *proxies*, salvo que se quiera lo contrario.
4. Que el preajuste es el del destino: códec, contenedor, resolución, cadencia, pistas y canales de audio, y nivel de sonoridad (temas 2 y 4).
5. Que el nombre del fichero sigue la convención de la casa (tema 15).
6. Que el fichero exportado se revisa: se reproduce entero, o al menos el principio, los cambios de plano críticos y el final.

3.9 Aplicación práctica: una pieza de principio a fin

Supuesto: llega material de una cámara en H.265 UHD para una pieza de informativo de HD 1080 a 25 cuadros, que además hay que entregar en versión vertical para redes. El recorrido, con lo estudiado (los pasos son de oficio; los datos, de los epígrafes citados):

1. Proyecto (epígrafe 2): tamaño y cadencia del formato de emisión, fijados antes de importar; en Resolve, la cadencia no se cambia después de importar el primer clip.
2. Bins (epígrafe 3 y tema 15): uno por origen (tarjeta o cámara), uno por tipo de material (totales, recursos, archivo, grafismo) y uno para las secuencias.
3. Códec y proxies (epígrafes 5 y 6): el H.265 es de GOP largo y pesa al montar; se crean *proxies* (o se transcodifica a un códec de montaje como DNxHD o ProRes) y se monta con ellos.
4. Timeline (epígrafe 4): secuencia HD a 25 cuadros con la plantilla de pistas de la casa; una segunda secuencia o *timeline* vertical con sus propios ajustes para la versión de redes.

5. Render (epígrafe 4): se calculan los efectos que no se reproducen en tiempo real.
6. Conformado (epígrafe 7): antes de salir se vuelve al original; si algo sale *offline* (rojo en Avid) se reenlaza: Avid y Resolve reconocen el clip por nombre de cinta o bobina y código de tiempo; Premiere lo busca por sus rutas (epígrafe 7).
7. Exportación (epígrafe 8): preajuste de emisión para la pieza y otro para redes, en la cola (Media Encoder o la de Resolve) para seguir trabajando; revisión del fichero final.

Si la pieza pasa después a sonido o a otra sala de acabado, se exporta además el proyecto (AAF, o EDL o XML según el destino) y, en Resolve, los clips como individuales para que conserven bobina y código de tiempo.

3.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de edición, qué almacenamiento compartido y qué preajustes de entrega usa CSRTV: no consta en un documento publicado. El tema usa los tres programas cuya documentación se ha leído.
- Guía vigente de Media Composer: sólo se han leído la guía de 1999 (para cinta), las notas de novedades 2022.10 y 2023.3 y el documento de DNxHD de 2012. Lo que diga hoy la ayuda del programa sobre *bins*, exportación o *Dynamic Relink* no se ha comprobado en la documentación de Avid.
- DNxHR y ProRes: sus variantes y flujos no se han leído en documentación de Avid ni de Apple; aquí sólo constan como opciones de Resolve.
- Resolución, cadencia, muestreo, bits, compresión, GOP, contenedores, HDR y estándares de entrega (IMF, y AS-11, familia de especificaciones de formatos MXF acotados para entregar piezas terminadas a una cadena o a quien las publique): temas 2 y 4.
- Corrección de color, efectos, transiciones y colas en transiciones, grafismo, subtítulos y limpieza de audio: tema 7.
- Ingesta, copia verificada, metadatos y archivo: tema 8.
- Versiones para redes y plataformas: tema 12.
- Plantillas, automatización, MAM/PAM y sistemas de redacción: tema 13.
- Organización de *bins*, vistas del *bin*, copias automáticas (*Attic*), bloqueo de *bins* compartidos, nomenclatura, AAF y OMF: tema 15.

3.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Avid Technology, <i>Avid Media Composer User's Guide</i> , Release 8.0 for the Macintosh, mayo de 1999: p. 72 (un proyecto por programa), pp. 231-235 (<i>Redigitize</i> , <i>Decompose</i> , colas), 285-287 (órdenes de selección del <i>bin</i>), 321 (<i>Media Tool</i>), 327-330 y 332 (<i>Consolidate</i> , colas), 333-337 (base de datos de material, <i>Relink</i>), 462 y 470-471 (<i>Timeline</i> , clips <i>offline</i> en rojo), 716-717 (exportación)	Epígrafes 1, 3, 4, 7 y 8	25-09-2026
Avid Technology, <i>What's New for Avid Media Composer v2022.10</i> : pp. 4 y 9-10 (<i>proxies</i>), 13-14 (menú <i>Relink</i>), 15 (plantillas de secuencia), 16-17 (<i>Choose For Me</i>)	Epígrafes 2, 4, 6 y 7	25-09-2026
Avid Technology, <i>What's New for Avid Media Composer v2023.3</i> , p. 3	Reenlace por fichero o carpeta	25-09-2026
Avid Technology, <i>Avid DNxHD Technology</i> (libro blanco, 2012)	Códec de montaje, familia DNxHD, VC-3, DNxHD 36 <i>offline</i> , formatos mezclados en los sistemas Avid	25-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> : pp. 21 y 23 (páginas y <i>Media Pool</i>), 76 y 78 (<i>Project Manager</i> , <i>.drp</i>), 201-222 (cap. 8: <i>proxies</i> , medios optimizados, caché), 375 (cadencia al importar), 476, 479, 492 y 495 (cap. 22: conformado y reenlace), 860 (cap. 41: <i>timelines</i>), 4185-4196 (cap. 187: <i>Deliver</i>), 4219 (IMF), 4241 (cap. 190: exportar líneas de tiempo)	Epígrafes 1 a 8	25-09-2026
Adobe, ayuda de Premiere (copias de Wayback Machine, porque helpx.adobe.com rechaza la descarga directa): «Add and delete bins» y «Sequence presets and settings» (act. 22-08-2025), «Ingest and Proxy workflow» (act. 07-01-2026), «Relink media in Premiere» (act. 15-04-2026), «Export directly to Adobe Media Encoder» (act. 01-04-2026), «Export options in Premiere» (act. 18-08-2026)	Epígrafes 2, 3, 4, 6, 7 y 8	25-09-2026
AMWA, página «AS-11: Media Contribution File Formats»	Qué es AS-11	25-09-2026
Oficio	Comparación lineal/no lineal, <i>offline/online</i> , formato de codificación, códec y contenedor, definición de <i>render</i> , fases de códec, usos de los <i>proxies</i> , comprobaciones antes de exportar y supuesto práctico	—

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: NLE, TC, EDL, AAF, OMF, XML, OTIO, MXF, AVI, MP4, MKV, DCP, IMF, SMPTE, MOV, DNxHD/DNxHR, ProRes, H.264, H.265/HEVC, GOP, SD/HD/UHD, DV/HDV/HDCAM, HDR, YCbCr/RGB, Mb/s, MAM/PAM, JPEG2K.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; repásalo con el tema abierto.

Proyectos

- Avid: proyecto fija *raster* + *edit rate*; «Choose For Me» (2022.10) los toma del 1er clip llevado a *Timeline*; crea *bin* verde (clips) y azul (secuencias).
- Resolve: proyectos = ficheros .drp, organizados en *Project Manager*; cadencia se fija al importar y ya no cambia tras el 1er clip importado.
- Premiere: se fija en la secuencia, no en el proyecto; un proyecto admite varias secuencias con distintos ajustes.
- Oficio: un proyecto por pieza/programa/episodio (Avid, guía 1999); en redacción, proyectos de vida corta por edición del informativo.
- Adobe: parámetros de secuencia deben igualar los del material (formato, *frame/pixel aspect ratio*, *frame rate*, *time base*, campos, muestreo audio, códecs).
- Avid (DNxHD 2012): sistemas Avid mezclan HD/HDV/SD/DV en la misma *timeline* en tiempo real; lo no coincidente se convierte al vuelo (coste de rendimiento).

Bins

- Oficio/tema: *bin* = carpeta de referencias a clips y secuencias (no el material), con metadatos (nombre, TC in/out, duración, cinta/fichero, pistas, comentarios).
- Avid (guía 1999, p.232): *master clip* enlazado al fichero entero, fuente de *subclips* y secuencias; *subclip* = trozo del *master clip*.
- Avid: cambio en *master clip* alcanza a sus *subclips* y secuencias.
- Avid: *bins* en 3 vistas (*Text/Frame/Script*); *Media Tool* = ventana al material en disco, contrapartida de los *bins*.
- Resolve (p.23): *Media Pool* contiene todo lo importado; va al *bin Master* por defecto, repartible en *bins* propios; visible en páginas Edit/Fusion/Color/Fairlight; *timelines* se guardan en un *bin*.
- Premiere: *bins* en panel Proyecto; se crean con clic derecho > New Bin o Ctrl/Cmd+.
- Avid (guía 1999, pp.285-287): órdenes de *bin*: *Select Offline Items* (sin material), *Select Media Relatives* (enlazados), *Select Sources* (fuentes de un objeto), *Select Unreferenced Clips* (sin usar).

Timeline

- Tema: línea de tiempo = representación gráfica del montaje (pistas vídeo/audio); Avid (p.462): se actualiza mientras se trabaja.
- Se guarda en el *bin* como secuencia (Avid/Premiere) o *timeline* (Resolve).
- Premiere: ajustes se fijan al crear la secuencia; *time base* queda bloqueada; para cambiarla, nueva secuencia y pasar contenido; hay preajustes por cámara.
- Resolve (p.860): *timeline* copia por defecto los ajustes del proyecto; admite ajustes propios para varias entregas (resolución, *pixel aspect ratio*, *frame rate*) — vía de la versión vertical (tema 12).
- Media Composer (2022.10, p.15): cada secuencia nace de una plantilla (pistas, nombres, TC de arranque); TC inicial ya no está en ajustes generales.
- Avid (p.470): clips sin material se pintan en rojo, aunque estén anidados.
- Resolve (p.220): con *proxies* y falta el original, línea morada en la *timeline*.
- *Render*: cálculo de efectos (transición, rótulo, corrección, composición) que no se reproducen al vuelo.

- Resolve (p.209): caché *Smart* (calcula automático lo pesado) vs. de usuario; caché (p.222) solo sirve al proyecto que la creó, distinta de los *proxies*; el *render* es desechable (oficio).

Códecs

- Tema: formato de codificación (estándar, ej. H.264/HEVC/AV1/MPEG-2) ≠ códec (implementación) ≠ contenedor (AVI/MOV/MP4/MXF/MKV).
- Oficio: fases: captación (formato de cámara), montaje/acabado (DNxHD/DNxHR, ProRes, sin comprimir), montaje ligero (DNxHD 36, ProRes Proxy, DNxHR LB, H.264 *proxy*), entrega (tema 4).
- Avid (DNxHD 2012): formatos de cámara no aguantan posproducción con efectos; sin comprimir da mejor imagen pero atasca por flujo/tamaño; DNxHD diseñado para montaje no lineal y multigeneración.
- Avid (DNxHD 2012): DNxHD de 8/10 bits, conserva el cuadro HD entero (a diferencia de HDCAM/DVCPRO HD, que submuestrean); codificado por SMPTE como VC-3.
- Variantes DNxHD (Avid 2012): 444 (10b 4:4:4 RGB, acabado 1080p); 220x (10b YCbCr, 220 Mb/s 1080i30/175 Mb/s prog24); 220 (máx. calidad de fuentes 8b); 145 (masterizado 8b, 120 Mb/s a 25p); 100 (submuestrea trama); 36 («*high-quality offline editing*», solo fuentes HD progresivas).
- Resolve (pp.213, 202-203): *proxies* = ProRes/DNxHR/H.264/H.265 según flujo-calidad; medios optimizados: sin comprimir 10/16b, ProRes Proxy a 4444 XQ, DNxHR LB a 444; HDR sin recortar: 16-bit float, ProRes 4444/4444 XQ (y DNxHR 444 según otra página).
- Oficio: H.264/H.265 (GOP largo) pesan al montar; Resolve (p.209) los cachea de antemano.

Proxies

- Oficio: *offline* (montaje, material ligero) / *online* (acabado, material completo); origen histórico en disco caro/lento; hoy se mantiene por reparto sala-acabado.
- Avid (DNxHD 2012): DNxHD 36 para flujo *offline* creativo, solo 1080p/23.976-24-25-29.97, calidad suficiente para visionar sin conformar.
- Aviso: «*offline*» también = clip sin material (no confundir).
- Adobe / Blackmagic (p.213): *proxy* = copia ligera enlazada al original, se monta con ella en su lugar; enlace no se pierde (a diferencia del *offline* clásico); Resolve: fluidez al montar, vuelta al original para color/acabado/salida.
- Premiere: flujo crear-montar-volver; *proxies* externos hay que asociarlos (*attach*); 4 funciones no compatibles con *proxies*: Dynamic Link con After Effects, edición de audio en Audition, modificar canales/interpretar material.
- Resolve (p.213): al crear se elige resolución (Original/Half/Quarter/Eighth/Sixteenth/Automatically) y códec; reproducción (p.219): *Disable All Proxies*, *Prefer Proxies*, *Prefer Camera Originals*.
- Resolve: página *Deliver* vuelve siempre al original salvo marcar «Use proxy media» (obligatorio si no hay acceso al original).
- Media Composer (2022.10, pp.9-10): *Create Proxies* en edición Enterprise; icono naranja; modos *High-Resolution Only/Proxy Preferred/High-Resolution Preferred*; audio 48,048 kHz no admite *proxies*.
- Resolve (pp.201, 204, 222): distinguir *Proxy Media* (portátil, exportable) / medios optimizados (internos, no exportables) / caché de *render* (solo del proyecto); *Timeline Proxy Mode* no crea ficheros, sin relación con *Proxy Media*.
- Oficio: *proxies* sirven para material pesado, montaje remoto y empezar mientras copia el original; riesgo: exportar con *proxy* o faltar el original.

Conformado

- Blackmagic (p.476): conformar = importar fichero de intercambio (EDL/AAF/XML) de otra aplicación y reenlazar cada clip a su material de calidad; también dentro de un programa (transcodificado → cámara original).
- Oficio: conformar = paso *offline* → *online* o entre programas; reenlazar (*relink*) = orden clip a clip.
- Avid (guía 1999, pp.336-337): reconoce material por nombre de cinta, TC y canales capturados; no por resolución de captura ni de audio.

- Resolve (p.492): EDL se conforma con clips del *Media Pool* por nombre de bobina y TC.
- Regla de oficio: no tocar nombre de cinta/bobina ni TC de origen; si se renombra a mano, ya no reenlaza.
- Resolve (p.479): bajar a V1 los clips no superpuestos antes de conformar; exportar película de referencia *offline* para comparar tras conformar.
- Avid (guía 1999, pp.231-232): *Redigitize* = recapturar con datos ya en el *bin*; exige el material original.
- Avid (pp.233-235): *Decompose* crea *master clips* nuevos y cortos solo con lo usado (ahorra disco); se fijan colas (*handles*); rompe enlaces con clips de origen — Avid recomienda duplicar la secuencia antes.
- Avid (pp.327-332): *Consolidate* copia material a otro disco sin recapturar; *master clip*: copia exacta, no ahorra espacio (.old/.new); *subclip*: copia solo su tramo, crea *master clip* nuevo; secuencia: copia solo lo montado, crea *master clips .new*, se reenlaza sola; colas por defecto 60 (NTSC)/50 (PAL) cuadros.
- Avid: para qué consolidar secuencias: copias de seguridad, quedarse solo con lo usado, reunir material disperso.
- Avid (p.336; What's New 2022.10 pp.13-14; 2023.3 p.3): *Relink* con *Managed Media* / *Linked Media* (clips sin enlace en rojo, *Locate Media*); desde 2023.3, reenlace por carpeta entera.
- Resolve (p.495): reenlaza desde *Media Pool* (Relink Media/Selected Clips/Clips in Selected Bins), actualiza todas las *timelines*; busca en subcarpetas.
- Premiere: reenlaza por *Historical path tracking* + *Automated search logic*; si fallan, abre *Link Media*; 4 casos de fallo: renombrados, carpetas reestructuradas, discos desconectados, cambio de formato (desmarcar *File Extension*).
- Oficio: tras conformar, revisar *offline* (rojo/morado), comparar con referencia *offline*, sincronía de audio, confirmar resolución completa (no *proxy*).

Exportación

- Oficio: exportar la pieza (fichero calculado, códec+contenedor de entrega) ≠ exportar el proyecto (decisiones sin/con material: EDL/AAF/XML/OTIO/OMF).
- Avid (guía 1999, pp.716-717): exportar audio/vídeo para retocar en otras aplicaciones; ajustes se guardan como plantillas.
- Adobe: exportación directa (genera fichero desde Premiere) vs. cola de Media Encoder (permite seguir montando); Adobe recomienda la cola para exportaciones largas o varias entregas.
- Adobe: Premiere exporta a AAF (a sistemas de terceros), y tiene páginas propias para EDL, XML de FCP y OMF (Pro Tools).
- Resolve (p.4185-4186): página *Deliver*: define formato, tramo, añade a cola de *render* (*Start Render*); preajustes bloquean lo innecesario.
- Resolve (p.4196): *Single clip* (un fichero; con cadencias mezcladas, todo pasa a la del proyecto) vs. *Individual clips* (un fichero por clip; TC clonado del original, para reconfomar entre Resolve y otros NLE).
- Resolve (p.4241): para pasar a otro programa: clips individuales + exportar *timeline* como EDL/AAF/XML/OTIO, así coincide bobina y TC.
- Resolve: la salida siempre parte del original aunque se haya montado con *proxies*; versión Studio exporta IMF (SMPTE ST.2067, entregas sin cinta).
- Oficio, antes de exportar: secuencia y versión correctas; sin *offline* ni efectos sin calcular; material original, no *proxy*; preajuste del destino (códec, contenedor, resolución, cadencia, audio, sonoridad); nombre según convención; revisión completa del fichero.

TEMA 4 – Formatos de vídeo y audio

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 4
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Recomendaciones e informes de la UIT-R: BT.601-7, BT.709-6, BT.2020-2, BT.2100-3 e Informe BT.2408-9. Normas SMPTE: ST 259:2008, ST 292-1:2018, ST 424:2012, ST 2082-1:2023 (SDI); ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022 y ST 2110-30:2025 (IP); ST 2059-2:2021 (PTP); ST 2022-7:2019 (redundancia); fichas del catálogo SMPTE de ST 377-1, ST 2084, ST 2086 y ST 2067-2. EBU: R 128-2023, R 123 (2009), Tech 3343-2023 y Tech 3285. AMWA (AS-11). Library of Congress (MXF y ProRes). Documentación de fabricante: Sony, Avid, Panasonic. Lo demás, oficio y cálculo
Redacción que se estudia	Las ediciones vigentes el 24-09-2026 de cada documento citado, leídas el 24 y el 25-09-2026
Extensión	14.300 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Sector de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R), que escribe la ultra alta definición como UHD TV; Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*), cuyas normas llevan el prefijo ST (*standard*); Advanced Media Workflow Association (AMWA); Digital Production Partnership (DPP) y North American Broadcasters Association (NABA), que se nombran como los cita la fuente; Biblioteca del Congreso de Estados Unidos (LOC, *Library of Congress*); captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*); definición estándar (SD), alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); iniciativa de cine digital (DCI, *Digital Cinema Initiatives*); rango dinámico estándar (SDR) y alto (HDR); cuantificación perceptual (PQ, *perceptual quantization*) e híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*); candela por metro cuadrado (cd/m²), que la industria llama *nit*; cuadros por segundo (fps); código de tiempo con salto de cuadro (DF, *drop frame*) y sin salto (NDF, *non-drop frame*); progresivo (p), progresivo por cuadro segmentado (PsF, *progressive segmented frame*) y entrelazado (i); rojo, verde y azul (RGB) y luminancia con diferencias de color (YCbCr); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); codificación avanzada de vídeo (AVC, *advanced video coding*, la norma H.264) y de alta eficiencia (HEVC, *high efficiency video coding*, la norma H.265); Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento (MPEG, *Moving Picture Experts Group*) y los contenedores de su familia (MP4); formato de intercambio de material (MXF, *material exchange format*), con sus patrones operacionales OP1a y OP-Atom; contenedores de Apple (MOV, QuickTime) y de Microsoft (AVI); formato avanzado de autoría (AAF, *advanced authoring format*), lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*) y lenguaje de marcado extensible (XML); formato maestro interoperable (IMF, *Interoperable Master Format*), con su lista de reproducción de la composición (CPL, *Composition Playlist*) y su lista de perfiles de salida (OPL, *Output Profile List*); documento de divulgación registrado de la SMPTE (RDD, *Registered Disclosure Document*); modulación por impulsos codificados (PCM, *pulse-code modulation*), y en su forma lineal (LPCM); formato de onda de Microsoft (WAV, WAVE) y su versión para radiodifusión (BWF, *Broadcast Wave Format*); tasa de bits variable (VBR, *variable bit rate*) y constante (CBR, *constant bit rate*); relación señal/ruido de pico (PSNR, *peak signal-to-noise ratio*); megabits y gigabits por segundo (Mb/s, Gb/s), gigabyte (GB); interfaz digital serie (SDI, *serial digital interface*) en sus velocidades SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI y 12G-SDI; conector BNC (*Bayonet Neill-Concelman*) y Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que numera su norma; protocolo de internet (IP) y de transporte en tiempo real (RTP, *real-time transport protocol*); protocolo de descripción de sesión (SDP, *session description protocol*); Audio Engineering Society (AES), con su interfaz de audio digital AES3 y su norma de interoperabilidad de audio sobre red AES67; protocolo de tiempo de

precisión (PTP, *precision time protocol*), de la norma IEEE 1588 (Institute of Electrical and Electronics Engineers); unidades de sonoridad a escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*), unidad de sonoridad (LU) y decibelios de pico verdadero (dBTP, *dB true peak*); canal de efectos de baja frecuencia (LFE, *low frequency effects*); identificador único de material (UMID, *unique material identifier*), que sólo se nombra.

Los nombres de formato y de producto se escriben como los imprime el fabricante (XAVC S, XAVC HS, ProRes 422 HQ, LT o 4444 XQ, DNxHD 145, AVC-Intra 100, DVC Pro, las cámaras PXW-Z200 o ILCE-1...): son marcas, no siglas que se desarrollen. Los códecs de audio se nombran por su nombre de uso (AAC, Opus, AC-3, MP3, FLAC...). Lo mismo vale para los rótulos de perfil y nivel de MPEG-2 que imprime un manual de Sony (422P@HL, MP@HL); su desarrollo no se ha leído en fuente y no se da.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 4): «Formatos de vídeo y audio: resolución, compresión, HD, UHD, HDR, códecs, frame rate, bitrate, contenedores, compresión, SDI/IP y estándares de entrega.»

Qué se puede preguntar: qué diferencia hay entre esencia, códec, contenedor y proyecto, y si MXF es un códec o un contenedor; cómo se lee el nombre de un formato de cámara; qué resolución tienen el SD, el HD, el UHD y el 8K, qué recomendación fija cada uno y en qué se diferencia el UHD del 4K de cine; en qué ejes mejora el UHD además de los píxeles; qué cadencias admiten la BT.709, la BT.2020 y la BT.2100, si hay entrelazado en UHD y qué significa 1080i50 y 1080PsF; por qué existen 29,97 y 23,98; qué son PQ y HLG, qué norma SMPTE publica la PQ y cuál sus metadatos de masterizado; a qué nivel va el blanco de un rótulo en HLG y en PQ; qué es una conversión SDR-HDR de luz de escena y de luz de pantalla; qué significan 4:2:2, 4:2:0 y 4:4:4:4 y cuántos niveles da una muestra de 10 bits; qué es intracadro y GOP largo, y cuál conviene para montar; qué códec usa cada XAVC, qué son ProRes, DNxHD (VC-3) y AVC-Intra; qué es CBR y VBR; cuántos minutos caben en una tarjeta a una tasa dada; qué patrón MXF graba todo en un fichero y cuál uno por pista; qué códecs de audio son con pérdida y sin ella y qué es un BWF; a qué velocidad va cada SDI y qué SDI necesita un 1080p50 o un 2160p50; qué parte de la ST 2110 lleva el vídeo sin comprimir, cuál el audio y cuál la temporización; qué reloj usa y qué es la redundancia ST 2022-7; qué son AS-11 e IMF; qué canales tiene un 5.1 y en qué orden van las pistas de audio de un fichero según la EBU R 123; a qué sonoridad se entrega un programa según la EBU R 128. En la prueba práctica: identificar el formato de un material, preparar la secuencia, elegir el códec de trabajo y el de entrega, calcular el espacio que ocupa un material, convertir material SDR para una pieza HDR y preparar el fichero de entrega con su sonoridad.

4.1 Formatos de vídeo y audio: qué es un formato

4.1.1 Esencia, códec, contenedor, metadatos y proyecto

Ésta es la distinción que ordena todo el tema (oficio):

Concepto	Qué es	Ejemplos
Esencia	El material en sí: las imágenes y el sonido	Los cuadros y las muestras
Códec	Cómo se comprime la esencia	H.264, H.265, ProRes, DNxHD, PCM
Contenedor o encapsulado	Cómo se empaqueta la esencia con sus metadatos	MXF, MOV, MP4, AVI
Metadatos	Los datos sobre el material: código de tiempo, nombre, fecha, cámara	Van dentro del contenedor o junto a él
Proyecto	Las decisiones de montaje, que no contienen esencia	AAF, EDL, XML

La regla que las separa: el códec dice cómo se comprime, el contenedor cómo se empaqueta y el proyecto qué se hizo con ello. Un mismo contenedor puede llevar códec distintos, y un mismo códec puede ir en contenedores distintos: por eso «MXF» o «MP4» no dicen, por sí solos, con qué calidad está grabado un fichero.

4.1.2 Qué define un formato de grabación

Un formato de grabación es la combinación de todos estos parámetros (oficio, salvo donde se cita):

Parámetro	Qué dice	Valores de televisión
Resolución	Cuántos píxeles tiene la imagen	HD: 1.920×1.080 (UIT-R BT.709-6, « Muestras por línea activa 1920 », « Líneas activas por imagen 1 080 »). UHD: « 7 680 $\times$ 4 320 » y « 3 840 $\times$ 2 160 », con « Formato de imagen 16:9 » (UIT-R BT.2020-2, cuadro 1)
Cadencia	Cuántas imágenes por segundo	Europa: 25 y 50; sistemas americanos: 29,97 y 59,94; cine: 24 y 23,98
Barrido	Progresivo (p) o entrelazado (i)	1080i a 50 campos; 1080p y 2160p progresivos
Muestreo cromático	Cuántas muestras de color por cada muestra de luminancia	4:2:2 en producción; 4:2:0 en distribución
Profundidad	Con cuántos bits se anota cada muestra	8 o 10 bits
Códec y tasa	Cómo se comprime y cuántos datos por segundo	Intracadro o GOP largo; en Mb/s
Audio	Canales y codificación	En cámara, sin comprimir (LPCM)
Contenedor	Cómo se empaqueta	MXF, MP4, MOV

Tres aclaraciones que se preguntan:

- El UHD de televisión (3.840×2.160 , 16:9) no es el 4K de cine: el de la iniciativa de cine digital (DCI) es de 4.096×2.160 , con una relación de aspecto cercana a 17:9. La comprobación es una cuenta: $3.840 \div 2.160 = 1,777\dots$, que es 16/9; $4.096 \div 2.160 = 1,896\dots$
- El 29,97 no es un redondeo de 30: el sistema americano en blanco y negro iba a 30 cuadros exactos, y al añadir el color la cadencia se bajó en una proporción de 1.000 a 1.001. De ahí salen 29,97, 59,94 y 23,98 (24 con la misma corrección). En Europa se trabaja a 25 y 50, y una cámara vendida para todo el mundo ofrece las dos familias, así que comprobar la cadencia es parte de preparar la cámara (oficio).
- En el muestreo cromático la primera cifra es la referencia de luminancia y las otras dos cuentan las muestras de color: 4:4:4 no tiene submuestreo; 4:2:2 guarda la mitad de color en horizontal; 4:2:0, la mitad en horizontal y la mitad en vertical. Diez bits dan 1.024 niveles por muestra y ocho bits, 256 (cálculo: 2 elevado al número de bits). El tema 2 explica qué se nota en la imagen.

4.1.3 Cómo se lee el nombre de un formato

Una cámara actual muestra el formato como una cadena de parámetros. Por ejemplo, en una videocámara Sony PXW-Z200 (2024), que se toma aquí como ejemplo documentado y no como el equipo de Canal Sur, que no consta publicado, el manual lista (p. 336):

- Vídeo («**Recording format (video)**»): en contenedor MP4, «**XAVC HS Long 422/420**», «**XAVC S Long 422/420**» y «**XAVC S-I Intra**»; en MXF («**PXW-Z200 only**»), «**XAVC Long 422/420**», «**XAVC I Intra**» y «**MPEG HD 422 (license required)**».
- «**Recording format (audio) LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel**».
- Cadencias, por ejemplo «*XAVC S Long 422 3840×2160P/119.88P, 100P, 59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P*»** y, en MXF, «**XAVC Long 422 1920×1080P/59.94P, 50P, 29.97P, 25P, 23.98P 1920×1080i/59.94i, 50i**». El asterisco remite a una nota del manual: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**»

Leído por partes, «XAVC S Long 422, 3840×2160P, 50P» es: la familia de formato del fabricante (XAVC S), la compresión (GOP largo), el muestreo (4:2:2), la resolución (UHD progresivo) y la cadencia (50 cuadros). El contenedor lo da la familia: en esa cámara, los XAVC S y HS van en MP4 y los XAVC «a secas», en MXF. Otra cámara Sony expresa además la tasa y la profundidad, por ejemplo «**200M 4:2:2 10bit**» a «**50p (PAL)**» en XAVC S 4K (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»).

El MPEG HD de la lista es el único formato de la Z200 que no pertenece a la familia XAVC; el manual lo da sólo en HD (1.920 × 1.080 a 50i, 25p y otras cadencias; 1.280 × 720 a 50p y 59,94p) y no explica su compresión (p. 336). Lo hace el manual de otra cámara ENG de Sony, la PXW-X400 (2015), que agrupa sus formatos MPEG bajo «**MPEG-2 Long GOP**» y describe el de 4:2:2 así: «**MPEG HD422 mode: CBR, 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL**», y el de 4:2:0, «**MPEG HD420 HQ mode: VBR, 35 Mbps (max), MPEG-2 MP@HL**» (Sony, *PXW-X400 Operating Instructions*, «Specifications», p. 144). Es decir: compresión MPEG-2 en GOP largo, a tasa constante (CBR) de 50 Mb/s en el 4:2:2 y variable (VBR) de hasta 35 Mb/s en el 4:2:0. Que el MPEG HD 422 de la Z200 sea ese mismo formato se deduce del nombre y del fabricante, no lo dice su manual. En la misma lista de la X400, el XAVC Long va en «**MPEG-4 AVC/H.264**» («**XAVC-L 50 mode: VBR, 50 Mbps (max)**»): la misma cifra de 50 Mb/s, pero como máximo de una tasa variable y con H.264 en lugar de MPEG-2.

4.2 Resolución

4.2.1 Resolución y relación de aspecto

La resolución espacial es cuántos píxeles tiene la imagen; la relación de aspecto es la proporción entre su ancho y su alto. Son dos cosas distintas, y el examen puede preguntar por las dos.

Formato	Píxeles (horizontal × vertical)	Relación de aspecto	Fuente
Definición estándar (SD)	720 muestras de luminancia por línea activa	4:3 o 16:9	UIT-R BT.601-7: « Número de muestras por línea activa digital: señal de luminancia 720 », y 360 para cada diferencia de color
HD de 720 líneas	1.280 × 720	16:9	No es un formato de la BT.709; lo ofrecen cámaras como la Z200 (1.280 × 720 a 50p y 59,94p)
HD (Full HD)	1.920 × 1.080	16:9	UIT-R BT.709-6
UHD o 4K de televisión	3.840 × 2.160	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
8K de televisión	7.680 × 4.320	16:9	UIT-R BT.2020-2 y BT.2100-3
4K de cine (DCI)	4.096 × 2.160	cercana a 17:9	Oficio (la especificación DCI no se ha leído)

La BT.2100-3, la recomendación del HDR, recoge los tres formatos de su tabla 1 («**7 680 × 4 320 / 3 840 × 2 160 / 1 920 × 1 080**») con **«Pixel aspect ratio 1:1 (square pixels)»**: los píxeles de la televisión actual son cuadrados, a diferencia de los de la definición estándar, cuyas 720 muestras por línea sirven lo mismo a 4:3 que a 16:9 (oficio).

Lo que UHD multiplica es el número de píxeles, no la forma de la pantalla: HD y UHD son 16:9. 3.840×2.160 es exactamente el doble de 1.920×1.080 en cada dirección, cuatro veces los píxeles (cálculo: 8.294.400 frente a 2.073.600). El 8K vuelve a multiplicar por cuatro.

La BT.2020-2 dice para qué se pensaron los dos formatos de ultra alta definición: **«Both 3 840 × 2 160 and 7 680 × 4 320 systems of UHDTV will find their main applications for the delivery of television programming to the home where they will provide viewers with an increased sense of “being there” and increased sense of realism by using displays with a screen diagonal of the order of 1.5 metres or more and for large screen (LSDI) presentations in theatres, halls and other venues such as sports venues or theme parks.»** (nota 1 a pie de página del apartado *recomienda*; LSDI es **«large screen digital imagery»**, imagen digital en pantalla grande, que la misma recomendación, en su considerando e), define como **«a system providing a display on a very large screen, typically for public viewing»**).

4.2.2 Producir en alta y entregar en baja

La BT.2100-3 da una regla que el montador aplica al elegir la resolución del proyecto (nota 1b): **«Productions should use the highest resolution image format that is practical. It is recognized that in many cases high resolution productions will be down-sampled to lower resolution formats for distribution. It is known that producing in a higher resolution format, and then electronically down-sampling for distribution, yields superior quality than producing at the resolution used for distribution.»**

Aplicado a la sala (oficio): un material UHD montado en una secuencia HD se puede reencuadrar sin perder definición, porque sobra resolución; al revés, un plano HD en una secuencia UHD se amplía y se ablanda. El formato de la secuencia se decide por el de entrega, y el del material, por el más alto que se pueda manejar.

4.3 Compresión: el principio

4.3.1 Qué es un códec y qué se pierde

Códec es la contracción de codificador-decodificador: el procedimiento que reduce los datos de la esencia al grabar y los reconstruye al reproducir. Casi todo lo que graba una cámara de televisión está comprimido con pérdida: lo reconstruido no es idéntico al original, y la diferencia se concentra en lo que el ojo nota menos (oficio).

La mayoría de los códecs de vídeo se apoyan en la transformada discreta del coseno: convierte cada bloque de píxeles en coeficientes de frecuencia, y la compresión está en recuantificar esos coeficientes, desechando sobre todo la información de altas frecuencias, el detalle muy fino. Esa recuantificación es lo que introduce la pérdida. Los defectos que produce son bloques, contornos sucios y detalle que «hierva» (oficio).

El audio de cámara, en cambio, no se comprime: se graba en LPCM (véase la Z200 en «Cómo se lee el nombre de un formato»), porque va a pasar por mezcla y tratamiento, y cada paso sobre audio ya comprimido acumula defectos; la compresión de audio se hace al final de la cadena (oficio).

4.3.2 El muestreo cromático: la primera reducción

Antes de cualquier códec, el propio formato ya descarta información de color. La BT.2100-3 define las tres estructuras: 4:4:4, «**same number of horizontal samples**» para las tres componentes; 4:2:2, «**Horizontally subsampled by a factor of two**»; y 4:2:0, «**Horizontally and vertically subsampled by a factor of two with respect to the Y' or I component**».

Notación	Qué guarda	Dónde se usa
4:4:4	Una muestra de color por cada píxel: sin submuestreo	Grafismo, croma, cine digital
4:2:2	La mitad de muestras de color en horizontal	El estándar de producción de televisión
4:2:0	La mitad en horizontal y la mitad en vertical	Emisión y distribución: ahorra la mitad del color
4:1:1	Una cuarta parte en horizontal	Formatos antiguos de definición estándar

Y una cuarta cifra puede aparecer. Un archivo de vídeo con muestreo cromático 4:4:4:4 significa que tiene una señal de vídeo RGB sin submuestreo de color más información del canal alfa.

Qué es el canal alfa: un cuarto canal que dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es. No lleva color: lleva transparencia. Es lo que permite superponer un rótulo o un elemento de grafismo sobre otra imagen sin recortarlo a mano; por eso lo llevan los ficheros de grafismo que llegan a la sala (el tema 7 trata su uso). La SMPTE lo reconoce en el transporte por red: la ST 2110-20 tiene un valor de colorimetría propio, «**ALPHA**», «**for key signals**» (§ 11).

4.3.3 La profundidad de bits

Cada muestra se anota con un número de bits. La BT.2020-2 fija para la ultra alta definición «**10 or 12 bits per component**», y la BT.2100-3, «**n = 10, 12 bits per component**». Diez bits dan 1.024 valores y doce, 4.096 (cálculo). Los formatos de cámara y de montaje usan 8 o 10 bits (véase la tabla de § 1); para editar, un fabricante recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**» (Sony, ILCE-7SM3).

No todos los valores se usan para la imagen. La BT.2100-3 (tabla 9) sitúa en el rango estrecho, el de uso, el negro en el código 64 y el pico nominal en el 940, con 10 bits (256 y 3.760 con 12), y advierte de que el rango completo (de 0 a 1.023) «**should not be used for programme exchange unless all parties agree**»: «**The narrow range representation is in widespread use and is considered the default.**» Un fichero que se entrega en rango completo sin avisarlo llega con los negros y los blancos desplazados (oficio). Los límites de la señal que la EBU fija para comprobarlo están en el tema 2.

4.4 HD y UHD

4.4.1 El HD: la BT.709

La Recomendación UIT-R BT.709-6 es la de la televisión de alta definición: 1.920 muestras por línea activa y 1.080 líneas activas. Sus cadencias: «**The following picture rates are specified: 60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz. For the 60, 30 and 24 Hz systems, picture rates having those values divided by 1.001 are also specified.**»

Y, a diferencia de la BT.2020 y la BT.2100, conserva el entrelazado (la BT.601 de la definición estándar también es «entrelazada»): «**Pictures are defined for progressive (P) capture and interlace (I) capture. Progressive captured pictures can be transported with progressive (P) transport or progressive segmented frame (PsF)**

transport. Interlace captured pictures can be transported with interlace (I) transport.» Entre sus combinaciones están el 50 progresivo, el 25 progresivo (transportado como progresivo o como cuadro segmentado) y el 25 entrelazado.

Cómo se leen las tres formas del HD europeo (oficio, sobre la BT.709):

Nombre de uso	Qué es según la BT.709	Imágenes por segundo
1080i50 (también 1080i/25)	Sistema 50/I: captación entrelazada a 25 cuadros, cada cuadro en dos campos	50 campos, 25 cuadros
1080PsF25	Captación progresiva a 25 cuadros, transportada partiendo cada cuadro en dos segmentos	25 cuadros
1080p25 y 1080p50	Captación y transporte progresivos	25 o 50 cuadros

La confusión que hay que deshacer: 50i no son 50 cuadros, son 50 campos y 25 cuadros. Si fueran cuadros la notación sería 1080p50. El PsF no es entrelazado: los dos segmentos salen del mismo instante, y al montarlo se trata como progresivo (oficio). La BT.709 llama a ese entrelazado sistema «**50/I**», con captación «**25 interlace**», y al progresivo segmentado, «**25/PsF**»; que el mismo formato se escriba 1080i50 o 1080i/25 es costumbre de fabricantes.

4.4.2 El UHD: la BT.2020 y la BT.2100

La BT.2020-2 (cuadro 1) define la ultra alta definición: 3.840×2.160 y 7.680×4.320 , en «**16:9**». Su tabla de características temporales: «**Frame frequency (Hz) 120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001**», y «**Scan mode Progressive**». En UHD no hay entrelazado.

La ultra alta definición no es sólo más píxeles. Se basa en aumentar cinco cosas a la vez:

Eje	Qué aumenta
Resolución espacial	Más píxeles: 3.840×2.160 y 7.680×4.320
Resolución temporal	Más cuadros por segundo
Rango dinámico	Más distancia entre el negro y el blanco: el alto rango dinámico
Cuantificación	Más bits por muestra: diez o doce en lugar de ocho
Espacio de color	Gama más amplia: más colores representables

(Las cifras de los cinco ejes están en la BT.2020-2 y la BT.2100-3: resolución y gama en ambas, cadencias hasta 120 Hz, 10 o 12 bits; el alto rango dinámico lo añade la BT.2100.) La idea que hay detrás: de las cinco, la que menos se nota en una pantalla doméstica es precisamente la resolución; lo que el espectador percibe como salto de calidad es sobre todo el rango dinámico y la gama de color (oficio).

La BT.2100-3 reúne HD y UHD bajo el mismo techo cuando hay HDR: sus formatos van de 1.920×1.080 a 7.680×4.320 , con las mismas cadencias de la BT.2020 e «**Image Format Progressive**». Un HD con HDR es, por tanto, un 1080 progresivo de la BT.2100, no de la BT.709 (lectura de la tabla 1).

Recomendación	Qué define
UIT-R BT.601	Definición estándar
UIT-R BT.709	Alta definición, con rango dinámico estándar
UIT-R BT.2020	Ultra alta definición y gama de color amplia, con rango dinámico estándar
UIT-R BT.2100	Alto rango dinámico, en HD y UHD

La cadena mnemotécnica: 601 estándar · 709 alta · 2020 ultra alta · 2100 alto rango dinámico.

4.5 HDR

4.5.1 Qué es y qué recomendación lo fija

El alto rango dinámico (HDR) amplía la distancia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que la imagen puede representar: no es más resolución, es más recorrido de brillo (oficio). Lo fija la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (febrero de 2025), que admite dos curvas de transferencia: **«the Perceptual Quantization (PQ) or Hybrid Log-Gamma (HLG) specifications described in this Recommendation should be used»**. La fisiología de las dos curvas, la luminancia y el monitor de referencia están en el tema 2; aquí interesa el HDR como formato: cómo se nombra, cómo se señala y cómo se mezcla con el material SDR.

	PQ	HLG
Qué dice la BT.2100-3	«achieves a very wide range of brightness levels for a given bit depth using a non-linear transfer function that is finely tuned to match the human visual system»	«offers a degree of compatibility with legacy displays by more closely matching the previously established television transfer curves»
Referencia	Absoluta: cada código es una luminancia en pantalla; la fórmula llega a 10.000 cd/m ² (el valor figura en la ecuación de la BT.2100-3)	Relativa al pico de cada pantalla (oficio)
Norma SMPTE	ST 2084, « High Dynamic Range Electro-Optical Transfer Function of Mastering Reference Displays » (publicada el 16-08-2014; estado en el catálogo, « stabilized »)	—
Uso habitual	Máster y plataformas (oficio)	Directo y emisión (oficio)

Un formato HDR se define, así, por cinco datos (oficio, sobre la BT.2100-3): resolución (1.920 × 1.080, 3.840 × 2.160 o 7.680 × 4.320), cadencia progresiva, 10 o 12 bits, gama de color de la BT.2020/BT.2100 y curva PQ o HLG. Un HD con HDR es posible: la resolución y el rango dinámico son ejes distintos (§ 4).

4.5.2 Los metadatos de masterizado

Un máster en PQ se suele acompañar de datos que describen el monitor en que se etalonó. La SMPTE los normaliza en la ST 2086, «**Mastering Display Color Volume Metadata Supporting High Luminance and Wide Color Gamut Images**» (publicaciones de 2014-10-13 y 2018-04-09; «**stabilized**»). El título lo dice: son metadatos del volumen de color del monitor de masterizado; su contenido campo a campo no se ha leído. Los nombres comerciales de perfiles HDR que se ven en plataformas y televisores (HDR10, HDR10+, Dolby Vision) no se desarrollan aquí: no hay fuente normativa leída que los defina.

4.5.3 Cómo se señala el HDR

Un fichero o un flujo HDR tiene que decir qué curva lleva; si no, el receptor lo interpreta mal. El ejemplo normado es el transporte por red de la ST 2110-20 (§ 11): cada flujo de vídeo declara su colorimetría («BT709», «BT2020», «BT2100»...) y su sistema de transferencia (TCS), con valores como «SDR», «PQ» y «HLG». Y la regla por defecto: **«If the TCS value is not specified, receivers shall assume the value SDR, unless the sampling keyword indicates the signal is a KEY signal, in which case the TCS value is not meaningful.»** Lo mismo pasa en la sala (oficio): un clip HLG que el sistema de edición interpreta como SDR BT.709 se ve lavado y sin contraste, y un clip SDR interpretado como HDR se ve oscuro. Lo primero, al importar HDR, es comprobar cómo ha leído el programa el espacio de color y la curva de cada clip.

4.5.4 Los niveles que el montador necesita

El Informe UIT-R BT.2408-9 (marzo de 2026) fija el blanco de referencia: **«HDR Reference White, is defined in this Report as the nominal signal level obtained from an HDR camera and a 100% reflectance white card resulting in a nominal luminance of 203 cd/m² on a PQ display or on an HLG display that has a nominal peak luminance capability of 1 000 cd/m².»** El grafismo va a ese mismo nivel: **«Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card [...]. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.»**

Referencia (BT.2408-9, tabla 1)	cd/m ²	% PQ	% HLG
Carta gris del 18 %	26	38	38
Blanco de referencia HDR (100 %), que es también el blanco difuso y el del grafismo	203	58	75

Es decir: en HDR, el blanco de un rótulo no va al 100 % de la señal, sino al 75 % en HLG o al 58 % en PQ (oficio, sobre la tabla). La tabla completa, con los máximos de la carta de grises, está en el tema 2.

4.5.5 Mezclar SDR y HDR: las conversiones

Una pieza HDR casi siempre lleva material SDR (archivo, teléfono, agencias). El Informe BT.2408-9 distingue dos formas de meterlo: **«SDR content may either be direct-mapped or inverse tone mapped (up-mapped) into an HDR format for inclusion in HDR programmes.»**

Método	Qué hace (BT.2408-9)
Mapeo directo	«Direct-mapping places SDR content into an HDR container, analogously to how content specified using BT.709 colorimetry may be placed in a BT.2020 container. This approach is intended to preserve the appearance of the SDR content when shown on an HDR display.»
Expansión (<i>up-mapping</i>)	«inverse tone mapping (up-mapping) is intended to expand the content to use more of the available HDR luminance range»; «Up-mapping is intended to make content captured in SDR look more as if it had been captured in HDR even though the highlights are more limited.»

Y cada una puede hacerse de dos maneras:

- Por luz de pantalla (*display-light*): **«Display-referred mapping is used when the goal is to preserve the colours and relative tones seen on an SDR display, when the content is shown on an HDR display; an example of which is the inclusion of SDR graded content within an HDR programme.»**

- Por luz de escena (*scene-light*): **«Scene-referred mapping is used when the goal is to match the colours and relative tones of a native HDR and native SDR camera; an example of which is the inter-mixing of SDR and HDR cameras within a live television production.»**

Para el montaje, el caso de la primera viñeta es el habitual: un plano SDR ya etalonado que entra en una pieza HDR se convierte por luz de pantalla, llevando el 100 % del SDR a un nivel próximo al blanco de referencia (el Informe: **«The linear SDR display light may then be scaled to ensure that 100% SDR maps to a similar level to HDR reference white of 203 cd/m2.»**).

En sentido contrario, para sacar una versión SDR de una pieza HDR: **«Display-light down-mapping attempts to maintain the ‘look’ of the HDR source when converted to SDR, and is usually preferred.»** La conversión por luz de escena, en cambio, ya no se usa mucho para bajar a SDR porque cambia el aspecto de los rótulos incrustados: **«change the appearance in both colour and tone of embedded graphics»**. Y las idas y vueltas cuestan: **«In any large production, SDR to HDR to SDR ‘round-trip’ losses are a major concern.»** La regla de oficio que se deduce: convertir una vez, al entrar, y no encadenar conversiones SDR-HDR-SDR sobre el mismo plano.

La propia fuente advierte que no hay un método único: **«Currently, there is no universal approach.»**

4.6 Códecs

4.6.1 Intracuadro y GOP largo

Es la distinción que más importa al elegir un códec. Un fabricante la resume así: **«Intra/Long GOP is a movie compression format. Intra compresses the movie by frame, and Long GOP compresses multiple frames. Intra compression has better response and flexibility when editing, but Long GOP compression has better compression efficiency.»** (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»).

Otro fabricante lo explica por sus efectos: el GOP largo **«is usually used for content delivery and packaged media»**, pero **«any image manipulation or processing will severely degrade the image quality in long GOP compression schemes»**; en cambio, **«Intra frame compression processes the entire image within the boundaries of each video field or frame. There is zero interaction between adjacent frames, so its image quality stands up well to motion and editing.»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 2; es documentación comercial de quien vende un códec intracuadro, y así se lee).

	Intracuadro	GOP largo
Qué comprime	Cada cuadro por separado	Varios cuadros juntos, aprovechando lo que se repite
Tasa para una calidad dada	Mayor	Menor
Ficheros	Más grandes	Más pequeños
Montaje	Más ligero para el ordenador; corte en cualquier cuadro	Más carga; sufre con cada nueva codificación
Movimiento rápido	Lo aguanta bien	Lo sufre
Uso típico	Producción, material que se va a montar mucho	Informativos con prisa, envíos, larga duración, distribución

(Tabla de oficio a partir de las dos citas.)

La regla de oficio que lo resume: para editar, intracuadro; para distribuir, intercuadro (el GOP largo es compresión entre cuadros sucesivos, también llamada temporal).

4.6.2 H.264 y H.265

Son las dos normas de compresión más extendidas, y las usan muchos formatos de cámara con nombre propio. Una guía de Sony las presenta así: el XAVC S «**records movies in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec and therefore enables you to view and edit movies on various compatible devices**»; el XAVC HS «**records high image quality movies with rich gradations and smaller file sizes using the MPEG-H HEVC/H.265 codec with 10-bit color sampling**» (Sony, ILCE-7SM3, «Characteristics of each file format»). El H.265 comprime más a igual calidad, a cambio de más cálculo al decodificar: la misma guía pide editarlo con «**a video editing software compatible with MPEG-H HEVC/H.265 codec**» y «**a computer with high processing capability**».

La compatibilidad es su punto débil también en la transmisión: al elegir el códec de *streaming*, el manual de la Z200 avisa de que «**When [Codec] is set to [H.265/HEVC], some receivers may not support playback correctly.**» (p. 202).

Que H.264 no es sinónimo de GOP largo lo muestra el AVC-Intra (más abajo).

4.6.3 XAVC (Sony)

XAVC es el nombre de una familia de formatos de Sony, no de un códec. Lo que dicen las guías de fabricante léidas:

Formato	Códec y compresión	Contenedor en la Z200
XAVC S (Long)	H.264, GOP largo	MP4
XAVC HS (Long)	H.265 (HEVC), GOP largo: « The XAVC HS format uses the HEVC codec, which has high compression efficiency. »; « Long GOP compression is used for movies. »	MP4
XAVC S-I	H.264 intracuadro: « The XAVC S-I format uses Intra compression for movies. This format is more suitable for editing than Long GOP compression. »	MP4
XAVC Long / XAVC I (Intra)	GOP largo / intracuadro	MXF

(Fuentes: Sony, *Help Guide ILCE-1*, «File Format (movie)»; Sony, ILCE-7SM3, que dice que XAVC S-I graba «**in the widely used MPEG-4 AVC/H.264 codec**»; Z200, p. 336, para los contenedores.) La norma de compresión de los XAVC en MXF no la nombra el manual de la Z200, y no se ha leído en otra fuente de Sony.

Para editar, la misma casa recomienda: «**We recommend setting Record Setting to 10-bit 4:2:2 for editing movies since this setting assures rich gradation.**», y avisa de que el intracuadro da «**less load on a computer when editing**», pero «**the recorded file sizes will be larger than the files recorded with Long GOP compression**» (ILCE-7SM3).

4.6.4 Apple ProRes

«**Apple ProRes is a family of proprietary, lossy compressed, high quality video intermediate codecs primarily supported by the Final Cut Pro (FCP) suite of post-production and editing software programs.**» (LOC, fdd000389). Es un códec «intermedio», pensado para la posproducción: «**ProRes was designed to be a high quality intermediate codec that keeps post-production workflow data at 10-bit quality**».

- Dos ramas: «**the Apple ProRes 422 Codec Family (described here) and the Apple ProRes 4444 Codec Family**». La 422 tiene cuatro miembros: «**Apple ProRes 422 Proxy**», «**Apple ProRes 422 LT**», ProRes 422 y «**Apple ProRes 422 HQ**»; la 4444 incluye el «**4444 XQ**».
- Rasgos de la familia 422: «**4:2:2 source material**», «**10-bit sample depth**», «**intraframe (I-frame) only**» [sic] y «**variable bit rate**».
- Contenedor: «**ProRes codecs are usually contained within the QuickTime "mov" wrapper but starting with Final Cut Pro 10.3 released on October 27, 2016, the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery.**»
- Calidad frente a tasa, citando a Apple: «**PSNR for Apple ProRes 422 HQ is 15–20 dB higher than that for Apple ProRes 422 Proxy, but the Apple ProRes 422 HQ stream has nearly five times the data rate of the Apple ProRes 422 Proxy stream.**»

Las tasas de cada variante no se dan: no se ha leído el documento de Apple que las fija.

4.6.5 Avid DNxHD (SMPTE VC-3)

«**Avid DNxHD is a revolutionary 10 and 8-bit HD encoding technology that significantly reduces storage and bandwidth requirements while providing mastering-quality HD media.**» Está «**Codified by SMPTE as VC-3 standard**»; su norma de mapeo en MXF es la «**SMPTE 2019-4 Mapping VC-3 Coding Units into the MXF Generic Container**», y «**Avid applications store Avid DNxHD material natively inside industry-standard MXF files**» (Avid, *Avid DNxHD Technology*, 2012).

El códec «**offers a choice of 8 or 10-bit sampling**» y seis tasas a elegir. La tabla de calidad del mismo documento («**Avid DNxHD encoding quality**») da, para cada variante, profundidad, muestreo y tasa («**Bandwidth**»); la tabla no dice a qué cadencia. En la 220x, la 220 y la 145, el texto precisa que el número es la tasa a 1080 entrelazado a 30 cuadros (60 campos), no a 25. En la 444 el número no es la tasa: la tabla le da «**440 Mb/sec**».

Variante	Bits, muestreo y tasa (tabla de Avid)	Qué dice Avid
DNxHD 444	10 bits; 4:4:4; 440 Mb/s	« 10-bit 4:4:4 RGB video sampling »
DNxHD 220x	(la tabla agrupa la 220 y la 220x: 8 y 10 bits; 4:2:2; 220 Mb/s)	« For superior quality image in a YCbCr-color space for 10-bit sources »; « 220Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlace sources (60 fields) while progressive sources at 24fps will be 175Mbps »
DNxHD 220	Ídem	« For highest quality image when using 8-bit color sources »
DNxHD 145	8 bits; 4:2:2; 145 Mb/s	« 145Mbps is the data rate for 1920 x 1080 30fps interlaced sources (60 fields). Progressive sources at 24fps will be 115Mbps and at 25fps will be 120Mbps. »
DNxHD 100	8 bits; 4:2:2; 100 Mb/s	« Sub-samples the video raster from 1920 to 1440 or from 1280 to 960 »
DNxHD 36	8 bits; 4:2:2; 36 Mb/s	« High-quality offline editing of HD progressive sources only. »

Como el nombre sigue a la tasa, a 25 cuadros las variantes cambian de número. La tabla de resoluciones del mismo documento («**Avid DNxHD family of mastering resolutions**») da, para 1080i/50, la 185x (10 bits) y la 185 (8 bits), las dos a 184 Mb/s; la 120, a 121 Mb/s; y la 85, a 84 Mb/s, esta con la imagen reducida a 1.440 × 1.080 («**Sub-sampled to 1440x1080**»). Para 1080p/25 repite esas cuatro y añade la 365x (10 bits, 4:4:4, 367 Mb/s) y la 36, a 36 Mb/s. Todas son 4:2:2 salvo la 365x.

Su sucesor para resoluciones mayores que HD (DNxHR) no se ha leído en fuente de Avid.

4.6.6 AVC-Intra (Panasonic)

«AVC-Intra ... is a professional intra-frame video codec with bit rates of 50 and 100Mb/s, utilizing the High 10 Intra and High 422 Intra profiles of H.264 respectively.» Tiene «two modes: AVC-Intra 100 ... and AVC-Intra 50»; el de 100 es «4:2:2, 10-bit Intra-frame coding» y «records the full 1920x1080 raster» (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, preguntas 1 y 4). Se graba en MXF OP-Atom en tarjetas P2 y «AVC-Intra supports MXF metadata.» (preguntas 12 y 13).

Es un ejemplo de que «H.264» no es sinónimo de GOP largo: la norma tiene perfiles intracuadro, y AVC-Intra usa esos.

4.6.7 Cuadro resumen

Nombre	Qué es	Compresión	Contenedor habitual
H.264 (AVC)	Norma de compresión	GOP largo o intracuadro, según perfil	MP4, MXF, MOV
H.265 (HEVC)	Norma de compresión, más eficiente	En cámara, GOP largo	MP4
XAVC	Familia de formatos de Sony	H.264 o H.265; intra o GOP largo	MP4 o MXF
AVC-Intra	Códec de Panasonic sobre H.264	Intracuadro, 50 y 100 Mb/s	MXF OP-Atom
ProRes	Familia de códecs intermedios de Apple	Intracuadro, tasa variable	MOV (también MXF)
DNxHD	Códec de Avid, norma SMPTE VC-3	De 36 a 440 Mb/s según variante; el tipo de compresión no lo desarrolla el documento de Avid leído	MXF (también MOV)
LPCM	Audio sin comprimir	—	Dentro del fichero de vídeo

4.6.8 Los códecs de audio

Los códecs de audio se reparten en dos familias:

Familia	Qué hace	Ejemplos
Sin pérdida	Comprime como un fichero comprimido cualquiera: al descomprimir sale el original bit a bit	FLAC, Apple Lossless, WavPack
Con pérdida	DESCARTA lo que el oído no va a notar, apoyándose en el enmascaramiento	AAC, Opus, AC-3, MP3

Cada códec con pérdida tiene su terreno: AAC es el sucesor del MP3 y el estándar de la distribución; Opus es el de las comunicaciones en tiempo real por red; AC-3 es el de Dolby Digital, el del cine y la televisión multicanal.

La regla de familia: un códec sin pérdida no puede garantizar el caudal de datos. Comprime lo que el material le deje, y el resultado varía de un material a otro. Un códec con pérdida sí garantiza el caudal, porque tira lo que haga falta para cumplirlo.

La consecuencia para la postproducción: una señal de contribución no se comprime con pérdida si se puede evitar, porque todavía va a pasar por más procesos. Las pérdidas se acumulan y no se recuperan. Se graba, se edita y se mezcla en PCM (WAV o BWF), y el códec con pérdida se deja para el último paso, la distribución (oficio).

El audio de los formatos de cámara va, por eso, en LPCM: la Z200 graba «LPCM 24-bit, 48 kHz, 4-channel» (§ 1).

4.7 Frame rate: la cadencia

4.7.1 Las cadencias normalizadas

La cadencia (*frame rate*) es el número de imágenes por segundo. Lo que admite cada recomendación:

Recomendación	Cadencias (cita)	Barrido
UIT-R BT.709-6 (HD)	«60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz and 24 Hz», y las de 60, 30 y 24 también «divided by 1.001»	Progresivo, progresivo segmentado y entrelazado
UIT-R BT.2020-2 (UHD)	«120, 120/1.001, 100, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001»	«Progressive»
UIT-R BT.2100-3 (HDR)	Las mismas que la BT.2020	«Progressive»

En Europa la familia es la de 25 y sus múltiplos (25, 50, 100); los valores divididos por 1,001 (23,98, 29,97, 59,94, 119,88) son los de los sistemas americanos, y el origen del 29,97 está en § 1. La BT.2020-2 explica por qué no hay una sola: «**The choice of frame frequency may be influenced by the frequency of the mains power and the type of scene lighting in use, as well as by considerations related to the conversion of programme material between higher frame rates and lower frame rates**». La red eléctrica europea es de 50 Hz, y una cadencia de la familia de 25 evita el parpadeo de la luz artificial en imagen (oficio).

4.7.2 La cadencia en el montaje

Reglas de oficio que se preguntan en la práctica:

- La secuencia se crea a la cadencia de entrega, y el material a otra cadencia se convierte: un clip a 29,97 en una secuencia a 25 pierde cuadros (unos cinco de cada treinta) o los mezcla, porque las dos cadencias no son múltiplo una de otra.
- La cámara lenta sale de grabar a más cadencia de la de emisión y reproducir a la de emisión: 100 cuadros vistos a 25 son cuatro veces más lentos (cálculo). Por eso las cámaras ofrecen 100p y 119,88p con una salvedad en el caso de la Z200: «**119.88P and 100P cannot be used when Slow & Quick Motion is turned on.**» (§ 1).
- El material entrelazado (50i) se desentrelaza antes de reencuadrarlo o de entregarlo a plataformas que sólo admiten progresivo; el material PsF no lo necesita (§ 4).

4.7.3 El código de tiempo y la cadencia

El código de tiempo numera los cuadros en horas, minutos, segundos y cuadros, así que depende de la cadencia. Hay dos modalidades:

Modalidad	Qué hace	Cuándo se usa
NDF, <i>non-drop frame</i>	Cuenta todos los cuadros, sin saltarse ninguno	Cuando la cadencia es un número entero: 24, 25, 30, 50
DF, <i>drop frame</i>	Se salta números de cuadro periódicamente para que el código de tiempo coincida con el reloj de pared	Cuando la cadencia no es entera: 29,97 o 59,94

El malentendido más común, que conviene deshacer: el *drop frame* no tira cuadros. Salta números en la cuenta. El material queda intacto; lo que cambia es la etiqueta. A 25 fps se usa, por tanto, código NDF. El código de tiempo como metadato del clip y su sincronía se estudian en el tema 2.

4.8 Bitrate: la tasa de bits

4.8.1 Qué es y cómo se expresa

La tasa de bits (*bitrate*) es la cantidad de datos por segundo que ocupa la esencia comprimida, y se da en megabits por segundo (Mb/s). Puede ser de dos tipos, y los manuales la etiquetan así: en la X400 de Sony, «**MPEG HD422 mode: CBR, 50 Mbps**» frente a «**MPEG HD420 HQ mode: VBR, 35 Mbps (max)**» (§ 1).

Tipo	Qué hace	Qué significa la cifra
CBR, constante	Gasta los mismos datos cada segundo, sea cual sea la imagen	La tasa real
VBR, variable	Gasta más en las imágenes difíciles y menos en las fáciles	Un máximo (o una media), no la tasa de cada segundo

(Tabla de oficio.) La Library of Congress recoge cómo lo explica un profesional a propósito de ProRes, que es de tasa variable: «**ProRes, being a variable bit rate (VBR) codec, allows the more complex parts of the video to be encoded at a higher bit depth for more detail, while the less complex areas are encoded at a lower bit depth, thereby allowing for overall smaller file sizes**» (LOC, fdd000389; es una cita de un tercero que la ficha recoge, y así se lee).

La tasa sólo compara calidades dentro del mismo códec (oficio): 50 Mb/s en MPEG-2 no equivalen a 50 Mb/s en H.264, y el H.265 comprime más a igual calidad (§ 6). Dentro del mismo códec, a más tasa, más calidad: ProRes 422 HQ frente a ProRes 422 Proxy tiene «**nearly five times the data rate**» y un PSNR de 15 a 20 dB mayor (§ 6).

4.8.2 La tasa sin comprimir y la relación de compresión

Cuánto comprime un códec se ve comparando su tasa con la de la imagen sin comprimir, que es una cuenta (cálculo, con los parámetros de la BT.709 y de la BT.2100):

tasa sin comprimir = píxeles por imagen × muestras por píxel × bits por muestra × imágenes por segundo

- HD 1080p25, 4:2:2, 10 bits: en 4:2:2 viajan dos muestras por píxel (una de luminancia y, alterna, una de color). $1.920 \times 1.080 \times 2 \times 10 \times 25 = 1.036.800.000$ bit/s, unos 1.037 Mb/s de imagen activa. La interfaz HD-SDI va a 1.485 Mb/s porque lleva además los intervalos de borrado, el audio y los datos (§ 11; la diferencia es oficio).
- UHD 2160p50, 4:2:2, 10 bits: cuatro veces los píxeles y el doble de cadencia, ocho veces más, unos 8.294 Mb/s de imagen activa.

La relación de compresión es el cociente: un códec de 50 Mb/s sobre un 1080p25 de 10 bits comprime unas 20 veces ($1.037 \div 50$); un DNxHD de 8 bits a 121 Mb/s en 1080i/50, unas 7 veces ($829 \div 121$); la imagen de 8 bits sin comprimir son unos 829 Mb/s, con los mismos parámetros de arriba salvo la profundidad; cálculo, sobre las tasas de § 6).

4.8.3 La tasa y la capacidad

La regla que gobierna la capacidad de cualquier soporte (cálculo):

$$\text{minutos de grabación} = \text{capacidad en bits} \div \text{tasa en bits por segundo} \div 60$$

Recordatorio de unidades: un byte son 8 bits; la tasa de vídeo se da en megabits por segundo (Mb/s) y la capacidad de la tarjeta en gigabytes (GB). A mitad de tasa, el doble de minutos: por eso una tabla de capacidades siempre dice para qué formato está hecha.

Dos cuentas de ejemplo (cálculo nominal, sin descontar audio ni metadatos):

- Una tarjeta de 128 GB con un formato de 200 Mb/s: $128 \times 8 = 1.024$ gigabits = 1.024.000 megabits; $\div 200 = 5.120$ segundos, unos 85 minutos.
- La misma tarjeta a 500 Mb/s (el «**500M 4:2:2 10bit**» a 50p del XAVC S-I 4K de la ILCE-7SM3): $1.024.000 \div 500 = 2.048$ segundos, unos 34 minutos.

La cifra que da el fabricante puede quedar bastante por debajo de la cuenta nominal. Panasonic, con su tarjeta de 16 GB: «**approximately 16 minutes of content in AVC-Intra 100 and 32 minutes of content in AVC-Intra 50, per 16GB P2 card**» en 1080 a 50i, 25p y otras cadencias; y, en 1080 a 23,98p, «**approximately 20 minutes of content in AVC-Intra 100 and 40 minutes of content in AVC-Intra 50**» (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 10). La cuenta nominal a 100 Mb/s daría unos 21 minutos ($16 \times 8 \times 1.000 \div 100 = 1.280$ s); los 16 del fabricante son una cuarta parte menos. La fuente no explica la diferencia; que con la misma tarjeta los minutos cambien con la cadencia indica que la tasa real no es la misma en todas. Que el audio, los metadatos, el *proxy* y el sistema de ficheros ocupan también sitio en la tarjeta es oficio. Para trabajar, vale la cifra del fabricante o la que muestra la cámara.

La cámara hace esta cuenta por el operador: la Z200 dice que «**The remaining recording time is calculated from the remaining capacity of the memory card in each slot and the currently configured recording format, and is displayed in units of minutes.**» (p. 97). Si se cambia de formato, cambia el tiempo que queda.

La misma cuenta sirve para el almacenamiento de la sala: una hora de material a 121 Mb/s (DNxHD a 1080i/50) ocupa $121 \times 3.600 \div 8 = 54.450$ megabytes, unos 54 GB (cálculo).

4.9 Contenedores

4.9.1 Los contenedores de vídeo

Contenedor	Quién lo desarrolló	Dónde se ve
MXF	Normalizado por la SMPTE	El contenedor profesional de televisión: cámaras de broadcast, servidores, intercambio y archivo
MOV	Apple (QuickTime)	Posproducción; el habitual de ProRes
MP4	La familia de normas MPEG	Cámaras de gama media y ligeras; distribución
AVI	Microsoft	Informática doméstica; poco en televisión

(Quién desarrolló cada uno: oficio.)

El MXF es el que más se pregunta. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo describe así: **«Object-based file format that wraps video, audio, and other bitstreams ("essences"), optimized for content interchange or archiving by creators and/or distributors, and intended for implementation in devices ranging from cameras and video recorders to computer systems.»** Recoge que **«most commentators say "MXF should be seen as the 'digital equivalent of videotape,'"»**, y que **«The central specification is SMPTE ST 377-1:2011, Material Exchange Format (MXF) -- File Format Specification»** (Library of Congress, *Sustainability of Digital Formats*, fdd000013).

El MXF es un contenedor, no un códec: no dice nada sobre cómo está comprimido lo que lleva dentro, y puede envolver material de casi cualquier códec. Lo que distingue unos MXF de otros es el patrón operacional, que dice cómo se reparten las pistas dentro del fichero:

Patrón	Norma	Cómo empaqueta	Dónde se usa
OP1a	«SMPTE ST 378:2004 (Archived 2010) ... Operational Pattern 1a (Single Item, Single Package)»	Todo en un solo fichero: vídeo y todas las pistas de audio juntas	El fichero autónomo: emisión, intercambio y gran parte de las cámaras
OP-Atom	«SMPTE ST 390:2011 ... Specialized Operational Pattern "Atom" (Simplified Representation of a Single Item)»	Un fichero por pista: uno de vídeo y uno por cada canal de audio	El entorno de edición de Avid; y las cámaras P2 de Panasonic

(Normas: LOC, fdd000013; el reparto de usos es oficio.) Que hay cámaras que graban OP-Atom lo dicen la misma ficha, **«Panasonic P2 digital video cameras can output MXF OP-Atom files with DVC Pro encodings»**, y el fabricante: **«AVC-Intra is recorded as MXF ... The MXF operating pattern is OP-ATOM»** (Panasonic, *AVC-Intra FAQ*, pregunta 12). Por eso una tarjeta P2 no se entiende copiando sólo «el fichero de vídeo»: el sonido va en ficheros aparte.

El código de tiempo también tiene su sitio en el MXF: la ficha recoge que la EBU ha fijado una implementación en su **«Recommendation R122-2010»**, **«Material Exchange Format - Timecode Implementation»**, y que **«This recommendation defines an encoding of source timecode into MXF files.»** (LOC, fdd000013; la R 122 no se ha leído).

Los ficheros de proyecto (EDL, AAF, XML), que no llevan esencia, se estudian con el conformado en el tema 3.

4.9.2 El fichero de audio: WAV y BWF

Cuando lo que se entrega es sólo sonido —una cuña, un programa de radio, las pistas de una postproducción— el formato de intercambio de la radiodifusión es el BWF. La EBU Tech 3285: «**The Broadcast Wave Format (BWF) is a file format for audio data. It can be used for the seamless exchange of audio material between different broadcast environments and between equipment based on different computer platforms.**» Y qué es: «**The Broadcast Wave Format is based on the Microsoft WAVE audio file format, to which the EBU has added a “Broadcast Audio Extension” chunk.**» Un BWF es, por tanto, un WAV con un bloque de datos añadido, la extensión «bext». El audio va de ordinario en PCM, sin comprimir; la especificación admite también audio MPEG (del grupo de expertos en imágenes en movimiento, *Moving Picture Experts Group*), con un bloque propio. Un programa que lee WAV puede abrirlo; lo que no sepa leer de la extensión, lo ignora (oficio).

La tabla de contenedores y de audio se cierra así (oficio):

Fichero	Qué lleva
MXF, MOV, MP4	Vídeo y audio, con metadatos
WAV	Sólo audio, normalmente PCM
BWF	Un WAV con la extensión de la EBU («bext»): descripción, fecha, hora, referencia de tiempo, UMID y, en la versión 2, datos de sonoridad

4.10 Compresión en la cadena: generaciones y transcodificación

4.10.1 Dónde se comprime y cuánto

El material se comprime varias veces entre la cámara y el espectador, y cada vez con un fin distinto (oficio, con los ejemplos de los §§ 6 y 8):

Paso	Qué se busca	Ejemplos
Captación	Calidad con una tasa que quepa en la tarjeta	XAVC, AVC-Intra, MPEG HD 422
Montaje	Que el sistema de edición lo mueva con soltura y aguante varias pasadas	Intracadro: ProRes, DNxHD, XAVC-I
Máster de entrega	Calidad de referencia para sacar de ella todas las versiones	Intracadro de alta tasa, en MXF o MOV
Emisión y plataformas	La menor tasa con calidad aceptable	GOP largo: H.264, H.265

4.10.2 Las generaciones

Cada compresión con pérdida tira información que no vuelve; si el material se descomprime y se vuelve a comprimir, la pérdida se suma. Para el audio lo dice la regla del § 6 (las pérdidas se acumulan y no se recuperan; oficio) y para el vídeo, el fabricante citado en el § 6: en GOP largo, «**any image manipulation or processing will severely degrade the image quality**».

Reglas de oficio que se deducen:

1. No recomprimir sin necesidad: si el sistema de edición maneja el códec de cámara, se monta con él; si no, se transcodifica una vez a un códec intermedio y se trabaja siempre sobre esa copia.

2. El máster se exporta desde la secuencia, con la mejor calidad que se vaya a necesitar, y las versiones de distribución se sacan del máster, no unas de otras.
3. No se sube la calidad subiendo la tasa: un fichero de H.264 a 8 Mb/s pasado a ProRes HQ pesa mucho más y no recupera nada de lo perdido.
4. Cada generación en GOP largo cuenta más que en intracuadro, por lo que se lee en el § 6.

4.10.3 Transcodificar

Transcodificar es decodificar un fichero y codificarlo en otro códec o tasa (oficio). En la sala se hace por tres razones: para que el material se edite con fluidez (el H.265 pide, según Sony, «**a computer with high processing capability**», § 6), para crear *proxies* (tema 3) y para entregar. Cambiar de contenedor sin tocar la esencia (de MOV a MXF, por ejemplo, cuando el códec lo admite) no es transcodificar y no pierde calidad (oficio): ProRes, por ejemplo, va de ordinario en MOV, pero «**the option for using ProRes in the MXF Generic Container was added as an option for broadcast delivery**» (§ 6).

4.11 SDI/IP

4.11.1 La interfaz digital serie (SDI)

La SDI lleva la señal sin comprimir por un cable coaxial, con el audio embebido y los datos auxiliares (oficio; el audio embebido y el *jitter*, en el tema 2). La SMPTE la ha ido ampliando por velocidades:

Norma SMPTE	Nombre de uso	Velocidad (cita)
ST 259:2008	SD-SDI	« nominally 270 Mb/s for 13.5-MHz luma sampling »
ST 292-1:2018	HD-SDI	« The total data rate shall be either 1.485 Gb/s or 1.485/1.001 Gb/s »
ST 424:2012	3G-SDI	« total payload of 2.970 Gb/s or 2.970/1.001 Gb/s »
ST 2082-1:2023	12G-SDI	« serial data rate of 11.88 Gb/s or 11.88/1.001 Gb/s »

(Los nombres de uso son oficio; las tres primeras constan en el catálogo SMPTE como «**stabilized**» y la ST 2082-1, como «**active**».) El conector es el BNC de 75 ohmios: «**The male and female connectors shall be 75-ohm BNC as defined in IEC 61169-8**» (ST 292-1). Cuánto cable admite cada interfaz lo fija el fabricante del receptor: las cuatro normas no dan una longitud, sino la pérdida típica a la mitad de la frecuencia de reloj. La ST 292-1, la ST 424 y la ST 2082-1 admiten receptores para más o menos atenuación; la ST 259, sólo para menos, y no los recomienda en diseños nuevos. Esa pérdida típica es «**20 dB to 30 dB**» en la ST 259, «**up to 20 dB**» en la ST 292-1, «**up to 30 dB**» en la ST 424 y «**up to 40 dB**» en la ST 2082-1. No hay, por tanto, una regla de «a más velocidad, más pérdida»: el HD-SDI da menos que el SD-SDI. Lo que sí vale es que, a más velocidad, el mismo cable llega menos lejos (oficio).

Qué SDI necesita cada formato (cálculo, sobre las velocidades): un 1080i50 o un 1080p25 caben en un HD-SDI; un 1080p50 lleva el doble de datos y pide 3G-SDI; un 2160p50, cuatro veces los píxeles del 1080p50, pide 12G-SDI o cuatro cables de menor velocidad en paralelo (la norma de esa solución de cuatro cables no se ha leído).

4.11.2 Del cable a la red

La producción sobre IP lleva las mismas señales por una red de datos. Lo que cambia:

Garantía que el coaxial daba sola	Cómo se recupera en la red
Sincronismo	Con un reloj de precisión repartido por la propia red
Latencia previsible	Con calidad de servicio y una red bien dimensionada
Entrega ordenada y completa	Con redundancia de camino y numeración de secuencia
Un cable, una señal	Ya no: por un cable van muchas, y hay que decir cuáles

(Tabla de oficio.)

4.11.3 La familia SMPTE ST 2110

La ST 2110 es la familia de normas del vídeo, el audio y los datos sobre redes IP gestionadas. Su idea, en la introducción de la parte 10: «**This new work encapsulates each production element separately into IP.**» Y su alcance: «**an extensible system of RTP-based essence streams referenced to a common reference clock**» (ST 2110-10:2022).

Parte (título oficial en el índice de la SMPTE)	Qué lleva
ST 2110-10, <i>System Timing and Definitions</i>	La temporización y lo común a todos los flujos
ST 2110-20, <i>Uncompressed Active Video</i>	El vídeo sin comprimir
ST 2110-21, <i>Traffic Shaping and Delivery Timing for Video</i>	Cómo se reparten en el tiempo los paquetes de vídeo
ST 2110-22, <i>Constant Bit-Rate Compressed Video</i>	El vídeo comprimido a tasa constante
ST 2110-30, <i>PCM Digital Audio</i>	El audio PCM
ST 2110-31, <i>AES3 Transparent Transport</i>	El audio AES3 tal cual
ST 2110-40, <i>SMPTE ST 291-1 Ancillary Data</i>	Los datos auxiliares
ST 2110-43, <i>Timed Text Markup Language for Captions and Subtitles</i>	Los subtítulos

(La columna de la derecha resume el título.) La diferencia con la SDI es su rasgo definitorio (oficio):

	Interfaz digital serie	La familia de red
Cómo van vídeo, audio y datos	Incrustados en la misma trama	En flujos separados
Para cambiar un canal de audio	Hay que tocar la señal entera	Se cambia sólo ese flujo
Para llevar audio a otro sitio	Va el vídeo con él	Va solo
Qué los mantiene juntos	La propia trama	El reloj común

Lo que dicen las partes de vídeo y audio:

- ST 2110-20:2022: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of uncompressed active video essence over IP networks. An SDP-based signaling method is defined for image technical metadata necessary to receive and interpret the stream.**» Esos metadatos son el formato: muestreo («**YCbCr-4:4:4**», «**YCbCr-4:2:2**»...), profundidad (8, 10, 12 o 16 bits enteros, o 16 en coma flotante), colorimetría («**BT709**», «**BT2020**», «**BT2100**», «**ALPHA**»...) y sistema de transferencia («**SDR**», «**PQ**», «**HLG**»...), con la regla de que, si no se declara, «**receivers shall assume the value SDR**», salvo en las señales de clave (§ 5).
- ST 2110-30:2025: «**This standard specifies the real-time, RTP-based transport of PCM digital audio streams over IP networks by reference to AES67.**» Todos los equipos «**shall support a digital audio sampling rate of 48 kHz**»; 44,1 y 96 kHz son recomendables. Su desarrollo está en el temario de Operador/a de Sonido.

El vídeo sin comprimir pesa en la red lo mismo que en el cable: un 1080p50 4:2:2 de 10 bits son unos 2.074 Mb/s de imagen activa ($1.920 \times 1.080 \times 2 \times 10 \times 50$, cálculo), así que un enlace de 10 Gb/s lleva pocos flujos así, y uno UHD, ninguno (8.294 Mb/s, § 8, más cabeceras). Por eso existe la parte 22, para vídeo comprimido.

4.11.4 El reloj: PTP

El protocolo de tiempo de precisión (PTP) es el que reparte el reloj común por la red. Lo define la norma IEEE 1588 (la edición que citan las normas SMPTE leídas es la de 2008; el texto del IEEE no se ha leído). La ST 2059-2 lo presenta así: **«IEEE Std 1588-2008 is a standard for a Precision Time Protocol (PTP) that enables precise synchronization of clocks in measurement and control systems implemented with technologies such as network communication, local computing, and distributed objects.»** **«The protocol generates a hierarchical relationship among the clocks in the system. All clocks ultimately derive their time from a clock known as the grandmaster clock. In its basic form, this protocol is intended to be administration free.»**

La ST 2110-10 ata cada flujo a ese reloj común con marcas de tiempo, de modo que vídeo, audio y datos, aunque viajen separados, se vuelven a alinear en el destino (**«defines timestamping methods for video streams and audio streams such that time alignment across essence is possible»**).

4.11.5 La redundancia: ST 2022-7

La ST 2022-7 es la norma de la redundancia de flujos RTP: **«This standard defines requirements for multiple redundant streams of RTP packets to allow for the creation of a single reconstructed output stream through seamless protection switching at the RTP datagram level.»** La idea, en su introducción: **«seamless reconstruction of a stream of RTP datagrams based on the transmission of multiple streams of identical content over potentially diverse paths»**, de modo que **«a receiver could switch between them on a datagram by datagram basis without impact to the content or the stream.»**

- El emisor: **«The transmitter shall transmit at least two streams, each containing copies of each RTP datagram. The RTP header and the RTP payload shall be identical for each datagram copy.»**
- Vale para audio: entre los ejemplos de flujo de entrada cita **«SMPTE ST 2110-30, SMPTE ST 2110-40 and AES67»**.
- En la familia ST 2110 es la forma obligada: **«When using redundant streams, the streams shall be generated using the method specified in SMPTE ST 2022-7 and as constrained in section 8.5 of this standard.»** (ST 2110-10; su apartado 8.5 regula la señalización de los flujos duplicados).

En las instalaciones, las dos redes por las que viajan las copias se suelen llamar roja y azul; es convenio de instalación, no de norma, y lo que importa es que no compartan ningún punto (oficio).

4.12 Estándares de entrega

4.12.1 Qué es un estándar de entrega

Un estándar de entrega es la ficha técnica que impone quien recibe el programa: formato de imagen (resolución, cadencia, barrido, SDR o HDR), códec y tasa, contenedor, pistas de audio y su orden, sonoridad, código de tiempo de inicio, metadatos y, a veces, qué va al principio del fichero (oficio). No consta publicada una ficha técnica de entrega de la RTVA o de CSRTV; lo que sigue son las normas y especificaciones de referencia del sector.

4.12.2 El MXF como base

La especificación del formato de fichero MXF es la «**ST 377-1, Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification**», que el catálogo de la SMPTE da como «**active**», con última publicación de 2019-11-28 (la ficha de la Library of Congress citada en el § 9 nombra la edición de 2011; la vigente es la de 2019). Sobre ella se construyen las especificaciones de entrega.

4.12.3 AMWA AS-11

«**The AMWA AS-11 family of Specifications define constrained media file formats (based on MXF) for the delivery of finished media assets to a broadcaster or publisher. Each Specification is developed for a particular business purpose.**» Son, por tanto, MXF con restricciones: qué códec, qué pistas y qué metadatos se admiten para cada destinatario (oficio, sobre la cita).

Su origen: «**The AS-11 UK DPP HD & SD Specifications are well established for the delivery of finished programs to media companies within the UK.**» Y su ampliación, con especificaciones nuevas para: «**Meet the requirements of broadcasters in the Nordic countries, Australia and New Zealand, as well as broadcasters represented by the North American Broadcasters Association (NABA) and the DPP**»; «**Add support for UHD and HDR content**»; y «**Cater for delivery of short-form content in addition to full-length programs (such as commercials, promotions, and music videos)**».

4.12.4 IMF (SMPTE ST 2067)

El IMF resuelve otro problema: entregar muchas versiones de una misma obra. «**IMF is a file-based media format that simplifies the delivery and storage of audio-visual masters intended for multiple territories and platforms.**» Más en detalle: «**IMF is a file-based framework for the exchange and processing of multiple content versions (airline edits, special edition, languages...) of the same high-quality finished work [...]. Provisions common to all IMF Applications are specified in SMPTE ST 2067-2 (“Core Constraints”)**» (ST 2067-2: publicaciones de 2013, 2016 y 2020-04-07; «**active**»).

Pieza	Qué es (SMPTE)
CPL	« The Composition Playlist is a representation of a single version of a finished IMF composition [...]. It contains the information necessary to describe the composition and synchronize its underlying essence; e.g., for playout or transcoding. »
OPL	« An Output Profile List (OPL) defines the transformation of selected virtual tracks of a single Interoperable Master Format (IMF) Composition into deliverables appropriate for downstream distribution channels. »

La idea (oficio): el material común se guarda una vez y cada versión es una lista (CPL) que dice qué trozos usa; en vez de exportar diez ficheros completos, se entregan los trozos y diez listas. Para televisión existe una aplicación propia, la «**RDD 59-1 Application DPP (ProRes)**», desarrollada por «**the DPP and the North American Broadcasters Association (NABA)**» y «**based on the image formats referred to in ITU-R BT.2100**».

4.12.5 Las pistas de audio: configuraciones y orden (EBU R 123)

El audio de un programa se entrega en una de tres configuraciones básicas: mono (un canal), estéreo (dos, izquierdo y derecho) o multicanal, y un fichero puede llevar varias a la vez, más versiones parciales de la mezcla (oficio). La clave de la EBU R 123 las nombra así: «**Ⓜ = Mono, Ⓢ = Stereo, MCA = Multichannel Audio**». El multicanal discreto de su tabla 1 es el 5.1 (la tabla también prevé multicanal codificado y Ambisonics de formato B): cinco canales —izquierdo (L), derecho (R), central (C) y dos de sonido envolvente (L Sur y R Sur; «**Sur = Surround**») —

y el de efectos de baja frecuencia, que es el «.1» (oficio). La EBU lo llama «**Low Frequency Effects (LFE) Channel**» y advierte que «**the LFE channel of a 5.1 Surround Sound mix is excluded from the loudness measurement**»; si no hace falta margen adicional en los graves, se puede prescindir de él («**5.0' Surround Sound**») (EBU Tech 3343-2023, § 4.2).

Como un fichero no tiene los límites de pistas de una cinta, el orden de las pistas debe estar pactado. La EBU R 123 (*EBU Audio Track Allocation for File Exchange*, julio de 2009) lo explica: «**the potential number of audio track arrangements in a file is huge. Obviously, to avoid operational confusion during the international exchange of programmes, the allocation of audio channels must be unequivocal.**» Y recomienda «**that for the international exchange of programmes, the audio channels within all digital audiovisual files be allocated as shown in Table 1 for up to 16 channels**», con la salvedad de que «**This recommended allocation does not preclude other, unlisted track allocations for in-house applications of the receiving organisation, but these ad-hoc arrangements must be specified by prior agreement between the two parties concerned.**»

Las notas generales de la tabla fijan el audio: «**Audio should be 48 kHz, 24 bit, and time-aligned with picture on tape, file, connection or link**», y «**Whichever format is used should be clearly indicated in any recording report or other associated metadata.**» Dos asignaciones de ocho pistas de la tabla 1, para ver cómo se lee:

R 123	Pistas 1-2	Pistas 3-8	Nota de la EBU
8a	Ⓢ L, Ⓢ R	MCA L, R, C, LFE, L Sur, R Sur	« This format supports compatability with legacy stereo environments by placing the stereo version(s) first. »
8b	MCA L, R	MCA C, LFE, L Sur, R Sur; Ⓢ L, Ⓢ R en 7 y 8	Los seis primeros son el 5.1 y el 7 y el 8, el estéreo; « In some circumstances neither a specific stereo mix nor an automated downmix will exist during the early stages of the production process. Under these circumstances, tracks 7 and 8 would be unused. »

En las dos, el 5.1 va siempre en el mismo orden: L, R, C, LFE, L Sur, R Sur. Y el estéreo que acompaña al 5.1 «**can be either a downmix from the multichannel sound or a separate stereo balance**» (nota 1). Otras asignaciones de la tabla reservan pistas para el sonido internacional (IT, *international sound*; en la definición de la SMPTE que recoge la R 123, «**A mix consisting of all the elements required to form a standalone audio programme, except for the dialogue element**»), la audiodescripción (AD) o una lengua extranjera (FL, *foreign language*).

Cuando el 5.1 se reduce a estéreo (*downmix*) en el receptor, hay dos métodos, Lo/Ro (*left only/ right only*) y Lt/Rt (*left total/right total*), y «**the EBU recommends the Downmix method Lo/Ro as the default setting for the relevant Metadata parameter**» (Tech 3343-2023, § 7.1). Para el montador (oficio): comprobar al importar cuántas pistas trae el material y qué hay en cada una, y exportar en el orden que pida la ficha de entrega; un 5.1 con las pistas cambiadas de sitio suena mal aunque cada pista esté bien.

4.12.6 La sonoridad de entrega: EBU R 128

El audio se entrega normalizado por sonoridad, no por picos. La EBU R 128 (noviembre de 2023) recomienda «**that the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ±1.0 LU is permitted**»; «**that the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects**»; y «**that the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)**», con la salvedad de que «**Permitted Maximum True Peak Levels may be lower for different distribution systems and data reduction rates.**» La medida y el sonómetro, en el tema 2; la mezcla y la limpieza, en el tema 7.

4.12.7 Versiones para plataformas

Una misma pieza sale a menudo en varias versiones: el máster de emisión y las de web y redes, con otros formatos de imagen, otras tasas y a veces otra sonoridad (oficio). Los formatos verticales, las miniaturas y la distribución multiplataforma son el tema 12; el subtítulo y las versiones accesibles, el tema 11.

4.13 Aplicación práctica: del material de cámara al fichero de entrega

Supuesto: una pieza de informativos para emisión en HD a 25 cuadros entrelazados (1080i50) y una versión para la web, con material de tres orígenes: una cámara que ha grabado XAVC S Long 422 en UHD a 50p, un teléfono móvil que ha grabado H.265 a 29,97 y un plano de archivo SD en 4:3. Qué hace el montador (oficio, con los datos del tema; la ficha técnica de la casa, que no consta publicada, manda sobre todo esto):

Paso	Qué hace	Por qué
Identificar	Lee en cada clip resolución, cadencia, barrido, códec, muestreo, profundidad, curva (SDR/HDR) y audio	§ 1: el formato es la suma de esos datos
Secuencia	La crea a 1.920×1.080 y 25 cuadros, en el formato que pida la emisión	Se monta a la cadencia de entrega (§ 7)
Material UHD	Lo usa escalado; si hace falta, reencuadra sin perder definición	Producir en alta y entregar en baja (BT.2100, § 2)
Material del móvil	Lo convierte de 29,97 a 25 y, si el sistema lo mueve mal, lo transcodifica una vez a un intermedio	Las cadencias no son múltiplo una de otra; el H.265 pide mucho cálculo (§§ 6, 7 y 10)
Plano de archivo	Lo sube a HD y decide cómo llenar el 16:9 (bandas laterales o reencuadre)	720 muestras por línea frente a 1.920 (§ 2)
HDR	Si el material viniera en HLG y la pieza es SDR, lo convierte por luz de pantalla	BT.2408 (§ 5)
Audio	Mezcla en PCM a 48 kHz y normaliza a -23 LUFS, sin pasar de -1 dBTP	EBU R 128 (§ 12)
Exportar	Saca un máster de alta calidad y, de él, la versión de emisión y la de web	Una generación menos (§ 10)
Comprobar	Reproduce el fichero exportado, mira formato, duración, pistas y sonoridad	Lo que no se comprueba llega a emisión

4.14 Normas y documentos técnicos que el tema cita

Documento	Qué se toma
UIT-R BT.601-7	720 muestras de luminancia y 360 de cada diferencia de color por línea activa (SD)
UIT-R BT.709-6	1.920 × 1.080; cadencias y 1/1,001; captación P e I, transporte P, PsF e I; sistemas 50/I y 25/PsF
UIT-R BT.2020-2	3.840 × 2.160 y 7.680 × 4.320, 16:9; aplicación de la UHD TV; cadencias hasta 120 Hz; progresivo; 10 o 12 bits; elección de la cadencia
UIT-R BT.2100-3 (02/2025)	Formatos 1.080 a 4.320 con píxel cuadrado; cadencias; progresivo; nota 1b; PQ y HLG; 10 y 12 bits; 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0; rangos estrecho y completo, 64 y 940
UIT-R, Informe BT.2408-9 (03/2026)	Blanco de referencia HDR (203 cd/m ²), blanco del grafismo, tabla 1; mapeo directo y expansión; luz de pantalla y de escena; escalado del 100 % SDR; bajada a SDR; pérdidas de ida y vuelta; «no universal approach»
SMPTE ST 259:2008, ST 292-1:2018, ST 424:2012, ST 2082-1:2023	Velocidades SDI, BNC de 75 Ω, pérdidas admisibles
SMPTE ST 2110-10:2022, ST 2110-20:2022, ST 2110-30:2025 e índice de la familia ST 2110	Introducción y alcance; vídeo sin comprimir y sus metadatos SDP (muestreo, profundidad, colorimetría, TCS); audio PCM y 48 kHz; títulos de las partes
SMPTE ST 2059-2:2021 y ST 2022-7:2019	PTP; redundancia sin cortes (copiado del tema cerrado de Operador/a de Sonido)
Catálogo SMPTE: ST 2084, ST 2086, ST 377-1, ST 2067-2	Títulos, fechas de publicación y estado
SMPTE, páginas de IMF (ST 2067)	Qué es el IMF, CPL, OPL, RDD 59-1
AMWA, página AS-11	Qué son las AS-11 y sus ampliaciones
EBU R 123 (julio de 2009)	Asignación inequívoca de pistas, hasta 16 canales, acuerdo previo para otras; 48 kHz, 24 bits y alineado con la imagen; asignaciones 8a y 8b y sus notas 1, 2 y 5; clave de abreviaturas; definición SMPTE del sonido internacional
EBU Tech 3343-2023	LFE excluido de la medida de sonoridad y 5.0 (§ 4.2); <i>downmix</i> Lo/Ro por defecto (§ 7.1)
EBU R 128-2023	-23,0 LUFS, ±1,0 LU, medida del programa entero, -1 dBTP y su salvedad para la distribución
EBU Tech 3285	BWF (copiado del tema cerrado de Operador/a de Sonido)
Library of Congress, fdd000013 (MXF) y fdd000389 (ProRes 422)	MXF, patrones OP1a y OP-Atom, EBU R 122; ProRes y su tasa variable
Sony (PXW-Z200, PXW-X400, ILCE-1, ILCE-7SM3), Avid (<i>Avid DNxHD Technology</i> , 2012), Panasonic (<i>AVC-Intra FAQ</i>)	Formatos de cámara, códecs, tasas y capacidad (copiado del tema cerrado de Cámara Operador)

4.15 Lo que este tema no da, y dónde está

- La ficha técnica de entrega de la RTVA o de CSRTV (códec, contenedor, pistas de audio, sonoridad, HDR o SDR, cabecera del fichero), los formatos de cámara y de ingesta de la casa y si su infraestructura es SDI, ST 2110 o mixta: no constan en un documento publicado localizado.
- HDR10, HDR10+ y Dolby Vision: no hay fuente normativa leída; el contenido campo a campo de la ST 2086 y el texto de la ST 2084 no se han leído (sólo sus fichas de catálogo).
- El 6G-SDI (ST 2081) y el transporte de UHD por cuatro enlaces 3G (ST 425-5): no leídos. La especificación DCI del 4K de cine, tampoco.

- Las normas H.264 y H.265 y las tasas de cada variante de ProRes; el DNxHR; la norma de compresión de los XAVC en MXF: no se han leído en su fuente.
- La norma ST 2022-6 (la señal SDI entera sobre IP) y las especificaciones de descubrimiento y control de equipos en red: no se han leído.
- El texto de cada especificación AS-11 (códecs, pistas y metadatos que exige) y el de la ST 2067-2: no se han leído; el tema da lo que dicen las páginas de AMWA y de la SMPTE.
- La recomendación UIT-R BS.775, que la Tech 3343 cita para los coeficientes de *downmix*, y la EBU R 48 y la SMPTE 2035 (asignación de pistas en grabadores de cinta), que cita la R 123: no se han leído; tampoco consta si la R 123 tiene revisión posterior a 2009.
- La profundidad de bits y el perfil de medios de la AES67, y el texto del IEEE 1588: de pago, no leídos.
- La señal de vídeo y audio (colorimetría, curvas, límites de la EBU, SDI por dentro, audio embebido, sonoridad y su medida, código de tiempo), en el tema 2; el sistema de edición, sus códecs de trabajo, los *proxies*, el conformado (EDL, AAF, XML) y la exportación, en el tema 3; el color, el grafismo y la limpieza de audio, en el tema 7; la ingesta, las copias con suma de verificación y el archivo, en el tema 8; la accesibilidad, en el tema 11; los formatos para redes y plataformas, en el tema 12.

4.16 Trazabilidad

Fuentes leídas el 24 y el 25-09-2026, en su edición vigente el 24-09-2026.

Fuente	Qué sostiene
UIT-R BT.601-7 (texto en español)	Muestras por línea activa en SD (§ 2)
UIT-R BT.709-6 (06/2015)	Resolución HD; cadencias; P, PsF e I; sistemas 50/I y 25/PsF (§§ 1, 4, 7)
UIT-R BT.2020-2 (10/2015)	Resolución UHD y 16:9, aplicación, cadencias, progresivo, 10 o 12 bits, elección de cadencia (§§ 1, 2, 3, 4, 7)
UIT-R BT.2100-3 (02/2025)	Tabla 1, nota 1b, PQ y HLG y sus notas, submuestreo, tabla 9 y rangos (§§ 2, 3, 4, 5)
UIT-R, Informe BT.2408-9 (aprobado en 03/2026)	§ 2 y tabla 1; § 5.1 y 5.2; § 7.1.3 (§ 5)
SMPTE ST 259:2008, ST 292-1:2018, ST 424:2012, ST 2082-1:2023 y sus fichas de catálogo	§ 11
SMPTE ST 2110-10:2022 (introducción, cl. 1), ST 2110-20:2022 (cl. 1, 7.4, 7.5, 7.6), ST 2110-30:2025 (cl. 1 y 6) e índice de la familia publicado por la SMPTE	§§ 3, 5, 11
Catálogo SMPTE (pub.smpte.org): ST 2084, ST 2086, ST 377-1, ST 2067-2, ST 2110-10	§§ 5, 12
SMPTE, página de IMF / ST 2067 (smpte.org)	§ 12
AMWA, «AS-11: Media Contribution File Formats» (amwa.tv)	§ 12
EBU R 128-2023 (noviembre de 2023), apartados h), l) y m)	§ 12
EBU R 123 (julio de 2009): §§ 1 a 3, tabla 1 (8a, 8b), notas generales, notas 1, 2 y 5, clave de abreviaturas y anexo (2.2)	§ 12
EBU Tech 3343-2023 (noviembre de 2023), §§ 4.2 y 7.1	§ 12
Library of Congress, fdd000389 (ProRes 422): cita de G. Adcock sobre la tasa variable	§ 8
Tema cerrado 7 de Cámara Operador (Sony, Avid, Panasonic, Library of Congress, BT.709-6 y BT.2020-2, léidos el 24-09-2026 por ese tema)	Pasajes copiados de §§ 1, 3, 6, 8 y 9
Tema cerrado 9 de Operador/a de Sonido (EBU Tech 3285 v. 2.0, 2011)	Códecs de audio (§ 6) y BWF (§ 9)
Tema cerrado 15 de Operador/a de Sonido (SMPTE ST 2059-2:2021, ST 2022-7:2019, ST 2110-10:2022, léidas el 25-09-2026 por ese tema)	PTP y ST 2022-7 (§ 11)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el reparto entre esencia, códec, contenedor y proyecto; el 4K de cine; que los píxeles SD sirvan a 4:3 y 16:9; el reencuadre de UHD en HD; el canal alfa; la lectura de 1080i50 y PsF y el desentrelazado; los cinco ejes del UHD y que el salto percibido sea el rango dinámico; PQ absoluta y HLG relativa y sus usos; qué ve el montador si se interpreta mal la curva; la regla de convertir una vez; la red de 50 Hz y el parpadeo; la conversión de cadencias y la cámara lenta; el DF y el NDF; CBR y VBR; la comparación de tasas entre códecs; lo que lleva el HD-SDI además de la imagen; los usos de cada paso de compresión y las reglas de generaciones y transcodificación; los nombres de uso de la SDI; la tabla de garantías del coaxial y la red y la comparación SDI-ST 2110; las redes roja y azul; qué es un estándar de entrega; las configuraciones mono, estéreo y multicanal, el «.1» y qué comprueba el montador en las pistas; la lectura de IMF; las versiones para plataformas; el supuesto práctico. Es cálculo, y se puede rehacer: las relaciones de aspecto, los píxeles de HD y UHD, los niveles por bit, la tasa sin comprimir (1.037, 2.074 y 8.294 Mb/s), las relaciones de compresión, la cámara lenta a 100 cuadros, los minutos por tarjeta y los 54 GB por hora a 121 Mb/s.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: RTVA; CSRTV; UIT-R (UHDTV); EBU; SMPTE (ST); AMWA; LOC; ENG; SD, HD, UHD; DCI; SDR, HDR; PQ, HLG; cd/m² (nit); fps; DF/NDF; RGB, YCbCr; GOP; AVC/H.264, HEVC/H.265; MPEG; MXF (OP1a, OP-Atom); MOV, AVI; AAF, EDL, XML; IMF (CPL, OPL); RDD; PCM/LPCM; WAV, BWF; VBR, CBR; PSNR; Mb/s, Gb/s, GB; SDI (SD/HD/3G/12G); BNC; IP; RTP; SDP; AES (AES3, AES67); PTP (IEEE 1588); LUMS, LU, dBTP; LFE; UMID.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; se repasa relejendo el tema, no memorizando esto.

Formatos: esencia, códec, contenedor, proyecto

- Esencia = imágenes/sonido · códec = cómo se comprime · contenedor = cómo se empaqueta (MXF, MOV, MP4) · proyecto = qué se hizo (AAF, EDL, XML) — oficio
- Un contenedor admite códecs distintos y viceversa: «MXF»/«MP4» no dicen la calidad — oficio
- Formato de grabación = resolución + cadencia + barrido + muestreo + profundidad + códec/tasa + audio + contenedor — oficio
- Nombre de cámara (ej. XAVC S Long 422 3840×2160P 50P): familia + compresión + muestreo + resolución + cadencia — Sony PXW-Z200
- UHD televisión (3.840×2.160, 16:9) ≠ 4K cine DCI (4.096×2.160, ~17:9) — BT.2020-2/oficio

Resolución

- SD: 720 muestras/línea activa, 360 por diferencia de color; 4:3 o 16:9 — BT.601-7
- HD (Full HD): 1.920×1.080, 16:9 — BT.709-6
- UHD/4K TV: 3.840×2.160; 8K: 7.680×4.320; ambos 16:9, píxel cuadrado 1:1 — BT.2020-2, BT.2100-3
- UHD = 4× píxeles de HD (8.294.400 vs 2.073.600); 8K = ×4 más — cálculo
- Producir en la resolución más alta practicable, entregar en la que toque (down-sample mejora calidad) — BT.2100-3, nota 1b

Compresión: principio, muestreo, profundidad

- Códec con pérdida: recuantifica coeficientes de la DCT, descarta altas frecuencias — oficio
- Audio de cámara sin comprimir, en LPCM — oficio; Sony PXW-Z200: LPCM 24-bit, 48 kHz, 4 canales
- 4:4:4 sin submuestreo; 4:2:2 mitad en horizontal; 4:2:0 mitad horizontal y vertical — BT.2100-3
- 4:4:4:4 = RGB sin submuestreo + canal alfa (transparencia) — oficio; ST 2110-20 tiene colorimetría «ALPHA» para señales de clave
- UHD: 10 o 12 bits/componente (1.024 o 4.096 niveles) — BT.2020-2, BT.2100-3
- Rango estrecho: negro=64, blanco=940 (10 bits); rango completo 0-1.023 sólo si hay acuerdo — BT.2100-3, tabla 9

HD y UHD

- BT.709-6: cadencias 60/50/30/25/24 Hz y las de 60/30/24 entre 1,001; admite P, PsF e I — BT.709-6
- 1080i50 = 25 cuadros/50 campos; 1080PsF25 = progresivo segmentado; 1080p = progresivo — oficio sobre BT.709
- BT.2020-2: 3.840×2.160 y 7.680×4.320, 16:9; cadencias hasta 120 Hz; sólo progresivo, sin entrelazado — BT.2020-2
- UHD suma 5 ejes: resolución, cadencia, rango dinámico, cuantificación (bits), gama de color — BT.2020-2/BT.2100-3
- BT.2100-3 cubre HD a 8K con HDR: un HD con HDR es de la BT.2100, no de la BT.709 — BT.2100-3, tabla 1

HDR

- HDR amplía el recorrido de brillo negro-blanco, no la resolución — oficio
- Dos curvas: PQ (referencia absoluta, hasta 10.000 cd/m², ST 2084) y HLG (relativa al pico de pantalla) — BT.2100-3
- Metadatos de masterizado del monitor: ST 2086 (título sólo, contenido no leído)
- HDR10, HDR10+, Dolby Vision: sin fuente normativa leída — declarado
- Señalización: cada flujo declara colorimetría y TCS (SDR/PQ/HLG); si no se declara, se asume SDR (salvo señal de clave) — ST 2110-20
- Blanco de referencia HDR y del grafismo: 203 cd/m² = 58 % PQ / 75 % HLG; gris 18 % = 26 cd/m² = 38 %/38 % — Informe BT.2408-9, tabla 1
- SDR → HDR: mapeo directo (preserva aspecto) o expansión/up-mapping (usa más rango); por luz de pantalla o de escena — Informe BT.2408-9
- Regla: convertir una vez al entrar, no encadenar SDR-HDR-SDR — Informe BT.2408-9 («no universal approach»)

Códecs

- Intracadro: comprime cada cuadro solo, mejor para editar, ficheros mayores — Sony ILCE-1
- GOP largo (intercadro): comprime varios cuadros, mejor eficiencia, sufre con manipulación — Panasonic AVC-Intra FAQ
- H.264/AVC y H.265/HEVC: normas de compresión; XAVC S usa H.264, XAVC HS usa H.265 (10 bits) — Sony ILCE-7SM3
- H.264 admite perfiles intracadro (AVC-Intra) — no es sinónimo de GOP largo
- XAVC (Sony): familia, no códec; S/HS Long en MP4, S-I intra en MP4, XAVC Long/I en MXF
- ProRes (Apple): familia intermedia con pérdida, intracadro, 4:2:2 10 bits VBR; familias 422 y 4444; contenedor MOV (también MXF desde FCP 10.3) — LOC fdd000389
- DNxHD (Avid, SMPTE VC-3): 8/10 bits, variantes de 36 a 440 Mb/s; mapeo MXF por ST 2019-4 — Avid, 2012
- AVC-Intra (Panasonic): perfiles H.264 intracadro, 50 y 100 Mb/s, 4:2:2 10 bits (el 100), MXF OP-Atom — Panasonic AVC-Intra FAQ
- Audio: sin pérdida (FLAC...) vs con pérdida (AAC, Opus, AC-3, MP3); contribución se graba/edita en PCM, códec con pérdida sólo al final — oficio

Frame rate

- BT.709: 60/50/30/25/24 Hz + entre 1,001; BT.2020/BT.2100: hasta 120 Hz, sólo progresivo — citas
- Familia europea 25 (y múltiplos); familia americana entre 1,001 (23,98/29,97/59,94) por la introducción del color — oficio
- Secuencia a cadencia de entrega; material de otra cadencia se convierte (pierde/mezcla cuadros si no son múltiplo) — oficio
- Cámara lenta: grabar a más cadencia, reproducir a la de emisión — oficio
- Código de tiempo NDF (cadencias enteras) vs DF (cadencias no enteras, salta números no cuadros) — oficio

Bitrate

- CBR: tasa constante; VBR: tasa variable según complejidad (máximo o media) — Sony X400, LOC fdd000389
- Tasa sólo compara dentro del mismo códec — oficio
- Tasa sin comprimir = píxeles × muestras/píxel × bits × fps — cálculo; HD 1080p25 4:2:2 10b ≈ 1.037 Mb/s; UHD 2160p50 ≈ 8.294 Mb/s
- Minutos = capacidad(bits) ÷ tasa ÷ 60 — cálculo; cifras de fabricante pueden diferir de la nominal (Panasonic AVC-Intra)

Contenedores

- MXF (SMPTE): contenedor profesional de TV; «equivalente digital de la cinta» — LOC fdd000013, ST 377-1
- OP1a: todo en un fichero (ST 378); OP-Atom: un fichero por pista, Avid/P2 (ST 390) — LOC fdd000013

- MOV (Apple, habitual de ProRes); MP4 (familia MPEG, cámaras ligeras); AVI (Microsoft, poco en TV) — oficio
- Código de tiempo en MXF: EBU R122 (no leída) — LOC fdd000013
- WAV/BWF: BWF = WAV + bloque «bext» de la EBU, sonido/radiodifusión — EBU Tech 3285
- Cambiar de contenedor sin tocar la esencia no es transcodificar, no pierde calidad — oficio

SDI/IP

- SD-SDI ≈ 270 Mb/s; HD-SDI 1,485 Gb/s; 3G-SDI 2,970 Gb/s; 12G-SDI 11,88 Gb/s; conector BNC 75 Ω — ST 259, ST 292-1, ST 424, ST 2082-1
- 1080i50/1080p25 $\rightarrow$ HD-SDI; 1080p50 $\rightarrow$ 3G-SDI; 2160p50 $\rightarrow$ 12G-SDI — cálculo
- ST 2110: familia IP, cada elemento por separado, reloj común — ST 2110-10
- ST 2110-20 vídeo sin comprimir + metadatos SDP; ST 2110-30 audio PCM (48 kHz obligatorio) — citas
- PTP (IEEE 1588) reparte el reloj común (grandmaster) — ST 2059-2
- ST 2022-7: redundancia, dos flujos idénticos, conmutación sin corte (redes «roja/azul», convenio) — ST 2022-7, ST 2110-10 §8.5

Estándares de entrega

- Sin ficha técnica publicada de RTVA/CSRTV: se dan normas de referencia del sector — declarado
- AS-11 (AMWA): MXF restringido para entrega a emisora/editor, por destinatario; ampliado a UHD/HDR y formatos cortos — AMWA
- IMF (ST 2067-2): un máster, varias versiones (CPL) y perfiles de salida (OPL); RDD 59-1 para TV sobre BT.2100 — SMPTE
- Configuraciones de audio: mono/estéreo/multicanal 5.1 (L, R, C, LFE, L Sur, R Sur); LFE excluido de la medida de sonoridad — EBU R 123, EBU Tech 3343-2023
- Orden de pistas pactado, hasta 16 canales (tabla 1, ej. asignaciones 8a/8b) — EBU R 123
- Downmix por defecto Lo/Ro — EBU Tech 3343-2023 §7.1
- Sonoridad: $-23,0$ LUFS ($\pm 1,0$ LU en directos), medida del programa entero, pico verdadero ≤ -1 dBTP — EBU R 128-2023

Aplicación práctica

- Identificar formato de cada clip (resolución, cadencia, barrido, códec, muestreo, profundidad, curva, audio) — § tema
- Secuencia a la cadencia/resolución de entrega; UHD se usa escalado; material a otra cadencia se convierte o transcodifica
- Archivo SD se sube a HD (bandas o reencuadre); HDR ajeno se convierte por luz de pantalla si la pieza es SDR
- Audio: PCM 48 kHz, normalizar a -23 LUFS, pico ≤ -1 dBTP; exportar máster y derivar versiones (una generación menos)

TEMA 5 – Montaje de noticias

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 5
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04)
Fuente	Sin norma. Libro de estilo de Canal Sur Televisión (2004), único criterio publicado de la casa sobre el montaje de la noticia; Manual de estilo de RTVE (capítulo de TVE) para el <i>in situ</i> ; lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004, leído el 25-09-2026; Manual de estilo de RTVE en su versión web, leído el 24-09-2026
Extensión	7.600 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Televisión Española (TVE). El Libro de estilo de Canal Sur usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004; llama «vídeo» a la noticia montada (lo que RTVE llama «pieza»), «cabina de montaje» o «cabina de edición» a la sala, y «TC» al código de tiempo (del inglés *time code*). Términos extranjeros: *in situ* (aparición del informador en el lugar), *stand up* (lo mismo, en inglés), *preroll* (margen previo de arranque en la edición en cinta), *travelling* (desplazamiento de la cámara), *vidiwall* (pantalla del plató).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 5): «Montaje de noticias: criterio editorial, selección de planos, colas, totales, entradillas, locución y cierre.»

Qué se puede preguntar: quién fija la duración y el formato de un vídeo; qué papel da el Libro de estilo al montador; los cuatro párrafos de la noticia y su duración; cuántos planos y cuántos minutos de bruto pide una noticia de un minuto; la duración mínima de un plano y de un recurso; qué margen fijo piden panorámicas y *travellings*; qué son colas, colas + total, intro e intro colas y qué rotulación lleva la intro; qué es un total, cuánto dura, qué pasa con la pregunta del periodista y cómo se subtitula en lengua extranjera; por qué canal van el sonido directo, el ambiente, el original y el doblaje; qué llama Canal Sur «entradilla», «medianilla» y «salidilla», cuál recomienda y qué es el paso de locutor y por qué el vídeo tiene que entenderse sin él; los cuatro defectos del texto; cómo se monta un vídeo para que aguante un recorte; cómo se monta el cierre del informativo y qué es el coleo; qué es el minutado y la escaleta de planos; qué no se puede cambiar de un vídeo en la escaleta.

5.1 Criterio editorial

5.1.1 Quién decide y qué aporta el montador

El criterio editorial no es del montador: lo fijan los editores, y el vídeo se ajusta a él.

«Como norma obligatoria, cada vídeo debe adaptarse, en primer lugar, a la orientación, duración y formato establecido por los editores, responsables de todo el proceso.» (cap. 6, p. 87)

Y en el mismo lugar: **«En la medida de lo posible, el texto y la primera escaleta de montaje estarán dispuestas, con tiempo suficiente como para introducir las correcciones necesarias que favorezcan la calidad técnica e informativa.»** (cap. 6, p. 87)

El montador no es, sin embargo, un mero ejecutor. El Libro de estilo abre el epígrafe del montaje con él:

«La opinión técnica y la participación activa del montador son esenciales, aunque el periodista haya previsto el ritmo de la narración, el orden de las secuencias y la prioridad informativa. Es conveniente que, en caso de duda, el redactor consulte al realizador los problemas técnicos y estéticos.» (6.3, p. 90)

Cuando chocan contenido y forma, manda el contenido:

- Información frente a técnica (6.5.1): **«cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—.»**
- Urgencia (6.5.2, p. 93): **«En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»**

El reparto queda así: el editor decide orientación, duración y formato; el redactor, el texto, el orden de las secuencias y la prioridad informativa; el montador aporta su opinión técnica y su participación activa; el realizador resuelve las dudas técnicas y estéticas.

5.1.2 Qué cuenta una noticia

La noticia básica «es el formato elemental sobre el que se articula un informativo diario. La noticia básica explica un hecho con imagen, sonido ambiente, declaraciones, locución y, en ocasiones, con gráficos y elementos de postproducción. El factor de atracción es la imagen, aunque el texto sólo puede soslayarse en contadas ocasiones» (3.2, p. 44).

«Una noticia básica convencional, con un esquema tipo de cuatro párrafos, se montará en torno a esta estructura ordinal:» (p. 45)

Párrafo	Contenido	Pregunta
1	«Idea central o el hecho básico que muestra la imagen o sobre el que ésta se apoya»	Qué, quién
2	«Datos complementarios u opiniones que refuerzan e ilustran la idea central, ya manifestada»	Cómo, cuándo, dónde
3	«Antecedentes o perspectivas planteadas con brevedad»	Por qué
4	«Datos de carácter secundario, conclusión o explicaciones que puede ofrecer un experto y/o implicado en el hecho, el propio reportero en pantalla o incluso el presentador recogiendo la información en su aparición posterior»	Con qué consecuencias, síntesis

La noticia **«pese a la brevedad, tiene sentido completo y responde a los seis interrogantes clásicos: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. El orden y la dimensión de los mismos vendrán dados por la relevancia de cada elemento»** (p. 45).

Duración: **«la noticia básica, en situaciones habituales e para las informaciones convencionales, no excede de un minuto»** (p. 46; la errata «e para» es del original).

5.1.3 La selección no es inocua

«El concepto básico del periodismo televisivo es que la imagen manda en el discurso informativo. Pero la imagen no suele mostrar del todo una historia y es preciso completarla» (6.2, p. 89). **«Del binomio imagen-texto prevalece la primera como esencia del mensaje visual. Sólo cuando la imagen tenga un atractivo menor, si procede de archivo o no refleja adecuadamente la importancia de un hecho, el texto marcará la pauta.»** (3.2, p. 45)

La selección de planos **«no es inocua y debe ceñirse a los criterios generales de objetividad e imparcialidad»** (6.2, p. 89); el libro pone el ejemplo del diputado bostezando.

El ejemplo completo del libro, que es criterio de montaje: **«No usaremos planos ni sonidos que denigren a una persona o a un grupo social, ni que sitúen al protagonista en actitudes indecorosas o ridículas. Si mostramos, por ejemplo, a un diputado bostezando o hurgándose la nariz en un vídeo de un minuto, estamos falseando la realidad si esa imagen de sólo unos segundos se extrae de una grabación de varias horas de sesión plenaria. Inevitablemente dará una idea errónea y desafortunada de la persona.»** (6.2, p. 89)

Reconstrucciones, música, imágenes duras y archivo: tema 1 (tratamiento informativo).

5.1.4 La escaleta: el vídeo ya tiene sitio, nombre y tiempo

El criterio editorial llega a la sala por escrito, en la escaleta:

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1, p. 88)

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.» (p. 88)

La escaleta cambia: **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (6.1, p. 88). Lo que no cambia es el nombre: **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo [...] El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** La única excepción: un vídeo terminado antes de hacerse la escaleta, cuyo nombre traslada a ella el equipo de edición (6.1.1, p. 88). El redactor fija en ella **«sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa)»** (6.1.2, p. 89).

Para el montador, dos consecuencias: el vídeo se identifica con el nombre de la escaleta y no con otro, y si el vídeo se termina antes de que exista la escaleta, el equipo de edición **«está obligado a trasladar a la misma el nombre asignado por el autor del trabajo o, en su caso, adaptarlo»** (6.1.1, p. 88). En la información en cadena, **«Los centros territoriales deben ceñirse escrupulosamente a la nomenclatura fijada en escaleta para los vídeos que se soliciten como aportación a los informativos en cadena.»** (6.1.2, p. 88)

5.1.5 El vocabulario del minutado

En el oficio, cada línea de la escaleta lleva un formato con nombre propio. Lo que sigue es vocabulario de oficio, sin norma detrás, recogido en un tema de realización de RTVE. La palabra «minutado» tiene dos acepciones en el oficio (la segunda, en el § 2).

Primera acepción: el minutado de emisión. Es la escaleta con tiempos. Cada línea lleva su duración prevista, su duración acumulada y su hora de emisión estimada, de modo que en cualquier momento se sabe cuánto sobra o cuánto falta. Es el documento con el que se realiza un informativo o un directo.

En un informativo, cada línea del minutado es una pieza, y su vocabulario es propio:

- Entradilla: lo que el presentador dice antes de la pieza.

- Total: el corte de declaraciones de un protagonista.
- Colas: imágenes con su sonido ambiente sobre las que locuta el presentador.
- Directo: la conexión con el enviado.
- Off: la locución del redactor sobre imágenes.
- Careta, ráfaga, cortinilla: los elementos de continuidad interna.

Dos avisos. «Colas» suena a final y no lo es: son imágenes sobre las que lee el presentador. Y «entradilla» tiene en Canal Sur otro sentido: el Libro de estilo llama así a la aparición del redactor en cámara al comienzo del vídeo, y al texto que lee el presentador antes del vídeo lo llama «paso de locutor» (§ 5). En una pregunta sobre Canal Sur vale el sentido del Libro de estilo.

5.1.6 Los formatos que salen de la sala

Resumen de lo que el montador entrega según el formato, con el Libro de estilo (el detalle, en los epígrafes 3 a 7):

Formato	Qué monta la sala	Quién pone la voz	Referencia
Vídeo (noticia básica)	Imagen, sonido ambiente, declaraciones y locución del redactor	Redactor, en off; el presentador sólo en el paso previo	3.2; no excede de un minuto
Colas	Imágenes editadas, habitualmente en orden cronológico, con sonido ambiente	El locutor, que lee un texto ajustado a la secuencia	3.9
Colas + total	Colas y, detrás, la declaración, en piezas separadas	Presentador sobre las colas; el protagonista en el total	3.9.1; colas con duración holgada
Total	La declaración, «sin aditamentos narrativos o técnicos»	El protagonista	3.7; diez a quince segundos al grabarlo
Intro	«vídeo puro», «sin alteración significativa de edición y sin voz en off»	Nadie (a veces acoge una declaración)	3.13
Intro colas	Lo mismo que la intro	Presentador, «paralelo a la imagen»	3.13
Cierre	Epílogo del informativo; admite música	Presentador en el paso previo; locución en colas no recomendable si sustituye a la cabecera de salida	3.10

La tabla es un resumen propio; las cifras y las citas, del Libro de estilo en los epígrafes indicados.

5.2 Selección de planos

5.2.1 Cuánto material llega y cuánto se usa

El Libro de estilo da las cifras del material que necesita una noticia de un minuto (5.3.1, p. 80):

- **«Un vídeo de televisión convencional necesita entre veinte y veinticinco buenos planos diferentes y, generalmente, agrupados en tres o cuatro secuencias distintas, para obtener una edición correcta de un minuto.»**
- **«El equipo debe captar un total de entre cuatro y ocho minutos de imagen útiles, según las circunstancias y la previsión, para la elaboración de una noticia tipo de un minuto o algo más.»**

Es decir, entre cuatro y ocho minutos de bruto útil para un minuto montado, y una media de tres segundos por plano con veinte planos, o de dos segundos y medio con veinticinco (la media es cálculo propio, no del libro).

5.2.2 El plano y su escala

«El plano. Es la unidad básica, el segmento de imagen que es útil para el montaje.» (5.3.2, p. 80) Y la escala depende del tono de la noticia:

«En la selección de planos hay que tener en cuenta el tono de la noticia y el foco de atención en el que nos vamos a centrar. Cuanto más personal e intimista sea el motivo sobre el que estamos trabajando, más cortos serán los planos y más abierto cuanto más coral sea la noticia y mayor el número de protagonistas, sin olvidar que la alternancia lógica de planos en un montaje da vivacidad, ritmo y atractivo a la información.» (5.3.2, p. 81)

5.2.3 Movimientos, márgenes y recursos

Lo que el Libro de estilo pide al cámara es lo que el montador encuentra, o echa en falta, en el bruto (5.3.2, p. 81):

- Grabación continua: «No se interrumpirá la grabación de un hecho mientras se mantenga la acción que se desarrolla en ese momento a fin de facilitar la selección y el montaje posterior.»
- Zoom: «El zoom sólo se usará en circunstancias excepcionales, y con el único objeto de mostrar correctamente una noticia que lo necesite.»
- Panorámicas y *travellings*: «tienen que ser grabadas con uniformidad dentro de la misma cobertura para evitar alteraciones o dificultades en el ritmo en el montaje»; y, «sobre todo las panorámicas, comenzarán y finalizarán con un plano fijo de suficiente duración —lo recomendable es, al menos, un margen de diez segundos— como para que pueda ser empleados por sí mismos e independientemente del movimiento, en la edición final.» El montador puede, así, usar el movimiento entero o sólo el plano fijo de su principio o de su final.
- Margen de cola: «es conveniente seguir registrando la imagen al menos durante cinco segundos después de recoger la imagen hasta pulsar 'stop'. Es el margen que se precisa para el 'preroll' en una edición convencional.» El *preroll* es propio de la edición en cinta. Lo que sigue es lectura de oficio, sin fuente: en la edición no lineal con ficheros esa razón ya no existe, aunque el margen sigue dando aire al corte.
- Recursos: «es preferible un movimiento moderado de la cámara para centrarse en las imágenes verdaderamente atractivas, sin descuidar la grabación de recursos estáticos, fundamentales para el montaje.»

5.2.4 Código de tiempo y soporte

El código de tiempo es la referencia común para localizar los planos (5.3.3, p. 81): «En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo.» Cabe un código de tiempo real previamente acotado o poner el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta, y el libro prefiere lo segundo: «Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.» El montador es esa tercera persona.

Una regla de soporte, sólo aplicable a la cinta: «Es conveniente mantener la norma de registrar una sola noticia por cinta, después de un mínimo de treinta segundos de barras al principio de la misma. Si hay dos noticias en el mismo soporte deben separarse con un minuto de barras.» (p. 82)

5.2.5 Minutar antes de montar

La otra acepción de la palabra:

Segunda acepción: el minutado del material grabado. Minutar es describir con precisión los planos ya rodados, uno a uno, con su código de tiempo, su contenido, su duración y su calidad, para que el montador sepa qué hay sin volver a verlo todo. Se hace después del rodaje y antes del montaje.

El Libro de estilo lo exige al redactor antes de entrar en la sala:

- A cabina se llega **«con los textos ajustados y revisados, con la imagen estudiada y minutada, con un mínimo esquema narrativo»** (cap. 6, p. 88).
- **«La edición debe acometerse siempre con una escaleta de planos, acompañada de un minutaje preciso, tanto como permitan las circunstancias»** (6.3, p. 91).

La frase de 6.3 sigue: **«Es el único modo de lograr una narración lógica, con una ubicación correcta de la imagen y con la locución, el sonido ambiente y los testimonios adecuadamente sincronizados.»** (p. 91)

5.2.6 Las cuatro condiciones del montaje

La selección se somete después a cuatro condiciones. El libro las anuncia así: **«El montaje ha de atenerse, además de las características propias de cada formato, a cuatro condiciones:»** (6.3, p. 91)

Condición	Contenido
Redundancia	«No hay que insistir [...] con una adjetivación prolija, sobre imágenes dotadas de suficiente capacidad informativa» (ejemplo del aguacero y los «sesenta litros por metro cuadrado»)
Agilidad y cadencia	Ningún plano de menos de un segundo; en planos cortos de recurso, dos como mínimo recomendable
Concordancia	«nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía»
Armonía	El archivo, agrupado «en una misma secuencia»

«Esta armonización obliga a la concordancia entre lo que se dice y lo que se ve, aunque no hasta el punto de incurrir en una coincidencia milimétrica.» (6.3, p. 91)

- Raccord (6.4): **«la continuidad y uniformidad visual de los planos con sentido lógico»**, en cuatro aspectos: técnico, físico, sonoro y cinético.

Los ejemplos de selección que el libro da en tres de ellas:

- **«Así no podemos desglosar en tres planos cortos de mínima duración una referencia somera al aumento en la producción de patatas, naranjas y tomates, aunque no podemos tampoco —ver el siguiente epígrafe— ilustrar el párrafo con imágenes de melocotones.»** (6.3.2)
- **«En ausencia de imagen concreta, es preferible un plano general pero nunca, por ejemplo, citaremos al ministro de Trabajo sobre un plano corto del titular de Economía.»** (6.3.3)
- **«Hay que evitar, por ejemplo, que en un vídeo emitido en invierno se vean personas con ropa veraniega. Si un vídeo necesita el recurso imprescindible de la imagen de archivo, conviene agruparla en una misma secuencia.»** (6.3.4)

Y el orden: **«la edición tiene que presentar los acontecimientos de forma lineal, sin alteraciones chocantes de los planos, la música, los sonidos y los textos. Una ruptura en cualquiera de estos sentidos, o en el orden cronológico, no debe acometerse salvo que se haga con lógica y sin inducir a la confusión.»** (6.3, p. 92)

Las duraciones de referencia de la noticia y sus elementos, tal como las recoge el Libro de estilo:

Formato	Duración	Libro de estilo
Noticia básica	«no excede de un minuto»	3.2.2, p. 46
Reportaje en espacio diario	«no supere los tres minutos»	3.4, p. 47
Crónica	«no debe exceder de los dos minutos», «salvo casos excepcionales previamente establecidos»	3.5, p. 49
Entrevista en informativo diario («la fórmula es inhabitual»)	«no debe prolongarse por encima de tres minutos»	3.17.2.1, p. 62
Titular	recomendable no «por encima de los diez segundos»	3.6, p. 50
Breves	«aproximada de 15 ó 20 segundos» cada una	3.8, p. 52
Aparición del redactor	«quince o veinte segundos»	8.2.1, p. 115
Total, al grabarlo	«entre diez y quince segundos»	3.17.1.4, p. 60
Gráfico	«presencia mínima recomendable de ocho segundos» ; que no incluya «más de cuatro o cinco elementos por pantalla»	3.16, p. 57
Plano	«no son admisibles los planos de menos de un segundo» ; recurso corto, es recomendable una «duración estándar mínima de dos segundos»	6.3.2, p. 91

5.3 Colas

5.3.1 Qué son

Colas: **«Conjunto de imágenes editadas, habitualmente en orden cronológico y con sonido ambiente, sobre las cuales el locutor lee un texto que se ajusta a la secuencia.»** (3.9, pp. 52-53)

- **«El texto estará pactado entre redactor y presentador de modo que éste respete las partes del discurso audiovisual cuya evidencia no necesite apoyo verbal y refuerce las menos elocuentes.»**
- **«Las colas son breves, pero no son una pieza 'menor'».**
- Colas más total (3.9.1): **«lo primero sirve para acotar un hecho noticioso y la posterior declaración ofrece un testimonio vinculado al mismo».** Las colas han de tener una duración **«suficientemente holgada como para que una demora al leer, una improvisación del presentador o la inclusión de un elemento de última hora no supongan un inconveniente.»**

Tres precisiones más del mismo epígrafe (3.9, pp. 52-53), útiles para montarlas:

- Lectura sobre la imagen: **«El apoyo en el monitor de estudio es útil para adaptar la cadencia de lectura a la sucesión de imágenes, sobre todo si no hay sintonía entre lo uno y lo otro porque son necesarias las pausas.»** Las colas se montan pensando en que alguien leerá encima mirando el monitor.

- El paso previo: **«Habitualmente las colas llevan una parte inicial del texto que se reserva como paso de locutor convencional, aunque este requisito es prescindible si hay varias noticias consecutivas con este formato, generalmente agrupadas de manera temática pero separadas por un efecto visual generado desde el control de realización.»** El efecto de separación entre colas seguidas lo pone, por tanto, el control de realización, no la sala de montaje.
- Contenido: **«es necesario incluir en ellas lo esencial de la noticia, tanto en la imagen como en el texto, aunque la mayor parte de las veces se utilizan por falta de espacio, por urgencia, por apoyar estéticamente la apertura de un bloque temático que necesita una introducción detallada o por razones de impacto».**

5.3.2 Colas + total: dos piezas

En colas + total, el Libro de estilo precisa cómo se entregan: **«En este caso 'colas' y 'total' se montan en cintas separadas»** (3.9.1, p. 53). El libro sólo habla de cintas; en la edición con ficheros, el equivalente sería entregar dos clips identificados por separado (lectura de oficio, sin fuente). El libro no da la razón de separarlas, pero en la misma frase pide colas de duración holgada por si el presentador se demora al leer, improvisa o entra un elemento de última hora (3.9.1, arriba). La lectura de oficio es que el total tiene que entrar cuando el presentador termina, no cuando termine una duración fija.

5.3.3 Formatos vecinos

Formato	Lo que dice el Libro de estilo
Intro (3.13, p. 55)	«En CSTV hemos dado en llamar 'intro' al vídeo puro que se emite, generalmente como titular, unido a la cabecera de entrada, o ligado a una ráfaga de separación [...] con imagen y sonido ambiente, sin alteración significativa de edición y sin voz en off.»
Intro colas (3.13)	«Cuando hay comentario del presentador, paralelo a la imagen, se denomina 'intro colas'.»
Cierre (3.10)	«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético.» Aquí «sí puede ser oportuna la inclusión de música».
Breves o rápidos (3.8, p. 52)	«Fórmula caída en desuso»; cada una «con una duración aproximada de 15 ó 20 segundos», «sin incluir declaraciones». «No aparece firma.»

La intro, además, **«A veces, este formato acoge declaraciones de impacto o interés informativo a la manera de 'total', por delante del paso de locutor que da entrada a un vídeo posterior más detallado»,** y **«La brevedad de este formato es clave para acentuar su impacto y atracción, aunque no hasta el punto de perjudicar su comprensión completa.»** (3.13, p. 55). Se distingue de las colas por su ubicación y **«por la habitual ausencia de voz».**

Dos precisiones más de 3.13 (p. 55) que tocan a la sala: **«Suele ser necesaria la rotulación con el dato del momento y el lugar donde se ha producido el hecho que mostramos.»** Y **«Es una fórmula llamativa de la que no conviene abusar para no menguar su capacidad de atracción, sobre todo si se opta por ella a causa del impacto o la elocuencia de la imagen: un accidente, un incendio, un bombardeo, una catástrofe natural...»**

5.3.4 Colas en la crónica telefónica

Cuando sólo hay la voz del periodista por teléfono, el Libro de estilo fija primero lo que se ve: **«En pantalla aparecerá un 'cartón' con imagen de postproducción, un mapa y/o el rostro del periodista.»** Y añade: **«Si es posible, se hará un montaje con imagen vinculada a la noticia en forma de 'colas' para ilustrar la información, al menos parcialmente.»** (3.5, p. 49)

5.4 Totales

«Llamamos declaraciones, o coloquialmente 'totales', a la aparición en pantalla de personas, conocidas o anónimas, que ofrecen opiniones y testimonios sobre un hecho, sin aditamentos narrativos o técnicos. También denominamos así a los que se incluyen como cortes dentro de un vídeo convencional.» (3.7, pp. 51-52)

- Pluralidad y orden: **«deben reflejar el contraste o la pluralidad de opiniones que se ha producido. Cuando reflejen una dinámica de conflicto, se presentarán en orden cronológico como acción-reacción, causa-efecto, acusación-réplica.»**
- Selección: **«Las declaraciones serán breves y relevantes [...] Si son meramente descriptivas, enunciativas o redundantes no se incluirán salvo que tengan especial valor informativo.»** Y **«una información no es más objetiva ni más completa por reunir una demasía de testimonios.»**
- El texto que lo precede: **«no puede incluir frases o expresiones que enuncien miméticamente el contenido de la declaración. En igual sentido, cuando esté registrada, la pregunta debe quedar implícita en la locución y no aparecerá en el montaje final.»**
- Al grabarlo: **«sólo cuando sea preciso, repetiremos la pregunta hasta lograr una frase cerrada, breve y completa, de entre diez y quince segundos»,** y al entrevistado **«no accederemos, en circunstancias cotidianas, a que revise la grabación»** (3.17.1.4, p. 60).
- En lengua extranjera (3.7.1, p. 52): con carácter general, **«descartaremos, cuando sea posible, la voz superpuesta a modo de doblaje».** En un total de diez o quince segundos es preferible **«la rotulación a modo de subtítulos resumidos, especialmente en asuntos de especial gravedad o emotividad»;** también cabe **«desglosar su contenido principal en el texto de la locución, encabalgándola sobre el propio 'total', si la declaración lo permite y está bien integrada en la noticia»,** método **«más adecuado cuanto más conocido sea el personaje que habla».** En formatos de amplia duración, voz superpuesta, **«si es posible, con la dirección de un responsable de doblaje».** Con subtítulos, **«eliminaremos interjecciones u onomatopeyas y el texto tendrá un carácter de síntesis que permita oír la voz original durante unos segundos, al menos al principio y al final de cada frase»,** y **«En este caso, el sonido original irá en canal 2 de audio y el doblaje por el canal 1.»** Con todo, **«es recomendable no abusar de la inserción de declaraciones en lengua no española salvo que los elementos del metalenguaje de quien la realiza (balbuceos, expresiones faciales o corporales, trascendencia...) lo aconsejen por su impacto o novedad.»**

Dos reglas más del mismo epígrafe (3.7, p. 51), que tocan al corte:

- **«Las declaraciones no deben referirse a elementos secundarios de la información, ni explotar la ironía o el humor fuera de contexto y de forma deliberada».**
- **«No es recomendable usar este formato para acoger declaraciones que respondan a otras anteriores que no han sido mostradas ni aludidas.»**

En la sala, esto se traduce en tres decisiones de oficio que se apoyan en lo anterior: cortar el total en una frase cerrada (así se pidió al grabarlo), quitar la pregunta del periodista cuando esté registrada, y ordenar los totales de un conflicto como acción-reacción. El sonido directo de las declaraciones llega por el canal 1 (5.4; § 6), y en un total en lengua extranjera con subtítulos el original va por el canal 2 y el doblaje por el 1 (3.7.1, arriba).

5.5 Entradillas

En el Libro de estilo, «entradilla» no es el primer párrafo ni el texto que lee el presentador (eso es el «paso de locutor»), sino la aparición del redactor en cámara:

«A lo largo del tiempo, la costumbre ha hecho que, en CSTV y Canal 2 Andalucía, denominemos 'entradilla', 'medianilla' y 'salidilla' a la aparición del redactor dentro de un vídeo en función de que vaya insertada al principio, en la mitad o al final del mismo.» (8.2.2, p. 115)

El Manual de estilo de RTVE usa los mismos tres nombres para lo que llama «in situ»: **«Se trata de la aparición en imagen del informador en el transcurso de una pieza. Es un recurso que permite, además de reforzar la credibilidad, personalizar la información. El informador debe saber si el in situ será entradilla, medianilla o salidilla, es decir, si irá al comienzo, en medio o al final de la pieza, lo cual determinará el contenido»** (2.4.4). El Libro de estilo recoge también el término inglés: **«En caso de duda, el llamado stand up se grabará en el lugar de los hechos y se consultará posteriormente la conveniencia de editarlo»** (8.1, consideración 1.^a, p. 113).

Ya se ha dicho (§ 1) que en el vocabulario de oficio del minutado «entradilla» es también el texto que dice el presentador antes de la pieza. En el Libro de estilo de Canal Sur ese texto es el «paso de locutor» (abajo), y «entradilla» es sólo la aparición del redactor al principio del vídeo.

5.5.1 Cuál de las tres

Posición	Lo que dice el Libro de estilo (8.2.2, pp. 115-116)
Entradilla	«La recomendación es que, salvo que se pacte por alguna razón, descartemos la presencia al comienzo del vídeo para evitar redundancias con el presentador y para no demorar la aparición de la noticia en sí misma. Si fuera imprescindible, se coordinarán los términos del paso de locutor y los que se expresen en la aparición del redactor para que no sean repetitivos ni contradictorios.»
Medianilla	«especialmente útil cuando queremos hacer una transición de dos escenarios diferentes dentro de la misma información o a dos facetas distintas de ésta. También lo es cuando pasamos de una imagen actual a otra de archivo»
Salidilla	«La 'salidilla' es la fórmula más recomendable. Sirve para poner epílogo al vídeo, para complementarlo con algún detalle anecdótico que no ha sido grabado o bien para hacer referencia a las consecuencias del hecho que hemos narrado. La opinión queda descartada y los interrogantes no son recomendables, menos aún como final de un vídeo: el espectador no busca preguntas en un informativo sino respuestas.»

El Manual de RTVE añade el riesgo de contar demasiado en cámara: **«Debe evitarse que el contenido del in situ acabe "hipotecando" el resto de la historia. Si en el in situ se cuentan las principales ideas que nutrirán la pieza, se habrá limitado la posibilidad de un montaje coherente.»** (2.4.4)

Para el montador, la tabla dice dónde encaja cada aparición: la entradilla, si se pacta, abre el vídeo y no debe repetir el paso; la medianilla sirve de puente entre dos escenarios, dos facetas o entre imagen actual y de archivo; la salidilla cierra (§ 7).

5.5.2 Cuándo, cuánto y cómo

- Quién sale: **«La Dirección de los Servicios Informativos determinará, con carácter general, quiénes son los redactores que aparecerán en pantalla.»** (8.2, p. 115)
- Cuándo: **«El periodista sólo aparecerá como inserción dentro de su propio vídeo cuando sea imprescindible.»** (8.2, p. 115). Sólo en cuatro supuestos (8.2.1, p. 115): mostrar que «'estamos allí'»; información fuera de Andalucía, como «'enviados especiales'» —**«No debemos incurrir en el error de aludir o rotular de este modo al periodista que atiende una información dentro de territorio andaluz, ni a los miembros de corresponsalías o delegaciones estables»**—; imagen inexistente o insuficiente para contar una noticia importante, o un detalle no grabado; y formato de programa con el periodista como hilo conductor.

- **Cuánto:** «La aparición debe ser clara, sencilla y breve, noticiosa en sí misma y no se prolongará, como referencia, por encima de los quince o veinte segundos.» (8.2.1, p. 115)
- **Voz:** «El periodista deberá estar atento para grabar su intervención en un tono de voz natural, que no tenga diferencias apreciables de entonación y volumen con el que luego use en cabinas para grabar el resto de la locución.» (p. 116). Y del Manual de RTVE: «Debe recordarse la importancia del sonido. Un in situ en el que el informador se vea obligado a elevar la voz o gritar resultará incómodo al espectador.» (2.4.4)

5.5.3 El paso de locutor

El texto que lee el presentador antes del vídeo es el «paso de locutor que da entrada a un vídeo» (3.13, p. 55), tratado en 3.14 (pp. 55-56):

- «El paso de locutor no es un género periodístico, pero es un elemento clave del periodismo televisivo: propone lo más singular o excepcional de la información y, por este medio, provoca la atención del espectador y procura mantener su interés.»
- «El paso tiene que explicarse en sí mismo. El periodista que elabora el vídeo es el encargado de escribirlo aunque después será revisado por el presentador y los editores», «que lo asumen con los cambios o añadidos pertinentes. Por esta razón su contenido no puede ser parte imprescindible de la información consiguiente sin la cual el vídeo tenga dificultades de comprensión.» «En caso de ser así, por cualquier causa, el redactor está obligado a comunicárselo al editor y el presentador, y pactar sus términos con quien se encargue de leerlo en cámara.» Para el montador: el vídeo tiene que entenderse sin el paso.
- «Son necesarias, por tanto, frases cortas y precisas, palabras sencillas y lenguaje directo».
- «un 'paso' jamás puede concluir con la misma frase u otra parecida a la que da comienzo a la información.»

5.6 Locución

El Libro de estilo no usa «off» como rúbrica: habla de «locución» y de «voz en off».

5.6.1 Primero la imagen, luego el texto

«El método más ortodoxo dice que la noticia debería editarse siempre [...] primero sólo con imágenes, para escribir después un texto adecuado [...] La experiencia demuestra, sin embargo, que el sistema no es operativo en el trabajo diario». (6.2.1, p. 89)

«El modelo habitual es otro. [...] el texto se escribe antes pero no puede hacerse nunca sin tener un conocimiento previo y preciso de la imagen, el sonido y los testimonios grabados» (p. 89). El texto «acompaña, refuerza y complementa lo que muestra la imagen y expresan los sonidos, incluidos los testimonios» (p. 89), y «el ojo es fiable si permitimos que codifique las imágenes sosegadamente, el oído lo es menos. Por tanto, no debemos superponer una locución llena de adjetivos para calificar lo que el ojo capta adecuadamente [...] Las imágenes no se pueden rebobinar.» (p. 90)

Y el párrafo siguiente: «El periodista, finalmente, acudirá a la cabina de montaje con la imagen vista y el sonido escuchado. Y con ambos elementos analizados y ordenados. No es una redundancia: lo que se ve y lo que se oye, sobre todo si tiene carácter testimonial, prima sobre el texto.» (6.2.1, p. 90)

En el modelo habitual que describe el Libro de estilo, pues, se monta sobre una locución ya escrita; no se escribe sobre un montaje de imágenes. El montador ajusta los planos a la voz, pero deja respirar el sonido con valor informativo: no lo pisa con la locución.

5.6.2 El ritmo de la locución

«La entonación y el ritmo han de ser apropiados para reforzar el valor narrativo de la imagen, el sonido y las declaraciones.» (6.2.2, p. 90). El texto tiene que evitar cuatro defectos:

1. **«Apresurar la lectura del texto para abreviar forzando la colocación de más palabras que las que permite una duración correcta de los planos.»**
2. **«Escribir sin conocer la imagen con detalle.»**
3. **«Ofrecer datos y explicaciones prolijas por encima de un ritmo razonable de las imágenes.»**
4. **«Hacer referencia exagerada a detalles que se captan por sí solos.»**

El primero es el que más se nota en la sala: una locución apresurada para meter más palabras que las que caben en la duración correcta de los planos.

5.6.3 El sonido: canales y niveles

Cómo llega el sonido a la sala lo fija el Libro de estilo al tratar la captación (5.4, p. 82):

- **«Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.» «Si las circunstancias lo permitan, el canal 1 se tomará de mesa de sonido sobre todo si éste es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...»**
- **«El sonido ambiente tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo).»** Es el sonido que lleva debajo cualquier vídeo, colas o intro.
- **«Cuando el sonido sea la base estética y/o noticiosa de una información, caso de una actuación musical, o cuando forme parte fundamental del discurso narrativo, caso de los lemas y gritos de una protesta, hay que realizar, si es posible, una grabación específica, continuada y suficiente del sonido —incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente, en previsión de incluirlo en emisión como vídeo total, o fórmulas similares— e independiente de la imagen que se capte simultáneamente, que tendrá un valor subalterno en el montaje final.»**
- **«El nivel y la calidad del sonido también deben vigilarse con rigor para evitar defectos y saltos de volumen que deban ser solucionados en la fase de montaje.»** Lo que no se vigila al grabar lo arregla el montador.

Para el total en lengua extranjera con subtítulos, **«el sonido original irá en canal 2 de audio y el doblaje por el canal 1»** (3.7.1, § 4). En los partes de emisión constan **«las vías de sonido»** de cada vídeo (6.1, § 1). El raccord sonoro exige que **«El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»** (6.4, p. 92)

El Libro de estilo no dice por qué canal va la locución del redactor en el vídeo montado, y este tema no lo afirma.

5.6.4 La voz del redactor en cámara y en cabina

La aparición del redactor y el resto de la locución tienen que sonar igual (8.2.2, § 5): el redactor graba la aparición en un tono **«que no tenga diferencias apreciables de entonación y volumen con el que luego use en cabinas para grabar el resto de la locución»**. Si no es así, el salto se oye en el montaje.

5.7 Cierre

«Cierre» tiene en el informativo dos sentidos: el final de cada vídeo y el vídeo que cierra el programa. El Libro de estilo sólo llama «cierre» al segundo (3.10).

5.7.1 El final del vídeo

El cuarto párrafo de la noticia (§ 1) es el de los **«Datos de carácter secundario, conclusión o explicaciones»**, y puede cerrarlo un experto, el reportero en pantalla (la salidilla, **«la fórmula más recomendable»**, § 5) o el presentador. Que ese final se pueda perder sin daño es una exigencia de montaje:

- Vídeo recortable (3.2.1, p. 45): **«Es muy recomendable»** que **«escribamos los párrafos posteriores como si fuesen el último de modo que el vídeo pueda emitirse incompleto sin plantear problemas técnicos o de comprensión para el espectador, que deberá haber recibido al principio los elementos básicos de la noticia»**. Y con una precaución de montaje: que **«los planos de transición de los últimos párrafos 'encabalguen' con duración suficiente las últimas palabras de un párrafo y las primeras del siguiente, que es el que no se emitiría en este supuesto»**.

Para el montador, la segunda frase es una instrucción: los planos que cubren el paso de un párrafo al siguiente se alargan por encima de la última palabra del párrafo, de modo que si se corta el vídeo por ahí la imagen no se quede sin terminar. La misma lógica de holgura rige las colas (3.9.1, § 3).

5.7.2 El cierre del informativo

El Libro de estilo lo trata como un formato propio (3.10, p. 53), completo:

- **«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético. No se descarta su interés noticioso, con un breve párrafo informativo sobre las primeras secuencias, para reforzar su belleza o singularidad.»**
- **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos... En estos casos, contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»**
- **«Los cierres suelen ir precedidos del paso de locutor, especialmente si sustituyen a la cabecera de salida. En este caso no es recomendable incluir locución en colas para evitar que el presentador despida sin presencia en pantalla, aunque el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...). El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»**

Tres consecuencias para la sala:

1. Es el formato en el que el Libro de estilo, **«contra la norma general»**, admite que **«puede ser oportuna»** la música para embellecer el montaje; en la noticia básica, la música **«se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni**

anule por completo el sonido natural» (3.2.2, p. 46; tema 1). Salvedad: en la información sobre malos tratos pide **«que en los cierres descartemos cualquier orientación melíflua o simplemente estética»** (9.2.11.3, p. 128).

2. El texto, si lo hay, va **«sobre las primeras secuencias»**: el final queda libre.

3. La duración no la marca la noticia sino la despedida y los créditos: el coleo, es decir, lo que dura el vídeo detrás del texto (definición de oficio), tiene que dejar sitio para ambos **«sin premura»**. El coleo del vídeo figura, además, en los partes de emisión (6.1, § 1).

5.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- El Libro de estilo de Canal Sur es de 2004 y usa la terminología de su tiempo (cinta, *preroll*, barras, «cabinas», Canal 2 Andalucía). Es el único criterio publicado de la casa sobre el montaje de la noticia que se ha leído; si ha sido sustituido por otro posterior, no consta en lo leído. Lo que dice del soporte (una noticia por cinta, barras, colas y total en cintas separadas) describe la edición en cinta.
- Por qué canal de audio va hoy en Canal Sur la locución del redactor en el vídeo montado: no consta en documento publicado leído.
- Si en Canal Sur se sigue llamando «entradilla» a la aparición del redactor al comienzo del vídeo: sólo consta el uso de 2004.
- El vocabulario del minutado (entradilla como texto del presentador, total, colas, directo, off, careta, ráfaga, cortinilla) y las dos acepciones de «minutado» son oficio, sin norma ni documento de Canal Sur detrás. La definición de «coleo» también.
- La disposición gráfica del guion informativo y el programa de redacción que usa hoy CSRTV: no constan en documento publicado leído.
- Ritmo, raccord, eje, elipsis, reconstrucciones, música e imágenes duras: tema 1. Edición no lineal y exportación: tema 3. Rótulos, grafismo, subtítulos y limpieza de audio: tema 7. Coordinación con redacción y realización: tema 9. Derechos de imagen: tema 10. Urgencia, directos y versionado: tema 14.

5.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, coord. José María Allas Llorente y Luis Carlos Díaz Salgado, 1.ª ed., marzo 2004, ISBN 84-609-0453-9	Todo lo atribuido al Libro de estilo: introducción (p. 9), 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.9, 3.9.1, 3.10, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17.1.4, 3.17.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, cap. 6 (pp. 87-88), 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.3.1 a 6.3.4, 6.4, 6.5.1, 6.5.2, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2 y 9.2.11.3	25-09-2026
Manual de estilo de RTVE (web, manualdeestilo.rtve.es/tve), capítulo 2 (TVE): 2.4.4	El <i>in situ</i> y sus tres posiciones; el riesgo de «hipotecar» la pieza; el sonido del <i>in situ</i>	24-09-2026
Oficio	Vocabulario del minutado y sus dos acepciones; coleo; lo que se dice como consecuencia para la sala; tabla de formatos (resumen propio con datos del Libro de estilo)	—

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: RTVA; CSRTV; RTVE; TVE.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; se repasa relejendo el tema, no memorizando esto.

Criterio editorial

- lo fija el editor: orientación, duración y formato — cap. 6, p. 87
- texto y primera escaleta con tiempo para corregir — cap. 6, p. 87
- opinión técnica y participación activa del montador, esenciales — 6.3, p. 90
- en duda técnica/estética el redactor consulta al realizador — 6.3, p. 90
- imperfección técnica moderada: gana la información sobre la técnica — 6.5.1, p. 93
- la urgencia se impone, sin anular un nivel aceptable de calidad — 6.5.2, p. 93
- reparto: editor orientación/duración/formato; redactor texto/orden/prioridad; montador opinión técnica; realizador dudas técnicas y estéticas — cap. 6
- noticia básica: hecho + imagen + sonido ambiente + declaraciones + locución (+ a veces grafismo) — 3.2, p. 44
- cuatro párrafos: 1 hecho básico (qué/quién) · 2 complementarios (cómo/cuándo/dónde) · 3 antecedentes (por qué) · 4 secundarios/conclusión — p. 45
- seis interrogantes: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué — p. 45
- noticia básica no excede de un minuto — p. 46
- imagen manda; texto marca la pauta sólo si la imagen es de menor atractivo, de archivo o no refleja el hecho — 3.2/6.2, p. 89
- selección no inocua: objetividad e imparcialidad (ejemplo del diputado bostezando) — 6.2, p. 89
- escaleta: hecho, formato, clave, tiempo asignado/real, autor, procedencia, presentador, acotaciones técnicas — 6.1, p. 88
- cambio de escaleta se comunica de inmediato a todos los afectados — 6.1, p. 88
- nombre del vídeo en escaleta inadmisibles cambiarlo; si el vídeo se acaba antes, el equipo traslada su nombre a la escaleta — 6.1.1, p. 88
- centros territoriales: nomenclatura de escaleta obligatoria en cadena — 6.1.2, p. 88
- minutado (1.ª acepción): escaleta con tiempo previsto, acumulado y hora estimada — oficio
- vocabulario del minutado: entradilla (texto del presentador), total, colas, directo, off, careta/ráfaga/cortinilla — oficio
- en el Libro de estilo «entradilla» es la aparición del redactor en cámara al inicio, no el texto del presentador (eso es «paso de locutor») — § entradillas

Selección de planos

- 20-25 planos buenos, en 3-4 secuencias, para un minuto — 5.3.1, p. 80
- 4-8 minutos de bruto útil para una noticia de un minuto — 5.3.1, p. 80
- plano = unidad básica, segmento útil para el montaje — 5.3.2, p. 80
- escala según el tono: más íntimo, planos más cortos; más coral, más abiertos — 5.3.2, p. 81
- grabación continua mientras dure la acción — 5.3.2, p. 81
- zoom sólo en circunstancias excepcionales — 5.3.2, p. 81
- panorámicas/travellings uniformes; margen de al menos 10 s de plano fijo al inicio y al final — 5.3.2, p. 81
- margen de cola: al menos 5 s tras recoger la imagen (preroll, propio de cinta) — 5.3.2, p. 81
- recursos estáticos, fundamentales para el montaje — 5.3.2, p. 81
- código de tiempo: acuerdo básico cámara-periodista; preferible marcador a 00:00:00 — 5.3.3, p. 81
- soporte cinta: una noticia por cinta tras 30 s de barras; dos, separadas por 1 min de barras — p. 82
- minutado (2.ª acepción): describir cada plano rodado (TC, contenido, duración, calidad) antes de montar — oficio

- a cabina: textos ajustados, imagen estudiada y minutada, esquema narrativo mínimo — cap. 6, p. 88
- edición con escaleta de planos y minutaje preciso — 6.3, p. 91
- cuatro condiciones: redundancia (no insistir) · agilidad/cadencia (plano ≥ 1 s; recurso corto ≥ 2 s recomendable) · concordancia (no citar a X sobre plano de Y) · armonía (archivo agrupado en una secuencia) — 6.3, p. 91
- raccord: continuidad técnica, física, sonora, cinética — 6.4
- edición lineal, sin rupturas cronológicas salvo lógica y sin confundir — 6.3, p. 92
- duraciones de referencia: noticia ≤ 1 min (3.2.2) · reportaje ≤ 3 min (3.4) · crónica ≤ 2 min salvo excepción (3.5) · entrevista informativo ≤ 3 min (3.17.2.1) · titular ≤ 10 s (3.6) · breves 15-20 s (3.8) · aparición redactor 15-20 s (8.2.1) · total al grabarlo 10-15 s (3.17.1.4) · gráfico ≥ 8 s, ≤ 4 -5 elementos (3.16) · plano ≥ 1 s (6.3.2)

Colas

- imágenes editadas, cronológicas, con sonido ambiente, sobre las que el locutor lee texto ajustado a la secuencia — 3.9, pp. 52-53
- texto pactado entre redactor y presentador — 3.9
- colas breves pero no pieza menor — 3.9
- colas+total: colas acotan el hecho, total da el testimonio; colas de duración holgada por demora, improvisación o última hora — 3.9.1
- colas+total se montan en piezas separadas — 3.9.1, p. 53
- lectura con apoyo del monitor de estudio — 3.9
- paso previo prescindible si hay varias colas seguidas separadas por efecto de realización — 3.9
- colas deben incluir lo esencial en imagen y texto — 3.9
- crónica telefónica: cartón con postproducción/mapa/rostro; si es posible, colas ilustrativas — 3.5, p. 49

Totales

- declaraciones/testimonios sin aditamentos narrativos o técnicos; también cortes dentro de un vídeo — 3.7, pp. 51-52
- conflicto: orden cronológico acción-reacción, causa-efecto, acusación-réplica — 3.7
- declaraciones breves y relevantes; se excluyen las meramente descriptivas salvo valor informativo — 3.7
- texto previo no anticipa el contenido; pregunta implícita, no aparece en el montaje final — 3.7
- al grabar: frase cerrada de 10-15 s; no se accede a que el entrevistado revise la grabación — 3.17.1.4, p. 60
- lengua extranjera: se descarta el doblaje cuando sea posible; preferible subtítulo resumido en 10-15 s, o desglose en la locución encabalgada — 3.7.1, p. 52
- subtítulos: sin interjecciones/onomatopeyas, síntesis, se oye el original al principio y al final — 3.7.1
- sonido original canal 2, doblaje canal 1 — 3.7.1
- no referirse a elementos secundarios ni explotar ironía/humor fuera de contexto — 3.7
- no usar el total para responder a algo no mostrado — 3.7
- sonido directo de declaraciones por canal 1 — 5.4

Entradillas

- entrada/medianilla/salidilla: aparición del redactor en cámara, según vaya al principio, en medio o al final — 8.2.2, p. 115
- RTVE llama «in situ» a lo mismo; entrada, medianilla o salidilla determinan el contenido — Manual RTVE 2.4.4
- stand up: se graba en el lugar; se decide después si se edita — 8.1, p. 113
- entrada (inicio): se descarta salvo pacto, para no redundar con el presentador ni demorar la noticia; si es imprescindible, se coordina con el paso de locutor — 8.2.2, pp. 115-116
- medianilla: transición entre dos escenarios/facetas o de imagen actual a archivo — 8.2.2
- salidilla: la más recomendable; epílogo, detalle anecdótico no grabado o consecuencias; sin opinión ni interrogantes — 8.2.2

- riesgo de «hipotecar» la pieza si el in situ cuenta ya las ideas principales — Manual RTVE 2.4.4
- la Dirección de Servicios Informativos determina quién aparece — 8.2, p. 115
- aparición sólo si imprescindible: «estamos allí», fuera de Andalucía, imagen inexistente/insuficiente, o programa con el periodista como hilo — 8.2, 8.2.1, p. 115
- duración de referencia: 15-20 s — 8.2.1, p. 115
- tono de voz igual al de la locución de cabina — 8.2.1/8.2.2, p. 116
- paso de locutor: texto del presentador antes del vídeo, distinto de la entradilla — 3.13/3.14, pp. 55-56
- el paso no es género periodístico; provoca atención, mantiene interés — 3.14
- lo escribe el redactor; lo revisan presentador y editores — 3.14
- el vídeo debe entenderse sin el paso — 3.14
- frases cortas, palabras sencillas, lenguaje directo — 3.14
- el paso nunca acaba con la misma frase (u otra parecida) con que empieza la información — 3.14

Locución

- el método ortodoxo (editar sólo imágenes, escribir después) no es operativo en el día a día — 6.2.1, p. 89
- modelo habitual: texto escrito antes pero con conocimiento previo de imagen, sonido y testimonios — 6.2.1, p. 89
- el texto acompaña, refuerza y complementa; no se superponen adjetivos sobre lo que la imagen ya muestra — 6.2.1, pp. 89-90
- el periodista llega a cabina con la imagen vista y el sonido escuchado, ambos analizados — 6.2.1, p. 90
- cuatro defectos: apresurar la lectura más allá de la duración de los planos · escribir sin conocer la imagen · datos/explicaciones prolijas · referencia exagerada a lo obvio — 6.2.2, p. 90
- canal 1: sonido directo (declaraciones, periodista ante cámara; de mesa si es tan importante como la imagen) — 5.4, p. 82
- canal 2: sonido ambiente, siempre, incluso casi inaudible — 5.4, p. 82
- sonido base estética/noticiosa (música, gritos): grabación específica, incluso por los dos canales — 5.4
- nivel y calidad del sonido se vigilan al grabar — 5.4
- total extranjero con subtítulos: original canal 2, doblaje canal 1 — 3.7.1
- raccord sonoro: nivel de voces, ambiente y ruido de fondo, sin alteraciones — 6.4, p. 92
- canal de la locución del redactor en el vídeo montado: no consta en el Libro de estilo — declarado

Cierre

- dos sentidos: final de cada vídeo y vídeo que cierra el informativo (el Libro de estilo sólo llama «cierre» al segundo) — 3.10
- vídeo recortable: párrafos posteriores escritos como si fueran el último; planos de transición encabalgan la última palabra de un párrafo y la primera del siguiente — 3.2.1, p. 45
- cierre del informativo: similar a colas, prima lo formal/estético; puede llevar un breve párrafo informativo — 3.10, p. 53
- única excepción a la norma general: aquí sí puede ser oportuna la música — 3.10
- suele ir precedido de paso de locutor; si sustituye a la cabecera de salida, no es recomendable locución en colas — 3.10
- coleo suficiente para despedida y créditos, sin premura — 3.10
- en malos ratos: en los cierres se descarta cualquier orientación melíflua o estética — 9.2.11.3, p. 128
- el coleo figura en los partes de emisión — 6.1

TEMA 6 – Montaje de programas, promociones, piezas culturales, deportes y contenidos digitales

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 6
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04)
Fuente	Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (arts. 127, 128, 136, 137, 138, 139 y 144); X Convenio colectivo de la RTVA (anexo III, fichas de puesto); Libro de estilo de Canal Sur Televisión (2004); Mateu Torres (2024), manual universitario de la UMH; manual de operación del fabricante del servidor de repetición; lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ley 13/2022 en su redacción vigente a 25-09-2026 (redacción original: los artículos citados no han sido modificados); X Convenio colectivo, BOJA núm. 240, de 10-12-2014; Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004; Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Editorial UMH, 2024
Extensión	6.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). EVS es la marca de un fabricante de servidores de repetición, y LSM (*live slow motion*) su mando de repetición y cámara lenta. El Libro de estilo de Canal Sur llama «vídeo» a la pieza montada y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004. Términos extranjeros: *spot* (anuncio), *teaser* y *sneak peek* (avances), *playlist* (lista de reproducción), *timeline* (línea de tiempo), *mockumentary* (falso documental).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 6): «Montaje de programas, promociones, piezas culturales, deportes y contenidos digitales.»

Qué se puede preguntar: quién dirige el montaje de un programa en la RTVA y qué hace el operador montador; qué es una autopromoción según la LGCA y qué la convierte en anuncio; si la autopromoción cuenta en el límite de minutos de publicidad; dónde va el logotipo del patrocinador y qué programas no pueden patrocinarse; qué prohíbe el Libro de estilo al montar un vídeo con material promocional; cómo se monta un *spot*, un tráiler, un *teaser*; cuándo admite música una pieza cultural; cómo se graba y se monta una actuación; qué espera el espectador de la información deportiva; las condiciones del resumen informativo de un acontecimiento en exclusiva (noventa segundos, diferido, logotipo); cómo numera el servidor de repetición sus clips; qué diferencia la lista de reproducción de la línea de tiempo; qué estructuras narrativas admite un contenido interactivo.

6.1 Montaje de programas

6.1.1 Quién dirige el montaje: las fichas del convenio

En un programa el montador no trabaja solo ni decide solo. Las fichas de puesto del anexo III del X Convenio colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014) reparten el trabajo así:

Puesto (código)	Lo que la ficha dice del montaje
Realizador (5351000)	Función básica: «Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales.» Tareas: «Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos.» y «Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.» (p. 196)
Ayudante de Realización (5353000)	«Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador.» y «Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.» (p. 111)
Encargado Operación y Montaje Vídeo (5212204)	Función básica: «Realizar la edición y postproducción de reportajes, programas, y otros elementos audiovisuales con criterios técnicos y artísticos.» Entre sus tareas, «Realizar el control técnico y/o calidad aplicando las posibles correcciones para su correcta emisión o venta.» y «aportar soluciones técnicas y estéticas para mejorar la calidad del montaje.» (p. 127)
Operador Montador de Vídeo (5212206)	Función básica: «Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.» (p. 190)
Ambientador Musical (5354000)	Función básica: «Seleccionar / montar estéticamente la música adecuada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y la expresión conceptual de cada montaje.» Tarea: «Realizar la elección de sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos y efectos musicales.» (p. 101)

De la ficha del Operador Montador de Vídeo, las tareas que tocan a los programas son **«Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»**, **«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»**, **«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»** y **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»** Las fichas terminan igual: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones.»**

Aplicación: en un programa, el ritmo, la duración y el acabado los decide la realización (el Realizador dirige el montaje «hasta su completo acabado» y controla «calidad y duración»; el Ayudante lo coordina); la música la aporta el Ambientador Musical, cuya ficha le encarga **«Trabajar en equipo con el realizador (de programas), seleccionando y aportando los conocimientos musicales adecuados a la estética de dichos programas»**; la misma ficha le atribuye la **«Ambientación musical en cada programa (directos o grabados)»**, pero que cada programa tenga asignado uno no consta en las fichas. El operador montador ejecuta con «criterios de narrativa audiovisual», hace el control de calidad técnico y deja la pieza lista para emisión. Las fichas son de 2014: si la organización actual del trabajo es otra, no consta en lo publicado.

6.1.2 Del vídeo informativo al programa

Las pautas de montaje del Libro de estilo de Canal Sur están escritas para los formatos informativos. El paso del vídeo de informativo a una pieza de programa lo marca el reportaje (3.4, p. 47): **«La extensión y el estilo del reportaje permiten libertad de elaboración y montaje, aunque prevalecen las normas de cualquier formato propio de un informativo. La sugerencia, dentro de un espacio diario y habitual, es que el reportaje no supere los tres minutos. En otro tipo de programa, la duración y la orientación se adaptan a su perfil particular.»** Y en el capítulo de malos tratos (9.2), al tratar los recursos estéticos de los reportajes de sucesos (9.2.12.4, pp. 130-131): **«La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»** La frase está escrita para esas piezas; es la única del Libro que se refiere a la música en formatos más extensos.

Es decir: fuera del informativo diario, la duración la fija el perfil del programa; de la música, el Libro sólo dice, para aquellos reportajes, que en formatos más extensos se maneja con matices. Para programas de entretenimiento, ficción o magacín el Libro de estilo no da pauta de montaje.

La estructura en actos es la que explica los cortes de un programa. Mateu (10.1, p. 99), citando a Tubau: la **«Estructura lineal» «remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos», y «En el ámbito televisivo tradicional, sobre todo a la hora de emitir seriales, estos contenidos habitualmente estaban divididos en cuatro actos debido a que “los anunciantes querían que hubiera tres cortes a publicidad”»**. En la sala eso se traduce, como costumbre de oficio, en montar cada bloque con su arranque y su cierre, de modo que el programa aguante la interrupción publicitaria.

6.1.3 Programa, bloques y publicidad: lo que la ley exige al montaje

La LGCA pone tres condiciones que se deciden en el montaje de un programa con cortes:

- Integridad (art. 136.3): **«La comunicación comercial audiovisual emitida en un servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal respetará la integridad del programa en el que se inserte y de las unidades que lo conforman.»** El art. 138.1, entre las reglas de las interrupciones, lo dice sin nombrar el lineal en su letra: **«La emisión de comunicaciones comerciales audiovisuales debe respetar la integridad del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman.»** Pero ambos artículos están en la sección 3.^a del capítulo IV del título VI, **«Normativa específica para las comunicaciones comerciales audiovisuales en el servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal»**.
- Cadencia (art. 138.2): **«La transmisión de películas realizadas para televisión (con exclusión de las series, los seriales y los documentales), películas cinematográficas y noticiarios podrá ser interrumpida para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales una vez por cada periodo previsto de treinta minutos como mínimo.»** Los programas infantiles, una vez por cada periodo **«ininterrumpido»** previsto de treinta minutos como mínimo, **«si el programa dura más de treinta minutos»** (art. 138.3). Y (art. 138.4) **«Se prohíbe insertar comunicaciones comerciales audiovisuales durante la emisión de los servicios religiosos.»**
- Diferenciación (art. 136.2): la comunicación comercial **«observará la debida diferenciación del resto de la programación», «sin perjuicio de que se puedan utilizar otras técnicas publicitarias distintas del anuncio publicitario dentro de un programa»; y si por su forma puede confundir, «incluirá una sobreimpresión permanente y legible con la indicación “publicidad”»** (art. 136.1).

Aplicación: los puntos de corte de un programa se montan donde no rompen una unidad (una entrevista, una actuación, una secuencia); el montador no parte una unidad para meter un corte.

6.1.4 El patrocinio

El patrocinio se monta dentro del programa: las caretas de entrada, reanudación y salida. La LGCA (art. 128):

- **«Se podrá patrocinar toda la programación, salvo los noticiarios y los programas de contenido informativo de actualidad.»** (128.2)
- El patrocinio ha de **«Incluir el nombre, el logotipo, o cualquier otro símbolo, producto o servicio del patrocinador al principio, al inicio de cada reanudación posterior a una interrupción y al final del programa.»** (128.3.a)
- Ha de **«No afectar al contenido del programa o comunicación audiovisual patrocinados ni a su horario de emisión o presencia en el catálogo de manera que se vea afectada la responsabilidad editorial del prestador del servicio de comunicación audiovisual.»** (128.3.b)

- Y «No incitar directamente a la compra o arrendamiento de bienes o servicios, en particular, mediante referencias de promoción concretas a éstos.» (128.3.c)

Aplicación: un programa patrocinado con dos cortes publicitarios lleva la identificación del patrocinador cuatro veces: al principio, tras cada una de las dos reanudaciones y al final. Un informativo no lleva careta de patrocinio. El patrocinio no computa en el límite de minutos de publicidad (art. 137.2.c).

6.1.5 Estilos según el género

Para los géneros de programa no se ha leído fuente publicada que fije un estilo de montaje. La síntesis de oficio, que así debe estudiarse:

Género	Cómo se monta
Informativo	Planos cortos, sin efectos, al servicio del texto. El corte manda sobre el encadenado
Documental	Planos más largos, con espacio para el ambiente
Ficción	Al servicio del relato: el ritmo lo marca la escena
Publicidad y promoción	El ritmo más rápido, con transiciones marcadas
Deportes en directo	La repetición manda: cortes al servicio de la jugada

Las filas de informativo, promoción y deportes coinciden con lo que sí tiene fuente y se desarrolla en este tema (§§ 2 y 4) y en el tema 1; las de documental y ficción quedan como oficio.

6.2 Montaje de promociones

6.2.1 Qué es una autopromoción

La promoción de la propia cadena tiene nombre legal. LGCA, art. 127.1: «Se considera autopromoción la comunicación comercial audiovisual que informa sobre el servicio de comunicación audiovisual, la programación, el contenido del catálogo del prestador del servicio de comunicación audiovisual, o las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, sobre programas, o paquetes de programación determinados, funcionalidades del propio servicio de comunicación audiovisual o sobre productos accesorios derivados directamente de ellos o de los programas y servicios de comunicación audiovisual procedentes de otras entidades pertenecientes al mismo grupo empresarial audiovisual.»

Tres cosas de la definición: es comunicación comercial (no información); su objeto es el propio servicio, su programación o su catálogo; y alcanza a los productos accesorios derivados directamente de ellos y a los programas y servicios de otras entidades del mismo grupo empresarial audiovisual.

6.2.2 Lo que la ley exige a la promoción montada

- Lo ajeno la convierte en anuncio (art. 127.2): «Los mensajes audiovisuales o locuciones verbales ajenos a la programación o a los productos accesorios directamente derivados de programas incluidos en las autopromociones se considerarán anuncios publicitarios a todos los efectos.» Aplicación: si en la promoción de un programa se monta el plano o la mención de una marca que nada tiene que ver con él, la pieza deja de ser autopromoción y pasa a ser publicidad, con todo lo que eso arrastra (cómputo, identificación).
- No cuenta en el límite de publicidad. El art. 137.1 fija el máximo de comunicaciones comerciales de la televisión lineal: «a) Máximo de ciento cuarenta y cuatro minutos entre las 6:00 y las 18:00 horas.» y «b) Máximo de setenta y dos minutos entre las 18:00 y las 24:00 horas.» Y el art. 137.2 excluye expresamente del cómputo

nueve tipos: «a) Marcos neutrales presentes entre el contenido editorial y los anuncios publicitarios o de televenta, y entre los propios anuncios publicitarios.», «b) Autopromoción.», «c) Patrocinio.», «d) Emplazamiento de producto.», «e) Espacios de promoción de apoyo a la cultura europea.», «f) Anuncios de servicio público o de carácter benéfico.», «g) Espacios de televenta.», «h) Publicidad híbrida, interactiva o prestada mediante televisión conectada.» y la i), las sobreimpresiones de las retransmisiones deportivas (§ 4). Y lo que no esté definido en la sección 2.^a sí computa (137.3): «Cualquier otro tipo de comunicación comercial audiovisual no definida en la sección 2.^a se someterá al límite cuantitativo previsto en el apartado 1 de este artículo.» Aplicación: el anuncio publicitario computa; la promoción de la cadena, el patrocinio y un espacio de promoción de la cultura europea, no.

- Se diferencia del resto de la programación (art. 136.2, § 1).

6.2.3 La técnica: *spot*, tráiler, *teaser* y *sneak peek*

Una promoción se monta con la técnica del montaje publicitario. Mateu (8.1, pp. 85-86), siguiendo a Martínez Sáez:

- El corte: el montaje del *spot* «carece de la complejidad dramática del largometraje de ficción, pero, en contrapartida, requiere de un corte preciso, al fotograma, para acoplarse al tiempo del spot, a esos veinte o treinta segundos de gloria».
- «La condensación temporal: rasgo específico del montaje publicitario», que, en glosa del propio Mateu, «entronca directamente con las elipsis espaciales/temporales para ser lo más sintéticos posibles en el montaje». Incluye la fragmentación para «intentar atrapar la atención del espectador-consumidor solicitando su mirada a cada cambio de plano».
- El arranque, ya en palabras del propio Mateu: «el montaje de los spots debe actuar como un “gancho” que atrape la mirada de la audiencia desde los primeros segundos».

El tráiler (8.2, pp. 86-88; la duración la toma Mateu de Chion): «Por lo general, el tráiler ofrece un montaje de uno a dos minutos y medio de duración que nos anuncia un futuro contenido audiovisual»; «normalmente sigue la estructura de planteamiento y nudo —sin destripar aspectos cruciales de la trama—, dejando el desenlace fuera del montaje. Esto es debido a que el objetivo del tráiler es crear expectativas en la audiencia.» Sus derivas: el *teaser*, «tráiler de menor duración que pretende transmitir sensaciones sin desvelar detalles de la trama», y el *sneak peek*, «breve pieza que avanza lo que ocurrirá en el siguiente capítulo de una serie».

El falso tráiler (8.3, pp. 90-92) «anuncia una película inexistente, al menos en el momento de su concepción y publicación». Mateu recoge, de Guarinos y Lozano Delmar (2011), tres tipologías «de acuerdo a los propósitos comerciales y las características del producto promocionado»:

- «El primer tipo de falso tráiler publicitario es el que se inserta en una campaña publicitaria de una película o serie.» «A pesar de ser un falso tráiler, este formato se emplea como herramienta para anunciar el estreno de un contenido real.» Ejemplo: el falso tráiler de *Nation's Pride* (Roth, 2009), película inexistente introducida dentro de *Malditos bastardos* (Tarantino, 2009).
- El segundo, «aquel creado para medir el interés que podría llegar a despertar una futura película».
- El tercero, «aquel destinado a promocionar otros contenidos ajenos a la industria audiovisual».

Aplicación: la promoción de un programa de la cadena es una autopromoción montada con lógica de *spot* o de tráiler: gancho en los primeros segundos, corte ajustado al fotograma a la duración pedida, condensación y ningún desenlace. Las duraciones de promoción que use Canal Sur no constan en fuente publicada.

6.2.4 Promoción e información: el criterio de la casa

El Libro de estilo de Canal Sur separa las dos cosas (9.10, p. 167): **«La inserción de publicidad es ajena a la información y está separada de ésta por medios acústicos y ópticos.»** Y prohíbe una práctica de montaje concreta (9.10.1, «Vídeos promocionales», p. 167): **«Está prohibido montar y emitir un vídeo informativo que tenga, en origen, una connotación promocional con el mismo material audiovisual de la inserción publicitaria convencional, y más aún hacerlo con idéntico orden, estructura y formato, o de manera tan similar que induzca a confusión. Sólo podrá usarse como un recurso y, aún así, de manera parcial y limitada. Si estamos obligados a diferenciar el dato de la opinión, también debemos diferenciar ante el espectador lo que es información de lo que es mercadotecnia.»** Añade: **«El interés o la sugerencia de los promotores de una campaña de publicidad que se emita a través de Canal Sur TV o Canal 2 Andalucía nunca será motivo para que la propaganda se transforme en una información convencional ni se aceptarán compensaciones en este sentido.»**

Con una excepción (p. 168): **«Es admisible la emisión de un vídeo que tenga un carácter de creación artística aunque su intención sea comercial. Lo más adecuado es ubicarlo al final del informativo, a modo de cierre, y sin referencia alguna en titulares.»**

Aplicación: si llega a la sala el anuncio de una campaña para ilustrar una noticia sobre ella, no se monta el anuncio con su orden y su estructura; se usan algunos planos como recurso, pocos y mezclados con material propio. Si el anuncio tiene valor de creación artística, puede ir como cierre del informativo, sin titular.

6.3 Montaje de piezas culturales

El Libro de estilo de Canal Sur no tiene sección propia de Cultura: su capítulo de secciones trata Política, Economía, Sociedad, Local y Deportes, y la cultura va dentro de Sociedad, que **«reúne, al menos, las áreas de Educación, Salud, Consumo, Cultura (entendida en la doble vertiente de espectáculo y creación), Ocio, Ciencia, Tecnología, Religión, Medio Ambiente, Tribunales y Sucesos en clave clásica»** (7.3, p. 101). No da pauta de montaje para esa área. Lo que dice de las piezas culturales está repartido en la música, el sonido de las actuaciones, los cierres y las campañas de promoción.

6.3.1 La música

La regla general del informativo es restrictiva. **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprochable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable.»** Y **«La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.»** (3.2.2, p. 46).

La excepción son los cierres (3.10, p. 53): **«El vídeo editado como epílogo de un informativo es similar a las colas pero, en este caso, suele primar el concepto formal o estético.»** **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos... En estos casos, contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»** Y sobre la locución del cierre: **«Los cierres suelen ir precedidos del paso de locutor, especialmente si sustituyen a la cabecera de salida. En este caso no es recomendable incluir locución en colas para evitar que el presentador despida sin presencia en pantalla, aunque el realizador puede arbitrar numerosas variantes estéticas (vidiwall, croma...). El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»**

Aplicación: una pieza sobre un concierto en el informativo puede llevar la música del concierto porque es la noticia, sin tapar el sonido natural ni la narración; una pieza sobre una exposición de pintura no lleva música de fondo, salvo que se emita como cierre. En programas, el Libro de estilo no da regla de música (§ 1) y, donde lo hay, la elige el Ambientador Musical.

6.3.2 El sonido de una actuación

El montaje de una actuación empieza en la grabación. Libro de estilo, 5.4 (p. 82): el canal 1 recoge el sonido directo y el 2 el ambiente; **«Si las circunstancias lo permitan, el canal 1 se tomará de mesa de sonido sobre todo si éste es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso político, ensayo general...»** (la errata «permitan» es del original). Y **«Cuando el sonido sea la base estética y/o noticiosa de una información, caso de una actuación musical, o cuando forme parte fundamental del discurso narrativo, caso de los lemas y gritos de una protesta, hay que realizar, si es posible, una grabación específica, continuada y suficiente del sonido —incluso por los canales 1 y 2 simultáneamente, en previsión de incluirlo en emisión como vídeo total, o fórmulas similares— e independiente de la imagen que se capte simultáneamente, que tendrá un valor subalterno en el montaje final.»** El sonido ambiente **«tiene que ser registrado siempre y en cualquier circunstancia, incluso aquellas en las que su ausencia sea casi absoluta (una exposición, el interior de un museo)»**.

Aplicación: en la sala, la pista continua de la actuación es la columna del montaje; los planos se cortan sobre ella, sin romper la continuidad del sonido, y la imagen se subordina al audio.

6.3.3 Las campañas de promoción cultural

Libro de estilo, 7.3.4 «Consumo» (pp. 103-104): **«a veces somos rehenes irreflexivos de campañas de promoción ligadas a estrenos de cine, novedades discográficas, espectáculos o lanzamientos editoriales generalmente provenientes de multinacionales del ocio. No podemos hurtar el hecho a los espectadores pero hay que evitar que nuestras informaciones se conviertan, como sucede a veces, en una repetición, palabra por palabra, de lo que idean redactores de publicidad y expertos en técnicas de mercado.»** Y a continuación: **«Hay ofertas creativas nacionales o andaluzas, menos dotadas de medios, que se resienten en nuestros contenidos. Estamos obligados a superar esta carencia tomando la iniciativa.»**

Aplicación al montaje: la pieza de un estreno no puede ser el tráiler de la distribuidora remontado; los fragmentos de la película van como recurso, dentro de un vídeo con material propio (entrevistas, ambiente), y se aplica lo dicho en § 2 sobre el material promocional (9.10.1). Los derechos para usar fragmentos de obras y música son del tema 10.

6.3.4 Documental y reportaje cultural

Una pieza cultural larga es un reportaje o un documental. El reportaje tiene la libertad de montaje del § 1 (3.4). Para el documental, Mateu (9.1, p. 93) recoge la definición de León: documental es **«aquel enunciado audiovisual, de naturaleza artística y vocación de pervivencia, que interpreta la realidad, a través del registro de hechos reales o de su reconstrucción fidedigna, con el propósito de facilitar al público la comprensión del mundo»**. Su contrario es el falso documental o *mockumentary*: **«un documental fingido que adopta las formas y estructura propias del género, pero cuyo contenido es una ficción o puesta en escena»**. Que el documental monte con planos más largos y espacio para el ambiente es oficio (tabla del § 1).

6.4 Montaje de deportes

6.4.1 Lo que espera el espectador

El Libro de estilo de Canal Sur no da reglas de montaje deportivo, pero sí el criterio que decide la selección. La sección **«debe ceñirse a las exigencias profesionales que se reclaman en este manual, sobre todo cuando están integrados como bloque o sección dentro de un informativo general»** (7.5, p. 106), con una clave propia: **«el espectador suele ser apasionado y subjetivo, tiene ideas propias muy asentadas, en ocasiones es hipersensible y está convencido, a veces, de ser un experto en la materia.»**

Lo que ese espectador espera (7.5.1, «Referencia, novedad y distracción», p. 106):

1. **«Referencia sobre lo sucedido.»** Conoce los hechos, y **«lo que busca es rememorar lo que ya ha visto, revisar lo que no ha captado o ratificarse en sus apreciaciones.»**
2. **«Datos novedosos y anécdotas que no ha podido apreciar completamente o que ignora, jugadas discutibles que no han sido aclaradas, lances del juego, informaciones posteriores al desarrollo de una competición, opiniones de los protagonistas...»**
3. **«Algo de diversión y distracción, sobre todo si el resultado favorable lo permite.»**

Con un límite (pp. 106-107): el deporte enfrenta a **«dos grupos humanos que merecen un tratamiento ecuánime y respetuoso»**, y **«Es exigible un relato sencillo, ceñido al material disponible y ajustado a la realidad. La crónica de un acontecimiento deportivo es un formato que permite ciertas licencias pero sin menoscabar a los protagonistas ni pervertir el motivo central de la información.»**

Y en los «Aspectos formales» (7.5.4, pp. 109-110), tres reglas que deciden qué se monta:

- Declaraciones ofensivas (2): **«Las expresiones racistas, xenófobas, violentas, vulgares o provocadoras no deben incluirse, aunque estén recogidas en una declaración grabada de alguien que trata de intimidar a los contrarios o arengar a sus seguidores. En caso de que, por sentido informativo, emitamos uno de estos testimonios, debe quedar claramente contextualizado y, llegado el caso, manifestado nuestro desacuerdo.»**
- Afición y clubes (4): contra la adulación sin fundamento, **«siempre es posible incluir, a modo de complemento de la información, vídeos que resalten aspectos divertidos o ejemplares de una hinchada, o muestren, siempre con datos, la veteranía y el historial de una sociedad deportiva.»**
- Humor (7): **«El humorismo y la ironía a toda costa son métodos incontrolables y pueden producir efectos no deseados. No se puede descartar su uso como elemento accesorio aunque, preferiblemente, debemos ofrecerlo en formato separado.»**

Aplicación: el resumen de un partido se monta con las jugadas decisivas (referencia), las repeticiones desde otro ángulo de lo discutido y lo que no se vio en directo (novedad), y un toque de distracción si el resultado lo permite; sin cebarse con el equipo que pierde y sin montar lo que no está en el material.

El ritmo en la acción rápida, como oficio: Los principios generales para enfatizar la continuidad y la fluidez en la edición de una escena de acción rápida son hacer cortes cortos y precisos.

Las dos palabras importan las dos: cortos, porque el ritmo del montaje tiene que acompañar al ritmo de la acción; y precisos, porque un corte corto y mal colocado no da velocidad: da confusión. La acción rápida es la que menos perdona un corte fuera de sitio, precisamente porque hay menos tiempo para leer cada plano.

6.4.2 El resumen de un acontecimiento emitido en exclusiva

Cuando otro operador tiene la exclusiva, Canal Sur puede montar un resumen con la señal ajena en las condiciones del art. 144 de la LGCA:

- El derecho (144.1): **«El titular del derecho exclusivo para difundir un acontecimiento de interés general para la sociedad permitirá a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual la emisión de un breve resumen informativo en condiciones razonables, objetivas y no discriminatorias.»**
- Dónde (144.2): **«se podrá emitir únicamente en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad. En el caso del servicio de comunicación audiovisual televisivo a petición solo se podrá emitir dicho resumen informativo si el mismo prestador del servicio ofrece el mismo programa en diferido.»**
- Gratis, con tres condiciones (144.3): **«No será exigible contraprestación alguna cuando el resumen informativo sobre un acontecimiento, sobre un conjunto unitario de acontecimientos o sobre una competición deportiva se emita en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad, en diferido y con una duración inferior a noventa segundos. La excepción de contraprestación no incluye, sin embargo, los gastos técnicos necesarios para facilitar la elaboración del resumen informativo.»**
- El logotipo (144.4): **«Durante la emisión del resumen informativo previsto en el apartado primero deberá garantizarse la aparición permanente del logotipo o marca comercial de la entidad organizadora y del patrocinador principal de la competición.»**

Aplicación: el resumen gratuito se monta por debajo de noventa segundos (89 segundos cumplen; 90 no, porque la ley dice «inferior a»), va en un informativo y en diferido, y no se recorta ni se tapa con rótulos el logotipo del organizador y del patrocinador principal: su presencia tiene que ser permanente. En un programa de entretenimiento no cabe este resumen. En la carta de la web sólo cabe si el propio Canal Sur ofrece allí, en diferido, el mismo informativo en que se emitió.

Salvedad: el art. 144 se refiere a acontecimientos «de interés general para la sociedad». Si una competición concreta (por ejemplo, el fútbol profesional) tiene además régimen propio en otra norma, no se ha comprobado para este tema.

6.4.3 La retransmisión: repetición y publicidad

- Televisión (Canal Sur, 8.4): **«manda la imagen y la palabra debe adecuarse a ella»**; se narra sobre el monitor con la imagen de programa. **«En una transmisión televisiva siempre es preferible un instante de silencio que una palabra de más.»** (8.4.1). **«Del narrador de un acontecimiento deportivo se espera el máximo acercamiento a la objetividad»**; los juicios de valor se apoyan en repeticiones, tomas diferentes y ralentizaciones. Y la audiencia no es la afición de un equipo: **«muchos andaluces no son seguidores del club andaluz cuyo encuentro televisamos»** (8.4.2). En las corridas de toros **«puede admitirse un mayor apoyo de la palabra»**.

El texto completo (8.4.1, p. 120): **«En caso de que se vea obligado a emitir un juicio de valor, hay que formularlo con las ventajas técnicas del medio (repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones...) para extraer de ellas la ecuanimidad en los análisis.»** Es lo que el montaje en directo le da a la narración: la repetición de la jugada discutida, desde varios ángulos y a cámara lenta.

La publicidad en la retransmisión (LGCA):

- Art. 139.1: **«Las retransmisiones de acontecimientos deportivos difundidas por prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal únicamente podrán ser interrumpidas para emitir comunicaciones comerciales audiovisuales aisladas cuando el acontecimiento se encuentre detenido y**

siempre y cuando permitan seguir el desarrollo del acontecimiento.»

- Art. 139.2: se puede emitir publicidad en la misma pantalla **«siempre y cuando su tamaño no dificulte el visionado del acontecimiento deportivo y de conformidad con el desarrollo reglamentario.»**
- Art. 137.2.i: no computan en el límite de minutos las **«Sobreimpresiones que formen parte indivisible de la retransmisión de acontecimientos deportivos y por las que el prestador del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal no perciba contraprestación alguna.»**

6.4.4 El servidor de repetición

La repetición en directo se hace con un servidor de repetición. El que aquí se toma como ejemplo es el de la marca EVS, con su mando de repetición y cámara lenta (LSM). Lo que sigue es su arquitectura, como oficio, y la numeración de clips según el manual del fabricante.

Un servidor de repetición graba varias señales a la vez y permite reproducir cualquiera de ellas desde cualquier punto mientras sigue grabando. Ésa es la máquina que hace posible la repetición de una jugada quince segundos después de que ocurra, con la cámara que se quiera y a la velocidad que se quiera.

Las tres cosas que lo distinguen de un sistema de edición corriente:

1. Graba y reproduce al mismo tiempo, sobre el mismo material.
2. Se maneja con un mando físico, no con ratón: una palanca y un puñado de teclas, porque en directo no hay tiempo para buscar un menú.
3. Su unidad de trabajo es el clip, marcado sobre la marcha con dos pulsaciones.

Dónde se usa: deportes, galas, cualquier directo con repetición o con cámara lenta. Y su operador no es un montador que trabaja despacio: es un operador que decide en segundos, y por eso el sistema está construido alrededor de la velocidad de acceso.

La numeración de los clips guardados en el servidor sigue esta jerarquía: el primer número es la página, el segundo el banco, el tercero el clip, y la letra es el ángulo de cámara o entrada.

Nivel	Qué es
Página	El contenedor mayor: agrupa bancos. Permite tener varias colecciones separadas
Banco	Un grupo de clips, que se selecciona con una tecla del mando
Clip	El fragmento marcado, con su entrada y su salida
Cámara o entrada	Qué señal de las grabadas se está viendo de ese mismo clip

El manual de operación del fabricante (versión 10.01) lo concreta con un ejemplo: en el clip 547, el 5 es la página (de 1 a 10), el 4 el banco (de 1 a 9) y el 7 el clip dentro del banco (de 1 a 10); en red, al número del clip se añade el de la máquina (547B/04). Los bancos de clips 1 a 9 se llaman con SHIFT y F1 a F9, y SHIFT y F10 da acceso a los bancos de listas de reproducción; pulsando varias veces la misma tecla F, si está activada la opción correspondiente, se llaman sucesivamente todos los ángulos de cámara del clip. Según la versión 11.00 del mismo manual, las listas y líneas de tiempo se guardan en el banco 10 de cada página; las de la página 10 quedan reservadas a protocolos externos y no se alcanzan desde el mando.

La lógica que hace la numeración recordable, y que es la de cualquier sistema de archivo: se va de lo general a lo particular. Página → banco → clip, como carpeta → subcarpeta → fichero. Y la letra va al final porque no es un nivel más de la jerarquía: es una vista distinta del mismo clip.

Por qué esta organización es como es, en el trabajo real: en un partido, cada banco se dedica a una cosa —uno para goles, otro para faltas, otro para el material de contexto—, y la página separa un partido de otro o una parte de la siguiente. El operador salta de banco con una tecla, y por eso el banco tiene que estar por encima del clip.

Una lista de reproducción es una secuencia de clips encadenados que se emiten uno detrás de otro. Es lo que permite sacar en antena un resumen de jugadas sin ir cargándolas de una en una.

La línea de tiempo del sistema es un montaje con transiciones y efectos, un paso más allá de la lista de reproducción, que sólo encadena.

	Lista de reproducción	Línea de tiempo
Qué hace	Encadena clips uno detrás de otro	Monta: transiciones, efectos, audio
Canales mínimos	Uno	Dos
Para qué se usa	Resúmenes en directo	Piezas acabadas

Por qué dos canales para la línea de tiempo, como razonamiento de oficio: una transición entre dos clips es, por definición, dos imágenes a la vez, y un canal de reproducción sólo da una.

6.5 Montaje de contenidos digitales

Formatos verticales, clips para redes, miniaturas, ritmo y distribución multiplataforma son el tema 12 de este temario. Aquí va lo que cambia en el montaje cuando la pieza no es lineal.

La RTVA no ha publicado criterio de montaje para contenidos digitales: la Carta del Servicio Público 2024-2029 y el Contrato-programa 2024-2026 hablan de presencia en redes y plataformas, pero no dan pautas de montaje.

La teoría la da Mateu (cap. 10, pp. 99-101). Las estructuras narrativas: **«Estructura lineal»** («remite a la estructura clásica o aristotélica dividida en tres actos. En ella, la audiencia adopta un rol pasivo desde el principio hasta el final de la narración»); **«Estructura circular»** («está construida igual que la lineal, pero con la particularidad de incluir un motivo coincidente al comienzo y al final de la narración»); **«Estructura no lineal»**, que «guarda relación directa con el montaje invertido»; y **«Estructura interactiva»**: «la narración se despliega a partir de las elecciones de la persona que experimenta este tipo de narrativa, ofreciéndose múltiples posibilidades o rutas para seguir».

Lo que la interactividad le hace al montaje (10.2, pp. 100-101): **«La interactividad en el medio audiovisual implica una relación bidireccional entre el contenido y el usuario, donde este último tiene la capacidad de influir en el desarrollo de la narración o acceder a información adicional.»** Y **«la creación de estructuras narrativas interactivas da como resultado que el usuario pueda tomar decisiones que afectarán a la trama y, en definitiva, al propio montaje.»** La primera tipología que recoge es la **«Estructura interactiva lineal»**, «donde el usuario sigue un camino predefinido y controlado, sin poder tomar decisiones que cambien el curso de la narración, que siempre es la misma.» Las otras tres (pp. 101-104):

- **«Estructura interactiva de espina de pescado»**: «parte de la “estructura interactiva lineal”, que atraviesa toda la narración. Sin embargo, en esta estructura la audiencia puede desviarse puntualmente para explorar historias secundarias, si bien siempre regresará a la narración principal.»
- **«Estructura interactiva ramificada»**: «es jerárquica y exponencial, ya que cuantas más opciones existan mayor es la cantidad de contenido audiovisual que debe desarrollarse. La narración tiene un punto de partida común, pero a medida que avanza se va ramificando, permitiendo diferentes finales.» Es «una

estructura costosa de desarrollar», porque implica contenido que el usuario quizá nunca vea (ejemplo de Mateu: *Black Mirror: Bandersnatch*).

- **«Estructura interactiva de caminos paralelos»: «también permite la toma de decisiones, pero aparecen acontecimientos predeterminados que deben experimentarse independientemente de las elecciones tomadas.»** Su ejemplo, *Kinoautomat* (1967), llega **«siempre al mismo final»**.

Aplicación, como oficio: una misma pieza de programa se versiona para la web y las redes; el montador entrega versiones con otra duración y otro arranque, y en una pieza interactiva monta cada rama como unidad cerrada que el usuario puede elegir. La definición de autopromoción (art. 127.1) nombra expresamente el catálogo del prestador y las prestaciones del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma, y la de patrocinio (art. 128.1) el servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y los vídeos generados por usuarios. En cambio, la diferenciación y la integridad (art. 136.2 y 3), el límite de minutos (art. 137.1) y las reglas de las retransmisiones deportivas (art. 139) se refieren al servicio televisivo lineal. La sobreimpresión **«publicidad»** (art. 136.1) y la integridad del programa en las interrupciones (art. 138.1) no lo nombran en su letra, pero están en la misma sección 3.ª, la del servicio televisivo lineal. El resumen de un acontecimiento en exclusiva sólo se sube a la carta en la condición del art. 144.2 (§ 4).

6.6 Normativa que el tema invoca

Norma	Preceptos	Redacción
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8-7-2022)	Arts. 127 (autopromoción), 128 (patrocinio), 136 (identificación e integridad), 137 (límite de minutos), 138 (interrupciones), 139 (acontecimientos deportivos) y 144 (resumen informativo)	Redacción original, en vigor desde el 9-7-2022; ninguno de estos artículos ha sido modificado a 25-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, fichas de puesto 5351000, 5353000, 5212204, 5212206 y 5354000	La del BOJA; su vigencia la trata el temario común

6.7 Lo que este tema no da, y dónde está

- El Libro de estilo de Canal Sur es de 2004 y es el único criterio de montaje publicado por la casa que se ha leído. No trae pauta de montaje para programas de entretenimiento, ficción, magacín ni documental, ni sección de Cultura; lo que el tema dice de esos géneros es oficio.
- Duraciones de las promociones de Canal Sur y libro de estilo de continuidad o de promociones de la cadena: no constan en fuente publicada.
- Si el fútbol profesional u otra competición tienen, además del art. 144 de la LGCA, un régimen propio de resúmenes: no comprobado.
- Servidor de repetición: del manual del fabricante sólo se ha leído la numeración de clips, bancos y páginas, la llamada de los ángulos de cámara y el lugar de las listas; lo demás (mando, letra de cámara en el número del clip, lista, línea de tiempo) es arquitectura de oficio. La afirmación de que la línea de tiempo necesita dos canales de reproducción no se ha confirmado en el manual.
- Las fichas del convenio son de 2014; si la organización actual del trabajo en las salas es otra, no consta.
- Estilos de montaje por género, ritmo, elipsis y raccord: tema 1. Montaje de noticias, colas, totales y cierre: tema 5. Transiciones, grafismo y limpieza de audio: tema 7. Coordinación con realización y sonido: tema 9. Derechos de música, archivo y fragmentos de obras: tema 10. Formatos verticales, clips y miniaturas: tema 12. Urgencia y versionado: tema 14.

6.8 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, BOE-A-2022-11311, texto consolidado del BOE	Arts. 127, 128 (incluido 128.1), 136, 137, 138, 139 y 144	25-09-2026
X Convenio colectivo de la RTVA y sociedades filiales, BOJA núm. 240, de 10-12-2014, anexo III	Fichas de Realizador (p. 196), Ayudante de Realización (p. 111), Encargado Operación y Montaje Vídeo (p. 127), Operador Montador de Vídeo (p. 190) y Ambientador Musical (p. 101)	25-09-2026
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, 1.ª ed., marzo 2004, ISBN 84-609-0453-9	3.2.2, 3.4, 3.10, 5.4, 7.3, 7.3.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 9.2.12.4, 9.10 y 9.10.1. Páginas, las impresas	25-09-2026
Francisco José Mateu Torres, <i>Fundamentos teóricos de la edición y el montaje audiovisual</i> , Elche, Editorial UMH, 2024, ISBN 978-84-18177-76-7	<i>Spot</i> (8.1), tráiler, <i>teaser</i> y <i>sneak peek</i> (8.2), falso tráiler (8.3), documental y falso documental (9.1), estructuras narrativas e interactivas (10.1, 10.2). Las citas de Martínez Sáez, Chion, Guarinos y Lozano Delmar, León y Tubau se toman de Mateu	25-09-2026
EVS, <i>Multicam LSM Operating Manual</i> , versión 10.01 (consultado en manualslib.com, p. 28) y versión 11.00 (manualsdir.com, p. 97)	Numeración de clips (página, banco, clip, número de máquina), teclas de los bancos y de los ángulos de cámara, bancos de listas y su reserva en la página 10	25-09-2026
Oficio	Estilos por género; ritmo en la acción rápida; arquitectura del servidor de repetición, lista de reproducción y línea de tiempo; bloques con arranque y cierre; versionado para plataformas	—

Negrita = literal de la fuente. En las citas del Libro de estilo, las ligaduras tipográficas del original («fi», «fl») se han escrito como letras sueltas, salvo en el pasaje del § 3 tomado del temario de Redactor/a, que las conserva.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: RTVA, CSRTV, RTVE, LGCA (Ley 13/2022), UMH. EVS = fabricante servidor repetición; LSM = mando repetición/cámara lenta.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; hay que releer el tema para la redacción y las citas completas.

Montaje de programas

- Convenio anexo III, fichas: Realizador dirige montaje «hasta su completo acabado», controla calidad y duración.
- Convenio: Ayudante de Realización coordina montaje/postproducción/mezclas del programa.
- Convenio: Encargado Operación y Montaje Vídeo edita/postproduce con criterios técnicos y artísticos, control de calidad.
- Convenio: Operador Montador de Vídeo edita/postproduce con «criterios de narrativa audiovisual»; control técnico de calidad; etiqueta/graba para emisión automatizada.
- Convenio: Ambientador Musical selecciona/monta música de cada programa, trabaja en equipo con el realizador.
- Fichas de 2014, «no constituyen lista cerrada»; organización actual no consta.
- Libro de estilo 3.4: reportaje ≤3 min en espacio diario; otros programas, duración según perfil.
- Libro de estilo 9.2.12.4: música «aditamento impropio» en informativos diarios; en formatos extensos, «con matices» (única mención fuera de informativo).
- Libro de estilo: sin pauta de montaje para entretenimiento, ficción, magacín.
- Mateu 10.1 (cita Tubau): estructura lineal = 3 actos aristotélicos; TV tradicional, 4 actos por 3 cortes publicidad.
- Oficio: cada bloque se monta con arranque y cierre propios, para aguantar la interrupción.
- LGCA art. 136.3: integridad del programa y sus unidades al insertar publicidad (servicio lineal, en su letra).
- LGCA art. 138.1: repite la integridad, sin nombrar el lineal en su letra; pero está en la sección 3.ª del cap. IV tit. VI, la del servicio lineal.
- LGCA art. 138.2: películas TV/cine/noticiarios, interrupción cada 30 min mínimo.
- LGCA art. 138.3: infantiles, cada periodo ininterrumpido de 30 min si el programa dura más de 30 min.
- LGCA art. 138.4: prohibido interrumpir servicios religiosos.
- LGCA art. 136.2: diferenciación del resto de programación; permite técnicas distintas del anuncio dentro del programa.
- LGCA art. 136.1: si puede confundir, sobreimpresión permanente «publicidad».
- Aplicación: cortes donde no rompen una unidad (entrevista, actuación, secuencia).
- LGCA art. 128.2: patrocinable toda la programación salvo noticiarios y contenido informativo de actualidad.
- LGCA art. 128.3.a: identificación del patrocinador al principio, cada reanudación y al final.
- LGCA art. 128.3.b: patrocinio no afecta al contenido ni al horario/catálogo del programa, sin afectar responsabilidad editorial.
- LGCA art. 128.3.c: no incitar directamente a compra.
- LGCA art. 137.2.c: patrocinio no computa en límite de publicidad.
- Oficio (sin fuente publicada): informativo = planos cortos sin efectos; documental = planos largos; ficción = ritmo de escena; publicidad/promoción = ritmo rápido, transiciones marcadas; deportes directo = repetición manda.

Montaje de promociones

- LGCA art. 127.1: autopromoción = comunicación comercial sobre el propio servicio, programación, catálogo, prestaciones de intercambio de vídeos, o productos/servicios de otras entidades del mismo grupo.
- LGCA art. 127.2: mensajes/locuciones ajenos a la programación incluidos en autopromoción = anuncio publicitario a todos los efectos.
- LGCA art. 137.1.a: máximo 144 min publicidad 6:00-18:00.

- LGCA art. 137.1.b: máximo 72 min 18:00-24:00.
- LGCA art. 137.2: excluidos del cómputo (a-i): marcos neutrales, autopromoción, patrocinio, emplazamiento de producto, promoción cultura europea, servicio público/benéfico, televenta, publicidad interactiva/TV conectada, sobreimpresiones deportivas (139).
- LGCA art. 137.3: lo no definido en sección 2.ª computa en el límite del art. 137.1.
- LGCA art. 136.2: diferenciación también aplica a la promoción.
- Mateu 8.1 (cita Martínez Sáez): spot exige corte preciso al fotograma (20-30 s).
- Mateu 8.1: condensación temporal, rasgo específico del montaje publicitario; elipsis espacio-temporales, fragmentación.
- Mateu 8.1: arranque como «gancho» desde los primeros segundos.
- Mateu 8.2 (duración de Chion): tráiler, 1-2,5 min; sigue planteamiento y nudo, sin desenlace.
- Mateu 8.2: teaser = tráiler más breve, sensaciones sin trama; sneak peek = avance del siguiente capítulo.
- Mateu 8.3: falso tráiler = anuncia película inexistente, al menos al concebirse/publicarse.
- Mateu 8.3 (cita Guarinos/Lozano Delmar 2011), tres tipologías: 1.ª inserta en campaña de película/serie real, aunque falso (ej. *Nation's Pride* en *Malditos bastardos*); 2.ª mide interés de futura película; 3.ª promociona contenidos ajenos a la industria audiovisual.
- Duraciones de promoción propias de Canal Sur: no constan en fuente publicada.
- Libro de estilo 9.10: publicidad ajena a la información, separada por medios acústicos y ópticos.
- Libro de estilo 9.10.1: prohibido montar vídeo informativo con connotación promocional igual al material/orden/estructura de la inserción publicitaria; sólo recurso parcial y limitado.
- Libro de estilo 9.10.1: excepción, vídeo de creación artística aunque intención comercial; mejor como cierre del informativo, sin referencia en titulares.

Montaje de piezas culturales

- Libro de estilo 7.3: sin sección propia de Cultura; cultura dentro de Sociedad (espectáculo y creación).
- Libro de estilo 3.2.2: música/falseamiento de ambiente, reproducible, aleja de la realidad.
- Libro de estilo 3.2.2: música admisible en el montaje final sólo si es la referencia noticiosa principal, sin perturbar narración ni anular sonido natural.
- Libro de estilo 3.10: cierre del informativo, excepción a la norma general; admite música para embellecer.
- Libro de estilo 3.10: cierres precedidos de paso de locutor; sin locución en colas si sustituyen cabecera de salida.
- Libro de estilo 5.4: canal 1 sonido directo (mesa si es tan importante como la imagen: actuación musical, discurso, ensayo); canal 2 ambiente.
- Libro de estilo 5.4: sonido base estética/noticiosa (actuación musical) o discurso narrativo (protesta): grabación específica, continuada, por canales 1 y 2, independiente de la imagen (valor subalterno).
- Libro de estilo 5.4: sonido ambiente, registro siempre, incluso con ausencia casi absoluta.
- Libro de estilo 7.3.4: evitar repetir palabra por palabra campañas de promoción (cine, discos, espectáculos, editoriales); apoyar oferta creativa nacional/andaluza.
- Aplicación: pieza de estreno no es el tráiler remontado; fragmentos como recurso, con material propio (9.10.1); derechos de fragmentos, tema 10.
- Libro de estilo 3.4: reportaje cultural, libertad de montaje (§ programas).
- Mateu 9.1 (cita León): documental = enunciado audiovisual artístico, vocación de pervivencia, interpreta la realidad.
- Mateu 9.1: mockumentary = documental fingido, contenido ficción/puesta en escena.
- Oficio: documental con planos largos y espacio para el ambiente (tabla § programas).

Montaje de deportes

- Libro de estilo 7.5: sección deportiva ceñida a las exigencias del manual, sobre todo integrada en informativo general.
- Libro de estilo 7.5: espectador apasionado, subjetivo, a veces hipersensible, se cree experto.

- Libro de estilo 7.5.1: espectador busca (1) referencia sobre lo sucedido, (2) datos novedosos/anécdotas/jugadas discutidas, (3) diversión y distracción.
- Libro de estilo 7.5: dos grupos humanos merecen trato ecuánime y respetuoso; relato sencillo, ceñido al material, sin menoscabar protagonistas.
- Libro de estilo 7.5.4(2): expresiones racistas/xenófobas/violentas/vulgares no se incluyen; si se emiten por sentido informativo, contextualizadas y con desacuerdo manifestado.
- Libro de estilo 7.5.4(4): posible incluir vídeos que resalten aspectos divertidos/ejemplares de la afición, o veteranía/historial con datos.
- Libro de estilo 7.5.4(7): humor e ironía, uso accesorio, preferible en formato separado.
- Oficio: cortes cortos y precisos en acción rápida; corto por el ritmo, preciso porque el corte mal colocado da confusión.
- LGCA art. 144.1: titular de exclusiva permite resumen informativo breve en condiciones razonables, objetivas, no discriminatorias.
- LGCA art. 144.2: resumen sólo en noticiarios/programas de actualidad; a petición, sólo si el mismo prestador ofrece el programa en diferido.
- LGCA art. 144.3: gratis si en noticiarios/actualidad, en diferido y <90 s; gastos técnicos no incluidos en la excepción.
- LGCA art. 144.4: logotipo/marca de la entidad organizadora y del patrocinador principal, aparición permanente durante el resumen.
- Aplicación: 89 s cumple, 90 s no («inferior a»); no cabe en programa de entretenimiento; en la carta sólo si el mismo informativo se ofrece en diferido.
- Salvedad: régimen propio adicional de alguna competición (p. ej. fútbol profesional), no comprobado.
- Libro de estilo 8.4: manda la imagen, la palabra se adecúa; narrador busca máximo acercamiento a la objetividad; audiencia no es la afición de un equipo.
- Libro de estilo 8.4.1: juicio de valor, apoyado en repeticiones, tomas diferentes, ralentizaciones.
- Libro de estilo 8.4: corridas de toros admiten mayor apoyo de la palabra.
- LGCA art. 139.1: retransmisión deportiva, interrupción publicitaria sólo con el acontecimiento detenido y sin perder su seguimiento.
- LGCA art. 139.2: publicidad en pantalla sin dificultar el visionado, según desarrollo reglamentario.
- LGCA art. 137.2.i: sobreimpresiones indivisibles de la retransmisión, sin contraprestación, no computan.
- Oficio/manual EVS (v. 10.01): servidor graba y reproduce a la vez sobre el mismo material.
- Oficio: se maneja con mando físico (palanca y teclas), no ratón.
- Oficio: unidad de trabajo = clip, marcado con dos pulsaciones.
- Manual EVS v. 10.01: numeración del clip = página (1-10) + banco (1-9) + clip (1-10); en red se añade el número de máquina (ej. 547B/04).
- Manual EVS v. 10.01: bancos 1-9 con SHIFT+F1-F9; SHIFT+F10 = bancos de listas de reproducción; pulsando repetido F, ángulos de cámara del clip.
- Manual EVS v. 11.00: listas y líneas de tiempo se guardan en el banco 10 de cada página; página 10 reservada a protocolos externos.
- Oficio: jerarquía página → banco → clip (general a particular); letra = vista distinta del clip, no nivel.
- Oficio: lista de reproducción = clips encadenados uno tras otro, sin transiciones/efectos; un canal; para resúmenes en directo.
- Oficio: línea de tiempo = montaje con transiciones, efectos, audio; dos canales; para piezas acabadas.
- Dato no confirmado en manual: que la línea de tiempo necesite dos canales.

Montaje de contenidos digitales

- Formatos verticales, clips, miniaturas, distribución multiplataforma: tema 12.
- RTVA: Carta del Servicio Público 2024-2029 y Contrato-programa 2024-2026 mencionan redes/plataformas, sin pautas de montaje.
- Mateu cap. 10: estructura lineal = 3 actos, rol pasivo del espectador.

- Mateu 10.1: estructura circular = como la lineal, con motivo coincidente al inicio y al final.
- Mateu 10.1: estructura no lineal = relación directa con el montaje invertido.
- Mateu 10.2: estructura interactiva = narración a partir de elecciones del usuario, múltiples rutas; relación bidireccional contenido-usuario.
- Mateu 10.2: interactiva lineal = camino predefinido, sin decisiones.
- Mateu 10.2: interactiva de espina de pescado = desvíos puntuales que regresan a la narración principal.
- Mateu 10.2: interactiva ramificada = jerárquica y exponencial, puntos de partida común, finales diferentes; costosa (ej. Bandersnatch).
- Mateu 10.2: interactiva de caminos paralelos = decisiones con acontecimientos predeterminados; mismo final (ej. Kinoautomat, 1967).
- LGCA art. 127.1/128.1: autopromoción y patrocinio nombran expresamente el catálogo y el servicio de intercambio de vídeos por plataforma.
- LGCA arts. 136.2/3, 137.1, 139: diferenciación/integridad, límite de minutos y reglas deportivas se refieren al servicio televisivo lineal.
- LGCA arts. 136.1 y 138.1: no nombran el lineal en su letra, pero están en la misma sección 3.^a (servicio lineal).
- LGCA art. 144.2: resumen exclusiva a la carta, sólo si el mismo Canal Sur ofrece allí en diferido el mismo informativo.
- Oficio: versionado de una pieza de programa para web/redes, con otra duración y arranque; pieza interactiva, cada rama montada como unidad cerrada.

TEMA 7 – Postproducción

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 7
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Una norma, sólo para la frecuencia de la red eléctrica: Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto), art. 4.4. Recomendaciones técnicas: UIT-R, Informe BT.2408-9 (grafismo en alto rango dinámico) y EBU R 128-2023 (sonoridad). Documentación de fabricante: Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>), Adobe (ayuda de Premiere, 2026), Rane (RaneNotes) e iZotope (<i>RX 11</i>). Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (2004). Para los subtítulos, síntesis de la norma UNE 153010 publicada por la Universidad de Burgos (la norma no se ha leído). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	La vigente el 24-09-2026: Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026) y art. 4 del Reglamento electrotécnico para baja tensión (redacción única, vigente desde el 18-09-2003), leídos el 25-09-2026; EBU R 128-2023 (versión 5) y EBU Tech 3343-2023 (versión 4), leídas el 24-09-2026 para los temas cerrados de Operador/a de Sonido de los que se copian; el temario no nombra programa de edición y la ficha del puesto tampoco
Extensión	13.500 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y su sector de radiocomunicaciones (UIT-R, en inglés ITU-R); Unión Europea de Radiodifusión (UER, en inglés EBU, *European Broadcasting Union*), que publica recomendaciones (R) y documentos técnicos (Tech); los tres primarios rojo, verde y azul (RGB); la luminancia (Y) y las diferencias de color (Cb y Cr, que Blackmagic escribe CB y CR); YRGB, la luminancia más los tres primarios, como la escribe Blackmagic; la tabla de consulta (LUT, *look-up table*); el formato de LUT común (CLF, *Common LUT Format*) y el lenguaje de transformación de color de Resolve (DCTL, *DaVinci Color Transform Language*); matiz, saturación y luminosidad (HSL, *hue, saturation, luminance*); alto rango dinámico (HDR, *high dynamic range*), con sus dos curvas, la híbrida logarítmica-gamma (HLG, *hybrid log-gamma*) y la de cuantificación perceptual (PQ, *perceptual quantizer*), y rango dinámico estándar (SDR); candela por metro cuadrado (cd/m²); los formatos gráficos JPG o JPEG (*Joint Photographic Experts Group*), PNG (*portable network graphics*), TIF o TIFF (*tagged image file format*) y TGA (*Truevision Advanced Raster Graphics Adapter*); los formatos de subtítulos SRT (*SubRip Text*), WebVTT (*Web Video Text Tracks*), IMSC1 (*Internet Media Subtitles and Captions*, versión 1) y DFXP (*Distribution Format Exchange Profile*), y los subtítulos cerrados CEA-608 y CEA-708 (así los nombra Blackmagic); el formato de intercambio de material (MXF, *Material eXchange Format*) y el formato maestro interoperable (IMF, *Interoperable Master Format*); la Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE); la Recomendación UIT-R BT.709, que el oficio llama Rec. 709; UNE, la sigla que llevan las normas que la guía de la Universidad de Burgos cita como publicadas por AENOR (la guía no desarrolla ninguna de las dos siglas); decibelio (dB); decibelios referidos a la escala completa digital (dBFS); decibelios de pico verdadero (dBTP, *decibels true peak*); unidades de sonoridad referidas a la escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*) y unidad de sonoridad (LU, *loudness unit*); rango o margen de sonoridad (LRA, *loudness range*); relación señal-ruido (SNR, *signal-to-noise ratio*); voz en off (VO, *voice-over*, como la escribe Blackmagic); efectos de sonido (SFX, como los escribe Adobe); calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, *heating, ventilation and air conditioning*), en una cita de iZotope; inteligencia artificial (IA). Los nombres de órdenes, ventanas y complementos se dan con su rótulo inglés, en cursiva la primera vez: *lift*, *gamma* y *gain* (sombras, medios tonos y altas luces); *key* (recorte), *fill* (relleno) y *background* (fondo); *keyframe* (fotograma clave); *handles* (colas o márgenes de un clip); *ducking* (atenuación de una pista por otra); *de-esser* (reductor de sibilantes); *hum* (zumbido).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 7): «Postproducción: color básico, corrección, efectos, grafismo, subtítulos, transiciones y limpieza de audio.»

Qué se puede preguntar: qué es etalonar y qué fases tiene; qué hace una LUT, qué diferencia una 1D de una 3D y una técnica de una creativa, y qué pasa con los valores fuera de rango; qué muestran el monitor de forma de onda, el desfile (*parade*) y el vectorscopio, y cómo se lee en ellos una dominante; qué zonas tonales gobiernan *lift*, *gamma* y *gain*; qué hacen los mandos de temperatura y matiz; qué distingue la corrección primaria de la secundaria y qué son una ventana y un cualificador HSL; qué es el «color de memoria»; qué es una incrustación, qué familias hay, por qué el fondo es verde o azul y cuántas señales intervienen; qué es el canal alfa y qué formato gráfico no lo tiene; cuántos bits tiene un TGA con alfa; qué es un fotograma clave y qué hace la curva de velocidad; cómo se hace una cámara lenta, un congelado o una marcha atrás y qué diferencia la repetición de cuadros, la mezcla y el flujo óptico; qué efectos de edición limita el Libro de Estilo en informativos; a qué nivel se inserta el grafismo en un programa HDR; qué son las zonas de seguridad de acción y de título; qué distingue un subtítulo abierto de uno cerrado, en qué formatos se entrega y cuántos caracteres por línea y por segundo da la síntesis de la UNE 153010, y qué colores, cursivas y mayúsculas recomienda; qué son las colas y qué pasa si no las hay al poner una transición; qué distingue un fundido lineal de uno logarítmico; qué filtro quita un zumbido y cuál los graves; qué hacen un reductor de ruido, un *de-esser*, un nivelador de diálogos y un *ducker*; qué artefactos deja una limpieza excesiva; en qué orden se limpia un diálogo; y qué sonoridad y qué pico verdadero ha de cumplir la pieza terminada. En la prueba práctica: corregir e igualar los planos de una pieza, incrustar un rótulo o un croma, poner una transición sin colas suficientes, limpiar un total con ruido y zumbido, bajar la música bajo la locución y entregar la pieza dentro de la R 128.

7.1 La postproducción en la sala de montaje

Postproducir es trabajar sobre el material ya montado para que llegue a emisión técnicamente correcto y con la forma que pide la pieza: color, efectos, grafismo, subtítulos, transiciones y sonido. En un programa grande cada parte tiene su especialista (etalonador, grafista, técnico de sonido); en una pieza informativa buena parte la hace el propio montador en el sistema de edición (oficio). Qué programa usa CSRTV no consta en ningún documento publicado; el tema toma como ejemplo DaVinci Resolve y Premiere, cuya documentación se ha leído, y el tema 3 explica el sistema de edición no lineal y el *render*.

Blackmagic resume así el fin de la corrección de color: «**Clearly, the most fundamental aspect of the color correction process is that of making every clip look its best.**» (hacer que cada plano se vea lo mejor posible; *Resolve 21*, cap. 125, p. 3086). Y la idea vale para toda la postproducción: «**you have the opportunity to overcome inconsistencies with exposure and white balance that were, for various reasons, unavoidable**» (corregir lo que en la grabación no se pudo evitar), sin olvidar que «**the quality of your results will depend heavily on the data quality and "latitude" of your source media**»: el resultado depende de la calidad y la latitud del material de origen.

7.2 Color básico

7.2.1 Qué es etalonar

El etalonaje es la fase de posproducción en la que se ajusta la imagen de toda la producción para que sea coherente y esté a la altura de un patrón. La palabra viene del francés *étalonnage* y del *étalon*, «patrón» o «medida de referencia»: etalonar es llevar algo a un patrón.

Lo que se hace en un etalonaje, por orden:

Fase	En qué consiste
Etalonaje técnico o primario	Poner cada plano en su sitio: niveles de negro y de blanco dentro del rango legal del tema 2, balance de blancos, exposición
Igualación	Que dos planos de la misma escena, rodados con distinta luz o distinta cámara, parezcan el mismo momento
Etalonaje creativo o secundario	Dar el aspecto: la dominante, el contraste, las zonas concretas de la imagen
Comprobación de entrega	Que el resultado cumpla las especificaciones técnicas del destino

Un etalonaje no toca sólo el color: pone los niveles dentro del rango legal, iguala la exposición entre planos, comprueba que la señal cumpla la especificación de entrega y, además, da el aspecto. La colorimetría es uno de esos parámetros técnicos, no todos. La tabla y la definición son de oficio.

En el lenguaje de la sala, «corrección de color» y «etalonaje» se usan casi como sinónimos. Cuando se distinguen, corregir es lo técnico (llevar el plano a lo correcto) y etalonar incluye además el aspecto (oficio). Blackmagic llama a todo el proceso *color correction* o *color grading*, y lo ordena por objetivos: sacar lo mejor de cada plano, destacar lo importante, respetar lo que el espectador espera ver, igualar las escenas, dar estilo y el control de calidad (cap. 125, pp. 3086-3095; los cuatro primeros se desarrollan en el epígrafe 2).

7.2.2 Medir antes de tocar: los monitores de señal

El color no se corrige a ojo sobre un monitor cualquiera: se mide. Las formas de onda, los niveles legales de la señal y el monitor de referencia están en el tema 2 («Medir la señal» y «Los límites de la señal según la EBU»). Aquí se ve lo que cada instrumento dice cuando se corrige. Resolve ofrece cinco: **«There are five available video scopes»** (cap. 127, p. 3150), que son el monitor de forma de onda (*Waveform*), el desfile (*Parade*), el vectorscopio (*Vectorscope*), el histograma y el diagrama de cromaticidad de la CIE (Comisión Internacional de la Iluminación).

Instrumento	Qué muestra (Resolve 21, pp. 3150-3152)	Para qué se usa al corregir
Forma de onda	«Overlays waveform analyses of the Y (luma/luminance), CBCR [...], or RGB (red, green, and blue) channels over one another so that you can see how they align.»	Ver dónde están los negros y los blancos y si la señal se sale del rango
Desfile	«shows separate waveforms side by side that analyze the strength of individual video signal components»; puede analizar RGB, YRGB e Y'CBCR	Comparar las alturas de R, G y B en altas luces, medios y sombras «for the purposes of identifying color casts and performing scene-by-scene correction»
Vectorscopio	«Measures the overall range of hue and saturation within an image»	Ver el matiz (el ángulo) y la saturación (la distancia al centro)

Cómo se leen las tres cosas que más se preguntan:

- Contraste en el desfile: la base de las gráficas es el punto negro y la cima el punto blanco, y **«Tall parade graphs indicate a wide contrast ratio, while short parade graphs indicate a narrow contrast ratio.»** Gráficas altas, mucho contraste; bajas, poco.
- Dominante en el desfile: si en una zona que debería ser neutra (un blanco, un gris) las tres gráficas no están a la misma altura, hay dominante del color cuya gráfica sobresale (oficio, sobre lo que dice el manual).

- Saturación y dominante en el vectorscopio: **«less saturated colors remain closer to the center of the vectorscope, which represents 0 saturation»**; y si el centro de la gráfica no está centrado en la cruz, **«the direction in which it leans lets you know that there's a color cast (tint) in the image»**. El vectorscopio lleva las dianas de las barras de color al 75 % y una línea opcional de referencia del tono de piel: **«75 percent color bar targets indicating the angle of each of the primary and secondary colors around the edge of the graph, and an optional skin tone reference graticule (otherwise known as the In-phase reference)»**.

Un aviso para el material HDR: si se activan los monitores HDR sin gestión de color de Resolve, la forma de onda enseña niveles HDR aunque la salida sea Rec. 709, **«and thus not be 100% accurate»** (p. 3147). En HDR se mide con la escala de la curva con la que se trabaja (tema 2).

7.2.3 Las LUT

Las LUT son tablas de consulta para transformar el color de una imagen.

Cómo funcionan, en una frase: para cada combinación de entrada de rojo, verde y azul, la tabla da una combinación de salida. No calcula: consulta. De ahí el nombre, *look-up table*.

Tipo	Qué hace
LUT técnica o de conversión	Traduce entre espacios: de logarítmico a Rec. 709, de una gama a otra. Es corrección, no estilo
LUT creativa o de <i>look</i>	Aplica un aspecto: una paleta, un viraje, un aire de época
LUT 1D	Una tabla por canal: cambia curvas de tono, no relaciones entre canales
LUT 3D	Una tabla sobre el cubo RGB: puede cambiar el tono y la saturación, no sólo el brillo

La tabla es de oficio. Blackmagic lo dice así: **«LUTs are simply files, similar to plugins but far more focused and with no user interface, that specify image processing operations. [...] The traditional approach is to use a 1D table or 3D "cube" of pre-calculated values to perform an image color transform.»** (cap. 150, p. 3545). Hay formatos más nuevos que no son tablas sino fórmulas: **«newer LUT formats including CLF and DCTL let you use mathematical scripts to process an image»**.

Una tabla de consulta es estática: los mismos valores de entrada dan siempre los mismos de salida, no dependen de la escena ni del momento (oficio). Sus usos:

Uso	Qué hace
Calibrar un monitor	Corregir las desviaciones del panel para que enseñe el color correcto
Transformar el espacio de color	Pasar de un espacio a otro: de un logarítmico de cámara a la Rec. 709, por ejemplo
Previsualizar un aspecto	Ver en rodaje cómo quedará la imagen etalonada
Fijar un aspecto	Aplicar la misma corrección a todo el material de una serie

Blackmagic da tres usos frecuentes que coinciden con los tres últimos: el punto de partida para el material logarítmico (**«it's usually faster to use a LUT that's tailored to your type of media and the exposures you're using»**), el rodaje (**«LUTs are commonly used in onset workflows»**) y el aspecto (**«LUTs are frequently used as a stylistic component of a grade, or "look"»**) (p. 3545).

Resolve trabaja con el formato .cube: **«The .cube format can be used as either a simple 33x33x33 3D LUT, or as a shaper LUT»**; Resolve exporta cubos de 17, 33 o 65 puntos por lado, y avisa de que los de 17 **«are not recommended to use for grading»**, aunque sirven para monitorizar en rodaje (p. 3546).

Dos avisos que separan al montador del aficionado:

1. Una LUT no corrige un plano mal expuesto: aplicada sobre material mal expuesto exagera el error en vez de corregirlo (oficio).
2. Una LUT 3D recorta lo que se sale de su rango: **«when a 3D LUT is fed values that are outside of the range that LUT is designed to handle, the out-of-range data will be clipped»**. El ejemplo de Blackmagic es el vídeo con superblancos que entra en una LUT pensada para rango completo, que **«will clip the super-white part of the signal»** (p. 3546). Para eso existe la *shaper LUT*, que antepone una 1D que encaja la señal en el rango de la 3D.

7.3 Corrección

7.3.1 Primaria y secundaria

La corrección de color se divide en dos niveles (oficio, con los términos que usa Blackmagic):

Nivel	Qué toca	Herramientas
Primaria	La imagen entera: negros, blancos, contraste, balance, saturación	Ruedas de color y barras (<i>lift, gamma, gain, offset</i>), temperatura, matiz, contraste, saturación
Secundaria	Una parte de la imagen: una zona, un color, un objeto	Ventanas (<i>windows</i>), cualificadores (HSL, RGB, luminancia) y curvas de matiz

Primero se hace la primaria de todos los planos y después la secundaria donde haga falta: no se aísla un color hasta que el plano entero está equilibrado (oficio).

7.3.2 Lift, gamma y gain

Las ruedas de la corrección primaria actúan sobre tres zonas de tono: **«Color balance wheels let you adjust all three color channels at once, altering the color temperature of the scene at specific ranges of tonal detail referred to as lift, gamma, and gain.»** (cap. 125, p. 3087). Y lo hacen por separado: **«All of these controls let you adjust the color tone of the shadows, midtones, and highlights independently from each other.»** (p. 3088).

Mando	Zona	Qué se consigue
<i>Lift</i>	Sombras	Subir o bajar los negros; quitar una dominante en las sombras
<i>Gamma</i>	Medios tonos	Aclarar u oscurecer el cuerpo de la imagen sin mover negros ni blancos
<i>Gain</i>	Altas luces	Subir o bajar los blancos; corregir el balance de blancos
<i>Offset</i>	Todo el rango	Mover los tres canales por igual en todo el rango: «linear adjustments to rebalance the entire tonal range of the RGB channels» (cap. 131, p. 3204)

Las zonas se solapan: son **«three overlapping tonal ranges referred to as Lift, Gamma, and Gain»**, definidas por la luminosidad **«on a scale where 0 is absolute black and 1023 is absolute white»** (cap. 131, pp. 3202-3203). Por eso tocar una mueve algo las otras, y el ajuste se hace yendo y viniendo entre ellas. Cada rueda tiene debajo su mando maestro, que cambia el brillo sin cambiar el color: **«the Master Lift, Gamma, and Gain wheels work together to let you alter image contrast in different ways: deepening shadows, lightening highlights, and brightening or darkening the midtones in between»** (p. 3088).

7.3.3 Temperatura, matiz, contraste y saturación

Los mandos que acompañan a las ruedas (cap. 131, pp. 3200-3201):

Mando	Qué hace, según Blackmagic
Temperatura (<i>Temp</i>)	« A specifically constrained Gain color balance adjustment » sobre el eje cálido-frío: « Raising this parameter performs a Gain color balance adjustment toward orange »; al bajarlo, hacia azul-cian. Rango -4000 a +4000
Matiz (<i>Tint</i>)	Ajuste del <i>gain</i> sobre el eje magenta-verde, para la luz artificial « such as fluorescent and sodium vapor lighting fixtures »: al subirlo, hacia magenta («menos verde», contra el fluorescente); al bajarlo, hacia verde. Rango -100 a +100
Contraste y pivote (<i>Contrast, Pivot</i>)	Separa o junta claros y oscuros « about a center point defined by the Pivot parameter »; por defecto aplica una curva en S para que sombras y luces « will not be clipped »
Saturación (<i>Saturation</i>)	« A uniform saturation operation »: 50 es la unidad, 0 blanco y negro, 100 el doble
Realce de color (<i>Color Boost</i>)	Saturación no uniforme, que actúa más en lo poco saturado: « sometimes referred to as a vibrance operation »

Temperatura y matiz son, por tanto, ajustes del *gain*: corrigen la luz, que se ve sobre todo en los blancos. Una dominante sólo en las sombras se corrige en el *lift* (oficio).

Resolve tiene además una corrección automática, *Auto Color*, que «**provides a quick way to automatically balance the blacks and whites of a clip based on the current frame at the position of the playhead**», pensada para «**the Rec. 709 color space, and at a gamma of 2.4**» (p. 3201). Da un punto de partida, no un resultado: se comprueba siempre en los monitores de señal (oficio).

7.3.4 La corrección secundaria: ventanas y cualificadores

La secundaria aísla una parte de la imagen para corregir sólo esa parte. Blackmagic la compara con la ecualización del sonido: «**It's similar in concept to equalization in audio mixing, in that you're choosing which color values to boost or suppress**» (cap. 125, p. 3089). Dos maneras de aislar:

- Por forma, con una ventana: «**surrounding a specific part of the image with a window, which lets you restrict specific adjustments made to the inside and outside of the window's shape**». Sirve para dirigir la mirada: oscurecer los bordes, aclarar una cara. Si el sujeto se mueve, la ventana tiene que seguirlo (seguimiento o fotogramas clave; oficio).
- Por color, con un cualificador: «**HSL Qualification is effectively a chroma keyer that lets you sample the image to create a key that's used to define where to apply a specific correction.**» (p. 3090). Es un croma (epígrafe 3) que no sustituye el fondo sino que decide dónde se corrige. Los hay por matiz, saturación y luminosidad (HSL), por RGB y por luminancia.

Qué se corrige en secundaria lo explica el «color de memoria»: «**people have finely tuned expectations for the hues of particular subjects, such as flesh tone, foliage greens, and sky blues**». Si la piel, la vegetación o el cielo se apartan de lo que el espectador espera, algo le parece falso. Los ejemplos de Blackmagic son los dos casos típicos: la piel con un tinte verdoso «**you can isolate the color of that actor's skin and adjust it to a healthier hue**», y el cielo lavado, en el que se aísla «**that wedge of blue**» para devolverle el color (p. 3090).

7.3.5 Igualar los planos

En una noticia se montan planos grabados con distintas cámaras, luces y horas. Igualarlos es tarea fundamental: «**Small or large, unintended variations from one shot to the next can call undue attention to the editing**», y el trabajo está hecho cuando «**the color in the scene flows unnoticeably from one clip to the next**» (cap. 125, p. 3091). Las herramientas:

- Comparar con una imagen fija guardada (*Gallery* en Resolve), a pantalla partida o alternando.
- Copiar la corrección de un plano a otro, o agrupar los planos parecidos para corregirlos juntos: «**by copying them from clip to clip, or by linking similar clips, either automatically, or manually using groups**» (p. 3092).

El orden práctico de oficio: primero la referencia (el plano principal, normalmente el del total o el del presentador), después los demás contra ella, y en los monitores de señal antes que a ojo. En una entrevista a dos cámaras, la piel del entrevistado ha de caer en el mismo punto del vectorscopio en los dos planos.

7.3.6 Lo que no se corrige

Hay límites que no pone el programa sino la información. El Libro de Estilo de Canal Sur, al tratar los reportajes de sucesos en su capítulo de malos tratos (9.2), advierte contra los recursos que convierten la noticia en ficción: «**La estética y la narrativa propias de reportajes de sucesos deben acometerse con cuidado. La imagen oscilante ‘cámara en mano’, una música tópica, un virado a blanco y negro... evocan inevitablemente escenas ficticias de misterio, terror... o de una película. Y la información sólo habla de realidad.**» (9.2.12.4, p. 130). La regla está escrita para esos reportajes; extenderla a toda la información es criterio de oficio: un aspecto creativo (el virado, la dominante fuerte) cabe en una promoción o una pieza cultural; en un informativo, la corrección busca que la imagen se parezca a lo que pasó.

7.4 Efectos

7.4.1 Qué es un efecto en el sistema de edición

Todo lo que no es cortar un clip detrás de otro es un efecto: una transición, un cambio de tamaño o posición, una corrección, una incrustación, un cambio de velocidad, un rótulo. Cada clip trae de serie sus parámetros de composición, transformación y recorte; Blackmagic lo dice a propósito de los títulos, que «**expose the same Composite, Transform, and Cropping parameter groups as any other clip**» (cap. 56, p. 1213). Los efectos no existen como archivo: hay que calcularlos, y eso es el *render* del tema 3.

La clasificación práctica de oficio:

Familia	Ejemplos
De composición	Incrustación (croma, luma, alfa), superposición de capas, opacidad, modos de fusión
De transformación	Tamaño, posición, rotación, recorte, estabilización
De tiempo	Cámara lenta o rápida, imagen congelada, marcha atrás
De imagen	Corrección de color, desenfoque, pixelado, nitidez, viñeta
De transición	Fundido, cortinilla (epígrafe 6)

7.4.2 Incrustar

Incrustar es sustituir una parte de una imagen por otra. Es lo que pone un mapa del tiempo detrás de un presentador, un rótulo sobre un plano o un fondo virtual detrás de un actor.

Las familias de incrustación, según de dónde salga el recorte (oficio):

Familia	De dónde sale el recorte
<i>Chroma key</i>	Del color: se elige un color del fondo —verde o azul— y todo lo que lo tenga se vuelve transparente
<i>Luma key</i>	Del brillo: se recorta por encima o por debajo de un nivel de luminancia
Canal alfa	De un cuarto canal que viene con la imagen y dice, píxel a píxel, cuánto de opaco es
Máscara o <i>roto</i>	De una forma dibujada a mano, fija o animada

Por qué el fondo es verde o azul: son los colores más alejados del tono de la piel humana, así que el recorte se puede hacer sin comerse la cara del presentador. El verde se ha impuesto porque los sensores digitales tienen el doble de fotositos verdes y por tanto entregan ese canal con menos ruido.

Tres consecuencias de oficio para el croma: el fondo ha de estar iluminado de forma uniforme; el sujeto no puede llevar ropa del color del fondo, porque se volvería transparente; y la luz que rebota del fondo tiñe los bordes del sujeto, que hay que limpiar después. Y una de señal: el recorte por color necesita resolución de color, así que un material con submuestreo cromático fuerte (tema 2) da bordes peores que uno 4:2:2 o 4:4:4.

7.4.3 Las tres señales de una incrustación

En una composición creada por efecto de incrustación intervienen tres señales.

Señal	Qué es
Fondo (<i>background</i>)	La imagen que queda debajo: lo que se ve por el agujero
Relleno (<i>fill</i>)	La imagen que se pone encima: lo que se ve dentro de la forma
Recorte (<i>key</i>)	La señal que define la forma del agujero: dónde se ve una y dónde la otra

Por qué son tres y no dos: con dos imágenes no hay composición posible, porque falta decir dónde acaba una y empieza la otra. El recorte es una señal por derecho propio, y en un mezclador de vídeo viaja por una entrada distinta de la del relleno: por eso los mezcladores tienen entradas rotuladas *key* y *fill* por separado.

Y por qué no son cuatro: el canal alfa no es una cuarta señal, es la forma de llevar el recorte pegado al relleno cuando los dos vienen del mismo fichero. Cuando hay alfa hay tres señales igual: fondo, relleno y recorte, sólo que dos de ellas comparten fichero.

7.4.4 El canal alfa

El canal alfa es el cuarto canal de una imagen, y dice cuánto de opaco es cada píxel. Los tres primeros son rojo, verde y azul; el cuarto no lleva color: lleva transparencia.

Valor del alfa	Qué significa
0	Píxel totalmente transparente: se ve el fondo
Valores intermedios	Píxel semitransparente: se mezclan fondo y relleno
Máximo	Píxel totalmente opaco: se ve el relleno

Los valores intermedios son la razón de ser del alfa. Sin ellos, los bordes de un recorte serían escalones; con ellos, un borde puede estar medio dentro y medio fuera, que es como se ve un recorte bueno. De aquí sale la notación 4:4:4:4 del tema 2: la cuarta cifra es el alfa.

El formato del fichero decide si puede llevar alfa (epígrafe 4, «Los ficheros gráficos»).

7.4.5 La máscara

La función principal de una máscara de capa es ocultar o mostrar partes específicas de una capa sin eliminar permanentemente el contenido.

Cómo funciona: la máscara es una imagen en escala de grises pegada a la capa. Donde la máscara es blanca, la capa se ve; donde es negra, no; donde es gris, se ve a medias. Es exactamente un canal alfa dibujado a mano, y por eso este epígrafe va detrás del anterior.

El aviso de oficio: la máscara de capa es la razón por la que un fichero de grafismo se puede retocar meses después. Quien recorte borrando píxeles entrega un trabajo que no se puede corregir, y en una casa de televisión los rótulos se corrigen siempre.

7.4.6 Fotogramas clave y curva de velocidad

Un fotograma clave —*keyframe*— marca un valor en un instante: dónde está el objeto, cuánto mide, qué opacidad tiene. El programa calcula lo que hay entre dos fotogramas clave, y eso es la interpolación.

Y la curva de velocidad decide *cómo* se recorre ese trayecto. Con los mismos dos fotogramas clave, el objeto puede ir a velocidad constante, arrancar despacio y acelerar, o llegar frenando.

La curva de velocidad modifica la rapidez con la que se mueve un objeto entre dos fotogramas clave: los fotogramas clave fijan el qué y el dónde; la curva fija el cómo.

Y por qué esto importa en un rótulo de televisión: una entrada de rótulo con velocidad constante se ve mecánica, y una con arranque y frenada se ve natural. La diferencia entre un grafismo profesional y uno de aficionado está muchas veces sólo en la curva.

Resolve aplica la misma idea a las transiciones con su mando de suavizado (*Ease*): **«lets you apply nonlinear acceleration to the beginning, ending, or overall duration of a transition»**, con las opciones *None* (lineal), *In*, *Out*, *In & Out* y *Custom*, esta última con una curva que se ajusta con fotogramas clave (cap. 55, p. 1199).

7.4.7 Los efectos de tiempo

Un efecto de tiempo cambia la velocidad a la que se reproduce el clip. Resolve los define como los que **«speeds up, slows down, or otherwise changes the playback speed of clips in the Timeline»** (cap. 58, p. 1254), y da estas formas de hacerlos (pp. 1254-1264):

Efecto	Cómo se hace en Resolve 21
Velocidad constante (cámara lenta o rápida)	Orden <i>Change Clip Speed</i> (porcentaje, cuadros por segundo o duración), el mando <i>Speed %</i> del inspector, o las <i>Retime Controls</i> (Comando-R) arrastrando el borde del clip; también el montaje <i>Fit to Fill</i> , que ajusta el clip a una duración dada
Marcha atrás	Casilla <i>Reverse Speed</i> , que pone la velocidad en valor negativo, o <i>Reverse Segment</i> en las <i>Retime Controls</i> ; las flechas se ven hacia la izquierda
Congelado	<i>Clip > Freeze Frame</i> (Mayúsculas-R) congela todo el clip en el cuadro que está bajo el cabezal; dentro de las <i>Retime Controls</i> , <i>Freeze Frame</i> congela sólo un tramo entre dos puntos de velocidad
Velocidad variable (rampa)	Puntos de velocidad (<i>speed points</i>): « It takes a minimum of two speed points to create a speed effect. » (p. 1259); el paso de una velocidad a otra se suaviza solo. Hay rampas y rebobinados preparados, y dos curvas: <i>Retime Frame</i> , que sí permite marcha atrás, y <i>Retime Speed</i> , que no (pp. 1260-1264)

Por debajo del 100 %, la pista de control muestra triángulos amarillos más separados; por encima, azules más juntos (p. 1258). El sonido: con los cambios lineales cambia de duración con el vídeo (sin corrección de tono en Linux y Windows y con ella en Mac, según el manual; la casilla *Pitch Correction* la aplica, aunque en cambios grandes puede no sonar tan bien), pero «**audio that accompanies variable speed effects will be muted.**» (pp. 1254-1256).

Cómo se calculan los cuadros que faltan o sobran es el proceso de reajuste (*Retime Process*), que se fija para todo el proyecto (*Project Settings*, grupo *Frame Interpolation*) o clip a clip en el inspector (p. 1265). Tiene tres opciones:

Opción	Qué hace, según Blackmagic (p. 1265)
<i>Nearest</i> (el más próximo)	« The most processor efficient and least sophisticated method of processing; frames are either dropped for fast motion, or duplicated for slow motion. »
<i>Frame Blend</i> (mezcla de cuadros)	« adjacent duplicated frames are dissolved together to smooth out slow or fast motion effects. » Sirve también cuando el flujo óptico deja defectos
<i>Optical Flow</i> (flujo óptico)	« The most processor intensive but highest quality method of speed effect processing. Using motion estimation, new frames are generated from the original source frames to create slow or fast motion effects. »

El flujo óptico tiene su límite: «**The result can be exceptionally smooth when motion in a clip is linear. However, two moving elements crossing in different directions or unpredictable camera movement can cause unwanted artifacts.**» Con él se elige además el modo de estimación de movimiento (*Standard*, *Enhanced* y *Speed Warp*, este con el motor neuronal de Resolve), y el manual advierte que «**the highest quality option isn't always the best choice for a particular clip**» (pp. 1265-1266).

Una cuenta (cálculo propio): un plano de 25 imágenes por segundo al 50 % dura el doble; con *Nearest* cada cuadro sale dos veces (es el método que el manual llama menos sofisticado); con flujo óptico se generan cuadros intermedios nuevos, y es la opción para una cámara lenta suave, comprobando que no deja defectos. El mismo proceso decide cómo se convierten los clips de otra cadencia en una línea de tiempo mixta (tema 3).

7.4.8 Los efectos y la información

El Libro de Estilo de Canal Sur pone límites a los efectos en la información, y el montador es quien los aplica:

- Ocultar para proteger. En imágenes duras, «**El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.**» (9.9.2, p. 167). Y para las personas más expuestas: «**La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus**

rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.» (9.9, p. 166).

El tramado (pixelado o desenfoque) es un efecto con máscara que sigue la cara: si la persona se mueve, la máscara ha de seguirla en todo el plano, y se revisa fotograma a fotograma en los giros y en las entradas y salidas de cuadro (oficio).

- No acentuar. **«las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»** (9.9.2, p. 167).
- Rotular lo que no es real o no es de hoy. Las reconstrucciones llevan **«el rótulo 'reconstrucción' durante todo el tiempo en el que las imágenes 'falsas' estén en pantalla»** (3.2.2, p. 46), y las imágenes de archivo que ilustran reportajes sobre delincuencia, malos tratos o asuntos judiciales **«también serán 'tratados' en el proceso de edición»**, con el rótulo de **«'Archivo'»** todo el tiempo que estén en pantalla (9.9.1, p. 166).

La selección de planos y el tratamiento informativo se desarrollan en el tema 1.

7.5 Grafismo

7.5.1 Quién hace qué

El grafismo de una casa (cabeceras, cortinillas, mapas, infografías, plantillas de rótulos) lo diseña el área de grafismo; el montador lo inserta en la pieza, rellena las plantillas y hace los rótulos sencillos en el propio sistema de edición. La ficha del Grafista y el circuito de los rótulos entre redacción, realización y emisión están en el tema 9. Si en Canal Sur los rótulos van incrustados en el vídeo desde la sala o los inserta realización en la emisión no consta en ningún documento publicado.

7.5.2 Títulos y rótulos en el sistema de edición

Los sistemas de edición traen generadores de títulos. En Resolve sirven para **«create leader when outputting to tape, add slates, create subtitles, and otherwise fulfill any textual needs your program has»** (cap. 56, p. 1213), y se editan como cualquier clip. Al arrastrar un título a la línea de tiempo, **«the default duration of the resulting clip is 5 seconds»**, duración que se cambia en las preferencias (p. 1213). Los tipos que ofrece (p. 1215):

Generador	Qué es
<i>L, M y R Lower 3rd</i>	Dos líneas de texto en el tercio inferior, a la izquierda, al centro o a la derecha de la zona segura de título: es el rótulo de identificación (nombre y cargo)
<i>Scroll</i>	Texto que sube de abajo arriba; «The duration of the generator clip in the Timeline determines the speed of the scroll» : son los créditos
<i>Text</i>	Una palabra, una línea o un párrafo
<i>Text+</i>	Generador avanzado, con más opciones de estilo y animación, pero con un solo estilo para todo el texto
<i>Fusion Titles</i>	Plantillas animadas hechas en el módulo de composición del programa, que se pueden crear a medida

La plantilla es la forma de que todos los rótulos de un programa salgan iguales: la misma tipografía, el mismo tamaño y la misma posición (oficio). Las plantillas y la automatización se ven en el tema 13.

7.5.3 Las zonas de seguridad

Las zonas de seguridad son dos marcos dentro del cuadro. Resuelve los define así (cap. 56, p. 1214): «**Action: Keep all movement and important action within this box.**» y «**Title: Keep all on screen text within this box.**» Nacieron para los televisores de tubo, que recortaban los bordes de la imagen, y Blackmagic reconoce que hoy son «**somewhat anachronistic in this age of flat screen digital televisions**», pero siguen sirviendo para que la imagen no quede recortada por «**the variety of mobile devices and social media sites in use today**». Los valores por defecto que Resuelve da a sus zonas personalizadas son «**93% for Action Area and 90% for Title Area**» (p. 1215): la de título, más estrecha, dentro de la de acción.

Regla de oficio: ningún rótulo fuera de la zona de título, y ningún logotipo ni marcador que tape la cara del entrevistado. En las versiones verticales o cuadradas para redes, el mismo programa ofrece guías *Social Media* de «**1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9**» (p. 1214); se ven en el tema 12.

7.5.4 Los ficheros gráficos

El canal alfa es la máscara de transparencia que un fichero gráfico puede llevar dentro, y es la señal de recorte del epígrafe 3 guardada en el propio archivo.

Formato	¿Lleva canal alfa?	Bits por píxel con alfa
JPG	Nunca	—
PNG	Sí	32 (8 por canal, cuatro canales)
TIF	Sí	32 o más
TGA	Sí	32

El fichero gráfico que nunca tiene canal alfa es el JPG. La razón está en el diseño del formato: el JPG se creó para fotografías, con compresión con pérdidas y tres canales de color y ninguno más. No hay sitio donde guardar la transparencia.

Un archivo gráfico TGA con canal alfa tiene 32 bits:

8 bits de rojo + 8 de verde + 8 de azul + 8 de alfa = 32 bits

Los 24 bits son el mismo fichero sin alfa —tres canales de ocho—: la diferencia entre 24 y 32 es precisamente el canal alfa. En gráficos, «bits» se cuenta por píxel; en vídeo (tema 2) se cuenta por componente. Una imagen de «8 bits» en vídeo tiene 8 bits por cada componente —24 en total— y una imagen de «32 bits» en gráficos los tiene en total. Es la misma palabra con dos unidades.

La tabla y las cuentas son de oficio. La consecuencia en la sala: un rótulo o un logotipo que tiene que ir encima de la imagen se pide en PNG o TIF con alfa, o como par relleno-recorte; si llega en JPG, llega con fondo (oficio).

7.5.5 El grafismo en alto rango dinámico

En HDR, un rótulo blanco no va al máximo de la señal. El Informe UIT-R BT.2408-9 define el blanco del grafismo: «**Graphics White is defined within the scope of this Report as the equivalent in the graphics domain of a 100% reflectance white card: the signal level of a flat, white element without any specular highlights within a graphic element. It therefore has the same signal level as HDR Reference White, and graphics should be inserted based on this level.**» (§ 2.1). Ese nivel es el 75 % de la señal en HLG y el 58 % en PQ, que corresponde a 203 cd/m² en un monitor PQ o en uno HLG de 1 000 cd/m² de pico (tabla 1; se da entera en el tema 2).

Y el porqué, en el apartado de grafismo: **«SDR graphics should be directly mapped into the HDR signal at the ‘Graphics White’ signal level specified in Table 1 (75% HLG or 58%PQ) to avoid them appearing too bright, and thus making the underlying video appear dull in comparison.»** (§ 9). Un rótulo al 100 % en HDR deslumbra y hace que el vídeo de debajo parezca apagado. El mismo apartado distingue dos casos: si se quiere conservar el color corporativo del gráfico, **«a display-light mapping should be used»**; si se quiere igualar con un rótulo que aparece en la escena (el marcador de un estadio), **«a scene-light mapping is usually preferred»**.

7.5.6 Lo que pide el Libro de Estilo

El Libro de Estilo de Canal Sur fija reglas para los gráficos informativos (3.16, «Gráficos», pp. 57-58), que se desarrollan en el tema 9. Las dos que el montador mide con el reloj: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57). Y la del sonido (al final de 3.16.2, p. 58): los gráficos **«llevarán una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente, salvo que se respete el sonido propio de la grabación»**. El rótulo, además, es información: **«El rótulo que acompaña es también información. Reúne brevedad, impacto y síntesis.»** (3.6.1, p. 50).

7.6 Subtítulos

7.6.1 Abiertos y cerrados

La distinción que manda en la sala es dónde va el subtítulo. La guía de la Universidad de Burgos la formula así: **«los subtítulos abiertos van incrustados en el video y el usuario no tiene control sobre ellos. Los subtítulos cerrados, pueden añadirse y eliminarse a voluntad del espectador cuando desee.»** Y añade: **«Desde el punto de vista de la accesibilidad son más adecuados los subtítulos cerrados ya que permiten decidir activarlos o no.»** (Universidad de Burgos, *Guía para elaborar Material Multimedia Accesible*, 2020, p. 4).

	Abierto (incrustado)	Cerrado
Dónde va	Dentro de la imagen: forma parte de los píxeles	Aparte: un fichero o una pista de datos junto al vídeo
Quién decide si se ve	Nadie: se ve siempre	El espectador
Se corrige	Rehaciendo el vídeo	Cambiando el fichero
Uso corriente	Versión para redes, que se ven sin sonido; traducción de un total en otro idioma	Emisión con subtítulo para personas sordas; plataformas

La columna de uso es de oficio. En una pieza informativa, el total en otro idioma o con sonido ininteligible se subtitula incrustado, como un rótulo más; el subtítulo de accesibilidad de la emisión va aparte y no lo hace normalmente el montador (oficio). Las obligaciones de subtítulo, la audiodescripción y la lectura fácil son el tema 11; las versiones para redes, el tema 12.

7.6.2 Cómo se hacen y cómo se entregan

Los sistemas de edición tienen pistas propias de subtítulos, además de las de vídeo y audio. Resuelve, al entregar, ofrece estas salidas (cap. 187, p. 4205):

Salida	Qué hace (Resolve 21)
Fichero aparte (<i>As a separate file</i>)	« Outputs each subtitle track you select as a separate file », en los formatos « IMSC1, DFXP, SRT, and WebVTT »
Incrustado (<i>Burn into video</i>)	« Renders all video with the currently selected subtitle track burned into the video. » Es el subtítulo abierto
Embebido (<i>As embedded captions</i>)	« Outputs the currently selected subtitle track as an embedded metadata layer within supported media formats »; admite « CEA-608 closed captions within MXF OP1A and QuickTime files »

El mismo manual avisa de un límite: «**Neither analog (Line 21) nor digital (CEA-708) closed caption output via Decklink or UltraStudio is supported at this time.**» Y en la entrega IMF (tema 4), las pistas de subtítulos van dentro del paquete como «**subtitle tracks (data essences)**» (p. 4219).

Qué formato pide cada destino (el sistema de emisión de Canal Sur, cada plataforma) no consta en ningún documento publicado de la RTVA; se pregunta antes de entregar (oficio).

7.6.3 Los criterios del subtitulado

La norma de subtitulado para personas sordas que cita la guía es la UNE 153010:2012 (AENOR). Su texto no se ha leído; lo que sigue es la síntesis publicada por la Universidad de Burgos, que advierte que son «**algunos requisitos que deben cumplir los subtítulos, los cuales se tratan con mayor detalle en la norma UNE 153010**» (p. 4; los requisitos visuales, en las pp. 4-5; los de tiempo, en la p. 6):

Aspecto	Criterio, según la síntesis de la Universidad de Burgos
Posición	«Los subtítulos deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla y ocupar dos líneas de texto y excepcionalmente tres.»
Caracteres	«El máximo número de caracteres por línea es 37.»
Cortes	«No se deben separar sílabas de la misma palabra en dos líneas.»
Diálogos	«En los diálogos, se debería asignar una línea nueva para cada personaje.»
Velocidad	«La velocidad recomendada para los subtítulos es de unos 15 caracteres por segundo.»
Sincronía	«Las entradas y salidas de los subtítulos deben coincidir, siempre que sea posible, con el movimiento labial, con los cambios de plano, con la locución y/o información sonora.»
Permanencia	«Un subtítulo de una línea permanece en pantalla unos tres segundos, y el subtítulo de dos líneas no debería mantenerse más de seis segundos.» «Los subtítulos han de estar en pantalla como mínimo un segundo y como máximo seis.»
Pausas	«Hay que considerar las pausas interpretativas, y deben coincidir en la medida de lo posible con comas y puntos.» (p. 4)
Tipografía	«La elección de la tipografía debe responder a criterios de máxima legibilidad.» (p. 4)
Información contextual	«La información contextual debe aparecer entre paréntesis y en la misma línea del subtítulo correspondiente.» (p. 4); en «Efectos sonoros»: «La información contextual se subtitula en mayúsculas y entre paréntesis.» (p. 6)
Mayúsculas	«Las mayúsculas sólo se usan para traducir el título del programa y para dar cuenta de texto que aparece escrito en mayúsculas en el original: titulares de periódicos, pancartas, etc.» (p. 5)
Cursiva	«La cursiva da cuenta de las voces procedentes de un televisor, una radio, o de personajes que están fuera de pantalla.» También para títulos de películas o libros, letras de canciones y términos en otro idioma (p. 5)
Números	«Escribir la numeración con letras del cero al diez y con caracteres arábigos el resto de las cantidades.» (p. 5)
Signos	«Utilizar mejor los paréntesis que los corchetes.» (p. 5)
Efectos sonoros	Se describen los que sean relevantes para entender el vídeo (música, ruidos de fondo, sonidos de animales o cosas), diferenciados del diálogo (p. 6)

La guía no es del todo coherente: en la p. 5 reserva las mayúsculas para títulos y rótulos del original, y en la p. 6 pone en mayúsculas la información contextual. Se da como la guía lo dice.

Los colores. La guía, citando la norma, dice que «**ciertas combinaciones de colores facilitan la lectura ya que producen mayor contraste y menor fatiga visual**», y las ordena por legibilidad (p. 5):

Orden	Carácter sobre fondo
1	«Carácter amarillo sobre fondo negro.»
2	Verde sobre negro
3	Cian sobre negro
4	Magenta sobre negro
5	Blanco sobre negro
6	Rojo sobre blanco
7	Azul sobre blanco
8	Azul sobre amarillo

Ese orden sirve también para distinguir a los personajes: **«el personaje principal estaría subtulado con caracteres amarillos sobre fondo negro, el segundo en importancia le correspondería caracteres verdes y así sucesivamente.»** (p. 5). Para identificarlos, la guía da este orden de prioridad: uso del color, de etiquetas y de guiones; el color asignado se mantiene, y los guiones sólo **«cuando exista riesgo de confusión entre personajes»** (pp. 6-7).

Una cuenta que el tribunal puede pedir (cálculo propio): a 15 caracteres por segundo, un subtítulo de dos líneas llenas (74 caracteres) necesita unos 5 segundos, dentro del máximo de seis; uno de una línea llena (37 caracteres), unos 2,5 segundos, cerca de los «unos tres segundos» de la guía.

Y una regla de sala que sale de la sincronía: el subtítulo que cruza un corte de plano se nota; si se puede, se parte en el corte (oficio, coherente con el criterio anterior).

7.7 Transiciones

7.7.1 Corte y transición

Adobe parte del corte: **«By default, placing one clip next to another in the Timeline panel results in a cut, where the last frame of one clip is followed by the first frame of the next.»** La transición es otra cosa: **«A transition is an effect added between pieces of media to create an animated link between them.»** (ayuda de Premiere, «Transitions overview», actualizada el 07-01-2026). Blackmagic añade para qué sirve: **«Transitions provide another way of bridging the change from one clip to another, and are often used to indicate a change in time or location when changing scenes.»** (*Resolve 21*, cap. 55, p. 1194).

El corte es la unión por defecto y la más usada; la transición significa algo (paso del tiempo, cambio de lugar, cierre) y por eso no se pone por adorno (oficio). El valor narrativo del corte, del fundido y de la elipsis está en el tema 1.

7.7.2 Las transiciones corrientes

Transición	Qué hace	Uso corriente (oficio)
Fundido encadenado (<i>cross dissolve</i>)	La imagen que sale se desvanece mientras entra la siguiente	Paso de tiempo, cambio de secuencia, suavizar un salto
Fundido a negro y desde negro	La imagen va a negro o sale de él	Cierre y apertura; separar bloques
Cortinilla (<i>wipe</i>)	Una imagen empuja o barre a la otra con una forma	Separadores, deportes, promociones; casi nunca en una noticia
Transición de audio (fundido cruzado)	Un sonido baja mientras sube el otro	Evitar el golpe de un corte de sonido

Resolve agrupa las suyas en **«various forms of the traditional cross dissolve to different types of wipes»**, y admite transiciones de otros fabricantes (**«third-party OpenFX transitions»**) (p. 1194).

El fundido encadenado tiene variantes que cambian cómo se mezclan las dos imágenes. En Resolve hay seis estilos (p. 1198); las dos básicas:

- **«Video: A simple linear dissolve; the outgoing clip fades out as the incoming clip fades in.»**
- **«Film: A logarithmic dissolve, simulating film dissolves as created by an optical printer.»**

Las otras cuatro usan modos de fusión: la aditiva «**seems to brighten at the halfway point**» (se aclara a mitad) y la sustractiva «**seems to darken at the halfway point**» (se oscurece a mitad); las de altas luces y sombras destacan lo más claro o lo más oscuro de cada plano.

7.7.3 Las colas

Una transición necesita imagen que no se ve en el corte. En un corte, el plano que sale termina en el punto de edición y el que entra empieza ahí; en un fundido de un segundo centrado, durante medio segundo antes del corte ya se está viendo el plano que entra, y durante medio segundo después se sigue viendo el que sale. Esos cuadros de más, que están en el material pero fuera del montaje, son las colas (*handles*) (oficio).

Qué pasa si no hay colas: Resolve pone la transición con la duración estándar, «**which defaults to one second, or however long the overlapping handles of the selected edit point allow**» (p. 1196); y si no hay cuadros suficientes para la duración estándar y la transición se añade con el atajo (Comando-T) o con el menú contextual del punto de edición, pregunta con tres opciones (p. 1197):

Opción	Qué hace
<i>Trim Clips</i>	« automatically trim the incoming and outgoing sides of each selected edit point to create the overlap needed »: recorta los planos para sacar las colas
<i>Skip Clips</i>	« Don't add transitions to the selected edit points that lack the appropriate overlap .»
<i>Cancel</i>	Cancela la operación

Adobe da un consejo preventivo: «**Before you apply a transition, trim the clips. Then, apply the transition. The more you trim, the more availability of frames you can use in the transition.**» Y la regla: «**Trim at least 15 frames off of each clip for a centered 1:00 transition.**» La cifra es de Adobe; «1:00» se lee como un segundo en código de tiempo, y 15 cuadros por lado son medio segundo a 30 imágenes por segundo (lectura propia: Adobe no da la cadencia). La cuenta general (cálculo propio): para una transición centrada de duración D, cada plano necesita al menos D/2 de cola; a 25 imágenes por segundo, una de un segundo pide 12 o 13 cuadros por lado, y una de dos segundos, 25.

Las colas son también lo que se deja al exportar o conformar un montaje (tema 3): sin colas no se puede alargar un plano ni poner un fundido en la fase siguiente.

7.7.4 Duración, alineación y suavizado

Tres parámetros de toda transición (Resolve, p. 1198):

- Duración: «**The duration of the transition, shown in both seconds and frames.**» Resolve ofrece de entrada un cuarto de segundo, medio, uno y dos: «**quarter-second, half-second, one second, and two seconds, expressed in frames at whatever the current frame rate of the Timeline is**» (p. 1195).
- Alineación respecto del corte: «**“Start on Edit,” “Center on Edit,” and “End on Edit.”**» Empieza en el corte, está centrada en él o termina en él; según la alineación, los cuadros de más salen sólo del plano que sale (la transición empieza en el corte), de los dos (centrada) o sólo del que entra (termina en el corte) (oficio).
- Suavizado (*Ease*): la curva de velocidad del epígrafe 3 aplicada a la transición (p. 1199).

Qué transición se usa por defecto se puede cambiar: «**Right-click any transition or effect and choose “Set as Standard Transition.”**» (p. 1199). En una casa, la transición estándar y su duración suelen formar parte de la plantilla del programa (oficio).

7.8 Limpieza de audio

Limpiar el audio es la parte de la postproducción de sonido que hace el montador: dejar la voz inteligible, quitar lo que molesta y encajar la música bajo la locución. La mezcla de un programa grande la hace el área de sonido (tema 9); una pieza informativa la cierra, casi siempre, el propio montador en el sistema de edición (oficio). Las cualidades del sonido, el audio digital y los niveles están en el tema 2.

7.8.1 Qué se limpia

Limpiar es quitar de una grabación lo que sobra sin tocar lo que sirve (oficio). Los defectos corrientes y la herramienta que se usa contra cada uno:

Defecto	Qué es	Contra él (oficio)
Ruido de fondo constante	Soplido, climatización, ventiladores, motores	Reducción de ruido por perfil
Zumbido de red	La frecuencia de la red eléctrica y sus armónicos	Filtros de ranura en la fundamental y sus armónicos, o un reductor de zumbido
Chasquidos y crepitaciones	Impulsos cortos: un mal corte, un contacto, un disco	Reductor de chasquidos, o edición de la muestra
Recorte	La onda saturada, con la cresta plana	Reconstrucción de la forma de onda; si es grave, no tiene arreglo
Oclusivas	El golpe de aire de la p y la b en el micrófono	Filtro paso alto en ese tramo o reductor de oclusivas
Sibilantes	La s demasiado brillante	Reductor de sibilantes
Viento y roces	Golpes de graves, roce de la ropa con un corbata	Filtro paso alto, reductores específicos o edición
Reverberación de la sala	La voz lejana, con cola	Reductor de reverberación, con límites

El fabricante del programa de restauración cuyo manual se ha leído, iZotope, tiene un módulo para casi cada fila: «**De-click**», «**De-clip**», «**De-crackle**», «**De-ess**», «**De-hum**», «**De-plosive**», «**De-reverb**», «**De-rustle**», «**De-wind**», además del «**Spectral De-noise**» del epígrafe siguiente. Son nombres de un producto comercial: sirven para ver qué familias de herramientas existen, no como norma.

La regla de oficio que va antes que todas: lo que no se graba no hay que limpiarlo. Toda limpieza fuerte deja huella, y lo que se recorta en la grabación no se recupera.

Los sistemas de edición traen herramientas del mismo tipo. Las de Resolve, en su módulo de sonido (*Resolve 21*, cap. 181, «Fairlight FX»):

Herramienta	Qué hace, según Blackmagic
Noise Reduction (reducción de ruido)	«A repair plugin designed to reduce a wide variety of noise in all kinds of recordings.» Trae tres ajustes de partida: «De-Hiss, De-Rumble, and De-Rumble and Hiss» (contra el soplo, contra el retumbar grave, y los dos) (p. 4121)
De-Hummer (reductor de zumbido)	«Eliminates hum noise that often stems from electrical interference with audio equipment due to improper cabling or grounding. Typically 50 or 60 cycle hum is a harmonic noise, consisting of a fundamental frequency and subsequent partial harmonics starting at twice this fundamental frequency.» (p. 4102)
De-Esser (reductor de sibilantes)	«designed to reduce excessive sibilance, such as hissing "s" sounds or sharp "ts" sounds, in dialogue or vocals»; las sibilantes «are usually found in the range of 5 - 8kHz» (p. 4101)
Dialogue Leveler (nivelador de diálogo)	«analyzes source material to detect dialogue and then "rides down" louder areas, "lifts up" softer areas, and lowers background sounds that are not dialogue» (p. 4091)
Voice Isolation (aislamiento de voz; sólo en la versión Studio del programa)	«uses an AI model trained for any type of human voice»; con el mando de cantidad, «Values between 70 and 80 work well for natural results while strongly isolating the source» (p. 4096)
Ducker	Baja una pista con la señal de otra (epígrafe «La música bajo la voz»)

En España, «La frecuencia empleada en la red será de 50 Hz.» (Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, art. 4.4): el zumbido está en 50 Hz y en sus armónicos, 100, 150, 200... (cálculo sobre lo que dice el manual de Resolve). Adobe organiza lo mismo por tipos de sonido: en el panel *Essential Sound* de Premiere cada clip se clasifica como «Dialogue, Music, SFX, and Ambience», y para el diálogo el panel reúne «unifying the different recordings to a common loudness, reducing background noise, and adding compression and EQ» (ayuda de Premiere, «Audio editing with Essential Sound panel», actualizada el 07-01-2026).

7.8.2 Ecualización

Ecualizar es cambiar el equilibrio entre las bandas de frecuencia de una señal. En una sala de edición se hace por tres motivos: corregir un defecto de captación, encajar una voz sobre una música, y construir un efecto.

Las formas de actuar sobre una banda de frecuencias son tres:

Forma	Qué hace	Para qué se usa
Campana (<i>peaking</i>)	Sube o baja una franja alrededor de una frecuencia central; lo de los lados queda igual	Corregir o realzar una zona concreta: la nasalidad de una voz, el cuerpo de un bombo
Estantería (<i>shelving</i>)	Sube o baja por igual todo lo que queda por encima (agudos) o por debajo (graves) de una frecuencia	Dar o quitar brillo o peso a todo el extremo del espectro
Filtro de corte	Elimina lo que queda por debajo o por encima de una frecuencia	Quitar lo que está fuera de la banda útil; se desarrolla en «Los filtros de corte»

La clasificación es de oficio, no de norma.

La imagen que fija la definición: el nombre viene de *shelf*, «estante». La curva sube o baja hasta un nivel y allí se queda plana, como la balda de una estantería. Eso es lo que lo distingue de la campana, que vuelve a bajar al otro lado, y del paso alto o bajo, que siguen cayendo hasta el infinito en lugar de estabilizarse.

Dos reglas de oficio para la voz: el ecualizador corrige (un micrófono de corbata tapado, una voz nasal) y se toca poco; y una voz que tiene que entenderse sobre música no se sube de volumen, se le hace sitio, bajando la música o recortando en la música la zona de frecuencias de la voz.

7.8.3 Los filtros de corte

Un filtro deja pasar una zona del espectro y atenúa el resto. Los de uso diario en sonido son cuatro, y su clasificación es de oficio:

Filtro	Qué deja pasar	Uso corriente
Paso alto (corte de graves)	Lo que está por encima de la frecuencia de corte	Quitar el retumbar de baja frecuencia, los golpes de pie de micro, el viento y el exceso de graves por efecto de proximidad
Paso bajo (corte de agudos)	Lo que está por debajo	Quitar siseo y ruido de alta frecuencia
Paso banda	Sólo una franja	Limitar una señal a una banda: el efecto «teléfono» sobre una voz
Banda eliminada o ranura (<i>notch</i>)	Todo menos una franja estrecha	Quitar un tono concreto: un zumbido, un acoplamiento

Dos datos describen un filtro de corte: la frecuencia de corte, que se toma donde la respuesta ha caído 3 dB, y la pendiente, que se da en decibelios por octava y dice lo deprisa que atenúa más allá del corte. La pendiente la fija el orden del filtro. Rane da la regla: **«each order, or degree, of a filter increases the slopes by 6 dB/octave or 20 dB/decade»**; cada orden suma 6 dB por octava (o 20 dB por década). Un filtro de primer orden cae 6 dB/octava; aplicando la regla, uno de segundo orden, 12 dB/octava, y uno de tercer orden, 18 dB/octava; y uno de cuarto orden, según el ejemplo de Rane, **«24 dB/octave (4 x 6 dB/octave) or 80 dB/decade»**. A diferencia del ecualizador de estantería, que baja por igual todo un extremo, el filtro de corte atenúa cada vez más cuanto más se aleja de la frecuencia de corte.

Rumble es el ruido de baja frecuencia de un giradiscos, y el filtro que lo quita se llama así.

En la práctica, el filtro paso alto está en casi todos los canales de entrada de una mesa y es el primer proceso que se aplica a una voz: por debajo de la voz no hay nada útil, y lo que hay (tráfico, aire acondicionado, golpes) se come el margen y hace trabajar al compresor sin necesidad. Es oficio.

Qué es un notch: un filtro de ranura, de Q altísimo, que quita una franja de frecuencia muy estrecha y no toca lo de al lado. Es el filtro del zumbido de red: un *notch* en 50 Hz y otros en sus armónicos, que es lo que automatiza un reductor de zumbido (oficio).

7.8.4 La reducción de ruido por perfil

El principio lo explica el manual de iZotope RX 11: **«Spectral De-noise is designed to remove stationary or slowly changing tonal noise and broadband hiss by learning a profile of the offending noise and then subtracting it from the signal. It can be useful for tape hiss, HVAC systems, outdoor environments, line noise, ground loops, camera motors, fans, wind, and complex buzz with many harmonics.»** Es decir: el programa aprende cómo es el ruido y lo resta del conjunto.

Cómo se trabaja:

1. Se busca un trozo con sólo ruido: **«Make a selection of the longest section of noise you can find in your file (ideally a few seconds in length).»** Por eso se graba un minuto de ambiente sin nadie hablando: sin trozo de ruido limpio no hay perfil.
2. Se aprende el perfil. El perfil aprendido a mano sirve para el ruido fijo: **«Manually learned noise profiles are best suited to removing or reducing noise that is constant and continuous»**. Para el ruido que cambia —**«recordings in outdoor environments, traffic noise, or ocean waves»**— el programa tiene un modo adaptativo, que sigue al ruido.
3. Se ajusta el umbral: **«Higher threshold settings reduce more noise, but also suppress low-level signal components.»**
4. Se ajusta la reducción, que puede ser distinta para las partes tonales y las aleatorias del ruido: **«tonal parts (such as hum, buzz or interference) and random parts (such as hiss)»**.

Y el aviso del fabricante: **«Strong suppression of noise can also degrade low-level signals, so it is recommended to apply only as much suppression as needed»**.

En Resolve los mandos equivalentes son el umbral y la sensibilidad. El umbral **«Relates to the signal-to-noise ratio (SNR) in the source recording. Recordings with a poor signal-to-noise ratio will require a higher threshold value, resulting in more noise reduction being applied.»** Y la sensibilidad avisa del mismo riesgo: **«Higher sensitivity values exaggerate the detected noise profile; the result is that more noise will be removed, but more of the dialogue you want to keep may be affected.»** Para comprobarlo, la casilla que deja oír sólo lo que se quita: **«Listen to Noise Only»**, **«very useful to determine if too much signal is being removed»** (p. 4122).

7.8.5 Los artefactos

Una limpieza excesiva se oye, y el manual nombra dos artefactos, uno en cada extremo del mismo ajuste:

- La sustracción espectral fuerte **«can produce musical noise artifacts, resulting in a “chirpy” or “watery” sound during heavy processing»**: el ruido que queda suena a gorjeo o a agua.
- Y si, para evitarlo, el proceso se apoya más en la puerta de banda ancha, tiene menos ruido musical pero suena a puerta y deja **«bursts of noise right after the signal falls below the threshold»**: ráfagas de ruido justo cuando la voz se calla. Es un compromiso entre los dos artefactos, que el módulo regula con un control propio (*Artifact Control*).

Cómo se evitan (oficio): reducir poco y en varias pasadas mejor que mucho en una; escuchar el resultado y también lo que se ha quitado; y comparar con el original a igual nivel. Una voz algo ruidosa se entiende; una voz con artefactos, peor.

7.8.6 La música bajo la voz

El *audio ducking* es una función que permite reducir el nivel de audio de una o más pistas cuando se desea escuchar el nivel de otra pista de audio.

Para qué sirve, en el trabajo real: es lo que hace que la música baje sola cuando entra la voz en off y vuelva a subir cuando la voz calla. El nombre viene de *duck*, agacharse: la música se agacha para dejar pasar la voz.

Cómo funciona: el nivel de una pista —la que manda— controla la ganancia de otra —la que cede—.

La puerta de ruido cierra el canal cuando la señal baja de un umbral (oficio). El *ducker* se gobierna por una entrada de control aparte, la cadena lateral o clave externa (*side-chain*); el fabricante citado es Rane, en sus notas técnicas:

El *ducker* trabaja al revés que la puerta: baja una señal cuando otra, la de control, supera el umbral. Rane: «**A ducker works the opposite of a gate. The signal is attenuated when the side-chain input goes above the threshold**»; y sus mandos: «**In ducker mode, attack time determines how quickly the signal is reduced as the control signal exceeds the threshold setting**»; «**The hold time determines how long the signal remains ducked when the control signal drops below the threshold setting**»; y la profundidad, de «**0 to -80 dB**», fija cuánto se atenúa «**when the control signal is at or above the threshold setting**».

En radio y televisión, el uso corriente es el de la música bajo la voz: la música entra por el camino principal, la voz del locutor por la clave externa, y cada vez que el locutor habla la música baja sola; cuando calla, vuelve. Es el efecto de *ducking*. Esta aplicación a la radio y la televisión es de oficio.

Blackmagic lo describe igual, y precisa que se hace sin comprimir las señales: «**a common use of "ducking" is automatically lowering a music or sound effects bed so that dialogue or a VO track can be heard more prominently in a mix. This is achieved without compressing the incoming signals.**» (Resolve 21, cap. 181, p. 4094). Un mismo *ducker* puede tomar el control de varias pistas de diálogo a la vez, para que baje la música con cualquiera de ellas.

El nivelador de diálogo hace otra cosa: iguala la voz consigo misma. Según Blackmagic trabaja «**without the typical "pumping" or other unwanted side effects of dynamics processors (compression/limiting)**» y da resultados como los de «**detailed, manual clip gain adjustments or "riding" the track with fader automation**» (p. 4091).

Y una advertencia de oficio: el *ducking* automático se nota si está mal ajustado. Un retorno demasiado rápido hace que la música «respire» detrás de la voz, y ése es el defecto por el que se reconoce una mezcla hecha con prisa.

La alternativa manual, que es la de oficio en una pieza corta: bajar la música con la línea de volumen del clip o con la automatización, con puntos antes de que entre la voz y después de que termine. El Libro de Estilo de Canal Sur, por otra parte, pide moderación con la música en los reportajes de sucesos (9.2.12.4, dentro del capítulo de malos tratos): «**La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.**» (9.2.12.4, pp. 130-131).

7.8.7 La limpieza de un diálogo, paso a paso

El orden de trabajo habitual sobre una pista de diálogo (oficio):

1. Edición: quitar golpes, toses y ruidos sueltos cortando o sustituyendo el trozo por ambiente del mismo lugar.
2. Filtro paso alto contra los graves que no son voz.
3. Zumbido, si lo hay.
4. Reducción de ruido por perfil, suave.
5. Sibilantes y oclusivas, si hace falta.
6. Después, la ecualización y la compresión de la mezcla.

Y el relleno: donde se ha cortado algo, debajo tiene que seguir sonando el ambiente del lugar; si no, el silencio digital delata el corte.

7.8.8 La sonoridad de la pieza terminada

Limpia y mezclada, la pieza tiene que cumplir la sonoridad de la EBU R 128, que se explica en el tema 2. Lo que fija la R 128 (versión 5, noviembre de 2023):

Punto	Lo que dice
h) Nivel objetivo	«the Programme Loudness Level shall be normalised to a Target Level of –23.0 LUFS. Where attaining the Target Level is not achievable practically (for example, live programmes), a tolerance of ± 1.0 LU is permitted.»
i) Tolerancia de medida	«a tolerance of ± 0.2 LU is allowed in order to take account of measurement errors»
m) Pico verdadero	«the True Peak Level of a programme shall not exceed –1 dBTP (dB True Peak) during production (linear audio)»; tolerancia de medida de « ± 0.3 dB (for signals with a bandwidth limited to 20 kHz)»
k) Medidor	Conforme a la UIT-R BS.1770 y a la EBU Tech 3341
n) Margen de sonoridad (LRA)	Según la EBU Tech 3342; nota 2: «For programmes shorter than 1 minute, the use of the measure Loudness Range is not recommended»
l) Todo el programa	«the audio signal shall generally be measured in its entirety, without emphasis on specific foreground elements such as speech, music or sound effects»

Las tres cifras que hay que saber de memoria son –23 LUFS, ± 1 LU y –1 dBTP. Dos matices que afectan al montador:

- El punto l) quiere decir que se mide el programa entero, no sólo la voz: la R 128 no normaliza por diálogo.
- «Programa» incluye la publicidad. Las definiciones de la R 128 cuentan como programa «An advertisement (commercial), trailer, promotional item ('promo'), interstitial or similar item ("Short-form Content")». La sonoridad del programa se define como «The integrated loudness over the duration of a programme».

Un programa postproducido no tiene la excusa del directo. La Tech 3343: en postproducción «a general tolerance of ± 0.2 LU around the Target Level of –23 LUFS is acceptable», para no rechazar programas por la suma de las tolerancias de medida, mientras que el directo tiene ± 1 LU. Dentro de la tolerancia no hay que hacer nada; fuera de ella, se corrige con «a simple corrective static gain calculation» (§ 3.2), un cambio de ganancia fijo para todo el programa; «Typically, offline loudness meters perform both the measurement as well as the correction.» (§ 3.1).

Un cambio de ganancia de X dB mueve la sonoridad integrada X LU y el pico verdadero X dB. Dos casos (cálculo):

Programa medido	Corrección	Resultado
–21,4 LUFS, pico –2,5 dBTP	Bajar 1,6 dB	–23,0 LUFS, pico –4,1 dBTP: cumple
–24,5 LUFS, pico –1,8 dBTP	Subir 1,5 dB	–23,0 LUFS, pero pico –0,3 dBTP: no cumple el –1 dBTP

En el segundo caso hay que limitar antes de subir: el limitador tiene que rebajar los picos al menos 0,7 dB (de –1,8 a –2,5 dBTP), para que tras subir 1,5 dB no pasen de –1,0 dBTP (con 0,8 dB de reducción quedan en –1,1, con algo de margen); y medir de nuevo, porque limitar baja un poco la integrada (oficio y cálculo).

7.9 Aplicación práctica: la postproducción de una noticia

Supuesto: pieza de 1 minuto 30 segundos para el informativo, montada con planos de dos cámaras (una con dominante verdosa por un fluorescente), un total de un testigo grabado en la calle con tráfico y zumbido, un total de un menor, un gráfico con cinco cifras, música de fondo en la cabecera y locución. Orden de trabajo (oficio, con los datos de cada epígrafe):

1. Color. Primaria plano a plano mirando el desfile y el vectorscopio: negros y blancos en su sitio (tema 2); la dominante verdosa, con el matiz hacia magenta (es un ajuste del *gain*). Igualar contra el plano de referencia y comprobar que la piel cae en el mismo punto del vectorscopio.
2. Efectos. Si hay factor de riesgo, tramar la cara del menor con una máscara que la siga todo el plano (Libro de Estilo, 9.9). Nada de cámara lenta ni congelados para dramatizar (9.9.2).
3. Grafismo. Rótulo de identificación del testigo dentro de la zona de título; el gráfico, con no más de cuatro o cinco elementos y al menos ocho segundos en pantalla, con su «cama» de audio (3.16 y 3.16.2). Si el programa se produce en HLG, el blanco del gráfico al 75 % (BT.2408).
4. Subtítulos. Si el testigo no se entiende, subtítulo incrustado en su total, a no más de 37 caracteres por línea y unos 15 por segundo (criterio tomado, por oficio, de la síntesis de la UNE 153010, que es norma de subtitulado para personas sordas, no de traducción).
5. Transiciones. Cortes; un fundido corto sólo si hay salto de tiempo, comprobando que hay colas (a 25 imágenes por segundo, 12 o 13 cuadros por lado para un segundo centrado).
6. Audio. En el total: filtro paso alto, reductor de zumbido en 50 Hz y armónicos, reducción de ruido suave escuchando lo que se quita; relleno de ambiente en los cortes. La música de cabecera, bajo la locución con *ducking* o a mano, sin que «respire».
7. Entrega. Medir la pieza entera: -23 LUFs ($\pm 0,2$ LU en postproducción, según la Tech 3343) y el pico verdadero que no pase de -1 dBTP. Si mide -24,5 LUFs con picos a -1,8 dBTP, limitar antes de subir 1,5 dB. Después, *render* y exportación (tema 3).

7.10 Normativa y recomendaciones técnicas que el tema cita

Documento	Qué es	Qué se toma
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto	Reglamento (norma jurídica); art. 4 en su redacción única, vigente desde el 18-09-2003	Art. 4.4: frecuencia de la red, 50 Hz
Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026), <i>Guidelines for operational practices in high dynamic range television production</i>	Informe de la UIT-R, no recomendación	§ 2.1 (blanco de referencia HDR y del grafismo, tabla 1) y § 9 (grafismo SDR en HDR)
EBU R 128-2023 (versión 5, noviembre de 2023)	Recomendación de la UER	Nivel objetivo, tolerancias, pico verdadero, medida del programa entero, definición de programa
EBU Tech 3343-2023 (versión 4)	Guía de producción de la UER para aplicar la R 128	Tolerancia de $\pm 0,2$ LU en postproducción y corrección por ganancia estática
UNE 153010:2012, <i>Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva</i>	Norma UNE, publicada en 2012 por AENOR, según la referencia de la guía de la Universidad de Burgos	No se ha leído: sus criterios se dan por la síntesis de la Universidad de Burgos

7.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de edición, qué corrector de color, qué plantillas de grafismo y qué formatos de subtítulos y de entrega usa CSRTV: no consta en un documento publicado de la RTVA. Tampoco si los rótulos van incrustados desde la sala o los inserta realización en la emisión.

- El texto de la UNE 153010:2012: no se ha leído. Lo que se da es la síntesis de la Universidad de Burgos, que no sustituye a la norma.
- La documentación de Adobe After Effects y Photoshop (capas, precomposición, complementos, asistente de fotogramas clave): no se ha consultado; el tema no da sus nombres de órdenes.
- Las zonas de seguridad de una norma de la UER o de la SMPTE: no se han leído; los valores del tema son los que Resolve trae por defecto.
- Los monitores de histograma y de cromaticidad de la CIE: el tema no los desarrolla (el manual de Resolve los describe en las pp. 3152-3153).
- El contenido de los apartados del Informe BT.2408-9 sobre conversiones SDR-HDR y LUT en producción HDR: sólo se han leído sus títulos.
- Señal de vídeo y audio, colorimetría, niveles legales, monitores de medida, HDR y sonoridad (explicación completa): tema 2.
- *Render*, conformado, colas al conformar y exportación: tema 3.
- Formatos, códecs y estándares de entrega (IMF y otros): tema 4.
- Valor narrativo del corte, del fundido y de la elipsis; tratamiento informativo e imágenes duras: tema 1.
- Coordinación con grafismo y sonido, reglas completas del Libro de Estilo para los gráficos y circuito de los rótulos: tema 9.
- Obligaciones de subtitulado, audiodescripción y lectura fácil: tema 11.
- Formatos verticales y versiones para redes: tema 12.
- Plantillas y automatización: tema 13.
- Derechos de la música y de los materiales de terceros: tema 10.

7.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> : cap. 55 «Using Transitions», pp. 1194-1199; cap. 56 «Titles, Generators, and Stills», pp. 1213-1215; cap. 58 «Speed Effects», pp. 1254-1266; cap. 125 «Introduction to Color Grading», pp. 3086-3092 y 3095; cap. 127 «Viewers, Monitoring, and Video Scopes», pp. 3147 y 3150-3152; cap. 131 «Primaries Palette», pp. 3200-3204; cap. 150 «Using LUTs», pp. 3545-3546; cap. 181 «Fairlight FX», pp. 4091, 4094, 4096, 4101-4102 y 4121-4122; cap. 187 «Rendering Media», p. 4205; cap. 188 (entrega IMF), p. 4219	Epígrafes 1 a 7	25-09-2026
Adobe, ayuda de Premiere (copias de Wayback Machine): «Transitions overview» y «Audio editing with Essential Sound panel» (act. 07-01-2026)	Epígrafes 6 y 7	25-09-2026
Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe UIT-R BT.2408-9 (03/2026), §§ 2.1 y 9	Epígrafe 4	25-09-2026
EBU R 128-2023 y EBU Tech 3343-2023 (a través de los temas 9 y 13 cerrados del puesto de Operador/a de Sonido)	Epígrafe 7	24-09-2026 (lectura del tema de origen)
Rane, RaneNote 155 (2005) y RaneNote 160 (2005) (a través del tema 5 cerrado del puesto de Operador/a de Sonido)	Epígrafe 7: filtros de corte, pendiente por orden, <i>ducker</i>	24-09-2026 (lectura del tema de origen)
iZotope, <i>RX 11 Manual</i> , módulo «Spectral De-noise» (a través del tema 9 cerrado del puesto de Operador/a de Sonido)	Epígrafe 7: reducción por perfil y artefactos	24-09-2026 (lectura del tema de origen)
RTVA, <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , 1.ª ed., 2004: 3.2.2 (p. 46), 3.6.1 (p. 50), 3.16 (p. 57) y 3.16.2 (p. 58), 9.2.12.4 (pp. 130-131), 9.9, 9.9.1 y 9.9.2 (pp. 166-167)	Epígrafes 2, 3, 4 y 7	25-09-2026
Universidad de Burgos, Unidad de Atención a la Diversidad, <i>Guía para elaborar Material Multimedia Accesible</i> (2020, fecha del PDF), pp. 4 a 7 (numeración impresa)	Epígrafe 5	25-09-2026
W3C, especificaciones IMSC1, WebVTT y DFXP (portadas de w3.org/TR)	Desarrollo de las siglas IMSC1, WebVTT y DFXP	25-09-2026
Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE-A-2002-18099), art. 4.4, redacción única vigente desde el 18-09-2003	Epígrafe 7: frecuencia de la red, 50 Hz	25-09-2026
Oficio	Definición y fases del etalonaje; primaria y secundaria; lectura de la dominante en el desfile; orden de igualación; familias de efectos e incrustación; tres señales de la incrustación; canal alfa, máscara, fotogramas clave y curva; formatos gráficos y cuentas de bits; uso de	—

Fuente	Qué sostiene	Leída
	subtítulos abiertos y cerrados; uso de cada transición; colas; ecualización, <i>ducking</i> manual y orden de limpieza; supuesto práctico	

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA; CSRTV; UIT-R; UER (EBU); HDR (HLG y PQ), SDR; LUFS, LU, dBTP; SNR; HSL; LUT (1D/3D); RGB, CB/CR, YRGB.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; se lee el tema entero antes del examen.

1. Color básico

- Oficio — etalonar: llevar la imagen a un patrón; fases: técnico/primario, igualación, creativo/secundario, comprobación de entrega.
- Oficio — «corrección» = técnico; «etalonaje» = técnico + aspecto (sinónimos en la sala).
- Resolve 21, cap. 127 — cinco monitores de señal: forma de onda, desfile (*parade*), vectorscopio, histograma, diagrama CIE.
- Resolve 21, cap. 127 — forma de onda: negros/blancos y salida de rango; desfile: compara R/G/B por zona tonal (dominantes); vectorscopio: matiz (ángulo) y saturación (distancia al centro), dianas de barras al 75 %.
- Resolve 21, cap. 127 — gráficas altas del desfile = mucho contraste; bajas = poco.
- Resolve 21, p. 3147 — monitores HDR sin gestión de color: forma de onda no fiable en Rec. 709.
- Oficio — LUT: tabla de consulta, no calcula, consulta.
- Resolve 21, cap. 150 — LUT técnica/conversión vs. creativa/*look*; LUT 1D (curvas por canal) vs. 3D (cubo RGB, tono y saturación).
- Resolve 21, cap. 150 — formatos nuevos CLF y DCTL: fórmulas, no tablas.
- Resolve 21, cap. 150 — formato .cube (17/33/65 puntos); 17 no recomendado para etalonar.
- Resolve 21, cap. 150 — LUT sobre plano mal expuesto exagera el error; LUT 3D recorta fuera de rango (*shaper LUT* lo evita).

2. Corrección

- Oficio — primaria: imagen entera (negros, blancos, contraste, balance, saturación); secundaria: una zona, un color, un objeto.
- Oficio — primero primaria de todos los planos, después secundaria donde haga falta.
- Resolve 21, cap. 125/131 — *lift* (sombras), *gamma* (medios tonos), *gain* (altas luces), *offset* (todo el rango); zonas solapadas, escala 0-1023.
- Resolve 21, cap. 131 — temperatura (*Temp*, -4000/+4000, eje cálido-frío) y matiz (*Tint*, -100/+100, eje magenta-verde) son ajustes del *gain*; dominante sólo en sombras se corrige en *lift*.
- Resolve 21, cap. 131 — contraste con pivote (curva en S por defecto, sin recorte); saturación (50 = unidad); realce de color (*Color Boost*, no uniforme).
- Resolve 21, p. 3201 — *Auto Color*: balance automático para Rec. 709/gamma 2,4; punto de partida, se comprueba en monitores.
- Resolve 21, cap. 125 — secundaria = ventana (forma) o cualificador HSL/RGB/luminancia (color, como un croma que decide dónde corregir).
- Resolve 21, cap. 125 — «color de memoria»: piel, vegetación, cielo tienen tono esperado; se aísla y corrige si se aparta.
- Resolve 21, cap. 125 — igualar planos: comparar con imagen fija guardada, copiar corrección o agrupar planos.
- Oficio — orden: referencia (total/presentador) primero, resto contra ella, en monitores antes que a ojo; piel en mismo punto del vectorscopio en dos cámaras.
- Libro de Estilo CSRTV, 9.2.12.4 — en sucesos: cámara en mano, música tónica, virado a blanco y negro evocan ficción, no en información; el virado cabe en promoción/pieza cultural, no en informativo (oficio).

3. Efectos

- Oficio — efecto = todo lo que no es corte directo: composición, transformación, tiempo, imagen, transición.
- Oficio — familias de incrustación: *chroma key* (color), *luma key* (brillo), canal alfa (cuarto canal), máscara/*roto* (forma dibujada).
- Oficio — fondo verde/azul: más alejados de la piel; verde domina por el doble de fotositos verdes del sensor (menos ruido).
- Oficio — croma: fondo iluminado uniforme, sujeto sin ropa del color del fondo, limpiar el tinte del rebote; submuestreo cromático fuerte da peores bordes (tema 2).
- Oficio — tres señales de incrustación: fondo (*background*), relleno (*fill*), recorte (*key*); el alfa no es 4ª señal, es el recorte pegado al relleno en un mismo fichero.
- Oficio — canal alfa: 0 = transparente, intermedio = mezcla, máximo = opaco; notación 4:4:4:4 (tema 2).
- Oficio — máscara de capa: escala de grises pegada a la capa (blanco = ve, negro = no, gris = a medias); alfa dibujado a mano; permite corregir el rótulo después.
- Oficio — fotograma clave (*keyframe*) fija qué y dónde; curva de velocidad fija el cómo (interpolación).
- Resolve 21, cap. 55, p. 1199 — suavizado (*Ease*) de transición: *None*, *In*, *Out*, *In & Out*, *Custom*.
- Resolve 21, cap. 58, pp. 1254-1266 — cámara lenta/rápida (*Change Clip Speed*, *Retime Controls*, *Fit to Fill*); marcha atrás (*Reverse Speed*); congelado (*Freeze Frame*, todo el clip o un tramo); velocidad variable (puntos de velocidad, mínimo dos).
- Resolve 21, p. 1254-1256 — audio: cambios lineales mantiene duración con corrección de tono opcional; velocidad variable silencia el audio.
- Resolve 21, p. 1265 — reajuste (*Retime Process*): *Nearest* (repite/salta cuadros, menos sofisticado), *Frame Blend* (disuelve cuadros duplicados), *Optical Flow* (genera cuadros nuevos, más calidad, falla en cruces/movimiento impredecible).
- Libro de Estilo CSRTV, 9.9/9.9.2 — tramar/cubrir rostro de menores, víctimas, testigos protegidos y FCSE con riesgo; no ocultar identidad; ralentización/congelado no para acentuar morbo.
- Libro de Estilo CSRTV, 3.2.2 y 9.9.1 — rótulo «reconstrucción» y «archivo» durante todo el tiempo en pantalla en esos casos.

4. Grafismo

- Oficio — grafismo de casa lo diseña el área de grafismo; el montador inserta, rellena plantillas, hace rótulos sencillos en el sistema de edición.
- Resolve 21, cap. 56, p. 1213 — títulos: duración por defecto del clip, 5 segundos (ajustable).
- Resolve 21, cap. 56, p. 1215 — generadores: *Lower 3rd* (L/M/R), *Scroll* (créditos), *Text*, *Text+*, *Fusion Titles*.
- Resolve 21, cap. 56, p. 1215 — zonas de seguridad: acción (movimiento importante) y título (texto); valores por defecto 93 % acción / 90 % título; anacrónicas para pantalla plana pero útiles en móviles/redes.
- Oficio — sin rótulo fuera de zona de título; sin logo que tape la cara del entrevistado.
- Oficio — canal alfa: JPG nunca lo lleva (3 canales, con pérdidas); PNG, TIF y TGA sí (32 bits con alfa = 8+8+8+8).
- UIT-R BT.2408-9, § 2.1 — «Graphics White» = mismo nivel que HDR Reference White: 75 % en HLG, 58 % en PQ, 203 cd/m².
- UIT-R BT.2408-9, § 9 — grafismo SDR mapeado a «Graphics White» para no deslumbrar; *display-light* si se conserva color corporativo, *scene-light* si se iguala con la escena.
- Libro de Estilo CSRTV, 3.16 — máximo 4-5 elementos por gráfico, presencia mínima 8 segundos; «cama» de audio salvo respetar sonido de grabación; el rótulo es información (brevedad, impacto, síntesis, 3.6.1).

5. Subtítulos

- Guía Univ. Burgos (síntesis UNE 153010) — abierto: incrustado en el vídeo, sin control del espectador; cerrado: se añade/quita a voluntad; cerrado más accesible.
- Oficio — abierto: total en otro idioma/sonido ininteligible en pieza informativa; cerrado: accesibilidad de emisión/plataformas, no lo hace normalmente el montador.

- Resolve 21, cap. 187, p. 4205 — salidas de entrega: fichero aparte (IMSC1, DFXP, SRT, WebVTT), incrustado (*Burn into video*), embebido (CEA-608 en MXF OP1A/QuickTime); CEA-708 y Línea 21 no soportados por Decklink/UltraStudio.
- Guía Univ. Burgos, p. 4 — centrados abajo, 2 líneas (excepcional 3); máximo 37 caracteres por línea; sin partir sílabas; personaje nuevo, línea nueva.
- Guía Univ. Burgos, p. 4-6 — velocidad recomendada, 15 caracteres/segundo; sincronía con labios/planos/locución; 1 línea $\approx$ 3 s, 2 líneas máximo 6 s; en pantalla mínimo 1 s, máximo 6 s.
- Guía Univ. Burgos, p. 4-6 — pausas con comas/puntos; tipografía legible; información contextual entre paréntesis (p. 4 minúscula, p. 6 mayúscula; guía incoherente).
- Guía Univ. Burgos, p. 5 — mayúsculas sólo título/texto en mayúscula del original; cursiva para voces de aparato o fuera de cuadro, títulos, canciones, otro idioma.
- Guía Univ. Burgos, p. 5 — números en letra del 0 al 10, cifra el resto; mejor paréntesis que corchetes.
- Guía Univ. Burgos, p. 5 — orden de legibilidad de color: amarillo/negro, verde/negro, cian/negro, magenta/negro, blanco/negro, rojo/blanco, azul/blanco, azul/amarillo; mismo orden para identificar personajes por importancia.
- Guía Univ. Burgos, pp. 6-7 — identificar personaje: color, etiqueta, guion (guion sólo si hay riesgo de confusión).
- Oficio — subtítulo que cruza un corte de plano se parte en el corte si se puede.

6. Transiciones

- Ayuda Premiere («Transitions overview», 07-01-2026) — corte por defecto: último cuadro de un clip seguido del primero del siguiente; transición: efecto que crea enlace animado.
- Resolve 21, cap. 55, p. 1194 — transición indica cambio de tiempo o de lugar.
- Oficio — cortinilla casi nunca en noticia; fundido encadenado para paso de tiempo o suavizar salto.
- Resolve 21, cap. 55, p. 1198 — seis estilos de fundido: *Video* (lineal), *Film* (logarítmico, tipo copiadora óptica), y cuatro con modos de fusión (aditivo se aclara a mitad, sustractivo se oscurece a mitad, altas luces, sombras).
- Oficio — colas (*handles*): cuadros del material fuera del montaje, necesarios para la transición.
- Resolve 21, cap. 55, p. 1196-1197 — sin colas suficientes: duración estándar 1 s o lo que permitan las colas; con atajo, pregunta: *Trim Clips*, *Skip Clips*, *Cancel*.
- Ayuda Premiere — recortar antes de aplicar transición; recortar al menos 15 cuadros por lado para una de 1 s centrada.
- Cálculo propio — a 25 im/s, transición centrada de 1 s pide 12-13 cuadros por lado; de 2 s, 25.
- Resolve 21, cap. 55, p. 1195/1198 — duración de entrada: $\frac{1}{4}$ s, $\frac{1}{2}$ s, 1 s, 2 s; alineación: *Start on Edit*, *Center on Edit*, *End on Edit*; suavizado (*Ease*).
- Resolve 21, p. 1199 — transición estándar configurable con clic derecho, «Set as Standard Transition».

7. Limpieza de audio

- Oficio — limpiar: quitar lo que sobra sin tocar lo que sirve; regla previa: lo que no se graba no se limpia.
- Oficio — tabla defecto/herramienta: ruido de fondo → reducción por perfil; zumbido → filtros de ranura/reductor; chasquidos → reductor/edición; recorte → reconstrucción (si es grave, sin arreglo); oclusivas → paso alto/reductor; sibilantes → *de-esser*; viento/roces → paso alto/reductores; reverberación → reductor con límites.
- Resolve 21, cap. 181 — *Noise Reduction* (De-Hiss/De-Rumble); *De-Hummer* (zumbido, armónico desde el doble de la fundamental); *De-Esser* (sibilancia 5-8 kHz); *Dialogue Leveler* (sube/baja diálogo, atenúa fondo); *Voice Isolation* (IA, sólo Studio, 70-80 recomendado); *Ducker*.
- REBT, RD 842/2002, art. 4.4 — frecuencia de red en España, 50 Hz (zumbido y armónicos: 100, 150, 200 Hz...).
- Oficio — ecualización: campana (banda concreta), estantería (todo un extremo), filtro de corte (elimina banda); voz que compite con música: se le hace sitio, no se sube.
- Oficio/Rane — filtros: paso alto (graves), paso bajo (agudos), paso banda (efecto teléfono), *notch*/ranura (tono concreto, ej. zumbido de red).
- Rane (RaneNotes) — cada orden de filtro suma 6 dB/octava (1.º 6, 2.º 12, 3.º 18, 4.º 24 dB/octava = 80 dB/década); frecuencia de corte a -3 dB.

- iZotope RX 11 — reducción por perfil: seleccionar tramo sólo de ruido, aprender perfil (manual = ruido fijo, adaptativo = ruido cambiante), ajustar umbral y reducción tonal/aleatoria; suavizar, no forzar.
- Resolve 21, cap. 181, p. 4122 — umbral ligado al SNR; sensibilidad alta exagera el perfil y puede afectar al diálogo; casilla «Listen to Noise Only».
- iZotope/oficio — artefactos: exceso de sustracción espectral = sonido «gorjeo»/«agua»; exceso de puerta = ráfagas de ruido tras la señal; corregir en varias pasadas suaves.
- Oficio/Rane — *ducking*: pista de control baja otra por *side-chain*; *attack*, *hold*, profundidad (0 a -80 dB); uso típico, música bajo voz en off.
- Resolve 21, cap. 181, p. 4094 — *ducking* sin comprimir la señal; distinto del *Dialogue Leveler* (igual a la voz consigo misma). Libro de Estilo, 9.2.12.4: música, aditamento impropio en informativos diarios; con matices en formatos extensos.
- Oficio — orden de limpieza de diálogo: edición de golpes/ruidos, paso alto, zumbido, reducción por perfil suave, sibilantes/oclusivas, ecualización y compresión de mezcla; relleno de ambiente en los cortes.
- EBU R 128-2023 (v5) — nivel objetivo -23,0 LUFS (± 1 LU si no es viable, ej. directo); tolerancia de medida $\pm 0,2$ LU; pico verdadero máximo -1 dBTP; medidor conforme UIT-R BS.1770/EBU Tech 3341; LRA no recomendado por debajo de 1 minuto; se mide el programa entero, incluida publicidad.
- EBU Tech 3343-2023 (v4) — en postproducción, tolerancia $\pm 0,2$ LU en torno a -23 LUFS; corrección por ganancia estática fija para todo el programa.
- Cálculo propio — cambio de ganancia de X dB mueve LUFS y pico verdadero X; si al subir el pico supera -1 dBTP, limitar antes y remedir (limitar baja algo la integrada).

TEMA 8 – Ingesta, digitalización, transferencia, verificación, copias de seguridad, metadatos y archivo

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 8
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Lo propio de la casa: X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), ficha del puesto 5212206; <i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004). Recomendaciones técnicas: EBU Tech 3293 (EBUCore, v. 1.10, 2020); CCSDS 650.0-M-3 (modelo OAIS, 2024). Documentación de fabricante y de organismos: Blackmagic Design (<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>), Adobe (ayuda de Premiere, 2026, y documentación de XMP), Sony (<i>PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide</i> , 2024), programa LTO (lto.org), Digital Preservation Coalition, INCIBE, IETF (RFC 9043 y 9559), Biblioteca del Congreso de EE. UU. (<i>Sustainability of Digital Formats</i>). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, leídas el 24 y el 25-09-2026; el Libro de estilo en su única edición publicada; el convenio en su texto publicado de 2014
Extensión	12.000 palabras aproximadamente

Siglas que usa el tema: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*); Comité Consultivo de Sistemas de Datos Espaciales (CCSDS, *Consultative Committee for Space Data Systems*), que publica el modelo de referencia de sistema abierto de información de archivo (OAIS, *Open Archival Information System*), con sus paquetes de información de entrega (SIP, *Submission Information Package*), de archivo (AIP, *Archival Information Package*) y de difusión (DIP, *Dissemination Information Package*) y su información de descripción para la conservación (PDI, *Preservation Description Information*); Organización Internacional de Normalización (ISO); formato de intercambio de material (MXF, *material exchange format*), con su patrón operacional OP-Atom; identificador único de material (UMID, *unique material identifier*); Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF, *Internet Engineering Task Force*), que publica sus documentos como peticiones de comentarios (RFC, *Request for Comments*); Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA, *International Association of Sound and Audiovisual Archives*); grupo conjunto de expertos en fotografía (JPEG, *Joint Photographic Experts Group*), que da nombre a la codificación de imagen JPEG 2000; formato avanzado de autoría (AAF, *advanced authoring format*) y lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*); fichero de intercambio de registros de Avid (ALE, *Avid Log Exchange*) y valores separados por comas (CSV, *comma-separated values*); formato de imagen de cine digital en secuencia (DPX, *Digital Picture Exchange*) y contenedor QuickTime de Apple (MOV); luminancia y diferencias de color (YUV) y rojo, verde y azul (RGB); código de tiempo (TC, *timecode*); magnetoscopio (VTR, *video tape recorder*); tarjeta de memoria digital segura (SD, *secure digital*) y disco de estado sólido (SSD, *solid-state drive*); conjunto redundante de discos independientes (RAID, *redundant array of independent disks*); almacenamiento conectado a la red (NAS, *network attached storage*) y red de área de almacenamiento (SAN, *storage area network*); cinta lineal abierta (LTO, *linear tape open*) y su sistema de ficheros (LTFS, *Linear Tape File System*); bus serie universal (USB); interfaz digital serie (SDI) y protocolo de internet (IP); fichero de sonido Broadcast WAVE (BWF, *Broadcast Wave Format*); protocolo de transferencia de ficheros (FTP) y su variante cifrada en modo explícito (FTPES, también FTPS); gestión de activos de medios (MAM, *media asset*

management) y de activos digitales (DAM, *digital asset management*); sistema informático de redacción (NRCS, *newsroom computer system*); comprobación de redundancia cíclica (CRC, *cyclic redundancy check*); resúmenes criptográficos MD5 y SHA (*secure hash algorithm*), en sus variantes SHA-256 y SHA-512, y el resumen rápido XXHASH64; Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); megabits por segundo (Mb/s), megabytes por segundo (MB/s), gigabyte (GB) y terabyte (TB); formato maestro interoperable (IMF, *Interoperable Master Format*); número internacional normalizado del libro (ISBN).

Los rótulos de programa y de menú se escriben como los imprime el fabricante (*Clone Tool, Capture Now, Media Pool, Smart Bin, [Update Media]*). «Z200» es la cámara Sony PXW-Z200, cuyo manual público sirve de ejemplo; «P2» es el nombre comercial de las tarjetas de Panasonic. *Proxy* es la copia ligera de un clip (tema 3); *checksum*, la suma de verificación.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 8): «Ingesta, digitalización, transferencia, verificación, copias de seguridad, metadatos y archivo.»

Qué se puede preguntar. No hay exámenes anteriores de este puesto. Por el enunciado, un tribunal puede preguntar: qué es la ingesta y qué formas tiene (de fichero, en directo, programada); por qué la ingesta en directo es la crítica; qué pasos lleva la ingesta de una tarjeta y por qué se copia la tarjeta entera; qué es un bloqueador de escritura; qué hace el modo de captura de un programa de edición con un magnetoscopio y qué métodos tiene (captura inmediata, captura registrada, captura por lotes desde una EDL); por qué el nombre de cinta importa al digitalizar; en qué se diferencian un NAS y una SAN; por qué FTP no es seguro para enviar material; qué es una suma de verificación y qué algoritmos hay (CRC32, MD5, SHA, XXHASH64) y cuál es más rápido o más seguro; qué es la fijeza y la cadena de custodia; qué es la regla 3-2-1; si un RAID es una copia de seguridad, qué nivel es el espejo y cuántos discos pide un RAID 5; qué metadatos pone la cámara y cuáles el montador; qué es XMP y dónde guarda Premiere los metadatos de fichero; qué es EBUCore y en qué se basa; qué es el modelo OAIS y qué son SIP, AIP y DIP; qué capacidad tiene una LTO-10 y si lee cintas de generaciones anteriores; qué es la LTFS; en qué formato sin pérdidas se conserva el vídeo digitalizado (FFV1 en Matroska, JPEG 2000 en MXF); qué dice la ficha del puesto sobre el archivo. En la prueba práctica: ingestar una tarjeta con copia verificada a dos destinos, digitalizar un fragmento de cinta, poner metadatos útiles al material y preparar lo que va al archivo.

8.1 El punto en la ficha del puesto

El X Convenio Colectivo de la RTVA define el puesto en su anexo III (código 5212206, BOJA núm. 240, p. 190). Su «**OBJETO O FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO**» es «**Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.**» Cinco de sus ocho «**TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PUESTO**» tocan este tema:

Tarea de la ficha (literal)	Rúbrica del enunciado
«Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar.»	Ingesta, verificación, metadatos
«Recibir y enviar enlaces.»	Ingesta en directo y transferencia
«Compactar para el archivo de material audiovisual.»	Archivo
«Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización.»	Digitalización y copia
«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»	Verificación del contenido (la medida y la corrección, en los temas 2 y 7)

Una sexta roza los metadatos, «Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.», pero su objeto es la emisión automatizada: está en el tema 13.

La ficha es de 2014 y habla de cintas; el convenio no define «compactar» ni «repicar». Lo que el tema da sobre esas tareas en un flujo de ficheros es técnica y oficio, no interpretación del convenio. Quién hace en CSRTV cada paso (un técnico de ingesta, el montador, documentación) y con qué sistema no consta en un documento publicado. El reparto de las fichas entre montador, ayudante de archivo y documentalista está en el tema 9.

8.2 Ingesta

8.2.1 Qué es la ingesta

Ingestar es meter el material en el sistema donde se va a trabajar: el servidor de la redacción o de edición. En una casa de televisión no es sólo copiar ficheros: es un proceso con metadatos, comprobación y, a menudo, conversión al formato de la casa (oficio). Tiene tres formas:

Forma	Qué es
Ingesta de fichero	Copiar material que ya viene en fichero (una tarjeta, un disco, un envío) con su comprobación de integridad
Ingesta en directo (<i>crash record</i>)	Grabar una señal que entra ahora: un enlace, una señal de agencia, una cámara en directo
Ingesta programada	Grabar automáticamente en un horario previsto, sin nadie delante, con recurrencia (diaria, semanal, mensual)

Por dónde entra el material, que es otra forma de ordenar lo mismo:

Tipo	De dónde entra	Rasgo
En directo, desde señal	Una entrada de vídeo: agencia, satélite, unidad móvil	Ocurre en tiempo real y no se puede repetir
Desde soporte	Una tarjeta o un disco de cámara	Va más deprisa que en tiempo real
Desde fichero	Una entrega por red o por transferencia	La más rápida, y la que más problemas de formato da

Y la razón por la que la ingesta en directo es la crítica: es la única que no se puede repetir. Si falla la grabación de una señal de agencia mientras ocurre, no hay segunda oportunidad, y por eso se graba por partida doble en dos sistemas independientes.

Al montador le llegan las tres. La ficha nombra expresamente la de señal («**Recibir y enviar enlaces.**»); la grabación de un directo mientras se emite está en el tema 14.

8.2.2 La ingesta en el flujo de la redacción

Etapa	Qué hace	Quién trabaja ahí
Ingesta	Meter el material en el sistema: grabar señales de entrada y volcar tarjetas	Operadores de ingesta
Gestión	Catalogar, buscar y controlar el material y sus versiones	Documentación y todos los demás
Edición	Montar las piezas	Redactores y montadores
Emisión	Poner la pieza en antena en el momento previsto	Control de emisión

Y el archivo atraviesa las cuatro, no es una quinta: lo que se conserva se decide en la primera y se ejecuta después.

La regla que ordena el punto: cada etapa mete el material en un sitio y las demás lo encuentran por sus datos descriptivos, no por su nombre de fichero. Ésa es toda la diferencia entre un sistema de redacción y una carpeta compartida.

Es un esquema general de oficio; cómo reparte esas etapas CSRTV no consta publicado. El sistema de redacción, el MAM y la automatización están en el tema 13.

8.2.3 La ingesta de una tarjeta, paso a paso

Es oficio, salvo donde se cita:

1. Proteger el original. Bloquear la tarjeta (conmutador «**LOCK**» de una SD) antes de meterla en el lector. La guía de conservación digital lo recomienda en su segundo nivel: «**Use write-blockers when working with original media**», para «**prevent write access to media that digital materials might be on prior to being copied**» (Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums»). Con salvedades: «**Write blockers also don't exist for all types of media**», y «**some organisations might consider use of write blockers to be unnecessary or a level 3 or level 4 step**». Un ordenador que escribe en la tarjeta (índices, papeleras, «¿desea formatear?») puede estropearla.
2. Copiar la tarjeta entera, con su estructura de carpetas, no sólo los ficheros de vídeo. En la Z200 el *proxy* va en una carpeta distinta del original («**PRIVATE/M4ROOT/SUB**», p. 161); en una P2, el audio va en ficheros separados del vídeo (OP-Atom); y los ficheros de gestión de la cámara van aparte. Los programas de edición y de ingesta reconocen la tarjeta por esa estructura.
3. Comprobar la copia, con suma de verificación o, como mínimo, comparando tamaños y abriendo los clips (véase «Verificación»). La guía citada recomienda «**Check fixity on all ingests**» y «**Virus-check high risk content**» (las dos, en el segundo de sus cuatro niveles).
4. Revisar lo que ha llegado: número de clips, clips partidos por la grabación en relevo (que la Z200 «**cannot be played back seamlessly**», p. 98), clips sin sonido.
5. Anotar y entregar (véase «Metadatos»). Sólo después, y con la copia comprobada, la tarjeta vuelve a la cámara para formatearse allí.

La grabación en relevo es la que la cámara continúa en la segunda tarjeta cuando se llena la primera; por eso un plano largo puede llegar partido en dos clips (oficio).

8.2.4 La ingesta en el programa de edición

Los programas de edición hacen la ingesta de fichero ellos mismos, con copia y comprobación:

- Premiere (ayuda de Adobe, «Ingest and proxy workflows in Premiere», actualizada el 7-1-2026): **«Ingesting in Premiere refers to the process of copying and transcoding media files from your source storage (such as memory cards, external hard drives, or network drives) to your project's local storage or designated media cache location.»** Al ingestar se puede transcodificar a un formato más fácil de editar y consolidar el material en el almacenamiento del proyecto, y **«Premiere verifies to ensure that there is no data corruption or loss while copying media.»** La página no dice con qué algoritmo comprueba; el tema no lo da.
- Para qué usar la ingesta, según la misma página: **«Use the ingest workflow when you want to keep a copy of the original media in its highest quality but still need to optimize it for editing.»** Y se puede combinar con los proxies: **«Ingest the original media for backup and create proxy files for smoother editing.»**
- DaVinci Resolve copia las tarjetas con su *Clone Tool*, desde la página *Media*, con una suma de verificación a elegir entre seis (véase «Verificación»), antes de añadir el material al *Media Pool*: clonar el original a varios volúmenes es, según el manual, **«One of the few things you may want to do before you add media to your project»** (cap. 17, p. 373); el manual lo propone, no lo impone.

Ingestar no es lo mismo que importar (oficio): importar sólo enlaza el proyecto con ficheros que siguen donde estaban (la tarjeta, un disco externo); si ese soporte se retira, el clip queda sin material. Por eso el material de una tarjeta se copia primero a un almacenamiento de trabajo y después se importa desde allí. Qué pasa cuando se pierde el enlace y cómo se reenlaza está en el tema 3.

8.3 Digitalización

8.3.1 Qué es digitalizar

Digitalizar es convertir en fichero un material que está en un soporte que no lo es: una cinta de vídeo o de audio, analógica o digital, reproducida en un magnetoscopio y grabada en el sistema (oficio). Si la cinta es analógica, la señal se convierte además de analógica a digital. La conversión analógico-digital, en una frase: se mide la señal muchas veces por segundo (muestreo) y cada medida se anota con un número de niveles limitado (cuantificación). De la primera depende qué frecuencias se conservan; de la segunda, cuántos matices. Muestreo y cuantificación de la señal de vídeo y de audio están en el tema 2.

Al revés que la ingesta de una tarjeta, digitalizar va en tiempo real: una hora de cinta es una hora de captura, y lo que no se registra bien al pasar hay que volver a pasarlo (oficio). La ficha del puesto conserva la tarea de **«Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización.»**; en un archivo de televisión la cinta sigue existiendo como fondo, y se digitaliza cuando se necesita (oficio; qué parte del fondo de la RTVA está digitalizada no consta publicado).

8.3.2 La captura desde cinta en un programa de edición

El manual de DaVinci Resolve 21 lo describe en su capítulo 24, «Ingesting From Tape» (pp. 558-564), y sirve de modelo de lo que hace cualquier programa con captura:

- Qué hace falta: **«DaVinci Resolve is capable of capturing media from tape using a compatible video input device, such as a Blackmagic Design UltraStudio or DeckLink card. Device control is supported.»** (p. 558). Es decir, una tarjeta o caja de entrada de vídeo y un magnetoscopio que el programa pueda gobernar: **«you can**

use the Media page in Capture mode to capture from any device-controllable deck via a compatible video interface.» (p. 559).

- Qué cambia en pantalla: en modo captura los controles de transporte gobiernan el magnetoscopio (**«now work to control the VTR»**), y **«the Audio panel is replaced by a dedicated set of capture metadata and controls to help you track the resulting clips.»** (p. 559). Los metadatos se ponen antes de capturar, no después.
- Qué se ajusta antes (p. 561): si se captura vídeo y audio o sólo vídeo; el formato del fichero (**«When capturing from tape, the available options are DPX and QuickTime.»**); el códec (**«the various type of Apple ProRes, 8-bit and 10-bit YUV 422, 10-bit RGB, and the various types of DNxHD»**); la carpeta de destino, que debe estar en un volumen **«fast enough to accommodate the data rate of the media format you're capturing»**; cómo se escribe el nombre de cinta (**«Apply reel number to»**: en el nombre del fichero y/o en su cabecera); un prefijo para el nombre; y cuántas pistas de audio se capturan, **«from 2 to 16»**.
- Lo mínimo: **«Once you've set up all relevant settings in the Project Settings window, including at minimum "Video Capture and Playback," "Capture Clips Saved to," and Apply Reel Name to" settings, then you're ready to start capturing.»** (p. 562; las comillas desparejadas están en el original).

Los tres métodos de captura (p. 562-563):

Método	Cómo se hace	Para qué
<i>Capture Now</i>	Se pone la cinta en reproducción y se pulsa <i>Capture Now</i> al empezar y al terminar	«If you simply need to capture a section of tape quickly»
Registrar y capturar un clip	Se marcan entrada y salida en la cinta, se rellenan los metadatos y se pulsa <i>Capture Clip</i> ; el programa gobierna el magnetoscopio y captura ese tramo	Un tramo exacto de la cinta
Registrar varios clips y capturarlos por lotes	Se marcan varios tramos, de una o varias cintas, con <i>Log Clip</i> ; quedan en el <i>Media Pool</i> como clips de cinta sin material, y después se capturan todos juntos	«For efficiency's sake» ; se pueden ordenar por número de cinta para capturar cinta a cinta

Y un camino más, **«Batch Capture Via EDL»** (p. 563): **«You can also use an EDL to create offline tape clips, one for each event in the EDL, with which to batch capture all the media necessary to conform a project from tape.»** Es volver a capturar los tramos que usa un montaje a partir de su EDL; si ya hay en el *Media Pool* clips con el mismo nombre de cinta y el mismo código de tiempo de inicio que un evento, el programa no crea otro (p. 564).

8.3.3 Por qué el nombre de cinta y el código de tiempo lo son todo

Un clip capturado se reconoce después por dos datos: de qué cinta sale y en qué código de tiempo empieza y acaba (oficio). Si la cinta no lleva nombre o dos cintas se llaman igual, la captura por lotes y el reconformado desde una EDL no saben qué cinta pedir. Por eso el nombre de cinta se pone antes de capturar y es único. Resolve, en la captura inmediata, incluso nombra el clip con el código de tiempo convertido en número de cuadros según la cadencia de captura (**«based on the ingest frame rate»**): **«For example, 00086400.dpx is the file name of a clip captured at timecode 01:00:00:00.»** (p. 562). El número es el código de tiempo pasado a cuadros: una hora son 3.600 s, y $3.600 \times 24 = 86.400$, así que el ejemplo corresponde a 24 cuadros por segundo; a 25, el mismo código daría 00090000 (cálculo: el manual no dice la cadencia del ejemplo). Cómo se reconoce y se reenlaza un clip por nombre de cinta y código de tiempo, y el *Redigitize* de Avid, están en el tema 3.

8.3.4 Lo que se revisa al digitalizar (oficio)

- La cinta antes de ponerla: estado físico, que sea la que dice la etiqueta, protección contra grabación puesta.

- El magnetoscopio: limpio, y con el control remoto funcionando; sin control no hay captura registrada ni por lotes, sólo *Capture Now*.
- La señal durante la captura: niveles de vídeo y de audio en los monitores de forma de onda y de audio (tema 2); cortes, cuadros congelados o ruido que vengan de la cinta.
- El fichero al terminar: duración, número de pistas de audio y que empiece y acaba donde debía.

8.4 Transferencia

Transferir es mover material de un sitio a otro: de la calle a la casa, de un centro a otro, del almacenamiento de ingesta a la sala, de la sala a emisión o al archivo (oficio). Hay dos maneras de hacerlo, y la ficha del puesto nombra la primera («**Recibir y enviar enlaces.**»):

Manera	Qué viaja	Rasgo
Como señal (enlace)	Vídeo y audio en tiempo real, que en destino se graba (ingesta en directo)	Dura lo que dura el material; lo que no se graba al pasar se pierde
Como fichero	El fichero entero, por red	Puede ir más deprisa o más despacio que el tiempo real, según la red; se comprueba al llegar

Los enlaces y el directo, desde el lado de la sala, están en el tema 14; la señal SDI y el vídeo sobre IP, en el tema 4.

8.4.1 El envío desde el lugar

Cuando no hay tiempo de llevar la tarjeta, se envía el material por red desde la cámara o desde un ordenador (oficio). Lo habitual es enviar primero el *proxy*, que pesa poco, y el original después o nunca.

Cuando el material viaja por internet, el protocolo importa. El manual de la Z200 lo dice sin rodeos: «**In FTP, the contents, user name, and password are not encrypted. For secure data transfer, use FTPES (FTPS).**»; y «**You can transfer files with encryption using FTPS in Explicit mode (FTPS) for the connection with the file transfer destination server.**» (p. 196). Con FTP sin cifrar, quien intercepte la conexión ve el material y la contraseña del servidor de la casa (oficio).

Precauciones del envío, del lado de quien recibe (oficio): comprobar que el fichero ha llegado entero (tamaño, duración, que se abre y se reproduce hasta el final) antes de avisar de que está disponible; y que quien lo envió no borre ni formatee nada hasta que se confirme.

8.4.2 Cuánto tarda una transferencia (cálculo)

El tiempo es el tamaño dividido por la velocidad, con cuidado de las unidades: las redes se miden en bits por segundo y los ficheros en bytes, y un byte son ocho bits. Un clip de 12 GB por una línea de 100 Mb/s: $12 \times 8 = 96$ gigabits; $96.000 \text{ megabits} \div 100 \text{ Mb/s} = 960$ segundos, 16 minutos como mínimo, sin contar lo que la red pierda por el camino. El mismo clip en *proxy*, a una fracción de la tasa, tarda esa misma fracción del tiempo: por eso se manda primero el *proxy*.

8.4.3 Dónde vive el material en la casa: local, NAS y SAN

Dentro de la casa la transferencia es, sobre todo, leer y escribir en el almacenamiento compartido. Dónde vive el material determina cómo se monta, y el vocabulario aparece en los enunciados:

Sistema	Qué es	Dónde se usa
Almacenamiento local	Discos dentro de la estación de edición	Proyectos de una sola sala
NAS	Un armario de discos que sirve ficheros por la red, con su propio sistema de ficheros	Trabajo compartido ligero, archivo
SAN	Una red dedicada que ofrece a cada estación bloques de disco, como si fueran suyos	Edición compartida en tiempo real: informativos, deportes

La diferencia que importa al montador: en un NAS se pide un fichero; en una SAN se pide un bloque de disco. Por eso la SAN da el caudal sostenido que la reproducción de vídeo necesita y es la que se monta donde varias salas trabajan sobre el mismo material.

Y en cualquiera de los tres, debajo hay un RAID. No son alternativas al RAID: son maneras de presentar el RAID a las estaciones.

El RAID está en «Copias de seguridad». Qué almacenamiento compartido usa CSRTV no consta en un documento publicado.

8.4.4 Las redes de una redacción

Las tres redes que conviven en una redacción:

Red	Qué lleva	Por qué va separada
De señal	Vídeo y audio en tiempo real	Caudal enorme y sensible al retardo
De producción	Ficheros, baja resolución, control del sistema	Caudal alto a ráfagas
Ofimática	Correo, navegación, gestión	Es la que está expuesta a internet

Y la razón de la separación, dicha sin rodeos: la red ofimática es la que recibe el correo con el adjunto malicioso. Si la producción cuelga de ella, un incidente de seguridad puede parar la emisión.

Lo que el montador necesita saber de la red: el vídeo por red no perdona la congestión. Una sala de edición sobre red compartida da cortes en la reproducción cuando otro tráfico satura el enlace, y por eso la red de producción va separada de la ofimática.

Es arquitectura habitual, de oficio; la red de CSRTV no consta publicada. Consecuencia práctica para la sala (oficio): un fichero que llega de fuera (una memoria USB, una descarga, un envío de un colaborador) no se copia directamente al almacenamiento de producción sin pasar antes por el procedimiento de la casa para material externo.

8.5 Verificación

Verificar tiene dos sentidos, y los dos le tocan al montador (oficio): que la copia es idéntica al original (verificación de datos) y que el material es lo que dice ser y se puede usar (verificación de contenido).

8.5.1 La copia comprobada: la suma de verificación

Copiar no basta: hay que saber que la copia es idéntica. La herramienta es la suma de verificación (*checksum*). La guía de conservación digital la define así:

- «Fixity, in the preservation sense, means the assurance that a digital file has remained unchanged, i.e. fixed.» (cita de Bailey, 2014), y «fixity of files can established and monitored through the use of checksums.»
- «A checksum on a file is a ‘digital fingerprint’ whereby even the smallest change to the file will cause the checksum to change completely.»; pero «they do not tell you where in the file that the change has occurred.»
- Para qué: «To know that a file has been correctly received from a content owner or source and then transferred successfully to preservation storage». «This allows a ‘chain of custody’ to be established between those who produce or supply the digital materials, those responsible for its ongoing storage, and those who need to use the digital material that has been stored.»
- Qué algoritmo: «There are several different checksum algorithms, e.g. MD5 and SHA-256 that can be used to generate checksums of increasing strength.» Y «if checksums are being used to detect accidental loss or damage to files, for example due to a storage failure, then MD5 is sufficient and has the advantage of being well supported in tools and is quick to calculate.»
- Con varias copias, la suma dice cuál está bien: «if one of the copies has changed then one of the other copies can be used to create a known good replacement»; comprobarlo periódicamente se llama «‘data scrubbing’».

(Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums».)

8.5.2 Los algoritmos: velocidad frente a seguridad

El manual de DaVinci Resolve 21 da las seis opciones de su *Clone Tool* y lo que cuesta cada una (cap. 17, pp. 373-374): «Each option is a tradeoff between the speed of your file copy operation and the security of the verification process. Greater security generally means a slower copy operation.» Antes define la palabra clave: «"Collision resistance" refers to whether two files (or a file and an incorrectly duplicated file) may coincidentally have the same comparison value (be it file size, an error-detecting code, or a hash).»

Opción	Qué compara	Lo que dice el manual
None	Nada	«Disables data verification, sacrificing safety for speed.»
File Size	El tamaño del fichero	«Fast, but minimal data verification.»; «minimally collision resistant»
CRC 32	Un código de detección de errores, no un resumen (<i>hash</i>)	«Faster than MD5, but less secure.»; «significantly less collision resistant»
MD5	Un resumen de 128 bits	«This is the default setting. A reasonable tradeoff between speed and security.»
SHA 256, SHA 512	Resúmenes de 256 y 512 bits	«Slower, but more secure.»; el de 512 «even more collision resistant than 256»
XXHASH64	Un resumen rápido	«This is by far the fastest checksum method and also provides good collision protection.»

Del MD5 dice: «A hash function generates a 128-bit value that's unique to a particular file; Data integrity is checked by comparing the hash value generated by the original file to that generated by the copied file.», y que, aunque resiste menos las colisiones que los SHA, «the probability of such collisions in conventional film and video workflows is probably small.» Coincide con la guía de conservación digital citada arriba: para detectar pérdidas o daños accidentales, el MD5 basta. Del XXHASH64 añade: «This speed is very welcome when verifying terabytes of data.»

La herramienta deja el resultado por escrito: copia **«to multiple destinations, with a checksum report (based on a choice of six checksum options) written to the root of each destination volume that verifies the absolute accuracy of the duplicate media saved to each destination.»** (p. 373). Ese informe es la prueba de la copia: se guarda con ella (oficio).

Tres reglas que salen de ahí (oficio):

1. Comparar sólo el tamaño no es verificar: dos ficheros del mismo tamaño pueden ser distintos.
2. La suma se calcula sobre el original y sobre cada copia, y se comparan; guardada, sirve para comprobar la copia años después, en el archivo (véase «Archivo»: la «fijeza» del modelo OAIS).
3. La suma dice que un fichero ha cambiado, pero no dónde: la reparación sale de otra copia buena.

8.5.3 La verificación en el archivo

El modelo OAIS pone la misma comprobación en la puerta del archivo. Su función de control de calidad en la ingesta **«validates (QA results) the successful transfer of the SIP to the temporary storage area. For digital submissions, these mechanisms might include Cyclic Redundancy Checks (CRCs) or checksums associated with each data file, or the use of system log files to record and identify any file transfer or media read/write errors.»** (CCSDS 650.0-M-3, § 4.2.3.3). Y dentro del archivo, una función de comprobación de errores (*Error Checking*) **«provides statistically acceptable assurance that no components of the AIP are corrupted in Archival Storage or during any internal Archival Storage data transfer.»** (§ 4.2.3.4). Qué son SIP y AIP se explica en «Archivo».

8.5.4 La verificación del contenido (oficio)

Una copia idéntica de un material defectuoso sigue siendo defectuosa. Antes de dar el material por bueno para montar se revisa:

- Que está todo: número de clips, clips partidos, pistas de audio esperadas.
- Que es lo que dice ser: formato, resolución, cadencia y código de tiempo coinciden con lo anunciado (tema 4); el contenido corresponde a la noticia o al encargo.
- Que se ve y se oye: sin cortes, cuadros congelados, bloques de compresión, canales mudos o con ruido. Los niveles y la calidad técnica se miden como dice el tema 2; la ficha del puesto incluye **«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»**
- Que se puede usar: procedencia y derechos del material de terceros (tema 10); imágenes sensibles.

El Libro de estilo de Canal Sur pide revisar la grabación en el propio lugar: **«Otra norma elemental de prudencia es revisar la grabación en el mismo lugar de la misma para comprobar que es correcta desde la perspectiva de la imagen y del sonido.»** (5.3.3, p. 82). Lo que no se detectó allí se detecta en la ingesta; lo que no se detecta en la ingesta aparece en el montaje, o en emisión.

8.6 Copias de seguridad

8.6.1 Por qué

Hasta que el material está copiado, existe en un solo sitio: una tarjeta que se puede perder, romper, borrar o formatear por error. Un fabricante lo dice en una línea: **«Be sure to back up the data for protection.»** (Sony, *Help Guide ILCE-1*, «Notes on memory card»). La copia de seguridad no es un trámite de archivo: es la protección de la jornada

de trabajo (oficio).

El manual de DaVinci Resolve lo propone antes incluso de añadir el material al proyecto: **«clone all camera original media onto a safe set of backup volumes, for redundancy in case any one volume fails. Additionally, you should consider cloning all media to an off-site backup as well.»** (cap. 17, p. 373).

8.6.2 La regla 3-2-1

INCIBE la formula así: la regla 3-2-1 **«se refiere a disponer siempre de tres copias de seguridad de un mismo tipo de información, en dos dispositivos distintos y, una de ellas, almacenarla en un lugar diferente a los demás»** (INCIBE, «Definiendo mi estrategia de copias de seguridad», 29-09-2021).

Traducida a la sala (oficio, y cada casa tiene su procedimiento): el original (la tarjeta o el disco recibido) hasta que haya dos copias comprobadas; una copia en el almacenamiento de trabajo, donde se monta; y otra en un soporte o un sitio distinto (un disco que no está en la sala, el sistema de la casa, el archivo). El *Clone Tool* de Resolve hace las dos copias a la vez, porque admite varios destinos en un mismo trabajo (**«You can have more than one destination.»**, p. 373).

8.6.3 Qué se copia, además del material

- El proyecto: guarda las decisiones de montaje, no el material, y se pierde o se corrompe como cualquier fichero. Las copias automáticas del proyecto (la carpeta *Attic* de Avid) están en el tema 15.
- Los metadatos que se han escrito a mano: Resolve permite exportarlos del *Media Pool* a un fichero **«.csv file that can be viewed and/or edited in any spreadsheet application, or an Avid Log Exchange (.ale) file if you need compatibility with Avid Media Composer.»** y volver a importarlos (cap. 18, p. 434).
- Los informes de suma de verificación y las listas de entrega: sin ellos no se puede demostrar después qué se copió y cuándo (oficio).

8.6.4 Lo que no es una copia de seguridad: el RAID

Un RAID es un conjunto de discos que el sistema ve como uno solo (oficio):

Nivel	Cómo escribe	Qué gana	Qué pierde
RAID 0	<i>Striping</i> : distribuye los datos entre discos, sin redundancia	Velocidad y toda la capacidad	Ninguna seguridad: si cae un disco, se pierde todo
RAID 1	<i>Mirroring</i> : duplica los datos de un disco en otro	Seguridad: aguanta la caída de un disco	La mitad de la capacidad
RAID 5	<i>Striping</i> con paridad distribuida entre todos los discos	Velocidad y tolerancia a fallo con poca pérdida de capacidad	Necesita tres discos como mínimo; la reconstrucción es lenta
RAID 6	Como el 5, con doble paridad	Aguanta la caída de dos discos	Más pérdida de capacidad y de velocidad de escritura
RAID 10	Espejos agrupados en <i>striping</i>	Velocidad y seguridad juntas	La mitad de la capacidad, y hacen falta cuatro discos

El número del nivel no es el número de discos: el RAID 1 necesita dos, porque el espejo necesita un disco donde escribir y otro donde copiar. Y el RAID protege del fallo de un disco (de dos, en el RAID 6), no de un borrado, de un fichero corrupto que se copia a los dos lados ni de un robo o un incendio. Un RAID 0 ni siquiera protege: si falla un disco, se pierde todo. No es una copia de seguridad; es lo que mantiene vivo el trabajo mientras se hace (oficio).

Las siglas: *redundant array of independent disks*, conjunto redundante de discos independientes. Las tres palabras dicen lo esencial: redundante —hay información de más, para poder reconstruir—, conjunto —varios discos vistos como uno— e independientes —cada disco es una unidad completa—.

Cómo lo consigue el RAID 5: la paridad. El RAID 5 reparte los datos entre todos los discos, como el RAID 0, pero añade en cada franja un bloque de paridad, calculado a partir de los demás y guardado en un disco distinto cada vez. Si un disco cae, el sistema reconstruye lo que había en él a partir de los otros y de la paridad.

	Con tres discos
Capacidad útil	Dos discos de tres: se pierde el equivalente a uno en paridad
Discos que puede perder	Uno
Velocidad de lectura	Alta: lee de varios discos a la vez
Velocidad de escritura	Menor que la de lectura: hay que calcular la paridad

La regla mnemotécnica que no falla: RAID 0, cero seguridad. RAID 1, un disco copiado en otro.

Mientras un RAID 5 reconstruye un disco caído trabaja sin protección: si cae otro antes de terminar, se pierde todo (oficio, por la tabla: el RAID 5 sólo aguanta uno). Es el momento de no dar el material por seguro y de tener la copia aparte al día.

8.7 Metadatos

8.7.1 Qué son y quién los pone

Metadatos son los datos sobre el material: cuándo se grabó, con qué cámara y formato, qué código de tiempo tiene cada cuadro, cómo se llama el clip, si es bueno o malo (oficio). Unos los pone la cámara sola (fecha, formato, ajustes); otros dependen de lo que el operador haya configurado antes (nombre, código de tiempo, bits de usuario); y otros los pone el operador mientras graba (marcas y banderas). Los primeros no cuestan nada; los otros son los que ahorran tiempo en la redacción y en el montaje, y los que se pierden si no se hacen en el momento.

En la sala se suman los del montador (oficio): la descripción del contenido, las palabras clave, el nombre de cinta al digitalizar, las marcas en los clips y, sobre todo, el nombre y el estado de lo que entrega. El manual de EBUCore resume por qué: «**"If you can't find it, you don't have it!"**» (EBU Tech 3293, v. 1.10, p. 7).

8.7.2 Los metadatos dentro del fichero

Los metadatos van con el material si se copia entero. Los contenedores profesionales los llevan dentro («**AVC-Intra supports MXF metadata**», Panasonic), y las cámaras guardan además ficheros de gestión y el *proxy* en otras carpetas de la tarjeta (el menú **[Update Media]** de la Z200 «**Updates the management file on memory cards**», p. 252). Copiar sólo el fichero de vídeo pierde parte de esa información (véase «Ingesta»).

El nombre del fichero se puede cambiar y repetir; el identificador único que el formato MXF da a cada paquete de material (el UMID) no: está en el tema 15, con la norma que lo define. El código de tiempo, que es el metadato que numera cada cuadro, está en los temas 2 y 15.

8.7.3 Los metadatos en el programa de edición

El manual de DaVinci Resolve 21 dedica al asunto su capítulo 18, «Using Clip Metadata», y lo abre así: **«Once your metadata house is in order, you can use this metadata in the Cut, Edit, Color, and Fairlight pages to find, sort, and organize the clips in your project, so you can work faster.»** (p. 417). Lo que enseña, aplicado a la sala:

- Unos llegan solos: **«In many instances, metadata is also imported along with the media you've added to the Media Pool.»**; por ejemplo, los ficheros de sonido Broadcast WAVE **«can have quite a bit of metadata entered at the time of recording, such as scene and take numbers and channel names describing each microphone.»** (p. 418).
- Otros se escriben en el editor de metadatos: **«add information to each clip such as a Description, Shot and Scene designations, Take information, and possibly some useful keywords»** (p. 418).
- Para qué: **«the more metadata you associate with each clip, the more methods you have at your disposal for creating custom Smart Bins (for editing) and Smart Filters (for grading) with which to zero in on the clips you need for any given situation.»** (p. 418). Un *Smart Bin* es un *bin* que se llena solo con los clips que cumplen un criterio (tema 3).
- Las palabras clave se escogen de una lista para no escribirlas cada vez de una manera: el campo funciona así **«to facilitate consistency with keyword spelling by making it easy to reference both a built-in list of standardized keywords, as well as other keywords that you've already entered to other clips.»** (p. 420).
- Varios clips a la vez: se seleccionan en el *Media Pool* y se rellenan los campos una sola vez (p. 420).
- Y viajan: se exportan a CSV o a ALE y se importan en otro proyecto, **«automatically matching the relevant metadata to each corresponding clip.»** (p. 434).

Premiere y Avid tienen herramientas equivalentes (columnas de metadatos en el panel de proyecto y en el *bin*); su organización está en los temas 3 y 15.

8.7.4 Los metadatos de fichero de Adobe: XMP

La plataforma de metadatos de fichero de Adobe es XMP (*Extensible Metadata Platform*), y su documentación nombra a Premiere como el programa desde el que se fija una de sus propiedades (el nombre de cinta alternativo, más abajo). Lo que dice Adobe de ella (documentación de XMP, developer.adobe.com):

- Qué es: **«Adobe's Extensible Metadata Platform (XMP) is a file labeling technology that lets you embed metadata into files themselves during the content creation process.»** Es decir, el dato va dentro del propio fichero.
- Qué recoge: **«meaningful information about a project (such as titles and descriptions, searchable keywords, and up-to-date author and copyright information)».**
- Es norma: **«Since early 2012, XMP is also an ISO standard (16684-1).»**
- Admite otros esquemas: **«XMP is extensible — it can accommodate existing metadata schemas, so systems don't need to be rebuilt from scratch.»**

Dentro de XMP, las propiedades se agrupan en espacios de nombres. Dos le importan al montador:

Espacio de nombres (prefijo)	Qué recoge (literal de Adobe)
Dublin Core (dc)	« The Dublin Core namespace provides a set of commonly used properties. », con los nombres y el uso que fija la iniciativa Dublin Core (DCMI)
Medios dinámicos (xmpDM)	« This namespace specifies properties used by the Adobe dynamic media group. »

El Dublin Core es también la base de EBUCore (véase «La norma del sector: EBUCore»); EBUCore se define como extensión del Dublin Core, y el espacio `dc` de XMP toma de él sus nombres y su uso. Del espacio de medios dinámicos, las propiedades que tocan la ingesta y la digitalización de este tema:

- `xmpDM:tapeName`: «**The name of the tape from which the clip was captured, as set during the capture process.**»
- `xmpDM:altTapeName`: «**An alternative tape name, set via the project window or timecode dialog in Premiere.**»
- `xmpDM:startTimecode`: «**The timecode of the first frame of video in the file, as obtained from the device control.**»
- `xmpDM:good`: «**A checkbox for tracking whether a shot is a keeper.**»
- `xmpDM:logComment`: «**User's log comments.**»
- `xmpDM:scene` y `xmpDM:shotName`: «**The name of the scene.**» y «**The name of the shot or take.**»

La consecuencia en la sala (oficio): lo que se escribe en el XMP del fichero viaja con él a otro proyecto y a cualquier programa que lea XMP; lo que sólo se anota en el proyecto se queda en el proyecto. Qué campos del panel de metadatos de Premiere van al fichero y cuáles se quedan en el proyecto lo explica la ayuda del programa, que no se ha podido leer (véase «Lo que este tema no da»).

8.7.5 Los metadatos en el sistema de la casa

Los tres datos que se capturan en la ingesta y que deciden si el material se encontrará después: quién lo trae, de qué es y qué derechos tiene. Un material sin esos tres datos está dentro del sistema y está perdido.

Es oficio, y el sistema los guarda en su catálogo. Qué hace un sistema de gestión de activos de medios (MAM) con ellos, en cinco funciones:

Función	Qué resuelve
Catálogo	Que cada material tenga sus datos descriptivos y se pueda buscar
Versiones	Que se sepa cuál es la buena y de dónde sale cada una
Baja resolución	Que se pueda ver y marcar el material sin mover el fichero grande
Ciclo de vida	Cuánto se guarda cada cosa y cuándo se borra o se archiva
Permisos	Quién puede ver, usar y borrar qué

La gestión de activos digitales (DAM) es el término general —vale para fotos, documentos y audio—; la de activos de medios (MAM) es la especializada en audiovisual, con lo que eso añade: código de tiempo, subclips, versiones de montaje y derechos por ventana de explotación. El MAM y su flujo, en el tema 13. Qué sistema y qué campos usa CSRTV no consta en un documento publicado.

8.7.6 La norma del sector: EBUCore

Para que los metadatos sirvan fuera de la casa que los escribe hace falta un vocabulario común. En televisión europea es EBUCore, de la EBU (EBU Tech 3293, *EBU Core Metadata Set*, v. 1.10, Ginebra, abril de 2020):

- Qué es: «**EBUCore is a collection of basic descriptive and technical/structural metadata elements used to describe audiovisual content as an extension of the Dublin Core.**» Y en una línea: «**EBUCore is the Dublin Core for media.**» (§ 2.1).
- Para qué: «**EBUCore has been designed to describe audio, video and other resources for a wide range of broadcasting applications including archives, exchange and production in the context of a Service Oriented Architecture.**» (introducción, p. 3). «**This specification addresses the creation, management, and preservation of audiovisual material.**» (p. 7).
- Por qué el Dublin Core: «**EBUCore is based on the Dublin Core to maximise interoperability with the community of Dublin Core users such as the European Digital Library 'Europeana'.**» (p. 3). El Dublin Core, según la misma especificación, «**is being used as a core metadata set by librarians and museums in cultural heritage projects.**» (p. 7).
- Qué exige: «**Metadata is the glue between production operations particularly when moving towards Service Oriented Architecture and file-based production. Documenting audiovisual resources with EBUCore information is a minimum requirement corresponding to fundamental investment with guaranteed return.**» (p. 7).
- No es sólo de archivo: «**The EBUCore is recommended when describing and providing access to audiovisual content and is not limited to archives.**» (p. 7). Y la versión 1.10 declara que «**EBUCore is fully compatible with IMF in its different representation formats, for static or dynamic metadata.**» (§ 2.3); el IMF, formato de entrega, está en el tema 4.

Dos avisos. La especificación se presenta como «**a living specification. It is actively maintained and enriched.**» (§ 2.1); el tema cita la versión 1.10 sin afirmar que sea la última. Y el diccionario de elementos de metadatos de la SMPTE (RP 210) figura como retirado en el catálogo de la SMPTE: no se cita como vigente.

Metadatos descriptivos y técnicos, la distinción de EBUCore, aplicada a un clip (oficio):

Clase	Qué dice	Ejemplos	Quién lo pone
Descriptivos	De qué es el material	Título, descripción, lugar, personas, palabras clave, derechos	Redacción, montador, documentación
Técnicos	Cómo es el fichero	Formato, códec, resolución, cadencia, pistas de audio, duración, código de tiempo	La cámara y el sistema, solos

8.8 Archivo

8.8.1 Qué le toca al montador

La ficha del puesto le da «**Compactar para el archivo de material audiovisual.**»; la catalogación es de documentación (tema 9). El convenio no define «compactar». En un flujo de ficheros se entiende como oficio: reducir lo que se guarda a lo que merece guardarse (la pieza emitida y el bruto útil, sin los duplicados, las pruebas ni los ficheros intermedios) y entregarlo identificado, completo y comprobado. Qué conserva CSRTV del bruto, con qué formato y con qué plazos no consta en un documento publicado.

8.8.2 Material de trabajo y material de archivo

Los dos almacenamientos de una redacción, y por qué son dos:

	Almacenamiento de producción	Almacenamiento de archivo
Qué guarda	Lo que está en uso	Lo que se conserva
Cómo se accede	Inmediato, por red de bloques	Diferido: puede estar en cinta
Coste por terabyte	Alto	Bajo
Qué lo dimensiona	Cuánto material vivo hay a la vez	Cuánto hay que conservar y cuánto tiempo

Es un esquema de oficio. La consecuencia para la sala: lo que se deja en el almacenamiento de trabajo no está archivado, y lo que está archivado no se monta directamente; se recupera antes.

8.8.3 El modelo de referencia: OAIS

El modelo con el que se describe un archivo digital es el OAIS. Lo publica el CCSDS como práctica recomendada (CCSDS 650.0-M-3, *Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)*, «Magenta Book», diciembre de 2024), y su objeto es **«to define the CCSDS and International Organization for Standardization (ISO) Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS).»** (§ 1.1). Es un modelo, no un producto ni una norma de televisión; sirve para entender qué tiene que hacer cualquier archivo.

- Qué es un OAIS: **«An OAIS is an Archive system consisting of hardware, software, information, and policy-based processes and procedures put in place and operated by an organization and its staff. The organization has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a Designated Community.»** (§ 1.1). La comunidad designada es el grupo de usuarios que tiene que poder entender la información; en una televisión, sus redactores, montadores y documentalistas (aplicación de oficio).
- Qué significa «abierto»: **«The term 'Open' in OAIS is used to imply that this Recommended Practice, as well as future related Recommended Practices and standards, are developed in open forums, and it does not imply that access to the Archive is unrestricted.»** (§ 1.1).
- Qué es largo plazo: **«A period of time long enough for there to be concern about the impacts of changing technologies, including support for new media and data formats, and of a changing Designated Community or changes to the Designated Community's Knowledge Base, on the information being held in an OAIS. This period extends into the indefinite future.»** (§ 1.6.2, terminología).
- Qué abarca: **«a full range of archival information preservation functions including ingest, archival storage, data management, access, and dissemination. It also addresses the migration of digital information to new media and forms»** (§ 1.1).

Los tres paquetes de información, que es lo más preguntable (terminología del § 1.6.2):

Paquete	Definición literal	En una televisión (oficio)
SIP, de entrega	«An Information Package that is delivered by the Producer to the OAIS for use in the construction or update of one or more AIPs and/or the associated Descriptive Information.»	Lo que la sala entrega al archivo: la pieza, el bruto seleccionado y sus datos
AIP, de archivo	«An Information Package, consisting of the Content Information and the associated Preservation Description Information (PDI), which is preserved within an OAIS.»	Lo que el archivo guarda, con lo necesario para conservarlo
DIP, de difusión	«An Information Package, derived from one or more AIPs, and sent by Archives to the Consumer in response to a request to the OAIS.»	Lo que el archivo devuelve a quien lo pide: una copia para montar

La PDI se compone de cinco clases de información: «**Provenance Information, Context Information, Reference Information, Fixity Information, and Access Rights Information.**» (§ 1.6.2). Tres de ellas le suenan al montador:

- Procedencia: «**The information that documents the history of the Content Data Object. This information tells the origin or source of the Content Data Object, any changes that may have taken place since it was originated, and who has had custody of it since it was originated.**»
- Referencia: «**The information that is used as an identifier for the Content Data Object.**»; el ejemplo del modelo es el ISBN de un libro.
- Fijeza: «**The information which documents the mechanisms that ensure that the Content Data Object has not been altered in an undocumented manner.**» Es la suma de verificación de «Verificación», guardada con el material.

El modelo divide el archivo en «**six functional entities**» (§ 4.2.2), que son, por los rúbricos del § 4.2.3: ingesta (*Ingest*), almacenamiento de archivo (*Archival Storage*), gestión de datos (*Data Management*), administración (*Administration*), planificación de la conservación (*Preservation Planning*) y acceso (*Access*). Dentro del almacenamiento, dos funciones conectan con las copias de seguridad:

- Renovar soportes: «**The Replace Media function provides the capability to reproduce the AIPs over time.**»; en ella, dice el modelo, la información de contenido y la PDI «**should not be altered**» (§ 4.2.3.4). Es la migración: el material pasa de un soporte que envejece a otro nuevo.
- Recuperar ante desastres: «**The Disaster Recovery function provides a mechanism for duplicating the digital contents of the Archive collection and, for example, storing the duplicate in a physically separate facility.**» (§ 4.2.3.4). Es la copia en otro sitio de la regla 3-2-1.

8.8.4 La cinta de archivo: la LTO

Lo que ya no se toca pasa al archivo. La LTO es una tecnología de almacenamiento en cinta magnética de alta capacidad, escalable y regrabable; «abierta» porque es una norma abierta, fabricada por varias casas (oficio). Sus ventajas: el coste por terabyte más bajo en volúmenes grandes; una cinta guardada no consume energía; dura décadas en condiciones de archivo; y, fuera de la biblioteca, no está en la red. Su desventaja fija su uso: el acceso es secuencial y lento. No es almacenamiento de trabajo, es archivo (oficio).

Lo que dice hoy el programa LTO (página «LTO Technology Roadmap», lto.org, leída el 25-09-2026):

- Qué es: «**It's a powerful, scalable and adaptable tape format that helps address the growing demands of data protection. It's also an open format, licensed by some of the most prominent names in the storage industry to ensure a broad range of compatible tape drives and cartridges.**»
- Generación vigente: «**LTO technology is currently in its 10th generation.**».

- Capacidad: «**LTO-10 specifications support tape cartridge storage with a compressed capacity of up to 100 TB.**» La cifra es comprimida; la capacidad nativa no la da la página en texto. La de compatibilidad entre generaciones («LTO Generation Compatibility Details») da dos tamaños de cartucho: «**LTO-10 drives can only read and write to LTO-10 media. But they support both 30 TB and 40 TB LTO-10 media interchangeably.**»; no dice si esas cifras son nativas. El vídeo ya comprimido apenas se vuelve a comprimir, así que para material audiovisual la cifra útil se acerca más a la nativa que a la comprimida (oficio).
- Velocidad: «**the newest LTO-10 tape drives support data transfer rates of up to 1200 MB/s**»; la frase lleva una llamada a la nota «**Assuming a 2.5:1 compression**», es decir, también es una cifra con compresión.
- Compatibilidad hacia atrás, que cambia con las generaciones:

Generaciones	Qué admite la unidad (literal)
Hasta la 7. ^a	« support writing back one generation and reading back two generations »
8. ^a y 9. ^a	« are able to write back and read back one generation »
10. ^a	« does not support backwards compatibility due to a redesign of the drive head to eliminate the need for initialization »

La consecuencia para un archivo (oficio): cada cambio de generación obliga a planificar la migración de las cintas viejas mientras quede una unidad que las lea. Es la función de renovar soportes del modelo OAIS.

8.8.5 La LTFS: la cinta como un disco

La LTFS permite leer una LTO como si fuera un disco, con sus ficheros y carpetas (página «Linear Tape File System», lto.org, leída el 25-09-2026):

- «**The Linear Tape File System (LTFS) makes it easy to quickly and precisely locate and retrieve any item of data stored on an LTO Ultrium tape cartridge.**»; está «**included with all generations since LTO-5**».
- Cómo: «**LTFS partitioning allows a portion of the tape to be reserved for indexing, which tells the drive precisely where in the tape a file is stored. The second partition holds the actual file.**»
- Para el usuario: el índice se presenta «**in a simple, easy-to-use format that allows for drag-and-drop capabilities.**»

La cinta sigue siendo secuencial: la LTFS dice dónde está cada fichero, pero la unidad tiene que llegar hasta él (oficio).

8.8.6 El formato de conservación: códecs sin pérdidas

La LTO es el soporte; falta decir en qué formato de fichero se guarda lo que se digitaliza para conservarlo. Un códec sin pérdidas devuelve al descomprimir exactamente la imagen que recibió; el vídeo de trabajo con pérdidas (tema 4) pierde algo en cada generación, y por eso no es el formato de un máster de conservación (oficio). Dos combinaciones de códec y contenedor aparecen en la documentación publicada de archivos audiovisuales:

- FFV1 en Matroska. El FFV1 lo describe la IETF en el RFC 9043 (agosto de 2021, de carácter informativo): «**This document defines FFV1, a lossless, intra-frame video encoding format.**» y «**Compared to uncompressed video, FFV1 offers storage compression, frame fixity, and self-description, which makes FFV1 useful as a preservation or intermediate video format.**» La versión 3 añade «**embedded Cyclic Redundancy Check (CRC) data to support fixity verification of the encoding**»; la fijeza de «Verificación» va dentro del propio fichero. Según el campo de control de errores del mismo RFC (§ 4.2.16), el CRC de 32 bits va siempre en el registro de configuración y, si el codificador lo activa, también en cada porción (*slice*) del cuadro.

El contenedor Matroska lo define el RFC 9559 (octubre de 2024, de la vía de normas de la IETF): **«This document defines the Matroska audiovisual data container structure»**. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos clasifica la combinación así, en su ficha del FFV1: **«FFV1 codec in the Matroska container is a 'preferred' format in the Recommended Formats Statement for Video -- File-based moving image works.»** Y, según esa misma ficha, las directrices de la IASA para la conservación de grabaciones de vídeo (IASA-TC 06, 2018) **«recommends Matroska and FFV1»** para el vídeo analógico digitalizado y para cintas digitales.

- JPEG 2000 sin pérdidas en MXF OP1a. Otra ficha de la Biblioteca del Congreso, la de esta combinación, recoge lo que dice el documento de la SMPTE sobre el formato MXF de archivo y conservación (RDD 48): **«this encoding, especially in the lossless or reversible mode, is typically selected by an archive that is formatting or reformatting content as a part of its own pre-ingest or ingest activity, e.g., transferring content from a videotape carrier, or scanning film, and also prefers to store a reduced-data file as compared to an uncompressed file.»** El transporte de JPEG 2000 en MXF lo fija la norma SMPTE ST 422 (de pago, no leída).

La tercera vía es guardar sin comprimir, a cambio de ficheros mayores; es con ella con la que el RFC 9043 compara el FFV1 (oficio para la sala: el máster de conservación es distinto del fichero con el que se monta; si se monta con material de archivo, se pide una copia de trabajo, el DIP del OAIS). Qué formato de conservación usa el archivo de CSRTV no consta en un documento publicado.

8.8.7 El material de archivo en el montaje

Lo que sale del archivo vuelve a la sala como un material más, con dos reglas del Libro de estilo que están en los temas 1, 7 y 9: la armonía con el material nuevo y el rótulo. La del rótulo: **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de 'Archivo' durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»** (9.9.1, p. 166). Con su salvedad de contexto: está en el capítulo 9 («Asuntos comprometidos»), apartado 9.9 («Material objetable»), en el mismo párrafo que manda «tratar» en la edición el archivo **«cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo»**; rotular siempre el archivo, fuera de esos reportajes, es costumbre de oficio, no regla escrita en ese pasaje. Los derechos de uso del material de archivo y de terceros, en el tema 10.

8.9 Aplicación práctica: del material que llega al material que se archiva

Un reportaje para un programa semanal: llegan dos tarjetas de cámara de una grabación de tres días, una cinta de archivo con imágenes de hace veinte años y un clip que envía un corresponsal por red. Qué hace el montador (oficio, con los datos del tema):

Momento	Qué hace	Por qué
Tarjetas	Las bloquea; las clona enteras, con su estructura de carpetas, a dos destinos a la vez (almacenamiento de trabajo y un segundo soporte), con MD5 o XXHASH64; guarda el informe de sumas	Proteger el original; copia comprobada; regla 3-2-1
Revisión	Cuenta clips, busca clips partidos y pistas mudas, comprueba formato, cadencia y código de tiempo	Una copia idéntica de un material defectuoso sigue siendo defectuosa
Tarjetas, después	No las devuelve para formatear hasta tener dos copias comprobadas	Formatear es borrar
Cinta	La digitaliza con captura registrada: nombre de cinta único, entradas y salidas de los tramos útiles, metadatos antes de capturar; captura por lotes	Poder reconformar después; saber de dónde sale cada clip
Clip del corresponsal	Comprueba que ha llegado entero (se abre y se reproduce hasta el final) antes de confirmar la recepción; si viene por FTP sin cifrar, lo avisa	Transferencia comprobada; seguridad del envío
Metadatos	Descripción, lugar, personas, palabras clave de la lista común, origen y derechos del material de archivo y del corresponsal	Encontrar el material; saber qué se puede usar
Montaje	Monta desde el almacenamiento de trabajo, no desde la tarjeta ni desde un disco externo; rotula como archivo las imágenes de archivo	Que no se pierda el enlace; Libro de estilo 9.9.1 (escrito para reportajes de sucesos; fuera de ellos, oficio)
Cierre	Compacta: la pieza emitida y el bruto útil, identificados, con sus metadatos y sus sumas, al procedimiento de archivo de la casa; limpia el almacenamiento de trabajo sólo cuando el archivo confirma	Ficha del puesto; paquete de entrega (SIP) completo y comprobado

8.10 Documentos técnicos que el tema cita

Documento	Qué se toma
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, anexo III, ficha 5212206 (p. 190)	Objeto del puesto y tareas: configurar y preparar materiales, enlaces, compactar para el archivo, control de calidad, repicar cintas; etiquetar para la emisión automatizada (remitida al tema 13)
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , 2004	Revisar la grabación en el lugar (5.3.3, p. 82); rótulo de archivo (9.9.1, p. 166)
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i>	<i>Clone Tool</i> y sumas de verificación (cap. 17, pp. 373-374); metadatos de clip (cap. 18, pp. 417-420 y 434); captura desde cinta (cap. 24, pp. 558-564)
Adobe, «Ingest and proxy workflows in Premiere» (actualizada el 7-1-2026)	Qué es la ingesta en Premiere; verificación al copiar; ingesta y proxy combinados
Adobe, documentación de XMP (developer.adobe.com/xmp/docs/) y espacios de nombres «Dublin Core namespace» y «XMP Dynamic Media namespace»	Qué es XMP, norma ISO 16684-1, extensibilidad; propiedades dc y xmpDM
EBU Tech 3293, <i>EBU Core Metadata Set (EBUCore)</i> , v. 1.10, abril de 2020	Qué es EBUCore, su base en el Dublin Core, su alcance y su compatibilidad con IMF
CCSDS 650.0-M-3, <i>Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)</i> , diciembre de 2024	Definición de OAIS, «abierto», largo plazo, SIP, AIP, DIP, PDI y sus componentes, seis entidades funcionales, control de calidad en la ingesta, comprobación de errores, renovación de soportes, recuperación ante desastres
LTO Program, «LTO Technology Roadmap», «LTO Generation Compatibility Details» y «Linear Tape File System» (lto.org)	Definición de LTO, generación vigente, capacidad y velocidad de la LTO-10, cartuchos de 30 y 40 TB, compatibilidad hacia atrás; LTFS
IETF, RFC 9043, <i>FFV1 Video Coding Format Versions 0, 1, and 3</i> (agosto de 2021), y RFC 9559, <i>Matroska Media Container Format Specification</i> (octubre de 2024)	FFV1 sin pérdidas, fijeza por CRC en la versión 3 (registro de configuración y, opcional, cada porción); definición de Matroska
Library of Congress, <i>Sustainability of Digital Formats</i> , fichas fdd000341 (FFV1) y fdd000206 (MXF OP1a con JPEG 2000 sin pérdidas)	FFV1 en Matroska como formato preferido; IASA-TC 06; lo que dice SMPTE RDD 48 del JPEG 2000 sin pérdidas; ST 422
JPEG, «About JPEG» (jpeg.org)	Nombre del comité JPEG
IASA, página de inicio (iasa-web.org)	Nombre de la asociación
Catálogo de la SMPTE, RP 210	Retirada

Del tema cerrado de Cámara Operador (tema 7) vienen, con sus fuentes: Sony, *PXW-Z200/HXR-NX800 Help Guide* (2024) y *Help Guide ILCE-1*; Panasonic, *AVC-Intra FAQ*; Digital Preservation Coalition, *Digital Preservation Handbook*, «Fixity and checksums»; INCIBE, «Definiendo mi estrategia de copias de seguridad» (29-09-2021).

8.11 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de ingesta, almacenamiento compartido, MAM y archivo usa CSRTV; quién ingesta; qué se conserva del bruto, con qué formato y durante cuánto tiempo; qué procedimiento sigue el material externo: no constan en un documento publicado localizado.
- Qué significan hoy «compactar» y «repicar» en la ficha del puesto: el convenio no los define.

- La capacidad nativa de la LTO-10: las páginas del programa LTO leídas dan 100 TB comprimidos y cartuchos de 30 TB y 40 TB, sin decir si estas son nativas.
- Qué campos del panel de metadatos de Premiere se escriben en el XMP del fichero y cuáles se quedan en el proyecto, y cómo se enlazan: la ayuda de Premiere que lo explica no se ha podido leer (el servidor de Adobe rechazó la descarga).
- El texto de IASA-TC 06, de SMPTE RDD 48 y de SMPTE ST 422: no se han leído; lo que se dice de ellos viene de las fichas de la Biblioteca del Congreso. Qué formato de conservación usa el archivo de CSRTV: no consta publicado.
- La edición ISO equivalente del modelo OAIS (ISO 14721) y su año: no se ha confirmado; se cita el documento del CCSDS.
- Si hay una versión de EBUCore posterior a la 1.10, y la lista de elementos del Dublin Core: no se han leído.
- Con qué algoritmo verifica Premiere la copia al ingestar: la página de Adobe no lo dice.
- Los proxies, el reenlace y el *Redigitize*, en el tema 3; formatos, códecs, contenedores, MXF y SDI/IP, en el tema 4; la señal, sus niveles y el código de tiempo, en el tema 2; el control de calidad y la corrección, en los temas 2 y 7; el reparto con documentación y el archivo en el convenio, en el tema 9; los derechos del material de archivo y de terceros, en el tema 10; el MAM, el sistema de redacción y la automatización, en el tema 13; el directo y los enlaces, en el tema 14; la organización de proyectos, la nomenclatura, el UMID y la carpeta *Attic*, en el tema 15.

8.12 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10-XII-2014, anexo III, ficha 5212206, p. 190	«El punto en la ficha del puesto»; tareas citadas en 1, 2, 3, 4 y 7	25-09-2026
<i>Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004	Revisar en el lugar (5.3.3, p. 82); rótulo de archivo (9.9.1, p. 166)	25-09-2026
<i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> , cap. 17 (pp. 373-374), cap. 18 (pp. 417-420, 434) y cap. 24 (pp. 558-564)	Ingesta en el programa; captura desde cinta; algoritmos de verificación; copia a varios destinos y fuera de la casa; metadatos de clip y su exportación	25-09-2026
Adobe, «Ingest and proxy workflows in Premiere», actualizada el 7-1-2026	Ingesta en Premiere y su verificación	25-09-2026
Adobe, «XMP (Extensible Metadata Platform)» (developer.adobe.com/xmp/docs) y, en el repositorio adobe/xmp-docs, «Dublin Core namespace» y «XMP Dynamic Media namespace»	Los metadatos de fichero de Adobe: XMP	25-09-2026
EBU Tech 3293 v. 1.10 (abril de 2020), pp. 3, 7 y 8	EBUCore	25-09-2026
CCSDS 650.0-M-3 (diciembre de 2024), §§ 1.1, 1.6.2, 4.2.2, 4.2.3.3 y 4.2.3.4	Modelo OAIS	25-09-2026
lto.org, «LTO Technology Roadmap», «LTO Generation Compatibility Details» y «Linear Tape File System»	LTO-10 y LTFS	25-09-2026
IETF, RFC 9043 (resumen, § 1 y § 4.2.16) y RFC 9559 (resumen)	El formato de conservación	25-09-2026
Library of Congress, <i>Sustainability of Digital Formats</i> , fdd000341 y fdd000206	El formato de conservación	25-09-2026
jpeg.org, «About JPEG»	Sigla JPEG	25-09-2026
iasa-web.org, página de inicio	Nombre de la IASA	25-09-2026
Catálogo de documentos de la SMPTE, RP 210	Retirada	25-09-2026
Tema 7 del específico de Cámara Operador (cerrado) y sus fuentes	Pasajes copiados: qué es la ingesta, ingesta de una tarjeta, envío desde el lugar y por FTPES, suma de verificación, por qué copiar, regla 3-2-1, RAID, qué son los metadatos y los metadatos en el fichero, LTO	24-09-2026 (lectura del tema cerrado)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: el sentido técnico de «compactar» y «repicar»; las etapas del flujo de una redacción y la regla de los datos descriptivos; los tipos de ingesta por origen y la grabación por partida doble del directo; la diferencia entre ingestar e importar; lo que se revisa al digitalizar; el papel del nombre de cinta; las dos maneras de transferir; NAS y SAN; las tres redes y su separación; la verificación de contenido; la regla 3-2-1 aplicada a la sala; los niveles de RAID, la paridad y el riesgo de la reconstrucción; los tres datos que se capturan en la ingesta; las funciones de un MAM y la distinción entre DAM y MAM; la tabla de metadatos descriptivos y técnicos; los dos espacios de nombres de XMP que importan al montador y lo que viaja con el fichero frente a lo que se queda en el proyecto; los dos almacenamientos; por qué el máster de conservación no es el fichero de trabajo; la lectura de la LTO para vídeo ya comprimido; el supuesto práctico. Es cálculo, y se puede rehacer: el tiempo de una transferencia y el nombre del clip en *Capture Now*.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: RTVA; CSRTV; EBU (EBUCore); CCSDS (OAIS: SIP, AIP, DIP, PDI); MXF (UMID); IETF (RFC 9043 FFV1, RFC 9559 Matroska); MAM/DAM; NAS/SAN; RAID; LTO/LTFS; FTP/FTPES; MD5, SHA-256/512, CRC32, XXHASH64; XMP (ISO 16684-1); INCIBE.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; se lee el tema entero antes del examen.

1. Ingesta

- Convenio RTVA, anexo III, ficha 5212206 — objeto: grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción; tareas: configurar sistemas y preparar materiales, recibir/enviar enlaces, compactar para archivo, repicar cintas, control técnico de calidad.
- Oficio — ingesta = meter material en el sistema, con metadatos, comprobación y a veces conversión.
- Oficio — tres formas: de fichero, en directo (*crash record*), programada; tres orígenes: señal, soporte (tarjeta/disco), fichero por red. La de directo es la crítica: no se repite, se graba por partida doble.
- Oficio — flujo: ingesta → gestión → edición → emisión; el archivo atraviesa las cuatro; se busca por datos descriptivos, no por nombre de fichero.
- DPC, Digital Preservation Handbook — bloquear la tarjeta (write-blocker) antes de leerla; salvedad: no existe para todo soporte, algunas casas lo ven innecesario; «Check fixity on all ingests», «Virus-check high risk content» (nivel 2 de 4).
- Oficio — copiar la tarjeta entera, con su estructura de carpetas, no sólo el vídeo. Sony Z200 Help Guide, p. 161 — *proxy* en carpeta separada (/PRIVATE/M4ROOT/SUB); p. 98 — clips por relevo no se reproducen sin cortes.
- Oficio — pasos: proteger, copiar entera, comprobar, revisar (clips, partidos, sin sonido), anotar y entregar; sólo después se formatea la tarjeta.
- Adobe, ayuda Premiere (7-1-2026) — ingerir = copiar/transcodificar del origen al almacenamiento del proyecto; verifica sin corrupción (algoritmo no dicho); conserva calidad máxima y optimiza para editar; se combina con *proxies*.
- Resolve 21, cap. 17, p. 373 — *Clone Tool* en la página *Media*, antes de añadir al *Media Pool*; el manual lo propone, no lo impone.
- Oficio — ingestar ≠ importar: importar sólo enlaza (si se retira el soporte se pierde el clip); se copia antes de importar.

2. Digitalización

- Oficio — digitalizar = convertir en fichero un material en soporte no fichero (cinta), en tiempo real; si es analógica, conversión A/D (muestreo y cuantificación, tema 2).
- Convenio — tarea «repicar cintas orientadas a producción, emisión y comercialización»; el convenio no define «repicar».
- Resolve 21, cap. 24, p. 558-559 — hace falta un dispositivo de entrada de vídeo gobernable y un magnetoscopio con control de dispositivo; en captura, el transporte gobierna el VTR y el panel de audio se sustituye por metadatos de captura, puestos antes de capturar.
- Resolve 21, p. 561 — se ajusta: vídeo+audio o sólo vídeo; formato (DPX o QuickTime); códec (ProRes, YUV 8/10 bits, RGB 10 bits, DNxHD); carpeta destino con caudal suficiente; nombre de cinta (fichero y/o cabecera); prefijo; pistas de audio (2-16); mínimo (p. 562): «Video Capture and Playback», «Capture Clips Saved to», «Apply Reel Name to».
- Resolve 21, p. 562-563 — tres métodos: *Capture Now* (rápido, un tramo); registrar y capturar un clip (entrada/salida marcadas, metadatos, *Capture Clip*); registrar varios y capturar por lotes (*Log Clip*, eficiencia, orden por cinta).
- Resolve 21, p. 563-564 — *Batch Capture Via EDL*: crea clips *offline* por evento de la EDL; no duplica si ya hay clip con mismo nombre de cinta y TC de inicio.
- Oficio — nombre de cinta + TC de inicio/fin identifican el clip; sin nombre único falla la captura por lotes y el reconformado. Resolve 21, p. 562 — en *Capture Now* nombra el clip con el TC pasado a cuadros según la cadencia (ej. 00086400.dpx = TC 01:00:00:00 a 24 im/s).

- Oficio — se revisa: estado de la cinta y protección; magnetoscopio limpio y con control remoto (sin control, sólo *Capture Now*); niveles durante la captura (tema 2); duración y pistas al terminar.

3. Transferencia

- Oficio — transferir = mover material de un sitio a otro; como señal (enlace, ingesta en directo) o como fichero (por red, se comprueba al llegar); la ficha nombra «recibir y enviar enlaces».
- Oficio — se envía primero el *proxy*, que pesa poco. Sony Z200, p. 196 — FTP no cifra contenido, usuario ni contraseña; usar FTPES (FTPS, cifrado explícito).
- Oficio — quien recibe comprueba que llegó entero antes de avisar; quien envía no borra hasta confirmación. Cálculo propio — tiempo = tamaño/velocidad, cuidando bits/bytes (1 B = 8 b); 12 GB a 100 Mb/s = 960 s (16 min mínimo).
- Oficio — local (discos de la estación, una sala); NAS (sirve ficheros por red, trabajo compartido ligero/archivo); SAN (red de bloques, edición en tiempo real); NAS pide fichero, SAN pide bloque; bajo los tres hay un RAID.
- Oficio — tres redes de redacción: de señal (tiempo real), de producción (ficheros/control), ofimática (expuesta a internet, separada por seguridad); material externo no pasa a producción sin procedimiento.

4. Verificación

- Oficio — dos sentidos: de datos (copia idéntica) y de contenido; ficha: «control técnico de calidad y corrección».
- DPC, Fixity and checksums — fijeza = garantía de que el fichero no ha cambiado; el *checksum* es «huella digital», cambia si cambia el fichero, no dice dónde; sirve para la cadena de custodia; MD5 basta para pérdida/daño accidental; con varias copias, la suma señala cuál sustituir (*data scrubbing*).
- Resolve 21, cap. 17, p. 373-374 — seis opciones del *Clone Tool*, velocidad frente a seguridad: *None* (sin verificación); *File Size* (rápido, mínima resistencia a colisión); CRC32 (más rápido que MD5, menos seguro); MD5 (por defecto, 128 bits, equilibrio); SHA-256/512 (más lento, más seguro; 512 aún más resistente); XXHASH64 (el más rápido, buena protección, útil con terabytes); informe de *checksum* en la raíz de cada destino, se guarda con la copia.
- Oficio — comparar sólo tamaño no verifica; la suma se calcula sobre original y copia, sirve años después en archivo; dice que cambió, no dónde (se repara con otra copia buena).
- CCSDS 650.0-M-3, § 4.2.3.3/4.2.3.4 — QA en la ingesta del SIP con CRC/*checksum* o registros de sistema; comprobación de errores en el AIP durante el almacenamiento y las transferencias internas.
- Oficio — verificación de contenido: clips completos, pistas esperadas; formato/resolución/cadencia/TC coinciden (tema 4); se ve y oye bien; procedencia y derechos (tema 10).
- Libro de estilo CSRTV, 5.3.3, p. 82 — revisar la grabación en el propio lugar.

5. Copias de seguridad

- Oficio — hasta copiar, el material existe en un solo sitio; es protección de la jornada, no trámite de archivo. Resolve 21, cap. 17, p. 373 — clonar el original a volúmenes de respaldo antes de añadir al proyecto; considerar copia fuera de la sala.
- INCIBE (29-09-2021) — regla 3-2-1: tres copias, en dos dispositivos distintos, una en lugar diferente.
- Oficio — traducción a la sala: original hasta dos copias comprobadas; una en almacenamiento de trabajo; otra en soporte/sitio distinto; el *Clone Tool* admite varios destinos a la vez. Resolve 21, cap. 18, p. 434 — metadatos exportables a CSV o ALE (Avid), reimportables.
- Oficio — se guardan también los informes de *checksum* y las listas de entrega: demuestran qué se copió y cuándo.
- Oficio — el RAID no es copia de seguridad: RAID 0, sin redundancia (velocidad/capacidad total, ninguna seguridad); RAID 1, espejo (dos discos, aguanta uno); RAID 5, paridad distribuida (mín. 3 discos, aguanta uno, reconstrucción lenta); RAID 6, doble paridad (aguanta dos); RAID 10, espejos en *striping* (mín. 4 discos, mitad capacidad).
- Oficio — RAID 5 con tres discos: capacidad útil dos de tres; durante la reconstrucción, sin protección. El RAID protege del fallo de disco, no de borrado, fichero corrupto replicado, robo o incendio.

6. Metadatos

- Oficio — metadatos = datos sobre el material (fecha, cámara, TC, nombre, bueno/malo); los pone la cámara, los configura antes el operador, o los anota mientras graba.
- EBU Tech 3293, p. 7 — «If you can't find it, you don't have it!».
- Oficio — se pierden si se copia sólo el vídeo y no la tarjeta entera; los contenedores profesionales (MXF) los llevan dentro. Sony Z200, p. 252 — [Update Media] actualiza el fichero de gestión de la tarjeta.
- Oficio — el nombre de fichero se repite; el UMID de MXF, identificador único del paquete, no.
- Resolve 21, cap. 18, p. 417-420 — metadatos entran solos (ej. BWF con escena/toma/canal) o se escriben en el editor (descripción, *shot*, *scene*, *take*, palabras clave de lista); permiten *Smart Bins/Smart Filters*; edición por lotes; exportación a CSV/ALE con reenlace automático.
- Adobe, documentación XMP — embebe metadatos en el propio fichero; norma ISO 16684-1 desde 2012; extensible. Espacio Dublin Core (*dc*), propiedades comunes; espacio de medios dinámicos (*xmpDM*): *tapeName*, *altTapeName* (desde Premiere), *startTimecode*, *good*, *logComment*, *scene*, *shotName*.
- Oficio — lo escrito en XMP viaja con el fichero a otro proyecto/programa; lo anotado sólo en el proyecto se queda ahí (qué campos de Premiere van a XMP no consta, ayuda no leída).
- Oficio — tres datos deciden si se encuentra: quién lo trae, de qué es, qué derechos tiene; sin ellos, perdido dentro del sistema.
- Oficio — MAM, cinco funciones: catálogo, versiones, baja resolución, ciclo de vida, permisos; DAM es el término general, MAM el especializado en audiovisual (TC, subclips, ventanas de explotación); sistema de CSRTV, no consta publicado.
- EBU Tech 3293, § 2.1, p. 3/7 — EBUCore, extensión del Dublin Core («the Dublin Core for media»); describe audio/vídeo para archivo, intercambio y producción, no limitado a archivo; v. 1.10 compatible con IMF; especificación viva; RP 210 de SMPTE, retirada.
- Oficio — metadatos descriptivos (título, descripción, lugar, personas, palabras clave, derechos: redacción/montador/documentación) frente a técnicos (formato, códec, resolución, cadencia, TC: cámara y sistema solos).

7. Archivo

- Convenio — tarea «compactar para el archivo de material audiovisual»; catalogación es de documentación (tema 9); «compactar» no lo define el convenio; oficio: reducir a lo que merece guardarse, identificado, completo y comprobado.
- Oficio — producción (en uso, inmediato, caro) frente a archivo (conservación, diferido/cinta, barato); lo que queda en producción no está archivado; lo archivado no se monta directo, se recupera antes.
- CCSDS 650.0-M-3, § 1.1 — OAIS: sistema con personal, hardware, software y procesos que preserva información y la hace accesible a la comunidad designada; «abierto» = desarrollado en foros abiertos, no acceso sin restricción; abarca ingesta, almacenamiento, gestión de datos, acceso, difusión y migración a nuevos soportes.
- CCSDS, § 1.6.2 — SIP (de entrega, del productor al OAIS: pieza + bruto seleccionado + datos), AIP (lo conservado, con la PDI), DIP (lo entregado al usuario); PDI: procedencia, contexto, referencia, fijeza, derechos de acceso.
- CCSDS, § 4.2.2/4.2.3.4 — seis entidades funcionales: ingesta, almacenamiento de archivo, gestión de datos, administración, planificación de la conservación, acceso; *Replace Media* (migración de soporte, sin alterar contenido/PDI); *Disaster Recovery* (copia en sitio separado).
- lto.org (25-09-2026) — LTO: cinta abierta, escalable, de varios fabricantes; generación vigente, la 10.^a; capacidad hasta 100 TB comprimidos, cartuchos de 30/40 TB (no consta si nativos); velocidad hasta 1200 MB/s (compresión 2,5:1); LTO-10 no lee generaciones anteriores (hasta la 7.^a: escribe una atrás, lee dos atrás; 8.^a-9.^a: una atrás); ventajas: coste bajo, sin consumo en reposo, décadas de duración, fuera de red; desventaja: acceso secuencial y lento. LTFS presenta la cinta como disco, con dos particiones (índice y datos); el acceso sigue secuencial.
- IETF RFC 9043 — FFMPEG: códec de vídeo sin pérdidas intracuadro, útil para preservación; v. 3 añade CRC embebido; RFC 9559 define el contenedor Matroska.
- Library of Congress, fdd000341/fdd000206 — FFMPEG en Matroska, formato preferido; IASA-TC 06 recomienda Matroska+FFMPEG para vídeo digitalizado; JPEG 2000 sin pérdidas en MXF OP1a (SMPTE RDD 48), típico al formatear en la propia ingesta, para reducir tamaño frente a sin comprimir; transporte fijado por SMPTE ST 422 (no leída).

- Oficio — existe la vía sin comprimir, con ficheros mayores; el máster de conservación es distinto del fichero de trabajo; formato de CSRTV, no consta publicado.
- Libro de estilo CSRTV, 9.9.1, p. 166 — rotular «Archivo» mientras la imagen esté en pantalla, con margen de lectura; pasaje del capítulo de asuntos comprometidos (sucesos); rotular siempre fuera de esos casos es oficio, no regla escrita ahí.

TEMA 9 – Coordinación con redacción, realización, producción, documentación, grafismo y sonido

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 9
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04) y la prueba práctica del puesto
Fuente	X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): artículo 45.1, anexo III (definición de funciones) y disposición adicional segunda; <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Convenio en su texto publicado de 2014, leído el 25-09-2026 (su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio); <i>Libro de Estilo</i> , 1.ª ed. de 2004, leído el 25-09-2026
Extensión	7.500 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El Libro de Estilo usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y habla de «Canal 2 Andalucía», nombre de la segunda cadena en 2004; llama «vídeo» a la noticia montada, «cabina de edición» a la sala y, por el contexto en que lo usa, «equipo de edición» al de los editores del informativo, no al de los montadores (véase el epígrafe de redacción). «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «ficha», cada una de las definiciones de puesto de su anexo III, con su código de siete cifras.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 9): «Coordinación con redacción, realización, producción, documentación, grafismo y sonido.»

Qué se puede preguntar: qué dice la ficha del Operador/a Montador/a de Vídeo sobre la coordinación con otras áreas y cuáles son sus tareas; en qué nivel está el puesto y en cuál los puestos vecinos; quién fija la orientación, duración y formato de un vídeo; con qué debe llegar el redactor a la cabina; qué papel da el Libro de Estilo a la opinión del montador; qué no se puede cambiar en la escaleta y a quién se comunican los cambios; qué hace el Secretario/a de Redacción con los rótulos; quién es el «responsable máximo» de la imagen y en quién delega; qué prevalece entre información y técnica, y hasta dónde puede imponerse la urgencia; qué ficha «dirige» y cuál «coordina» el montaje; qué hace el productor y cómo se le piden las cosas; qué separa la tarea de «compactar para el archivo» del trabajo del documentalista; cómo se rotula la imagen de archivo; qué asesoramiento da el grafista; qué audio lleva un gráfico y cuántos elementos y segundos pide; qué debe corregirse de sonido en montaje y qué ficha define el sonido y la música; qué hacen los cuatro montadores de las desconexiones provinciales y qué complemento cobran. En la prueba práctica: resolver un cambio de escaleta, un vídeo con archivo, un gráfico o un directo sin romper la cadena de avisos.

9.1 El puesto: montar «en coordinación con otras áreas»

9.1.1 La ficha del Operador/a Montador/a de Vídeo

El convenio define el puesto en su anexo III (código 5212206, BOJA núm. 240, p. 190). La ficha lo llama «OPERADOR MONTADOR DE VIDEO»; la lista de puestos del artículo 45.1 lo escribe «OPERADOR/A MONTADOR/A DE VÍDEO» y lo sitúa en el NIVEL B04 (p. 74), el mismo nivel que da el enunciado de la

convocatoria.

La coordinación está en la definición misma del puesto. Su **«OBJETO O FUNCIÓN BÁSICA DEL PUESTO»**:

«Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.»

Sus **«TAREAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL PUESTO»**, completas:

1. **«Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»**
2. **«Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar.»**
3. **«Recibir y enviar enlaces.»**
4. **«Compactar para el archivo de material audiovisual.»**
5. **«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»**
6. **«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»**
7. **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»**
8. **«Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización.»**

Son ocho tareas. La ficha termina, como todas las del anexo, con una cláusula abierta: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»**

Varias tareas miran a un área vecina (lectura de oficio, no del texto): el material que se prepara llega de redacción y de los enlaces; el archivo compactado va a documentación; la emisión automatizada y los vídeos para programas se hacen para realización y emisión; el audio que se corrige es trabajo que se reparte con sonido. La ficha no explica qué significa «selección alternativa a la realización» ni qué es «compactar»; el convenio no define esos términos.

9.1.2 El encargado del área

En el nivel superior, **NIVEL B03**, el artículo 45.1 incluye al **«ENCARGADO/A OP.MONTAJE VÍDEO»** (p. 73). Su ficha (código 5212204, p. 127, con la denominación **«ENCARGADO OPERACIÓN Y MONTAJE VIDEO»**) tiene como función básica **«Realizar la edición y postproducción de reportajes, programas, y otros elementos audiovisuales con criterios técnicos y artísticos.»** Dos de sus tareas describen el enlace con la jefatura:

- **«Informar al responsable del departamento de los trabajos realizados diariamente, así como de las incidencias.»**
- **«Proponer al responsable del departamento nuevas formas de trabajo que optimicen los medios técnicos disponibles y aportar soluciones técnicas y estéticas para mejorar la calidad del montaje.»**

Salvedad: las fichas dejan en blanco los campos **«DIRECCION A LA QUE PERTENECE»** y **«DEPARTAMENTO»**, y ninguna dice expresamente que el encargado sea el «inmediato superior» del operador. Esa relación se deduce del nombre y del nivel, no de un texto.

9.1.3 La información en televisión es trabajo de equipo

El Libro de Estilo abre su capítulo 4, «Planificación y producción» (p. 65), nombrando a los montadores entre las piezas de la cadena: **«En televisión, es ineludible la coordinación afinada de redactores, productores, vehículos y conductores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección... para llegar, a través del equipo de realización, a la emisión final del producto»**. Y precisa: **«No nos referimos a la participación, sino a la implicación.»**

9.1.4 Con quién coordina: el mapa de fichas

El convenio no tiene un protocolo de coordinación, pero sus fichas dicen qué hace cada área con el montaje. Las que el enunciado nombra:

Área	Puesto (código, nivel, página del BOJA)	Lo que su ficha dice que toca al montaje
Redacción	Redactor (5212101, B02, p. 198)	«Coordinar y participar en el montaje y grabación de las noticias.»
Redacción	Secretario/a de Redacción (5211000, B04, p. 202)	«Recepción de rótulos y comunicación a Realización.» «Minutar la recepción de imágenes, y controlar y clasificar la información que se recibe.»
Realización	Realizador (5351000, B02, p. 196)	«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»
Realización	Ayudante de Realización (5353000, B03, p. 111)	«Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa.»
Producción	Productor/a (5331000, B03, p. 194)	«Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo.»
Documentación	Documentalista (5213209, B02, p. 124)	«Seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar y difundir la documentación escrita y audiovisual o sonora, fijada en cualquier soporte, y efectuar la recuperación de la información y de sus soportes.»
Documentación	Ayudante de Archivo y Documentación (5213213, B04, p. 108)	«Comprobar, identificar, verificar (mediante visionado) y registrar los soportes de la documentación escrita o audiovisual.»
Grafismo	Grafista (5345100, B03, p. 129)	«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»
Sonido	Operador de Sonido de Televisión (5212207, B03, p. 188)	«Definir, coordinar y realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido en producciones y postproducciones audiovisuales, y controlar la calidad técnica, formal y artística en las mismas.»
Sonido (música)	Ambientador Musical (5354000, B04, p. 101)	«Seleccionar / montar estéticamente la música adecuada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y la expresión conceptual de cada montaje.»

Los niveles son los del artículo 45.1 (pp. 72-74), que va del B01 al B05. Tres puestos vecinos comparten el nivel B04 con el montador: el Secretario/a de Redacción, el Ayudante de Documentación y Archivo (así lo llama el artículo 45.1; la ficha lo titula **«AYUDANTE DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN»**) y el Ambientador/a Musical. El artículo 45.1 llama al de sonido, sin más, **«OPERADOR/A DE SONIDO»** (nivel B03); la ficha que se cita es la de televisión. Cada ficha se desarrolla en el epígrafe de su área.

9.1.5 Las desconexiones provinciales: el montador que coordina la emisión

Hay un caso en que el convenio pone al propio Operador/a Montador/a de Vídeo a coordinar a los demás. La disposición adicional segunda del convenio, «Desconexiones provinciales», fija la plantilla estructural de las direcciones territoriales por remisión a su anexo II y enumera, «**a título enunciativo**», las tareas de emisión de las desconexiones informativas provinciales que, en 2014, «**actualmente**» se efectuaban en los centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén. Entre ellas: «**Siguiendo las indicaciones del editor del informativo confección de la escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación.**» El convenio acuerda que esas tareas las hagan **cuatro trabajadores/as pertenecientes al puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo** que, además de las funciones propias de su puesto, las realicen **de forma rotatoria**. El editor del informativo da las indicaciones; la escaleta técnica la confecciona ese personal técnico.

Lo que el convenio añade en esa misma disposición (BOJA núm. 240, p. 86):

- Las otras dos tareas de la lista son «**Coordinación de los elementos técnicos y humanos que intervienen en la emisión del programa.**» y «**Montaje de vídeos y Postproducción de titulares.**» Son tres tareas en total, enumeradas «**a título enunciativo**».
- La razón del acuerdo: esas tareas «**no están actualmente incardinadas en un solo puesto de trabajo**».
- La retribución de esos cuatro trabajadores/as: «**el complemento de especial responsabilidad, en los términos que establece el Convenio Colectivo, en la cuantía del 30% de su salario base en tanto desempeñen dichas funciones**».
- Los Operadores/as Montadores/as de esos centros que desempeñen funciones «**que correspondiendo a su cualificación profesional sean distintas a las de su puesto de trabajo**» perciben, mientras las desempeñen, «**el complemento de polivalencia**».
- Ninguno de los dos consolida: las partes declaran «**el carácter no consolidable de los complementos señalados**», que se abonan «**en tanto se den las circunstancias, tanto organizativas como técnicas, actuales**».

Si esta disposición se sigue aplicando hoy, y en qué centros, no consta en un documento publicado leído; el texto de 2014 habla de lo que «**actualmente**» se hacía. La vigencia y la prórroga del convenio, en el tema común del convenio.

9.2 Coordinación con redacción

9.2.1 Quién manda en el contenido

En informativos, el contenido no lo decide la sala de montaje. El Libro de Estilo lo atribuye a los editores:

- El editor manda sobre el contenido del diario: «**El editor de cada diario, entendido éste como un producto de emisión en cadena, es quien establece sobre qué imágenes y declaraciones, y en qué claves noticiosas, vamos a establecer la línea argumental de manera correcta, continuada y complementaria.**» (7.4).

9.2.2 El vídeo se adapta a lo que fija la edición

«**Como norma obligatoria, cada vídeo debe adaptarse, en primer lugar, a la orientación, duración y formato establecido por los editores, responsables de todo el proceso.**» Es uno de los casos en que el Libro de Estilo no deja elección. Además, «**En la medida de lo posible, el texto y la primera escaleta de montaje estarán dispuestas, con tiempo suficiente como para introducir las correcciones necesarias que favorezcan la calidad técnica e informativa**» (cap. 6).

9.2.3 Con qué llega el redactor a la cabina

El Libro de Estilo fija lo que el periodista trae a la sala (cap. 6, p. 88): **«A ellas tiene que llegar el periodista con los textos ajustados y revisados, con la imagen estudiada y minutada, con un mínimo esquema narrativo y, en su caso, con el material de archivo que pueda necesitar, según la exigencia y densidad del trabajo encomendado.»** Son cuatro cosas: textos ajustados y revisados, imagen estudiada y minutada, esquema narrativo mínimo y, si hace falta, archivo.

9.2.4 Tiempos, cabinas y entrega escalonada

«La integración en un equipo numeroso y de cierta complejidad técnica nos obliga a ser escrupuloso con el tiempo asignado a cada fase del trabajo». El redactor cumple el horario de cabina asignado **«para una entrega escalonada del trabajo»**: cumplirlo libera medios para revisiones y últimas horas, que **«no podrían ser atendidos con precisión si hemos causado un 'cuello de botella'»**. La edición de imágenes se hace **«siempre con una escaleta de planos, acompañada de un minutaje preciso»** (6.3).

La escaleta de planos y el minutaje no son un trámite: **«Es el único modo de lograr una narración lógica, con una ubicación correcta de la imagen y con la locución, el sonido ambiente y los testimonios adecuadamente sincronizados.»** (6.3, p. 91).

9.2.5 La opinión del montador

El montador no es un mero ejecutor del guion del redactor. El Libro de Estilo abre el epígrafe del montaje con él (6.3, p. 90):

«La opinión técnica y la participación activa del montador son esenciales, aunque el periodista haya previsto el ritmo de la narración, el orden de las secuencias y la prioridad informativa. Es conveniente que, en caso de duda, el redactor consulte al realizador los problemas técnicos y estéticos.»

El reparto queda así: el editor fija orientación, duración y formato; el redactor prevé el ritmo, el orden de las secuencias y la prioridad informativa; el montador aporta opinión técnica y participación activa; las dudas técnicas y estéticas van al realizador. La ficha del Redactor lo recoge desde el otro lado: entre sus tareas está **«Coordinar y participar en el montaje y grabación de las noticias.»**

9.2.6 Consultar antes de decidir

«El periodista de televisión no trabaja solo.» Está obligado a comunicar a los editores **«cualquier eventualidad que mude el rango asignado a una información y a adaptarse a las nuevas circunstancias»**. Y debe **«someter al juicio profesional de las jefaturas de sección o los editores —llegado el caso, también al realizador— una dificultad técnica, una apreciación particular, la evaluación de una fuente, incluso un concepto estético. Cuatro ojos, o seis, u ocho, ven siempre más que dos.»** (cap. 6).

9.2.7 La escaleta, documento común

La escaleta es el papel que comparten redacción, realización, producción y la sala de montaje.

9.2.8 Qué es, en el Libro de Estilo

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1).

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.»

9.2.9 Tres reglas obligatorias

1. Los cambios se comunican a todos: «Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»
2. El nombre del vídeo no se toca (6.1.1): «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.
3. El redactor deja su texto en la escaleta (6.1.2): «El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»

Para el montador, las tres reglas se traducen así (oficio, a partir de ese texto): un cambio de escaleta tiene que llegarle desde quien lo decide, porque la sala es uno de los «**departamentos afectados**»; el vídeo se guarda y se entrega con el nombre que tiene en la escaleta, y los rótulos que lleve el vídeo son los que el redactor dejó fijados en ella, con su orden y su ubicación.

9.2.10 El Secretario/a de Redacción

Entre la redacción y la emisión hay un puesto que el montador trata a diario, aunque el Libro de Estilo no lo nombre.

Del **Secretario/a de Redacción**, el puesto que sostiene la escaleta: función básica «**Realizar actividades de apoyo a la redacción de Servicios Informativos**»; tareas: «**Confeccionar y mantener el soporte de las escaletas. Colaborar en el seguimiento de la asignación de redactores a las noticias por el editor y del estado de terminación de las mismas. Recepción de rótulos y comunicación a Realización. Ordenar y clasificar las noticias impresas en papel de pasos y textos que conforman la escaleta. Manejar el sistema de apoyo de textos al conductor del programa. Minutar la recepción de imágenes, y controlar y clasificar la información que se recibe. Colaborar en el seguimiento de las previsiones informativas.**»

Dos de esas tareas tocan directamente a la sala: los rótulos llegan a Realización a través de este puesto, y es él quien minuta la recepción de imágenes.

9.2.11 Los directos

El directo se decide y se prepara en coordinación, no por el reportero solo: «**Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador...**»; a partir de ahí, «**el reportero se someterá a lo acordado**

sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta.» (8.1, punto 6).

La preparación es colectiva y previa (8.3): **«La improvisación no tiene cabida como elemento de trabajo. Hasta donde sea posible, el equipo coordinado de producción, realización, enlaces e informativos debe prever todo lo que pueda planificarse, sin olvidar cualquier eventualidad»**, desde un aguacero hasta la interrupción del sonido de retorno; lo inesperado no puede preverse, pero hay que estar preparado para resolverlo con eficacia y celeridad.

Y el periodista en pantalla no puede cambiar lo acordado por su cuenta: no debe **«introducir variaciones que no hayan sido pactadas previamente con el equipo de edición, salvo que no haya posibilidad de aviso y sólo cuando se trate de cuestiones urgentes y elementales. Las indicaciones previas del editor deben acatarse obligatoriamente.»** (8.1, punto 3, p. 113). Aviso de vocabulario: el Libro de Estilo no define «equipo de edición», pero lo usa para quien fija el contenido (las aportaciones de los centros territoriales se ciñen **«al tema, la orientación y la duración establecida por los equipos de edición»**, 7.4.2), es decir, los editores del informativo, no los montadores. La urgencia, los directos y el versionado, con sus técnicas de sala, son materia del tema 14.

9.3 Coordinación con realización

9.3.1 El realizador, responsable máximo de la imagen

El Libro de Estilo deja la forma en manos de realización (6.5, p. 92): **«la realización es territorio profesional de los técnicos encargados de la misma y su criterio no puede soslayarse. Su cabeza visible, el realizador, es responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa.»** El equipo de realización **«debe, por tanto, aplicar estos criterios e implicarse en todo el proceso, participar activamente en el diseño diario y estar al tanto de cualquier novedad o incidencia en estrecha simbiosis con editores y productores.»**

Su margen tiene dos límites:

- El realizador se subordina al editor en la ordenación: **«debe supeditarse a la ordenación de las noticias que establezca el editor»** (6.5).
- Ante imperfecciones técnicas moderadas, **«la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—»** (6.5.1).

9.3.2 La delegación: el realizador no está en cada cabina

El realizador no supervisa cada vídeo en la sala. El Libro de Estilo lo dice expresamente (6.5.1, p. 93):

«El realizador actúa por delegación en profesionales que asumen funciones concretas y criterios particulares en cada fase de elaboración de la noticia. Cada uno conoce los procedimientos básicos de su función, lo cual hace innecesario aplicar lo que sería ideal en una situación de medios ilimitados: la presencia constante de un realizador en cada fase del proceso. En resumen, su función se ciñe a la coordinación y supervisión de la parte final del mismo.»

El texto no enumera esos profesionales. Leído junto a 6.3 (la opinión técnica del montador es esencial y las dudas técnicas y estéticas se consultan al realizador), la consecuencia para la sala (oficio) es esta: el montador aplica en su fase los criterios de realización sin esperar al realizador, y le consulta cuando hay duda.

Y en el mismo epígrafe: «**Los criterios de realización afectan esencialmente a la forma. Sin embargo, incluso la forma y la estética están supeditadas al mensaje**»; en todo caso, «**el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.**»

9.3.3 Urgencia y autoridad

Dos frases de 6.5.2 (p. 93) fijan el equilibrio entre prisa, forma y contenido:

- «**En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.**»
- El realizador «**Tiene capacidad y autoridad para tomar, en cualquier momento, decisiones concretas referentes al modo, la forma y el diseño del informativo, con la salvedad de que deberá ceñirse a criterios de producción y a la supremacía del sentido informativo.**»

Por encima de todo, el marco común: «**Los informativos de CSTV y Canal 2 Andalucía tendrán siempre un marco periodístico, técnico y formal uniforme**» (6.5, p. 92).

9.3.4 Lo que dicen las fichas: quién dirige y quién coordina el montaje

Ficha	Función básica	Lo que toca al montaje
Realizador (5351000, B02)	« Diseñar, coordinar, supervisar y dirigir la realización de los programas audiovisuales. »	« Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado. » y « Diseñar y coordinar todos los elementos técnicos-artísticos necesarios para la elaboración de programas y controlar la calidad y duración de los mismos. »
Ayudante de Realización (5353000, B03)	« Asistir al Realizador en las tareas de realización de programas audiovisuales. »	« Coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa. » y « Realizar reportajes, bloques, microespacios, postproducciones y promociones de programas, bajo las directrices del Realizador. »

Los verbos distinguen: el Realizador *dirige* el montaje; el Ayudante de Realización lo *coordina*; el Operador/a Montador/a lo ejecuta «**en coordinación con otras áreas**». En programas (tema 6), el interlocutor del montador en la sala es, por eso, el equipo de realización del programa (deducción de las fichas, no texto de ellas).

En las desconexiones provinciales la relación se invierte en parte: según el convenio, los cuatro Operadores/as Montadores/as confeccionan la escaleta técnica siguiendo las indicaciones del editor y se ocupan de «**movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación**» (epígrafe del puesto).

9.4 Coordinación con producción

9.4.1 Qué es producción para el Libro de Estilo

El Libro de Estilo le da un papel central (4.4, p. 75): «**El Departamento de Producción es clave. No hay un programa bien estructurado si no va precedido de una meticulosa organización en la que se armonicen, a través de los productores, las necesidades técnicas y humanas, y la disponibilidad de recursos para el objetivo que se quiere alcanzar.**» Y advierte contra usarlo de parche: «**Producción no es el lugar al que se acude cuando hay un contratiempo o surge una dificultad imprevista que necesita una solución urgente.**»

La edición y la postproducción están entre los recursos que el productor reparte: **«un productor es responsable de la planificación y asignación ordenada de recursos para las grabaciones en exteriores y en plató, transmisiones y enlaces, intercambios y asistencias a otras televisiones, contratación de bienes o servicios, edición y postproducción...»** (4.4, p. 75). Las salas de montaje y sus turnos son, por tanto, un recurso que producción planifica.

El productor está junto al equipo de edición: **«Cada productor adscrito a un espacio informativo, individualmente o integrado en el departamento, participa en la toma de decisiones al lado del equipo de edición y tiene que estar avisado al instante de sus intenciones, sobre todo en las asistencias no habituales que puedan ser previstas y planificadas.»** (4.4, p. 75). Y **«Cuanto más pronto y con más detalle conozcan los productores una necesidad, mayor será el margen para acometer un trabajo eficaz y coordinado.»**

9.4.2 Productores y editores

La producción trabaja en paralelo con la edición:

- **«Los productores, de acuerdo con los editores, fijarán el rango y la prioridad de cada información, y vigilarán su acatamiento»**, aunque con flexibilidad suficiente para buscar vías alternativas o atender necesidades que surjan (4.4.1).
- Las peticiones a producción, salvo urgencia extrema, **«se cursarán por escrito, a través de los cauces ofimáticos habituales, y con la mayor precisión»** (4.4). En la medida de lo posible, las propuestas entre periodistas, técnicos y productores **«nunca se formularán de viva voz, sino por un medio del que quede constancia, sobre todo en asuntos de envergadura. El acuerdo final es obligatorio para todos.»** (4.4.4, punto 6).
- Si choca el coste con la información: el productor visa presupuestariamente las demandas de los Servicios Informativos, y **«Cuando las posturas no puedan armonizarse decidirá la Dirección de los Servicios Informativos.»** (4.4.3).

9.4.3 Tiempos y fases

La operatividad incluye **«el control de la puntualidad y del cumplimiento de los tiempos asignados a cada equipo, cualidad fundamental en cualquier trabajo coordinado. Incumplir este requisito sin justificación es un acto de insolidaridad con quienes sí lo cumplen y una actitud indisciplinada que, además, pone en situación de riesgo la elaboración y emisión de un espacio informativo.»** (4.4.1, p. 76).

Y el productor necesita saber en qué punto está cada trabajo: **«El productor debe tener información fehaciente del estado de cada fase del trabajo para ordenar y distribuir adecuadamente los recursos de cada departamento.»** (4.4.2, p. 76). El ejemplo del Libro de Estilo es el del iluminador y el cámara: no se cita a los dos a la misma hora, porque hasta que el primero no termina no empieza la fase siguiente. En la sala pasa lo mismo (oficio): si un montaje se retrasa, producción tiene que saberlo para mover la sala, el turno o el envío siguiente.

Cuando cambia lo pedido, el cambio viaja a todos: **«Los cambios posteriores a la primera decisión se comunicarán, de manera rápida, fehaciente y simultánea, a todos los responsables del programa.»** (4.4.4, punto 1, p. 77).

9.4.4 La ficha del Productor/a

La ficha (código 5331000, nivel B03, p. 194) tiene como función básica **«Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de producción y el presupuesto para la organización y gestión de los medios técnicos y humanos necesarios para los programas.»** Entre sus tareas, las que ordenan el trabajo de la sala:

- **«Realizar la previsión de medios humanos y materiales necesarios para la creación de un programa en coordinación con el director y/o el realizador del mismo.»**
- **«Diseñar y elaborar el plan de trabajo en la realización de programas y supervisar su cumplimiento.»**
- **«Velar por el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales.»**
- **«Coordinar el equipo del programa y organizar el trabajo de los ayudantes de producción.»**

En programas, pues, el plan de trabajo que fija cuándo y con qué medios se monta es del productor; el montaje, del realizador; y la ejecución, del Operador/a Montador/a.

9.5 Coordinación con documentación

9.5.1 Dos fichas de documentación

El convenio tiene dos puestos de documentación con los que la sala trabaja:

Documentalista (código 5213209, nivel B02, p. 124). Función básica: **«Seleccionar, catalogar, clasificar, analizar, indizar, conservar y difundir la documentación escrita y audiovisual o sonora, fijada en cualquier soporte, y efectuar la recuperación de la información y de sus soportes.»** Tareas que miran a quien pide material:

- **«Realizar la recuperación de la información y facilitar la localización de los soportes de la documentación.»**
- **«Normalizar el lenguaje y mantener los tesauros y clasificaciones actualizados.»**
- **«Asesorar a los usuarios sobre las fuentes de información internas y externas y sobre los métodos de acceso a la misma.»**

Ayudante de Archivo y Documentación (código 5213213, nivel B04, p. 108). Función básica: **«Facilitar , conservar y difundir la información audiovisual o documental.»** (la coma separada es del BOJA). Entre sus tareas:

- **«Localizar, reclamar y controlar la documentación escrita o audiovisual.»**
- **«Comprobar, identificar, verificar (mediante visionado) y registrar los soportes de la documentación escrita o audiovisual.»**
- **«Gestionar el préstamo y devolución de la documentación.»**
- **«Buscar y recuperar información relativa a programas y contenida en soportes audiovisuales en las bases de datos de registro y, con carácter de ayuda al documentalista, aquella información tratada documentalmente.»**

9.5.2 La frontera: compactar no es catalogar

La ficha del montador incluye **«Compactar para el archivo de material audiovisual.»** La catalogación, el análisis y la indización son del Documentalista; el registro de soportes y el préstamo, del Ayudante. El reparto que dan las fichas es este:

Quién	Qué hace con el archivo
Operador/a Montador/a de Vídeo	Compacta el material para el archivo
Ayudante de Archivo y Documentación	Comprueba, identifica, verifica mediante visionado y registra los soportes; gestiona el préstamo
Documentalista	Selecciona, cataloga, clasifica, analiza, indiza, conserva y difunde; recupera la información

El convenio no define «compactar». Qué se entiende hoy por ese trabajo en un flujo sin cinta (qué se conserva del bruto, qué se descarta, con qué formato va al archivo) no consta en un documento publicado de la RTVA; la ingesta, los metadatos y el archivo, como técnica, son materia del tema 8.

9.5.3 El material de archivo en el montaje

El Libro de Estilo pone el archivo en manos del redactor antes de entrar en la sala: debe llegar a la cabina **«en su caso, con el material de archivo que pueda necesitar»** (cap. 6, p. 88). Una vez en el montaje, dos reglas:

- Armonía (6.3.4, p. 91): **«Hay que ser cuidadosos con la inclusión de recursos de archivo por la distorsión técnica que suponen en un montaje con material de actualidad y por el contraste de indumentaria o situación.»** Y **«Si un vídeo necesita el recurso imprescindible de la imagen de archivo, conviene agruparla en una misma secuencia.»**
- Rotulación e imagen tratada (9.9.1, p. 166): los recursos de archivo **«también serán ‘tratados’ en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo. En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»**

«Tratados» remite al capítulo 9 del Libro de Estilo (imágenes de menores, víctimas, testigos protegidos), cuyo tratamiento se ve en el tema 1. Los derechos sobre el material de archivo y de terceros son materia del tema 10.

9.6 Coordinación con grafismo

9.6.1 La ficha del Grafista

El Grafista (código 5345100, nivel B03, p. 129) tiene como función básica **«Crear y realizar, con criterios artísticos, el diseño gráfico que requieren los canales y programas.»** Sus tareas:

- **«Diseñar y realizar y todo tipo de imagen gráfica para programas y postproducciones, y otros fines promocionales.»** (así en el BOJA).
- **«Realizar escenarios virtuales y diseñar la representación gráfica de la información.»**
- **«Realizar el asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción.»**
- **«Mantener el archivo de imagen del departamento gráfico.»**

La relación con la sala queda así en el texto: grafismo diseña y realiza la imagen gráfica **«para programas y postproducciones»**, y asesora estéticamente a la postproducción. La ficha del montador, en cambio, no menciona el grafismo; en las desconexiones provinciales sí se le encarga la **«Postproducción de titulares»** y la **«rotulación»** (epígrafe del puesto).

9.6.2 Qué pide el Libro de Estilo a un gráfico

El epígrafe 3.16, «Gráficos» (pp. 57-58), fija reglas que el montador comprueba cuando el gráfico entra en el vídeo:

- Carga y duración: **«La primera norma es dar información ajustada que no incluya más de cuatro o cinco elementos por pantalla, con una presencia mínima recomendable de ocho segundos.»** (3.16, p. 57).
- Dinamismo: **«El gráfico debe ser dinámico. La aparición en pantalla de cada elemento discurrirá en paralelo a la locución»** (3.16.1, p. 57).
- Audio: **«Los gráficos, tanto si son independientes dentro de un formato específico, como si están integrados en un vídeo de mayor extensión, llevarán una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente, salvo que se respete el sonido propio de la grabación sobre la que se construya el propio vídeo.»** (p. 58).
- Claridad: **«Los gráficos tienen que primar por su claridad y precisión. No pueden ceñirse a aspectos técnicos o artísticos que dificulten el sentido de la información.»**
- Orden: **«El orden de los elementos que aparezcan en el gráfico seguirá el criterio alfabético, muy especialmente en el caso de topónimos andaluces, salvo que exista una correlación de mayor a menor o viceversa, comparación o evolución.»**
- Texto rotulado: **«Todas las palabras que aparezcan rotuladas (topónimos, gentilicios, nombres propios, cargos, entidades...) se ceñirán a las normas de este LIBRO DE ESTILO.»**
- Firma: **«La información elaborada exclusivamente con gráficos no se firma.»**

La «cama» de audio es asunto de la sala (oficio; el Libro de Estilo no dice quién la pone): si el grafismo entrega el gráfico sin sonido, el vídeo no sale mudo; lleva una cama por su canal, salvo que se mantenga el sonido propio de la grabación.

9.6.3 Rótulos: de la escaleta a la emisión

El circuito de los rótulos lo describen tres textos ya vistos:

1. El redactor fija en la escaleta sus textos definitivos, **«incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa»** (6.1.2).
2. Los partes de emisión recogen, entre otras cosas, los **«rótulos»** (6.1).
3. El Secretario/a de Redacción tiene como tarea la **«Recepción de rótulos y comunicación a Realización.»** (convenio, ficha 5211000).

A esto se suma el rótulo de **«‘Archivo’**», que acompaña a la imagen de archivo todo el tiempo que esté en pantalla (9.9.1, epígrafe de documentación). Si los rótulos van incrustados en el vídeo desde la sala o se insertan en realización en el momento de la emisión no lo dice ningún documento publicado de la RTVA; depende del programa y del sistema de cada casa (oficio). Grafismo, rótulos y postproducción como técnica son materia del tema 7.

9.7 Coordinación con sonido

9.7.1 Las fichas: sonido y música

Operador de Sonido de Televisión (código 5212207, p. 188; en el artículo 45.1, **«OPERADOR/A DE SONIDO»**, nivel B03). Función básica: **«Definir, coordinar y realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido en producciones y postproducciones audiovisuales, y controlar la calidad técnica, formal y artística en las mismas.»** Tareas que enlazan con el montaje:

- «Analizar los objetivos y criterios establecidos en el guión técnico o escaleta, con el director o realizador.»
- «Considerar y determinar las características técnicas, narrativas y artísticas del sonido en producciones audiovisuales.»
- «Realizar la captación, registro, edición, tratamiento y reproducción del sonido.»
- «Realizar la conexión técnica y controlar el tráfico de señales de audio, entre los dispositivos externos y los estudios de producción, grabación y emisión, así como operar los equipos y materiales específicos adecuados a cada tipo de producción y postproducción.»

Ambientador Musical (código 5354000, nivel B04, p. 101). Función básica: **«Seleccionar / montar estéticamente la música adecuada a cada escena o secuencia que lo precise, considerando la unidad de conjunto y la expresión conceptual de cada montaje.»** Entre sus tareas: **«Realizar la elección de sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos y efectos musicales.»** y **«Trabajar en equipo con el realizador (de programas), seleccionando y aportando los conocimientos musicales adecuados a la estética de dichos programas, utilizando los equipos de audio necesarios y la necesaria infraestructura del archivo sonoro.»**

El solapamiento es real y el convenio no lo resuelve con una regla: la ficha del montador incluye **«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»**, y el Operador de Sonido edita y trata el sonido en las postproducciones. El reparto concreto (qué se limpia en la sala de montaje y qué va a una sala de sonido) no lo fija ningún documento publicado de la RTVA; en programas, quien dirige montaje y mezclas es el realizador, entre cuyas tareas figura **«Dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado.»**

9.7.2 Lo que el Libro de Estilo fija del sonido

- Canales en la grabación (5.4, p. 82): **«Como norma general, el sonido directo de declaraciones, ruedas de prensa o el del periodista ante cámara se registra por el canal 1. El canal 2 recoge el sonido ambiente, captado a través del micrófono de la cámara.»** Si las circunstancias lo permiten, el canal 1 se toma de la mesa de sonido, sobre todo cuando el sonido es tan importante como la imagen.
- Lo que llega al montaje (5.4, p. 82): **«El nivel y la calidad del sonido también deben vigilarse con rigor para evitar defectos y saltos de volumen que deban ser solucionados en la fase de montaje.»**
- Raccord sonoro (6.4, p. 92): **«Sonoro. El nivel de las voces, el sonido ambiente y el ruido de fondo tienen que permanecer en el vídeo sin alteraciones.»**
- Emisión: los partes de emisión recogen **«las vías de sonido»** (6.1), es decir, por qué vía va cada sonido del vídeo.
- Música en la noticia (3.2.2, p. 46): **«La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.»**
- Gráficos: la «cama» de audio por el canal correspondiente (3.16.2, epígrafe de grafismo).

Por qué canal va hoy en Canal Sur la locución del redactor dentro del vídeo montado no consta en documento publicado. Los niveles, la limpieza de audio y la mezcla como técnica son materia de los temas 2 y 7.

9.8 Aplicación práctica: a quién se avisa y quién decide

Casos de sala resueltos con las reglas anteriores. La regla aplicada es de la fuente citada; el modo de resolverlo en la sala es oficio.

Situación en la sala	Quién decide	Regla
El editor acorta un vídeo de 1'30" a 1'00" con el montaje avanzado	El editor	El vídeo se adapta a la «orientación, duración y formato establecido por los editores» (cap. 6). El cambio debe llegar a todos los afectados desde quien lo decide (6.1)
El redactor quiere renombrar el vídeo ya escaletado	Nadie puede: se respeta el nombre	«El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» (6.1.1)
El redactor llega sin minutar y sin el archivo que necesita	—	Debe llegar «con la imagen estudiada y minutada» y con el archivo que necesite (cap. 6); el retraso rompe la entrega escalonada y crea un «‘cuello de botella’»
El montador ve un problema técnico o estético en el plan del redactor	Se consulta al realizador	Opinión técnica del montador, «esencial» ; en caso de duda, se consulta al realizador (6.3)
Hay un plano con defecto técnico moderado pero es el único de la noticia	El editor	«la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—» (6.5.1)
Llega la noticia con el informativo en el aire	Editor y realizador	La urgencia se impone, pero sin «anular un aceptable nivel de calidad» (6.5.2)
Hay que meter imagen de archivo en un vídeo de actualidad	Redactor (la trae); sala (la monta)	Agruparla en una misma secuencia (6.3.4); en asuntos del capítulo 9, tratarla y rotular «‘Archivo’» todo el tiempo en pantalla (9.9.1)
Grafismo entrega un gráfico sin sonido	Sala	Lleva «una ‘cama’ de audio por el canal correspondiente» salvo sonido propio (3.16.2); no más de cuatro o cinco elementos por pantalla y presencia mínima recomendable de ocho segundos (3.16)
Falta sala o turno para una pieza no prevista	Producción	Las peticiones a producción, por escrito salvo urgencia extrema (4.4); si choca coste e información, decide la Dirección de los Servicios Informativos (4.4.3)
El material llega con saltos de volumen	Sala; en programas, bajo la dirección del realizador	El Libro de Estilo pide vigilar el sonido al grabar para evitar «defectos y saltos de volumen que deban ser solucionados en la fase de montaje» (5.4); si llegan, los corrige la sala (la ficha: «corregir video y audio»)
En una desconexión provincial falta quien confeccione la escaleta técnica	Operadores/as Montadores/as de la desconexión, con indicaciones del editor	Disposición adicional segunda del convenio

9.9 Normativa que el tema invoca

- X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10/12/2014): artículo 45.1 (niveles), anexo III (fichas de Operador Montador de Vídeo, Encargado Operación y Montaje Vídeo, Redactor, Secretario/a de Redacción, Realizador, Ayudante de Realización, Productor/a, Documentalista, Ayudante de Archivo y Documentación, Grafista, Operador de Sonido de Televisión y Ambientador Musical) y disposición adicional segunda (desconexiones provinciales). Su vigencia y prórroga, en el tema común del convenio.

9.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- **El organigrama actual de CSRTV:** de qué dirección y departamento depende el montaje (Informativos, Producción o un servicio técnico común), quién es el «inmediato superior» del Operador/a Montador/a y si hay un protocolo de coordinación entre áreas. No consta en un documento publicado; las fichas dejan en blanco dirección y departamento.
- **Qué se entiende hoy por «compactar para el archivo» y «selección alternativa a la realización»:** el convenio no los define.
- **Qué parte del audio limpia la sala de montaje y qué parte va a sonido,** y por qué canal va hoy la locución en el vídeo montado: no consta en documento publicado.
- **Si los rótulos se incrustan en la sala o en realización,** y el sistema de redacción y escaleta que usa CSRTV: no consta.
- **Si la disposición adicional segunda se sigue aplicando hoy, y en qué centros:** no consta en un documento publicado leído. La vigencia del convenio, en el tema común del convenio.
- **Técnica:** montaje de noticias, tema 5; programas, tema 6; postproducción, grafismo y limpieza de audio, tema 7; ingesta, metadatos y archivo, tema 8; derechos, tema 10; urgencia, directos y versionado, tema 14; nomenclatura y trabajo colaborativo, tema 15.
- **El Libro de Estilo es de 2004:** habla de cinta y de Canal 2 Andalucía. Si ha sido sustituido por otro criterio de la casa, no consta en un documento publicado leído.

9.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, BOJA núm. 240, de 10/12/2014: art. 45.1 (pp. 72-74); anexo III, fichas 5212206 (p. 190), 5212204 (p. 127), 5212101 (p. 198), 5211000 (p. 202), 5351000 (p. 196), 5353000 (p. 111), 5331000 (p. 194), 5213209 (p. 124), 5213213 (p. 108), 5345100 (p. 129), 5212207 (p. 188), 5354000 (p. 101); disposición adicional segunda (p. 86)	Niveles, funciones y tareas de cada puesto; desconexiones provinciales y sus complementos	25-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, coord. José María Allas Llorente y Luis Carlos Díaz Salgado, 1.ª ed., marzo de 2004, ISBN 84-609-0453-9: Introducción (p. 9); 3.2.2 (p. 46); 3.16, 3.16.1, 3.16.2 (pp. 57-58); cap. 4 (p. 65); 4.4, 4.4.1 a 4.4.4 (pp. 75-77); 5.4 (p. 82); cap. 6 (pp. 87-88); 6.1, 6.1.1, 6.1.2; 6.3 y 6.3.4 (pp. 90-91); 6.4 y 6.5 (p. 92); 6.5.1 y 6.5.2 (p. 93); 7.4, 7.4.2; 8.1, puntos 3 y 6 (p. 113); 8.3; 9.9.1 (p. 166)	Reparto entre editor, redactor, montador, realizador y productor; escaleta; archivo; gráficos; sonido; directos	25-09-2026 (lo copiado del tema 3 de Redactor/a, leído allí el 24-09-2026)
Oficio	La consecuencia práctica de cada regla para la sala; la tabla de aplicación práctica; la lectura de la delegación del realizador	—

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: RTVA; CSRTV; RTVE; BOJA.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un dato con su fuente delante; vuelve al tema para el desarrollo.

El puesto y el mapa de fichas

- Convenio, ficha 5212206 (anexo III): función básica — **«coordinación con otras áreas»**; nivel **B04** (art. 45.1).
- Convenio, ficha 5212206: 8 tareas más significativas (editar/postproducir, configurar sistemas, enlaces, compactar archivo, control técnico de calidad, etiquetar emisión automatizada, grabar/emitir/reproducir, repicar cintas) + cláusula abierta de tareas encomendadas.
- Convenio, art. 45.1 y ficha 5212204: **Encargado/a Op.Montaje Vídeo**, nivel **B03**; informa al responsable del departamento e incidencias; propone mejoras técnicas y estéticas.
- Convenio, fichas: dirección y departamento en blanco; ningún texto dice que el Encargado sea «inmediato superior» del montador (deducción).
- Libro de Estilo, cap. 4 (p. 65): la información en televisión es trabajo de equipo — redactores, productores, cámaras, montadores, editores, jefes de sección, hasta realización; **«no la participación, sino la implicación»**.
- Convenio, disp. adicional 2.^a (p. 86): 4 Operadores/as Montadores/as de las desconexiones provinciales (2014: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén) hacen, de forma rotatoria y **«a título enunciativo»**: escaleta técnica siguiendo indicaciones del editor, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación; coordinación de elementos técnicos y humanos; montaje de vídeos y postproducción de titulares.
- Convenio, disp. adicional 2.^a: razón — tareas **«no incardinadas en un solo puesto»**; complemento de especial responsabilidad, 30 % del salario base; complemento de polivalencia si hacen tareas distintas a su puesto; ambos **no consolidables**.
- No consta documento publicado leído: si la disposición sigue aplicándose hoy, y en qué centros.

1. Redacción

- Libro de Estilo, 7.4: el editor fija **«sobre qué imágenes... y en qué claves noticiosas»** se construye la línea argumental.
- Libro de Estilo, cap. 6: norma obligatoria — cada vídeo se adapta primero a **«orientación, duración y formato establecido por los editores»**.
- Libro de Estilo, cap. 6 (p. 88): el redactor llega a cabina con 4 cosas — textos ajustados y revisados, imagen estudiada y minutada, esquema narrativo mínimo, y archivo si hace falta.
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 90-91): edición siempre con escaleta de planos y minutaje preciso; horario de cabina para entrega escalonada, evita «cuello de botella».
- Libro de Estilo, 6.3 (p. 90): **«la opinión técnica y la participación activa del montador son esenciales»**; dudas técnicas y estéticas → consulta al realizador.
- Convenio, ficha Redactor (5212101, B02): tarea — **«coordinar y participar en el montaje y grabación de las noticias»**.
- Libro de Estilo, cap. 6: el periodista comunica a editores toda eventualidad; somete a jefaturas/editores/realizador dudas técnicas o estéticas.
- Libro de Estilo, 6.1: escaleta = documento básico (hecho noticioso, formato, tiempo asignado/real, autor, procedencia, acotaciones técnicas); partes de emisión añaden vías de sonido, coleo, rótulos, observaciones.
- Libro de Estilo, 6.1: cambio de escaleta se comunica **«inmediata y simultáneamente»** a todos los afectados.
- Libro de Estilo, 6.1.1: nombre del vídeo **«inadmisible»** cambiarlo; excepción — vídeo terminado antes de escaletar, lo traslada el equipo de edición.
- Libro de Estilo, 6.1.2: el redactor fija en escaleta sus textos definitivos y rótulos con orden y ubicación.

- Convenio, ficha Secretario/a de Redacción (5211000, B04): confecciona y mantiene soporte de escaletas; **«recepción de rótulos y comunicación a Realización»**; minuta recepción de imágenes.
- Libro de Estilo, 8.1 punto 6 y 8.3: directo se pacta entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, equipo de edición, realizador; improvisación **«no tiene cabida»**.
- Libro de Estilo, 8.1 punto 3 (p. 113): periodista no introduce variaciones no pactadas, salvo urgencia elemental sin aviso posible; indicaciones del editor, obligatorias.
- Libro de Estilo, 7.4.2: «equipo de edición» = editores del informativo, no montadores (aviso de vocabulario).
- Remite: urgencia, directos, versionado → tema 14.

2. Realización

- Libro de Estilo, 6.5 (p. 92): el realizador, **«responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión»**; se subordina al editor en la ordenación de noticias.
- Libro de Estilo, 6.5.1 (p. 93): ante imperfección técnica moderada, **«la información... tendrá preeminencia sobre la técnica»**.
- Libro de Estilo, 6.5.1 (p. 93): el realizador **«actúa por delegación»**; no está en cada cabina; su función se ciñe a **«coordinación y supervisión de la parte final»**.
- Libro de Estilo, 6.5.1: criterios de realización afectan a la forma, pero **«supeditados al mensaje»**; se aplican con operatividad.
- Libro de Estilo, 6.5.2 (p. 93): urgencia se impone **«sin anular un aceptable nivel de calidad»**; realizador con autoridad para decisiones de modo/forma/diseño, ceñido a producción y supremacía informativa.
- Libro de Estilo, 6.5 (p. 92): marco periodístico, técnico y formal **«uniforme»**.
- Convenio, ficha Realizador (5351000, B02): **«dirigir las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta su completo acabado»**.
- Convenio, ficha Ayudante de Realización (5353000, B03): **«coordinar las tareas de montaje, postproducción y mezclas hasta el acabado del programa»**.
- Convenio, disp. adicional 2.ª: en desconexiones, el montador confecciona la escaleta técnica siguiendo al editor (relación invertida).

3. Producción

- Libro de Estilo, 4.4 (p. 75): departamento **«clave»**; armoniza necesidades técnicas/humanas y recursos; no es parche de urgencias.
- Libro de Estilo, 4.4 (p. 75): productor responsable de asignar recursos, incluida **«edición y postproducción»**; participa junto al equipo de edición; avisado al instante de sus intenciones.
- Libro de Estilo, 4.4.1: productores y editores fijan rango/prioridad de cada información.
- Libro de Estilo, 4.4: peticiones a producción por escrito salvo urgencia extrema; 4.4.4 punto 6: acuerdos nunca de viva voz, obligatorios para todos.
- Libro de Estilo, 4.4.3: si chocan coste e información, decide la **Dirección de los Servicios Informativos**.
- Libro de Estilo, 4.4.1 (p. 76): control de puntualidad y tiempos, cualidad **«fundamental»**; incumplir es insolidaridad e indisciplina.
- Libro de Estilo, 4.4.2 (p. 76): productor necesita información fehaciente del estado de cada fase para distribuir recursos.
- Libro de Estilo, 4.4.4 punto 1 (p. 77): cambios se comunican rápida, fehaciente y simultáneamente a todos los responsables.
- Convenio, ficha Productor/a (5331000, B03): plan de producción y presupuesto; previsión de medios con director/realizador; plan de trabajo de programas; vela por prevención de riesgos; coordina equipo del programa.

4. Documentación

- Convenio, ficha Documentalista (5213209, B02): selecciona, cataloga, clasifica, analiza, indiza, conserva, difunde y recupera documentación escrita/audiovisual.

- Convenio, ficha Ayudante de Archivo y Documentación (5213213, B04): comprueba, identifica, verifica mediante visionado y registra soportes; gestiona préstamo y devolución.
- Convenio, ficha 5212206: tarea del montador — **«compactar para el archivo de material audiovisual»**; convenio no define «compactar».
- No consta documento publicado: qué se conserva/descarta al compactar hoy sin cinta; remite técnica de archivo a tema 8.
- Libro de Estilo, cap. 6 (p. 88): el redactor lleva el archivo que necesite a cabina.
- Libro de Estilo, 6.3.4 (p. 91): cuidado con distorsión técnica del archivo en montaje de actualidad; agruparlo en una misma secuencia si es imprescindible.
- Libro de Estilo, 9.9.1 (p. 166): archivo «tratado» en reportajes de delincuencia/malos tratos/judiciales; rótulo **«Archivo»** visible todo el tiempo en pantalla, con margen de lectura.
- Remite: tratamiento (menores, víctimas) → tema 1; derechos sobre archivo/terceros → tema 10.

5. Grafismo

- Convenio, ficha Grafista (5345100, B03): diseña imagen gráfica para programas/postproducciones y fines promocionales; escenarios virtuales; **«asesoramiento estético a otras áreas como rotulación o postproducción»**; mantiene archivo de imagen del departamento.
- Convenio, ficha 5212206: no menciona grafismo; en desconexiones sí se encarga postproducción de titulares y rotulación.
- Libro de Estilo, 3.16 (p. 57): máximo 4-5 elementos por pantalla; presencia mínima recomendable **8 segundos**.
- Libro de Estilo, 3.16.1 (p. 57): gráfico dinámico, aparición en paralelo a la locución.
- Libro de Estilo, p. 58: gráficos llevan «cama» de audio por su canal, salvo que se respete el sonido propio de la grabación.
- Libro de Estilo, 3.16: claridad y precisión, sin ceñirse a lo técnico/artístico; orden alfabético (salvo correlación/comparación); texto rotulado según normas del Libro; información sólo con gráficos no se firma.
- Rótulos: 6.1.2 (redactor fija en escaleta), 6.1 (partes de emisión), ficha Secretario/a de Redacción (recepción de rótulos y comunicación a Realización), 9.9.1 (rótulo «Archivo»).
- No consta: si los rótulos se incrustan en sala o en realización. Remite: postproducción/grafismo técnico → tema 7.

6. Sonido

- Convenio, ficha Operador de Sonido de Televisión (5212207, B03): define, coordina y realiza captación/registro/edición/tratamiento/reproducción del sonido; analiza guión técnico/escaleta con director o realizador; controla tráfico de señales de audio.
- Convenio, ficha Ambientador Musical (5354000, B04): selecciona/monta música por escena; elige sintonías, ráfagas, cortinillas, fondos, efectos; trabaja con el realizador en programas.
- Convenio, ficha 5212206: **«corregir video y audio para su emisión y/o venta»** (solapamiento con sonido no resuelto por el convenio).
- No consta documento publicado: reparto exacto entre sala de montaje y sala de sonido.
- Libro de Estilo, 5.4 (p. 82): canal 1 — sonido directo/declaraciones/periodista ante cámara; canal 2 — ambiente de cámara; nivel y calidad deben vigilarse para evitar defectos corregibles en montaje.
- Libro de Estilo, 6.4 (p. 92): raccord sonoro — nivel de voces, ambiente y ruido de fondo **«sin alteraciones»**.
- Libro de Estilo, 6.1: partes de emisión recogen vías de sonido.
- Libro de Estilo, 3.2.2 (p. 46): música en la noticia sólo si es la referencia noticiosa principal, sin perturbar la narración ni anular el sonido natural.
- No consta: por qué canal va hoy la locución del redactor en el vídeo montado.

Aplicación práctica

- Vídeo acortado con montaje avanzado → decide el **editor** (cap. 6); cambio a todos los afectados (6.1).
- Renombrar vídeo escaletado → nadie puede (6.1.1).

- Redactor llega sin minutar/sin archivo → rompe entrega escalonada, «cuello de botella» (cap. 6).
- Duda técnica/estética del montador → se consulta al **realizador** (6.3).
- Defecto técnico moderado, único plano → decide el **editor** (6.5.1).
- Urgencia con informativo en el aire → editor y realizador, sin anular calidad (6.5.2).
- Archivo en vídeo de actualidad → redactor lo trae, sala lo monta agrupado; rótulo «Archivo» si aplica cap. 9 (6.3.4; 9.9.1).
- Gráfico sin sonido → sala pone cama de audio (3.16.2).
- Falta sala/turno → **producción**, por escrito salvo urgencia (4.4; 4.4.3 Dirección de Servicios Informativos).
- Saltos de volumen → los corrige la sala; en programas, bajo dirección del realizador (5.4).
- Falta quien confeccione escaleta técnica en desconexión → los 4 Operadores/as Montadores/as, con indicaciones del editor (disp. adicional 2.^a).

TEMA 10 – Derechos de autor, imagen, música, archivo, créditos y uso de materiales de terceros

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 10
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04) y la prueba práctica del puesto
Fuente	Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, libro cuarto (artículos 66.6, 70 y 73; rúbricas del título II y de los artículos 67 a 69); Ley Orgánica 1/1982; Ley Orgánica 1/1996, artículo 4; Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 681; Reglamento (UE) 2016/679; Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía, artículo 20; Ley 18/2007, de la RTVA, artículo 4.1; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, artículos 8.1, 24 y 27; Contrato-programa 2024-2026, puntos 120 a 122; X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III; Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004); Resolución de 8 de septiembre de 2020 (autorización de SEDA); licencia Creative Commons Atribución 4.0, texto legal en español
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (en el texto refundido, la última modificación de cualquier artículo es la del 177, vigente desde el 31-03-2022); Carta, Contrato-programa y convenio en su texto publicado; Libro de estilo, 1.ª ed., 2004
Extensión	15.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI; «la ley» en los epígrafes 1 y 3 a 6); Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre (RDL 24/2021); Constitución Española (CE); Ley Orgánica (LO); Reglamento (UE) 2016/679, Reglamento general de protección de datos (RGPD o Reglamento); Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (Libro de estilo); Canal Sur Televisión (CSTV); Canal 2 Andalucía (C2 Andalucía); operador de gestión independiente (OGI); Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA); Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); Creative Commons (CC). Dos siglas inglesas aparecen sólo dentro de citas: OTT, que el Contrato-programa usa sin desarrollar para la plataforma propia de Canal Sur, y URI (identificador uniforme de recurso), que usa el texto de la licencia CC. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «la Carta», la Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 10): «Derechos de autor, imagen, música, archivo, créditos y uso de materiales de terceros.»

Qué se puede preguntar: cuándo nace el derecho de autor y si hace falta registrar la obra; qué facultades morales tiene el autor y cuáles sobreviven al dominio público; cuáles son las cuatro modalidades de explotación y qué es la «puesta a disposición»; quiénes son autores de la obra audiovisual y si lo es el montador; qué derechos se presumen cedidos al productor; quién puede modificar la versión definitiva y qué cambios admite la emisión; qué distingue la obra audiovisual de la mera grabación audiovisual y cuánto duran los derechos de cada una; cuánto duran los de artistas y productores de fonogramas; si doblar a un artista en su propia lengua exige su autorización; qué derechos tiene una entidad de radiodifusión sobre sus emisiones; cuánto dura una mera fotografía; qué presume la ley sobre la obra del trabajador asalariado; qué tres excepciones tiene el derecho a la propia imagen y qué no salva el consentimiento de los padres de un menor; qué víctimas no pueden identificarse en ningún caso; cuándo es autor de

la obra audiovisual el compositor; qué es la remuneración equitativa y única por el uso de fonogramas y quién la cobra, y quién autoriza reproducir una grabación musical en una pieza; qué deben las entidades de gestión a los usuarios y qué deben los usuarios a las entidades; qué diferencia una entidad de gestión de un OGI; qué admite el Libro de estilo sobre la música en una noticia; qué dice la ley andaluza de los archivos de la RTVA; qué es una obra huérfana y hasta qué fecha alcanza a los organismos públicos de radiodifusión; qué símbolos reservan derechos; qué exige una licencia CC BY; por qué el límite de cita no ampara un informativo y cuál sí; qué es la libertad de panorama; qué son la parodia y el pastiche; qué tiene que hacer una plataforma con los vídeos que suben sus usuarios. En la prueba práctica: decidir si una pieza puede llevar una canción, una imagen de otra cadena, un vídeo grabado por un particular o un plano de archivo, y cómo se rotula y acredita.

10.1 De dónde sale este tema

La propiedad intelectual no está en el temario común de Canal Sur. Este tema la toma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en su redacción vigente y la ordena por las seis palabras del enunciado. La propia imagen, los menores y las víctimas están desarrollados en el tema 12 del específico de Cámara Operador; de él se copian, literalmente, los pasajes que pide la rúbrica «imagen», y el tema añade lo que toca a quien monta: la selección y la edición. Lo propio de la casa sale de la Ley 10/2018, la Carta, el Contrato-programa, el convenio y el Libro de estilo; lo que la RTVA no ha publicado (contratos con entidades de gestión, procedimientos internos de música, archivo o créditos) se declara al final.

10.1.1 El montador ante los derechos

La ficha del puesto en el convenio (anexo III, código 5212206, «OPERADOR MONTADOR DE VIDEO») fija como función básica **«Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.»** Entre sus tareas: **«Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»**, **«Compactar para el archivo de material audiovisual.»** y **«Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización.»**

Casi todos esos verbos coinciden con actos que la ley reserva al titular de los derechos: grabar y repicar es reproducir (artículo 18), montar una obra ajena en otra es transformarla o incorporarla (artículos 9 y 21) y la emisión es comunicación pública (artículo 20). La ficha no pone en el montador la decisión jurídica de si un material puede usarse; el convenio no dice quién la toma, y ningún documento publicado de la RTVA lo fija. Lo que sí está en la mano de quien edita es lo que el tema recorre: qué pide la ley de cada material que entra en la línea de tiempo, qué tiene que constar en pantalla y qué no puede salir.

El Libro de estilo reproduce en sus anexos el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, cuyo punto 12 dice: **«El periodista respetará y hará respetar los derechos de autor que se derivan de toda actividad creativa.»** Es un código de los periodistas, recogido como anexo; no es una pauta propia de la casa.

10.2 Derechos de autor

10.2.1 Qué protege la ley y desde cuándo

Artículo 1, hecho generador: **«La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación.»** No hace falta registrar nada, ni depositar nada, ni poner ningún símbolo: el derecho nace con la obra. El Registro y el símbolo © existen (epígrafe 5), pero son medios de prueba y de reserva,

no requisitos de nacimiento.

Artículo 2, contenido: **«La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley.»**

Artículo 3: los derechos de autor son **«independientes, compatibles y acumulables»** con la propiedad de la cosa material a la que está incorporada la creación, con los derechos de propiedad industrial y con los otros derechos de propiedad intelectual del Libro II (los del epígrafe «Grabaciones, emisiones y fotografías»). Comprar el soporte no es comprar el derecho a reproducirlo: tener una copia de un disco o de una película en el archivo no autoriza a emitirla.

Artículo 10.1: son objeto de propiedad intelectual **«todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro»**. Entre las nueve letras de la lista, las que pasan por una sala de edición: b) **«Las composiciones musicales, con o sin letra.»**; d) **«Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.»**; e) las obras plásticas, incluidas las historietas gráficas; g) **«Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.»**; h) **«Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.»** Y el 10.2: **«El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella.»**

10.2.2 Quién es autor

Artículo 5: **«Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.»** No obstante, de la protección que la ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.

Artículo 6.1: **«Se presumirá autor, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique.»** Por eso importa el crédito (epígrafe 5): el nombre en pantalla hace presumir la autoría. Si la obra se divulga anónima o bajo seudónimo, ejerce los derechos quien la saque a la luz con el consentimiento del autor, mientras éste no revele su identidad (6.2).

Artículo 7, obra en colaboración: los derechos sobre una obra que sea resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos, y para divulgarla y modificarla se requiere el consentimiento de todos los coautores; en defecto de acuerdo, resuelve el juez. La obra audiovisual es, por remisión del artículo 87, una obra en colaboración.

Artículo 9.1: obra compuesta es la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, **«sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su necesaria autorización»**. Una pieza que incorpora un fragmento de película, una fotografía o una canción ajena es eso, salvo que la ampare un límite (epígrafe 6).

10.2.3 El derecho moral

Artículo 14: **«Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables:»**

N.º	Facultad
1.º	Decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma
2.º	Determinar si la divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo seudónimo o signo, o anónimamente
3.º	Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra
4.º	Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación
5.º	Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes de interés cultural
6.º	Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación
7.º	Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda

Tres de las siete tocan de lleno al montaje: la 2.ª y la 3.ª deciden qué nombre sale en los créditos, y la 4.ª, hasta dónde se puede cortar, reencuadrar, acelerar o alterar una obra ajena. Al fallecer el autor, el ejercicio de la 3.ª y la 4.ª corresponde sin límite de tiempo a quien el autor designe por disposición de última voluntad o, en su defecto, a los herederos (artículo 15.1).

Artículo 41: la extinción de los derechos de explotación determina el paso de la obra al dominio público, y las obras de dominio público **«podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad de la obra, en los términos previstos en los apartados 3.º y 4.º del artículo 14.»** El dominio público libera la explotación, no la paternidad ni la integridad: una obra antigua se puede emitir sin permiso, pero con el nombre de su autor y sin desfigurarla.

10.2.4 Los derechos de explotación

Artículo 17: **«Corresponde al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley.»** Cuatro, y en ese orden.

Modalidad	Definición de la ley	En la sala de edición
Reproducción (art. 18)	«la fijación directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella, que permita su comunicación o la obtención de copias»	Ingstar, copiar, repicar, exportar, compactar para el archivo
Distribución (art. 19)	Puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma	La venta o cesión de copias en soporte
Comunicación pública (art. 20.1)	«todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas»	La emisión, la plataforma propia y las redes
Transformación (art. 21.1)	«su traducción, adaptación y cualquier otra modificación en su forma de la que se derive una obra diferente»	Remontar, versionar, adaptar una obra ajena

«Provisional o permanente» y «de toda la obra o de parte de ella»: en la definición de reproducción cabe cualquier copia, aunque sea de un fragmento. El artículo 31.1 exime sólo las reproducciones provisionales que, además de carecer por sí mismas de significación económica independiente, sean transitorias o accesorias, formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y tengan como única finalidad facilitar una transmisión en red entre terceros por un intermediario o una utilización lícita.

Del artículo 20.2, que enumera «especialmente» once actos de comunicación pública, los que hace una televisión son: c) **«La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.»**; e) la transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo; f) la retransmisión, por entidad distinta de la de origen, de la obra radiodifundida; g) la emisión o transmisión, en lugar accesible al público, de la obra radiodifundida; e i): **«La puesta a disposición del público de obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.»** La letra i) es la de la carta, la plataforma y las redes, y la ley la cita por su número una y otra vez: 20.2.i).

Artículo 21.2: los derechos sobre la obra que resulta de una transformación corresponden a su autor, **«sin perjuicio del derecho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de protección de sus derechos sobre ésta, la explotación de esos resultados en cualquier forma».**

10.2.5 La obra audiovisual

Artículo 86.1: son obras audiovisuales **«las creaciones expresadas mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que estén destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras.»**

Artículo 87: **«Son autores de la obra audiovisual en los términos previstos en el artículo 7 de esta Ley:»** 1. **«El director-realizador.»** 2. **«Los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos.»** 3. **«Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.»**

La lista es de tres apartados y no nombra a nadie más. El productor no está: es titular de derechos por la presunción del artículo 88 y por sus derechos propios del Libro II. Tampoco están el montador, el operador de cámara o el técnico de sonido. Y la música cuenta sólo si fue creada especialmente para esa obra (epígrafe 3).

Artículo 88.1: **«Sin perjuicio de los derechos que corresponden a los autores, por el contrato de producción de la obra audiovisual se presumirán cedidos en exclusiva al productor, con las limitaciones establecidas en este Título, los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtítulo de la obra.»** No se presume cedida la transformación (más allá del doblaje y el subtítulo), ni el derecho moral, que es irrenunciable. En las obras cinematográficas, además, es siempre necesaria la autorización expresa de los autores para explotarlas en copias de uso doméstico o para su comunicación pública **«a través de la radiodifusión»** (88.1, segundo párrafo): la presunción de cesión no alcanza a emitir una película en televisión.

Artículo 88.2: **«Salvo estipulación en contrario, los autores podrán disponer de su aportación en forma aislada, siempre que no se perjudique la normal explotación de la obra audiovisual.»**

Artículo 92, la versión definitiva, que es el artículo del montaje:

1. **«Se considerará terminada la obra audiovisual cuando haya sido establecida la versión definitiva, de acuerdo con lo pactado en el contrato entre el director-realizador y el productor.»**
2. **«Cualquier modificación de la versión definitiva de la obra audiovisual mediante añadido, supresión o cambio de cualquier elemento de la misma, necesitará la autorización previa de quienes hayan acordado dicha versión definitiva.»** No obstante, en los contratos de producción de obras audiovisuales destinadas esencialmente a la comunicación pública a través de la radiodifusión, **«se presumirá concedida por los autores,**

salvo estipulación en contrario, la autorización para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones estrictamente exigidas por el modo de programación del medio, sin perjuicio en todo caso del derecho reconocido en el apartado 4.º del artículo 14.»

Artículo 93: «1. El derecho moral de los autores sólo podrá ser ejercido sobre la versión definitiva de la obra audiovisual.» «2. Queda prohibida la destrucción del soporte original de la obra audiovisual en su versión definitiva.»

Leídos juntos, el 92.2 y el 93 dicen al montador dos cosas: cortar una obra ajena ya terminada para encajarla en la parrilla sólo se presume autorizado en la obra destinada esencialmente a la radiodifusión, sólo en lo «estrictamente exigido» por la programación y siempre sin atentar contra su integridad; y el soporte original de la versión definitiva no se destruye.

10.2.6 Grabaciones, emisiones y fotografías: los otros derechos

El Libro II reconoce derechos a quien no es autor. Tres importan a quien trabaja con imágenes ajenas.

Productores de grabaciones audiovisuales. Artículo 120.1: «Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de un plano o secuencia de imágenes, con o sin sonido, sean o no creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales en el sentido del artículo 86 de esta Ley.» Y 120.2: productor es «la persona natural o jurídica que tenga la iniciativa y asuma la responsabilidad de dicha grabación audiovisual». Un plano sin originalidad (una cámara fija, un recurso, la señal de un acto) puede no ser obra, pero es grabación audiovisual. El productor de su primera fijación tiene «el derecho exclusivo de autorizar la reproducción del original y sus copias» (artículo 121) y «el derecho de autorizar la comunicación pública de éstas» (artículo 122.1), que la ley no llama exclusivo. Le corresponden, además, «los derechos de explotación de las fotografías que fueren realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual» (artículo 124).

Entidades de radiodifusión. Artículo 126.1: gozan del derecho exclusivo de autorizar a) «La fijación de sus emisiones o transmisiones en cualquier soporte sonoro o visual. A los efectos de este apartado, se entiende incluida la fijación de alguna imagen aislada difundida en la emisión o transmisión.»; b) la reproducción de las fijaciones de sus emisiones o transmisiones; c) su puesta a disposición del público; d) la retransmisión por cualquier procedimiento técnico; e) la comunicación pública de sus emisiones en lugares a los que el público pueda acceder mediante el pago de una cantidad en concepto de derecho de admisión o de entrada; y f) la distribución de las fijaciones. Capturar un fragmento o un fotograma de la emisión de otra cadena es fijar su emisión. Por la misma regla, esos derechos protegen las emisiones de Canal Sur.

Meras fotografías. Artículo 128: quien realice una fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo, «cuando ni una ni otra tengan el carácter de obras protegidas en el Libro I», goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos que los autores de obras fotográficas, durante «veinticinco años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción.»

	Obra fotográfica	Mera fotografía
Dónde está	Artículo 10.1.h), Libro I	Artículo 128, Libro II
Requisito	Originalidad	Sin originalidad
Titular	El autor	Quien la realiza
Facultades	Todas las del autor, derecho moral incluido	Reproducción, distribución y comunicación pública
Duración	Vida del autor y setenta años (art. 26)	Veinticinco años desde el 1 de enero del año siguiente al de su realización

Los artistas intérpretes y los productores de fonogramas, que son los de la música, están en el epígrafe 3.

10.2.7 Cuánto duran

Derecho	Duración	Artículo
Explotación de la obra, regla general	«toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento»	26
Obras en colaboración, «comprendidas las obras cinematográficas y audiovisuales»	Vida de los coautores y setenta años desde la muerte del último coautor superviviente	28.1
Productor de la primera fijación de una grabación audiovisual	Cincuenta años desde su realización o, si se divulga lícitamente dentro de ese período, cincuenta años desde la divulgación	125
Entidades de radiodifusión	Cincuenta años desde la realización por vez primera de una emisión o transmisión	127
Mera fotografía	Veinticinco años desde su realización	128
Artistas intérpretes o ejecutantes	Cincuenta años desde la interpretación o ejecución. Si en ese período se publica o comunica lícitamente una grabación suya por un medio distinto al fonograma, cincuenta años desde la primera publicación o comunicación, si ésta es anterior; si se publica o comunica en un fonograma, setenta años desde esa fecha	112
Productores de fonogramas	«cincuenta años después de que se haya hecho la grabación» ; si se publica lícitamente en ese período, setenta años desde la primera publicación lícita; si no se publica pero se comunica lícitamente al público, setenta años desde la primera comunicación lícita	119
Derecho moral de reconocimiento e integridad	Sin límite de tiempo	15.1 y 41

Todos los plazos se computan **«desde el día 1 de enero del año siguiente al de la muerte o declaración de fallecimiento del autor o al de la divulgación lícita de la obra, según proceda»** (artículo 30); los de los artículos 112, 119, 125, 127 y 128 lo dicen en su propio texto. Para los fonogramas, artículo 119: **«Todos los plazos se computarán desde el 1 de enero del año siguiente al momento de la grabación, publicación o comunicación al público.»**

10.2.8 La obra hecha en la casa

Artículo 51, autor asalariado:

1. La transmisión al empresario de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral **«se regirá por lo pactado en el contrato, debiendo éste realizarse por escrito.»**
2. **«A falta de pacto escrito, se presumirá que los derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra realizada en virtud de dicha relación laboral.»**
3. **«En ningún caso podrá el empresario utilizar la obra o disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido en los dos apartados anteriores.»**

Para los artistas que actúan en cumplimiento de un contrato de trabajo o de arrendamiento de servicios, el artículo 110.1 presume, salvo estipulación en contrario, que el empresario adquiere los derechos exclusivos de autorizar la reproducción y la comunicación pública **«que se deduzcan de la naturaleza y objeto del contrato»**; no alcanza a los derechos de remuneración del artículo 108.3, 4 y 5 (110.2).

La Carta (artículo 24.2.a) define la producción propia interna como **«aquella producción realizada con recursos económicos, técnicos y humanos de los medios de Canal Sur y sobre la que se poseen derechos de explotación»**. En la producción financiada mixta, la RTVA o Canal Sur adquieren, **«en los términos que se acuerden, los derechos de propiedad intelectual, industrial y de imagen que la otra entidad transmite a la RTVA o Canal Sur, incluyendo los derechos de explotación»**. Lo que se puede hacer con una producción que no es propia interna depende, por tanto, de un contrato que no se publica.

10.2.9 Ceder y licenciar

Artículo 43: los derechos de explotación pueden transmitirse por actos «inter vivos», **«quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen.»** Y el 43.2: **«La falta de mención del tiempo limita la transmisión a cinco años y la del ámbito territorial al país en el que se realice la cesión.»** Si no se expresan específicamente las modalidades, la cesión queda limitada a la que se deduzca necesariamente del contrato y sea indispensable para cumplir su finalidad; y no alcanza a **«las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión»** (43.5).

Artículo 45: **«Toda cesión deberá formalizarse por escrito.»**

Artículo 50: el cesionario no exclusivo puede utilizar la obra en concurrencia con otros cesionarios y con el propio cedente, y su derecho es intransmisible; **«Las autorizaciones no exclusivas concedidas por las entidades de gestión para utilización de sus repertorios serán, en todo caso, intransmisibles.»**

La consecuencia práctica: un material cedido para la emisión no está cedido, sin más, para la plataforma o las redes (son modalidades distintas), ni para siempre, ni fuera de España, salvo que el contrato lo diga.

10.2.10 Si se infringe

Artículo 138: el titular puede instar el cese de la actividad ilícita del infractor, exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados y la publicación o difusión de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor, y solicitar medidas cautelares. Responde también de la infracción **«quien induzca a sabiendas la conducta infractora; quien coopere con la misma, conociendo la conducta infractora o contando con indicios razonables para conocerla; y quien, teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuente con una capacidad de control sobre la conducta del infractor»**. Lo anterior no afecta a las limitaciones de responsabilidad de los artículos 14 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, cuando se cumplan sus requisitos.

Artículo 140: la indemnización comprende la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, y se fija, a elección del perjudicado, por las consecuencias económicas negativas (con el daño moral indemnizable **«aun no probada la existencia de perjuicio económico»**, atendiendo al **«grado de difusión ilícita de la obra»**) o por **«La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización»**. La acción prescribe a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla (140.3).

10.3 Imagen

Una imagen de una persona reconocible tiene dos capas que no se confunden: la del autor o productor de la grabación (epígrafe 1) y la de la persona que aparece en ella, que protege la Ley Orgánica 1/1982. Tener los derechos de autor de un plano no autoriza a emitir la imagen de quien sale en él.

10.3.1 El marco: Constitución, ley audiovisual y normas de la RTVA

La Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, enlaza las tres leyes en su artículo 4.3: la comunicación audiovisual **«respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas y garantizará los derechos de rectificación y réplica»**, en los términos de la Ley Orgánica 1/1982, de la Ley Orgánica 2/1984 y de la LOPDGDD. Y el artículo 20.4 CE fija el límite de las libertades de expresión e información en el respeto a los derechos del título I, en las leyes que lo desarrollen **«y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia»**.

En la RTVA, dos normas propias recogen el mismo mandato:

- Sus principios. El artículo 4.1 de la Ley 18/2007 dice que la actividad de la RTVA y de sus sociedades filiales se inspirará, entre otros, en **«El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen»** (letra d) y en **«La protección de la juventud y de la infancia»** (letra e). La ley no tiene ningún precepto específico sobre protección de datos.
- La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (artículo 8.1) fija como prioridad de los medios de Canal Sur, entre otros valores, **«La protección integral de los menores»** (letra d) y **«El respeto y preservación en soportes digitales de la dignidad humana, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen»** (letra n).

10.3.2 La Ley Orgánica 1/1982

Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Lo que importa a un medio audiovisual:

- Artículo 1.3: el derecho **«es irrenunciable, inalienable e imprescriptible»**; la renuncia a la protección es nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento del artículo 2.
- Artículo 2.2: no hay intromisión ilegítima cuando esté **«expresamente autorizada por Ley»** o cuando el titular del derecho **«hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso»**. Y 2.3: ese consentimiento **«será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas»**.
- Artículo 3, el consentimiento de los menores: deberá prestarse **«por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil»**. En los restantes casos, **«mediante escrito por su representante legal»**, que debe poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado; **«Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el Juez.»** Esta ley no fija una edad; la LOPDGDD sí (catorce años), pero para otra cosa: el tratamiento de datos.
- Artículo 7, las intromisiones ilegítimas (ocho apartados). Las que más tocan a un medio: 7.3, la divulgación de hechos de la vida privada que afecten a la reputación y buen nombre; 7.4, **«La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela»**; 7.5, la captación, reproducción o publicación de la imagen de una persona **«en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos»**; y 7.6, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona **«para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga»**.
- Artículo 8.1: no son intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, **«ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante»**.
- Artículo 8.2, las tres excepciones a la propia imagen. El derecho a la propia imagen no impedirá: a) su captación, reproducción o publicación cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte **«durante un acto público o en lugares abiertos al público»**; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, **«de acuerdo con el uso social»**; c) la información

gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca **«como meramente accesoria»**. Las excepciones a) y b) no se aplican a las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato.

- Artículo 9.3: la existencia de perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión; el daño moral se valora atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión, teniendo en cuenta, en su caso, **«la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido»**. Y 9.5: las acciones **«caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas»**.

Redacciones: los artículos 3 y 8 tienen una sola; el 1 tiene dos (la vigente desde el 24 de mayo de 1996); el 2, tres (la vigente desde el 15 de febrero de 1990); el 7 y el 9, la vigente desde el 23 de diciembre de 2010. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 9/1990, de 18 de enero, declaró inconstitucional y nulo el inciso del artículo 2.2 que, por imperativo del artículo 71 de la Constitución, excluía la intromisión en las opiniones de Diputados y Senadores en el ejercicio de sus funciones y exigía la previa autorización de la Cámara, tramitada como suplicatorio, para seguir contra ellos un proceso civil. Lo que se cita arriba del 2.2 (autorización por ley y consentimiento expreso) no está afectado.

10.3.3 Fallecidos y tutela judicial

Artículo 4, la imagen de un fallecido (dos redacciones; la vigente, desde el 23 de diciembre de 2010). Las acciones de protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida corresponden:

1. A quien esta haya designado en su testamento, que puede ser una persona jurídica (4.1).
2. Si no hay designación o ha fallecido el designado, a **«el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de la persona afectada que viviesen al tiempo de su fallecimiento»** (4.2).
3. A falta de todos ellos, al Ministerio Fiscal, que **«podrá actuar de oficio a instancia de persona interesada, siempre que no hubieren transcurrido más de ochenta años desde el fallecimiento del afectado»** (4.3). El mismo plazo rige cuando las acciones correspondan a una persona jurídica designada en testamento.

Cuando sobreviven varios parientes, cualquiera de ellos puede ejercer las acciones (artículo 5.1). Es la regla que se aplica a las imágenes de fallecidos en un suceso.

Artículo 9.2, qué puede pedir el afectado. La tutela judicial comprende todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión y, en particular, las necesarias para:

- a) el restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, **«el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior»**; en el honor, además, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado **«con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida»**;
- b) **«Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.»**;
- c) **«La indemnización de los daños y perjuicios causados.»**;
- d) **«La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos.»**

Todo ello sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad. Las vías: las procesales ordinarias o el procedimiento del artículo 53.2 CE y, cuando proceda, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (9.1). La presunción del perjuicio (9.3) y la caducidad de cuatro años (9.5) están en la lista de arriba.

10.3.4 La imagen como dato personal

Concepto	Definición del artículo 4 del Reglamento
Datos personales (4.1)	Toda información sobre una persona física identificada o identificable. Es identificable quien pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador: nombre, número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o elementos de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social
Tratamiento (4.2)	Cualquier operación sobre datos personales, automatizada o no: recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión o difusión, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción

La imagen y la voz de una persona que se puede reconocer son datos personales, y grabarlas, editarlas, emitirlas o archivarlas es tratamiento (artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento, en la tabla anterior: la identidad física es uno de los elementos que hacen identificable a una persona). Pero cuándo la captación o la publicación de una imagen es intromisión ilegítima lo dice la ley de protección del honor, la intimidad y la propia imagen.

Para el tratamiento con fines periodísticos rige lo que resume el tema 10 del común: si el fin es periodístico, el Reglamento prevé excepciones que cada Estado debe fijar por ley (artículo 85), y la supresión no se aplica cuando el tratamiento sea necesario para la libertad de expresión e información (artículo 17.3.a).

10.3.5 Menores y víctimas: lo que no sale aunque esté grabado

Es donde más normas se superponen, y cada una tiene su propio umbral o su propia prohibición.

Ley 13/2022, artículo 95. Derechos de los menores en el ámbito audiovisual. Está en el capítulo I («Protección de los menores») del título VI, que regula las obligaciones de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo:

1. Los menores tienen derecho a que **«su imagen y su voz no se utilicen en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente».**
2. **«Está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos, de emisiones en las que se discuta su tutela o filiación, o relativas a situaciones en las que menores hayan sido víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.»** Tres supuestos: hechos delictivos, tutela o filiación, y víctimas de violencia.
3. Los datos personales de menores recogidos o generados de otro modo por prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo **«no podrán ser tratados con fines comerciales, como mercadotecnia directa, elaboración de perfiles o publicidad personalizada basada en el comportamiento».** En todo caso, el tratamiento de datos de menores queda sometido al artículo 8 del Reglamento y al artículo 7 de la LOPDGDD.

El artículo 83.1 extiende el artículo 95 a la radio: la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico y del sonoro a petición **«se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 95».**

Ley 13/2022, artículo 96. Códigos de conducta en informativos. La autoridad audiovisual competente **«promoverá»** entre los prestadores del servicio televisivo, lineal y a petición, la adopción de códigos de conducta para dar un tratamiento adecuado a los menores en noticiarios y programas de contenido informativo de actualidad en los que: a) se informe de que un menor se ha visto involucrado, de cualquier modo, en una situación de riesgo o violencia, **«incluso si no llega a ser un hecho constitutivo de delito»;** b) aparezcan menores en situaciones de vulnerabilidad. Para la radio, el artículo 83.2 remite a los mismos términos.

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, artículo 4 (una sola redacción):

- 4.2: la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«determinará la intervención del Ministerio Fiscal»**, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección y solicitará las indemnizaciones que correspondan.
- 4.3, la salvedad que hay que retener: es intromisión ilegítima cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, **«incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales»**. Por eso el consentimiento del artículo 95.1 de la Ley 13/2022 es necesario, pero no siempre suficiente.

El artículo 681 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuatro redacciones; la vigente, desde el 22 de agosto de 2024, dada por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres) distingue lo que el juez **puede** acordar de lo que está prohibido **en todo caso**.

Lo que puede acordar el juez (681.2), para proteger la intimidad de la víctima y de sus familiares:

- a) **«Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.»**
- b) **«Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.»**

Lo prohibido sin necesidad de que nadie lo acuerde (681.3): **«Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad, de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y de las víctimas de los delitos de violencia sexual referidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, así como de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares.»**

Tres grupos de víctimas (menores; con discapacidad necesitadas de especial protección; de violencia sexual) cuya identidad, los datos que permitan identificarlas y sus imágenes o las de sus familiares no se divulgan en ningún caso, sin necesidad de que el juez lo acuerde. Si el material llega a la sala sin tratar, el tratamiento se hace en la edición.

10.3.6 Lo que el Libro de estilo pone en la edición

El Libro de estilo (9.9, «Material objetable») dispone: **«La imagen de menores de edad, de víctimas de un delito, de testigos protegidos o de miembros de las fuerzas de seguridad y su familia no se emitirán si existe un factor de riesgo. Sus rostros serán cubiertos o tramados y no se aportarán detalles sobre su identidad o paradero.»** Y fija un reparto de responsabilidades entre quien graba y quien monta (9.9.2): el cámara **«está obligado a captar los hechos, con prudencia, con cierta distancia física y profesional»**. Lo que viene después es de la sala de montaje:

«En el proceso posterior de selección y edición recae la responsabilidad de elegir la imagen que aporte contenido sin incidir desmesuradamente en la figura de las víctimas o en aspectos escabrosos.»

Sigue con el montaje, que **«también debe valorar lo imprescindible y descartar lo superfluo o excesivamente conmovedor»**:

- **«El contenido se puede presentar con planos abiertos, impersonales y neutros, o se pueden ocultar parcialmente con medios técnicos.»**

- «Sin embargo, las posibilidades de edición (ralentización, imagen congelada...) pueden generar un efecto reprochable y no debemos optar por ello si sólo sirve para acentuar la morbosidad de una historia.»
- Al aviso «les advertimos de que las imágenes que vienen a continuación pueden herir su sensibilidad» no se debería recurrir «como única exculpación»: el Libro lo llama treta que fomenta lo que en apariencia trata de eludir.
- Y el compromiso final: CSTV y C2 Andalucía «se comprometen a no emitir la imagen detallada de la víctima de un delito o un hecho trágico, mucho menos recrearse en ella, si no disponemos de autorización, en caso de que sea ofensiva para su dignidad y su privacidad. Y nada es tan privado como la muerte o el sufrimiento.»

El Libro llama a las dos operaciones por su nombre, «selección y edición», y pone en ellas la responsabilidad de elegir la imagen. En la sala de montaje es donde se difumina, se trama, se elige el plano abierto frente al cerrado y se decide no ralentizar.

10.4 Música

10.4.1 Los tres derechos que suenan en una pieza

Una canción comercial que suena en una pieza lleva, como mínimo, tres capas de derechos:

Capa	Titular	Qué es	Artículos
La composición y la letra	Compositor y letrista (y su editor, si han cedido)	Obra musical: « Las composiciones musicales, con o sin letra. »	10.1.b) y 28.1
La interpretación	Artistas intérpretes o ejecutantes: « la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra »	Derecho afín del Libro II	105 a 113
La grabación	Productor del fonograma: « la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se realiza por primera vez la mencionada fijación »	Fonograma: « toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos »	114 a 119

La duración de la composición con letra es la del artículo 28.1, segundo párrafo: «**toda la vida del autor de la letra y del autor de la composición musical y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del último superviviente, siempre que sus contribuciones fueran creadas específicamente para la respectiva composición musical con letra.**» Que una obra musical esté en dominio público no libera la grabación que se use de ella, que tiene su propio productor y sus propios intérpretes, con plazos propios (artículos 112 y 119, en la tabla «Cuánto duran» del epígrafe 1).

Copiar esa grabación en una pieza es reproducirla, y la reproducción de la grabación la controlan en exclusiva sus dos titulares. Artículo 115: «**Corresponde al productor de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar su reproducción, según la definición establecida en el artículo 18.**» Artículo 107: «**1. Corresponde al artista intérprete o ejecutante el derecho exclusivo de autorizar la reproducción, según la definición establecida en el artículo 18, de las fijaciones de sus actuaciones. 2. Dicha autorización deberá otorgarse por escrito.**» Ambos derechos pueden transferirse, cederse o licenciarse (107.3 y 115, segundo párrafo). La remuneración equitativa y única (más abajo, «Remuneraciones que genera la emisión») paga la comunicación pública del disco comercial; no sustituye la autorización para reproducirlo.

10.4.2 Música creada para la obra y música preexistente

El artículo 87.3 sólo hace autores de la obra audiovisual a **«Los autores de las composiciones musicales, con o sin letra, creadas especialmente para esta obra.»** La música preexistente que se incorpora a una pieza no convierte a su compositor en coautor de ella: su obra entra como obra ajena incorporada (obra compuesta del artículo 9.1), con su «necesaria autorización». Y el compositor de la música creada para la obra conserva, salvo pacto, la facultad de disponer de su aportación en forma aislada (artículo 88.2).

10.4.3 Remuneraciones que genera la emisión

La emisión de música no se agota en una autorización: genera remuneraciones que la ley hace efectivas a través de las entidades de gestión, no de cada titular.

- Autores de la obra audiovisual (artículo 90.4): **«La proyección o exhibición sin exigir precio de entrada, la transmisión al público por cualquier medio o procedimiento, alámbrico o inalámbrico, incluido, entre otros, la puesta a disposición en la forma establecida en el artículo 20.2.i) de una obra audiovisual, dará derecho a los autores a recibir la remuneración que proceda, de acuerdo con las tarifas generales establecidas por la correspondiente entidad de gestión.»** El derecho es irrenunciable e intransmisible por actos «inter vivos», no se aplica a los autores de obras audiovisuales de carácter publicitario (90.6) y se hace efectivo a través de las entidades de gestión (90.7).
- Discos comerciales (artículos 108.4 y 116.2): **«Los usuarios de un fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tienen obligación de pagar una remuneración equitativa y única»** a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, que se la reparten; a falta de acuerdo, **«por partes iguales»**. Queda excluida de esa obligación la puesta a disposición del artículo 20.2.i), que el productor de fonogramas controla como derecho exclusivo (116.1) y por la que el artista que haya cedido al productor su derecho de puesta a disposición conserva un derecho irrenunciable a remuneración equitativa (108.3). La remuneración equitativa y única se hace efectiva a través de las entidades de gestión (108.6 y 116.3).
- Grabaciones audiovisuales usadas en retransmisión o en lugares accesibles al público (artículos 108.5 y 122.2): sus usuarios pagan a artistas y productores de grabaciones audiovisuales la remuneración que proceda según las tarifas generales de la entidad de gestión.
- Grabaciones audiovisuales usadas en cualquier otra comunicación al público, que es lo que hace una televisión al emitir las (artículo 108.5, segundo párrafo): **«Los usuarios de grabaciones audiovisuales que se utilicen para cualquier acto de comunicación al público, distinto de los señalados en el párrafo anterior y de la puesta a disposición del público prevista en el apartado 1.b), tienen asimismo la obligación de pagar una remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3.»** Se hace efectiva, como las anteriores, a través de las entidades de gestión (108.6).

10.4.4 Entidades de gestión y operadores independientes

Artículo 147: las entidades que pretendan dedicarse a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por cuenta y en interés de varios titulares **«deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio de Cultura y Deporte»**, que **«habrá de publicarse en el «Boletín Oficial del Estado»»**. Las entidades de gestión colectiva **«son propiedad de sus socios y estarán sometidas al control de los mismos, no podrán tener ánimo de lucro»**.

Artículo 153.2: el operador de gestión independiente es una entidad autorizada por un contrato de gestión para gestionar derechos **«en nombre y beneficio colectivo de varios titulares de derechos»**, siempre que no sea propiedad ni esté sometida al control de titulares de derechos y que **«Tenga ánimo de lucro.»** Deben comunicar al Ministerio el inicio de su actividad en España (153.1) y hacer constar en su denominación **«la referencia «Operador de Gestión Independiente» o, en su defecto, la abreviatura «OGI»»** (153.3).

	Entidad de gestión	Operador de gestión independiente
Acceso	Autorización del Ministerio, publicada en el BOE (art. 147)	Comunicación al Ministerio del inicio de actividad (art. 153.1)
Propiedad	De sus socios, bajo su control (art. 147)	No puede ser de titulares de derechos ni estar bajo su control (art. 153.2.a)
Lucro	No puede tener ánimo de lucro (art. 147)	Tiene ánimo de lucro (art. 153.2.b)

La ley no enumera las entidades autorizadas. Un ejemplo con su fuente: SEDA, Sociedad Española de Derechos de Autor, fue autorizada por el Ministro de Cultura y Deporte el 31 de agosto de 2020 para actuar como entidad de gestión, con el objeto estatutario de **«la gestión de derechos o categorías de derechos de propiedad intelectual sobre obras musicales confiados a la entidad por sus compositores, autores de las partes literarias, editores y derechohabientes»** (Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación). En aquel procedimiento se tuvo por interesados a la SGAE y al **«operador de gestión independiente Unison Rights, S.L.»**. La lista completa y vigente de entidades no se ha podido consultar (véase «Lo que este tema no da»).

10.4.5 Lo que las entidades deben al usuario y lo que el usuario debe a las entidades

Una televisión es, para la ley, un «usuario»: **«toda persona o entidad que lleve a cabo actos sujetos a la autorización de los titulares de derechos o a la obligación de remuneración o de pago de una compensación a los titulares de derechos»** (artículo 163.1, segundo párrafo).

Lo que la entidad debe:

- Artículo 163.1: **«Las entidades de gestión están obligadas a negociar y contratar bajo remuneración con los usuarios que lo soliciten, salvo motivo justificado, la concesión de autorizaciones no exclusivas de los derechos gestionados»**. Es la licencia de repertorio: una autorización general, no exclusiva, para todo lo que gestiona la entidad.
- Artículo 163.4: **«Mientras las partes no lleguen a un acuerdo, la autorización correspondiente se entenderá concedida si el solicitante hace efectiva bajo reserva o consigna judicialmente la cantidad exigida por la entidad de gestión de acuerdo con sus tarifas generales.»**
- Artículo 164.1: **«Las entidades de gestión están obligadas a establecer tarifas generales, simples y claras que determinen la remuneración exigida por la utilización de su repertorio.»**
- Artículo 166, la excepción: nada de lo anterior se aplica a la gestión de derechos sobre las obras literarias, dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o de pantomima, **«ni respecto de la utilización singular de una o varias obras de cualquier clase que requiera la autorización individualizada de su titular.»**

Lo que el usuario debe (artículo 167.1): **«Salvo acuerdo contrario entre las partes, los usuarios deberán proporcionar a la entidad de gestión, dentro de los noventa días siguientes a la utilización del derecho y en un formato acordado o establecido previamente, la información pormenorizada y pertinente que esté a su disposición sobre la utilización de los derechos representados por la entidad de gestión y que resulte necesaria**

para la recaudación de los derechos y el reparto y pago de sus importes debidos a los titulares de derechos.» Y el contrato de la autorización no exclusiva **«deberá incluir una cláusula de penalización»** para el usuario que no remita esa información en plazo y forma (167.6).

Aplicado a la sala de montaje: la licencia de repertorio cubre el uso ordinario de lo que gestiona la entidad, pero no el uso que requiera autorización individualizada del titular (artículo 166); y la obligación del artículo 167 exige saber qué música lleva cada pieza, qué fragmento y cuánto dura. El registro de la música usada por pieza (lo que en el oficio se llama hoja o relación de músicas; el término no es de la ley) es el soporte de esa información. Quién la rellena en la RTVA no consta en ningún documento publicado.

10.4.6 Lo que el Libro de estilo dice de la música

En la noticia o vídeo básico (3.2.2): **«La música o el falseamiento del sonido ambiente también es un procedimiento reprochable porque aleja de la realidad y ofrece al espectador una sensación de ficción indeseable.»** Y la regla: **«La música se admite como elemento del montaje final sólo si es la propia música la referencia noticiosa principal, y siempre que no perturbe la narración, ni anule por completo el sonido natural.»**

En los cierres (3.10), que **«Suele tratarse de muestras de exposiciones, actuaciones musicales, segmentos de películas o espectáculos»**, el Libro admite la excepción: **«contra la norma general de este LIBRO DE ESTILO, sí puede ser oportuna la inclusión de música adecuada para embellecer el montaje.»**

En las informaciones de malos tratos (9.2.12.4): **«La ambientación musical, más aún la letra alusiva de una canción, vulgariza el mensaje o induce a una interpretación equivocada. La música es un aditamento impropio en los informativos diarios y, en formatos más extensos, estos recursos deben manejarse con matices.»**

La pauta de la casa, por tanto, reduce la música en informativos a dos casos: cuando la música es la noticia (y entonces el artículo 35.1 de la ley ampara reproducirla «en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa», epígrafe 6) y en los cierres. Fuera de ellos, la música añadida es a la vez un problema de estilo y un uso que necesita autorización y declaración.

10.5 Archivo

10.5.1 El archivo de la RTVA en la ley andaluza, la Carta y el Contrato-programa

Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía, artículo 20 («Patrimonio audiovisual de Andalucía», una sola redacción, vigente desde el 17 de octubre de 2018). El apartado 1 manda proteger según la Ley 14/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía, **«Las películas, programas radiofónicos o televisivos, las grabaciones sonoras y de vídeo, y demás documentos audiovisuales y colecciones de naturaleza análoga que posean, por su origen, antigüedad o valor, interés para la Comunidad Autónoma»**. El apartado 2 se dedica a la RTVA:

«Los archivos audiovisuales de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía tendrán una protección especial, un protocolo de acceso gratuito para las personas investigadoras y la comunidad universitaria y una regulación específica sobre su conservación y sobre la cesión de estos archivos para uso privado o comercial. Asimismo, estos archivos estarán gestionados por personal propio de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, bajo la supervisión y criterio del personal técnico de la Consejería competente en materia de

patrimonio histórico, y contarán con una dotación presupuestaria específica para su adecuada conservación, que será independiente de los presupuestos anuales de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.»

La Carta, artículo 27.1: **«El archivo documental audiovisual de la RTVA es un gran legado que asegura la memoria del mañana sobre la autonomía andaluza y que genera la actividad productiva cotidiana de los medios de Canal Sur. Seguirá siendo una prioridad de actuación poner en valor este activo que es Patrimonio Histórico de Andalucía, conforme a la Ley 14/2007, que regula ese patrimonio, por determinación expresa del artículo 20 de la Ley 10/2018.»** El 27.2 remite a cada Contrato-programa y a los planes anuales de actuación la regulación del protocolo de acceso gratuito para personas investigadoras y de la comunidad universitaria y **«la regulación del protocolo para la cesión de archivos para uso privado o comercial».**

El Contrato-programa 2024-2026 (apartado 3.22, «Archivo de la RTVA como Patrimonio Histórico de Andalucía») concreta:

- Punto 120: la RTVA **«dispondrá de un ‘Plan de Gestión de Archivos Audiovisuales’**» que incluirá medidas para su acceso para el público general y mediante sus posibilidades de rendimiento mercantil; el Plan establecerá **«Protocolos de Acceso gratuito para personas investigadoras y de la comunidad universitaria, y regulará otro Protocolo específico para la cesión de archivos para su uso privado o comercial.»**
- Punto 121: **«La RTVA continuará con el proceso de digitalización de sus archivos y fondos documentales».**
- Punto 122: se estudiarán medidas para la puesta en valor de este activo **«en cuantas nuevas plataformas digitales de terceros opere Canal Sur, además de la propia plataforma OTT y en la propia de prestaciones podcast».**

El Plan de Gestión de Archivos Audiovisuales y los protocolos no constan publicados.

10.5.2 Qué es de la casa en el archivo

Que un material esté en el archivo de la RTVA no significa que la RTVA tenga todos sus derechos. La Carta (artículo 24.2.a, en el epígrafe 1) define la producción propia interna como aquella sobre la que se poseen derechos de explotación; en la financiada mixta la RTVA adquiere los derechos «en los términos que se acuerden». Y el archivo guarda también material ajeno (agencias, intercambios, películas, discos, fotografías) cuya reutilización depende de la licencia con que entró: la cesión queda limitada a las modalidades, al tiempo y al ámbito que se pactaron, a cinco años y al país de la cesión si nada se dijo, y no alcanza a medios de difusión desconocidos cuando se cedió (artículo 43). Volver a emitir, subir a la plataforma o ceder a un tercero un material de archivo es, cada vez, un acto de explotación nuevo.

Dos reglas de la ley que miran al archivo de una emisora:

- La grabación técnica, artículo 36.3: **«La cesión del derecho de comunicación pública de una obra, cuando ésta se realiza a través de la radiodifusión, facultará a la entidad radiodifusora para registrar la misma por sus propios medios y para sus propias emisiones inalámbricas, al objeto de realizar, por una sola vez, la comunicación pública autorizada. Para nuevas difusiones de la obra así registrada será necesaria la cesión del derecho de reproducción y de comunicación pública.»** Lo que se grabó para emitirlo una vez no queda, por eso, libre para reponerlo.
- El soporte original, artículo 93.2 (epígrafe 1): **«Queda prohibida la destrucción del soporte original de la obra audiovisual en su versión definitiva».**

10.5.3 Obras huérfanas

Artículo 37 bis.1: **«Se considerará obra huérfana a la obra cuyos titulares de derechos no están identificados o, de estarlo, no están localizados a pesar de haberse efectuado una previa búsqueda diligente de los mismos.»**

El apartado 4 permite a centros educativos, museos, bibliotecas y hemerotecas accesibles al público, **«así como los organismos públicos de radiodifusión»**, archivos, fonotecas y filmotecas, reproducir obras huérfanas **«a efectos de digitalización, puesta a disposición del público, indexación, catalogación, conservación o restauración»**, y ponerlas a disposición del público en la forma del artículo 20.2.i), siempre que lo hagan **«sin ánimo de lucro y con el fin de alcanzar objetivos relacionados con su misión de interés público»**. Entre las obras a las que alcanza, la letra b): **«Obras cinematográficas o audiovisuales y fonogramas producidos por organismos públicos de radiodifusión hasta el 31 de diciembre de 2002 inclusive, y que figuren en sus archivos.»**

El apartado 5 fija qué obras huérfanas pueden usarse. La regla general, en su primer párrafo: **«Las obras huérfanas se podrán utilizar siempre que hayan sido publicadas por primera vez o, a falta de publicación, hayan sido radiodifundidas por primera vez en un Estado miembro de la Unión Europea.»** La búsqueda diligente de los titulares se hace en ese Estado; si se trata de obras cinematográficas o audiovisuales cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro, en el Estado de la sede o residencia del productor.

El segundo párrafo del apartado 5 abre un caso para las obras que nunca se publicaron ni se radiodifundieron: **«Asimismo, las entidades citadas en el apartado anterior que hubieran puesto a disposición del público, con el consentimiento de sus titulares de derechos, obras huérfanas no publicadas ni radiodifundidas, podrán utilizarlas, cuando sea razonable presumir que sus titulares no se opondrían a los usos previstos en este artículo. En este caso, la búsqueda a que se refiere el párrafo anterior deberá realizarse en España.»** Las entidades de ese apartado anterior son las del apartado 4, organismos públicos de radiodifusión incluidos. El tercer párrafo dice cómo se busca: **«La búsqueda diligente se realizará de buena fe, mediante la consulta de, al menos, las fuentes de información que reglamentariamente se determinen»**, sin perjuicio de la obligación de consultar fuentes adicionales disponibles en otros países donde haya indicios de información pertinente sobre los titulares.

Tres condiciones más, del mismo artículo: toda utilización de una obra huérfana requiere la mención de los nombres de los autores y titulares identificados, **«sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2.º»** (37 bis.3), es decir, respetando la decisión del autor de divulgar la obra con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente; las entidades registran el proceso de búsqueda y remiten sus resultados y el uso que hacen de las obras al órgano competente (37 bis.6); y el titular puede en cualquier momento pedir el fin de la condición de obra huérfana y percibir una compensación equitativa por la utilización llevada a cabo (37 bis.7). No es un régimen para una pieza de actualidad: es para digitalizar, conservar y dar acceso sin ánimo de lucro.

10.5.4 Cuándo caduca lo que hay en el archivo

Los plazos del epígrafe 1 se aplican a cada capa del material: los derechos de explotación de la obra audiovisual duran la vida de los coautores y setenta años (artículo 28.1); los del productor de una mera grabación, cincuenta años (artículo 125); los de la emisora sobre su emisión, cincuenta años desde la primera emisión (artículo 127); los de una mera fotografía, veinticinco (artículo 128). Que haya caducado el derecho de la emisora sobre una emisión antigua no libera la obra que se emitió, que puede seguir protegida por los derechos de sus autores. Y la persona que aparece en la imagen conserva su derecho a la propia imagen, que es irrenunciable, inalienable e imprescriptible (artículo 1.3 de la LO 1/1982, epígrafe 2).

10.5.5 El archivo en la pieza

El Libro de estilo (9.9.1) regula cómo entra el archivo en la edición:

- Archivo: los recursos audiovisuales de archivo **«también serán ‘tratados’ en el proceso de edición cuando sirvan para ilustrar reportajes sobre delincuencia, malos tratos, asuntos judiciales o cualquier variante reflejada en este capítulo»**. Y **«En rotulación debe hacerse constar claramente que es material de ‘Archivo’ durante todo el tiempo en que la imagen permanezca en pantalla, al menos con suficiente margen como para ser leído sin apremio por el espectador.»**

Y la reconstrucción, que no es archivo pero se rotula igual: si una reconstrucción o simulación es imprescindible para la comprensión de una noticia importante, **«deberá hacerse constar mediante el rótulo ‘reconstrucción’ durante todo el tiempo en el que las imágenes ‘falsas’ estén en pantalla»** (3.2.2).

10.6 Créditos

10.6.1 El nombre del autor es un derecho, no una cortesía

Los créditos son la forma en que una obra cumple tres facultades del derecho moral del artículo 14: decidir si se divulga con su nombre, bajo seudónimo o anónimamente (2.º); exigir el reconocimiento de la condición de autor (3.º); y exigir el respeto a la integridad de la obra (4.º). Son irrenunciables e inalienables, y la 3.ª y la 4.ª no se extinguen con los derechos de explotación: el dominio público obliga a respetar «la autoría y la integridad de la obra» (artículo 41). Por eso un crédito no se omite ni se cambia sin contar con su titular, y respeta la forma que eligió el autor (su nombre, un seudónimo, o ninguno).

La presunción del artículo 6.1 funciona en el otro sentido: se presume autor, salvo prueba en contrario, «a quien aparezca como tal en la obra, mediante su nombre, firma o signo que lo identifique». Un crédito equivocado no sólo ofende al autor omitido: hace presumir autor a otro.

Para los artistas, el artículo 113.1: el artista intérprete o ejecutante goza del derecho **«irrenunciable e inalienable al reconocimiento de su nombre sobre sus interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizarlas, y a oponerse a toda deformación, modificación, mutilación o cualquier atentado sobre su actuación que lesione su prestigio o reputación.»** La ley no concreta cuándo «la manera de utilizarlas» dicta la omisión; que ampare no rotular a cada intérprete de un fragmento musical breve es lectura del texto, no confirmada en otra fuente.

El mismo artículo 113, en su apartado 2, toca a quien monta y versiona: **«Será necesaria la autorización expresa del artista, durante toda su vida, para el doblaje de su actuación en su propia lengua.»** Doblar a un artista en su propia lengua exige, por tanto, su autorización expresa mientras viva.

10.6.2 Cuándo la ley exige citar la fuente y el autor

Situación	Qué exige	Artículo
Cita con fines docentes o de investigación	«indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada»	32.1
Trabajo de actualidad de otro medio de la misma clase	«citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma»	33.1
Obra huérfana	La mención de los nombres de los autores y titulares identificados	37 bis.3
Obra en dominio público	Respeto a la autoría y la integridad	41
Licencia Creative Commons BY	Identificación del creador, aviso de licencia y de modificaciones (abajo)	Texto de la licencia

10.6.3 Los símbolos de reserva

Artículo 146: el titular o cesionario en exclusiva de un derecho de explotación **«podrá anteponer a su nombre el símbolo © con precisión del lugar y año de la divulgación»**; en las copias de los fonogramas o en sus envolturas se podrá anteponer al nombre del productor o de su cesionario el símbolo (p), **«indicando el año de la publicación»**. Los símbolos deben constar **«en modo y colocación tales que muestren claramente que los derechos de explotación están reservados.»** Es una facultad («podrá»), no un requisito: el derecho existe sin el símbolo (artículo 1). El Registro General de la Propiedad Intelectual tampoco crea el derecho: los derechos inscritos se presumen, salvo prueba en contrario, existentes y pertenecientes a su titular (artículo 145.3).

10.6.4 Material con licencia abierta: Creative Commons

Parte del material de terceros que llega a una redacción (fotografías, vídeos, músicas de bancos abiertos) se publica con licencias Creative Commons, que autorizan de antemano ciertos usos con condiciones. La licencia Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0), en su texto legal en español, sección 3(a)(1), dispone: **«Si Usted comparte el Material Licenciado (incluyendo en forma modificada), Usted debe: Conservar lo siguiente si es facilitado por el Licenciante con el Material Licenciado: identificación del creador o los creadores del Material Licenciado»** y de cualquier otra persona designada para recibir el reconocimiento; **«un aviso sobre derecho de autor; un aviso que se refiera a esta Licencia Pública; un aviso que se refiera a la limitación de garantías; un URI o un hipervínculo al Material Licenciado en la medida razonablemente posible; Indicar si Usted modificó el Material Licenciado y conservar una indicación de las modificaciones anteriores; e Indicar que el Material Licenciado está bajo esta Licencia Pública, e incluir el texto, el URI o el hipervínculo a esta Licencia Pública.»**

Y la sección 3(a)(2) admite cumplirlo **«de cualquier forma razonable según el medio, las maneras y el contexto»**, por ejemplo facilitando un URI o un hipervínculo a un recurso que incluya la información requerida. En una pieza de televisión eso se traduce en el rótulo o el crédito del autor y la licencia, y en decir si el material se ha modificado. Las otras variantes de la familia (no comercial, sin obras derivadas, compartir igual) añaden restricciones que no se han leído para este tema: cada material se usa según el texto de su licencia.

10.6.5 Créditos y rótulos en la casa

El Libro de estilo no tiene un epígrafe sobre créditos de autoría. Lo que dice de ellos es de tiempo de montaje: en los cierres, **«El coleo debe ser suficiente para incluir sin premura la despedida y los créditos.»** (3.10). Y dos rótulos obligatorios que acreditan la naturaleza de la imagen, no a su autor: «Archivo» durante todo el tiempo en pantalla

(9.9.1, epígrafe 4) y «reconstrucción» en las imágenes reconstruidas o simuladas (3.2.2, epígrafe 4). Qué forma deben tener los créditos de fuente (agencia, otra cadena, particular, redes) en Canal Sur no consta en ningún documento publicado.

10.7 Uso de materiales de terceros

10.7.1 La regla y sus límites

La regla es la del artículo 17: los actos de explotación «no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la presente Ley». En el texto refundido, esos casos son los límites del capítulo II del título III del libro I (artículos 31 a 40 bis). El RDL 24/2021 añade otros en el título II de su libro cuarto, **«Límites a los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital y transfronterizo»**: minería de textos y datos (artículo 67), utilización en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas (68), conservación del patrimonio cultural (69) y pastiche (70, que el epígrafe desarrolla más abajo). Son excepciones tasadas: lo que no está en ellas necesita autorización. Y los del capítulo II del texto refundido se leen con la cláusula del artículo 40 bis: **«Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.»**

10.7.2 El límite del informativo: artículo 35

Artículo 35.1: **«Cualquier obra susceptible de ser vista u oída con ocasión de informaciones sobre acontecimientos de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada públicamente, si bien sólo en la medida que lo justifique dicha finalidad informativa.»**

Es el límite que ampara una noticia sobre un concierto, una exposición, un estreno o un partido: la obra que se ve o se oye con ocasión del acontecimiento puede emitirse. Sus tres condiciones salen del texto: una información (no un programa de entretenimiento que use la obra); sobre un acontecimiento de la actualidad; y sólo «en la medida» que justifique esa finalidad. La ley no cuantifica esa medida; lo que el texto sí excluye es la obra que no se ve ni se oye «con ocasión» del acontecimiento, como una canción puesta de fondo en una pieza que no trata de ella.

Artículo 35.2, la libertad de panorama: **«Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.»** Una escultura o un mural en la calle se graban y se emiten sin pedir permiso a su autor; una obra expuesta de forma temporal o dentro de un museo no está en esa regla.

10.7.3 Trabajos de actualidad de otros medios y discursos: artículo 33

Artículo 33.1: **«Los trabajos y artículos sobre temas de actualidad difundidos por los medios de comunicación social podrán ser reproducidos, distribuidos y comunicados públicamente por cualesquiera otros de la misma clase, citando la fuente y el autor si el trabajo apareció con firma y siempre que no se hubiese hecho constar en origen la reserva de derechos.»** Sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en defecto de acuerdo, la que se estime equitativa. Y: **«Cuando se trate de colaboraciones literarias será necesaria, en todo caso, la oportuna autorización del autor.»**

Artículo 33.2: se podrán reproducir, distribuir y comunicar **«las conferencias, alocuciones, informes ante los Tribunales y otras obras del mismo carácter que se hayan pronunciado en público, siempre que esas utilidades se realicen con el exclusivo fin de informar sobre la actualidad.»** Esta última condición no se aplica

a los discursos pronunciados en sesiones parlamentarias o de corporaciones públicas; en cualquier caso, queda reservado al autor el derecho a publicarlas en colección.

10.7.4 Por qué la cita no es el límite de un informativo: artículo 32.1

Artículo 32.1: «**Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización solo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada.**»

Cinco requisitos: obra ya divulgada; fragmento (u obra plástica o fotográfica aislada); a título de cita, análisis, comentario o juicio crítico; con fines docentes o de investigación; en la medida justificada y con fuente y autor. El cuarto es el que falla en televisión: un informativo o un programa no tiene fines docentes ni de investigación. Lo que ampara usar una obra en una noticia es el artículo 35.1; la cita del 32.1 no. Es lectura del texto del artículo; no se ha consultado jurisprudencia que la aplique a la televisión.

El mismo artículo tiene dos reglas sobre prensa que conviene no confundir con él: las recopilaciones periódicas en forma de reseñas o revista de prensa «**tendrán la consideración de citas**», pero si consisten básicamente en la mera reproducción de artículos periodísticos con fines comerciales el autor que no se haya opuesto expresamente tiene derecho a una remuneración equitativa, y si se opone la actividad no queda amparada (32.1, segundo párrafo); y la reproducción de artículos periodísticos aislados en un dossier de prensa dentro de cualquier organización «**requerirá la autorización de los titulares de derechos**» (32.1, tercer párrafo).

10.7.5 Parodia y pastiche

Artículo 39: «**No será considerada transformación que exija consentimiento del autor la parodia de la obra divulgada, mientras no implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un daño a la obra original o a su autor.**»

RDL 24/2021, artículo 70 (libro cuarto, una sola redacción, vigente desde el 4 de noviembre de 2021): «**No precisa la autorización del autor o del titular de derechos la transformación de una obra divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite será también aplicable a usos diferentes de los digitales.**»

Las dos condiciones son las mismas: sin riesgo de confusión y sin daño. Y las dos son límites al derecho de transformación: no autorizan a reproducir la obra original tal cual.

10.7.6 Imágenes de otras cadenas

Tres preceptos concurren cuando una pieza usa imágenes emitidas por otra televisión:

- Artículo 126.1.a) y b) (epígrafe 1): la entidad de radiodifusión tiene el derecho exclusivo de autorizar la fijación de sus emisiones, «incluida la fijación de alguna imagen aislada», y su reproducción.
- Artículo 33.1: los trabajos sobre temas de actualidad difundidos por un medio pueden reproducirse por otro «de la misma clase», citando fuente y autor, si no se hizo constar en origen la reserva de derechos.
- Artículo 35.1: la obra que se ve u oye con ocasión de una información de actualidad.

Cómo se combinan el derecho de la emisora del artículo 126 y el límite del artículo 33.1 no lo resuelve el texto de la ley, y no se ha localizado fuente que lo haga; el tema no lo resuelve. En la práctica, el uso de imágenes de otra cadena descansa en acuerdos de intercambio o cesión que no constan publicados, y en el crédito de la fuente.

10.7.7 Vídeos de particulares y de redes

Quien graba un vídeo con su teléfono es su productor: tiene la iniciativa y asume la responsabilidad de la grabación (artículo 120.2), y tiene el derecho exclusivo de autorizar su reproducción (artículo 121) y el derecho de autorizar su comunicación pública (artículo 122.1), sea o no obra. Si tiene originalidad, es además autor. Una fotografía, aunque carezca de originalidad, es mera fotografía y está protegida veinticinco años (artículo 128). Que un vídeo circule en una red social no lo convierte en material libre: subirlo fue un acto de puesta a disposición (artículo 20.2.i), y volver a emitirlo es otro acto de comunicación pública que necesita autorización, salvo que lo ampare un límite (artículo 35.1, si el vídeo es la forma en que se ve el acontecimiento del que se informa, y en la medida que lo justifique).

Y la segunda capa: las personas que aparecen en el vídeo tienen su derecho a la propia imagen (epígrafe 2), que la autorización del autor del vídeo no cubre.

10.7.8 Plataformas para compartir contenidos

El RDL 24/2021 (libro cuarto) regula las plataformas que alojan contenidos subidos por sus usuarios. Su artículo 66.6 define al «prestador de servicios para compartir contenidos en línea» como **«todo prestador de un servicio de la sociedad de la información cuyo fin principal o uno de cuyos fines principales es almacenar y dar al público acceso a obras u otras prestaciones protegidas, en gran número o con un alto nivel de audiencia en España, cargadas por sus usuarios, que el servicio organiza y promociona con fines lucrativos directos o indirectos.»**

Artículo 73 (una sola redacción, vigente desde el 4 de noviembre de 2021), lo que importa a quien publica en ellas:

- 73.1: esos prestadores realizan un acto de comunicación al público cuando ofrecen acceso a obras cargadas por sus usuarios, y **«deberán obtener previamente la autorización de los titulares de los derechos»**.
- 73.2: la autorización que obtenga la plataforma incluye los actos de sus usuarios **«siempre que dichos usuarios no actúen con carácter comercial o su actividad no genere ingresos significativos.»** El texto no dice si un medio de comunicación que publica sus propias piezas cumple esa condición, y el tema no lo resuelve.
- 73.4, párrafo sobre los contenidos en directo: **«En relación a los contenidos en directo, los prestadores de servicios para compartir contenidos en línea deben inhabilitar el acceso a los mismos o retirarlos de su sitio web durante la retransmisión del evento en directo en cuestión.»**
- 73.8: la cooperación entre plataformas y titulares no impedirá que los usuarios carguen contenidos que no infrinjan derechos **«o que se hagan con fines de cita, análisis, comentario o juicio crítico, reseña, ilustración, parodia o pastiche.»**
- 73.10 y 73.11: las plataformas deben tener un mecanismo de reclamación y recurso; mientras se resuelve, la obra reclamada no se mantiene accesible; las reclamaciones se tramitan **«en un plazo no superior a 10 días hábiles»** y las decisiones de retirar están **«sujetas a examen por parte de personas, esto es, sin intervención automatizada de robots u otros medios análogos.»**

Cuando una pieza de la casa es bloqueada o retirada en una plataforma por la música o por una imagen, ese es el mecanismo para reclamar.

10.7.9 Pedir la autorización

Si ningún límite ampara el uso, hace falta autorización del titular de cada capa (autor, productor, artista, emisora, persona que aparece). Lo que la ley exige de ella está en el epígrafe 1: por escrito (artículo 45), con las modalidades, el tiempo y el ámbito expresos, porque en su defecto se reducen a lo indispensable, a cinco años y al país de la cesión (artículo 43). Si el material es de un repertorio gestionado por una entidad, la vía es la autorización no exclusiva de la entidad (artículo 163), salvo el uso singular que requiera autorización individualizada del titular (artículo 166).

10.8 Qué le toca al montador

Situación en la sala	Regla
Noticia sobre un concierto, una exposición o un estreno	La obra vista u oída con ocasión de la información se puede emitir, sólo en la medida que lo justifique la finalidad informativa (art. 35.1 TRLPI)
Planos de una película antigua en una noticia	Caben por el art. 35.1 sólo si la noticia trata de ella y en la medida que lo justifique; no porque la película sea antigua: los cincuenta años son los del productor de la grabación (art. 125), y los de sus autores duran su vida y setenta años desde la muerte del último coautor (art. 28.1)
Escultura, mural o edificio en la calle	Libre si está situado permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas (art. 35.2)
Fragmento de película o de programa ajeno para comentarlo en un programa	La cita del art. 32.1 exige fines docentes o de investigación: no ampara un programa de televisión; hace falta autorización, salvo que sea información de actualidad (art. 35.1) o parodia (art. 39)
Poner una canción comercial de fondo en una pieza de informativos	Pauta de la casa: la música sólo si es la referencia noticiosa principal, o en los cierres (Libro de estilo 3.2.2 y 3.10); en malos tratos, nunca como ambientación (9.2.12.4). Jurídicamente: composición, interpretación y fonograma, cada uno con su titular; reproducir la grabación en la pieza es derecho exclusivo del productor del fonograma y de los artistas (arts. 115 y 107); remuneración equitativa y única por la comunicación pública del disco comercial (arts. 108.4 y 116.2)
Música del repertorio de una entidad de gestión	Autorización no exclusiva de la entidad (art. 163.1), salvo uso singular que requiera autorización individualizada (art. 166); declarar el uso en noventa días (art. 167.1)
Música compuesta para la pieza	Su compositor es coautor de la obra audiovisual (art. 87.3) y puede disponer de su aportación aislada salvo pacto (art. 88.2)
Imágenes de otra cadena	Derecho de la emisora sobre la fijación y reproducción de sus emisiones, incluida una imagen aislada (art. 126.1.a y b); el art. 33.1 permite a medios de la misma clase reproducir trabajos de actualidad sin reserva de derechos, con fuente y autor; cómo se combinan no lo resuelve la ley
Vídeo grabado por un particular o sacado de una red social	El productor de su primera fijación tiene el derecho exclusivo de reproducción (art. 121) y el de autorizar la comunicación pública (art. 122.1); estar en una red no lo libera; y las personas que salen tienen su derecho a la imagen (LO 1/1982)
Fotografía sin originalidad (un documento, una foto de carné)	Mera fotografía: derechos de reproducción, distribución y comunicación pública durante veinticinco años (art. 128)
Material con licencia CC BY	Conservar identificación del creador, avisos de derecho de autor, de licencia y de garantías, el enlace, indicar si se modificó (CC BY 4.0, sección 3(a)(1))
Recortar una obra ajena terminada para ajustarla a la emisión	Cualquier cambio en la versión definitiva necesita autorización de quienes la acordaron; en obras para radiodifusión se presumen sólo las modificaciones estrictamente exigidas por la programación, sin atentar contra la integridad (arts. 92.2 y 14.4.º)
Obra en dominio público	Libre la explotación; se respetan autoría e integridad (art. 41)
Reponer desde el archivo un material grabado para emitirlo una vez	La grabación técnica sirve para una sola comunicación pública; nuevas difusiones exigen ceder reproducción y comunicación pública (art. 36.3)
Material de archivo en una pieza de delincuencia, malos tratos o juicios	Tratado en edición y rótulo «Archivo» durante todo el tiempo en pantalla (Libro de estilo 9.9.1)
Material ajeno del archivo para la plataforma o redes	Es otra modalidad de explotación (art. 20.2.i); la cesión se limita a las modalidades, tiempo y ámbito pactados (art. 43)
Obra audiovisual producida por la RTVA hasta el 31-12-2002 con	Obra huérfana: digitalización, conservación y puesta a disposición sin ánimo de lucro, con búsqueda diligente registrada y mención de los autores identificados (art. 37 bis)

Situación en la sala	Regla
titulares no localizados	
Imagen de un menor en un hecho delictivo, en una disputa de tutela o filiación, o víctima de violencia	Prohibido difundir datos que lo identifiquen (art. 95.2 LGCA); el consentimiento de sus representantes no salva lo que perjudique su honra o sus intereses (art. 4.3 LO 1/1996)
Víctima menor, con discapacidad necesitada de especial protección o de violencia sexual	Prohibida en todo caso la divulgación de su identidad y de sus imágenes o las de sus familiares (art. 681.3 LECrim)
Persona con cargo público en un acto público; persona que aparece como meramente accesoria en la información gráfica de un suceso público	No es intromisión (art. 8.2.a y c LO 1/1982); la a) no se aplica a quien, por la naturaleza de sus funciones, necesita el anonimato
Imagen de una persona en un anuncio o promoción	Intromisión sin consentimiento expreso (arts. 2.2 y 7.6 LO 1/1982)
Heridos y muertos, imágenes duras	Planos abiertos o tratamiento técnico; no ralentizar ni congelar si sólo acentúa la morbosidad (Libro de estilo 9.9.2)
Crédito del autor	Irrenunciable (art. 14.3.º); respetar su elección de nombre, seudónimo o anonimato (art. 14.2.º); el que aparece como autor se presume autor (art. 6.1)
Pieza propia bloqueada en una plataforma	Mecanismo de reclamación: diez días hábiles y revisión por personas (art. 73.10 y 73.11 RDL 24/2021)

10.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril	Artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.1, 10, 14, 15.1, 17 a 21, 26, 28.1, 30, 31.1, 32.1, 33, 35, 36.3, 37 bis, 39, 40 bis, 41, 43, 45, 50, 51, 86 a 88, 90.4, 90.6, 90.7, 92, 93, 105, 107, 108, 110, 112, 113.1, 113.2, 114 a 116, 119, 120 a 122, 124 a 128, 138, 140, 145.3, 146, 147, 153, 163, 164.1, 166 y 167
Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, libro cuarto	Artículos 66.6, 70 y 73; rúbricas del título II y de los artículos 67 a 69
Constitución Española	Artículos 20.4 y 53.2 (en los pasajes del epígrafe 2)
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen	Artículos 1.3, 2, 3, 4, 5.1, 7, 8 y 9
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor	Artículo 4.2 y 4.3
Ley de Enjuiciamiento Criminal	Artículo 681.2 y 681.3
Reglamento (UE) 2016/679	Artículos 4.1, 4.2, 8, 17.3 y 85
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre	Artículo 7 (sólo remisión)
Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual	Artículos 4.3, 83, 95 y 96
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico	Artículos 14 a 17 (sólo remisión, desde el artículo 138 del texto refundido)
Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía	Artículo 20
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA	Artículo 4.1.d) y e)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-12-2023)	Artículos 8.1.d) y n), 24.2.a) y 27
Contrato-programa 2024-2026 (BOJA núm. 245, de 26-12-2023)	Apartado 3.22, puntos 120 a 122
X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-12-2014)	Anexo III, puesto 5212206
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004)	3.2.2, 3.10, 9.2.12.4, 9.9, 9.9.1 y 9.9.2; anexo con el Código Deontológico de la FAPE, punto 12
Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación (autorización de SEDA)	Fecha de la autorización y objeto estatutario

10.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- La lista completa y vigente de entidades de gestión autorizadas y de operadores de gestión independientes: la ley no la contiene y la página del Ministerio de Cultura no se ha podido consultar. Sólo se da la autorización de SEDA, con su resolución.
- Los contratos de la RTVA con entidades de gestión, sus acuerdos de intercambio de imágenes con otras cadenas, la forma interna de declarar la música emitida y quién la rellena: no constan publicados.
- El Plan de Gestión de Archivos Audiovisuales y los protocolos de acceso y cesión que prevén la Ley 10/2018, la Carta y el Contrato-programa: no constan publicados.
- Una norma de la casa sobre créditos de autoría o de fuente: el Libro de estilo no la tiene.
- Jurisprudencia sobre los artículos 32.1, 33.1 y 35.1 aplicados a la televisión, y sobre cómo se combinan el artículo 33.1 y el 126: no se ha consultado. La lectura del artículo 32.1 que da el tema es lectura del texto.
- El resto del texto refundido (compensación por copia privada, derecho de participación, programas de ordenador, bases de datos, editoriales de prensa, Comisión de Propiedad Intelectual) y del libro cuarto del RDL 24/2021 fuera de los artículos 66.6, 70 y 73 (de los 67 a 69 sólo se dan sus rúbricas): no se desarrollan porque el enunciado no los pide.
- Las variantes de Creative Commons distintas de CC BY 4.0: no se han leído.
- La captación de imágenes, la privacidad, los espacios públicos y el uso ético de imágenes sensibles vistos desde la cámara: tema 12 del específico de Cámara Operador. La protección de datos entera: tema 10 del temario común.
- El archivo como operación técnica (formatos, metadatos, copias): tema 8 de este específico. La accesibilidad y el subtítulo: tema 11.

10.11 Trazabilidad

Fuente	Identificador	Leída
Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, texto consolidado	BOE-A-1996-8930 (última redacción de cualquier artículo: art. 177, vigente desde 31-03-2022, BOE-A-2022-4972)	25-09-2026
RDL 24/2021, artículos 66, 70 y 73; rúbricas del título II del libro cuarto y de los artículos 67 a 69	BOE-A-2021-17910 (una redacción cada uno, vigente desde 04-11-2021)	25-09-2026
Ley 10/2018, artículo 20	BOE-A-2018-15240 (una redacción, vigente desde 17-10-2018)	25-09-2026
Resolución de 8-09-2020 (autorización de SEDA)	BOE-A-2020-10489	25-09-2026
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029, artículos 24 y 27	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	25-09-2026
Contrato-programa 2024-2026, apartado 3.22	BOJA núm. 245, de 26-12-2023	25-09-2026
X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III, puesto 5212206	BOJA núm. 240, de 10-12-2014, p. 190	25-09-2026
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., 2004	Documento de la RTVA	25-09-2026
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, texto legal en español	creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es	25-09-2026
LO 1/1982, LO 1/1996, LECrim, Reglamento (UE) 2016/679, LOPDGDD, Ley 13/2022, Ley 18/2007, CE y Carta (art. 8.1)	Pasajes del epígrafe 2 copiados del tema 12 del específico de Cámara Operador, leídos allí en su redacción vigente	24-09-2026

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: RTVA; CSRTV; TRLPI (texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual); RDL 24/2021; CE; LO; RGPD; LOPDGDD; LGCA (Ley 13/2022); LECrim; Libro de estilo; CSTV; C2 Andalucía; OGI; SEDA; SGAE; CC (Creative Commons).

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un dato con su fuente delante; vuelve al tema para el desarrollo.

1. Derechos de autor

- TRLPI art. 1: nace por el **solo hecho de la creación**, sin registro ni símbolo (146/145.3: © facultad, no constitutivo).
- TRLPI art. 3: independiente y acumulable con la propiedad del soporte; tener la copia no da el derecho.
- TRLPI art. 10.1: protegidas — b) composiciones musicales; d) obras audiovisuales; h) fotográficas.
- TRLPI arts. 5, 6.1: autor = persona natural que crea; se **presume** autor quien figura como tal.
- TRLPI art. 9.1: obra compuesta (incorpora obra ajena) necesita **autorización** del autor incorporado.
- TRLPI art. 14: derecho moral, irrenunciable — divulgación, nombre, autoría, integridad, modificación, retirada, acceso al ejemplar.
- TRLPI art. 41: dominio público libera la explotación, no la autoría ni integridad (14.3.º, 4.º).
- TRLPI art. 17: 4 derechos de explotación — reproducción (18), distribución (19), comunicación pública (20), transformación (21).
- TRLPI art. 18: reproducción = fijación provisional o permanente, total o parcial; ingestar/copiar/exportar/compactar cuentan.
- TRLPI art. 20.2.i): puesta a disposición (plataforma, redes) es comunicación pública específica.
- TRLPI art. 86.1: obra audiovisual = serie de imágenes asociadas, con o sin sonido.
- TRLPI art. 87: autores de la obra audiovisual, lista cerrada de 3 — director-realizador, guionistas, compositor de música **creada para la obra** (87.3). Montador no está.
- TRLPI art. 88.1: se presumen cedidos al productor reproducción, distribución, comunicación pública, doblaje/subtitulado; **no** transformación ni moral; radiodifusión exige autorización expresa. Compositor conserva, salvo pacto, su aportación aislada (88.2).
- TRLPI art. 92.2: modificar la versión definitiva exige autorización de quien la acordó; en radiodifusión se presumen sólo modificaciones **estrictamente exigidas** por la programación, sin dañar la integridad; prohibida la destrucción del soporte original (93.2).
- TRLPI arts. 120-122: productor de grabación — reproducción (121) y comunicación pública (122.1) exclusivas, aunque no sea obra; radiodifusión, exclusiva sobre fijación de emisiones, **incluida imagen aislada** (126.1); mera fotografía sin originalidad (128).
- TRLPI arts. 26, 28.1: vida+70 años (colaboración, desde el último coautor); productor/radiodifusión, 50 años (125/127); fotografía, 25 años desde 1-enero siguiente (128).
- TRLPI art. 51: obra del asalariado — sin pacto escrito, cedida en exclusiva a la actividad del empresario.
- Carta art. 24.2.a): producción propia interna = recursos de Canal Sur y derechos propios; mixta, según lo pactado.
- TRLPI art. 43: cesión limitada a modalidades/tiempo/ámbito expresos; sin mención, 5 años, país de la cesión (43.2); no alcanza medios desconocidos (43.5); por escrito (45); autorización de gestión no exclusiva, intransmisible (50).
- TRLPI arts. 138, 140: cese, indemnización, difusión de sentencia; prescribe a 5 años.

2. Imagen

- Honor/intimidad/propia imagen como límite y principio: CE art. 20.4; LGCA art. 4.3 (remite a LO 1/1982, LO 2/1984, LOPDGDD); Ley 18/2007 art. 4.1.d), e); Carta art. 8.1.d), n) (protección integral de menores; soportes digitales).
- LO 1/1982 art. 1.3: irrenunciable, inalienable e imprescriptible; renuncia nula salvo consentimiento (2.2, revocable con indemnización, 2.3).

- LO 1/1982 art. 3: consentimiento del menor, por él mismo si su madurez lo permite; si no, representante legal con aviso previo al Fiscal (8 días para oponerse).
- LO 1/1982 art. 7: intromisiones — 7.3 vida privada; 7.4 datos por actividad profesional; 7.5 imagen en vida privada; 7.6 fines publicitarios/comerciales.
- LO 1/1982 art. 8.1: no hay intromisión si autoridad competente o **interés histórico, científico o cultural relevante**.
- LO 1/1982 art. 8.2: 3 excepciones — a) cargo público/notoriedad en lugar abierto; b) caricatura de uso social; c) imagen **meramente accesorio** en un suceso. a) y b) no valen si necesita anonimato por su función.
- LO 1/1982 arts. 9.3, 9.5: perjuicio se presume; acción caduca a los **4 años**. Tras fallecer: designado en testamento; si no, familia cercana; si no, Fiscal hasta 80 años (art. 4).
- LO 1/1982 art. 9.2: tutela judicial — cese, restablecimiento, prevención, indemnización, apropiación del lucro.
- RGPD arts. 4.1, 4.2: imagen y voz reconocibles = dato personal; grabar/editar/emitir/archivar = tratamiento. Fin periodístico admite excepciones nacionales (85); supresión no aplica si es necesaria para la libertad de expresión (17.3.a).
- LGCA art. 95.1: menores — imagen y voz no se usan sin consentimiento del menor o representante.
- LGCA art. 95.2: prohibida identificar a menores en 3 supuestos — hechos delictivos, tutela/filiación, víctimas de violencia.
- LGCA arts. 96, 83: códigos de conducta en informativos para menores en riesgo/vulnerabilidad, también en radio.
- LO 1/1996 art. 4.3: intromisión ilegítima aunque conste el **consentimiento** del menor o representante, si perjudica su honra o intereses.
- LECrim art. 681.2: el juez **puede** prohibir divulgar identidad o imágenes de la víctima y familiares.
- LECrim art. 681.3: prohibido **en todo caso**, sin acuerdo judicial — menores, discapacitados con especial protección y víctimas de violencia sexual (y familiares).
- Libro de estilo 9.9: imagen de menores/víctimas/testigos protegidos/seguridad y familia no se emite con factor de riesgo; rostro cubierto o tramado.
- Libro de estilo 9.9.2: al montaje toca **elegir la imagen** sin incidir en la víctima; descartar lo superfluo; no ralentizar/congelar si sólo acentúa morbosidad; el aviso previo no exculpa por sí solo.

3. Música

-
-
- TRLPI: 3 capas de una canción — composición/letra (autor, 10.1.b/28.1: vida+70 desde el último superviviente); interpretación (artista, 105-113); grabación (productor del fonograma, 114-119).
 - TRLPI arts. 115, 107: reproducir el fonograma es exclusiva del productor (115) y del artista (107, por escrito).
 - TRLPI art. 87.3: sólo música **creada especialmente** hace coautor; la preexistente entra como obra ajena incorporada (9.1); compositor conserva, salvo pacto, su aportación aislada (88.2).
 - TRLPI art. 90.4: remuneración a autores por proyección/comunicación pública vía gestión (90.7); no en publicidad (90.6).
 - TRLPI arts. 108.4, 116.2: fonograma comercial — remuneración equitativa y única a artistas/productores, por partes iguales si no hay acuerdo; excluida la puesta a disposición (116.1), remuneración irrenunciable al artista (108.3); emisión de grabación audiovisual, equitativa a artistas vía gestión (108.5).
 - TRLPI art. 147: entidad de gestión, autorización del Ministerio de Cultura en el BOE, sin lucro, de sus socios. OGI (153): comunicación al Ministerio, **con** lucro, no de titulares ni bajo su control, sigla obligatoria en el nombre.
 - Resolución 8-09-2020: SEDA, autorizada como entidad de gestión de obras musicales; interesados SGAE y OGI Unison Rights, S.L.
 - TRLPI art. 163: entidad de gestión obligada a negociar autorización no exclusiva (163.1); sin acuerdo, vale consignar la tarifa (163.4). Uso singular con autorización **individualizada** no lo cubre la licencia de repertorio (166).
 - TRLPI arts. 167.1, 167.6: usuario informa en **90 días**; penalización contractual si no informa.
 - Libro de estilo 3.2.2: música o falseamiento del sonido ambiente, reproducible, salvo **referencia noticiosa principal**. En cierres, cabe música para embellecer (3.10). En malos tratos, aditamento **impropio**, nunca ambientación (9.2.12.4).

4. Archivo

- Ley 10/2018 art. 20.2: archivos audiovisuales RTVA, protección especial; acceso gratuito a investigadores/universidad; conservación y cesión privada o comercial; personal propio, bajo la Consejería de patrimonio histórico.
- Carta arts. 27.1, 27.2: archivo, Patrimonio Histórico de Andalucía (Ley 14/2007); protocolos al Contrato-programa (2024-2026, puntos 120-122: Plan de Gestión de Archivos, digitalización, valor en plataformas de terceros y OTT propia).
- Carta art. 24.2.a): estar en archivo no da todos los derechos, según sea producción propia interna o mixta (v. §1). Reutilización de material ajeno, limitada a lo pactado (TRLPI art. 43, v. §1).
- TRLPI art. 36.3: grabación técnica para radiodifusión autoriza **una sola** comunicación pública; nueva difusión exige nueva cesión.
- TRLPI art. 37 bis: obra huérfana = titulares no identificados/localizados tras búsqueda diligente (bis.1); organismos públicos de radiodifusión pueden digitalizar/dar acceso a huérfanas propias hasta el **31-12-2002**, sin lucro (bis.4.b), si se publicaron/emitaron primero en la UE (bis.5), mencionando autores identificados (bis.3); el titular puede pedir el fin de la condición y compensación equitativa (bis.7).
- Caducidad por capas (v. §1, arts. 28.1/125/127/128): obra audiovisual vida+70, grabación 50, emisión 50, fotografía 25; caducar la emisión no libera la obra emitida. El derecho a la propia imagen de quien aparece es imprescriptible (LO 1/1982 art. 1.3).
- Libro de estilo 9.9.1: archivo usado en delincuencia/malos tratos/judiciales se **trata** en edición; rótulo «Archivo» todo el tiempo en pantalla.
- Libro de estilo 3.2.2: reconstrucción/simulación imprescindible, rótulo «reconstrucción» todo el tiempo en pantalla.

5. Créditos

- TRLPI art. 14.2.º, 3.º, 4.º: crédito cumple 3 facultades del derecho moral — divulgación, autoría, integridad; irrenunciables. Quien figura como autor se **presume** tal (6.1); crédito erróneo desplaza la presunción.
- TRLPI art. 113.1: artista — derecho irrenunciable al reconocimiento de su nombre, salvo que la forma de uso dicte la omisión.
- TRLPI arts. 32.1, 33.1, 37 bis.3: fuente y autor — en cita docente/investigación; en trabajo de otro medio si apareció firmado; en obra huérfana, autores y titulares identificados.
- CC BY 4.0, 3(a)(1): compartir material licenciado exige creador, aviso de derecho de autor, aviso de licencia, aviso de garantías, enlace (URI), indicar si se modificó; admitido «de forma razonable» (3(a)(2)), p. ej. rótulo en pantalla.
- Libro de estilo 3.10: en cierres, el coleo debe bastar para créditos.
- Libro de estilo 9.9.1, 3.2.2: rótulos obligatorios — «Archivo» y «reconstrucción» (no acreditan autoría).
- No consta documento sobre forma de créditos de fuente (agencia, otra cadena, particular, redes) en Canal Sur.

6. Uso de materiales de terceros

- TRLPI arts. 17, 40 bis: explotación sin autorización, salvo límites tasados; sin perjuicio injustificado al autor ni a la explotación normal de la obra.
- TRLPI art. 35.1: obra vista/oída con ocasión de información de actualidad, reproducible «en la medida que lo justifique» la finalidad informativa. Panorama: obras **permanentemente** en vías públicas, libres (35.2).
- TRLPI art. 33.1: trabajo de actualidad de otro medio, reproducible por medio de la **misma clase**, citando fuente/autor si firmado, salvo reserva en origen. Conferencias/informes en tribunales, con fin exclusivo informativo (33.2).
- TRLPI art. 32.1: cita — 5 requisitos (obra divulgada, fragmento, cita/análisis/comentario/crítica, fines **docentes o de investigación**, fuente y autor); un informativo no cumple el 4.º, no ampara emitir.
- TRLPI art. 39 y RDL 24/2021 art. 70: parodia y pastiche — sin consentimiento si no hay riesgo de confusión ni daño; pastiche vale también fuera de lo digital.
- TRLPI art. 126.1.a), b): emisora, exclusiva sobre fijación de emisiones, **incluida imagen aislada** (v. §1); combinación con el 33.1 no resuelta.

- TRLPI arts. 120-122, 128: vídeo de particular/red — su autor es productor (v. §1); redes no lo libera; si no es obra, mera fotografía, 25 años. Quien aparece conserva su imagen (LO 1/1982), no cubierta por la autorización del autor.
- RDL 24/2021 art. 66.6: prestador para compartir contenidos, definición; autorización de titulares (73.1), salvo usuarios sin carácter comercial ni ingresos significativos (73.2).
- RDL 24/2021 art. 73.4: directos — inhabilitar acceso durante la retransmisión. Usuarios cargan con fines de cita, análisis, crítica, reseña, ilustración, parodia o pastiche (73.8).
- RDL 24/2021 arts. 73.10, 73.11: reclamación, **10 días hábiles**, revisión humana.
- TRLPI arts. 45, 43: sin límite que ampare, autorización por escrito (v. §1).

Aplicación práctica

- Concierto/exposición/estreno → art. 35.1, sólo medida justificada. Fragmento de película para comentar → cita 32.1 no vale (sin fin docente); autorización o 35.1/39.
- Canción de fondo en informativos → Libro de estilo (3.2.2/3.10/9.2.12.4) + autorización de las 3 capas musicales.
- Imágenes de otra cadena → art. 126 (emisora) y 33.1 (misma clase); combinación no resuelta. Vídeo de particular/red → autorización del productor + derecho a la imagen de quien sale.
- Archivo en pieza sensible → tratado, rótulo «Archivo» (9.9.1). Menor/víctima identificable → LGCA 95.2, LO 1/1996 art. 4.3, LECrim 681.3.
- Pieza bloqueada en plataforma → reclamación 10 días hábiles, revisión humana (73.10-73.11).
- No consta: lista vigente de entidades de gestión/OGI (sólo SEDA); contratos RTVA/gestión; acuerdos con otras cadenas; declaración interna de música; Plan de Archivos; jurisprudencia de 32.1/33.1/35.1 en TV.

TEMA 11 – Accesibilidad: subtítulos, audiodescripción, lectura fácil y versiones para plataformas

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 11
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía; Ley 18/2007, de la RTVA; Real Decreto Legislativo 1/2013 (Ley General de derechos de las personas con discapacidad); Real Decreto 1112/2018; Ley 11/2023 (título I); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 y Contrato-programa 2024-2026. Normas técnicas UNE 153010:2012, UNE 153020:2005, UNE 153101:2018 EX y UNE 153102:2018 EX: sólo su ficha de catálogo; su contenido, y el de la UNE 139804, por la síntesis de la Universidad de Burgos (subtitulado, audiodescripción y lengua de signos en internet) y por la Revista de la Normalización Española (lectura fácil). ETSI EN 300 743 (subtítulos DVB). Técnicas de subtitulado en directo, por fuente universitaria; subtítulos en la TDT, por un folleto del CESyA. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (leídas el 24 y el 25-09-2026); Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; el título I de la Ley 11/2023, aplicable desde el 28-06-2025
Extensión	10.700 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía (LAA); Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (RDLeg 1/2013); Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA); Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNSLE); lengua de signos española (LSE); televisión digital terrestre (TDT); Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI); radiodifusión de vídeo digital (DVB, *Digital Video Broadcasting*); servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); televisión híbrida, que une la emisión y la conexión a internet (HbbTV, *Hybrid Broadcast Broadband TV*); guía electrónica de programas (EPG); UNE, sigla con la que se identifican las normas técnicas españolas (así la usa la LGCA, sin desarrollarla), y EX, que en el código de una de esas normas la marca como experimental; AENOR, en cuyo catálogo en línea constan las fichas de esas normas; Unión Europea (UE); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 11): «Accesibilidad: subtítulos, audiodescripción, lectura fácil y versiones para plataformas.»

Qué se puede preguntar: qué porcentaje de programas subtitulados y cuántas horas semanales de lengua de signos y de audiodescripción debe el servicio público televisivo lineal en abierto (artículo 102.2 LGCA) y qué debe el servicio a petición (artículo 104); qué obligaciones generales impone el artículo 101; qué dice el artículo 105 del contenido de terceros; quién controla la accesibilidad de un prestador autonómico; qué compromete Canal Sur en subtitulado, lengua de signos y audiodescripción y para su OTT; qué distingue un subtítulo abierto de uno cerrado; qué norma UNE regula el subtitulado para personas sordas y cuál la audiodescripción; cuántos caracteres por línea, cuántas líneas, qué velocidad y qué permanencia da la síntesis de la UNE 153010; qué técnica es la más usada para

subtitular en directo; cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT (teletexto o DVB); qué combinación de colores es la más legible y cómo se identifica a los personajes; qué son los «bocadillos informativos» y los «huecos de mensaje»; qué pautas sigue un guion de audiodescripción; a quién sirven los audiosubtítulos; qué es la lectura fácil, en qué norma legal aparece y qué norma técnica la desarrolla; qué ley andaluza reconoce el derecho a programas subtitulados en lectura fácil; qué contenidos excluye el Real Decreto 1112/2018; qué exige la Ley 11/2023 a los servicios que dan acceso a la comunicación audiovisual; en qué se diferencian los másteres de emisión y de plataforma; cuánto dura en pantalla un subtítulo de dos líneas llenas.

11.1 De dónde sale este tema

La ley fija cuánto hay que hacer accesible (porcentajes y horas) y la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa, lo que Canal Sur se ha comprometido a hacer; las normas técnicas UNE fijan cómo se hace; y el montaje decide dónde caben los subtítulos, los huecos de la audiodescripción y qué pistas lleva cada versión. Las normas UNE son de pago y su texto no se ha leído: sus criterios se dan por fuentes secundarias públicas, y se dice así cada vez. Lo que sólo es costumbre de sala va como oficio. Los formatos de fichero de subtítulos y las salidas del sistema de edición están en el tema 7; las versiones para redes sociales (formatos verticales, clips), en el tema 12.

11.2 La accesibilidad audiovisual: herramientas y obligaciones

11.2.1 Las herramientas

La accesibilidad de los contenidos es hoy una parte del tratamiento de imagen y sonido, y tiene tres herramientas:

Herramienta	Para quién	Cómo se produce
Subtitulado	Personas con discapacidad auditiva	Manual, o automático con reconocimiento de voz
Lengua de signos	Personas signantes	Con intérprete, en ventana sobreimpresa
Audiodescripción	Personas con discapacidad visual	Locución que describe lo que se ve, en los huecos del diálogo

A esas tres se suma la lectura fácil, que no se dirige a quien no oye o no ve sino a quien tiene dificultades de comprensión lectora (epígrafe 4). Las obligaciones que siguen recaen en el prestador del servicio; al montador le toca entregar cada pieza en condiciones de llevar esas herramientas (oficio).

11.2.2 En la Ley 13/2022

El principio está en el artículo 7.3: «**Se garantizará la accesibilidad universal del servicio de comunicación audiovisual en los términos previstos en los títulos IV y VI.**» El régimen, en el **capítulo II del título VI, «Accesibilidad»**, artículos 101 a 109, en vigor desde el 9 de julio de 2023 por la disposición final novena. Hasta ese día, la **disposición transitoria cuarta** mantuvo vigentes las obligaciones de accesibilidad del **artículo 8 y la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2010** para los obligados por esa ley.

11.2.2.1 Artículo 101. Obligaciones generales

Apartado 1: ocho obligaciones de todos los prestadores, de la a) a la h):

- a) **Mejorar de forma progresiva y continua** la accesibilidad a sus servicios.
- b) **Desarrollar planes de accesibilidad** de mejora continua, «**que deberán ser comunicados anualmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia**».

- c) **Financiar las adaptaciones** necesarias para prestar sus servicios de forma accesible.
- d) Garantizar el **cumplimiento progresivo de los requisitos de calidad del subtítulo y de la audiodescripción** conforme a la normativa de calidad española UNE (así la nombra la ley).
- e) Garantizar que los **contenidos signados** observen los criterios de calidad del **Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española** «o, en su caso, por los organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas que tengan su propia lengua de signos».
- f) **Fomentar la difusión de comunicaciones comerciales accesibles.**
- g) Garantizar que las **páginas web**, sus contenidos y las **aplicaciones para dispositivos móviles** sean **gradualmente accesibles.**
- h) Garantizar que las **guías electrónicas de programación** estén sincronizadas con lo que se emite y señalicen claramente las medidas de accesibilidad de cada programa.

Los otros cuatro apartados:

- **101.2:** se fomentará el **disfrute pleno** de la comunicación audiovisual por las personas con discapacidad y las buenas prácticas que eviten cualquier discriminación.
- **101.3, emergencias:** «Se garantizará el derecho de las personas con discapacidad a que las informaciones relativas a situaciones de emergencia, incluyendo las comunicaciones y anuncios en situaciones de catástrofes naturales y crisis de salud pública, se difundan de forma clara, comprensible y accesible» a través de los servicios correspondientes.
- **101.4, exención:** las obligaciones del capítulo **no serán exigibles** a los prestadores «con un bajo volumen de negocio y con una baja audiencia» en los términos que se determinen reglamentariamente. Hasta ese desarrollo, la **disposición transitoria cuarta** fija los umbrales: bajo volumen de negocio, **ingresos anuales inferiores a dos millones de euros**; baja audiencia, **inferior al dos por ciento** en el lineal e **inferior al uno por ciento** en el a petición.
- **101.5, la pieza autonómica:** «Las Comunidades Autónomas podrán regular obligaciones adicionales para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de ámbito autonómico.»

11.2.2.2 Artículos 102 a 104. Las cuotas

Las cifras concretas, que son las que se preguntan:

Servicio	Subtitulado	Lengua de signos	Audiodescripción
Televisivo lineal en abierto (art. 102.1)	80 % de los programas desde el inicio de la prestación del servicio , y en todo caso los del horario de máxima audiencia	cinco horas semanales	cinco horas semanales
Servicio público televisivo lineal en abierto (art. 102.2)	90 % de los programas difundidos, y en todo caso los del horario de máxima audiencia	quince horas semanales	quince horas semanales
Lineal de acceso condicional (art. 103)	30 % , y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	Incorporación gradual de los programas de mayor interés	cinco horas semanales , incluidos los de mayor interés
A petición (art. 104)	30 % , y en todo caso los de mayor interés para la audiencia	incorporación gradual	incorporación gradual

El servicio público carga con el triple de horas y diez puntos más de subtítulo. Es la comparación que el examen busca, y es la fila de Canal Sur Televisión. Obsérvese también que la exigencia «**desde el inicio de la prestación**» figura en el 102.1.a), en el 103.1.a) y en el 104.1.a), pero no en el 102.2.a) del servicio público.

Qué programas se incluyen en las horas, que no es lo mismo en signos que en audiodescripción, en los dos apartados del artículo 102:

- Las horas **en lengua de signos** se emiten prioritariamente en horario de máxima audiencia y deben incluir **noticiarios, programación infantil, programas de contenido informativo de actualidad, programas relacionados con los intereses de los consumidores o servicios religiosos** (102.1.b y 102.2.b; en el servicio público, «**programas que incluyan lengua de signos**»).
- Las horas **audiodescritas**, también prioritariamente en máxima audiencia, deben incluir «**películas cinematográficas de cualquier género incluido documental y animación, películas para televisión de cualquier género incluido documental y animación y series**» (102.1.c y 102.2.c).

Dos reglas más del artículo 102: los prestadores en abierto por ondas hertzianas terrestres **podrán** usar la **televisión conectada** para facilitar la accesibilidad, y esos servicios **se tendrán en cuenta para computar** el cumplimiento (102.3); y deben incorporar de manera gradual medidas de accesibilidad en los servicios que ofrezcan en exclusiva para otros Estados miembros (102.4).

11.2.2.3 Artículos 105 a 109. Mantenimiento, control y apoyo

- **105, mantenimiento:** quien difunda contenidos de terceros deberá difundirlos manteniendo las medidas de accesibilidad que lleven incorporadas, siempre que se usen los formatos interoperables de los códigos de autorregulación del artículo 108. Lo mismo los agregadores de servicios, y la obligación **también se aplicará a los cesionarios** de la señal del servicio público del **artículo 33.2**.
- **106, control:** la CNMC controla el cumplimiento en los servicios **de ámbito estatal** (106.1) y **publicará anualmente un informe** sobre el cumplimiento y los procedimientos sancionadores finalizados (106.2); «**Las autoridades audiovisuales de las Comunidades Autónomas serán los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Capítulo con respecto a los servicios de comunicación audiovisual bajo su competencia**» (106.3).
- **107, punto de contacto único:** la CNMC lo es para el ámbito estatal, para informar y recibir quejas; «**Las Comunidades Autónomas podrán crear puntos de contacto**» para el autonómico.
- **108, autorregulación:** la autoridad fomentará códigos de autorregulación para alcanzar la accesibilidad universal y mejorar la calidad de las medidas obligatorias, y en su elaboración «**se deberá consultar a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad**». Si no se adopta el código o resulta ineficaz, «**el Gobierno establecerá dichos requisitos de calidad reglamentariamente**».
- **109, centros de referencia:** el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESyA) y el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNSLE), del Real Patronato sobre Discapacidad, son los centros estatales técnicos de referencia «**en lo referente a los servicios de comunicación audiovisual de ámbito estatal**» (109.1); las Comunidades Autónomas «**podrán determinar**» cuáles son los centros autonómicos de referencia (109.2).

Actualización de las cifras. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias «**para actualizar los aspectos cuantitativos de las obligaciones de accesibilidad**» del capítulo II del título VI (disposición final séptima, dos).

Radio y sonoro a petición. El título IV solo dice que los prestadores del **sonoro a petición** «**incorporarán gradualmente herramientas de accesibilidad en sus programas o contenidos ofrecidos mediante catálogo**» (artículo 84).

Infracciones. Es **grave** el incumplimiento, **en un periodo ininterrumpido de un mes**, de las obligaciones de los artículos 102, 103, 104 o 105 (artículo 158, apartados 11 a 14). En Andalucía las sanciona el Consejo Audiovisual de Andalucía (artículo 66.3.c de la Ley 10/2018).

11.2.3 En la Ley 10/2018

Principios: la ley andaluza nombra la accesibilidad dos veces en el artículo 2.1: en la letra e), «**la garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual**», y en la j), «**La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas**».

Garantía general (artículo 6), sin cambios desde 2018: «**Se garantizará a toda la población que los servicios de comunicación audiovisual sean accesibles, sin que pueda existir discriminación por razón de discapacidad, circunstancias económicas, geográficas o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social**» relacionada con el sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual.

11.2.3.1 Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad

Redacción vigente (Decreto-ley 3/2024, en vigor el 17 de febrero de 2024), **cuatro apartados**:

1. «**Se garantizará el acceso universal a los servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con los avances tecnológicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva.**»
2. Derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren «**una imagen real, positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista**», especialmente para las personas más vulnerables a contenidos estigmatizadores, «**como son las personas con discapacidad intelectual**».
3. Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que la radio de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos en sus canales que puedan sintonizarse en la televisión digital terrestre y en los contenidos que oferten a través de Internet, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022, de 7 de julio**».
4. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que la televisión de cobertura autonómica, pública o privada comercial, cuente con **programas subtítulos según métodos de lectura fácil**.

Cadena de redacciones: tres. Es el artículo que más ha cambiado de la rúbrica:

Redacción	Qué decía
Original (en vigor el 17/10/2018)	Siete apartados. El 9.1 « Se reconoce » el acceso universal. Cifras para la televisión autonómica , pública o privada: subtítulo del 100 % de los programas, un mínimo de 15 horas diarias de lengua de signos « y todas las correspondientes a programas informativos », y « al menos con 15 horas audiodescritas diarias » y todas las informativas; la pública, además, con intérpretes de signos « mediante personal especializado », también en los programas de entretenimiento . Cifras para la televisión local , pública y privada: 75 % de subtitulación y 8 horas diarias de signos y de audiodescripción, más todas las informativas, « según establece el calendario previsto en la disposición transitoria primera ». El 9.7 remitía a un reglamento de estándares de calidad, en doce meses
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo (en vigor el 13/03/2020)	Mantiene los siete apartados, pero quita las cifras de la televisión local y las remisiones al calendario
Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (en vigor el 17/02/2024)	Queda en cuatro apartados : «Se reconoce» pasa a « Se garantizará »; desaparecen todos los porcentajes y horas y el reglamento de calidad; el derecho sobre la radio se reconoce «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 84 y 101 de la Ley 13/2022»

Así que hoy el artículo 9 no contiene ninguna cifra.

11.2.3.2 Disposición transitoria primera: el calendario que sigue en el texto

La disposición transitoria primera, «**Accesibilidad a los servicios audiovisuales para las personas con discapacidad auditiva y visual**», tiene **dos redacciones**; la vigente es la del **Decreto-ley 2/2020**, que el Decreto-ley 3/2024 no tocó. Sus apartados:

1. Televisión pública autonómica. Las obligaciones de accesibilidad «**a los que se refiere el artículo 9**» se harán efectivas «**a 31 de diciembre de cada año**» con este calendario:

Televisión pública autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	100 %	100 %	100 %	100 %
Horas diarias de lengua de signos	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	5	8 y todas las informativas	12 y todas las informativas	15 y todas las informativas

2. Televisión privada autonómica:

Televisión privada autonómica	2018	2019	2020	2021
Subtitulación	25 %	45 %	65 %	75 %
Horas diarias de lengua de signos	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas
Horas diarias de audiodescripción	1	2 y todas las informativas	4 y todas las informativas	8 y todas las informativas

En la redacción de 2018 este segundo calendario valía para la privada autonómica y para la pública y privada de ámbito local; el Decreto-ley 2/2020 dejó solo la **privada autonómica**.

3. «Se autoriza a la Consejería a la que esté adscrito el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación para ampliar reglamentariamente los plazos del apartado anterior» (en 2018 la autorización era al órgano directivo).

4. Se fomentará que los prestadores elaboren un **plan de participación de los colectivos de personas con diversidad funcional**, que **deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía**; los privados, los públicos locales y los comunitarios **«deberán haber elaborado»** ese plan en el plazo de **dieciocho meses** desde la entrada en vigor de la ley.

5. Los estudios de radio y televisión de Andalucía «tienen que ser accesibles con la mayor brevedad posible», para el personal con diversidad funcional y para la ciudadanía invitada.

6. El órgano directivo competente «podrá introducir reglamentariamente medidas de accesibilidad en las emisiones radiofónicas y en los contenidos publicitarios».

Las cifras andaluzas se cuentan en **horas diarias**; las de la Ley 13/2022, en **horas semanales**. No hay que cruzarlas. *Nota declarada: el apartado 1 de la disposición transitoria primera sigue refiriendo el calendario a las obligaciones «a los que se refiere el artículo 9», y desde 2024 el artículo 9 ya no contiene porcentajes ni horas; ninguna norma leída dice cómo se articulan hoy ese calendario, las cuotas del artículo 102.2 de la Ley 13/2022 y la habilitación del artículo 101.5 para obligaciones autonómicas adicionales. Este tema no lo resuelve.*

11.2.3.3 Las obligaciones del artículo 31.1

- **c) «Garantizar la accesibilidad a los estudios de producción audiovisual ubicados en Andalucía, así como al interior de sus dependencias»**, conforme a la normativa de accesibilidad en la edificación.

- **h) «Garantizar el acceso universal al servicio de las personas con discapacidad auditiva y visual, así como alcanzar y mantener los porcentajes y valores de programación accesible a personas con discapacidad auditiva y visual establecidos en la disposición transitoria primera de la presente ley, de aplicación a las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisiva en abierto de ámbito autonómico y local, tanto públicas como privadas.»** Y en radio, **«fomentar y posibilitar gradualmente»** la accesibilidad de los programas en las webs de los prestadores. Sin cambios desde 2018. *Nota declarada: la letra h) sigue nombrando la televisión local, y la disposición transitoria primera dejó de fijarle valores en 2020; el tema lo señala y no lo resuelve.*
- **i) Mantener las características de accesibilidad** de los contenidos cuando se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.

11.2.4 La Ley 18/2007

Accesibilidad (artículo 29 y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera):

- La RTVA y sus filiales **«favorecerán»** la integración de las personas con discapacidad auditiva y visual, con subtítulo y lengua de signos española para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas (29.1); **«producirán»** programas específicos accesibles, con especial atención a la infancia, la juventud y las personas mayores (29.2); y fomentarán archivos comunes de subtítulo, lengua de signos y audiodescripción (29.3).
- Porcentajes: la totalidad de las programaciones generalistas de televisión digital terrestre de la sociedad filial de televisión **«tenderán a la inclusión de sistemas de subtítulo: el diez por ciento incorporarán servicios de emisión en lengua de signos española, y el diez por ciento de las programaciones incluirán servicios de audiodescripción»** (disposición adicional segunda).
- Calendario: la transitoria tercera fijó una progresión, sobre el tiempo semanal de emisión sin publicidad ni televenta y a cada 31 de diciembre, que terminaba en 2015 con el 100 % de subtítulo y el 10 % de lengua de signos y de audiodescripción (en 2008, 50 %, 3 % y 3 %). El Consejo de Gobierno quedó autorizado a modificar ese calendario reglamentariamente, oído el Consejo Audiovisual.

El artículo 29 y la disposición adicional segunda conservan su redacción original; son los que el Contrato-programa invoca para la audiodescripción (punto 93, abajo).

11.2.5 Los informativos

- Carta del Servicio Público, artículo 13.9: **«Todos los programas de servicios informativos de noticias en televisión lineal serán subtítulos para favorecer una mejor comprensión de los mensajes por parte de la ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional sensorial auditiva en particular. Además, dispondrán de otras prestaciones de accesibilidad conforme a la normativa aplicable»**, incluidas las de la televisión híbrida HbbTV y los soportes web, en directo, grabados y «a petición».
- Contrato-programa 2024-2026, punto 12: los mismos informativos **«en todo soporte tecnológico serán subtítulos»** y **«Además, dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española»**; las prestaciones de accesibilidad de los informativos **«se ampliarán paulatinamente a los servicios de la plataforma OTT Canal Sur Más»**.

11.2.6 La programación en general

- Carta, artículo 25.1 (**«Accesibilidad audiovisual»**): los medios de Canal Sur asumirán **«un esfuerzo tecnológico, operativo y presupuestario»** para ofrecer medidas de accesibilidad de **«subtítulo, traducción a lengua de signos española, y audiodescripción»** [sic] para personas con diversidad funcional sensorial, en cumplimiento

de la Ley 18/2007, la LAA y la LGCA; **«en cada plan anual de actuación en desarrollo del Contrato-Programa»** se concretan los porcentajes.

- Contrato-programa, apartado 3.17, **«Accesibilidad para las personas con diversidad funcional»**:
 - Punto 93: Canal Sur mantendrá durante la vigencia del Contrato-programa **«el cumplimiento del 100% de subtitulación de la programación televisiva lineal para personas sordas»**; **«Conforme a la Ley 18/2007 en su artículo 29 y Disposición Adicional Segunda»** cumplirá **«con el servicio de audiodescripción»** y **«con el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera emisión lineal televisiva por ondas hertzianas terrestres de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros programas cuya posesión de derechos de explotación lo permita»**, en progresión hacia los parámetros del artículo 9 de la LAA **«en concordancia con el artículo 102.2 de la Ley 13/2022»**.
 - Punto 94: los servicios de la OTT Canal Sur Más y demás soportes a petición **«tenderán progresivamente»** a los valores del artículo 104.1 de la LGCA.
 - Punto 92: la expansión de la accesibilidad por la TDT híbrida HbbTV, **«por medio del ‘botón rojo’**», y en webs y aplicaciones conforme al **Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre**.

Los requisitos técnicos de calidad del subtitulado y la audiodescripción se remiten a la **normativa de calidad española UNE** (artículo 101.1.d LGCA), sin que la ley nombre ninguna norma concreta. En el catálogo de AENOR constan en vigor, sobre esas dos materias, estas normas UNE:

Norma	Título	Edición	Estado
UNE 153010:2012	Subtitulado para personas sordas y personas con discapacidad auditiva	30-05-2012; anula la UNE 153010:2003	En vigor
UNE 153020:2005	Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Requisitos para la audiodescripción y elaboración de audioguías	26-01-2005	En vigor

Qué dicen esas normas no puede leerse en su texto, que es de pago: lo que sigue en los epígrafes 2 y 3 es la síntesis publicada por la Universidad de Burgos (Unidad de Atención a la Diversidad, *Guía para elaborar Material Multimedia Accesible*, 2020), una guía universitaria pensada para vídeos docentes. Se cita como síntesis, no como la norma.

11.3 Subtítulos

11.3.1 Qué es un subtítulo y para quién sirve

La guía de Burgos define los subtítulos como **«un tipo de traducción audiovisual consistente en presentar un texto escrito, normalmente en la parte inferior de la pantalla, sincronizado con el audio del diálogo de los personajes»**, y los articula en torno a **«tres componentes principales: la palabra oral, la imagen y los subtítulos»**, que el buen subtitulado integra **«teniendo en cuenta aspectos como la velocidad lectora del espectador y el tiempo de permanencia en pantalla»** (p. 3).

No sirven sólo a las personas sordas: también **«Facilitan el acceso a la información en entornos en los que no se puede acceder al audio, bien porque se encuentren en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** (pp. 3-4). Es la razón de que las versiones para redes lleven el texto sobre la imagen (epígrafe 5 y tema 12).

11.3.2 Abiertos y cerrados

«los subtítulos abiertos van incrustados en el video y el usuario no tiene control sobre ellos. Los subtítulos cerrados, pueden añadirse y eliminarse a voluntad del espectador cuando desee. Desde el punto de vista de la accesibilidad son más adecuados los subtítulos cerrados ya que permiten decidir activarlos o no.» (p. 4).

Para el montador la diferencia es de entrega (oficio): el abierto se hace una vez y queda en los píxeles, de modo que corregirlo es volver a exportar el vídeo; el cerrado viaja como fichero o como pista de datos junto al vídeo y se corrige sin tocar la imagen. Las salidas del sistema de edición (fichero aparte, incrustado o embebido) y los formatos de fichero se estudian en el tema 7.

11.3.3 Los criterios de la UNE 153010, según la síntesis de Burgos

La guía presenta «algunos requisitos que deben cumplir los subtítulos, los cuales se tratan con mayor detalle en la norma UNE 153010», y los clasifica en «aspectos visuales, temporales, sonoros y de identificación de los personajes» (p. 4).

Aspectos visuales (pp. 4-5):

Aspecto	Criterio
Posición y líneas	«Los subtítulos deben aparecer centrados en la parte inferior de la pantalla y ocupar dos líneas de texto y excepcionalmente tres.»
Diálogos	«En los diálogos, se debería asignar una línea nueva para cada personaje.»
Caracteres	«El máximo número de caracteres por línea es 37.»
Información contextual	«La información contextual debe aparecer entre paréntesis y en la misma línea del subtítulo correspondiente.»
Partición	«No se deben separar sílabas de la misma palabra en dos líneas.»
Pausas	«Hay que considerar las pausas interpretativas, y deben coincidir en la medida de lo posible con comas y puntos.»
Tipografía y corrección	«La elección de la tipografía debe responder a criterios de máxima legibilidad.» «Los subtítulos deben ser correctos ortográfica y gramaticalmente.» «No reproducir las abreviaturas.»
Mayúsculas	«Las mayúsculas sólo se usan para traducir el título del programa y para dar cuenta de texto que aparece escrito en mayúsculas en el original: titulares de periódicos, pancartas, etc.»
Cursiva	«La cursiva da cuenta de las voces procedentes de un televisor, una radio, o de personajes que están fuera de pantalla.» También títulos de películas o libros, letras de canciones y términos en otro idioma
Números	«Escribir la numeración con letras del cero al diez y con caracteres arábigos el resto de las cantidades.»
Otras	«Utilizar mejor los paréntesis que los corchetes.» «Emplear siglas y acrónimos y las formas cortas de entidades u organismos.» «Utilizar los pronombres siempre que se pueda.» «Los subtítulos, en la medida de lo posible, deben ser literales.»

Colores. «Según la norma UNE 153010, ciertas combinaciones de colores facilitan la lectura ya que producen mayor contraste y menor fatiga visual». En orden de legibilidad (p. 5):

1. Carácter amarillo sobre fondo negro.
2. Carácter verde sobre fondo negro
3. Carácter cian sobre fondo negro
4. Carácter magenta sobre fondo negro

5. **Carácter blanco sobre fondo negro**
6. **Carácter rojo sobre fondo blanco**
7. **Carácter azul sobre fondo blanco**
8. **Carácter azul sobre fondo amarillo**

El mismo orden sirve para los personajes: **«el personaje principal estaría subtítulo con caracteres amarillos sobre fondo negro, el segundo en importancia le correspondería caracteres verdes y así sucesivamente»** (p. 5).

Aspectos temporales (p. 6):

Aspecto	Criterio
Velocidad	«La velocidad de exposición del texto debe seguir el ritmo original y facilitar una lectura cómoda. La velocidad recomendada para los subtítulos es de unos 15 caracteres por segundo.»
Sincronía	«Las entradas y salidas de los subtítulos deben coincidir, siempre que sea posible, con el movimiento labial, con los cambios de plano, con la locución y/o información sonora.»
Permanencia	«Un subtítulo de una línea permanece en pantalla unos tres segundos, y el subtítulo de dos líneas no debería mantenerse más de seis segundos.»
Mínimo y máximo	«Los subtítulos han de estar en pantalla como mínimo un segundo y como máximo seis.»

Efectos sonoros (p. 6): «Las voces en off, es decir, las emitidas por personajes que no salen en pantalla, también se subtitulan y si es posible, en cursiva.» Y hay que **«Describir los efectos sonoros (música, ruidos de fondo, sonidos de animales o cosas) que sean relevantes para la comprensión del vídeo, haciendo evidente su diferenciación del resto del diálogo.»**

Identificación de los personajes (pp. 6-7): se identifican **«mediante colores (combinación de colores para caracteres y fondos), o su nombre entre paréntesis al principio de su dialogo»**, y la técnica se elige **«según el siguiente orden de prioridad»**: uso del color, uso de etiquetas, uso de guiones. **«Si se usan colores para identificar a los personajes, se debe mantener dicha asignación.»** Las etiquetas **«deben anteceder al subtítulo y contener el nombre o algún dato para identificar al personaje»**, y **«El uso de guiones en los diálogos, se debe utilizar solo cuando exista riesgo de confusión entre personajes.»**

Nota declarada: la guía se contradice en un punto. En los aspectos visuales dice que la información contextual va entre paréntesis y que las mayúsculas sólo se usan para el título y para el texto que está en mayúsculas en el original; en los efectos sonoros dice que «La información contextual se subtitula en mayúsculas y entre paréntesis». Sin el texto de la norma no se puede saber cuál recoge la UNE; este tema no lo resuelve.

Dos cuentas que el tribunal puede pedir (cálculo propio con los valores de la guía): a 15 caracteres por segundo, un subtítulo de dos líneas llenas ($2 \times 37 = 74$ caracteres) necesita unos 5 segundos, dentro del máximo de seis; uno de una línea llena (37 caracteres), unos 2,5 segundos, por encima del mínimo de un segundo. Esas cifras son sólo el tiempo mínimo de lectura que sale de la velocidad; si la pregunta es cuánto permanece en pantalla un subtítulo de una línea según la guía, la respuesta es la de la tabla: **«unos tres segundos»** (y no más de seis el de dos líneas).

11.3.4 En diferido y en directo

Las normativas de subtitulado distinguen, según un artículo universitario sobre accesibilidad en los medios (Oncins, *Magazin*, n.º 27, 2019), **«tres aspectos fundamentales que son los destinatarios (personas sordas y/o con discapacidades auditivas), opcionalidad (abierto o cerrado) y la codificación de tiempo (en directo o en**

diferido)». El subtítulo en diferido se prepara sobre la pieza ya montada; el de directo se produce mientras se emite, y **«implica mayores desafíos para los profesionales, especialmente para discursos sin guion»**.

Las técnicas del directo, según ese mismo artículo, que cita un informe de la Unión Europea de Radiodifusión de 2019:

- **Rehablado:** **«el rehablado es la técnica más utilizada por las televisiones para la creación de subtítulos en directo»**. Una persona (el rehablador) repite o reformula lo que se dice y un programa de reconocimiento de voz lo convierte en texto que se emite a la vez que el discurso original.
- **Otras:** **«Otras técnicas incluyen la estenotipia, la velotipia u otros sistemas de teclado rápido.»**

Cuánto retardo tiene el subtítulo en directo respecto a la imagen, y qué valores da la UNE 153010 para el directo, no se han podido confirmar en una fuente leída. Cómo subtítulo Canal Sur sus directos tampoco consta en un documento publicado.

11.3.5 Cómo llega el subtítulo cerrado al televisor en la TDT

En la TDT el subtítulo cerrado no va en la imagen: viaja en la emisión como un servicio aparte que el receptor muestra si el espectador lo activa. Hay dos tipos, según un folleto del CESyA (*Los subtítulos en la TDT*; no lleva fecha impresa, y su fichero es de 2010):

- **Teletexto:** sus subtítulos **«se caracterizan por estar contenidos en una caja negra»**.
- **DVB:** **«un subtitulado más avanzado que el de teletexto: el subtítulo DVB (Digital Video Broadcast). Este nuevo subtítulo permite utilizar más colores, tipografías y formatos de texto.»**

El subtítulo DVB lo define la norma europea ETSI EN 300 743 (versión 1.6.1, de octubre de 2018, *Subtitling systems*), que **«specifies the method by which subtitles, logos and other graphical elements may be coded and carried in DVB bitstreams»**: los subtítulos se codifican como elementos gráficos, con sus colores definidos por tablas de consulta (CLUT), y se transportan en el flujo de transporte MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1). El folleto añade que para verlos en todos los canales el receptor debe ser **«compatible con ambos tipos de subtítulo»**. Qué tipo emite hoy Canal Sur no consta: el folleto, de hacia 2010, decía que **«la mayoría de canales autonómicos»** aún no emitía subtítulos DVB, y ese dato no se ha actualizado.

Para el montador la consecuencia (oficio) es la de la tabla del máster del epígrafe 5: lo que entrega para emisión es el fichero o la pista de subtítulos, no el subtítulo incrustado; la conversión a teletexto o a DVB se hace en la cadena de emisión.

11.3.6 El subtitulado y el montaje

Lo que sigue es oficio, coherente con los criterios anteriores:

- El subtítulo ocupa el centro de la parte inferior de la pantalla, la misma zona en la que suelen ir los rótulos de identificación; en una pieza que se va a subtitular conviene que el grafismo no tape la zona del subtítulo, o que el subtítulo pueda desplazarse.
- Como las entradas y salidas deben coincidir **«con los cambios de plano»**, un subtítulo que cruza un corte se nota; si se puede, se parte en el corte.
- Si se cambia el montaje de una pieza ya subtitulada, los tiempos de los subtítulos dejan de casar: hay que volver a sincronizar el fichero o rehacer el incrustado.

- El subtítulo de accesibilidad de la emisión no lo hace normalmente el montador; el subtítulo de un total en otro idioma o poco inteligible sí se pone en montaje, incrustado, como un rótulo más.

Qué sistema de subtítulo usa Canal Sur, quién lo hace, en qué formato lo recibe la emisión y cómo se subtítulo en directo no consta en ningún documento publicado de la RTVA.

11.4 Audiodescripción

11.4.1 Qué es

«La audiodescripción es un sistema de apoyo a la comunicación que consiste en aportar una descripción oral de los elementos puramente visuales de un video, tales como escenarios, acciones, personajes, posiciones, formas, colores, situaciones y detalles, para que las personas con discapacidad visual y ciegas tengan acceso a la narrativa, mediante audio.» (guía de Burgos, p. 7).

«Se realiza de manera que pueda insertarse entre los diálogos y las narraciones, sin interferir el audio original.» Y tiene su vocabulario propio: «Cada frase o locución de la audiodescripción se denomina "bocadillo informativo" o "unidades descriptivas" y los espacios en los que se insertarán se denominan "huecos de mensaje".» (p. 7). La guía remite los requisitos a «la norma UNE 153020 de Audiodescripción para personas con discapacidad visual» (p. 7), la UNE 153020:2005 del epígrafe 1.

Nota declarada: la misma guía dice que, si no hay pausa suficiente, «el video se detiene para poder describir la imagen». Eso vale para un vídeo docente en una web, no para una emisión de televisión, y este tema no lo da como criterio.

11.4.2 Cómo se hace

A diferencia de los subtítulos, «la audiodescripción requiere la elaboración de un guión y análisis previo ya que no todas las obras audiovisuales permiten una buena audiodescripción» (p. 8). El proceso que describe la guía tiene tres pasos: un primer visionado «en el que se analiza la existencia de "huecos de mensaje"»; después «se elabora el guion con las "unidades descriptivas" que va narrar el locutor»; y al final hay que previsualizar el vídeo, «preferentemente por una persona que no sea el narrador» (p. 8).

El guion (p. 8):

- «La información contenida en los "huecos de mensaje", debe ser adecuada para no provocar cansancio o poca información al oyente.»
- «El Idioma debe ser el mismo que el de la banda sonora del video.»
- «El guión será adecuado para el tipo de obra y a las necesidades del público al que se dirige.»
- «Tiene que cumplir con las normas gramaticales, usar adjetivos concretos y emplear un lenguaje fluido y sencillo.»
- «No revelar o descubrir la trama y transmitir la información de forma objetiva.»
- «Evitar referencias que requieran el sentido de la vista», del estilo de «"tal y como aparece aquí"».

La locución (pp. 8-9, que la guía toma de Valentín Sama Rojo, 2012):

- «Garantizar la correcta ecualización de la pista que contiene la audiodescripción con la pista de audio que contiene la banda sonora del vídeo.»

- «Realizar la grabación visualizando las imágenes que se están describiendo.»
- «Es preferible la utilización de locutores profesionales.»
- «Seleccionar la voz de la audiodescrición acorde con la obra: si en el vídeo predominan las voces femeninas, la audiodescrición la realizará con una voz masculina y viceversa.»
- «Utilizar una locución neutra, dicción correcta, evitando entonaciones que transmitan emociones.»

11.4.3 La audiodescrición y el montaje

Oficio, coherente con lo anterior:

- Los huecos de mensaje los crea el montaje: son los silencios de diálogo y de locución. Una pieza muy densa de palabra deja pocos huecos. La ley, por su parte, exige que las horas audiodescritas incluyan películas y series (artículo 102, epígrafe 1) y no nombra los informativos, que sí nombra para la lengua de signos.
- La audiodescrición va en una pista de audio propia, no mezclada con la banda del programa: así el espectador la activa o no, igual que el subtítulo cerrado. En la configuración de pistas del máster (epígrafe 5) es una línea más.
- Si se cambia el montaje de un programa ya audiodescrito, los bocadillos dejan de caer en sus huecos: la audiodescrición hay que revisarla con el montaje definitivo, no antes.

Quién audiodescribe en Canal Sur y con qué medios no consta en un documento publicado de la RTVA.

11.4.4 Audiosubtítulos o subtítulos hablados

La Ley 11/2023 los nombra, como «subtítulos hablados», entre los servicios de acceso que deben transmitirse enteros (epígrafe 5). El artículo de Oncins (2019) citado en el epígrafe 2 explica para quién sirven: **«Los audiosubtítulos o subtítulos hablados son útiles principalmente para proporcionar acceso a los contenidos en lengua extranjera con subtítulos, a las personas con baja visión, personas mayores, con trastornos del lenguaje como afasia o dislexia o con discapacidad cognitiva»**. Y por qué van junto a la audiodescrición: **«En la mayoría de las ocasiones la audiosubtitulación aparece en una sección del estándar o la norma de audiodescrición.»** El mismo artículo los da como **«prácticamente desconocido e inexistente»** en España; el número de la revista es de 2019, pero el artículo se recibió en diciembre de 2020 y se aceptó en marzo de 2021: es un dato de esa fecha, anterior a la LGCA vigente. Si Canal Sur los ofrece no consta en un documento publicado de la RTVA.

11.5 Lectura fácil

11.5.1 Qué es y dónde está en la ley

La lectura fácil entra en la ley por la accesibilidad cognitiva. El RDLeg 1/2013, en la definición de accesibilidad universal de su artículo 2.k), en la redacción que le dio la Ley 6/2022 (vigente desde el 2 de abril de 2022), dice: **«En la accesibilidad universal está incluida la accesibilidad cognitiva para permitir la fácil comprensión, la comunicación e interacción a todas las personas. La accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin.»**

La misma Ley 6/2022 añadió el artículo 29 bis, **«Condiciones básicas de accesibilidad cognitiva»**: son **«el conjunto sistemático, integral y coherente de exigencias, requisitos, normas, parámetros y pautas que se consideran precisos para asegurar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con**

todos los entornos, productos, bienes y servicios, así como de los procesos y procedimientos» (29 bis.1); «serán objeto de desarrollo normativo específico» (29 bis.2) y «serán exigibles en los plazos y términos que se establezcan reglamentariamente» (29 bis.3). Si ese desarrollo reglamentario existe ya no se ha comprobado.

En la norma audiovisual la expresión sólo aparece en la ley andaluza. El artículo 9.4 de la LAA (redacción del Decreto-ley 3/2024, epígrafe 1) dice: **«Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que los servicios de comunicación audiovisual televisiva de cobertura autonómica ya sean públicos o privados de carácter comercial, cuenten con programas subtítulos según métodos de lectura fácil.»** La LGCA no usa la expresión «lectura fácil» en ningún artículo, ni fija cuota para ella.

11.5.2 La norma técnica: UNE 153101:2018 EX

Consta en vigor en el catálogo de AENOR la UNE 153101:2018 EX, **«Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos»**, con fecha de edición 2018-05-03, elaborada por el «CTN 153/GT 1 - Lectura fácil»; y, relacionada con ella, la UNE 153102:2018 EX, **«Guía en Lectura Fácil para validadores de documentos»**, de 2018-12-26, también en vigor. Su texto no se ha leído.

Lo que es, según el artículo que publicó la propia Asociación Española de Normalización en su revista (*Revista de la Normalización Española*, n.º 4, junio de 2018, firmado por la presidenta y la vicepresidenta del grupo de trabajo):

- Método: **«un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño/maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos destinado a hacer accesible la información a personas con dificultades de comprensión lectora».**
- Por qué es experimental (la «EX» de su código): **«Esta norma se considera experimental porque es la primera norma que plantea esta temática desde un Organismo de Normalización.»**
- Qué contiene: **«Aborda la descripción de dos procesos de trabajo en la elaboración de documentos en Lectura Fácil: la adaptación y la creación. Ambos incluyen la Fase de Validación, en la que la figura de la persona con dificultades de comprensión lectora tiene el papel protagonista»; y «detalla las pautas y recomendaciones tanto para la redacción del texto como para el diseño de un documento».**
- A cuántos afecta: **«la UNESCO estima que, cerca del 30 % de la población de países desarrollados, tiene dificultades lectoras».**

11.5.3 Lectura fácil y vídeo

La UNE 153101 es una norma para documentos escritos. Ninguna fuente leída la aplica al vídeo ni al subtitulado. El artículo de Oncins citado en el epígrafe 2 sólo apunta la tendencia: **«la Lectura Fácil se está convirtiendo en una modalidad de accesibilidad en los medios que se podría describir como un servicio para mejorar la lectura y fomentar la comprensión (Bernabé y Orero 2018)»**; no dice cómo se aplica a un programa. No se ha encontrado norma técnica del «subtitulado según métodos de lectura fácil» que reconoce la LAA. Tampoco consta en la Carta ni en el Contrato-programa un compromiso de Canal Sur con esa modalidad. Lo más cercano es una recomendación, no una obligación: el Consejo Audiovisual de Andalucía, en sus *Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad* (2025), recomendación 3, «Accesibilidad universal: facilitar la comprensión», remite a los medios al artículo 2.k) del RDLeg 1/2013 y pide que **«En los textos informativos que van dirigidos de forma específica o prioritaria a este colectivo debe utilizarse un lenguaje claro, sencillo, que favorezca su derecho a la información.»** Este tema no inventa pautas: lo que se puede afirmar es que la lectura fácil se hace en dos procesos (adaptar un texto que existe o crearlo ya fácil) y que se valida con personas con dificultades de comprensión lectora.

11.6 Versiones para plataformas

11.6.1 Qué norma rige cada salida

Un mismo programa de Canal Sur sale por varias ventanas, y cada una tiene su regla de accesibilidad. Resumen de lo visto en el epígrafe 1 y de lo que se añade aquí:

Salida	Qué la rige	Qué pide
Emisión lineal en abierto por TDT	LGCA, artículo 102.2; LAA, artículo 9 y disposición transitoria primera; Ley 18/2007, artículo 29 y disposición adicional segunda	90 % de programas subtítulos y quince horas semanales de signos y de audiodescripción (LGCA); compromiso del Contrato-programa (punto 93): 100 % de subtítulos de la programación lineal, servicio de audiodescripción conforme a la Ley 18/2007 y «el 100% del servicio traducción a Lengua de Signos Española en la primera emisión lineal televisiva por ondas hertzianas terrestres de todo programa de producción propia interna y de aquellos otros programas cuya posesión de derechos de explotación lo permita»
Televisión conectada (HbbTV, el «botón rojo»)	LGCA, artículo 102.3	Puede usarse para la accesibilidad y computa para el cumplimiento; el Contrato-programa (punto 92) prevé extender la accesibilidad por esa vía
Servicio a petición (la OTT Canal Sur Más)	LGCA, artículo 104	30 % subtítulo y los programas de mayor interés; audiodescripción y signos, incorporación gradual; el Contrato-programa (punto 94) dice que esos servicios «tenderán progresivamente» a esos valores
Informativos, en cualquier soporte	Carta, artículo 13.9; Contrato-programa, punto 12	Todos subtítulos y, además, «dispondrán del servicio de traducción a Lengua de Signos Española» ; sus prestaciones de accesibilidad «se ampliarán paulatinamente a los servicios de la plataforma OTT Canal Sur Más»
Webs y aplicaciones	LGCA, artículo 101.1.g); Real Decreto 1112/2018 (con la exclusión que sigue)	«gradualmente accesibles»
Guías electrónicas de programas	LGCA, artículo 101.1.h); Ley 11/2023	Sincronizadas y con la señal de la accesibilidad de cada programa
Redes sociales y plataformas de terceros	Ninguna norma leída obliga a subtítulo lo que Canal Sur publica en ellas	Práctica y recomendación (abajo)

El artículo 104.1.b) de la LGCA, además, pide que los programas con audiodescripción y lengua de signos del catálogo estén **«dotados con la debida prominencia en el catálogo»**: en una OTT, la accesibilidad tiene que verse y encontrarse.

11.6.2 Mantener la accesibilidad al cambiar de ventana

Dos reglas impiden que la accesibilidad se pierda por el camino:

- LAA, artículo 31.1.i): los prestadores deben **«Mantener la clasificación por edades y las características de accesibilidad de los contenidos audiovisuales emitidos bajo los correspondientes títulos habilitantes cuando dichos contenidos se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias.»** El programa emitido con subtítulos y audiodescripción que pasa a la carta tiene que seguir llevándolos.

- LGCA, artículo 105 (epígrafe 1): quien difunde contenidos de terceros mantiene sus medidas de accesibilidad, siempre que vengan en los formatos interoperables que acuerden los códigos de autorregulación (artículo 108).

Y dos de contratación. El Contrato-programa (punto 43) compromete a la RTVA y a Canal Sur a establecer **«medidas para que los programas, contenidos y servicios audiovisuales contratados dispongan de las facilidades de accesibilidad para personas con diversidad funcional sensorial»**. Y el punto 95 lo traslada a las productoras: **«Las empresas del sector audiovisual que se vinculen contractualmente con la RTVA o con Canal Sur para la provisión de programas y obras audiovisuales se obligarán a poner a disposición de Canal Sur servicios, aplicaciones, contenidos y las medidas que garanticen la satisfacción de las diversas modalidades de accesibilidad audiovisual a esas producciones para personas con diversidad funcional sensorial»**, y para ello **«se podrán establecer estipulaciones en contratos»** conforme al Código de Autorregulación de Accesibilidad del artículo 105 de la LGCA. Para quien monta producción ajena, la consecuencia (lectura propia) es que la accesibilidad de esas piezas la tiene que poner a disposición de Canal Sur la productora.

11.6.3 Webs y aplicaciones: la exclusión del Real Decreto 1112/2018

El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público (vigente desde el 20 de septiembre de 2018, redacción única), deja fuera expresamente el vídeo de los radiodifusores públicos. Su artículo 3.3: **«Están excluidos de este real decreto y se regularán por su normativa específica los contenidos multimedia en directo y pregrabado de base temporal de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de prestadores del servicio público de radiodifusión y sus filiales, así como los de otros organismos o sus filiales que cumplan un mandato de servicio público de radiodifusión.»** Y el 3.4.e) excluye los **«Contenidos de terceros que no estén financiados ni desarrollados por el sujeto obligado ni estén bajo su control»**.

Lectura: el vídeo de la web y de las aplicaciones de Canal Sur no se mide por ese real decreto sino por su normativa específica, que es la audiovisual (LGCA). El Contrato-programa (punto 92) invoca el Real Decreto 1112/2018 para las webs y aplicaciones en general. Si la RTVA está en el ámbito subjetivo del artículo 2 de ese real decreto no se ha comprobado.

11.6.4 La Ley 11/2023: quien da acceso a la televisión

El título I de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, transpone la Directiva (UE) 2019/882, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios, y **«entrará en vigor el 28 de junio de 2025»**, salvo su artículo 27.4 (disposición final decimoctava.2). Se aplica, entre otros, a los **«Equipos terminales de consumo con capacidad de informática interactiva, utilizados para acceder a servicios de comunicación audiovisual»** (artículo 2.1.b.4.º) y a los **«Servicios que proporcionan acceso a los servicios de comunicación audiovisual»** (artículo 2.2.b).

Qué son esos servicios (anexo VII, definición 40): **«servicios transmitidos por redes de comunicaciones electrónicas, que se utilizan para identificar servicios de comunicación audiovisual, para seleccionarlos, recibir información sobre ellos y para visualizarlos, así como cualquier característica presentada, como audiodescripción, subtitulación e interpretación de lengua de signos para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas [...]». En todo caso las guías electrónicas de programas tienen consideración de servicios de acceso a los servicios de comunicación audiovisual»**.

Qué se les exige (anexo I, sección IV, letra b):

1. **«Facilitando guías electrónicas de programas que sean perceptibles, funcionales, comprensibles y resistentes y que proporcionen información sobre la disponibilidad de características de accesibilidad»;**

2. «**garantizando que los componentes de accesibilidad (servicios de acceso) de los servicios de comunicación audiovisual, como subtítulos para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, descripción de audio, subtítulos hablados e interpretación de lengua de signos, se transmitan en su totalidad con calidad suficiente para una visualización precisa y sincronizada que posibilite al usuario controlar su presentación y utilización.**»

Esta ley obliga a quien da acceso (la plataforma, la aplicación, la guía), no fija cuotas: las cuotas siguen en la LGCA. Si Canal Sur es, con su aplicación o su OTT, prestador de servicios a efectos de esta ley no se ha comprobado. Para el montador la consecuencia práctica es la del apartado 2.º: lo que se entrega (subtítulos, audiodescripción) tiene que llegar entero y sincronizado, y el usuario tiene que poder controlarlo; es decir, en pistas o ficheros separados (oficio).

11.6.5 Redes sociales y plataformas de terceros

Ninguna norma leída obliga a subtítular ni a audiodescribir los vídeos que Canal Sur publica en redes sociales o en plataformas de terceros; la actuación de Canal Sur como usuaria de esas plataformas se estudia en el tema 12. Lo que hay es recomendación: el Consejo Audiovisual de Andalucía (*Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad*, 2025, recomendación 3) dice que **«Es importante también que los medios digitales, las aplicaciones y las redes sociales sean accesibles para personas ciegas así como los contenidos (vídeos e imágenes publicadas), dotándolos de texto alternativo.»** Y, en la misma recomendación: **«Es necesario que los medios realicen un esfuerzo para ganar en accesibilidad mediante la utilización de subtítulos, lengua de signos, audiodescripción y otras fórmulas con las que generen interés y comprensión entre las personas con discapacidad.»**

En la práctica (oficio), la versión para redes lleva el subtítulo abierto, incrustado, porque se ve a menudo sin sonido y porque no todas las plataformas conservan un fichero de subtítulos aparte; la guía de Burgos da la razón de fondo: los subtítulos sirven también **«en entornos ruidosos, o bien porque sea conveniente guardar silencio»** (epígrafe 2).

11.6.6 El máster para cada destino

El máster es el resultado final del que salen todas las copias, y lo que lo define no es su soporte sino sus especificaciones:

Especificación	Qué fija
Formato y códec	Cómo está escrito el vídeo
Resolución y cadencia	Cuántos píxeles y cuántos fotogramas por segundo
Espacio de color y niveles	Que la señal esté dentro del rango legal
Configuración de pistas de audio	Qué lleva cada pista: mezcla, pista internacional, audiodescripción
Nivel de sonoridad	El volumen medio normalizado que el destino exige
Estructura	Cabecera con barras y tono, claqueta, cuenta atrás, programa
Subtítulos	Incrustados o en fichero aparte

Y la regla que ordena todo: el máster se hace para su destino. Una misma pieza tiene un máster de emisión, uno de plataforma y uno de venta internacional, y los tres se diferencian sobre todo en las pistas de audio y en los subtítulos.

Aplicado a la accesibilidad (oficio):

Destino	Subtítulos	Audiodescripción	Lengua de signos
Emisión	Cerrados, en fichero o pista aparte, para que el espectador los active	Pista de audio propia	Ventana sobreimpresa en la imagen
OTT y web	Cerrados, en fichero aparte	Pista de audio propia, si el reproductor la admite	Versión con ventana
Redes sociales	Abiertos, incrustados	Normalmente no se hace	Versión con ventana, si la hay

Qué especificaciones de entrega pide Canal Sur para cada destino no consta en un documento publicado de la RTVA; se pregunta antes de entregar (oficio).

11.6.7 La ventana de lengua de signos en vídeo para internet

Para el vídeo con lengua de signos en redes informáticas la guía de Burgos cita la **UNE 139804, «Requisitos para el uso de la lengua de signos española en redes informáticas»** (2007), y recoge de ella, entre otras, estas características (pp. 9-11): **«El vídeo se debe grabar a un mínimo de 25 imágenes por segundo.» «La ventana del intérprete deberá tener una resolución mínima de 256 x 192 píxeles, aunque se recomienda utilizar una resolución de 352 x 288 píxeles.» «Utilizar una tasa mínima de bits de 240 kbps.»** Y en la puesta en escena: **«En lengua de signos hay determinados signos que se realizan por debajo de la cintura o por encima de la cabeza por lo que es importante cubrir toda el área de signado.»** Ni el texto de la UNE 139804 ni su vigencia en el catálogo de AENOR se han comprobado; son mínimos pensados para la red de 2007, no para la emisión.

11.7 Aplicación práctica: un reportaje, cuatro versiones

Supuesto: un reportaje de 25 minutos para la emisión lineal que luego irá a la OTT y del que se sacará un clip para redes. Lo que la norma y la síntesis de la UNE dan, y lo que es oficio:

- 1. Emisión.** El programa cuenta en el 90 % subtitulado del artículo 102.2 de la LGCA (y en el 100 % del compromiso del Contrato-programa). El montaje deja libre la zona inferior central donde irá el subtítulo, o avisa de los rótulos que la ocupan (oficio). Si se va a audiodescribir, el montador entrega el programa cerrado para que el guion se escriba sobre sus huecos de mensaje, y la audiodescripción vuelve como pista propia (oficio).
- 2. OTT.** El artículo 31.1.i) de la LAA obliga a mantener en la OTT las características de accesibilidad con que se emitió: el máster de plataforma lleva el fichero de subtítulos y la pista de audiodescripción, separados, para que el espectador los controle.
- 3. Web.** El vídeo de la web de Canal Sur no se mide por el Real Decreto 1112/2018 (artículo 3.3) sino por la normativa audiovisual.
- 4. Clip para redes.** Ninguna norma leída obliga a subtitularlo, pero la versión se hace con subtítulo abierto (oficio). Para escribirlo, los criterios de la síntesis de la UNE 153010: dos líneas, 37 caracteres por línea, unos 15 caracteres por segundo, entre uno y seis segundos en pantalla, entradas y salidas en los cortes. Un total de 74 caracteres pide unos 5 segundos.
- 5. Si el montaje cambia después,** se revisan los tiempos de los subtítulos y los huecos de la audiodescripción (oficio).

11.8 Normativa que el tema invoca

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 7.3, 33.2, 84, 101 a 109 y 158, y disposiciones transitoria cuarta y finales séptima y novena.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículos 2.1, 6, 9, 31.1 y 66.3.c), y disposición transitoria primera.
- Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la RTVA: artículo 29 y disposiciones adicional segunda y transitoria tercera.
- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre (Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social): artículos 2.k) y 29 bis, en la redacción de la Ley 6/2022.
- Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: artículo 3.3 y 3.4.e).
- Ley 11/2023, de 8 de mayo: título I (artículo 2), anexo I (sección IV, letra b), anexo VII (definición 40) y disposición final decimoctava.
- Derogada, sólo como historia: Ley 7/2010 (artículo 8 y disposición transitoria quinta).
- Normas técnicas, sólo por su ficha de catálogo o por fuente secundaria: UNE 153010:2012, UNE 153020:2005, UNE 153101:2018 EX, UNE 153102:2018 EX y UNE 139804.
- Norma técnica europea, leída en su texto: ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10), cláusula 1.

11.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las normas UNE 153010:2012, UNE 153020:2005, UNE 153101:2018 EX y UNE 139804: son de pago y no se han leído. Sus criterios se dan por la síntesis de la Universidad de Burgos y por la Revista de la Normalización Española, que no sustituyen a la norma. La vigencia de la UNE 139804 no se ha comprobado.
- Si hay reglamento de desarrollo del artículo 29 bis del RDLeg 1/2013 (condiciones básicas de accesibilidad cognitiva).
- Una norma técnica del subtítulo en lectura fácil: no se ha encontrado ninguna.
- Si la Ley 11/2023 se aplica a la aplicación o a la OTT de Canal Sur, y si la RTVA está en el ámbito subjetivo del Real Decreto 1112/2018.
- Cómo se articulan hoy el calendario de la disposición transitoria primera de la LAA, su artículo 9 (sin cifras desde 2024) y el artículo 102.2 de la LGCA: ninguna norma leída lo resuelve.
- Porcentajes de accesibilidad de cada plan anual de actuación del Contrato-programa y datos de cumplimiento de Canal Sur: no localizados.
- Qué sistema de subtítulo, de audiodescripción y de audiosubtítulos usa CSRTV, quién los hace, en qué formatos se entregan, cómo se subtítulo en directo y si emite en la TDT subtítulos de teletexto, DVB o ambos: no consta en un documento publicado de la RTVA.
- Una definición técnica de los audiosubtítulos (cómo se producen y se entregan): ninguna fuente leída la da.
- El retardo del subtítulo en directo y los criterios de la UNE 153010 para el directo: no se han confirmado en una fuente leída.
- Formatos de fichero de subtítulos y salidas del sistema de edición: tema 7. Formatos y estándares de entrega: tema 4. Versiones para redes (formatos verticales, clips, miniaturas): tema 12. Imagen de las personas con discapacidad en los contenidos: tema 17 del específico de Redactor/a y temario común.

11.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 17 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado): LGCA arts. 7.3, 101-109, DT 4. ^a , DF 7. ^a y 9. ^a , 158; LAA arts. 2.1, 6, 9, 31.1, DT 1. ^a ; Ley 18/2007 art. 29, DA 2. ^a y DT 3. ^a ; Carta arts. 13.9 y 25.1; Contrato-programa puntos 12 y 92-94; fichas de AENOR de UNE 153010:2012 y 153020:2005	Epígrafe 1 (copiado literal)	24-09-2026 (según ese tema)
RTVE, tema 11 del específico de Producción, epígrafes 8 y 9 (oficio)	Tabla de herramientas (epígrafe 1) y tabla del máster (epígrafe 5)	25-09-2026
LGCA (BOE-A-2022-11311, vigente): arts. 101.1.g) y h), 104.1.b); búsqueda de «lectura fácil» (sin resultados)	Epígrafes 4 y 5	25-09-2026
LAA (BOE-A-2018-15240, vigente): arts. 9.4 (redacción de 17-02-2024) y 31.1.i)	Epígrafes 4 y 5	25-09-2026
RDLeg 1/2013 (BOE-A-2013-12632): art. 2.k) (2 redacciones; vigente la de la Ley 6/2022, desde 02-04-2022) y art. 29 bis (1 redacción, desde 02-04-2022)	Epígrafe 4	25-09-2026
Real Decreto 1112/2018 (BOE-A-2018-12699): art. 3 (1 redacción, desde 20-09-2018)	Epígrafe 5	25-09-2026
Ley 11/2023 (BOE-A-2023-11022): art. 2 (título I, aplicable desde 28-06-2025), anexo I sección IV b), anexo VII def. 40, DF 18. ^a	Epígrafe 5	25-09-2026
Contrato-programa 2024-2026 (BOJA 245, 26-XII-2023): punto 43; búsqueda de «lectura fácil» en la Carta 2024-2029 y en el Contrato-programa (sin resultados)	Epígrafes 4 y 5	25-09-2026
Universidad de Burgos, Unidad de Atención a la Diversidad, <i>Guía para elaborar Material Multimedia Accesible</i> (PDF de 30-11-2020), pp. 3-11	Epígrafes 2, 3 y 5: síntesis de UNE 153010, 153020 y 139804	25-09-2026
Ficha de la tienda de AENOR de UNE 153101:2018 EX y UNE 153102:2018 EX	Epígrafe 4	25-09-2026
<i>Revista de la Normalización Española</i> , n.º 4, junio de 2018, «Primera norma técnica sobre Lectura Fácil» (revista.une.org)	Epígrafe 4	25-09-2026
Consejo Audiovisual de Andalucía, <i>Recomendaciones para el tratamiento informativo de la discapacidad</i> (PDF de 19-11-2025), recomendación 3	Epígrafes 4 y 5	25-09-2026
Contrato-programa 2024-2026 (BOJA 245, 26-XII-2023): puntos 12, 92, 93, 94 y 95	Epígrafe 5 (tabla de salidas; webs y aplicaciones; contratación)	25-09-2026
Oncins, E., «Evolución de la accesibilidad en los medios y formación de nuevos perfiles profesionales», <i>Magazin</i> , n.º 27, 2019, pp. 91-102 (Universidad de Sevilla; recibido 21-12-2020, aceptado 24-03-2021), pp. 96-97	Epígrafe 2: diferido y directo; rehabilitado, estenotipia y velotipia. Epígrafe 3: audiosubtítulos. Epígrafe 4: lectura fácil en los medios	25-09-2026
CESyA, <i>Los subtítulos en la TDT</i> (folleto sin fecha impresa; fichero PDF creado en enero de 2010; logotipos del CESyA, de la Universidad Carlos III de Madrid y del Real Patronato sobre Discapacidad)	Epígrafe 2: subtítulos de teletexto y DVB	25-09-2026
ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10), <i>Digital Video Broadcasting (DVB); Subtitling systems</i> , cláusula 1	Epígrafe 2: qué es el subtítulo DVB y cómo se transporta	25-09-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
Oficio	Uso de subtítulos abiertos y cerrados en cada destino; zona del subtítulo y rótulos; partir el subtítulo en el corte; pista propia de audiodescripción; revisión tras cambios de montaje; tabla de accesibilidad por destino; supuesto práctico	—

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: RTVA; CSRTV; RTVE; LGCA (Ley 13/2022); LAA (Ley 10/2018); RDLeg 1/2013; CNMC; CESyA; CNSLE; LSE; TDT; ETSI; DVB; OTT; HbbTV; EPG; UNE; EX; AENOR; UE; UNESCO.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un dato con su fuente delante; para el desarrollo, vuelve al tema.

Marco legal y obligaciones generales

- LGCA art. 7.3: **accesibilidad universal garantizada**, según títulos IV y VI.
- LGCA arts. 101-109 (título VI, cap. II), en vigor desde 9-7-2023 (DF 9.^a); antes, DT 4.^a mantenía el art. 8 y DT 5.^a Ley 7/2010 (derogada).
- Art. 101.1: 8 obligaciones a)-h) — mejora progresiva; plan **anual** a la CNMC; financiar adaptaciones; calidad subtitulado/audiodescripción según UNE; signado según CNSLE o equivalente autonómico; comunicaciones comerciales accesibles; webs/apps gradualmente accesibles; EPG sincronizada y señalizada.
- Art. 101.3: emergencias, información clara/comprendible/accesible. 101.4 y DT 4.^a: exención bajo volumen (<2 M€) y baja audiencia (<2 % lineal, <1 % a petición). 101.5: CCAA **pueden** añadir obligaciones.
- Cuotas 102-104: lineal abierto 80 %/5 h signos/5 h audiodescripción; **servicio público (102.2) 90 %/15 h/15 h**; acceso condicional (103) 30 %/gradual/5 h; a petición (104) 30 %/gradual/gradual; sólo 102.1/103/104 llevan «desde el inicio», no 102.2.
- Art. 102: signos priorizan noticiarios/infantil/actualidad/consumo/religiosos; audiodescripción prioriza películas/series (no informativos); TV conectada computa (102.3); gradual en exclusivos a otros Estados UE (102.4). Art. 104.1.b): catálogo con «**la debida prominencia**».
- Art. 105: quien difunde terceros o es cesionario (art. 33.2) mantiene accesibilidad, con formatos interoperables (art. 108).
- Art. 106: control CNMC (estatal) / autoridades autonómicas. 107: punto de contacto único CNMC, CCAA pueden crear el suyo. 108: autorregulación, consulta obligatoria a discapacidad; si falla, reglamenta el Gobierno. 109: CESyA y CNSLE, centros técnicos estatales; CCAA fijan los suyos.
- Art. 158.11-14: infracción **grave** incumplir 102-105 un mes seguido; LAA art. 66.3.c): sanciona el CAA.
- LAA art. 9 (Decreto-ley 3/2024, vigente 17-2-2024): 4 apartados, **sin cifras**; DT 1.^a (Decreto-ley 2/2020) fija calendario 2018-2021: pública autonómica 100 %/15 h signos/15 h audiodescripción diarias; privada autonómica 75 %/8 h/8 h. *Nota: DT 1.^a remite al art. 9, ya sin cifras; no resuelto en fuente leída.*
- Ley 18/2007 art. 29 y DA 2.^a: RTVA «favorecerá»/«producirá» accesibilidad; filial TDT: 100 % subtitulado tendencial, 10 % signos, 10 % audiodescripción; DT 3.^a calendario hasta 2015.
- Carta art. 13.9 y Contrato-programa punto 12: informativos 100 % subtitulados en todo soporte + LSE; ampliación paulatina a la OTT.
- Carta art. 25.1 y Contrato-programa 3.17 (puntos 92-95): compromiso 100 % subtitulación lineal; audiodescripción según Ley 18/2007 art. 29/DA 2.^a; 100 % LSE en primera emisión propia interna (si hay derechos); OTT tiende a art. 104.1 (94); HbbTV y RD 1112/2018 en webs/apps (92); cláusulas con productoras (43, 95).
- UNE 153010:2012 (subtitulado) y UNE 153020:2005 (audiodescripción): remisión del 101.1.d), sólo ficha AENOR, texto de pago no leído.

Subtítulos

- Guía Burgos: subtítulo = texto sincronizado con el diálogo; tres componentes — palabra oral, imagen, subtítulos. Sirven también sin audio (ruido o silencio obligado), no sólo a sordos — base de la versión de redes.
- Abierto: incrustado, sin control del espectador. Cerrado: fichero/pista, activable — más adecuado (guía Burgos). Formatos de salida y fichero: tema 7.

- Aspectos visuales (síntesis UNE 153010, guía Burgos): centrado, parte inferior, **2 líneas** (excepcional 3); línea nueva por personaje en diálogo; **máximo 37 caracteres/línea**; info contextual entre paréntesis, misma línea; no partir sílabas; pausas casadas con comas/puntos; máxima legibilidad tipográfica, correcto orto-gramaticalmente, sin abreviaturas; mayúsculas sólo título y texto ya en mayúsculas en imagen; cursiva para voces de TV/radio o fuera de plano, títulos, letras, idioma extranjero; números 0-10 en letra, resto en cifra; mejor paréntesis que corchetes; siglas y formas cortas; pronombres cuando se pueda; literalidad en lo posible.
- *Nota declarada: contradicción de la guía — visuales dicen mayúsculas sólo para título; efectos sonoros dicen info contextual en mayúsculas y paréntesis. No resuelto sin el texto de la norma.*
- Colores en orden de legibilidad: 1 amarillo/negro, 2 verde/negro, 3 cian/negro, 4 magenta/negro, 5 blanco/negro, 6 rojo/blanco, 7 azul/blanco, 8 azul/amarillo; mismo orden para asignar color a personajes por importancia.
- Identificación de personaje, orden de prioridad: color > etiqueta (antecede al subtítulo) > guion (sólo si hay riesgo de confusión).
- Aspectos temporales: **15 caracteres/segundo** recomendados; entradas/salidas casadas con labios/cortes/locución; 1 línea $\approx$ 3 s en pantalla, 2 líneas $\leq$ 6 s; mínimo 1 s, máximo 6 s en pantalla.
- Cálculo propio: 2 líneas llenas (74 caracteres) a 15 c/s $\approx$ 5 s; 1 línea llena (37) $\approx$ 2,5 s.
- Voces en off: se subtitulan, si es posible en cursiva; efectos sonoros relevantes (música, ruido, animales) se describen, diferenciados del diálogo.
- Directo vs diferido (Oncins 2019, cita EBU 2019): tres ejes — destinatario, opcionalidad, codificación de tiempo; técnica más usada en directo: **rehablado** (voz repetida + reconocimiento de voz); otras: estenotipia, velotipia. Retardo del directo y criterios UNE para directo: no confirmados.
- TDT, transporte del subtítulo cerrado (folleto CESyA, ~2010): **teletexto** (caja negra) o **DVB** (más colores/tipografías/formatos); receptor debe soportar ambos para verlo en todos los canales; qué usa Canal Sur, no consta.
- Subtítulo DVB: norma ETSI EN 300 743 V1.6.1 (2018-10) — codificación gráfica con tablas de color (CLUT), transporte en MPEG-2 TS (ISO/IEC 13818-1).
- Montaje (oficio): zona central inferior libre de grafismo o desplazable; cortes casados con entradas/salidas del subtítulo; remontar exige resincronizar; el subtitulado de emisión no lo hace normalmente el montador, sí el de un total en otro idioma incrustado.

Audiodescripción

- Guía Burgos: descripción oral de lo puramente visual (escenarios, acciones, personajes, colores...), en huecos sin interferir el audio original; remite a UNE 153020. Vocabulario: «bocadillo informativo»/«unidad descriptiva» = cada locución; «hueco de mensaje» = espacio donde se inserta.
- *Nota declarada: «detener el vídeo si no hay pausa» es criterio de vídeo docente en web, no de emisión de TV — no se recoge aquí.*
- Proceso (guía Burgos): 1) visionado, detectar huecos de mensaje; 2) guion con unidades descriptivas; 3) previsualización, preferible por persona distinta del narrador.
- Guion: adecuado sin cansar ni faltar info; mismo idioma que la banda sonora; adaptado a obra y público; correcto gramaticalmente, adjetivos concretos, lenguaje fluido/sencillo; no desvelar trama, objetividad; evitar referencias visuales («tal y como aparece aquí»).
- Locución (Sama Rojo, 2012, cit. guía Burgos): ecualizar con la banda sonora; grabar viendo la imagen; preferible locutor profesional; voz de sexo contrario a la predominante en el vídeo; neutra, dicción correcta, sin entonación emocional.
- Montaje (oficio): huecos = silencios de diálogo/locución; pieza densa de palabra deja pocos; ley exige audiodescripción para películas/series (no informativos); pista de audio propia, independiente; remontar exige revisar bocadillos con el montaje definitivo.
- Audiosubtítulos/subtítulos hablados: los nombra la Ley 11/2023 entre servicios de acceso íntegros; sirven (Oncins 2019) a lengua extranjera, baja visión, mayores, afasia/dislexia, discapacidad cognitiva; suelen ir en sección de la norma de audiodescripción; «prácticamente desconocidos» en España (dato de 2019-2021). Si Canal Sur los ofrece: no consta.

- Vídeo con lengua de signos en internet (UNE 139804:2007, cit. guía Burgos, texto y vigencia no comprobados): mínimo **25 imágenes/segundo**; ventana intérprete mínimo 256×192 px (recomendado 352×288); tasa mínima **240 kbps**; cubrir toda el área de signado (signos por debajo de cintura/encima de cabeza).

Lectura fácil

- No se dirige a quien no oye o no ve, sino a quien tiene dificultad de comprensión lectora.
- RDLeg 1/2013 art. 2.k) (redacción Ley 6/2022, vigente 2-4-2022): accesibilidad cognitiva incluida en la accesibilidad universal, se despliega vía lectura fácil, SAAC, pictogramas.
- RDLeg 1/2013 art. 29 bis (Ley 6/2022): «condiciones básicas de accesibilidad cognitiva», pendientes de desarrollo reglamentario específico y de plazos reglamentarios; si ya existe ese desarrollo, no comprobado.
- LAA art. 9.4 (redacción 2024): derecho de personas con discapacidad intelectual a programas subtítulos según lectura fácil en TV autonómica pública o privada. La LGCA no usa la expresión ni fija cuota.
- UNE 153101:2018 EX («Lectura Fácil. Pautas y recomendaciones», CTN 153/GT1, ed. 3-5-2018) y UNE 153102:2018 EX (guía para validadores, 26-12-2018): en vigor en catálogo AENOR, texto no leído.
- Según Revista de la Normalización Española n.º 4 (2018): método = pautas de redacción, maquetación y validación de comprensibilidad; «EX» = primera norma de un organismo de normalización sobre esta materia; dos procesos — adaptación y creación, ambos con fase de validación por persona con dificultad lectora; UNESCO estima ~30 % de la población de países desarrollados con dificultades lectoras.
- Aplicación a vídeo: ninguna fuente la da; UNE 153101 es para documentos escritos. Oncins (2019) sólo apunta tendencia, sin desarrollarla. No hay norma técnica de «subtitulado en lectura fácil»; ni Carta ni Contrato-programa comprometen esta modalidad.
- Recomendación no vinculante: CAA, *Recomendaciones tratamiento informativo de la discapacidad* (2025), recomendación 3 — lenguaje claro y sencillo para el público al que se dirige específicamente.

Versiones para plataformas

- Emisión lineal TDT: LGCA art. 102.2 (90 %/15 h/15 h) + LAA art. 9/DT 1.^a + Ley 18/2007 art. 29/DA 2.^a; compromiso Contrato-programa punto 93 (100 % subtitulado, audiodescripción según Ley 18/2007, 100 % LSE en primera emisión propia).
- HbbTV («botón rojo»): LGCA art. 102.3, computa; Contrato-programa punto 92 prevé extenderla por ahí.
- OTT Canal Sur Más: LGCA art. 104 (30 %/gradual/gradual); Contrato-programa punto 94, «tenderán progresivamente».
- Informativos, cualquier soporte: Carta art. 13.9 + Contrato-programa punto 12 — 100 % subtitulados + LSE, extensión paulatina a la OTT.
- Webs y apps: LGCA art. 101.1.g) «gradualmente accesibles»; RD 1112/2018 con la exclusión que sigue.
- EPG: LGCA art. 101.1.h) y Ley 11/2023 — sincronizada, señala accesibilidad de cada programa.
- Redes sociales/plataformas de terceros: ninguna norma leída obliga a subtitular; recomendación CAA (2025, rec. 3) — texto alternativo en imágenes/vídeos, esfuerzo en subtítulos/signos/audiodescripción. En la práctica (oficio) subtítulo abierto incrustado.
- Mantener accesibilidad al cambiar de ventana: LAA art. 31.1.i) — mantener clasificación por edades y accesibilidad al pasar a la carta; LGCA art. 105 — mantenerla en contenidos de terceros con formatos interoperables (art. 108).
- Contratación: Contrato-programa punto 43 (RTVA/Canal Sur) y punto 95 (productoras contratadas ponen a disposición los medios de accesibilidad, código de autorregulación art. 105 LGCA).
- RD 1112/2018 (vigente 20-9-2018) art. 3.3: excluye expresamente el vídeo en directo y pregrabado de los sitios/apps de radiodifusores públicos, que se rige por su normativa específica (LGCA); art. 3.4.e) excluye contenidos de terceros no financiados/controlados. Si la RTVA está en su ámbito subjetivo (art. 2): no comprobado.
- Ley 11/2023 (título I, vigente 28-6-2025 salvo art. 27.4): aplica a equipos terminales interactivos y a «servicios que dan acceso a servicios de comunicación audiovisual» (art. 2.1.b.4.º y 2.2.b; anexo VII n.º 40, incluye EPG); exige (anexo I, IV.b) EPG accesible con info de accesibilidad, y que subtítulos/audiodescripción/audiosubtítulos/signos se transmitan **enteros**, con

calidad, sincronizados y controlables por el usuario. No fija cuotas. Si aplica a la app/OTT de Canal Sur: no comprobado.

- Máster por destino (oficio): formato/códec, resolución/cadencia, color y niveles legales, pistas de audio, sonoridad normalizada, estructura (barras/tono, claqueta), subtítulos incrustados o en fichero. Emisión y OTT/web: subtítulo cerrado en fichero/pista, audiodescripción en pista propia, signos en ventana. Redes: subtítulo abierto incrustado, normalmente sin audiodescripción.
- Especificaciones de entrega exigidas por Canal Sur para cada destino: no constan en documento publicado; se preguntan antes de entregar (oficio).

Lo que este tema no da

- Texto de las normas UNE 153010, 153020, 153101, 153102 y 139804 (de pago); vigencia de la 139804 no comprobada.
- Desarrollo reglamentario del art. 29 bis RDLeg 1/2013; norma técnica de subtitulado en lectura fácil (no localizada).
- Si la Ley 11/2023 o el RD 1112/2018 se aplican a la app/OTT de Canal Sur.
- Cómo se articulan hoy la DT 1.ª de la LAA, el art. 9 (sin cifras desde 2024) y el art. 102.2 LGCA.
- Sistema de subtitulado/audiodescripción/audiosubtítulos de CSRTV, quién lo hace, formatos de entrega, subtitulado en directo, tipo de subtítulo TDT, especificaciones por destino, datos de cumplimiento: no publicado.
- Formatos de fichero de subtítulos y salidas de edición: tema 7. Formatos y estándares de entrega: tema 4. Formatos verticales/clips para redes: tema 12.

TEMA 12 – Edición para redes y plataformas

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 12
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual; Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 y Contrato-programa RTVA 2024-2026; páginas oficiales de ayuda de YouTube (relaciones de aspecto, Shorts, miniaturas y codificación); manual de referencia de DaVinci Resolve 21 (Blackmagic Design); Reuters Institute, <i>Digital News Report 2026</i> ; Manual de Estilo de RTVE, capítulo 4, como pauta de oficio. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026; Carta y Contrato-programa publicados en BOJA en diciembre de 2023; páginas de ayuda de YouTube tal como estaban el 25-09-2026 (son páginas vivas y cambian); manual de DaVinci Resolve 21; resumen ejecutivo del <i>Digital News Report 2026</i> (junio de 2026)
Extensión	8.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV), a la que la Carta y el Contrato-programa llaman «Canal Sur»; Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA); Unión Europea (UE); Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); servicio de vídeo por internet (OTT, *over the top*); televisión digital terrestre (TDT); alta definición (HD) y ultra alta definición (UHD); sistema de gestión de contenidos (CMS, *content management system*); identificador (ID); protocolo de transferencia de ficheros (FTP, *file transfer protocol*); rango dinámico estándar (SDR) y alto rango dinámico (HDR); grupo de imágenes (GOP, *group of pictures*); codificación de audio avanzada (AAC, *advanced audio coding*, con su perfil de baja complejidad, AAC-LC); unidades de sonoridad relativas a la escala completa (LUFS, *loudness units relative to full scale*); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por su nombre inglés); BT.709, la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) cuyo espacio de color se estudia en el tema 4. MP4, H.264, JPG y PNG son nombres de uso de un contenedor, un códec de vídeo y dos formatos de imagen fija, no siglas que se desarrollen (los dos primeros, en el tema 4). Unidades: megabytes (MB), megabits por segundo (Mbps) y kilobits por segundo (kbps, que YouTube escribe «Kbps»).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 12): «Edición para redes y plataformas: formatos verticales, clips, miniaturas, ritmo y distribución multiplataforma.»

Qué se puede preguntar: qué dice el Contrato-programa de la presencia de Canal Sur en redes y de su plataforma OTT, y quién la organiza (Canal Sur Media); qué dice el artículo 7 de la Carta sobre la expansión digital; qué distingue multiplataforma de transmedia; si un vídeo corto es un «programa» para la LGCA; qué es un servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y qué principios y medidas le impone la LGCA; cuánto hay que conservar lo puesto a disposición del público (artículo 156.2 LGCA); cuál es la relación de aspecto estándar de YouTube en ordenador y qué pasa con un vídeo vertical; qué vídeo es un Short y desde cuándo; qué resolución, relación de aspecto, formato y peso recomienda YouTube para una miniatura de vídeo y de Short; qué contenedor, códec, submuestreo de croma, frecuencia de muestreo y tasa de bits recomienda para subir; qué hacer con el material entrelazado; qué preajustes de redes trae un programa de edición y qué nivel de sonoridad atribuye a YouTube; qué guías de encuadre sirven para las versiones verticales; qué dice el *Digital News Report 2026* del consumo de vídeo informativo en plataformas y de su duración; qué es un clip, una lista de reproducción y un identificador; qué cambia en los Shorts con reclamación de Content ID desde el 24-09-2026; cómo se organiza un encargo de varias salidas.

12.1 De dónde sale este tema

El enunciado es de oficio y casi no tiene norma. Lo que hay de norma y de compromiso público está en la LGCA (qué es un programa, qué es una plataforma de intercambio de vídeos, cuánto se conserva lo publicado) y en la Carta del Servicio Público y el Contrato-programa (por qué Canal Sur está en redes y plataformas). Las cifras técnicas de redes no las fija ninguna norma: las publica cada plataforma en sus páginas de ayuda, que cambian sin aviso. Este tema da las de YouTube, leídas el 25-09-2026, y las de los preajustes de un programa de edición (DaVinci Resolve 21, documentación del fabricante). Las especificaciones oficiales de TikTok, Instagram y Facebook no se han podido leer y no se dan. Canal Sur no ha publicado una guía técnica ni de estilo para redes, y el *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (RTVA, 2004) no trata internet. Las pautas de ritmo y de versionado son oficio, y así se dicen.

12.2 Edición para redes y plataformas: por qué y para quién

12.2.1 El servicio público digital de Canal Sur

Para Canal Sur lo digital no es un añadido a la radio y la televisión: el Contrato-programa 2024-2026 lo presenta como parte del servicio público. En su parte expositiva («Manifiestan», apartado 4) explica que la LGCA, al transponer la Directiva (UE) 2018/1808, ha sumado al **«servicio público esencial»** los servicios digitales en toda modalidad de soporte, entre ellos los televisivos a petición (**«hasta ahora más conocidos como servicios ‘a la carta’»**), los **«servicios sonoros ‘a petición’ abarcando también las modalidades de podcast»**, la actuación del prestador público **«en calidad de usuario de servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma»** y la televisión conectada. El apartado 5 habla de una **«tercera línea de actividad, sumada a las tradicionales de servicios televisivos y de radio»**, con la contribución del área Canal Sur Media, y cita como ejemplos la **«plataforma OTT Canal Sur Más»** y **«las evolutivas prestaciones de contenidos podcast»**, con los medios de Canal Sur **«como usuarios de plataformas de intercambio de vídeo»**.

En sus compromisos (cláusula tercera, apartado 3.5, «Innovación tecnológica para la expansión multiplataforma», punto 48), la RTVA y Canal Sur continuarán su servicio en internet **«a través de su propio dominio de páginas web con contenidos informativos, textuales, fotográficos, infográficos y elementos audiovisuales»**, con la radio y la televisión lineales en línea, contenidos **«en directo y en diferido ‘a petición’**», páginas web para eventos extraordinarios y entornos web específicos para programas informativos; y mantendrán **«una posición proactiva en todo tipo de redes sociales»**, con el objetivo de **«facilitar inmediatez en la interacción con la audiencia y participación efectiva de las personas usuarias de las aplicaciones digitales»**.

Quién lo organiza: según el punto 46 del mismo apartado, la producción y distribución de servicios y contenidos digitales y su coordinación con la radio y la televisión corresponde a **«una dirección organizativa específica, ‘Canal Sur Media’»**, encargada, entre otras cosas, de las plataformas OTT, el podcast, los portales en internet, los canales web, la **«presencia y contribución en redes sociales»** y el **«desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles»**. Y según el punto 45, será prioritaria la actuación de Canal Sur a través de **«su propia plataforma digital en sistema streaming, ‘Canal Sur Más’»**, disponible mediante aplicaciones para todo tipo de dispositivo (televisores conectados, móviles, tabletas, ordenadores, videoconsolas), y **«en el ámbito del audio digital a través de su propia plataforma digital de servicios Podcast»**, cuyos contenidos se ponen también a disposición de plataformas de terceros mediante acuerdos.

12.2.2 La expansión digital en la Carta del Servicio Público (artículo 7)

- *Art. 7. Expansión digital.* 7.1: «Será prioritaria la permanente expansión operativa de los medios de Canal Sur en el entorno productivo digital», con la innovación tecnológica como palanca y presencia en streaming, pódcast, radio digital, canales y portales web. 7.2: refuerzo de la dotación tecnológica y presencia en redes y plataformas de intercambio de vídeo conforme a la Ley 13/2022. 7.3: todo ello forma parte de la misión de servicio público esencial. 7.4: operador de referencia tecnológica en la comunidad, con servicios digitales para la ciudadanía (trámites, smart cities, salud, educación, empleo). 7.5: canales web temáticos, radio online, «televisión conectada», inteligencia artificial, realidad virtual, extendida y aumentada, y pódcast en plataformas propias, conjuntas de operadores públicos y de terceros. 7.6: la TDT en alta definición (HD) es «sistema exclusivo de difusión a partir del 14 de febrero de 2024»; Canal Sur cooperará en la ultra alta definición (UHD 4K) y en la TDT en movilidad según el espectro disponible. 7.7: las empresas contratadas «podrán ser instadas» a adaptar sus producciones a los niveles de prestaciones digitales que fije Canal Sur.

12.2.3 Multiplataforma, transmedia y gestor de contenidos: vocabulario de oficio

Lo que sigue no es norma sino vocabulario del oficio, y así se estudia.

- Multiplataforma es publicar una misma información en varias salidas (web, aplicación, redes, plataformas de vídeo y de audio), adaptada a cada una. En la web no hay una sola salida: cada destino pide su formato, su relación de aspecto y su duración, y la exportación de una pieza se convierte en varias.
- Transmedia no es contar lo mismo en varios sitios, que es multiplataforma, sino repartir una historia de modo que cada medio cuente una parte que los demás no cuentan.
- El gestor de contenidos (CMS) es el sistema con el que se crean, organizan, publican, actualizan y retiran los contenidos de una página web sin tocar su código, y con el que se reparten los permisos (quién escribe, quién publica, quién borra). Gestiona lo publicado; el material en bruto lo gestiona el sistema de gestión de medios o gestor documental.
- Los metadatos son los datos sobre el contenido: descriptivos (título, resumen, palabras clave, personas que aparecen), técnicos (códec, resolución, duración), de gestión (autoría, derechos, fecha de caducidad), estructurales (de qué serie o pieza forma parte) y de uso (cuándo y dónde se publicó). Los de derechos deciden hasta cuándo puede estar una pieza en línea.
- Las técnicas de narrativa digital aprovechan que el lector participa: el *scrollytelling* superpone información multimedia a medida que el lector desplaza la página; la comparación «antes y después» superpone dos imágenes del mismo encuadre con un tirador; la línea de tiempo y el mapa narrativo ordenan los hechos en el tiempo o en el espacio; en el vídeo interactivo el usuario elige entre caminos previstos.

El Contrato-programa recoge la misma idea con otras palabras: la analítica de datos de los medios de Canal Sur incorporará «registros ‘cross media’ y ‘transmedia’» sobre todo soporte de difusión (cláusula tercera, apartado 3.3, punto 29).

12.2.4 Dónde se ve hoy el vídeo informativo

La razón de fondo para versionar está en los datos de consumo. El Reuters Institute, en el resumen ejecutivo de su *Digital News Report 2026* (encuesta en 48 mercados), registra que, en la media global, «**social media and video networks are for the first time the single most widely used way of accessing online news (used by 54% of all respondents), ahead of news organisations’ own websites and apps (51%)**»: por primera vez, redes sociales y de vídeo (54 %) superan a las webs y aplicaciones de los propios medios (51 %) como vía de acceso a noticias en línea. Otros datos del mismo resumen:

- **«77% of people globally consume online news video each week»** (el 77 % ve vídeo informativo en línea cada semana).
- **«The growth in online video consumption is all happening on third-party platforms. Mainstream news organisations have on average seen video consumption on their own sites and apps go backwards, down 5 percentage points (pp) this year.»** El crecimiento es de las plataformas de terceros; en webs y aplicaciones propias de los medios, el consumo de vídeo baja 5 puntos.
- Uso para noticias por plataforma: Facebook, **«used by 43% this year»**; YouTube, **«34% for news»**; Instagram, **«26% usage for news»**; TikTok, **«used by 20% globally for news»**, la que más crece.
- La duración depende de la plataforma: **«TikTok evidently skewing towards videos of less than two minutes. YouTube supports a wider range of video durations, from short clips to full-length programmes.»** En TikTok predomina el vídeo de menos de dos minutos; YouTube admite desde clips cortos hasta programas completos.
- Y la pantalla grande vuelve por otra puerta: **«a quarter (27%) of our respondents now watch on-demand news via apps like YouTube on their smart TVs»** (un 27 % ve noticias a petición en el televisor conectado, con aplicaciones como YouTube).

Son datos globales; los de España del mismo informe no se dan aquí. Lo que se sigue de ellos para el montador (oficio): una pieza pensada para el televisor ya no llega entera a su público si sólo sale por antena, y cada salida pide otra forma.

12.3 Formatos verticales

12.3.1 Relación de aspecto: lo que dice la plataforma

La emisión de Canal Sur es horizontal, 16:9 (tema 4). En redes, el móvil se sostiene en vertical y la pieza se ve en 9:16, o en formatos intermedios como el cuadrado (1:1) o el 4:5. Ninguna norma técnica fija esos formatos para redes: los fija cada plataforma.

YouTube lo explica en su página de ayuda «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (léida el 25-09-2026):

- **«La relación de aspecto estándar de YouTube en ordenadores es 16:9. Si tu vídeo tiene una relación de aspecto distinta, el reproductor cambiará de tamaño automáticamente para ajustar el vídeo al dispositivo del usuario.»**
- Con un vídeo 9:16 visto en el navegador de un ordenador, **«es posible que YouTube añada más espacio de relleno»** (blanco, o gris oscuro con el tema oscuro).
- **«Para obtener un mejor resultado, no añadas márgenes ni barras negras en tus vídeos»**: chocan con la forma en que el reproductor se ajusta al vídeo y al dispositivo.
- Resoluciones recomendadas para 16:9: **«2160p (4K): 3840x2160»**, **«1440p (2K): 2560x1440»**, **«1080p (HD): 1920x1080»**, **«720p (HD): 1280x720»**, y por debajo 480p (854 × 480), 360p (640 × 360) y 240p (426 × 240); por encima, **«4320p (8K): 7680x4320»**.
- Entre 2160p (4K) y 4320p (8K): **«En el 2022, empezamos a retirar la compatibilidad con la reproducción en resoluciones de entre 4K y 8K. Por ejemplo, es posible que ya no se pueda reproducir contenido en 5K.»**

La página no da resoluciones para el vertical. Las que se usan salen de girar el cuadro: una pieza vertical en HD es 1080 × 1920, el cuadro de 1920 × 1080 puesto en vertical. El preajuste de TikTok de DaVinci Resolve va por ahí: ofrece dos resoluciones en un desplegable (el manual cita **«Resolution: 1920x1080 HD»**) y una casilla para entregar

el vídeo «**in portrait mode**» (epígrafe 6); las medidas del fichero vertical no las escribe el manual. Consecuencia práctica de la regla de las barras: la versión vertical se monta en vertical, a cuadro lleno; no se entrega la horizontal metida en un cuadro 9:16 con franjas negras arriba y abajo.

12.3.2 Qué vídeo es un Short

YouTube clasifica el vídeo por su forma y su duración, no por cómo lo llame quien lo sube. Su página «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos» (leída el 25-09-2026), para los canales estándar: **«Vídeos subidos desde el 15 de octubre del 2024: todos los vídeos subidos a partir de esta fecha que tengan una relación de aspecto cuadrada o vertical y hasta tres minutos de duración se categorizarán como Shorts en YouTube.»** Los subidos antes de esa fecha **«seguirán considerándose vídeos largos»**. Y al revés: **«Si no quieres que tu contenido se clasifique como Short, utiliza una relación de aspecto más amplia, como 16:9.»**

De ahí dos reglas para el montador: un vertical o cuadrado de hasta tres minutos será Short, con lo que eso supone para su miniatura (epígrafe 4) y para la música (epígrafe 6); y una pieza que deba verse como vídeo normal, aunque sea corta, se entrega en 16:9.

12.3.3 Montar en vertical: la línea de tiempo, las guías y las zonas seguras

La versión vertical no se consigue exportando la horizontal con otro tamaño: se monta en una línea de tiempo propia. Los programas de edición lo prevén. DaVinci Resolve permite crear líneas de tiempo con ajustes propios, distintos de los del proyecto, **«for situations where you need to set up multiple timelines to create multiple deliverables with different resolutions, pixel aspect ratios, frame rates, monitoring, or output scaling options»** (para cuando hay que sacar varias entregas con distinta resolución, relación de aspecto del píxel o cadencia; manual de referencia, cap. 41, p. 860): se desmarca la casilla *Use Project Settings* al crearla. Es la vía para tener, en el mismo proyecto, la secuencia de emisión y la vertical (tema 3).

Para ver qué se va a perder al cambiar de formato, el visor de Resolve superpone guías de encuadre (cap. 127, p. 3119): **«This drop-down menu overlays many useful framing guides over the Viewer to let you see what part of the image will be included and what part will be cropped out if you change the Timeline's aspect ratio.»** Las de redes son **«Social Media: 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9.»** Y las zonas seguras, pensadas para el televisor de tubo, **«still can be useful guides in ensuring your image is not inadvertently cropped by the variety of mobile devices and social media sites in use today»**: siguen sirviendo para que móviles y redes no recorten la imagen. Las zonas son **«Action: Keep all movement and important action within this box.»** y **«Title: Keep all on screen text within this box.»** (acción y título; tema 7).

12.3.4 Reencuadrar: oficio

Lo que sigue es costumbre de oficio, sin norma:

- El reencuadre de 16:9 a 9:16 se queda con menos de un tercio del ancho. Si el horizontal se escala hasta 1920 píxeles de alto (3413 × 1920), el vertical HD toma una franja de 1080 de esos 3413 de ancho (el 32 %); sin escalar, de un 1920 × 1080 sólo cabe una franja de 608 × 1080 (1080 × 9/16), que luego hay que ampliar. Por eso se reencuadra plano a plano, siguiendo la acción y la cara de quien habla, no con un recorte fijo al centro.
- Rodar pensando en las dos salidas ayuda: planos más abiertos o material UHD dan margen para reencuadrar sin perder definición.
- Los rótulos y el grafismo de emisión no sirven tal cual: se rehacen para el cuadro vertical, dentro de la zona de título, y apartados de las zonas que la interfaz de la aplicación tapa (nombre de la cuenta, texto, botones). Qué zonas tapa cada aplicación no lo publica ninguna fuente leída aquí; se comprueba en el dispositivo.

- Si un plano no admite reencuadre (un gráfico ancho, un plano general con dos personas en los extremos), se sustituye o se monta en pantalla partida; nunca con franjas negras.

12.4 Clips

12.4.1 Qué es un clip

La palabra tiene dos sentidos, y el enunciado usa el segundo. En el programa de edición, un clip es cada elemento de la línea de tiempo o del *bin*: un trozo de material con su punto de entrada y de salida (tema 3). En redes y plataformas, un clip es una pieza corta que se publica sola, casi siempre sacada de algo más largo: el total de una entrevista, el momento de un programa, la jugada de un partido, un fragmento de una noticia. Este segundo sentido no tiene definición en ninguna norma ni fuente técnica leída; es vocabulario de oficio.

Para la ley, un clip no es menos que una pieza larga. La LGCA lo resuelve en su definición de programa, y el tema 14 del específico de Redactor/a lo aplica así a los formatos digitales:

- El vídeo corto es un programa. El «**Programa televisivo**» (2.18) es un «**Conjunto de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que constituye un elemento unitario, con independencia de su duración**», dentro de un horario o de un catálogo, «**incluidos los largometrajes, los vídeos cortos**», las manifestaciones deportivas, los documentales o las retransmisiones en directo. La duración no le quita la condición de programa.

12.4.2 La pieza que se entiende sola

Un clip se ve fuera de su contexto: quien lo encuentra en una red no ha visto el programa ni la noticia de la que sale. El Manual de Estilo de RTVE, tomado como pauta de oficio (el Libro de estilo de Canal Sur no trata la web), lo dice para las piezas de una información en internet (4.1): «**Cada una de las piezas que componen una información (textos, vídeos, audios, mapas, fotos, infografías, enlaces, etc.) debe poder consultarse de forma independiente y tener sentido e interés por sí mismas, ya que son susceptibles de ser enlazadas por buscadores y otras webs por separado.**»

De nuevo como pauta de oficio, el Manual de RTVE (4.3.2 y 4.3.3):

- El vídeo y el audio pueden ser «**el formato único elegido para contar una noticia o bien piezas que apoyan una información compuesta por otros elementos**».
- Los incluidos en una noticia «**preferiblemente ofrecerán el corte o documento concreto que ilustra y complementa a los demás elementos de la información.**» «**Se evitarán los videos de recurso.**»

Aplicado al montaje de clips (oficio):

- El clip lleva dentro lo que necesita para entenderse: quién habla (rótulo), dónde y cuándo, y qué ha pasado. Si el contexto no cabe en la imagen, va en un rótulo o en el subtítulo incrustado.
- Se corta por unidades de sentido: una respuesta completa, una jugada entera. No se deja una frase a medias ni se junta con otra respuesta como si fueran una sola (el respeto al sentido de lo dicho es el mismo que en la noticia de emisión; tema 5).
- La duración la manda la salida: un vertical de YouTube es Short si no pasa de tres minutos (epígrafe 2), y en TikTok predomina el vídeo de menos de dos (epígrafe 1).
- Cada clip es un fichero y una publicación distintos, con su propio título, su miniatura y sus metadatos; si sale de una pieza de archivo o de material de terceros, arrastra sus derechos (tema 10).

12.4.3 Sacar el clip como fichero

El clip de redes suele ser un trozo de una línea de tiempo más larga. El capítulo de exportación del manual de Resolve 21 (cap. 187) explica cómo se renderiza sólo un rango de la línea de tiempo:

- Se marca el rango. «**To define a continuous range of clips to render**», el principio se marca con el cabezal en la línea de tiempo o en el visor pulsando «**the I key**», o con «**Mark In**» en el menú contextual de la regla de la línea de tiempo; el final, con «**the O key**» o «**Mark Out**». Una barra naranja en la regla muestra el rango, y los campos de entrada, salida y duración se actualizan (p. 4211).
- Se renderiza en modo de un solo fichero. El manual distingue dos modos: en *Single Clip* «**all clips in the session are output together, as a single media file**», y se renderiza «**the selected range**»; en *Individual Clips* sale «**each clip [...] as an individual media file**» (p. 4196). Y advierte: «**If you're in Individual Clips mode, In and Out points automatically snap to the nearest clip In or Out point in the Timeline. You cannot render partial clips in Individual Clips mode, but you may do so in Single Clip mode.**» (p. 4211). Para sacar un total de 40 segundos del medio de una pieza, por tanto, *Single Clip*.
- Los preajustes de redes ya trabajan así: cada uno «**renders a single clip**» (pp. 4187-4189).

Cómo se exporta en general y cómo se revisa el fichero, en el tema 3.

12.4.4 El identificador: el clip no se pierde

Con una pieza que se trocea en diez clips para cinco salidas, el nombre del fichero deja de servir para encontrar las cosas. Para eso está el identificador, que la ficha de oficio del tema 18 del específico de Realización de RTVE explica así:

- Para encontrarlo. Un archivo con cientos de miles de piezas no se busca por el nombre del fichero, que se repite y se cambia; se busca por un identificador que no se repite nunca.
- Para referirse a él sin ambigüedad. Un identificador es la manera de que dos sistemas distintos —el gestor de medios, el CMS, la escaleta— hablen de la misma pieza.
- Para que sobreviva a los cambios. El título cambia, el fichero se recomprime, la ruta se mueve: el identificador se queda.

La nomenclatura y la trazabilidad de los ficheros son el tema 15; los metadatos, el epígrafe 1 de este tema y el tema 8.

12.5 Miniaturas

12.5.1 Qué es y quién la elige

La miniatura es la imagen fija que representa al vídeo antes de que se reproduzca: en la lista de resultados, en el *feed*, en la página del canal. YouTube la presenta así (página «Añadir miniaturas personalizadas en YouTube», leída el 25-09-2026): «**Gracias a las miniaturas personalizadas de los vídeos y Shorts, tu audiencia puede ver una captura rápida de tu contenido.**» Se puede «**elegir una de las opciones sugeridas que se generan automáticamente o subir la que tú quieras**», esto último «**si tu cuenta se ha verificado**». Para los Shorts, «**Por el momento, solo se pueden añadir miniaturas personalizadas a los Shorts en YouTube Studio desde un ordenador**». La miniatura personalizada «**debe tener el mayor tamaño posible, ya que se utilizará como imagen de vista previa en el reproductor insertado**».

12.5.2 Lo que recomienda YouTube

	Vídeo	Short
Resolución recomendada	3840 × 2160	2160 × 3840
Mínimo	640 píxeles de ancho	640 píxeles de alto
Relación de aspecto	16:9	9:16
Formato de imagen	JPG o PNG	JPG o PNG
Peso máximo, subiendo desde un ordenador	50 MB	50 MB
Peso máximo, subiendo desde un móvil	2 MB	(la página no lo dice para Shorts)

La tabla resume estas frases de la página:

- **«Tener una resolución de 3840x2160 píxeles en el caso de los vídeos y de 2160x3840 en el de los Shorts, con una anchura mínima de 640 píxeles en el caso de los vídeos y una altura mínima de 640 píxeles en el de los Shorts.»**
- **«Trata de subirlas en uno de estos formatos de imagen: JPG o PNG.»**
- El límite depende del dispositivo: **«Móvil: 2 MB para miniaturas de vídeo y 10 MB para miniaturas de pódcast. Ordenador: 50 MB para miniaturas de vídeo, Shorts y pódcasts.»**
- **«En el caso de los vídeos, intenta subir una miniatura con una relación de aspecto de 16:9. En el caso de los Shorts, intenta subir una miniatura con una relación de aspecto de 9:16.»** Para las listas de reproducción de pódcast, 1:1.

Una trampa que la propia página advierte: **«En los vídeos verticales con miniaturas personalizadas con una relación de aspecto de 16:9, estas se sustituirán por una miniatura generada automáticamente con una relación de aspecto de 4:5 en la página principal, en la de exploración y en la de suscripciones.»** Es decir, un vídeo vertical con miniatura horizontal pierde su miniatura en esas tres páginas; según la misma nota, la personalizada sigue apareciendo en el *feed* de la página de visualización, en el historial de reproducciones y en los dispositivos que no son móviles. La miniatura va en el mismo formato que el vídeo.

Son recomendaciones de una página viva, no una norma: cambian con el tiempo, y cifras más pequeñas que circulan en otros textos no son las que la página recomienda hoy. Se comprueban antes de cada encargo.

12.5.3 Lo que no se puede poner

Las miniaturas **«deben cumplir nuestras Normas de la Comunidad»**. YouTube puede rechazarlas, y la cuenta recibir una falta, si muestran **«Desnudos o contenido sexual provocativo»**, **«Incitación al odio»**, **«Violencia»** o **«Contenido dañino o peligroso»**. **«Si se repiten las infracciones, puede que se te retiren los privilegios de utilizar miniaturas personalizadas durante 30 días o que incluso se cancele tu cuenta.»** Además, **«Un canal puede subir un número limitado de miniaturas personalizadas al día»**; el límite puede variar según la región, el país o el historial del canal, las faltas por derechos de autor pueden influir en él y las faltas por las Normas de la Comunidad influyen en él. Si salta el aviso, la página dice qué hacer: **«Si aparece un mensaje de error que dice "Límite de miniaturas personalizadas diarias superado" al intentar subir una miniatura, inténtalo de nuevo pasadas 24 horas.»**

Para una televisión pública hay un límite anterior al de la plataforma: la miniatura es parte de la información, y el principio de veracidad del artículo 9 LGCA alcanza a los informativos en cualquier pantalla (tema 14 del específico de Redactor/a). Una miniatura que promete lo que el vídeo no tiene, o que saca de contexto a una persona, es un

problema editorial antes que técnico.

12.5.4 Cómo se hace (oficio)

- Se parte de un fotograma del propio material, exportado a la resolución del máster y no capturado de la pantalla; si el material es HD, la miniatura será HD aunque la recomendación sea 4K.
- Se elige una imagen que se lea en pequeño: un solo sujeto, una cara reconocible, poco fondo. Si lleva texto, pocas palabras, grandes y legibles en el móvil.
- Se hace en el formato del vídeo (16:9 o 9:16), y una por salida si la pieza sale en los dos.
- El fotograma de una imagen de terceros arrastra los derechos de esa imagen (tema 10), y la de una persona, su derecho a la propia imagen.
- Los programas de edición pueden subirla con el vídeo: en el preajuste de YouTube de DaVinci Resolve, **«Upload Thumbnail: Checking this box will open a file browser, allowing you to select a still image that will become the thumbnail image for your video on YouTube.»** (una casilla abre el explorador para elegir la imagen fija que será la miniatura; cap. 187, p. 4187).

12.6 Ritmo

12.6.1 Lo que dicen las fuentes, y lo que no

Ninguna norma ni fuente académica leída para este tema da pautas de ritmo para vídeo vertical o para redes. El Libro de estilo de Canal Sur (2004) no trata las redes, y la RTVA no ha publicado un criterio de montaje para contenidos digitales. Lo que hay son datos de consumo: la duración de los vídeos informativos que se ven **«differs markedly by platform»** (difiere mucho según la plataforma), con TikTok inclinado hacia **«videos of less than two minutes»** y YouTube abierto a todas las duraciones (*Digital News Report 2026*, epígrafe 1). El ritmo como concepto del montaje (la duración de los planos, la cadencia de los cortes, el ritmo interno y el externo) es el tema 1.

12.6.2 Pautas de oficio

Lo que sigue es costumbre del oficio, no norma:

- Arranque: lo esencial va en los primeros segundos. En el *feed* el usuario decide si se queda casi sin ver nada; una pieza que empieza con un plano de situación largo o con la cabecera del programa pierde a buena parte de su público antes de empezar. La información más fuerte o la imagen más potente va al principio, no al final.
- Sin sonido: muchas veces el vídeo se ve con el sonido apagado, así que el texto en pantalla (subtítulo incrustado de lo que se dice y rótulos de contexto) no es un añadido sino parte del montaje. El subtítulo abierto es la forma habitual en redes (tema 11).
- Planos más cortos y más cerrados que en emisión: la pantalla es pequeña y el plano general se lee mal. En vertical, los planos cerrados de cara aguantan mejor que los abiertos.
- Una sola idea por pieza. Si hay tres noticias, son tres clips.
- Cierre: sin cabecera ni créditos largos al final; si hace falta, una identificación breve del medio y, si la pieza forma parte de algo más largo, dónde verlo entero.
- El ritmo no justifica cambiar el sentido: acelerar un total, cortar una respuesta por la mitad o reordenar lo dicho sigue sometido a la veracidad y a la fidelidad a las palabras de quien habla (temas 1 y 5).
- En los Shorts con música, el tiempo que la plataforma deja sonar cada canción (90 segundos la mayoría; algunas, 60 o 30) condiciona el montaje (epígrafe 6).

12.7 Distribución multiplataforma

12.7.1 Un máster, muchas salidas

La distribución multiplataforma empieza en la sala de montaje: cada salida (emisión, OTT Canal Sur Más, web, cada red) pide su formato, su relación de aspecto, su duración, su sonoridad y sus subtítulos, y cada una es un fichero distinto. El máster de cada destino y sus especificaciones están en el tema 11 (epígrafe 5) y los formatos y estándares de entrega, en el tema 4. Aquí, lo que es propio de las redes y las plataformas de vídeo.

Qué especificaciones de entrega pide Canal Sur para cada una de sus salidas digitales no consta en un documento publicado de la RTVA: se pregunta antes de entregar (oficio).

12.7.2 Exportar para YouTube: la codificación recomendada

YouTube publica la codificación que recomienda para las subidas (página «Configuración de codificación recomendada para las subidas a YouTube», leída el 25-09-2026). La página se abre con un aviso: **«Solo los partners que utilizan el Gestor de contenido de YouTube Studio pueden acceder a estas funciones.»** Las recomendaciones:

Parámetro	Recomendación de YouTube
Contenedor	«Contenedor: MP4», «Sin listas de edición» y «Atom moov al principio del archivo (inicio rápido)»
Audio	«Código de audio: AAC-LC, Opus o Eclipsa Audio»; «Frecuencia de muestreo: 48 kHz»; canales estéreo, estéreo con 5.1 o estéreo con Eclipsa Audio
Vídeo	«Código de vídeo: H.264»; «Exploración progresiva (sin entrelazado)»; «Perfil alto»; «Dos fotogramas consecutivos de tipo B»; «GOP cerrado (grupo de imágenes equivalente a la mitad de la frecuencia de imagen)»; CABAC; tasa de bits variable («no se requiere ningún límite»)
Croma	«Submuestreo de croma: 4:2:0»
Cadencia	«El contenido se debe codificar y subir con la misma frecuencia de imagen con la que se grabó.» Las más comunes: «24, 25, 30, 48, 50 y 60 fotogramas por segundo (también son aceptables otras frecuencias)»
Espacio de color SDR	«YouTube recomienda usar BT.709»

Sobre el entrelazado: **«El contenido entrelazado se debe desentrelazar antes de subirlo. Por ejemplo, el contenido a 1080i60 se debe desentrelazar a 1080p30; es decir, de 60 campos entrelazados por segundo a 30 fotogramas progresivos por segundo.»** La página sólo pone el ejemplo de 60 campos; para el material europeo de 50 campos, la misma regla lleva a 25 fotogramas progresivos, una de las cadencias que la página da por comunes (aplicación de la regla, no texto de la página).

Tasas de bits de vídeo recomendadas para SDR, en la tabla de la página (la de HDR es algo más alta):

Resolución	Cadencia estándar (24, 25, 30)	Cadencia alta (48, 50, 60)
2160p (4K)	35-45 Mbps	53-68 Mbps
1440p (2K)	16 Mbps	24 Mbps
1080p	8 Mbps	12 Mbps
720p	5 Mbps	7,5 Mbps

Audio: mono, «128 Kbps»; estéreo, «384 Kbps»; 5.1, «512 Kbps». «La tasa de bits de la reproducción de audio no está relacionada con la resolución del vídeo.» Y para HDR, la página remite a otro artículo: el máster HDR y su conversión son el tema 4; la página advierte, además, que YouTube convierte BT.2020 a BT.709 (8 bits) cuando falta una función de transferencia HDR adecuada.

Lo que se sigue para el montador: si el máster de emisión es entrelazado, o va en un códec y un contenedor de producción (tema 4), no se sube tal cual; se exporta una versión progresiva, H.264, 4:2:0, en MP4, con la cadencia con que se grabó.

12.7.3 Los preajustes de redes de un programa de edición

Los programas de edición traen preajustes de exportación para redes, que ponen de una vez los parámetros de cada servicio. En DaVinci Resolve 21 (manual de referencia, cap. 187, «Social Media Presets», pp. 4187-4189): «**These presets let you render media specifically for video sharing services, with the option to upload the rendered files automatically.**» (preajustes para servicios de intercambio de vídeo, con la opción de subir el fichero automáticamente).

Preajuste	Parámetros que fija	Opciones propias
YouTube 720p/1080p/1440p/2160p	«Format: MP4», «Video Codec: H.264», «Encoding Profile: High», «Audio Codec: AAC»; a la cadencia de la línea de tiempo	Normalizar el audio al nivel de YouTube; subir directamente; título y descripción; capítulos a partir de marcadores; miniatura; visibilidad y categoría
TikTok	Dos resoluciones en un desplegable (el manual cita «Resolution: 1920x1080 HD»), casilla de resolución vertical, cadencia de la línea de tiempo, MP4, H.264, «Encoding Profile: Auto», AAC	Subir directamente; título; quién puede verlo; comentarios, <i>Duet</i> y <i>Stitch</i>
Vimeo 720p/1080p/2160p y Dropbox 720p/1080p/2160p	MP4, H.264, «Encoding Profile: Auto», AAC; a la cadencia de la línea de tiempo	Subir directamente (Vimeo: título, descripción y «Visible To», que incluye la protección por contraseña)

Tres opciones que tocan al montador:

- Vertical: en el de TikTok, «Use Vertical Resolution: Unchecked. Check this box if you want to deliver your video in portrait mode for proper display on phones. This should be on for TikTok.» (viene desmarcada; se marca para entregar en vertical, y para TikTok debe ir marcada).
- Capítulos: «Chapters from Markers: Checking this box embeds chapter points in the YouTube video corresponding to the the selected marker color and the marker's position on the Timeline.» Los marcadores de un color en la línea de tiempo se convierten en capítulos del vídeo de YouTube: útil para programas largos que se publican enteros.
- Sonoridad: «Normalize Audio: Checking this box will normalize the clip's audio level to YouTube's standard.» El capítulo de exportación no dice qué nivel es ése. En el capítulo de medidores de audio (cap. 182, p. 4140), al explicar el objetivo de sonoridad de los medidores, el mismo fabricante escribe: «DaVinci Resolve's default loudness standard target is -23 LUFS, but the YouTube target LUFS specification is -14 LUFS.» Que el preajuste normalice justo a esa cifra es deducción de unir los dos pasajes, no frase del manual. La cifra de -14 LUFS es afirmación de Blackmagic Design; YouTube no la publica en las páginas leídas para este tema. La sonoridad de emisión (EBU R 128, -23 LUFS) es la del tema 4; una versión para redes puede necesitar otra mezcla o normalización, y eso se decide con quien encarga la pieza.

Los preajustes son un punto de partida: el manual permite crear ajustes propios que sustituyan a los del servicio y conservar la subida integrada. Y el fichero que sale se revisa entero antes de publicar, como cualquier exportación (tema 3); el mismo programa ofrece pausar la subida automática para revisar el fichero antes de que salga («**Review Before Upload**», p. 4190).

12.7.4 Publicar: gestor de contenidos, listas de reproducción y transferencia

Lo publicado se gestiona con el gestor de contenidos (CMS) y se ordena con metadatos, como se ha visto en el epígrafe 1. Dos piezas más de ese vocabulario, en la ficha de oficio del tema de canales online de RTVE:

Una lista de reproducción es una selección ordenada de piezas que se consumen seguidas. En un canal online cumple tres funciones distintas y conviene no confundirlas:

Función	Qué es	Ejemplo
Editorial	Agrupar por criterio y proponer un recorrido	«Lo mejor de la semana»
Estructural	Reconstruir un orden que el material tiene	Los capítulos de una serie, en orden
De continuidad	Encadenar para que la reproducción no pare	Lo que hace que empiece el siguiente vídeo

Y la transferencia de ficheros, que es por donde muchas piezas llegan a la sala y salen de ella:

Por qué el FTP sigue importando en un canal de vídeo, cuando para casi todo lo demás ha sido desplazado: porque los ficheros de vídeo son grandes, y el FTP —y sus variantes seguras— permiten transferencias largas, reanudables y automatizadas entre un productor y una redacción. Es el camino por el que un colaborador entrega su pieza.

12.7.5 Canal Sur como usuario de plataformas de intercambio de vídeos

Cuando Canal Sur sube un vídeo a una red, no es la red: es un usuario de ella. La LGCA define el «**Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma**» (2.13) como el que proporciona al público programas, vídeos generados por usuarios o ambas cosas, «**sobre los que no tiene responsabilidad editorial el prestador de la plataforma**», y cuya organización determina el prestador, «**entre otros medios, con algoritmos automáticos, en particular mediante la presentación, el etiquetado y la secuenciación**». El «**Vídeo generado por usuarios**» (2.20) es el creado por un usuario y puesto a disposición del público en una plataforma «**por dicho usuario o por cualquier otro**».

Cuando Canal Sur publica en una red de vídeo, las obligaciones de la plataforma están en el título V de la LGCA. La principal, el artículo 86: los prestadores de esas plataformas «**garantizarán la observancia de los principios establecidos en los artículos 4, 6, 10, 12, 14, 15 y en el apartado 1 del artículo 7, con respecto a los contenidos distribuidos a través de sus servicios mediante el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente título**». Esos preceptos son, por sus rúbricas: dignidad humana (4), igualdad de género e imagen de las mujeres (6), alfabetización mediática (10), autorregulación (12), corregulación (14), códigos de conducta de autorregulación y corregulación (15) y, del artículo 7 (personas con discapacidad), sólo su apartado 1: la comunicación audiovisual favorecerá «**una imagen ajustada, respetuosa, apreciativa, inclusiva y libre de estereotipos de las personas con discapacidad**». El pluralismo (artículo 5) no está en la lista.

Para cumplirlos, la plataforma protege a los menores de lo que pueda perjudicar su desarrollo físico, mental o moral, y al público en general de lo que incumpla los apartados 2 y 4 del artículo 4 (artículo 88). Las medidas del artículo 89.1 son nueve: recoger esas obligaciones en sus cláusulas de condiciones (a); mecanismos transparentes y de fácil uso para que los usuarios notifiquen los contenidos que las vulneren (b) y sistemas que les expliquen el curso dado a

sus notificaciones (c); sistemas de fácil uso que permitan a los usuarios «**calificar los contenidos**» que puedan vulnerarlas (d); verificación de edad (e) y control parental (f); procedimientos de reclamación (g); herramientas de alfabetización mediática (h); y la posibilidad de llevar la reclamación no resuelta a resolución alternativa de litigios de consumo (i). En publicidad (artículo 91), la plataforma debe disponer de «**una funcionalidad para que los usuarios que suban vídeos declaren si a su entender, o hasta donde cabe razonablemente esperar que llega su entendimiento, dichos vídeos contienen comunicaciones comerciales audiovisuales**» (91.2.b), e informar claramente a los usuarios cuando los programas y vídeos las contengan, siempre que quien los subió lo haya declarado o la plataforma lo sepa (91.3). La CNMC controla el cumplimiento de estas obligaciones de las plataformas (artículo 93.1).

Para el montador, la consecuencia práctica es que las reglas de la plataforma (sus normas de comunidad, sus sistemas de reclamación y de calificación, su declaración de comunicaciones comerciales) se aplican a lo que Canal Sur sube, además de las de la LGCA para Canal Sur como prestador. El régimen de los «usuarios de especial relevancia» (artículo 94 LGCA y Real Decreto 444/2024) está desarrollado en el tema 14 del específico de Redactor/a.

12.7.6 Música y reclamaciones de derechos en las plataformas

Las plataformas identifican automáticamente la música y el material ajeno que se sube, y eso condiciona la versión para redes. En YouTube (página de los Shorts de tres minutos, leída el 25-09-2026):

- Música en Shorts, canales estándar: «**Puedes usar cualquier canción disponible en la Biblioteca de audio de Shorts. Además, puedes usar la mayoría de las canciones durante un máximo de 90 segundos en un Short de hasta tres minutos. Sin embargo, algunas pistas pueden estar limitadas a 60 o 30 segundos.**» La música sin regalías de la Biblioteca de audio de YouTube «**no recibirá ninguna reclamación de derechos de autor**».
- Reclamaciones: «**A partir del 24 de septiembre del 2026, los Shorts nuevos de más de un minuto (pero menos de tres) que tengan una reclamación de Content ID activa ya no se bloquearán automáticamente y podrán seguir reproduciéndose en YouTube.**» Si un Short se bloquea por una reclamación de derechos, se puede retirar el contenido reclamado o, si la reclamación es un error, impugnarla. «**No se van a producir cambios en las limitaciones de los Shorts que duren menos de un minuto.**»

Lo que la plataforma deje subir no dice nada de si Canal Sur tiene derecho a usarlo: la licencia de la música de un programa puede cubrir la emisión y no las redes, y la imagen de un tercero cedida para un informativo puede no poder publicarse suelta. Derechos de autor, música, archivo y materiales de terceros son el tema 10.

12.7.7 Conservar lo publicado y retirar lo que no debe seguir en línea

El artículo 156.2 LGCA obliga a los responsables de las infracciones de la ley (entre ellos, los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y los de plataformas de vídeo) a «**conservar durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de puesta a disposición del público por primera vez los programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales y registrar los datos relativos a dichos programas y contenidos audiovisuales, incluidas las comunicaciones comerciales**». El plazo cuenta desde la primera puesta a disposición del público, no sólo desde la emisión: alcanza también a lo que se ofrece a petición.

De ahí una cautela de oficio: retirar de la web no es borrar del archivo. Una pieza puede tener que salir de la web por vencimiento de derechos, por una rectificación, por el ejercicio del derecho de supresión de una persona (protección de datos) o por decisión editorial; pero lo puesto a disposición del público se conserva el plazo legal. Y retirar bien incluye retirar lo que apuntaba a la pieza: enlaces desde otras noticias y listas de reproducción.

12.7.8 La accesibilidad de cada versión

La versión para redes suele llevar el subtítulo abierto, incrustado, y la de la OTT y la web, cerrado en fichero aparte; la LGCA obliga a que las páginas web y las aplicaciones sean gradualmente accesibles (artículo 101.1.g), y la Ley 10/2018, audiovisual de Andalucía (artículo 31.1.i), a mantener las características de accesibilidad de lo emitido cuando se ofrece en medios no sujetos a restricciones horarias. Todo ello, con la tabla de accesibilidad por destino, en el tema 11 (epígrafe 5).

12.8 Aplicación práctica: una noticia, cinco salidas

Supuesto: una noticia de minuto y medio, montada en HD 16:9 para el informativo, con un total de dos entrevistados y música de librería en el cierre. Hay que sacar, además, la versión de la web y de la OTT, un vídeo para YouTube, un Short vertical con el mejor total y un vídeo para TikTok. El recorrido (los pasos son de oficio; los datos, de los epígrafes citados):

1. Antes de montar: preguntar qué salidas hay y con qué especificaciones, porque Canal Sur no las publica (epígrafe 6). Comprobar que la licencia de la música y la del material de terceros cubren las redes, no sólo la emisión (epígrafe 6 y tema 10).
2. Proyecto: una línea de tiempo por formato. La de emisión en 16:9 y otra vertical, 1080 × 1920, con sus propios ajustes (en Resolve, desmarcando *Use Project Settings*; epígrafe 2).
3. Vertical: se reencuadra plano a plano con la guía 9:16 activada y dentro de la zona de título; los rótulos se rehacen para el cuadro vertical; nada de franjas negras (epígrafe 2).
4. Clip: el Short lleva un solo total entero, con rótulo de quién habla y subtítulo incrustado, y arranca con la frase más fuerte; si es vertical y no pasa de tres minutos, YouTube lo clasificará como Short (epígrafes 2, 3 y 5).
5. Música: en un Short, la mayoría de las canciones sólo pueden sonar 90 segundos, y algunas 60 o 30; si la pieza lleva música con posible reclamación, se sustituye o se quita (epígrafe 6).
6. Exportación para YouTube: MP4, H.264, perfil alto, 4:2:0, AAC-LC a 48 kHz, BT.709; si el material es entrelazado a 50 campos, se desentrelaza a 25 fotogramas progresivos; en 1080p a 25, unos 8 Mbps de vídeo y 384 kbps de audio estéreo (epígrafe 6).
7. Sonoridad: la emisión, a -23 LUFS (EBU R 128, tema 4); para redes, lo que se decida con quien encarga la pieza, sabiendo que el preajuste de YouTube de Resolve normaliza al «estándar de YouTube», que Blackmagic Design, en el capítulo de medidores del mismo manual, cifra en -14 LUFS (epígrafe 6).
8. Miniaturas: dos, una 16:9 para el vídeo y otra 9:16 para el Short, JPG o PNG, a partir de un fotograma a resolución del máster; que no prometa lo que el vídeo no tiene (epígrafe 4).
9. Entrega y publicación: cada fichero con su nombre y su identificador; revisión completa de cada exportación antes de publicar; en la web y la OTT, subtítulos cerrados en fichero aparte; en redes, abiertos (epígrafe 6 y tema 11).
10. Conservación: lo puesto a disposición del público se conserva seis meses desde su primera puesta a disposición (artículo 156.2 LGCA), aunque se retire de la web o de la red (epígrafe 6).

12.9 Normativa que el tema invoca

- Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual: artículos 2 (apartados 13, 18 y 20), 4, 6, 7.1, 9, 10, 12, 14, 15, 86, 88, 89.1, 91.2.b) y 91.3, 93.1, 94, 101.1.g) y 156.2.
- Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía: artículo 31.1.i), por remisión al tema 11.

- Real Decreto 444/2024, de 30 de abril (usuarios de especial relevancia): sólo por remisión al tema 14 del específico de Redactor/a.
- Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029: artículo 7.
- Contrato-programa RTVA 2024-2026: parte expositiva («Manifiestan», apartados 4 y 5) y cláusula tercera, puntos 29, 45, 46 y 48.

12.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Las especificaciones oficiales de TikTok, Instagram (Reels) y Facebook: sus páginas de ayuda no se pudieron leer. Las cifras que circulan sobre ellas salen de blogs y no se dan. De TikTok sólo se da lo que dice el preajuste de DaVinci Resolve.
- Qué zonas de la pantalla tapa la interfaz de cada aplicación: no publicado en fuente leída.
- La cifra de sonoridad de YouTube (-14 LUFS): sólo la afirma Blackmagic Design; YouTube no la publica en las páginas leídas.
- Una guía técnica o de estilo de Canal Sur o de Canal Sur Media para redes, con sus formatos, duraciones, grafismo o especificaciones de entrega: no localizada publicada.
- Pautas académicas o normativas de ritmo para vídeo vertical: no localizadas; las del epígrafe 5 son oficio.
- La función de reencuadre automático de Adobe Premiere Pro: su página no se pudo leer.
- Los datos de España del *Digital News Report 2026*: no leídos; sólo el resumen global.
- Si Canal Sur puede ser «usuario de especial relevancia» por sus canales en plataformas: tema 14 del específico de Redactor/a, que lo deja sin resolver.
- El régimen completo de los usuarios de especial relevancia, la Ley 34/2002, el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento sobre la Libertad de los Medios de Comunicación: tema 14 del específico de Redactor/a. Veracidad y verificación de lo que circula en redes: temas 4 y 14 del específico de Redactor/a.
- Formatos, códecs, HDR y la EBU R 128: tema 4. Líneas de tiempo, exportación y revisión del fichero: tema 3. Rótulos, zonas seguras y subtítulos como postproducción: tema 7. Metadatos: tema 8. Derechos: tema 10. Accesibilidad y máster por destino: tema 11. Nomenclatura y trazabilidad: tema 15. Ritmo como concepto del montaje: tema 1. Versionado con urgencia: tema 14.

12.11 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Tema 14 del específico de Redactor/a de Canal Sur (cerrado): Contrato-programa «Manifiestan» 4 y 5, puntos 29, 45, 46, 48; Carta art. 7; LGCA arts. 2.13, 2.18, 2.20, 86, 88, 89, 91, 93.1, 156.2; Manual de Estilo de RTVE 4.1, 4.3.2 y 4.3.3; vocabulario de oficio	Epígrafes 1, 3 y 6 (copiado literal)	24-09-2026 (según ese tema)
RTVE, tema 18 del específico de Realización (Asistencia), «Canales online», epígrafes 3, 5 y 6 (oficio)	Identificador (epígrafe 3); listas de reproducción y FTP (epígrafe 6)	25-09-2026
Tema 11 de este temario: LGCA art. 101.1.g) y LAA art. 31.1.i)	Epígrafe 6, «La accesibilidad de cada versión»	Según ese tema
YouTube, Ayuda: «Resoluciones de vídeo y relaciones de aspecto» (answer 6375112)	Epígrafe 2	25-09-2026 (página viva)
YouTube, Ayuda: «Información sobre los Shorts de YouTube de tres minutos» (answer 15424877)	Epígrafes 2 y 6	25-09-2026 (página viva)
YouTube, Ayuda: «Añadir miniaturas personalizadas en YouTube» (answer 72431)	Epígrafe 4	25-09-2026 (página viva)
YouTube, Ayuda: «Configuración de codificación recomendada para las subidas a YouTube» (answer 1722171)	Epígrafe 6	25-09-2026 (página viva)
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> : cap. 41, p. 860; cap. 127, p. 3119; cap. 182, p. 4140; cap. 187, pp. 4187-4190, 4196 y 4211	Epígrafes 2, 3, 4 y 6	25-09-2026
Reuters Institute, <i>Digital News Report 2026</i> , resumen ejecutivo (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk, junio de 2026)	Epígrafes 1 y 5	25-09-2026
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía (RTVA, 2004)	Que no trata internet (según el tema 14 del específico de Redactor/a)	Según ese tema
Oficio	Sentido de «clip» en redes; reencuadre; pautas de clip, miniatura y ritmo; salidas por destino; supuesto práctico	—

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA; CSRTV («Canal Sur»); RTVE; LGCA (Ley 13/2022); UE; CNMC; OTT; TDT; HD/UHD; CMS; ID; FTP; SDR/HDR; GOP; AAC(-LC); LUFs; EBU; BT.709. MP4, H.264, JPG, PNG: nombres de uso, no siglas.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea remite a un dato del tema; se lee el tema para el desarrollo.

Contexto: por qué y para quién

- Contrato-programa «Manifiestan» 4: LGCA suma al servicio público esencial lo digital (a petición, podcast, usuario de plataformas de vídeo, TV conectada).
- Contrato-programa «Manifiestan» 5 / cláusula 3ª pto.46: **Canal Sur Media**, dirección específica, coordina OTT, podcast, web, redes, apps.
- Contrato-programa cláusula 3ª pto.45: plataforma propia streaming **Canal Sur Más**; pto.48: propio dominio web + posición proactiva en redes.
- Carta art.7 (Expansión digital): 7.1 expansión prioritaria en digital; 7.2 refuerzo en redes/plataformas de vídeo conforme LGCA; 7.6 TDT HD exclusiva desde 14-02-2024.
- Reuters, *Digital News Report 2026*: redes/vídeo 54 % vs webs propias 51 % como vía de acceso a noticias (primera vez); 77 % ve vídeo informativo semanal; consumo en webs propias baja 5 pp.

Formatos verticales

- YouTube ayuda «Resoluciones y relaciones de aspecto» (25-09-2026): estándar ordenador 16:9; vertical añade relleno; **no** añadir barras negras.
- Resoluciones 16:9: 4K 3840×2160, 2K 2560×1440, HD 1920×1080/1280×720; por encima 8K 7680×4320 (compatibilidad retirada 2022 entre 4K-8K).
- Página no da resolución vertical: se toma girando el cuadro (HD vertical 1080×1920).
- YouTube ayuda Shorts: subido desde 15-10-2024, vertical/cuadrado ≤3 min = **Short**; antes de esa fecha, vídeo largo; para evitar Short, usar 16:9.
- Resuelve manual cap.41 p.860: líneas de tiempo propias (desmarcar *Use Project Settings*) para varias entregas.
- Resuelve cap.127 p.3119: guías «Social Media» 1:1, 4:5, 9:16, 1.91:1, 16:9; zonas seguras Action/Title siguen sirviendo para móvil/redes.
- Oficio: reencuadre plano a plano (no recorte fijo al centro); rodar abierto/UHD da margen; rótulos rehechos para vertical, fuera de zonas tapadas por la app; sin franjas negras, se sustituye o pantalla partida.

Clips

- Oficio: «clip» en redes = pieza corta publicada sola; sin definición en norma leída (distinto del clip de línea de tiempo, tema 3).
- LGCA 2.18 «Programa televisivo»: conjunto de imágenes, «**con independencia de su duración**»; incluye «**vídeos cortos**».
- Manual RTVE 4.1 (pauta de oficio): cada pieza debe consultarse independiente, sentido propio.
- Manual RTVE 4.3.2/4.3.3: vídeo formato único o de apoyo; evitar vídeos de recurso; preferible el corte concreto.
- Oficio: clip lleva contexto propio (rótulo/subtítulo); se corta por unidad de sentido; duración la manda la salida (Short ≤3 min, TikTok <2 min); cada clip = fichero/publicación propios con derechos (tema 10).
- Resuelve cap.187 p.4211: marcar rango con I/O; **Single Clip** renderiza el rango elegido; **Individual Clips** ajusta a cortes de plano y no admite parciales.
- Identificador (tema 18 Realización RTVE, oficio): localizar en archivo masivo; referencia sin ambigüedad entre sistemas; sobrevive a cambios de nombre/ruta.

Miniaturas

- YouTube ayuda «Miniaturas personalizadas» (25-09-2026): subir propia requiere cuenta verificada; Shorts sólo desde YouTube Studio en ordenador.
- Recomendado vídeo: 3840×2160, mín. 640 px ancho, 16:9, JPG/PNG, 50 MB ordenador / 2 MB móvil.
- Recomendado Short: 2160×3840, mín. 640 px alto, 9:16, JPG/PNG, 50 MB ordenador (móvil no consta).
- Trampa: miniatura 16:9 en vídeo vertical se sustituye por 4:5 autogenerada en portada/exploración/suscripciones.
- Normas comunidad: rechazo por desnudos, incitación al odio, violencia, contenido dañino; reincidencia = 30 días sin miniaturas o cancelación; límite diario de subidas variable.
- Oficio: fotograma propio del máster (no captura de pantalla); legible en pequeño; mismo formato que el vídeo; derechos de imagen de terceros; veracidad (art.9 LGCA) antes que técnica.
- Resuelve cap.187 p.4187: casilla «Upload Thumbnail» sube imagen fija como miniatura de YouTube.

Ritmo

- Ninguna norma ni fuente académica da pautas de ritmo vertical/redes; Libro de estilo CS (2004) no trata internet.
- *Digital News Report 2026*: duración difiere por plataforma; TikTok sesgado a <2 min; YouTube admite clips cortos a programas completos.
- Oficio: lo esencial en los primeros segundos (arranque fuerte); sonido a menudo apagado → subtítulo incrustado/rótulos parte del montaje; planos más cortos y cerrados que en emisión; una idea por pieza; cierre breve sin cabecera larga.
- Oficio: ritmo no autoriza cambiar el sentido (veracidad, temas 1 y 5); en Shorts con música, el tiempo permitido de la canción condiciona el corte.

Distribución multiplataforma

- Cada salida (emisión, OTT, web, cada red) = fichero propio; RTVA no publica especificaciones por salida: se preguntan (oficio).
- YouTube «Codificación recomendada» (25-09-2026): MP4, sin listas de edición, moov al inicio; audio AAC-LC/Opus/Eclipsa a 48 kHz; vídeo H.264, progresivo, perfil alto, 2 B consecutivos, GOP cerrado, CABAC, VBR sin límite; croma 4:2:0; misma cadencia que grabación; SDR en BT.709.
- Entrelazado: se desentrelaza antes de subir (ej. 1080i60 → 1080p30; aplicación de la regla, 50 campos → 25p).
- Tasas de bits SDR: 4K 35-45/53-68 Mbps, 2K 16/24, 1080p 8/12, 720p 5/7,5 (estándar/alta cadencia).
- Audio: mono 128 kbps, estéreo 384 kbps, 5.1 512 kbps.
- Preajustes Resuelve cap.187 pp.4187-4189: YouTube (MP4, H.264 High, AAC, normalizar audio, subida directa, capítulos desde marcadores, miniatura); TikTok (1920×1080, casilla vertical marcada, Encoding Auto); Vimeo/Dropbox (MP4, H.264 Auto, AAC).
- Sonoridad: Resuelve normaliza al «estándar YouTube»; Blackmagic (cap.182 p.4140) cifra -14 LUFS (deducción, no texto de YouTube); emisión -23 LUFS EBU R128 (tema 4).
- CMS gestiona lo publicado (crear/organizar/publicar/retirar, permisos); metadatos: descriptivos, técnicos, de gestión, estructurales, de uso.
- Lista de reproducción: función editorial, estructural o de continuidad (RTVE, oficio). FTP: transferencias largas/reanudables/automatizadas (oficio).
- LGCA 2.13 «Servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma»: sin responsabilidad editorial del prestador; organización por algoritmos. 2.20 «Vídeo generado por usuario».
- LGCA art.86: plataformas garantizan arts. 4, 6, 10, 12, 14, 15 y 7.1 respecto a contenidos distribuidos.
- art.88: protección de menores y del público (art.4.2 y 4.4); art.89.1: 9 medidas (cláusulas, notificación, calificación, verificación edad/control parental, reclamación, alfabetización, resolución de litigios).
- art.91.2.b y 91.3: declaración de comunicaciones comerciales por quien sube el vídeo; art.93.1: CNMC controla el cumplimiento.

- YouTube Shorts: música de Biblioteca de audio hasta 90 s (algunas 60/30) sin reclamación; desde 24-09-2026, Shorts de 1-3 min con Content ID activo ya no se bloquean automáticamente.
- Licencia de música/imagen de emisión puede no cubrir redes (tema 10).
- art.156.2 LGCA: conservar 6 meses desde la primera puesta a disposición del público (no sólo emisión); retirar de la web ≠ borrar del archivo.
- Accesibilidad por versión: subtítulo abierto en redes, cerrado en OTT/web (tema 11); LGCA art.101.1.g y LAA art.31.1.i.

TEMA 13 – Automatización, plantillas, MAM/PAM, newsroom y flujos de producción integrados

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 13
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04) y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma. X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, fichas del puesto y del encargado); Libro de estilo de Canal Sur Televisión (2004), cap. 6, para la escaleta; Manfredi (2010) para el sistema de redacción en Canal Sur; especificación del protocolo MOS en su web oficial (mosprotocol.com); EBU Tech 3293 (EBUCore) para los metadatos; documentación de fabricante (Avid, Blackmagic Design, Adobe) para los productos que se citan como ejemplo; lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014); páginas del proyecto MOS (versiones vigentes 4.0, 2.8.5 y 3.8.4) y especificaciones 2.8.5 y 4.0; EBU Tech 3293 v1.10 (abril de 2020); manual de DaVinci Resolve 21; páginas de ayuda de Adobe Premiere y de producto de Avid; todo leído el 25-09-2026. Libro de estilo de Canal Sur (1.ª ed., marzo de 2004) y Manfredi (2010), leídos el 24-09-2026
Extensión	9.300 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Unión Europea de Radiodifusión (EBU, *European Broadcasting Union*); gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*); gestión de activos de producción (PAM, *production asset management*); gestión de activos digitales (DAM); sistema informático de redacción (NRCS, *newsroom computer system*, que la especificación MOS abrevia NCS); protocolo de comunicaciones con servidores de objetos de medios (MOS, *Media Object Server Communications Protocol*; «un MOS» es también el propio servidor); generador de caracteres (CG, *character generator*), el equipo que compone los rótulos; la familia de protocolos de internet (TCP/IP); lenguaje de marcas extensible (XML), el formato de los ficheros de ajustes que se intercambian; interfaz de programación de aplicaciones (API). Palabras en inglés que el tema usa porque así las rotula el programa o la fuente: *newsroom* (la redacción y, por extensión, su sistema informático), *rundown* (escaleta), *playlist* (lista de reproducción), *running order* (orden de emisión), *proxy* (copia ligera de trabajo), *preset* (ajuste guardado), *watch folder* (carpeta vigilada), *render* (cálculo y escritura del fichero de salida), *plugin* (módulo que se añade a un programa). AP, ENPS, FLOW, NEXIS y Cloud UX son nombres de empresa o de producto que aparecen dentro de citas de fabricante y que el tema no desarrolla. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA; «el Libro de estilo», el de Canal Sur Televisión de 2004.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 13): «Automatización, plantillas, MAM/PAM, newsroom y flujos de producción integrados.»

Qué se puede preguntar: qué tarea del convenio liga al Operador/a Montador/a con la emisión automatizada y qué hace el encargado antes de ella; qué pieza ejecuta la escaleta en la emisión y por qué la emisión se separa del resto; qué automatiza el propio sistema de edición (carpetas vigiladas, tareas en segundo plano, cola de *render*, *render* remoto, integraciones por *scripts*) y qué no automatiza; qué es una plantilla de rótulo, de exportación o de nombre, qué es un fichero .mogrt, en qué formato se exportan los *presets* de Resolve y qué *preset* aplica por defecto Media Encoder; qué es una variable de metadatos; qué funciones tiene un MAM, qué diferencia un MAM de un DAM y qué se entiende por PAM (y si hay definición normalizada); para qué sirve la copia de baja resolución; qué dice EBUCore de los metadatos; qué contiene un sistema de redacción y qué hace útil su escaleta; qué es MOS, entre

quién se habla, qué tres tipos de mensajes intercambia, en qué formato van y por qué puertos, quién lo desarrolla, si es norma oficial y cuáles son sus versiones vigentes; qué dice el Libro de estilo de la escaleta y de su nombre; qué sistema consta en Canal Sur y con qué fecha; qué tareas da la ficha del puesto y si son lista cerrada; cuáles son las etapas del flujo integrado y qué atraviesa todas; qué vías de ingesta hay y qué exige cada una; por qué la edición de informativos se hace sobre copia ligera y qué es editar mientras se ingesta; qué es el conformado; qué almacenamientos y redes conviven y por qué se separan; cómo se degrada un flujo cuando falla una pieza. En la prueba práctica: seguir una pieza de la ingesta a la emisión y resolver un cambio de escaleta con el flujo integrado.

13.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma legal regula cómo se integran la redacción, la gestión de medios, la edición y la emisión de una televisión. Lo publicado por la casa es poco: el convenio pone en la ficha del puesto una tarea de emisión automatizada; el Libro de estilo fija qué es la escaleta y cómo se cambia; y un capítulo universitario de 2010 nombra el sistema de redacción que entonces usaba Canal Sur. Lo técnico sale de fuentes publicadas que se citan una a una: la especificación del protocolo MOS en la web de su proyecto, la especificación EBUCore de la EBU y la documentación de los fabricantes, que describe sus propios productos y se cita como ejemplo, no como regla del sector. El resto es costumbre de oficio, y así se dice en cada caso.

Una advertencia de vocabulario: MAM, PAM y *newsroom* son palabras de la industria, no términos definidos por un organismo de normalización. No se ha encontrado una definición de la UIT, la EBU o la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) para PAM ni para MAM; donde el tema las distingue, lo hace como oficio.

13.2 Automatización

13.2.1 Qué dice el convenio

Automatizar es encargar a un sistema una operación que se repite, para que la ejecute sin que nadie la haga a mano cada vez (definición de oficio). En la ficha del Operador/a Montador/a de Vídeo (código 5212206, anexo III del convenio, BOJA núm. 240, p. 190) hay una tarea que lo liga directamente con la emisión automatizada:

«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»

Y la ficha del encargado del área, «**ENCARGADO OPERACIÓN Y MONTAJE VIDEO**» (código 5212204, p. 127), tiene entre sus tareas «**Realizar todas las operaciones necesarias previas para la posterior emisión automatizada de la programación.**»

El convenio no dice qué sistema de automatización usa la casa ni qué campos lleva esa base de datos. Lo que la tarea sí deja claro es el reparto: la máquina emite; el montador prepara lo que la máquina necesita para emitir bien, que es el material grabado, su etiqueta y sus datos en la base de datos. Si el dato está mal, la automatización lo ejecuta mal con toda exactitud.

13.2.2 La emisión automatizada

Cómo funciona, como oficio (el pasaje sale de un temario de RTVE que no cita fuente):

Pieza	Qué hace
Escaleta de emisión	Dice qué sale y en qué orden, y viene del sistema de redacción
Servidor de emisión	Reproduce las piezas en el instante previsto
Automatización	Ejecuta la escaleta: dispara servidor, grafismo y conmutación

El principio de diseño que gobierna esa parte: la emisión se separa de todo lo demás. Sus servidores son propios, su almacenamiento es propio y su red es propia, porque es el único punto del sistema donde un fallo se ve en antena.

Lo que eso pide a la sala de montaje (oficio): que la pieza tenga exactamente el nombre o el identificador que la escaleta espera, porque la automatización la busca por él (en Canal Sur el nombre de un vídeo en escaleta no se cambia: epígrafe 4); que su duración real sea la anunciada, porque la escaleta cronometra con ella; y que esté terminada y en el servidor antes de su hora, porque la automatización no espera. El vídeo que llega tarde al servidor no sale aunque esté montado.

13.2.3 Qué automatiza el propio sistema de edición

La automatización no es sólo la de emisión. Los programas de edición y sus aplicaciones auxiliares automatizan tareas repetidas de la sala. Lo que sigue es lo documentado por los fabricantes en los productos leídos:

- **Carpetas vigiladas.** El Blackmagic Proxy Generator, programa auxiliar de DaVinci Resolve, «**can automatically generate proxy media from master video files placed in a watch folder**» (genera automáticamente copias *proxy* de los ficheros que se dejan en una carpeta vigilada). Esas carpetas «**are constantly monitored**»: cuando entra un fichero nuevo, el programa «**automatically transcodes those new files into proxy media, without any additional human interaction needed**». Se pueden tener tantas como se quiera, con una condición: que el disco tenga sitio para el original y para la copia. Las copias se escriben en una subcarpeta llamada «Proxy» junto al original, y por eso ninguna carpeta vigilada puede llamarse así (manual de Resolve 21, cap. 8, p. 215). Nada de eso ocurre hasta que el programa se pone en marcha: configuradas la carpeta y el formato de la copia, se pulsa *Start* en el panel *Processing* para «**automatically transcode and monitor your watch folders**», y *Stop* lo detiene en cualquier momento (la barra espaciadora alterna uno y otro). Una carpeta con clips aún sin convertir figura como *Waiting*, «**waiting for the Blackmagic Proxy Generator to be started or for a folder ahead of it in the queue to be finished**» (cap. 8, pp. 216-217).
- **Tareas en segundo plano.** Resolve «**supports background rendering for certain computationally intensive operations, including background renders, quick exports, and proxy generation**»; entre las tareas que se pueden mandar al segundo plano están la transcripción y la generación de *proxies*. Quien monta sigue trabajando mientras la máquina calcula. Con una salvedad: como consume muchos recursos, el segundo plano «**is disabled by default**» (cap. 8, p. 198).
- **Cola de render.** En la página *Deliver* de Resolve se definen los ajustes de salida, se elige qué se va a exportar y se añade un trabajo a la cola: «**You can queue up as many different render jobs as you like, each with different formats, output options, and ranges of clips**»; al final se pulsa *Start Render* (cap. 187, p. 4185). En Premiere, la cola la lleva Adobe Media Encoder, que «**lets you queue multiple exports, use custom presets, and render files without interrupting your editing workflow**», y Adobe lo recomienda «**for longer exports or when you need to create multiple delivery versions**» (ayuda de Premiere, «Export directly to Adobe Media Encoder»).
- **Render remoto.** Con varias estaciones Resolve en la misma red, un trabajo de la cola se puede mandar desde la estación en la que se trabaja a otra que esté libre, «**while you continue working on your main workstation**». El manual pone tres condiciones: la versión Studio en las dos máquinas (con la gratuita no funciona); una biblioteca de proyectos a la que lleguen las dos (la misma biblioteca compartida en red, otra biblioteca Postgres conectada a

una de ellas o un servidor de bibliotecas dedicado); y acceso de las dos al mismo material, en los mismos volúmenes o en volúmenes con el mismo nombre (cap. 187, p. 4215). Es un ejemplo claro de flujo integrado: sin acceso común al mismo material no hay *render* remoto.

- **Integraciones por scripts.** En la versión Studio, Resolve permite que terceros creen módulos de interfaz propios «**using scripting languages**», y el usuario puede escribir su propio *Workflow Integration Plugin* «**(an Electron app), using Resolve Javascript's API, and Python or Lua scripts**» (cap. 201, p. 4418). Es la vía por la que un MAM se conecta al programa de edición (epígrafe 3).

Lo que la automatización no hace, como oficio: no mira el contenido. Una carpeta vigilada transcodifica cualquier fichero que caiga en ella, sea el bueno o no; una cola de *render* exporta la secuencia que se le dio aunque sea la versión equivocada; la emisión automatizada lanza la pieza que responde al nombre aunque dentro esté otra. Por eso lo automatizado se revisa al final: se abre el fichero exportado, se comprueba el nombre y la duración, y se mira el principio y el final antes de darlo por entregado.

13.3 Plantillas

13.3.1 Qué es una plantilla

Una plantilla es un elemento o un ajuste preparado de antemano que se reutiliza para que cada pieza salga igual sin rehacerlo (definición de oficio). En una sala de montaje hay tres clases: plantillas de rótulo (el diseño del rótulo ya hecho, al que sólo se cambia el texto), plantillas de salida (los ajustes de exportación guardados) y plantillas de nombre (reglas que componen el nombre de un clip o de un fichero a partir de sus datos). Las tres persiguen lo mismo: que la imagen de marca, los formatos de entrega y los nombres no dependan de quién esté en la cabina ese día.

13.3.2 Plantillas de rótulo

Resolve trae generadores de rótulos con la composición ya resuelta. Tres ejemplos del manual (cap. 56, p. 1215):

- Los rótulos inferiores (*Lower 3rd*) izquierdo, central y derecho: el central, por ejemplo, «**Automatically positions two lines of text at the bottom middle of title safe**», cada línea con sus propios controles de estilo, posición, tamaño y giro. Es la forma del rótulo de identificación de un total: dos líneas, nombre y cargo, en la parte baja del cuadro.
- *Text+*: «**An advanced title generator**» con muchas más opciones de estilo y animación, pero en el que «**all title text shares a single style**».
- *Fusion Titles*: «**A variety of pre-built title templates assembled in Fusion. DaVinci Resolve comes with a library of pre-assembled Fusion titles, but you can also create your own to appear in this category of the Effects browser.**» Es la plantilla propiamente dicha: la casa diseña su rótulo una vez y queda en la biblioteca de efectos de cada puesto.

En Premiere la plantilla de rótulo tiene formato propio: «**A Motion Graphics template is a file type (.mogrt) that can be created in Adobe Premiere or Adobe After Effects.**» Se empaqueta con controles sencillos pensados para ajustarse en Premiere y sirve para «**titles, lower thirds, and buttons**»; se gestiona en el panel *Graphics Templates*, y puede llegar desde una carpeta local de plantillas, desde las bibliotecas de Creative Cloud o desde Adobe Stock (ayuda de Premiere, «Overview of Motion Graphics templates»). Al instalar un fichero .mogrt, la plantilla queda en la pestaña *My Templates* de ese panel; se pueden instalar varias a la vez arrastrándolas a esa pestaña, y la que está en una biblioteca de Creative Cloud «**is automatically available for use in Premiere. It doesn't need to be installed.**»

(«Install Motion Graphics templates»). Se usa arrastrándola a una pista de vídeo de la secuencia y cambiando después su aspecto en la pestaña *Edit* del panel *Properties*; si pide fuentes que no están instaladas, se pueden resolver las que faltan («Add Motion Graphic templates to a sequence»). Un gráfico hecho en Premiere se exporta como plantilla con *Graphics and Titles > Export Motion Graphics template* o con el botón derecho sobre el clip, pero **«This export feature is only available for graphics created in Premiere, not for .mogrt files that were originally created in After Effects»**, y la opción no está disponible si hay dos o más gráficos seleccionados («Export graphic as a Motion Graphics template»). Hay además plantillas alimentadas por datos, para gráficos de barras, de líneas y otros, que admiten tres tipos de dato (texto, color y números), fijados por su autor en After Effects y no modificables en Premiere («Use data-driven Motion Graphics templates»). Todas esas páginas llevan fecha de 7-I-2026.

La otra vía, cuando el rótulo no lo compone el montador, es que lo componga el grafismo desde la escaleta: el sistema de redacción manda el texto y el generador de caracteres lo pone sobre su propia plantilla en el momento de la emisión. En iNews, según Manfredi (2010), cuyo ejemplo es el sistema entonces instalado en Canal Sur (epígrafe 4), los rótulos que el periodista inserta en su texto **«irán directamente a la emisión»**. Qué rótulos se incrustan en la pieza y cuáles se lanzan en directo es decisión de la casa, que no consta publicada (oficio: los que pueden cambiar a última hora, mejor en directo).

13.3.3 Plantillas de salida: los *presets*

Un *preset* de exportación guarda todos los ajustes de salida (formato, códec, resolución, audio, nombre y destino) con un nombre, y se aplica de un clic.

- En Resolve, se eligen los ajustes y se guarda con *Save as New Preset*; al pulsar un *preset* **«Every setting in the Render Settings pane updates to reflect the preset you selected»**. Se pueden actualizar y borrar, y también exportar e importar: **«Presets are saved in .xml files that can be easily sent to other users or workstations to ensure the exact same delivery methods are used between machines.»** Los *presets* nuevos aparecen además en el menú *Add to Render Queue Using* al pulsar con el botón derecho sobre una línea de tiempo (cap. 187, pp. 4193-4194).
- En Premiere, al enviar una secuencia a Media Encoder se aplica por defecto el *preset* **«H.264 Match Source - Adaptive High Bitrate»**, salvo que la secuencia se haya abierto antes en el modo de exportación o en la exportación rápida, en cuyo caso **«the last-used export setting is applied instead»**; en Media Encoder se puede elegir otro o cambiar los ajustes (ayuda de Premiere, «Export directly to Adobe Media Encoder»). La consecuencia práctica: no conviene fiarse de lo que salga por defecto; se elige el *preset* de la casa cada vez.

Que el *preset* se pueda mandar a otros puestos es lo que convierte un ajuste personal en una norma de la sala: todas las cabinas entregan el mismo formato porque cargan el mismo fichero. Los formatos de entrega, en el tema 4; la exportación, en el tema 3.

13.3.4 Plantillas de nombre: las variables de metadatos

Resolve permite escribir **«metadata variables»** en los campos de texto que las admiten, para que el programa rellene el nombre con los datos del propio clip. Se escribe el signo de porcentaje (%) y aparece la lista de variables disponibles. El ejemplo del manual: con las variables de escena, plano y toma separadas por guiones bajos, un clip con escena «12», plano «A» y toma «3» se muestra como «12_A_3». Si el campo de origen está vacío, en su lugar no aparece nada (cap. 15, p. 345).

Dónde se pueden usar, según el manual, entre otros sitios: en el nombre de los clips del *Media Pool*; en otros campos del editor de metadatos; en el rótulo automático de las imágenes fijas de la galería; en el texto sobreimpreso de la paleta *Data Burn*; y en el nombre de fichero de los ajustes de *render* de la página *Deliver*, «**especially useful when you want to generate specific file names when rendering individual source clips**» (p. 345). Hay además variables de fecha y hora (%date, %time) que toman «**the actual date and time as of the output, rather than the date and time a clip was shot**» (p. 346).

La aplicación al puesto es la nomenclatura (tema 15): si la casa fija una regla de nombres, una variable la aplica sin errores de tecleo. Pero el nombre del vídeo que manda es el de la escaleta, y ése no lo inventa la máquina: se copia de la escaleta (epígrafe 4).

13.4 MAM/PAM

13.4.1 Qué son, y qué no hay

Las dos siglas nombran sistemas informáticos que guardan, catalogan y reparten el material audiovisual de una casa. MAM es la gestión de activos de medios (*media asset management*); PAM, la gestión de activos de producción (*production asset management*, como lo nombra la industria). Ninguna de las dos tiene una definición de un organismo de normalización (UIT, EBU, SMPTE) que se haya podido encontrar; son nombres de la industria, y cada fabricante los usa a su manera.

13.4.2 Qué hace un MAM

Qué hace, en cinco funciones, como oficio (el cuadro sale de un temario de RTVE que no cita fuente):

Función	Qué resuelve
Catálogo	Que cada material tenga sus datos descriptivos y se pueda buscar
Versiones	Que se sepa cuál es la buena y de dónde sale cada una
Baja resolución	Que se pueda ver y marcar el material sin mover el fichero grande
Ciclo de vida	Cuánto se guarda cada cosa y cuándo se borra o se archiva
Permisos	Quién puede ver, usar y borrar qué

Del mismo origen, la diferencia con el DAM:

Y la distinción de vocabulario que conviene tener: la gestión de activos DIGITALES es el término general —vale para fotos, documentos y audio—; la de activos de MEDIOS es la especializada en audiovisual, con lo que eso añade: código de tiempo, subclips, versiones de montaje y derechos por ventana de explotación.

13.4.3 MAM y PAM: la diferencia es de oficio

La costumbre del sector reserva PAM para el sistema que gestiona el material mientras se produce (brutos, *proxies*, secuencias en curso, varias personas trabajando a la vez sobre lo mismo) y MAM para el que gestiona el material terminado y su archivo. Es una distinción de oficio: ninguna fuente consultada la define, y hay fabricantes que llaman MAM a todo el sistema.

Un ejemplo de producto la ilustra. Avid presenta con página propia la capa de producción de su plataforma MediaCentral, llamada *Production Management*, que describe así (página de producto, leída el 25-09-2026):

- Seguimiento del material de principio a fin: **«Take control of your valuable media assets, tracking them from ingest to archive and every step in-between. From single resolution to multi-resolution».**
- Muchas personas sobre el mismo material: **«From journalists working on news packages to researchers putting together roughcuts to craft editors delivering the final edit, scale up to hundreds of users working together».**
- Permisos: **«From no access to having administrative rights, Production Management delivers highly sophisticated permissions management».**
- Servicios automáticos: **«integrated media services such as transcoding, archiving, restoring, and more to automate manual processes».**
- Almacenamiento compartido: **«Production Management is driven by Avid NEXIS shared storage».**
- Búsqueda por metadatos desde los programas de edición: **«system and user generated metadata for ultra-fast searching across connected clients such as Media Composer, Adobe Premiere Pro and the web-based MediaCentral | Cloud UX.»**

Es la descripción comercial de un producto, no una norma, y así se estudia: sirve para ver qué funciones reúne un PAM en la práctica (ingesta, varias resoluciones, permisos, transcodificación, archivo y restauración automáticos, almacenamiento compartido y búsqueda desde el editor).

13.4.4 La copia de baja resolución

La pieza que hace posible el trabajo compartido sobre el MAM, como oficio (RTVE):

Cada material se transcodifica al entrar a una versión ligera, y es esa versión la que viaja por la red ofimática, se ve en el navegador y se marca. El fichero grande no se mueve hasta el conformado final. Sin esa pieza, una redacción de doscientas personas necesitaría una red de vídeo en cada mesa.

La misma idea, vista desde el programa de edición, es la del *proxy* del tema 3: se monta sobre la copia ligera y se vuelve al original para la salida. Adobe lo resume así: **«you first create proxy files, edit these proxies, and then convert to full resolution media when you need the full resolution files»** (ayuda de Premiere, «Ingest and proxy workflows in Premiere»).

13.4.5 Los metadatos, el pegamento del sistema

Un MAM sólo encuentra lo que está bien descrito. La especificación de metadatos de la EBU, EBUCore (EBU Tech 3293, v1.10, abril de 2020, p. 7), empieza por ahí: **«"If you can't find it, you don't have it!" This should not happen in modern IT-based production environments. Metadata is the glue between production operations particularly when moving towards Service Oriented Architecture and file-based production.»** Y añade que documentar el material con EBUCore **«is a minimum requirement»**. La misma especificación se define como **«the Dublin Core for media»** (p. 8): un juego básico de elementos descriptivos y técnicos para describir contenidos audiovisuales, construido sobre el juego de metadatos Dublin Core que usan bibliotecas y museos. Los campos concretos de EBUCore y la catalogación, en el tema 8.

13.4.6 El MAM desde la sala de edición

Para el montador, el MAM puede no ser otra pantalla, sino algo que ve dentro de su programa (oficio), cuando el MAM tiene módulo para ese programa. El manual de Resolve lo recoge: **«There are several Media Asset Management (MAM) systems that can now directly be accessed through DaVinci Resolve using the Workflow Integration Plugins.»** Su ejemplo es el de EditShare, cuyo módulo permite **«comment, search, and preview media**

in FLOW without leaving DaVinci Resolve» y también «upload revisions, manage proxy media, and maintain full metadata support» (cap. 201, p. 4418). En Avid, como se ha visto, la búsqueda del PAM llega a Media Composer, a Premiere y al navegador.

Qué hace el montador con el MAM, como oficio: busca el material por sus datos y no por el nombre del fichero; lo trae a su proyecto; monta; y devuelve al sistema la pieza terminada con sus metadatos completos, para que la encuentren emisión, las otras ediciones y el archivo. Una pieza exportada a un disco local y no devuelta al sistema existe para la cabina y no para la casa.

13.4.7 Dónde vive el material

Los dos almacenamientos de una redacción, como oficio (RTVE):

	Almacenamiento de producción	Almacenamiento de archivo
Qué guarda	Lo que está en uso	Lo que se conserva
Cómo se accede	Inmediato, por red de bloques	Diferido: puede estar en cinta
Coste por terabyte	Alto	Bajo
Qué lo dimensiona	Cuánto material vivo hay a la vez	Cuánto hay que conservar y cuánto tiempo

Y un aviso del mismo origen: la ingesta es donde el almacenamiento se llena. Un sistema sin política de borrado y de archivo se para solo al cabo de unos meses, y la política hay que escribirla antes, no cuando el disco está lleno.

13.5 Newsroom

13.5.1 El sistema de redacción

Newsroom es la redacción, y en el oficio se llama así también a su sistema informático, el NRCS. Qué es y qué contiene, como oficio (el pasaje sale de un temario de RTVE que no cita fuente):

Qué es: la herramienta donde se escribe, se ordena y se cronometra el informativo, y el punto desde el que se manda a todo lo demás.

Elemento	Qué es
ESCALETA	La lista ordenada de piezas, con su duración, su fuente y su estado
Guion de cada pieza	Texto para el apuntador, con sus marcas de entrada y salida
Referencias al material	Qué vídeo, qué rótulo y qué audio lleva cada pieza
CRONOMETRÍA	Duración prevista, duración real y desviación acumulada
Estados	Escrita, grabada, revisada, lista, emitida
Agenda y teletipos	Lo que entra de agencias y de la previsión

Y la idea que ordena el punto: en un sistema de redacción, la ESCALETA es la base de datos y todo lo demás cuelga de ella. El texto, el vídeo, los rótulos, el orden y los tiempos no son ficheros sueltos: son campos de la misma escaleta, y eso es lo que permite que un cambio de última hora se propague solo a la emisión, al apuntador y al grafismo.

Dos de las tres cosas que hacen útil ese sistema, del mismo origen:

1. Cronometra en TIEMPO REAL. La escaleta sabe cuánto dura lo escrito y cuánto queda de informativo, y avisa cuando no cabe. Sin eso, un informativo se sale o se queda corto en antena.
2. Es el ÚNICO sitio donde se cambia algo. Una pieza que se cae se cae en la escaleta, y el cambio llega solo a la emisión, al apuntador y al grafismo. Un sistema donde hay que cambiar las cosas en tres sitios pierde informativos.

La tercera es que habla con los demás equipos por un protocolo de comunicación, que es lo que permite que la escaleta mande sobre los servidores, el grafismo y el apuntador. Uno de ellos, con especificación publicada, es MOS.

13.5.2 El protocolo MOS

La web del proyecto MOS lo define así: **«Media Object Server Communications Protocol (MOS): An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS) such as Video Servers, Audio Servers, Still Stores, and Character Generators.»** Es decir, un protocolo, en evolución, para que el sistema de redacción hable con los servidores de objetos de medios: servidores de vídeo, de audio, almacenes de imágenes fijas y generadores de caracteres. Su finalidad, en la misma fuente: **«allows integration of diverse NCS and MOS equipment»**.

Lo que hay que saber de él (portada, «Current Versions» y FAQ de mosprotocol.com, léidas el 25-09-2026):

- **El problema que resuelve.** La FAQ lo plantea con una pregunta: **«How do I get my brand-X computer system to communicate with my brand-Y media server?»**. MOS es la respuesta común para que el sistema de redacción de un fabricante hable con el servidor de otro.
- **Qué es «un MOS».** **«A Media Object Server (MOS) is any device capable of storing Media Objects.»** Los objetos de medios son **«CGs (Character Generator Objects), Audio, Still Store, Video»**, y la lista puede crecer. Se da por supuesto, **«though not a requirement»**, que se guardan en un equipo no lineal.
- **El reparto de papeles.** En general (**«In General»**, dice la FAQ), **«the Newsroom Computer System is responsible for the creation, modification, and deletion of editorial information, including playlists»**; **«the Media Object Server is responsible for the creation, modification, and deletion of media objects and their associated meta-data»**. La redacción manda en el orden y en el texto; el servidor, en el material y sus datos.
- **Los tres tipos de mensajes.** *Descriptive Data for Media Objects*: el servidor **«"pushes" descriptive information and pointers to the NCS as objects are created, modified, or deleted»**, de modo que la redacción sabe qué hay en él y puede buscarlo. *Playlist Exchange*: la redacción construye y envía la lista de reproducción al servidor, lo que **«allows the NCS to control the sequence that media objects are played or presented by the MOS»**. *Status Exchange*: el servidor informa a la redacción del estado de cada clip o de todo el sistema, y la redacción informa al servidor del estado de los elementos de la lista o de los órdenes de emisión (*running orders*).
- **Cómo viaja.** Entre sus objetivos: **«Common implementation of the protocol will be over a TCP/IP network via socket communication»**; los mensajes **«will make use of a tagged text unicode format»**; y **«Each new version of the protocol will be a "super set" of the previous version»**, para que una máquina antigua siga hablando con una nueva con un vocabulario más reducido.
- **En qué va escrito cada mensaje.** La especificación (versiones 2.8.5 y 4.0, apartado «General Explanation of MOS message format and construction») concreta ese «tagged text»: **«The MOS Protocol is fundamentally a tagged text data stream»**, cuyos campos van delimitados **«using Extensible Markup Language (XML™) tags defined in the MOS Data Type Definition (DTD)»**; en las versiones 1.x el formato era propio. Los mensajes **«must be well formed XML, but are not required to be valid»**, y cada uno **«begins with the root tag ("mos")»**, seguido de los identificadores del servidor y de la redacción (**«"mosID" and "ncsID"»**) y del tipo de mensaje. La codificación es **«ISO 10646 (Unicode) in UCS-2»**, con el byte de mayor peso primero (*big endian*).

En la versión 2.8.5 la redacción escucha por defecto en el puerto TCP/IP 10540 («**"Media Object Metadata" port**») y el servidor en el 10541 («**"Running Order" port**»); son números de ejemplo, porque desde la versión 2.5 los puertos **«are vendor selectable but site specific»**, y las búsquedas de objetos (*mosReqObjList*) van aparte, por el 10542. La 4.0 pasa a *web sockets* y, según la especificación, conserva la lógica de los dos puertos: cada conexión lleva un canal, **«mom = MOS Lower (10540)»**, **«ro = MOS Upper (10541)»** y **«aux = MOS Obj Req (10542)»**.

- **Versiones vigentes.** La página de versiones actuales da tres: **«MOS Version 4.0 was published on June 7th, 2019»** (*Secure Web Sockets*); **«MOS Version 2.8.5 was published on September 7, 2017»** (*Socket*); y **«MOS Version 3.8.4 was published on February 11, 2011»** (*Web Services*).
- **Quién lo hace.** Lo desarrollan en colaboración **«equipment vendors, software vendors and end users»**. La primera reunión fue **«in Orlando, Florida during the late summer of 1998 at the AP's ENPS developer's conference»**, y **«As of 2021 more than 150 companies participate»**.
- **No es una norma oficial.** La FAQ dice que el protocolo **«will be presented to appropriate standards bodies at a later date»**, y que su desarrollo no se frenará a la espera de **«the official "blessing" of a standards body»**. No es, por tanto, una norma de la SMPTE, de la EBU ni de otro organismo de normalización: es un protocolo de la industria con especificación pública.

Una salvedad de siglas: la especificación MOS llama al sistema de redacción NCS; los fabricantes y el oficio lo llaman también NRCS (por ejemplo, Avid, más abajo). Son lo mismo.

Qué supone MOS para el montador, como oficio: la pieza que entrega queda enlazada a su línea de la escaleta por un objeto del servidor, y la redacción ve su estado (si ya está, si está lista) sin preguntar a la cabina. Por eso el nombre y el sitio de entrega no se improvisan: si la pieza no llega al servidor que la escaleta espera, para la redacción no existe.

13.5.3 Un sistema de redacción de mercado

Como ejemplo de producto, Avid presenta *MediaCentral | Newsroom Management*, también llamado iNEWS, como **«the newsroom computer system (NRCS) you need to break stories on-air faster»**. Dos frases de su página de producto (leída el 25-09-2026) describen lo que se espera hoy de un NRCS: **«Build rundowns, adjust timing, go live and make real-time changes—even on-air»** (construir escaletas, ajustar tiempos y cambiar en directo, incluso en antena) y **«Streamline your control room operations by integrating your rundown with studio automation, teleprompters, graphics, and video playout servers»** (la escaleta integrada con la automatización del estudio, el apuntador, el grafismo y los servidores de emisión). Es publicidad de un fabricante, no una norma.

13.5.4 El sistema de redacción en Canal Sur

La escaleta, en el Libro de estilo:

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1, p. 88)

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.» (p. 88)

La escaleta cambia: **«Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»** (6.1, p. 88). Lo que no cambia es el nombre: **«Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo [...] El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.»** La única excepción: un vídeo terminado antes de hacerse la escaleta, cuyo nombre traslada a ella el equipo de edición (6.1.1, p. 88). El redactor fija en ella **«sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa)»** (6.1.2, p. 89).

Lo que el redactor deja en la escaleta es de todo el equipo: **«El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»** (6.1.2, p. 89). El Libro de estilo no describe un formato de guion concreto ni nombra el programa informático que usa CSRTV.

Qué sistema consta:

Un capítulo de Antonio Manfredi (2010), en una obra colectiva de periodismo publicada en Sevilla, describe el guion tal como se trabaja en los sistemas de redacción digitales. Su ejemplo es Avid, cuyos equipos, según el autor, estaban instalados **«en todos los Servicios Informativos de RTVE y, en el caso de Andalucía, en Canal Sur»** (p. 138); es un dato de 2010, y no consta en documento publicado que siga siendo así hoy.

- El periodista empieza su trabajo en iNews, de Avid, **«un sistema de escritura de noticias»** con acceso a las agencias, a los textos de la redacción y a **«las escaletas de todos los informativos»**. El periodista recibe un mensaje cuando se le adjudica una noticia y **«conoce la duración exigida y el lugar de emisión»**; empieza entonces a **«componer el texto de la noticia e insertar ya los rótulos de la información (totales y localizadores temporales o espaciales) que no tienen ya que ser compuestos por ningún otro profesional e irán directamente a la emisión»** (pp. 139-140).
- iNews Instinct, que Avid lanzó en 2005 para que el periodista monte piezas con texto y vídeo sin una aplicación profesional de edición, tiene en su espacio de trabajo **«un sencillo modo de edición para video y el guión»**, y el usuario puede **«ajustar el audio y el minutado»** (p. 139).

Ningún documento publicado leído dice qué sistema de redacción, qué MAM ni qué servidores de emisión usa CSRTV hoy.

13.5.5 La edición dentro de la redacción

Cómo se reparte la edición en una redacción integrada, como oficio (RTVE):

Nivel	Quién lo usa	Sobre qué material
Edición ligera, en el propio puesto	El redactor	La copia de baja resolución
Edición completa, en sala	El montador	El material de alta resolución

Y el conformado es la operación que une los dos: la lista de decisiones tomada sobre la copia ligera se aplica al material grande. Es automático, y es donde aparecen los fallos si los códigos de tiempo no coinciden.

Qué distingue la edición de informativos de la postproducción, del mismo origen:

	Edición de informativos	Postproducción
Tiempo	Minutos	Días
Quién edita	El redactor, a menudo	Un montador
Herramienta	Sencilla, integrada en la redacción	Completa y especializada
Resultado	Una pieza que se emite hoy	Un programa
Prioridad	Que esté a tiempo	Que esté bien

Y las dos consecuencias técnicas de esa columna izquierda:

1. La edición tiene que estar **DONDE** está el redactor. De ahí los puestos de edición ligera en la propia redacción, y de ahí la copia de trabajo: no se puede pedir a cincuenta puestos que muevan material de alta tasa.
2. El material se edita **MIENTRAS SE INGESTA**. Poder empezar a montar una señal que todavía se está grabando —edición sobre material creciente— es la prestación que decide si un sistema sirve para informativos. Sin ella, un directo de una hora no se puede montar hasta que acaba.

La edición sobre material que todavía se graba, con sus límites, se ve en el tema 14; el conformado, en el tema 3.

Y la observación de arquitectura con la que cierra ese temario de RTVE, también de oficio:

Y la observación de arquitectura que cierra el punto: el sistema de redacción es la pieza más integrada de una casa y por eso la más difícil de cambiar. Habla con el almacenamiento, con la edición, con el grafismo, con la emisión y con el archivo, y sustituirlo obliga a rehacer todas esas conversaciones. Por eso se elige por sus **INTERFACES** tanto como por sus prestaciones.

13.6 Flujos de producción integrados

13.6.1 Qué es un flujo integrado

Un flujo de producción es integrado cuando todas sus etapas trabajan sobre el mismo material y los mismos datos, sin copias sueltas ni pasos a mano entre una y otra (definición de oficio). El esquema, como oficio (el pasaje sale de un temario de RTVE que no cita fuente):

Etapas	Qué hace	Quién trabaja ahí
Ingesta	Meter el material en el sistema: grabar señales de entrada y volcar tarjetas	Operadores de ingesta
Gestión	Catalogar, buscar y controlar el material y sus versiones	Documentación y todos los demás
Edición	Montar las piezas	Redactores y montadores
Emisión	Poner la pieza en antena en el momento previsto	Control de emisión

Y el archivo atraviesa las cuatro, no es una quinta: lo que se conserva se decide en la primera y se ejecuta después.

La regla que ordena el punto: cada etapa mete el material en un sitio y las demás lo encuentran por sus **DATOS DESCRIPTIVOS**, no por su nombre de fichero. Ésa es toda la diferencia entre un sistema de redacción y una carpeta compartida.

Los cuatro epígrafes anteriores son las piezas de ese flujo: el MAM o el PAM guarda el material y sus datos (epígrafe 3); el sistema de redacción manda en el orden, el texto y los tiempos (epígrafe 4); el protocolo MOS lleva los datos entre la redacción y los servidores (epígrafe 4); las plantillas hacen que cada puesto entregue lo mismo (epígrafe 2);

y la automatización ejecuta lo repetido (epígrafe 1).

13.6.2 La entrada: vías de ingesta

Cómo entra el material, como oficio (RTVE):

Vía	Qué llega	Qué exige
De TARJETA o de cámara	Ficheros ya grabados	Copia y verificación: es transferencia, no captura
En TIEMPO REAL, desde una señal	Una señal en directo que hay que grabar	Un canal de ingesta ocupado durante todo el acto
De AGENCIA o intercambio	Material de fuera, con sus metadatos	Normalización de formato y de metadatos
Desde el ARCHIVO	Material antiguo	Restauración desde el soporte de conservación

Las reglas de la ingesta, del mismo origen:

1. Se ingesta con METADATOS o no se ingesta. Un fichero sin título, sin fecha, sin origen y sin derechos es un fichero perdido en cuanto haya diez mil. La ingesta es el único momento en que esos datos se pueden capturar barato.
2. Se genera la COPIA LIGERA al ingestar. Montar sobre la copia y conformar al final es lo que permite que veinte redactores trabajen a la vez sin saturar el almacenamiento.
3. La ingesta en tiempo real ocupa un recurso entero. Un canal de ingesta grabando un pleno de tres horas no está disponible para otra cosa, y por eso el número de canales es una decisión de dimensionado, no un detalle.

Y la razón por la que la ingesta en directo es la crítica: es la única que no se puede repetir. Si falla la grabación de una señal de agencia mientras ocurre, no hay segunda oportunidad, y por eso se graba por partida doble en dos sistemas independientes.

Los tres datos que se capturan en la ingesta y que deciden si el material se encontrará después: quién lo trae, de qué es y qué derechos tiene. Un material sin esos tres datos está dentro del sistema y está perdido.

La digitalización desde cinta, la copia verificada con sumas de comprobación, los metadatos y el archivo, en el tema 8.

13.6.3 Las redes que sostienen el flujo

Como oficio (RTVE):

Red	Qué lleva	Por qué va separada
De señal	Vídeo y audio en tiempo real	Caudal enorme y sensible al retardo
De producción	Ficheros, baja resolución, control del sistema	Caudal alto a ráfagas
Ofimática	Correo, navegación, gestión	Es la que está expuesta a internet

Y la razón de la separación, dicha sin rodeos: la red ofimática es la que recibe el correo con el adjunto malicioso. Si la producción cuelga de ella, un incidente de seguridad puede parar la emisión.

13.6.4 Cuando algo falla

Un flujo integrado tiene una debilidad: si falla una pieza central, se paran todas las que dependen de ella. Cómo se sigue emitiendo, como oficio (RTVE):

Qué falla	Cómo se sigue emitiendo
El sistema de redacción	Escaleta en papel y operación manual: se pierde automatismo, no la emisión
El servidor de emisión	Un segundo servidor con las mismas piezas, replicadas
El almacenamiento	Redundancia de la propia cabina y copia de lo del día
La red	Doble camino
El estudio entero	Un estudio alternativo con escaleta cargada
La energía	Sistema ininterrumpido y grupo

Y las dos reglas que hay que llevar aprendidas:

1. La redundancia se prueba. Un servidor de reserva que nadie ha usado nunca no es una reserva: es una suposición.
2. La degradación tiene que ser ORDENADA y ENSAYADA. Que el equipo sepa qué hacer cuando la escaleta no responde es más valioso que un equipo de reserva que nadie sabe conmutar.

Para la sala de montaje eso se traduce en una costumbre (oficio): tener localizado dónde queda cada pieza terminada y cómo se entrega por otra vía si la habitual no responde, y avisar a la redacción y a emisión en cuanto una entrega falla, sin esperar a que la echen en falta.

13.6.5 El montador en el flujo integrado

Dónde entra el Operador/a Montador/a en cada etapa, leyendo las tareas de su ficha del convenio sobre el esquema anterior (la lectura es de oficio; las tareas, literales, son las de la ficha 5212206, p. 190):

Etapas	Tarea de la ficha	Qué hace en un flujo integrado (oficio)
Ingesta	«Recibir y enviar enlaces.» «Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar.»	Graba lo que entra por señal, trae el material del sistema a su proyecto y comprueba que llega con sus datos
Edición	«Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»	Monta sobre la copia ligera o el original, con las plantillas de rótulo de la casa
Control	«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»	Revisa la pieza exportada: nombre, duración, principio y final, audio
Emisión	«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»	Entrega al servidor con el nombre de la escaleta y deja sus datos donde la automatización los lee
Archivo	«Compactar para el archivo de material audiovisual.»	Devuelve al sistema la pieza terminada con sus metadatos y lo seleccionado para conservar

La tabla elige las tareas que tocan el flujo; la ficha tiene otras dos: «Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización», la más cercana a la emisión, y «Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización». Y la ficha advierte que su definición «no constituye una lista cerrada de funciones»: el trabajador debe realizar además «todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior». El convenio no define «compactar» ni dice qué base de datos ni qué sistema de automatización usa la casa; la columna de la derecha es costumbre de oficio, no descripción de Canal Sur.

13.7 Aplicación práctica

13.7.1 Una pieza de la ingesta a la emisión

Supuesto: una noticia de mediodía con imágenes de cámara propia, una declaración que llega por señal de un centro territorial y un rótulo de identificación. Los pasos, como oficio, con la fuente de cada regla entre paréntesis cuando la hay:

1. La pieza nace en la escaleta con su nombre, su duración asignada y su redactor (Libro de estilo, 6.1). Ese nombre es el que llevará todo lo demás, y no se cambia (6.1.1).
2. La tarjeta de la cámara se copia con verificación, y la señal del centro territorial se graba en ingesta mientras llega: es la vía que no se puede repetir. Las dos entradas se registran con quién las trae, de qué son y qué derechos tienen (epígrafe 5).
3. Al entrar, el sistema genera la copia ligera; si la casa usa carpetas vigiladas y el generador está en marcha, la generación es automática (epígrafe 1).
4. En la cabina, el montador busca el material en el MAM o el PAM por sus datos y lo trae a su proyecto (epígrafe 3). Monta con la escaleta de planos (Libro de estilo, 6.3: «**La edición debe acometerse siempre con una escaleta de planos**») y con el texto que el redactor dejó en la escaleta (6.1.2).
5. El rótulo de identificación del total va con la plantilla de la casa, o lo lanza el grafismo desde la escaleta si así se trabaja (epígrafe 2).
6. Exporta con el *preset* de la casa, no con el que salga por defecto, y nombra el fichero como la escaleta (epígrafe 2).
7. Revisa el fichero exportado: nombre, duración, principio, final y audio (tarea de control técnico de calidad de su ficha).
8. Lo entrega al servidor que la escaleta espera y deja sus datos para la emisión automatizada (tarea de la ficha). Con MOS, la redacción ve el estado de la pieza en su escaleta sin preguntar (epígrafe 4).
9. Tras la emisión, la pieza vuelve al sistema con sus metadatos para otras ediciones y para el archivo (epígrafe 3).

13.7.2 Un cambio de escaleta con el flujo integrado

Supuesto: a veinte minutos del informativo, la edición decide recortar la pieza de 1:30 a 1:00 y moverla de bloque.

- El cambio se hace en la escaleta y se comunica desde su origen a todos los afectados (Libro de estilo, 6.1). El orden y la duración nuevos llegan solos a la emisión, al apuntador y al grafismo si el sistema está integrado (epígrafe 4).
- El nombre del vídeo no cambia aunque cambie su sitio (6.1.1).
- En la cabina se duplica la secuencia antes de recortar, se recorta, se exporta con el mismo *preset* y se revisa la duración real, porque la escaleta cronometra con ella (oficio; el versionado, en el tema 14).
- La nueva versión sustituye a la anterior en el servidor con el mismo nombre, y se avisa a emisión de que la pieza ha cambiado (oficio).

13.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- Qué sistema de redacción, qué MAM o PAM, qué servidores de emisión y qué sistema de automatización usa CSRTV hoy: no consta en documento publicado leído. El dato de Avid en Canal Sur es de 2010.

- Qué campos lleva la base de datos de la emisión automatizada que cita la ficha del convenio, y qué significa «compactar»: el convenio no lo dice.
- Una definición normalizada de MAM y PAM: no se ha encontrado; la distinción entre ellos es costumbre de oficio.
- De las especificaciones MOS se da sólo el formato general de los mensajes, su codificación y los puertos o canales; el catálogo de mensajes uno a uno, sus etiquetas y los esquemas de metadatos, no.
- Las carpetas vigiladas de Adobe Media Encoder: su documentación no se pudo leer y el tema no dice nada de ellas. De las plantillas .mogrt se da lo que dice la ayuda de Premiere; cómo se diseñan en After Effects, no.
- La página de Avid sobre su módulo de gestión de material terminado (*Asset Management*): no se pudo leer, y por eso el tema no la cita.
- Buena parte del tema va como oficio: los pasajes tomados de temarios de RTVE (etapas del flujo, funciones del MAM, copia ligera, almacenamientos, redes, sistema de redacción, edición de informativos, degradación) no citan fuente y así se presentan.
- Otras materias: sistemas de edición, *proxies*, conformado y exportación, tema 3; formatos de entrega, tema 4; montaje de noticias, tema 5; grafismo y rótulos en postproducción, tema 7; ingesta, verificación, metadatos y archivo, tema 8; coordinación con redacción, realización, grafismo y emisión, tema 9; versiones para plataformas, tema 12; edición durante la ingesta, urgencia y versionado, tema 14; nomenclatura y trazabilidad, tema 15.

13.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
X Convenio Colectivo de la RTVA y sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, fichas 5212206 (p. 190) y 5212204 (p. 127)	Tareas del Operador/a Montador/a (emisión automatizada, enlaces, control de calidad, compactar para archivo); tarea del encargado sobre la emisión automatizada	25-09-2026
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, coord. José María Allas Llorente y Luis Carlos Díaz Salgado, 1.ª ed., marzo 2004, ISBN 84-609-0453-9: 6.1, 6.1.1, 6.1.2 y 6.3 (p. 91)	Escaleta, partes de emisión, cambios, nombre del vídeo, textos del redactor; escaleta de planos para editar	24-09-2026 (pasajes copiados del tema 7 del específico de Redactor/a); 6.3, 25-09-2026
Antonio Manfredi Díaz, «Escribir para televisión. La imagen manda», en R. Reig García (ed.), <i>La dinámica periodística: perspectiva, contexto, métodos y técnicas</i> , Sevilla, Asociación Universitaria Comunicación y Cultura, 2010, pp. 129-145, ISBN 9788493760007	iNews de Avid en Canal Sur (2010); rótulos que van directamente a la emisión	24-09-2026 (pasaje copiado del tema 7 del específico de Redactor/a)
MOS Project, mosprotocol.com: portada, «Current Versions» y «MOS FAQ»	Definición de MOS, objetos de medios, reparto NCS/MOS, tres tipos de mensajes, objetivos, versiones vigentes, origen y carácter no oficial	25-09-2026
<i>Media Object Server (MOS) Protocol</i> v2.8.5 (rev. 558, 7-IX-2017; PDF pp. 11, 13, 14, 35 y 58) y v4.0 (rev. 560, 7-VI-2019; PDF pp. 9 y 18), mosprotocol.com	Formato XML de los mensajes, etiqueta raíz, codificación UCS-2, puertos 10540/10541/10542 (por defecto, seleccionables) y canales de la 4.0	25-09-2026
EBU Tech 3293, <i>EBUCore Metadata Set</i> , v1.10, abril de 2020, § 1 (p. 7) y § 2.1 (p. 8)	Los metadatos como «glue»; requisito mínimo; «Dublin Core for media»	25-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> : cap. 8 (pp. 198, 215-217), cap. 15 (pp. 345-346), cap. 56 (p. 1215), cap. 187 (pp. 4185, 4193-4194, 4215), cap. 201 (p. 4418)	Tareas en segundo plano, carpetas vigiladas del Proxy Generator, variables de metadatos, plantillas de rótulos, cola de <i>render</i> , <i>presets</i> en .xml, <i>render</i> remoto, integraciones y acceso a MAM	25-09-2026
Adobe, ayuda de Premiere: «Export directly to Adobe Media Encoder» e «Ingest and proxy workflows in Premiere»	Cola de Media Encoder y <i>preset</i> por defecto; flujo de <i>proxies</i>	25-09-2026
Adobe, ayuda de Premiere (helpx.adobe.com, páginas de 7-I-2026): «Overview of Motion Graphics templates», «Install Motion Graphics templates», «Add Motion Graphic templates to a sequence», «Export graphic as a Motion Graphics template», «Use data-driven Motion Graphics templates»	Plantillas .mogrt: qué son, procedencia, instalación, uso, exportación y su salvedad, plantillas con datos	25-09-2026
Avid, páginas de producto de <i>MediaCentral Newsroom Management</i> y <i>MediaCentral Production Management</i> (avid.com)	Ejemplo de NRCS y de capa de gestión de producción	25-09-2026

Va como oficio, y así se declara: los pasajes tomados de los temarios de RTVE de Ingeniería Técnica (sistemas de redacción digital) y de Ingeniería Superior (sistemas de redacción e informativos) de Telecomunicación, que no citan fuente; las definiciones de automatización, plantilla y flujo integrado; la distinción entre MAM y PAM; lo que la

emisión automatizada y MOS piden a la sala; los límites de la automatización; la lectura de las tareas de la ficha sobre el flujo; y los pasos de la aplicación práctica que no llevan fuente entre paréntesis.

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA, CSRTV, RTVE, BOJA, EBU, MAM, PAM, DAM, NRCS/NCS, MOS, CG, XML, API.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea manda a la fuente del tema, no sustituye leerlo.

1. Automatización

- Convenio, ficha 5212206 (p. 190): **«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»**
- Convenio, ficha encargado 5212204 (p. 127): **«Realizar todas las operaciones necesarias previas para la posterior emisión automatizada».**
- Convenio no dice qué sistema ni qué campos lleva la base de datos.
- Oficio (RTVE, sin fuente citada): escaleta → servidor de emisión → automatización dispara servidor, grafismo, conmutación.
- Principio de diseño: la emisión va separada (servidores, almacenamiento y red propios); único punto donde un fallo se ve en antena.
- Oficio: pieza con el nombre exacto que espera la escaleta; duración real = la anunciada; terminada y en servidor antes de su hora.
- Manual Resolve 21, cap. 8 (p. 215-217): carpetas vigiladas del Blackmagic Proxy Generator generan *proxy* automático; subcarpeta «Proxy» reservada; *Start/Stop* en *Processing*; estado *Waiting*.
- Manual Resolve 21, cap. 8 (p. 198): tareas en segundo plano (*render*, *quick export*, *proxy*); desactivado por defecto.
- Manual Resolve 21, cap. 187 (p. 4185): cola de *render* en *Deliver*, varios trabajos con distintos ajustes.
- Ayuda Premiere, «Export directly to Adobe Media Encoder»: cola de Media Encoder, recomendada para exportaciones largas o varias versiones.
- Manual Resolve 21, cap. 187 (p. 4215): *render* remoto entre estaciones Studio; exige misma biblioteca de proyectos y acceso al mismo material.
- Manual Resolve 21, cap. 201 (p. 4418): *Workflow Integration Plugins* (Electron, API Javascript, Python/Lua) — vía de conexión de un MAM.
- Oficio: la automatización no mira contenido; lo automatizado se revisa al final (nombre, duración, principio y final).

2. Plantillas

- Definición de oficio: elemento o ajuste preparado que se reutiliza; tres clases: rótulo, salida, nombre.
- Manual Resolve 21, cap. 56 (p. 1215): *Lower 3rd* central posiciona dos líneas en *title safe*; *Text+* con estilo único; *Fusion Titles*, biblioteca de plantillas prediseñadas.
- Ayuda Premiere, «Overview of Motion Graphics templates»: fichero **.mogrt**, creado en Premiere o After Effects; para *titles*, *lower thirds*, botones; panel *Graphics Templates*.
- Ayuda Premiere, «Install Motion Graphics templates»: instalación en pestaña *My Templates*; desde Creative Cloud, disponible sin instalar.
- Ayuda Premiere, «Export graphic as a Motion Graphics template»: exportación sólo de gráficos creados en Premiere, no de **.mogrt** de After Effects; no con varios gráficos seleccionados.
- Ayuda Premiere, «Use data-driven Motion Graphics templates»: datos de tres tipos (texto, color, número), fijados en After Effects, no editables en Premiere.
- Manfredi (2010, pp. 139-140), sobre iNews: rótulos que inserta el periodista **«irán directamente a la emisión»**.
- Manual Resolve 21, cap. 187 (pp. 4193-4194): *presets* de exportación con *Save as New Preset*; exportables/importables en ficheros **.xml**.
- Ayuda Premiere, «Export directly to Adobe Media Encoder»: *preset* por defecto **«H.264 Match Source - Adaptive High Bitrate»**, salvo último ajuste usado.

- Manual Resolve 21, cap. 15 (p. 345-346): variables de metadatos con «%»; ejemplo `escena_plano_toma`; variables `%date/%time` toman fecha de salida, no de rodaje.
- Oficio: el nombre del vídeo que manda es el de la escaleta, no lo compone la variable.

3. MAM/PAM

- MAM = *media asset management*; PAM = *production asset management* (nombres de industria, sin definición UIT/EBU/SMPTE hallada).
- Oficio (RTVE, sin fuente citada), cinco funciones del MAM: catálogo, versiones, baja resolución, ciclo de vida, permisos.
- DAM = término general (fotos, documentos, audio); MAM especializado en audiovisual (código de tiempo, subclips, versiones, derechos por ventana).
- Oficio: distinción MAM/PAM es de oficio (PAM = producción en curso; MAM = terminado y archivo); ningún fabricante la define igual.
- Avid, página de producto *MediaCentral | Production Management* (leída 25-09-2026): seguimiento ingesta-archivo, multiusuario, permisos, transcodificación/archivo/restauración automáticos, almacenamiento Avid NEXIS, búsqueda desde Media Composer/Premiere/Cloud UX.
- Oficio (RTVE): copia de baja resolución viaja por red ofimática, se ve y se marca; fichero grande no se mueve hasta el conformado.
- Ayuda Premiere, «Ingest and proxy workflows in Premiere»: **«you first create proxy files, edit these proxies, and then convert to full resolution»**.
- EBU Tech 3293 v1.10 (abril 2020), p. 7: **«If you can't find it, you don't have it!»**; metadatos = **«glue between production operations»**; EBUCore **«is a minimum requirement»**.
- EBU Tech 3293, p. 8: EBUCore definida como **«the Dublin Core for media»**.
- Manual Resolve 21, cap. 201 (p. 4418): MAM accesible desde Resolve por *Workflow Integration Plugins* (ejemplo EditShare/FLOW: comentar, buscar, previsualizar sin salir de Resolve).
- Oficio: montador busca por datos, no por nombre de fichero; devuelve la pieza al sistema con metadatos completos.
- Oficio (RTVE): almacenamiento de producción (inmediato, red de bloques, coste alto) vs. de archivo (diferido, cinta posible, coste bajo).
- Oficio (RTVE): la ingesta es donde se llena el almacenamiento; falta política de borrado/archivo = sistema se para.

4. Newsroom

- Oficio (RTVE, sin fuente citada): *newsroom* = redacción y su sistema (NRCS); contiene escaleta, guion, referencias a material, cronometría, estados, agenda/teletipos.
- Oficio: la escaleta es la base de datos; todo lo demás cuelga de ella.
- Oficio: cronometra en tiempo real; es el único sitio donde se cambia algo; habla con los demás equipos por protocolo (MOS).
- mosprotocol.com (portada, leída 25-09-2026): MOS = **«An evolving protocol for communications between Newsroom Computer Systems (NCS) and Media Object Servers (MOS)»**.
- mosprotocol.com, FAQ: reparto — NCS crea/modifica/borra información editorial y *playlists*; MOS crea/modifica/borra objetos de medios y sus metadatos.
- mosprotocol.com, FAQ: tres tipos de mensajes — *Descriptive Data for Media Objects, Playlist Exchange, Status Exchange*.
- mosprotocol.com, FAQ: transporte **«TCP/IP network via socket communication»**; texto etiquetado unicode; cada versión «super set» de la anterior.
- Especificación MOS 2.8.5/4.0: mensajes XML según DTD MOS, **«must be well formed XML, but are not required to be valid»**; codificación ISO 10646 UCS-2 *big endian*.
- Especificación MOS 2.8.5: puertos por defecto 10540 (redacción), 10541 (servidor), 10542 (búsquedas), seleccionables por proveedor desde la 2.5. MOS 4.0: web sockets, canales mom/ro/aux = 10540/10541/10542.
- mosprotocol.com, «Current Versions»: 4.0 (7-VI-2019, *Secure Web Sockets*); 2.8.5 (7-IX-2017, *Socket*); 3.8.4 (11-II-2011, *Web Services*).

- mosprotocol.com: origen en Orlando, 1998, conferencia de desarrolladores ENPS de AP; más de 150 empresas participantes (2021); **no es norma oficial** de organismo de normalización.
- Avid, página de producto *MediaCentral | Newsroom Management* (iNEWS, leída 25-09-2026): «**Build rundowns, adjust timing, go live and make real-time changes—even on-air**»; integración con automatización de estudio, apuntador, grafismo, servidores de emisión.
- Libro de estilo CSTV (2004), 6.1 (p. 88): la escaleta «**es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa**», con hecho noticioso, formato, tiempos, autor, procedencia, identificación del presentador y acotaciones técnicas.
- Libro de estilo, 6.1 (p. 88): cambio de escaleta se comunica «**inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados**».
- Libro de estilo, 6.1.1 (p. 88): «**Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo [...] El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación**»; excepción, vídeo terminado antes de la escaleta.
- Libro de estilo, 6.1.2 (p. 89): el redactor fija en escaleta «**sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa)**».
- Manfredi (2010, p. 138): sistema Avid instalado «**en todos los Servicios Informativos de RTVE y, en el caso de Andalucía, en Canal Sur**» (dato de 2010, no consta que siga vigente).
- Manfredi (2010, pp. 139-140): periodista trabaja en iNews de Avid; iNews Instinct (2005) permite montar con vídeo y guion en el propio puesto.
- No consta en documento publicado qué sistema de redacción, MAM ni servidores usa CSRTV hoy.
- Oficio (RTVE): edición ligera en el puesto del redactor (copia de baja resolución) vs. edición completa en sala del montador (alta resolución); el conformado une ambas.
- Oficio (RTVE): edición de informativos en minutos, sencilla, prioridad a tiempo, frente a postproducción en días, completa, prioridad a que esté bien.
- Oficio: edición tiene que estar donde está el redactor; el material se edita mientras se ingesta (prestación clave para informativos).

5. Flujos de producción integrados

- Definición de oficio: flujo integrado = todas las etapas sobre el mismo material y los mismos datos, sin copias ni pasos a mano.
- Oficio (RTVE): etapas — ingesta, gestión, edición, emisión; el archivo atraviesa las cuatro, no es una quinta.
- Oficio: cada etapa encuentra el material por sus datos descriptivos, no por el nombre de fichero.
- Oficio (RTVE): vías de ingesta — tarjeta/cámara (copia y verificación), tiempo real (canal ocupado), agencia/intercambio (normalización), archivo (restauración).
- Oficio (RTVE): se ingesta con metadatos o no se ingesta; se genera copia ligera al ingestar; ingesta en tiempo real ocupa un recurso entero; grabación doble por ser irreplicable.
- Oficio (RTVE): tres redes — de señal (tiempo real), de producción (ficheros/proxy/control), ofimática (expuesta a internet, por eso separada).
- Oficio (RTVE): degradación por fallo — sistema de redacción (papel/manual), servidor de emisión (segundo servidor replicado), almacenamiento (redundancia propia), red (doble camino), estudio (alternativo con escaleta cargada), energía (SAI y grupo).
- Oficio: la redundancia se prueba; la degradación tiene que ser ordenada y ensayada.
- Convenio, ficha 5212206 (p. 190), tareas literales leídas sobre el flujo (oficio): «**Recibir y enviar enlaces**», «**Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar**» (ingesta); «**Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual**» (edición); «**Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta**» (control); «**Etiquetar, grabar e introducir en base de datos [...] emisión automatizada**» (emisión); «**Compactar para el archivo de material audiovisual**» (archivo).

- Ficha 5212206: otras tareas no ligadas al flujo — «**Grabar, emitir y reproducir videos [...] con selección alternativa a la realización**»; «**Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización**»; lista «**no constituye una lista cerrada de funciones**».
- Aplicación práctica (oficio, con fuentes puntuales del tema): pieza de ingesta a emisión, en 9 pasos (nace en escaleta con nombre fijo, entradas verificadas/grabadas con metadatos, copia ligera automática, búsqueda en MAM/PAM, montaje con escaleta de planos —Libro de estilo, 6.3—, rótulo con plantilla o desde grafismo, exportación con *preset* de la casa, revisión, entrega al servidor con MOS, devolución al sistema).
- Aplicación práctica: cambio de escaleta a 20 minutos — cambio se comunica desde el origen (Libro de estilo 6.1); nombre no cambia (6.1.1); se duplica antes de recortar, se exporta con mismo *preset*, se sustituye en servidor y se avisa a emisión.

TEMA 14 – Gestión de urgencia informativa, directos, cambios de última hora y versionado

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 14
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04)
Fuente	Sin norma. Libro de estilo de Canal Sur Televisión (2004), capítulos 3 a 8; X Convenio Colectivo de la RTVA (anexo III, ficha del puesto); Manual de estilo de RTVE (capítulo de TVE) para la última hora; Recomendación UIT-R SNG.770-2 para el enlace por satélite; EBU Tech 3293 (EBUCore) para el concepto de versión; documentación de fabricante (Avid, Softron) para la edición mientras se ingesta y la duplicación de secuencias; lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, 1.ª ed., marzo de 2004; X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014); EBU Tech 3293 v1.10 (abril de 2020); leídos el 25-09-2026. Manual de estilo de RTVE en su versión web y UIT-R SNG.770-2, leídos el 24-09-2026
Extensión	5.300 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); Televisión Española (TVE); Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); periodismo electrónico por satélite (SNG, del inglés *satellite news gathering*) y su variante digital (DSNG, del inglés *digital satellite news gathering*); fibra hasta el hogar (FTTH, del inglés *fiber to the home*); Unión Europea de Radiodifusión (UER; en inglés, EBU, *European Broadcasting Union*); formato de intercambio de material (MXF, del inglés *Material Exchange Format*); salida de programa (PGM) y de previo (PRV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). XDCAM es el nombre comercial de un formato de grabación, que el tema cita sin desarrollar porque la fuente no lo desarrolla. El Libro de estilo de Canal Sur usa «CSTV» por Canal Sur Televisión y «LE» abrevia aquí el Libro de estilo; llama «vídeo» a la noticia montada y «cabina de edición» a la sala de montaje. Términos extranjeros: *growing file* (fichero que crece mientras se graba), *edit while ingest* (editar mientras se ingesta), *uplink* y *downlink* (enlaces ascendente y descendente), *master* (la versión original terminada de la que salen las demás).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 14): «Gestión de urgencia informativa, directos, cambios de última hora y versionado.»

Qué se puede preguntar: qué dice el Libro de estilo de la urgencia frente a la calidad y quién decide cuando chocan información y técnica; qué hacer ante una demora imprevista; qué es una noticia de última hora y qué recursos sustituyen a la imagen; cómo se monta un vídeo para que pueda emitirse incompleto y qué es «encabalar» los planos de transición; por qué las colas llevan duración holgada; qué es editar un fichero que crece y qué limitación tiene; qué tareas de directo da el convenio al Operador/a Montador/a; con quién se pactan los términos de un directo y quién puede cambiarlos; qué vías traen la señal y por qué se graba aunque se emita; qué distingue un servidor de repetición de un sistema de edición corriente y qué es trabajar en programa y previo; qué se hace con el falso directo; cómo se comunica un cambio de escaleta y qué no se puede cambiar de un vídeo; qué pasa con la noticia que no se pudo dar completa; qué es una versión según EBUCore y con qué relaciones se identifica; qué versiones prevé el Libro de estilo (para otros informativos, para cadena y desconexión, reemisión sin alterar) y cómo se nombra un vídeo enviado a cadena; por qué se duplica la secuencia antes de versionar.

14.1 De dónde sale este tema

Ninguna norma regula cómo se gestiona la urgencia en una sala de montaje. Lo publicado por la casa es el *Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía* (RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004), que trata la urgencia desde la realización (6.5), los cambios de escaleta (6.1), los directos (cap. 8) y las versiones (3.15), y la ficha del puesto del X Convenio Colectivo de la RTVA, que da al Operador/a Montador/a tareas de directo. Donde el Libro de estilo no desarrolla la noticia de última hora de gran repercusión, se usa el Manual de estilo de RTVE como referencia de oficio, sin fuerza para Canal Sur. La técnica (ficheros que crecen, servidores de repetición, versiones como metadatos) se apoya en la UER y en documentación de fabricante; lo que es sólo costumbre de sala se dice como tal.

14.2 Gestión de urgencia informativa

14.2.1 La última hora

El Manual de RTVE (2.1.3, «La última hora») describe las **«noticias de última hora con gran repercusión y que pueden obligar incluso a alterar la programación para ofrecer un flash o un avance informativo de urgencia: un accidente de gran magnitud, una catástrofe, el fallecimiento de una persona relevante, un atentado terrorista, etc.»**. En ellas la imagen cede el protagonismo:

- La prioridad es **«informar a la audiencia lo antes posible, sin esperar al siguiente telediario ni a disponer de las imágenes más adecuadas»**.
- **«Se ofrecerán al espectador los datos contrastados y confirmados»** y, a la vez, **«se movilizarán los medios técnicos y humanos necesarios para ofrecer la mejor y más rápida cobertura posible»**.
- **«En los casos de ausencia de imagen, un mapa del lugar de los hechos y las adecuadas conexiones telefónicas con protagonistas, testigos, expertos y/o informadores»** son **«dos de los recursos más válidos»**.

La urgencia no es, sin embargo, sólo la de la gran noticia: es la condición diaria de la sala de montaje de un informativo, donde el vídeo se termina contra la hora de emisión.

14.2.2 Urgencia frente a calidad

El Libro de estilo fija el criterio desde la realización (6.5.2, «Eficacia y espectáculo», p. 93):

«La imagen y su manufacturación están siempre al servicio de la eficacia, la accesibilidad y la claridad de la comunicación, aunque sea con limitación de medios técnicos y de tiempo. En la realización informativa, la urgencia acaba imponiéndose a cualquier otra consideración aunque no puede hacerlo hasta el punto de anular un aceptable nivel de calidad.»

La regla tiene dos mitades y el tribunal puede preguntar por cualquiera: la urgencia se impone a cualquier otra consideración, pero tiene un límite, que es el **«aceptable nivel de calidad»**. Un vídeo que llega a tiempo con un defecto técnico que impide entenderlo no cumple la regla.

Cuando chocan información y técnica, decide la información (6.5.1, p. 93): **«cuando haya imperfecciones técnicas moderadas, la información —competencia del editor— tendrá preeminencia sobre la técnica —atribución del realizador—. En todo caso, el criterio que se aplique tendrá en consideración su operatividad.»** Tres datos que retener: la imperfección tolerable es la **«moderada»**; la información es **«competencia del editor»** y la técnica **«atribución del realizador»**; y el criterio se mide por su **«operatividad»**.

El montador no decide solo en esa tensión. Su papel lo describe el Libro de estilo: **«La opinión técnica y la participación activa del montador son esenciales, aunque el periodista haya previsto el ritmo de la narración, el orden de las secuencias y la prioridad informativa. Es conveniente que, en caso de duda, el redactor consulte al realizador los problemas técnicos y estéticos.»** (6.3, p. 90). Y el realizador es **«responsable máximo de la corrección de la imagen y de la calidad de la emisión del programa»** (6.5, p. 92).

14.2.3 Demoras y retrasos

El Libro de estilo no admite que un retraso cueste la noticia (cap. 6, «Elaboración de la noticia», p. 87): **«Una demora imprevista no puede poner nunca en peligro la elaboración, montaje y emisión de una noticia en las condiciones preestablecidas. Si hay novedades al respecto, hay que comunicarlas de inmediato para prever una solución.»** La frase nombra el montaje entre las fases protegidas: la demora de la calle no puede trasladarse a la cabina.

Y para los equipos que trabajan fuera del centro:

- **«Cualquier retraso en el trabajo que un equipo realice fuera del centro de producción debe ser comunicado a los editores para que tomen una decisión. Esta demora no puede ser causa de que la información se pierda o no pueda ofrecerse en condiciones.»** (5.6). Y si el material se estropea, se extravía o es sustraído, o hay un retraso, **«la Redacción está obligada a encontrar una alternativa inmediata que no prive a los espectadores de una noticia, sobre todo si es importante.»**

Consecuencia para la sala: el Libro de estilo pide comunicar de inmediato cualquier novedad (cap. 6); aplicado a la sala, quien monta avisa en cuanto lo sabe (no cuando el vídeo ya no llega, oficio), y la decisión de la alternativa es del editor (5.6).

14.2.4 Montar para poder cortar

La urgencia se prepara en el montaje. Dos reglas del Libro de estilo dejan un vídeo en condiciones de aguantar un recorte o un retraso:

- Vídeo recortable (3.2.1, p. 45): **«Es muy recomendable»** que **«escribamos los párrafos posteriores como si fuesen el último de modo que el vídeo pueda emitirse incompleto sin plantear problemas técnicos o de comprensión para el espectador, que deberá haber recibido al principio los elementos básicos de la noticia»**. Y con una precaución de montaje: que **«los planos de transición de los últimos párrafos 'encabalguen' con duración suficiente las últimas palabras de un párrafo y las primeras del siguiente, que es el que no se emitiría en este supuesto»**.
- Colas holgadas (3.9.1, p. 53): en el formato «colas + total», **«'colas' y 'total' se montan en cintas separadas y con una duración de las primeras suficientemente holgada como para que una demora al leer, una improvisación del presentador o la inclusión de un elemento de última hora no supongan un inconveniente»**.

En la práctica de sala (oficio): los planos que cubren el paso de un párrafo al siguiente se alargan por encima de la última palabra del párrafo, de modo que si el vídeo se corta por ahí la imagen no se queda sin terminar; y las colas se montan con más imagen de la que el texto necesita, para que el presentador no se quede sin imagen si lee despacio o añade un dato. La «cinta separada» de 2004 es hoy, en edición en ficheros, un clip o una pieza distinta en la escaleta; el principio (colas y total independientes) no cambia.

14.2.5 Editar mientras se graba

Cuando la noticia llega mientras se está grabando (una rueda de prensa, un pleno, una señal que entra por enlace), esperar a que termine la grabación para empezar a montar cuesta minutos. Algunos sistemas permiten editar el fichero mientras crece. El fabricante Softron, en la documentación de su grabador («HOW TO: Do Edit-While-Ingest with MovieRecorder and Avid Media Composer», actualizada el 11-01-2024), lo define así: **«edit-while-ingest (sometimes called FrameChase edit, or support for growing files)»**. Es decir: edición durante la ingesta, llamada también edición *FrameChase* o soporte de ficheros que crecen.

Dos advertencias que da el mismo documento, y la orden que propone, valen como ejemplo del límite de la técnica:

- No todo formato lo admite: en su producto, sólo con **«MXF destinations using the XDCAM codec»** (destinos MXF con el códec XDCAM).
- El fichero no siempre se actualiza solo: **«Media Composer requires you to manually 'refresh' the file to see the new frames. It won't grow automatically with this method.»** (el editor tiene que refrescar a mano el fichero para ver los cuadros nuevos).
- La orden, en ese flujo, es **«Clip > Refresh In-progress Linked Clips»**.

Es documentación de un tercero sobre su propio producto: sirve para definir el concepto y su nombre, no para afirmar qué formatos admite en general un programa de edición. Qué sistema usa Canal Sur y si admite ficheros que crecen no consta en documento publicado (ver «Lo que este tema no da»).

El caso extremo de grabar y reproducir a la vez es el servidor de repetición del directo (epígrafe 2).

14.3 Directos

14.3.1 Qué hace el montador en un directo

La ficha del puesto (X Convenio Colectivo de la RTVA, anexo III, código 5212206, «OPERADOR MONTADOR DE VIDEO») define su función básica como **«Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.»** Entre sus tareas, dos son de directo:

- **«Recibir y enviar enlaces.»**
- **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»**

La ficha no es una lista cerrada: **«La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.»** Las fichas son de 2014.

Leídas desde la sala, las dos tareas cubren los tres momentos del directo: antes (grabar y preparar los vídeos que entrarán), durante (recibir la señal del enlace, reproducir vídeos y repeticiones a las órdenes de la realización) y después (grabar lo emitido para las siguientes ediciones). Esta lectura es de oficio; la ficha no la desarrolla.

14.3.2 El pacto previo

El Libro de estilo pone el pacto antes que el directo: **«Los términos de cada aparición en directo deben ser pactados entre todos los profesionales involucrados: productor, cámara, técnicos de enlace, presentador en plató, equipo de edición, realizador... que deben estar al tanto de los detalles y asumir por completo los de su competencia. A partir de ellos, el reportero se someterá a lo acordado sin dar lugar a sorpresas y menos aún provocarlas. Siempre se intentará plasmar todos los extremos en la escaleta»** (8.1.6).

Y el editor manda: el periodista no debe **«introducir variaciones que no hayan sido pactadas previamente con el equipo de edición, salvo que no haya posibilidad de aviso y sólo cuando se trate de cuestiones urgentes y elementales. Las indicaciones previas del editor deben acatarse obligatoriamente»** (8.1.3). En el directo dialogado, lo que aporta el periodista **«deberá ir en consonancia con las preguntas formuladas desde el estudio»** (RTVE 2.4.2).

El **«equipo de edición»** es uno de los profesionales que pactan el directo, y lo pactado se escribe en la escaleta. Para la sala eso significa que el vídeo que acompaña a una conexión (el que se lanza antes, el que se pisa con la voz del enviado, el que queda de reserva) forma parte del acuerdo y se prepara con él.

14.3.3 Cómo llega la señal

La señal que va desde el lugar de los hechos hasta el centro de producción es la contribución (la que va al espectador es la distribución). Sus vías, como costumbre de oficio:

Vía	Cómo funciona	Ventaja	Límite
Fibra óptica	Circuito contratado o instalado hasta el recinto	Capacidad y calidad; retardo mínimo	Hay que tenerla puesta: no vale para lo imprevisto
Enlace de microondas	Vano de radio hasta un repetidor o hasta el centro	Rápido de montar	Necesita visión directa y coordinación de frecuencias
Satélite (DSNG)	Antena en el vehículo, ascendente al satélite y descendente al centro	Llega desde cualquier sitio	Coste, licencia y retardo
Agregación de redes móviles	Varias tarjetas de telefonía sumadas en una mochila	Ligerísimo y barato	Depende de la cobertura; latencia variable
Redes de datos (FTTH, líneas dedicadas)	Transporte sobre red de datos, con protocolos de contribución	Barato donde hay red	Depende de la red de un tercero

- **Satélite.** El tramo de subida al satélite es el enlace ascendente (en la jerga, *uplink*); el de bajada, el descendente (*downlink*). La Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), de procedimientos operacionales uniformes para el DSNG, parte de **«que el SNG es temporal y ocasional, y que a menudo su activación no puede determinarse con gran antelación»** (considerando c) y lo define como transmisión **«con escaso tiempo de aviso»** mediante **«estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o fácilmente transportables»** (anexo 1, 1.1).
- **Mochila.** Una mochila de agregación suma varias conexiones de telefonía móvil para conseguir un canal estable. Sus dos límites son los de la red que usa: la cobertura, que no se controla, y la latencia, que varía con la carga de la red.

14.3.4 Grabar aunque se emita

Un directo desde la calle es, casi siempre, un evento no controlable: no se puede repetir. Las reglas de oficio de captación son tres:

1. Redundancia de captación. En un evento único no hay segunda toma.
2. Grabar SIEMPRE, aunque se esté emitiendo. La grabación local es la única red de seguridad si el enlace se cae.
3. Ambiente aparte: es lo que permite tapar cortes y rellenar huecos.

Para la sala de montaje, la regla segunda es la que importa: la grabación del directo es el material del que saldrán el resumen, las colas y los totales de las siguientes ediciones, y la única salida si la conexión se cae antes de terminar.

14.3.5 El servidor de repetición

En los directos con repetición se trabaja con servidores de repetición. Lo que sigue es oficio, sin documentación de fabricante detrás:

Un servidor de repetición graba varias señales a la vez y permite reproducir cualquiera de ellas desde cualquier punto mientras sigue grabando.

Las tres cosas que lo distinguen de un sistema de edición corriente:

1. Graba y reproduce al mismo tiempo, sobre el mismo material.
2. Se maneja con un mando físico, no con ratón: una palanca y un puñado de teclas, porque en directo no hay tiempo para buscar un menú.
3. Su unidad de trabajo es el clip, marcado sobre la marcha con dos pulsaciones.

Dónde se usa: deportes, galas, cualquier directo con repetición o con cámara lenta. Y su operador no es un montador que trabaja despacio: es un operador que decide en segundos, y por eso el sistema está construido alrededor de la velocidad de acceso.

El mando de estos servidores puede trabajar con una sola salida de programa o con dos, en el modo de programa y previo (PGM+PRV): se prepara en el previo lo que va a salir a continuación mientras el programa está en antena, y se pasa a programa con una sola orden, el mismo gesto que en un mezclador de vídeo.

Una lista de reproducción es una secuencia de clips encadenados que se emiten uno detrás de otro. Es lo que permite sacar en antena un resumen de jugadas sin ir cargándolas de una en una.

La línea de tiempo del sistema es un montaje con transiciones y efectos, un paso más allá de la lista de reproducción, que sólo encadena.

La diferencia con el montaje de sala es de tiempo, no de lenguaje: el criterio de selección de planos, el raccord y el eje son los mismos (tema 1), pero la decisión se toma en segundos.

14.3.6 El falso directo y los fallos

- Si algo falla: solventarlo «**con naturalidad e incluso hacérselo saber al espectador**» (LE 8.1.9).
- Falso directo: «**El uso de la modalidad de falso directo debe erradicarse**». Si no se puede resolver por dificultad técnica o por ausencia de franja horaria, se revisa el formato, y «**Si el directo es falso, lo haremos constar**» (LE 8.3.3).

Si falla la conexión, lo que la sala tenga preparado (un vídeo de reserva, las colas del tema, la grabación de lo emitido hasta el corte) es lo que permite a la realización salir del paso; qué se prepara lo decide el editor en el pacto previo. Es costumbre de oficio, no pauta escrita de Canal Sur.

14.4 Cambios de última hora

14.4.1 Cómo se comunica un cambio

La escaleta ordena el informativo y cambia hasta el último minuto. El Libro de estilo (6.1 y 6.1.1, p. 88) fija dos reglas obligatorias que alcanzan a la sala de montaje:

1. **Los cambios se comunican a todos:** «Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»
2. **El nombre del vídeo no se toca (6.1.1):** «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.

Para el montador, la primera regla explica de dónde le llega un cambio (desde quien lo decide, a la vez que al resto), y la segunda le prohíbe resolverlo renombrando: si un vídeo se acorta, se amplía o se sustituye, sigue saliendo con el nombre que tiene en la escaleta.

14.4.2 Cambios pactados y cambios urgentes

En el directo, la regla general y su excepción están en el Libro de estilo (8.1.3), citado en el epígrafe 2: no se introducen **«variaciones que no hayan sido pactadas previamente con el equipo de edición, salvo que no haya posibilidad de aviso y sólo cuando se trate de cuestiones urgentes y elementales»**. La excepción tiene dos condiciones que se suman: que no se pueda avisar y que la cuestión sea urgente y elemental.

Para los equipos desplazados, el Libro de estilo pide el aviso en sentido inverso (4.4.1):

- **«Ante una eventualidad, los equipos desplazados tienen que comunicarse con productores y editores por si hay nuevas instrucciones o cambios sobre la planificación inicial.»** (4.4.1).

14.4.3 Cuando el vídeo no llega entero

Hay tres salidas, previstas en el Libro de estilo (en la segunda, con el apoyo del Manual de RTVE para la última hora):

1. Emitirlo incompleto, si se montó para ello (3.2.1, epígrafe 1: párrafos finales cortables y planos de transición encabalgados).
2. Dar la noticia sin vídeo o con lo que haya: en la última hora, un mapa y conexiones telefónicas (Manual de RTVE, epígrafe 1), y la Redacción **«está obligada a encontrar una alternativa inmediata»** (5.6, epígrafe 1).
3. Completarla después:

«Cuando una noticia relevante no pueda ser ofrecida completa en un informativo, las posteriores ediciones se ocuparán de su seguimiento y de cerrar el ciclo de la noticia.» Especialmente cuando el déficit se debió a la premura, y **«sobre todo, además de lo señalado, en casos de conflicto o de impacto social»** (cap. 6).

14.4.4 En la sala: orden de trabajo ante un cambio (oficio)

Lo que sigue no está escrito en ningún documento de Canal Sur; es costumbre de sala coherente con las reglas anteriores:

- Confirmar el cambio con quien lo decide (el editor) antes de tocar el vídeo.
- Trabajar sobre una copia de la secuencia y no sobre la que ya está lista para emisión (epígrafe 4): si el cambio no llega a tiempo, sale la versión anterior.
- Mantener el nombre de escaleta y comunicar la nueva duración, que la escaleta necesita para cuadrar el programa (6.1 incluye el «**tiempo asignado, tiempo real**» de cada noticia).
- Avisar de inmediato si el cambio no cabe en el tiempo que queda: es la regla de la demora (cap. 6, epígrafe 1).

14.5 Versionado

14.5.1 Qué es una versión

La especificación de metadatos de la UER, EBU Tech 3293, *EBUCore Metadata Set* (v1.10, abril de 2020), responde a la pregunta «**How can I describe versions of programmes?**» (3.5, pp. 18-19):

- «**There can be many reasons why a programme is declared to be a version of a particular source (e.g. a shorter version, a different language, with or without captioning, but also available on different mediums such as a file, a tape, a disk).**» Un programa puede ser versión de una fuente por muchas razones: más corto, en otra lengua, con o sin subtítulos, o en otro soporte (fichero, cinta, disco).
- «**The best approach to identify versions is to use relations such as *hasVersion* or *hasSource*. The relation links two instances and their respective descriptions highlighting differences such as given above as examples.**» La mejor manera de identificar versiones es usar relaciones como *hasVersion* (tiene versión) o *hasSource* (tiene fuente), que enlazan dos ejemplares y sus descripciones señalando en qué se diferencian.

Aplicado al montaje (oficio): cada versión (la corta, la sin locución, la titulada, la de desconexión, la de redes) es un objeto distinto ligado a su fuente, no una sobrescritura del *master*. Si la versión sustituye al original, se pierde la fuente de la que tendrían que salir las siguientes.

14.5.2 Versiones en Canal Sur

El Libro de estilo prevé las versiones en su epígrafe 3.15, «Versiones» (pp. 56-57), y las liga a la organización del trabajo del redactor:

- Al redactor «**se le pueden encargar versiones, con un formato pactado, destinadas a emitirse en otros informativos de ambas cadenas**», «**sin romper los márgenes del convenio colectivo**» (3.15).
- Si un vídeo se reemite sin tocar, como norma general y siempre que pueda preverse, se eluden los adverbios de tiempo: no *mañana comienza el Festival*, sino *este sábado comienza el Festival*.
- Se prefiere el presente histórico (*las tropas llegan*, mejor que *han llegado*) para que informes, crónicas y reportajes «**tengan una pervivencia mínima de 24 horas desde su primera emisión para poder ser útiles en ediciones consecutivas**» (3.15.1).
- El texto definitivo fijado en escaleta queda disponible «**para posteriores ediciones de informativos**» (6.1.2).

El mismo epígrafe prevé la reemisión sin tocar el vídeo (3.15, p. 56): «**También puede preverse, en situaciones de precariedad o por operatividad, que un vídeo sea emitido en posteriores ediciones de informativos sin alterar la versión original.**» Es la otra cara del versionado: hay vídeos que no se versionan, y por eso el texto se escribe sin adverbios de tiempo que caduquen.

14.5.3 Cadena y desconexión

La versión más característica de la casa es la que separa la emisión en cadena de las desconexiones provinciales:

- **Versiones (3.15.1): «Los centros territoriales, siempre que sea posible, deben tener en cuenta la necesidad de las versiones particulares y elaborar vídeos singularizados para los informativos en cadena.»** Es preferible que el formato de desconexión sea distinto del de los noticiarios regionales, que en general será más breve.
- **No repetir en desconexión lo emitido en cadena (7.4.1):** cuando una noticia local sale en la emisión de cadena, **«sobre todo si se ubica en cabecera, hay que elaborar para la desconexión un tratamiento diferenciado, una perspectiva distinta, más cercana y detallada»**, adaptada a una audiencia **«seguramente más interesada y conocedora del entorno»**, para no repetir la misma noticia en idéntico formato minutos después ante los mismos espectadores. **«La repetición de un vídeo es una mala costumbre que se reitera con exceso.»**

Y cuando el vídeo que se envía a cadena es el mismo que ya se emitió en desconexión, manda el nombre de la escaleta de cadena (6.1.2, pp. 88-89): **«Los centros territoriales deben ceñirse escrupulosamente a la nomenclatura fijada en escaleta para los vídeos que se soliciten como aportación a los informativos en cadena. Si se trata del mismo vídeo emitido previamente en desconexión, en idéntico soporte y con un nombre particular, el envío a los Servicios Centrales debe identificarse con el nombre de la escaleta de cadena, independientemente del método interno que se use para ello.»**

Para el montador, versionar en Canal Sur es, por tanto, tres cosas distintas: una versión pactada para otro informativo, una versión diferenciada para la desconexión o para la cadena, y la reemisión sin cambios. En todas, el nombre de la noticia en escaleta se respeta (6.1.1) y lo que se envía a cadena se identifica con el nombre de la escaleta de cadena (6.1.2).

14.5.4 Cómo se versiona en la sala

Dos apoyos de fabricante, los dos de Avid y los dos en contextos concretos, que sirven como pauta general:

- Duplicar antes de modificar. En su guía de flujos de trabajo con sonido (*Avid Audio-Video Editing Workflows*, 2010, p. 25), el primer paso del apartado de exportación de la secuencia es **«Duplicate the finished video sequence and name it appropriately. For example, Sequence_ForMix.»**: duplicar la secuencia acabada y darle un nombre que diga para qué es. La guía recomienda además carpetas de intercambio separadas, **«one labeled 'To Audio Editor' and the other 'From Audio Editor'»**.
- Guardar el original. La guía de usuario de Media Composer (1999, «Managing Folders and Bins», pp. 72-73) propone, para la fase de montaje, **«An archive bin for keeping the original version of each cut (sequence)»**: un contenedor (*bin*) de archivo para conservar la versión original de cada montaje. La guía es antigua y sus menús no son los actuales; el principio sí vale.

Reglas de sala que se siguen de lo anterior (oficio):

1. El *master* no se toca: cada versión sale de una copia de la secuencia.
2. Cada versión lleva en su nombre qué es y para dónde va (duración, destino, idioma o subtítulos), sin cambiar el nombre de escaleta que le corresponda.
3. La relación entre versión y fuente se deja registrada (en el nombre, en los metadatos o en el sistema de gestión de medios), que es lo que EBUCore llama *hasVersion* y *hasSource*.
4. Bajo urgencia, la versión corta se prepara antes de necesitarla: si la escaleta se aprieta, no hay tiempo para recortar un vídeo que no se montó para ello.

La nomenclatura y la trazabilidad de proyectos son materia del tema 15; los formatos de entrega y las versiones para plataformas, de los temas 4, 11 y 12.

14.6 Lo que este tema no da, y dónde está

- El procedimiento interno de Canal Sur para las piezas de última hora (quién decide pisar un vídeo, tiempos de cierre de cabina, vídeos de reserva): no consta en documento publicado. La regla de horarios y turnos de cabina y de entrega escalonada, que libera medios para la última hora (LE cap. 6, p. 88), está en el tema 9.
- Qué sistema de edición usa Canal Sur y si admite editar ficheros mientras crecen: no consta. Lo dicho de la edición durante la ingesta sale de la documentación de un fabricante de grabadores sobre su propio producto; la documentación de otros programas de edición no se ha podido leer.
- El servidor de repetición se describe como oficio: no se ha consultado documentación de fabricante, y por eso no se dan rangos de velocidad, combinaciones de teclas ni capacidades concretas.
- El Libro de estilo de Canal Sur es de 2004 y habla de cinta y de Canal 2 Andalucía; su vigencia práctica no consta. Las fichas del convenio son de 2014; la vigencia del convenio es materia del temario común.
- La convención de nombres de ficheros y versiones de Canal Sur: no publicada; sólo consta la regla del nombre de escaleta.
- Las vías de contribución de la señal y las reglas de captación en eventos no controlables son costumbre de oficio, salvo lo atribuido a la UIT-R.
- Lenguaje del montaje: tema 1. Montaje de noticias (colas, totales, cierre): tema 5. Formatos y entrega: tema 4. Ingesta y archivo: tema 8. Coordinación con redacción y realización: tema 9. Accesibilidad y versiones subtitradas: tema 11. Versiones para redes: tema 12. Gestión de medios y flujos integrados: tema 13. Nomenclatura y trazabilidad: tema 15.

14.7 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Libro de estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía, RTVA, coord. José María Allas Llorente y Luis Carlos Díaz Salgado, 1.ª ed., marzo 2004, ISBN 84-609-0453-9: 3.2.1, 3.9.1, 3.15, 3.15.1, 4.4.1, 5.6, cap. 6 (p. 87), 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.3, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 7.4.1, 8.1.3, 8.1.6, 8.1.9, 8.3.3	Urgencia y calidad, demoras, vídeo recortable, colas holgadas, cambios de escaleta, nombre del vídeo, pacto del directo, falso directo, versiones, cadena y desconexión	25-09-2026 (los pasajes que llegan copiados de los temas 3, 7 y 10 del específico de Redactor/a, leídos allí el 24-09-2026)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014), anexo III, ficha 5212206	Función y tareas de directo del Operador/a Montador/a de Vídeo	25-09-2026
Manual de estilo de RTVE (web), cap. 2 TVE: 2.1.3 y 2.4.2	Última hora; directo dialogado	24-09-2026
Recomendación UIT-R SNG.770-2 (01/2012), edición en español	Carácter temporal y ocasional del DSNG y su definición	24-09-2026
EBU Tech 3293, <i>EBUCore Metadata Set</i> , v1.10, Ginebra, abril de 2020, 3.5 (pp. 18-19)	Concepto de versión; relaciones <i>hasVersion</i> y <i>hasSource</i>	25-09-2026
Softron, «HOW TO: Do Edit-While-Ingest with MovieRecorder and Avid Media Composer», actualizado el 11-01-2024, https://softron.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005092493	Edición durante la ingesta y sus límites en ese producto	25-09-2026
Avid, <i>Audio-Video Editing Workflows</i> , 2010, p. 25	Duplicar la secuencia terminada y nombrarla; carpetas de intercambio	25-09-2026
Avid, <i>Media Composer User's Guide</i> , Release 8.0, 1999, «Managing Folders and Bins», pp. 72-73	Bin de archivo para la versión original de cada montaje	25-09-2026

Va como oficio, y así se declara: la lectura de las tareas de directo de la ficha; las consecuencias para la sala de cada regla; la tabla de vías de contribución y las reglas de captación; la descripción del servidor de repetición, del modo de programa y previo, de la lista de reproducción y de la línea de tiempo; el orden de trabajo ante un cambio; y las reglas de versionado de la sala.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA, CSRTV, RTVE, TVE, UIT-R, SNG/DSNG, FTTH, UER/EBU, MXF, PGM/PRV, BOJA.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva delante su fuente o precepto; para el texto, el tema.

1. Gestión de urgencia informativa

- RTVE 2.1.3: última hora = gran repercusión, puede alterar programación (flash/avance); accidente, catástrofe, fallecimiento relevante, atentado.
- RTVE 2.1.3: prioridad informar cuanto antes, sin esperar al siguiente informativo ni a la mejor imagen.
- RTVE 2.1.3: datos contrastados y confirmados + movilizar medios técnicos y humanos.
- RTVE 2.1.3: sin imagen, recursos válidos = mapa del lugar + conexiones telefónicas (testigos, expertos, informadores).
- LE 6.5.2: urgencia se impone a todo salvo anular «aceptable nivel de calidad».
- LE 6.5.1: imperfecciones técnicas moderadas → prevalece información (competencia del editor) sobre técnica (atribución del realizador); criterio = operatividad.
- LE 6.3: opinión y participación del montador esenciales; duda técnica/estética → redactor consulta al realizador.
- LE 6.5: realizador, responsable máximo de corrección de imagen y calidad de emisión.
- LE cap. 6 (p. 87): demora imprevista no compromete montaje/emisión; novedad se comunica de inmediato.
- LE 5.6: retraso de equipo fuera del centro → se comunica a editores; no puede perder la información; material dañado/perdido → Redacción busca alternativa inmediata.
- Oficio: decisión de la alternativa, del editor; se avisa en cuanto se sabe, no cuando ya no llega.
- LE 3.2.1: vídeo recortable → párrafos finales como si fueran el último, para emitir incompleto sin problema de comprensión; datos básicos al principio.
- LE 3.2.1: planos de transición de últimos párrafos «encabalgan» con duración suficiente.
- LE 3.9.1: formato colas+total → cintas/piezas separadas; colas con duración holgada (demora al leer, improvisación, última hora).
- Softron (doc. fabricante, 11-01-2024): edit-while-ingest = editar mientras se ingesta (growing file), también «FrameChase edit».
- Softron: en su producto, sólo MXF con códec XDCAM; fichero no crece solo, hay que refrescar («Clip > Refresh In-progress Linked Clips»).
- Nota: doc. de un fabricante sobre su propio producto; sistema de Canal Sur, no consta.

2. Directos

- Convenio, anexo III, ficha 5212206: función básica = grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de audio/vídeo con criterio técnico y artístico, coordinado con otras áreas.
- Convenio: tarea «recibir y enviar enlaces».
- Convenio: tarea «grabar, emitir y reproducir vídeos para programas en eventos y producciones con selección alternativa a la realización».
- Convenio: lista no cerrada; se añaden tareas afines encomendadas por el superior. Fichas de 2014.
- Oficio: lectura en tres momentos (antes: preparar/grabar; durante: recibir señal, reproducir; después: grabar lo emitido); no lo desarrolla la ficha.
- LE 8.1.6: términos de cada directo se pactan entre productor, cámara, técnicos de enlace, presentador, equipo de edición, realizador; se reflejan en escaleta.
- LE 8.1.3: periodista no introduce variaciones no pactadas con el equipo de edición, salvo imposibilidad de aviso y cuestión urgente y elemental; indicaciones del editor, obligatorias.
- RTVE 2.4.2: en el directo dialogado, lo del periodista debe ir en consonancia con las preguntas del estudio.

- Oficio (tabla de vías): fibra óptica (contratada/instalada, capacidad y calidad, no para lo imprevisto); microondas (rápida, necesita visión directa); satélite/DSNG (llega desde cualquier sitio, coste/licencia/retardo); agregación de redes móviles (ligera, depende de cobertura y latencia); redes de datos/FTTH (barata donde hay red, depende de terceros).
- UIT-R SNG.770-2 (considerando c): SNG temporal y ocasional, activación con escaso tiempo de aviso.
- UIT-R SNG.770-2 (anexo 1, 1.1): estaciones terrenas de enlace ascendente portátiles o transportables.
- Oficio: uplink = subida al satélite; downlink = bajada.
- Oficio: mochila = agrega conexiones móviles; límites = cobertura y latencia.
- Oficio: grabar siempre aunque se emita (red de seguridad si cae el enlace); redundancia de captación; ambiente aparte para tapar cortes.
- Oficio: servidor de repetición = graba varias señales a la vez y reproduce cualquiera mientras sigue grabando.
- Oficio: distinción con edición corriente = graba y reproduce a la vez; mando físico (palanca y teclas), no ratón; unidad de trabajo = clip marcado sobre la marcha.
- Oficio: uso en deportes, galas, directos con repetición/cámara lenta; operador decide en segundos.
- Oficio: modo PGM+PRV = se prepara en previo lo siguiente mientras programa está en antena; se pasa con una orden.
- Oficio: lista de reproducción = clips encadenados, uno tras otro.
- Oficio: línea de tiempo del sistema = montaje con transiciones y efectos, más allá de la lista.
- Oficio: diferencia con sala = de tiempo, no de lenguaje (mismo raccord/eje, tema 1).
- LE 8.1.9: si algo falla, resolver con naturalidad, incluso hacerlo saber al espectador.
- LE 8.3.3: falso directo debe erradicarse; si no se resuelve por dificultad técnica o falta de franja, se revisa el formato; si es falso, se hace constar.
- Oficio: qué prepara la sala para un fallo (vídeo de reserva, colas, grabación de lo emitido) lo decide el editor en el pacto previo.

3. Cambios de última hora

- LE 6.1: cualquier cambio de escaleta se comunica, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente a todos los afectados.
- LE 6.1.1: son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo; nombre en escaleta se respeta por obligación.
- LE 6.1.1: excepción única = vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta; el equipo de edición traslada o adapta el nombre del autor.
- LE 8.1.3 (aplicado al directo): variación no pactada sólo si no hay posibilidad de aviso y es cuestión urgente y elemental (dos condiciones que se suman).
- LE 4.4.1: ante eventualidad, equipos desplazados se comunican con productores y editores por nuevas instrucciones o cambios.
- LE 3.2.1 (remite a epígrafe 1): salida 1 = emitir incompleto si se montó para ello.
- RTVE 2.1.3 y LE 5.6 (remite a epígrafe 1): salida 2 = dar la noticia sin vídeo o con mapa/telefónicas; Redacción obligada a alternativa inmediata.
- LE cap. 6: salida 3 = completarla después; noticia relevante no ofrecida completa → ediciones posteriores hacen seguimiento y cierran el ciclo, sobre todo si hubo premura, conflicto o impacto social.
- Oficio: orden en sala ante un cambio = confirmar con el editor antes de tocar el vídeo.
- Oficio: trabajar sobre copia de la secuencia, no sobre la lista para emisión; si el cambio no llega a tiempo, sale la versión anterior.
- LE 6.1 («tiempo asignado, tiempo real»): mantener nombre de escaleta y comunicar la nueva duración.
- LE cap. 6 (regla de la demora, epígrafe 1): avisar de inmediato si el cambio no cabe en el tiempo que queda.

4. Versionado

- EBU Tech 3293 v1.10, 3.5: programa puede declararse versión de una fuente por muchas razones (más corto, otra lengua, con/sin subtítulos, distinto soporte: fichero, cinta, disco).
- EBU Tech 3293, 3.5: mejor identificación = relaciones hasVersion / hasSource, que enlazan dos ejemplares y señalan diferencias.
- Oficio: cada versión (corta, sin locución, subtitulada, de desconexión, de redes) es objeto distinto ligado a su fuente, no sobrescritura del master.
- LE 3.15: al redactor se le pueden encargar versiones con formato pactado para otros informativos de ambas cadenas, sin romper márgenes del convenio.
- LE 3.15: reemisión sin tocar el vídeo, como regla general, elude adverbios de tiempo previsibles («este sábado», no «mañana»).
- LE 3.15.1: se prefiere presente histórico para pervivencia mínima de 24 horas desde la primera emisión, útil en ediciones consecutivas.
- LE 6.1.2: texto definitivo fijado en escaleta queda disponible para posteriores ediciones.
- LE 3.15: también puede preverse, por precariedad u operatividad, emitir un vídeo en posteriores ediciones sin alterar la versión original.
- LE 3.15.1: centros territoriales, siempre que sea posible, atienden versiones particulares y elaboran vídeos singularizados para cadena.
- LE 7.4.1: no repetir en desconexión lo emitido en cadena; noticia local en cabecera de cadena exige tratamiento diferenciado y más cercano para desconexión; repetir un vídeo es mala costumbre reiterada en exceso.
- LE 6.1.2: si el vídeo enviado a cadena es el mismo ya emitido en desconexión, el envío se identifica con el nombre de la escaleta de cadena, sea cual sea el método interno.
- Avid, Audio-Video Editing Workflows (2010, p. 25): duplicar la secuencia acabada y nombrarla (p. ej. Sequence_ForMix); carpetas de intercambio separadas (To/From Audio Editor).
- Avid, Media Composer User's Guide (1999, pp. 72-73): bin de archivo para conservar la versión original de cada montaje.
- Oficio: master no se toca, cada versión sale de una copia.
- Oficio: cada versión lleva en el nombre qué es y para dónde va (duración, destino, idioma, subtítulos), sin tocar el nombre de escaleta.
- Oficio: relación versión-fuente se registra (nombre, metadatos o sistema de gestión de medios) = hasVersion/hasSource de EBUCore.
- Oficio: bajo urgencia, la versión corta se prepara antes de necesitarla.
- Tema: nomenclatura y trazabilidad → tema 15; formatos de entrega y versiones para plataformas → temas 4, 11 y 12.

TEMA 15 – Organización de proyectos, nomenclatura, trazabilidad y buenas prácticas colaborativas

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 15
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (grupo B04) y la prueba práctica del puesto
Fuente	Documentación de Avid Technology sobre Media Composer (<i>User's Guide</i> de 1999, <i>What's New</i> de la versión 2023.3, <i>Audio-Video Editing Workflows</i> de 2010 y un artículo de su base de conocimiento de 2023); Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (2026), caps. 3 y 197; SMPTE ST 377-1:2019 (MXF); EBU Tech 3293, EBUCore v1.10 (2020); <i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004; X Convenio Colectivo de la RTVA (BOJA núm. 240, de 10/12/2014), anexo III. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Documentos técnicos y de la casa en la edición indicada, leídos el 25-09-2026. No hay norma legal que regule la materia
Extensión	8.000 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Society of Motion Picture and Television Engineers, Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE); European Broadcasting Union, Unión Europea de Radiodifusión (EBU, UER en español); Material Exchange Format, formato de intercambio de material (MXF); Unique Material Identifier, identificador único de material (UMID); Advanced Authoring Format (AAF) y Open Media Framework (OMF), los dos formatos de intercambio de composiciones; lista de decisiones de edición (EDL, *edit decision list*); código de tiempo (TC, *timecode*); captación electrónica de noticias (ENG, *electronic news gathering*), la cámara portátil de informativos; gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*); red de área local (LAN, *local area network*) y red de almacenamiento (SAN, *storage area network*), como las escribe Blackmagic. Palabras que el tema usa en inglés porque así las rotula el programa: *bin* (la carpeta del proyecto donde se guardan clips y secuencias), *master clip*, *subclip*, *settings*, *Attic*. «El Libro de Estilo» es el de Canal Sur Televisión de 2004; «el convenio», el X Convenio Colectivo de la RTVA.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 15): «Organización de proyectos, nomenclatura, trazabilidad y buenas prácticas colaborativas.»

Qué se puede preguntar: qué tareas de la ficha del puesto tocan la organización del material; qué guarda un proyecto y qué el material en disco; cuántos proyectos conviene abrir y en qué tres juegos de *bins* se organiza un proyecto según Avid; para qué sirven el *bin* de montaje en curso, el de archivo, el de selección y el de cortes con formato; cuáles son las tres vistas de un *bin*; qué es la carpeta *Attic*, qué extensión llevan sus copias y cuál es la más reciente; qué dice el Libro de Estilo del nombre de un vídeo en escaleta y cuál es su única excepción; con qué nombre se envía a cadena un vídeo emitido en desconexión; qué caracteres no deben usarse en nombres de proyectos y *bins*, por qué hay que fijar una convención de mayúsculas y qué pasa con los nombres largos de cinta en una EDL; qué es el UMID, cuántos bytes tiene el básico y qué norma lo define; qué lleva un fichero AAF y en qué se diferencia de OMF; cómo describe EBUCore una versión; qué acuerdo de código de tiempo pide el Libro de Estilo y por qué; cómo funciona el bloqueo de *bins* (quién escribe, colores del candado, fichero *.lck*, requisitos de almacenamiento); qué hace «Protect Project Bin»; qué precauciones pide Avid al compartir proyectos entre versiones; cómo se prepara

una secuencia para sonido; y, en DaVinci Resolve 21, qué son las bibliotecas de proyectos, qué hacen Live Save y las copias automáticas de proyecto y de *timeline*, qué pide y cómo funciona el trabajo colaborativo (bloqueo de *bins*, *timelines* y clips, refresco, chat). En la prueba práctica: organizar el proyecto de una pieza o de un programa, nombrar y versionar sus secuencias y entregarlas sin perder la pista del material.

15.1 El punto en la ficha del puesto

La ficha del puesto (convenio, anexo III, código 5212206, BOJA núm. 240, p. 190) no usa las palabras del enunciado, pero dos de sus ocho tareas son exactamente organización y nomenclatura:

- «Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar.»
- «Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»

Y la coordinación está en su objeto: «Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.» Preparar el material, etiquetarlo y trabajar con otros sobre él son, por tanto, tareas del puesto, no un añadido (la ficha completa y el reparto con las demás áreas, en el tema 9).

15.2 Organización de proyectos

15.2.1 Qué guarda un proyecto y qué el material

Las piezas con que trabaja Media Composer, con el nombre que les da el programa (la guía de usuario de 1999 dice que el *bin* contiene los *master clips*, enlazados a los ficheros de material, y las secuencias y *subclips*, p. 66; que el *subclip* es un trozo marcado de un *master clip*, p. 211; y que la carpeta del proyecto se guarda separada de los ficheros de material, p. 33):

En Avid	Qué es
<i>Bin</i>	La carpeta donde viven los clips y las secuencias
Secuencia	El montaje: la línea de tiempo guardada como objeto
<i>Master clip</i>	El clip original vinculado a su material
<i>Subclip</i>	Un trozo marcado de un master clip
<i>Media</i>	El material en disco, separado del proyecto

La idea que ordena todo lo demás: en Avid el proyecto y el material están separados. El proyecto guarda decisiones; el material vive aparte, en carpetas gestionadas por el programa.

Por eso organizar un proyecto es, sobre todo, organizar sus *bins*: el material no se mueve, lo que se ordena son las referencias a él (oficio, a partir de esa separación).

15.2.2 Un proyecto por programa, episodio o pieza

La guía de usuario de Media Composer (*User's Guide*, release 8.0, 1999, «Managing Folders and Bins», p. 72) plantea la organización así: «You can use the Project window to create hierarchies of folders and bins that reflect the specific workflow of the current project. This structure should provide both simplicity and backup security.» Es decir: la ventana del proyecto permite crear jerarquías de carpetas y *bins* que reflejen el flujo de trabajo

concreto de ese proyecto, y esa estructura debe dar a la vez sencillez y seguridad de respaldo. Añade que los detalles **«can vary depending upon your production needs and habits»** (varían según las necesidades y los hábitos de cada producción), y da unos principios básicos.

El primero, limitar las secuencias de cada proyecto: **«Limit the number of sequences you create in each project. For instance, consider creating one new project for each show, episode, spot, or scene.»** Un proyecto nuevo por cada programa, episodio, anuncio o escena.

15.2.3 Los tres juegos de *bins*

El segundo principio (pp. 72-73): **«Limit the number and complexity of clips in each bin by creating and organizing bins in three groups»**, limitar el número y la complejidad de los clips de cada *bin* repartiéndolos en tres grupos:

Juego	Lo que dice la guía	Ejemplo que da
1. Ingesta	«Create a set of bins for the digitizing stage.»	«one bin for each source tape to be digitized to avoid slowing the system with large bins and causing confusion between tapes» : un <i>bin</i> por cada cinta de origen, para no ralentizar el sistema con <i>bins</i> grandes ni confundir cintas
2. Organización	«Create a second set of bins for organizing your project.»	«a separate bin for each segment of a video project, depending upon the preferences of the editor» : un <i>bin</i> por cada segmento o bloque, según las preferencias del montador
3. Montaje	«Create a third set of bins for the editing stage»	Cuatro <i>bins</i> , en la tabla siguiente

Los cuatro *bins* de la fase de montaje (p. 73):

<i>Bin</i>	Texto de la guía	Para qué
De montaje en curso	«A current cut bin for storing each work in progress (sequence)»	Cada secuencia en elaboración
De archivo	«An archive bin for keeping the original version of each cut (sequence)»	La versión original de cada montaje
De selección	«A selects or storyboard bin for screening selected clips or cuts gathered from the source bins»	Visionar los clips o cortes elegidos de los <i>bins</i> de origen
De cortes con formato	«A format cuts bin for storing the final cuts with added format elements such as segment breaks, color bars and tone, slate, or countdown»	Los montajes finales con los elementos de formato: cortes de bloque, barras y tono, claqueta o cuenta atrás

La guía cierra con dos consejos más y la razón de todo (p. 73): crear, si se quiere, carpetas adicionales, y **«Save these files as a template for future productions of a similar nature.»** (guardar la estructura como plantilla para producciones parecidas). **«This hierarchy allows you to have one set of bins available in the Project window during the digitizing and organizing phase, and another set of bins available during editing to reduce clutter.»**: una jerarquía así permite tener a mano un juego de *bins* en la fase de ingesta y organización, y otro durante el montaje, para reducir el desorden.

Aplicado a la sala de hoy (oficio). La guía habla de cintas; con ficheros, el primer juego se organiza igual por su origen: un *bin* por tarjeta, por cámara, por enlace o por envío de agencia. El segundo, por bloques del programa o, en una pieza informativa, por tipo de material (totales, recursos, archivo, grafismo). El tercero separa lo que se está

montando de lo ya entregado: la secuencia en curso, las versiones anteriores sin tocar, la selección y la versión de emisión. Una plantilla de proyecto con esa estructura vacía, igual para todas las salas, hace que cualquier compañero encuentre las cosas en el mismo sitio.

15.2.4 Las vistas del *bin*

La misma guía dedica un capítulo entero a organizar con *bins* («Organizing with Bins», cap. 9) y empieza por ahí: **«You can view bins in three different display views. You can rename, sort, sift, duplicate, and delete clips and sequences.»** (p. 261): tres vistas y cinco operaciones con clips y secuencias (renombrar, ordenar, filtrar, duplicar y borrar). Las tres vistas son **«Text view, Frame view, and Script view»** (p. 269):

Vista	Qué muestra	Para qué sirve
Text	Una tabla: una fila por clip y una columna por dato	Ordenar, buscar y ver metadatos: código de tiempo, duración, cámara
Frame	Un fotograma de cada clip, como contactos	Reconocer material de un vistazo
Script	Los fotogramas con espacio para escribir texto al lado	Montaje de ficción con guion: se anota qué dice cada toma

Lo que dice de cada una la guía (pp. 269-270): en Text **«clips are displayed in a database text format, using columns and rows»**, y las disposiciones de columnas se pueden guardar como vistas propias; en Frame **«each clip is represented by a single picture frame, with the name of the clip»**, y los fotogramas se pueden reordenar dentro del *bin*; en Script **«the system combines the features of Text view with Frame view, and adds space for typing notes or script»**.

Para organizar, la vista de texto es la que más rinde (oficio): sus columnas (código de tiempo, duración, cinta o fichero de origen, comentarios) permiten ordenar y filtrar, y una vista de columnas guardada y común a toda la sala hace que todos lean los *bins* igual.

15.2.5 Copias de seguridad del proyecto: la carpeta *Attic*

La guía de 1999 describe dos protecciones automáticas del trabajo:

- **Guardado automático** («Saving Bins Automatically», pp. 73-74): **«The Avid system automatically saves changes to your work on a regular basis during each session.»** La frecuencia se ajusta en los *settings* de *bin*. Cuando salta, **«Any open bins are updated with changes made since the last autosave»** y **«Copies of these bins are placed in the Attic folder as backup.»**
- **La carpeta *Attic*** («Retrieving Bin Files from the Attic Folder», pp. 35-36): **«The Attic folder, located at the top level of the Avid drive, contains backup files of each bin in a project.»** Contiene una carpeta por proyecto; **«The system adds the file name extension .bak plus a version number to the bin name. The bin file with the highest version number represents the latest copy of the bin file.»** (la copia más reciente es la de número de versión más alto).

Se recurre a ella en dos casos: **«When you want to replace current changes to a sequence or clip with a previous version»** (volver a una versión anterior de una secuencia o clip) y **«When the current bin file becomes corrupt»** (cuando el fichero del *bin* se corrompe). Y la guía aconseja el guardado manual como refuerzo: **«You can manually save bins for added security — for example, immediately after an important edit.»** (p. 74).

Salvedad: ubicación de la carpeta, extensión y número de copias son de la versión de 1999; cómo lo hace la versión actual del programa no se ha comprobado en su documentación. El principio (copias automáticas y numeradas de cada *bin*, además del guardado manual tras un cambio importante) es lo que se estudia.

15.2.6 Lo mismo en un programa actual: DaVinci Resolve 21

El manual vigente de DaVinci Resolve (*DaVinci Resolve 21 Reference Manual*, Blackmagic Design, 2026, cap. 3, «Managing Projects and Project Libraries») da una organización y unas copias automáticas que siguen los mismos principios con otras piezas.

Bibliotecas de proyectos (p. 82). Resolve no guarda cada proyecto como fichero suelto donde quiera el usuario: **«DaVinci Resolve takes a more centrally organized approach to project management, using project libraries.»** Se pueden crear varias, y el manual sugiere criterios: **«you might create one project library each for each year in which you work. If you work on series television, you could create multiple project libraries for each program you work on. Or, you could create separate project libraries for each client you do work for.»**, aunque **«There's no hard and fast rule»**. Hay tres tipos: local, en el propio equipo; de red, en otro ordenador de la red local, **«best for a facility composed of multiple workstations in the same building working on the same material»**; y en la nube (Blackmagic Cloud), para trabajar desde lugares distintos. Para pasar un proyecto a otro usuario se exporta como fichero .drp (p. 78; el detalle, en el tema 3).

Tres protecciones automáticas (pp. 89-93), que se activan en las preferencias de usuario:

Protección	Qué hace	Cómo se recupera
Live Save	«incrementally save changes as you make changes to your project, with no user intervention required» ; viene activado por defecto y el manual lo recomienda (p. 90)	Es el propio proyecto, guardado al momento
Project Backups	Copias completas del proyecto a intervalos, con un esquema «analogous to a GFS (grandfather father son) backup scheme» (abuelo-padre-hijo: copias recientes, horarias y diarias que se descartan por orden de llegada); cada copia es un proyecto completo «excluding stills and LUTs» (p. 90)	Desde el gestor de proyectos; «project backups are always opened as independent projects» : no sobrescriben el original (pp. 90-91)
Timeline Backups	Copias periódicas de cada <i>timeline</i> , con el mismo esquema (p. 92)	«Restoring a timeline backup does not overwrite your current timeline» : vuelve como <i>timeline</i> nuevo con «Backup» añadido al nombre (p. 92)

Por defecto se hace una copia cada 10 minutos, **«resulting in six backups within the last hour»** (pp. 90 y 93); las copias van a una carpeta «ProjectBackup» del disco de trabajo, que se puede cambiar a un volumen **«that better fits into your data backup methodology»** (p. 91). El número de copias horarias y diarias que se guardan por defecto no se da aquí: el manual dice ocho y cinco en las pp. 90-91 y dos y dos en la p. 93.

Y el guardado a mano sigue contando: cuando hay cambios sin guardar aparece la palabra «Edited» junto al nombre del proyecto, que se vuelve amarilla pasados 15 minutos y roja pasados 30 (p. 89). Antes de un cambio radical en un *timeline*, el manual aconseja fijar un punto de retorno: **«This can be done by duplicating the timeline (which is generally the safest), or you can also manually set a backup point»** (p. 92). Es el mismo consejo que la guía de Avid de 1999: copias automáticas, más guardado o duplicado a mano en los momentos importantes.

15.3 Nomenclatura

15.3.1 La escaleta, donde se fija el nombre de cada vídeo

Las reglas de nombres que la casa tiene publicadas están en el Libro de Estilo, dentro de la escaleta (6.1, p. 88).

«La escaleta es el documento básico en el que se plasma y ordena el contenido de un programa. Expresa el hecho noticioso concreto, formato, número o clave por el que se identifica cada uno, tiempo asignado, tiempo real, autor, procedencia (elaborado in situ o de otro origen), identificación del presentador y cualquier otra acotación técnica que sea precisa (vídeo o colas, gráfico, línea de lanzadera, plano y cámara del presentador, movimientos de cámara, elementos visibles de plató...).» (6.1).

«La mayor parte de estos elementos se reflejan en los partes de emisión, que contemplan además las vías de sonido, coleo del vídeo, rótulos, observaciones y el pie del texto de la noticia.»

15.3.2 Tres reglas obligatorias

1. Los cambios se comunican a todos: «Cualquier cambio del contenido de la escaleta debe comunicarse, desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados.»
2. El nombre del vídeo no se toca (6.1.1): «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo por la confusión y los errores que causan. El nombre de una noticia en escaleta debe respetarse por obligación.» Única excepción: el vídeo terminado antes de elaborarse la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien traslada a ella el nombre que le dio el autor o lo adapta.
3. El redactor deja su texto en la escaleta (6.1.2): «El redactor ha de fijar siempre en escaleta sus textos definitivos (incluidos los rótulos con su orden y ubicación precisa) y los pasos de locutor que le hayan sido asignados. Así quedan disponibles para el resto del equipo del programa y para posteriores ediciones de informativos.»

La regla 2 tiene una frase más en el Libro de Estilo, que es la que más obliga al montador: «Si un vídeo se llama de un modo concreto, no podrá modificarse su denominación aleatoriamente.» (6.1.1, p. 88). Y la excepción, en su letra: «La única excepción es si un vídeo ha sido terminado antes de la elaboración de la escaleta, en cuyo caso es el equipo de edición quien está obligado a trasladar a la misma el nombre asignado por el autor del trabajo o, en su caso, adaptarlo.» El Libro de Estilo da la razón de la regla, «por la confusión y los errores que causan» los cambios: el nombre es lo que une el vídeo montado con su línea de escaleta, su parte de emisión y sus rótulos.

15.3.3 El nombre en los informativos en cadena

Cuando un vídeo de un centro territorial va a los informativos en cadena, la nomenclatura la fija la escaleta de cadena (6.1.2, pp. 88-89): «Los centros territoriales deben ceñirse escrupulosamente a la nomenclatura fijada en escaleta para los vídeos que se soliciten como aportación a los informativos en cadena. Si se trata del mismo vídeo emitido previamente en desconexión, en idéntico soporte y con un nombre particular, el envío a los Servicios Centrales debe identificarse con el nombre de la escaleta de cadena, independientemente del método interno que se use para ello.»

Dos consecuencias para la sala (oficio, a partir de ese texto): un mismo vídeo puede tener un nombre en la desconexión y otro en la cadena, y lo que viaja a los Servicios Centrales lleva el de cadena; y el «método interno» (cómo se nombran ficheros y secuencias dentro de cada centro) es libre, pero el nombre que ve la cadena, no.

15.3.4 Reglas técnicas de nombres

La documentación de Avid da cuatro reglas que valen para cualquier convención:

1. **Caracteres que no se deben usar.** Si se van a mover *bins* y proyectos de una plataforma a otra, en los nombres de proyectos, *bins* y usuarios: **«do not use the following characters / \ : * ? “ < > | when naming projects, bins, and users.»** (*User's Guide*, 1999, p. 41). El programa tiene una opción para impedirlos, **«Use Windows® compatible File Names»**, en los *settings* generales.
2. **Una sola convención de mayúsculas.** Al nombrar cintas, **«It is possible to have a single tape listed as several different tapes if you alter the case of the letters»**: si el mismo nombre se escribe TAPE, Tape y tape, aparecen tres cintas, y eso causa **«significant problems in keeping track of clips when batch digitizing, redigitizing, and generating an EDL. Choose a case convention and maintain it throughout a project.»** (pp. 126-127): problemas serios para seguir la pista de los clips al digitalizar por lotes, redigitalizar o generar una EDL. Elegir una convención y mantenerla en todo el proyecto.
3. **Un esquema de nombres pensado de antemano.** **«It is important that you devise a naming scheme for your tapes.»** Los nombres parecidos se ordenan juntos en el *bin*, pero cuesta distinguirlos cuando hay muchos; **«Name tapes based upon the amount and complexity of your source material.»** (p. 127).
4. **Nombres que sobrevivan al intercambio.** Si se va a generar una EDL para otro equipo, hay que comprobar antes sus especificaciones, porque **«Some edit controllers will truncate source tape names to as few as six characters»**, y eso puede hacer que el sistema identifique igual cintas distintas de nombre parecido, **«causing you to lose track of source material»** (p. 127).

La guía de 1999 pone además límites al nombre de cinta en la herramienta de digitalización: **«Tape names must be alphanumeric characters (A to Z, 0 to 9). They can include uppercase and lowercase characters. The maximum length of a name is 32 characters.»** (p. 126). Es un dato de esa versión y de ese campo, no una regla general de nombres de fichero.

Para las secuencias, el ejemplo de Avid al preparar una mezcla de sonido es duplicarla y darle un nombre que diga para qué es: **«Duplicate the finished video sequence and name it appropriately. For example, Sequence_ForMix.»** (*Audio-Video Editing Workflows*, 2010, p. 25).

15.3.5 Una convención para la sala (oficio)

No consta que CSRTV tenga publicada una convención de nombres de ficheros, clips o secuencias. Lo que el oficio recomienda, y lo que se puede proponer en la prueba práctica si la piden, se deduce de las reglas anteriores:

- El nombre de la pieza es el de la escaleta, sin variantes (regla de la casa).
- Un orden fijo de campos, del más general al más particular: fecha, programa o edición, nombre de la pieza, versión. La fecha en forma año-mes-día hace que el orden alfabético sea también el cronológico.
- Sin espacios, tildes ni los caracteres que el sistema rechaza; guiones o guiones bajos como separadores; una sola convención de mayúsculas.
- La versión, al final y numerada (v01, v02...) o con su destino (corta, sin locución, redes, titulada), nunca «final», «definitiva» o «buena», que dejan de ser ciertas en cuanto hay otra.
- El nombre del material de origen no se cambia: es la referencia que lo une a su fichero y a su archivo.

15.4 Trazabilidad

Trazabilidad, en montaje (definición de oficio, no de norma): poder reconstruir, de cualquier plano emitido, de qué material sale, quién lo tocó y en qué versión se emitió; y, de cualquier material, dónde se ha usado. Se apoya en cuatro cosas: el código de tiempo, los identificadores del material, los metadatos de la secuencia y la relación entre versiones.

15.4.1 El código de tiempo, referencia compartida

El Libro de Estilo lo trata como un acuerdo entre quien graba y quien va a montar (5.3.3, p. 81): **«En cada grabación el código de tiempo es un acuerdo básico entre periodista y cámara, especialmente cuando van a estar físicamente separados durante la cobertura y cuando hay poco margen para la posterior elaboración del correspondiente vídeo. En este caso puede usarse un código de tiempo real previamente acotado, aunque también puede ser recomendable es el TC poniendo el marcador a 00:00:00 al principio de la cinta. Esta referencia es generalmente mejor, sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas.»** (la errata «recomendable es» está en el original). Y para la entrevista **«realizada fuera de los estudios pero pensada para su emisión íntegra»**, si se graba con **«dos o más cámaras ENG independientes»**, el realizador prevé que los planos sean compatibles, y el código de tiempo es común (3.17.1.5, p. 61): **«El código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final.»**

Para la sala (oficio): el código de tiempo es la dirección de cada cuadro. Una nota de un redactor («el total, de 00:03:12 a 00:03:40»), una lista de planos o una EDL sólo sirven si ese código es el del material que tiene el montador; por eso no se regraba ni se recodifica el material sin conservar su código original.

15.4.2 El identificador único del material: el UMID

En el formato MXF, cada paquete de material se identifica con un UMID. La norma del formato, SMPTE ST 377-1:2019 (cláusula de definiciones), dice: **«UMID: Unique Material ID according to SMPTE ST 330. When used as a Package ID, only the 32-byte long Basic UMID shall be used.»**, y define el identificador de paquete como **«Package ID: A basic UMID to uniquely identify a Package, or a value of 32 zero bytes used to terminate a reference chain.»** Añade en nota que **«Other MXF specifications may also use the 64-byte long extended UMID, which consists of a 32-byte long basic UMID and 32 bytes of metadata.»**

Lo que hay que retener:

Dato	Valor
Qué es	Identificador único de material
Norma que lo define	SMPTE ST 330 (la ST 377-1 remite a su edición de 2011)
Norma que lo usa como identificador de paquete	SMPTE ST 377-1, formato MXF
UMID básico	32 bytes; es el único que vale como identificador de paquete
UMID extendido	64 bytes: el básico más 32 bytes de metadatos

El contenido interno del UMID (cómo se forman sus campos) está en la SMPTE ST 330, que no se ha leído; el tema no lo da. Para el montador la consecuencia es de oficio: el nombre de un fichero se puede cambiar y repetir; el identificador que el sistema asigna al material, no, y es el que permite reencontrarlo aunque el nombre cambie.

15.4.3 Los metadatos de la secuencia: AAF y OMF

Una secuencia montada es, sobre todo, una lista de decisiones sobre el material. Así lo explica Avid (*Audio-Video Editing Workflows*, 2010, p. 18): **«AAF (Advanced Authoring Format) and OMF (Open Media Framework) are the two main industry-standard formats that you can use to exchange compositions and media between different applications and platforms.»** El fichero exportado **«contains the editing information (metadata) for the selected sequence, along with the video and audio media files for the master clips within the sequence»**, y

los ficheros de material **«can either be embedded or linked with the AAF or OMF file»** (incrustados o enlazados). La imagen que usa el fabricante: **«media files are the pieces of a puzzle and metadata is the set of instructions for assembling the puzzle.»** (los ficheros son las piezas del puzle y los metadatos, las instrucciones para montarlo).

Entre los dos, Avid prefiere AAF (p. 19): **«AAF is a more comprehensive standard of exchange and amongst many other media formats, it can also embed/refer to MXF media files which the OMF format cannot.»** Y para el intercambio con sonido: **«The key to maintaining a high level of interoperability between Media Composer and Pro Tools is to use an AAF file.»** (p. 11).

Para la trazabilidad (oficio): mientras el material conserve su identificación, la secuencia exportada lleva la cuenta exacta de qué trozo de qué fichero se usó; perdida esa identificación (material renombrado a mano, recodificado sin sus metadatos), la secuencia ya no sabe reconstruirse.

15.4.4 Las versiones y su origen

La EBU, en su conjunto de metadatos EBUCore (EBU Tech 3293, v1.10, Ginebra, abril de 2020, 3.5 «How can I describe versions of programmes?», pp. 18-19), explica por qué un programa es versión de otro: **«There can be many reasons why a programme is declared to be a version of a particular source (e.g. a shorter version, a different language, with or without captioning, but also available on different mediums such as a file, a tape, a disk).»** (una versión más corta, en otra lengua, con o sin subtítulos, o en otro soporte). Y cómo se identifican: **«The best approach to identify versions is to use relations such as hasVersion or hasSource. The relation links two instances and their respective descriptions highlighting differences such as given above as examples.»** Las relaciones *hasVersion* («tiene versión») y *hasSource* («tiene fuente») enlazan las dos piezas y sus descripciones, y señalan en qué se diferencian.

En la sala, eso se traduce así (oficio, apoyado en las fuentes citadas):

- La versión original no se sobrescribe: Avid la guarda en su *bin* de archivo, **«for keeping the original version of each cut»** (1999, p. 73), y para una entrega distinta duplica la secuencia y la nombra por su destino (**«Sequence_ForMix»**, 2010, p. 25).
- Cada versión (corta, sin locución, subtitulada, para desconexión, para redes) es una secuencia distinta, con nombre propio y ligada a la que la originó.
- Lo que va a cadena se nombra como la escaleta de cadena (6.1.2, epígrafe 2).
- Los metadatos de la pieza (título, versión, autor, fecha, destino) se introducen en la base de datos del sistema, que es la tarea de la ficha **«Etiquetar, grabar e introducir en base de datos»**; el sistema de gestión de activos y su flujo, en el tema 13; los metadatos de archivo, en el tema 8.

15.5 Buenas prácticas colaborativas

15.5.1 Trabajar varios sobre el mismo proyecto: el bloqueo de *bins*

Cuando varias salas comparten un proyecto en almacenamiento común, el riesgo es que dos personas modifiquen a la vez la misma secuencia y una sobrescriba a la otra. Media Composer lo resuelve bloqueando *bins*. La mecánica la explica un fabricante de almacenamiento compatible (ELEMENTS, «Bin Locking Overview and Troubleshooting in Avid Media Composer», Filip Milovanovic, 24-01-2023; fuente secundaria, de un tercero):

- **«Avid Bin Locking functions work on a first come, first served basis. The first user that opens a bin in Media Composer will be granted write access.»** El primero que abre el *bin* puede escribir.

- «**A green padlock symbol inside the bin indicates that the user has write access.**» Si un segundo usuario abre el mismo *bin*, «**they will receive read-only access indicated by a red padlock**», y lo ve «**as it was when it was last saved**» (como estaba en el último guardado).
- El bloqueo se apoya en ficheros auxiliares en la carpeta del proyecto, con el mismo nombre que el *bin*: «**The .lck file is created when a bin is opened.**», y un fichero .log con la lista de modificaciones.
- Requisito: «**To use Avid Bin Locking, the storage that the project and the media files are stored on must support this feature.**» El bloqueo no lo da el programa solo: lo da el programa sobre un almacenamiento que lo admita. Y no todas las licencias lo incluyen: según el mismo artículo (de 2023), lo tienen Media Composer Ultimate, Enterprise y Media Composer con licencia perpetua, y no Media Composer First ni la suscripción más extendida.

La documentación de Avid (*What's New for Avid Media Composer v2023.3*, p. 2) confirma el principio y añade una orden: «**When you lock a shared project bin in Media Composer, it prevents other users from making changes to that bin. With the new “Protect Project Bin” command, which is accessed by right-clicking on a shared bin icon in the Bin Container, the bin is made read only for all users, even for the user protecting it. Owners of a locked bin (“Lock Project Bin”) see a green bin icon. However, when a user chooses to “Protect Project Bin”, it will appear red, even for that user, and will always open as locked. Once the bin is closed, the user who originated the “Protect Project Bin” command can choose to “Unlock Project Bin” using the same context menu.**»

Orden	Efecto	Color para su dueño
«Lock Project Bin»	Impide que los demás cambien el <i>bin</i>	Verde
«Protect Project Bin»	Sólo lectura para todos, también para quien lo protege; siempre se abre bloqueado	Rojo
«Unlock Project Bin»	Quien lo protegió lo libera, con el <i>bin</i> cerrado	—

Lo que se deduce para el trabajo diario (oficio): cada montador trabaja en sus propios *bins* y abre los compartidos sólo para leer o coger material; la versión emitida o entregada se protege para que nadie la toque por error; y un *bin* abierto innecesariamente bloquea a los compañeros.

15.5.2 El trabajo colaborativo en DaVinci Resolve 21

Resolve resuelve el mismo problema con la misma idea, y lo documenta en su manual vigente (*DaVinci Resolve 21 Reference Manual*, cap. 197, «Collaborative Workflow», pp. 4327-4339).

Requisitos (p. 4329). Todos trabajan sobre un proyecto guardado «**either in the Blackmagic Cloud, or on a properly configured remote project library server**»; ese servidor debe estar en un ordenador «**that is never shut down or put to sleep**»; todos los equipos en red, en la misma LAN o en subredes distintas; y el material, idealmente, en una SAN a la que estén conectados todos, «**so that every workstation that's connected to the project being collaborated on has direct access to the same media**».

Activación (p. 4330). Con el proyecto abierto, «**choose File > Multiple User Collaboration**». Aparecen dos botones nuevos, el del chat de colaboración y el de la lista de colaboradores. Y el programa cambia dos ajustes por su cuenta: desactiva la opción «Auto conform missing clips as media is added to Media Pool», «**as it interferes with collaborative workflow**», y activa Live Save «**to ensure that all collaborators' work is saved regularly to avoid conflicts between collaborators**»; con la colaboración activa, Live Save no se puede desactivar (cap. 3, p. 90). Los proyectos colaborativos llevan una insignia en su miniatura del gestor de proyectos (p. 4331).

Cómo funciona (p. 4332): «**collaborative workflow uses a "first come, first served" model**». Quien primero selecciona un *bin*, abre un *timeline* o selecciona un clip en las páginas Fusion o Color obtiene el bloqueo; los demás lo ven, marcado con una insignia de color del colaborador, «**but they cannot make changes. This prevents versioning conflicts from occurring.**»

Pieza	Cómo se bloquea	Qué pueden hacer los demás
<i>Bin</i>	Al abrirlo o seleccionarlo; se libera al seleccionar otro <i>bin</i> o <i>timeline</i> (pp. 4332-4333)	Ver su contenido, sin cambios de organización ni de montaje; sí composiciones en Fusion y correcciones de color (p. 4333)
<i>Timeline</i>	Al abrirlo (p. 4335)	Verlo; sí pueden cambiar el <i>bin</i> donde está (p. 4335)
Clip, en Fusion o en Color	Al seleccionarlo; se libera y se registra al seleccionar otro (p. 4335)	Un compositor y un colorista a la vez sobre el mismo clip, porque los bloqueos son separados (p. 4335)

Al liberarse, los cambios «**are "checked in" and made available to all collaborators once they refresh their project**», pulsando un icono circular de refresco junto al *bin* o en el visor. Todo se guarda automáticamente, pero cada uno decide cuándo refrescar, para no ver cambiar el trabajo mientras trabaja (p. 4332).

Bloqueos a mano (pp. 4334-4335). «Lock Bins» mantiene bloqueados los *bins* elegidos aunque se deje de seleccionarlos, hasta «Unlock Bins». Al revés, Opción-clic abre un *bin* en sólo lectura (una insignia con un ojo): se mira sin bloquear a nadie. Y los *timelines* se bloquean o desbloquean con «Lock Timeline» y «Unlock Timeline».

Organización para varios montadores (pp. 4338-4339). Como sólo quien abrió primero un *timeline* puede cambiar su montaje, el manual aconseja dividir el programa en «reels»: «**each reel of a project is a separate timeline in a separate bin**». Si dos montadores deben tocar el mismo *timeline*, uno lo duplica en un *bin* propio, trabaja otra parte, avisa por el chat, y el otro compara con «Compare With Current Timeline» y acepta los cambios. Y ayudantes y montadores se reparten los *bins*: «**your project should be organized so that an editor can lock the contents of the bins they need to work with at a given point in time, while the assistants can work on additional timelines and media within other bins in that project.**»

Lo que coincide con Media Composer (oficio, de comparar las dos fuentes): el primero que llega escribe, los demás leen; y cada montador trabaja en sus propios *bins*.

15.5.3 Compartir entre versiones del programa

La base de conocimiento de Avid («Precautions when sharing projects and bins between different versions of Avid Media Composer», actualizada el 11-08-2023) pide cinco precauciones antes de pasar un proyecto o un *bin* de una versión del programa a otra:

1. Comprobar la compatibilidad de versiones: «**Different versions of Media Composer might have changes in file formats, features, and settings.**» Y, con formatos nuevos saliendo constantemente: «**ensure the media is captured or transcoded into a format that is shared between the two respective versions.**» (capturar o transcodificar el material en un formato que tengan las dos versiones).
2. Complementos de terceros: que estén instalados en los dos equipos, y atención también a sus versiones.
3. Efectos: limitar los que la versión más antigua pueda no tener.
4. Material disponible: «**Users will need to have access to all of the media files that are used in the project.**» Si no, «**the project or bin may not open properly**»; incluye el material local de un equipo, las transcodificaciones, el material enlazado y las plantillas de títulos propias.
5. Copia de seguridad: «**Before attempting any sharing or migration, always create a backup of your projects and bins.**»

El mismo artículo recuerda que en una secuencia sólo de cortes la información de clips, *subclips* y secuencia **«are nearly identical between versions»**: lo delicado son efectos, complementos y material.

15.5.4 Entregar a sonido

El flujo de Avid para pasar un montaje a la mezcla de sonido (*Audio-Video Editing Workflows*, 2010, p. 25) resume tres buenas prácticas de entrega:

- Carpetas de intercambio con sentido: **«We recommend that you create at least two folders for the exported sequence files—for example, one labeled ‘To Audio Editor’ and the other ‘From Audio Editor’.**» (una «hacia sonido» y otra «desde sonido»).
- La secuencia que se entrega es un duplicado con nombre propio (**«Sequence_ForMix»**, epígrafe 2), no la de trabajo.
- El intercambio se hace con AAF (epígrafe 3).

15.5.5 Avisar de los cambios

La regla de la casa sobre cambios (Libro de Estilo, 6.1, copiada en el epígrafe 2) vale también para la sala: un cambio se comunica **«desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados»**. Con quién se coordina el montador y por qué canal, en el tema 9.

15.5.6 Resumen de buenas prácticas

Práctica	Apoyo
Un proyecto por programa, episodio o pieza	Avid, 1999, p. 72
<i>Bins</i> en tres juegos: ingesta, organización, montaje	Avid, 1999, pp. 72-73
Estructura guardada como plantilla	Avid, 1999, p. 73
Guardar a mano tras un cambio importante; copias automáticas	Avid, 1999, p. 74
No cambiar el nombre del vídeo fijado en escaleta	Libro de Estilo, 6.1.1
En cadena, el nombre de la escaleta de cadena	Libro de Estilo, 6.1.2
Sin caracteres prohibidos y con una sola convención de mayúsculas	Avid, 1999, pp. 41 y 126-127
Código de tiempo acordado y común	Libro de Estilo, 5.3.3 y 3.17.1.5
La versión original no se toca; cada versión, secuencia propia	Avid, 1999, p. 73; 2010, p. 25; EBUCore 3.5
Intercambio con AAF	Avid, 2010, pp. 11 y 19
Trabajar en <i>bins</i> propios; proteger lo entregado	Avid, 2023.3, p. 2 (oficio en la aplicación)
Copia de seguridad antes de compartir o migrar	Avid, base de conocimiento, 2023
Material en un formato común a las versiones que lo comparten	Avid, base de conocimiento, 2023
Copias automáticas del proyecto y del <i>timeline</i> ; duplicar antes de un cambio radical	Resolve 21, cap. 3, pp. 90-92
Un <i>timeline</i> por «reel» en su propio <i>bin</i> ; refrescar para ver los cambios ajenos	Resolve 21, cap. 197, pp. 4332 y 4338
Avisar de los cambios a todos los afectados	Libro de Estilo, 6.1

15.6 Aplicación práctica: organizar una pieza de informativo

Supuesto (oficio): llega a la sala el material de una noticia —dos tarjetas de cámara, una entrevista y archivo— para el informativo del mediodía, con versión corta para la edición de la noche y un clip para redes. Cómo se organiza de principio a fin, aplicando lo anterior:

Paso	Qué se hace	Por qué
1	Abrir el proyecto del programa o de la pieza desde la plantilla de la sala	Un proyecto por programa o pieza; misma estructura para todos
2	Un <i>bin</i> por origen: tarjeta 1, tarjeta 2, archivo	Primer juego de <i>bins</i> ; no mezclar orígenes
3	Un <i>bin</i> de selección con los totales y recursos elegidos	Juego de montaje: <i>bin</i> de selección
4	La secuencia con el nombre de la escaleta, sin variantes	Libro de Estilo, 6.1.1
5	Guardar a mano después de cada cambio importante	Guía de Avid; copias en <i>Attic</i>
6	Entregada la versión de emisión, duplicarla para la versión corta y para redes, cada una con su nombre y su versión; la emitida, al <i>bin</i> de archivo y protegida	Versiones como piezas distintas ligadas a su fuente (EBUCore); no sobrescribir la original
7	Si la pieza va a cadena, el envío con el nombre de la escaleta de cadena	Libro de Estilo, 6.1.2
8	Si hay mezcla de sonido, duplicado «para mezcla» exportado en AAF a la carpeta de intercambio	Flujo de Avid
9	Introducir título, versión, autor y destino en la base de datos	Tarea de la ficha del puesto
10	Avisar de cualquier cambio de nombre, duración o versión a quien lo reciba	Libro de Estilo, 6.1

Errores típicos que un supuesto puede plantear (oficio): una secuencia llamada «final» de la que hay tres; un vídeo renombrado en la sala que ya no casa con su línea de escaleta; material regrabado sin su código de tiempo; dos montadores sobre el mismo *bin* sin bloqueo; una versión corta hecha recortando la secuencia emitida en lugar de un duplicado.

15.7 Normativa que el tema invoca

No hay norma legal. Normas técnicas citadas:

- SMPTE ST 377-1:2019, *Material Exchange Format (MXF) — File Format Specification*: definición del UMID y del identificador de paquete. Remite a SMPTE ST 330:2011, *Unique Material Identifier (UMID)*, no leída.
- EBU Tech 3293, *EBUCore Metadata Set*, v1.10 (abril de 2020): descripción de versiones.

15.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **Qué sistema de edición y de almacenamiento compartido usa CSRTV**, y si tiene una convención de nombres, una plantilla de proyecto o un protocolo de trabajo compartido: no consta en un documento publicado. El tema usa Media Composer porque es el programa cuya documentación se ha leído.
- **Cómo hace hoy Media Composer las copias automáticas** (ubicación de *Attic*, extensión, número de copias): la guía leída es de 1999; la guía vigente del programa no se ha localizado. Las copias automáticas de un programa actual se dan con DaVinci Resolve 21.

- **Menús y órdenes de otros programas de montaje** (Adobe Premiere y otros): no se ha leído su documentación para este tema. De Resolve sólo se dan los capítulos 3 (proyectos y copias) y 197 (colaboración); la configuración del servidor de bibliotecas de proyectos y de Blackmagic Cloud, no.
- **La estructura interna del UMID**: SMPTE ST 330, no leída.
- **Proyectos, bins, timeline, códecs, proxies, conformado y exportación**: tema 3.
- **Ingesta, verificación, copias de seguridad del material, metadatos y archivo**: tema 8.
- **Coordinación con las demás áreas**: tema 9.
- **Automatización, plantillas, MAM y sistemas de redacción**: tema 13.
- **Urgencia y versionado bajo presión**: tema 14.
- **El Libro de Estilo es de 2004** y habla de cinta; si ha sido sustituido por otro criterio de la casa, no consta en un documento publicado leído.

15.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
Avid Technology, <i>Avid Media Composer User's Guide</i> , Release 8.0 for the Macintosh, Part 0130-04015-01 Rev. A, mayo de 1999: pp. 33, 66 y 211 (proyecto, <i>bin</i> , <i>subclip</i>), 35-36 (<i>Attic</i>), 41 (caracteres), 72-74 («Managing Folders and Bins», guardado automático y manual), 126-127 (nombres de cinta), 261 y 269-270 (cap. 9, vistas del <i>bin</i>)	Organización del proyecto y de los <i>bins</i> , vistas, copias de seguridad, reglas de nombres	25-09-2026
Avid Technology, <i>What's New for Avid Media Composer v2023.3</i> , p. 2	«Lock», «Protect» y «Unlock Project Bin»	25-09-2026
Avid Technology, <i>Avid Audio-Video Editing Workflows</i> , 2010: pp. 11, 18, 19 y 25	AAF y OMF, metadatos de la secuencia, carpetas de intercambio, duplicado «Sequence_ForMix»	25-09-2026
Avid Knowledge Base, «Precautions when sharing projects and bins between different versions of Avid Media Composer», act. 11-08-2023, https://kb.avid.com/pkb/articles/en_US/user_guide/en275293	Precauciones al compartir entre versiones	25-09-2026
ELEMENTS, «Bin Locking Overview and Troubleshooting in Avid Media Composer», Filip Milovanovic, 24-01-2023, https://elements.tv/blog/bin-locking-overview-and-troubleshooting-in-avid-media-composer/ (fuente secundaria)	Mecánica del bloqueo: primero en llegar, candados, .lck, requisitos de almacenamiento y de licencia	25-09-2026
Blackmagic Design, <i>DaVinci Resolve 21 Reference Manual</i> (PDF de julio de 2026): cap. 3, pp. 78, 82 y 89-93 (fichero .drp, bibliotecas de proyectos, Live Save, <i>Project Backups</i> , <i>Timeline Backups</i>); cap. 197, pp. 4327-4339 («Collaborative Workflow»)	Bibliotecas de proyectos, copias automáticas y trabajo colaborativo en un programa actual	25-09-2026
SMPTE ST 377-1:2019, cláusula de definiciones y referencias normativas	UMID e identificador de paquete	25-09-2026
EBU Tech 3293, EBUCore v1.10, Ginebra, abril de 2020, 3.5 (pp. 18-19)	Versiones, <i>hasVersion</i> y <i>hasSource</i>	25-09-2026
<i>Libro de Estilo de Canal Sur Televisión y Canal 2 Andalucía</i> , RTVA, 1.ª ed., marzo de 2004, ISBN 84-609-0453-9: 3.17.1.5 (p. 61), 5.3.3 (p. 81), 6.1, 6.1.1 y 6.1.2 (pp. 88-89)	Código de tiempo; escaleta y nombre del vídeo; nombre en cadena	25-09-2026 (lo copiado del tema 3 de Redactor/a, leído allí el 24-09-2026)
X Convenio Colectivo de la RTVA, BOJA núm. 240, de 10/12/2014, anexo III, ficha 5212206 (p. 190)	Objeto y tareas del puesto	25-09-2026
Oficio	Aplicación a la sala, convención de nombres propuesta, definición de trazabilidad, supuesto práctico	—

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RTVA; CSRTV; BOJA; SMPTE; EBU; MXF; UMID; AAF; OMF; EDL; TC; ENG; MAM; LAN; SAN.

Esqueleto para repasar, no resumen: refresca cada dato con la fuente que va delante; no sustituye la lectura del tema.

El punto en la ficha del puesto

- Convenio, anexo III, ficha 5212206: «Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar.»
- Convenio, ficha 5212206: «Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»
- Convenio, objeto del puesto: edición y postproducción «en coordinación con otras áreas» (reparto en tema 9).

1. Organización de proyectos

- Advertencia: no hay norma legal ni documento publicado de CSRTV sobre su sistema, organización o nombres. Fuente = documentación de fabricante (Avid 1999 + Resuelve 21) y oficio declarado.
- Avid 1999 p.33/66/211: proyecto y material separados; *bin* = clips+secuencias; *master clip* vinculado al material; *subclip* = trozo marcado.
- Avid 1999 p.72: «un proyecto nuevo por cada programa, episodio, anuncio o escena».
- Avid 1999 pp.72-73: tres juegos de *bins* — 1) ingesta (un *bin* por cinta/origen); 2) organización (por segmento); 3) montaje: *bin* de montaje en curso, de archivo (versión original), de selección, de cortes con formato.
- Avid 1999 p.73: guardar la estructura como plantilla; dos juegos de *bins* activos (ingesta/organización vs. montaje) reducen desorden.
- Oficio: aplicado a ficheros — 1er juego por tarjeta/cámara/enlace/agencia; 2º por bloque o tipo de material; 3er juego separa en curso / versiones anteriores / selección / emisión.
- Avid 1999 p.261/269-270: tres vistas de *bin* — Text (tabla, ordena/filtra), Frame (fotogramas, contactos), Script (Text+Frame+notas, ficción).
- Oficio: la vista Text es la que más rinde para organizar (columnas comunes de sala).
- Avid 1999 pp.73-74: guardado automático periódico; copias en carpeta *Attic*.
- Avid 1999 pp.35-36: *Attic* en el nivel superior del disco Avid, una carpeta por proyecto; extensión .bak + número de versión; la de versión más alta es la más reciente.
- Avid 1999 p.74: se recurre a *Attic* para volver a una versión anterior o si el *bin* actual se corrompe; guardado manual recomendado tras un cambio importante.
- Salvedad: ubicación/extensión/nº de copias de *Attic* son de la guía de 1999; versión vigente del programa no comprobada.
- Resuelve 21 Ref. Manual (2026) cap.3 p.82: bibliotecas de proyectos (no ficheros sueltos); tipos local, de red, en la nube (Blackmagic Cloud); exportación a otro usuario = fichero .drp.
- Resuelve 21 pp.89-93: Live Save (incremental, por defecto activado); *Project Backups* (esquema GFS, excluye *stills* y LUTs, se abren como proyectos independientes); *Timeline Backups* (mismo esquema, restaurar no sobrescribe, añade «Backup» al nombre).
- Resuelve 21 pp.90/93: copia cada 10 min → seis en la última hora; carpeta «ProjectBackup», configurable.
- Resuelve 21 p.89: aviso «Edited» junto al nombre; amarillo a los 15 min, rojo a los 30 min sin guardar.
- Resuelve 21 p.92: antes de un cambio radical, duplicar el *timeline* (más seguro) o fijar un punto de retorno manual.

2. Nomenclatura

- Libro de Estilo CSTV/C2A (2004) 6.1 p.88: la escaleta fija hecho, formato/número/clave, tiempos, autor, procedencia, presentador y acotaciones técnicas; se refleja en los partes de emisión (vías de sonido, coleo, rótulos, observaciones, pie de texto).
- Libro de Estilo 6.1: cualquier cambio de la escaleta se comunica «desde el origen de la decisión, inmediata y simultáneamente, a todas las personas y departamentos afectados».
- Libro de Estilo 6.1.1 p.88: «Son inadmisibles los cambios en la identificación de un vídeo»; «Si un vídeo se llama de un modo concreto, no podrá modificarse su denominación aleatoriamente.»
- Libro de Estilo 6.1.1: única excepción — vídeo terminado antes de elaborar la escaleta: el equipo de edición traslada o adapta el nombre del autor.
- Libro de Estilo 6.1.2 p.88-89: el redactor fija en escaleta sus textos definitivos, rótulos (orden y ubicación) y pasos de locutor.
- Libro de Estilo 6.1.2 pp.88-89: informativos en cadena — los centros territoriales se ciñen a la nomenclatura de la escaleta de cadena; si el mismo vídeo se emitió antes en desconexión, el envío a Servicios Centrales lleva el nombre de cadena, «independientemente del método interno que se use».
- Oficio: nombre interno libre; el que ve la cadena, no.
- Avid 1999 p.41: no usar / \ : * ? " < > | en nombres de proyectos, *bins* y usuarios (para portabilidad entre plataformas); opción «Use Windows compatible File Names».
- Avid 1999 pp.126-127: una sola convención de mayúsculas (TAPE/Tape/tape = tres cintas distintas → problemas al digitalizar por lotes, redigitalizar, generar EDL).
- Avid 1999 p.127: esquema de nombres pensado de antemano, según cantidad/complejidad del material de origen.
- Avid 1999 p.127: algunos controladores de edición truncan nombres de cinta a 6 caracteres → riesgo de confundir cintas al generar EDL.
- Avid 1999 p.126: nombres de cinta alfanuméricos (A-Z, 0-9), mayúsculas y minúsculas, máx. 32 caracteres (dato de esa versión y ese campo, no regla general).
- Avid 2010 p.25: ejemplo de nombre de secuencia duplicada — «Sequence_ForMix».
- Oficio (propuesta, no norma de CSRTV): nombre de pieza = el de la escaleta; orden fijo fecha-programa-nombre-versión; fecha AAAA-MM-DD; sin espacios/tildes/caracteres prohibidos; guiones o guiones bajos; una sola convención de mayúsculas; versión numerada o por destino, nunca «final»/«definitiva»/«buena»; nombre del material de origen intocable.

3. Trazabilidad

- Definición de oficio: reconstruir de un plano emitido su material, quién lo tocó y en qué versión, y de un material dónde se ha usado. Se apoya en TC, identificadores, metadatos de secuencia y relación entre versiones.
- Libro de Estilo 5.3.3 p.81: el TC es «acuerdo básico entre periodista y cámara»; puede usarse TC real acotado o marcador a 00:00:00 al inicio de cinta, «mejor... sobre todo cuando el material va a ser usado por terceras personas».
- Libro de Estilo 3.17.1.5 p.61: entrevista con dos o más cámaras ENG independientes → «el código de tiempo que se aplicará será idéntico para facilitar el montaje final».
- Oficio: el TC es la dirección de cada cuadro; no se regraba/recodifica el material sin conservar su código original.
- SMPTE ST 377-1:2019 (definiciones): UMID = «Unique Material ID according to SMPTE ST 330»; como Package ID sólo vale el UMID básico de 32 bytes; UMID extendido = 64 bytes (32 básico + 32 de metadatos).
- SMPTE ST 377-1 remite a SMPTE ST 330 (2011) para la estructura interna del UMID — no leída, el tema no la da.
- Oficio: el nombre de fichero puede cambiar y repetirse; el UMID no, y permite reencontrar el material aunque el nombre cambie.
- Avid 2010 p.18: AAF y OMF, «los dos formatos estándar de la industria» para intercambiar composiciones y material entre aplicaciones; el fichero lleva metadatos de edición + material (embebido o enlazado); imagen: material = piezas del puzle, metadatos = instrucciones.
- Avid 2010 p.19: Avid prefiere AAF — más completo, puede embeber/referir MXF (OMF no); p.11: AAF es clave para interoperar con Pro Tools.

- Oficio: mientras el material conserve su identificación, la secuencia exportada reconstruye qué trozo de qué fichero se usó; perdida esa identificación, no.
- EBUCore (EBU Tech 3293 v1.10, 2020) 3.5 pp.18-19: motivos de versión (más corta, otra lengua, con/sin subtítulos, otro soporte); se identifican con relaciones *hasVersion* / *hasSource*, que enlazan las piezas y sus diferencias.
- Oficio: versión original no se sobrescribe (Avid 1999 p.73, *bin* de archivo); cada versión = secuencia distinta con nombre propio; lo que va a cadena = nombre de escaleta de cadena; metadatos de pieza a la base de datos (tarea de ficha; MAM en tema 13; archivo en tema 8).

4. Buenas prácticas colaborativas

- ELEMENTS (Filip Milovanovic, 24-01-2023, fuente secundaria): bloqueo de *bins* «first come, first served»; primero en abrir = escritura (candado verde); siguiente = solo lectura, candado rojo, ve la última versión guardada.
- ELEMENTS: fichero .lck se crea al abrir el *bin*; fichero .log con modificaciones; requiere que el almacenamiento lo soporte; no todas las licencias lo incluyen (sí Ultimate/Enterprise/perpetua; no First ni suscripción estándar, dato de 2023).
- Avid *What's New* v2023.3 p.2: «Lock Project Bin» (verde, impide cambios ajenos); «Protect Project Bin» (rojo, solo lectura para todos incluido el dueño, siempre se abre bloqueado); «Unlock Project Bin» (libera, con el *bin* cerrado).
- Oficio: cada montador trabaja en sus *bins*; los compartidos se abren solo para leer/coger material; lo entregado se protege; un *bin* abierto sin necesidad bloquea a los demás.
- Resolve 21 cap.197 p.4329: requisitos — proyecto en Blackmagic Cloud o servidor de bibliotecas configurado (equipo que nunca se apaga/suspende); todos en red; material idealmente en SAN común.
- Resolve 21 p.4330: activación con «File > Multiple User Collaboration»; desactiva auto-conform de *clips*; activa Live Save (no se puede desactivar con colaboración activa, cap.3 p.90).
- Resolve 21 p.4332: modelo «first come, first served»; quien abre *bin/timeline*/selecciona clip en Fusion o Color obtiene el bloqueo; los demás ven con insignia de color, sin poder cambiar.
- Resolve 21 pp.4332-4335: *bin* se libera al seleccionar otro; *timeline* se libera al cerrarlo (otros sí pueden moverlo de *bin*); clip en Fusion/Color se libera al seleccionar otro (compositor y colorista simultáneos, bloqueos separados).
- Resolve 21 p.4332: cambios «checked in» al liberarse; cada colaborador refresca (icono circular) para verlos.
- Resolve 21 pp.4334-4335: «Lock/Unlock Bins» a mano; Opción-clic abre en solo lectura (insignia de ojo); «Lock/Unlock Timeline».
- Resolve 21 pp.4338-4339: dividir el programa en «reels», un *timeline* por *bin*; si dos deben tocar el mismo *timeline*, duplicar en *bin* propio, avisar por chat, comparar con «Compare With Current Timeline»; ayudantes y montadores se reparten *bins*.
- Oficio (comparando ambos programas): el primero que llega escribe, los demás leen; cada uno trabaja en sus propios *bins*.
- Avid Knowledge Base (act. 11-08-2023): compartir proyecto/*bin* entre versiones — comprobar compatibilidad de formatos/transcodificar; complementos de terceros instalados en ambos equipos; limitar efectos no soportados en la versión antigua; disponer de todo el material (local, transcodificado, enlazado, plantillas de títulos) o el proyecto «may not open properly»; copia de seguridad antes de compartir/migrar.
- Avid KB: en secuencias solo de cortes, clips/subclips/secuencia son casi idénticos entre versiones; lo delicado son efectos, complementos y material.
- Avid 2010 p.25: entrega a sonido — dos carpetas («To Audio Editor» / «From Audio Editor»); se entrega un duplicado con nombre propio (Sequence_ForMix), no la secuencia de trabajo; intercambio en AAF.
- Libro de Estilo 6.1: avisar de cualquier cambio a todos los afectados (canales de coordinación, tema 9).

Aplicación práctica: organizar una pieza de informativo

- Supuesto de oficio, 10 pasos: abrir proyecto desde plantilla → *bin* por origen (tarjeta 1/2, archivo) → *bin* de selección (totales/recursos) → secuencia con nombre de escaleta sin variantes (Libro Estilo 6.1.1) → guardado manual tras cambios (Avid, *Attic*) → duplicar para versión corta/redes, original al *bin* de archivo y protegida (EBUCore, no sobrescribir) → si va a cadena, nombre de escaleta de cadena (6.1.2) → si hay mezcla, duplicado «para mezcla» en AAF → meter título/versión/autor/destino en base de datos (tarea de ficha) → avisar de cambios (6.1).

- Errores típicos de examen práctico (oficio): secuencia «final» repetida; vídeo renombrado que ya no casa con la escaleta; material regrabado sin TC; dos montadores sobre el mismo *bin* sin bloqueo; versión corta recortando la secuencia emitida en vez de un duplicado.

Lo que este tema no da

- Sistema de edición/almacenamiento compartido de CSRTV, convención de nombres o plantilla propia: no consta publicado.
- Copias automáticas de la versión vigente de Media Composer (la guía leída es de 1999).
- Menús de otros programas (Premiere, etc.); de Resolve solo caps. 3 y 197.
- Estructura interna del UMID: SMPTE ST 330, no leída.
- Proyectos/*bins/timeline/códecs/proxies*/exportación → tema 3. Ingesta/verificación/archivo → tema 8. Coordinación → tema 9. MAM/plantillas → tema 13. Urgencia/versionado bajo presión → tema 14.

TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Operador/a Montador/a de Vídeo · punto 16
Sirve para	Operador/a Montador/a de Vídeo de Canal Sur (puesto 2.30, grupo B04)
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 487/1997, manipulación manual de cargas; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico; Real Decreto 171/2004, coordinación de actividades empresariales; Real Decreto 286/2006, ruido (sólo sus valores de exposición); Real Decreto 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículo 156; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (artículos 25 a 31, disposición adicional segunda y anexo III); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; documentación técnica del INSST (Guía técnica de pantallas de visualización de 2021, entre otras); Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025)
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 25-09-2026
Extensión	19.558 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST; antes, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); manipulación manual de cargas (MMC); equipo de protección individual (EPI); monitor intraauricular (IEM, del inglés *in-ear monitor*); decibelio con ponderación A o C (dB(A), dB(C)); nivel de exposición diario equivalente (LAeq,d); nivel de pico (Lpico); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); Agencia Estatal de Meteorología (AEMET); Unión Internacional de Telecomunicaciones, Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R); alto rango dinámico (HDR, del inglés *high dynamic range*); candela por metro cuadrado (cd/m²), unidad de luminancia. «El convenio» es el X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales; «la Guía Técnica», la del INSST para pantallas de visualización (edición de junio de 2021).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.30, punto 16): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; qué órganos de prevención prevé el convenio; cómo define el convenio el puesto de operador montador de vídeo, qué tareas suyas generan riesgo y qué añade la disposición adicional segunda en las desconexiones provinciales; qué valores de exposición al ruido fija el RD 286/2006 y si un auricular de edición es un protector auditivo; qué operaciones eléctricas puede hacer quien no es electricista; cuándo es evaluable una carga; qué obliga a hacer un aviso naranja o rojo; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; qué es una pantalla de visualización para

la Guía Técnica; qué descanso fija el convenio para el trabajo en pantalla y con qué salvedad; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; si las gafas antirreflejo son correctores especiales; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad; qué métodos de evaluación nombra la Guía (ROSA, ESCAM); qué entorno de visionado pide la UIT-R para la observación crítica de material HDR y cómo casa con la iluminación de oficina; qué son los TME y qué factores los provocan; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué es un EPI, cuándo se usa y qué debe hacer el trabajador con él.

16.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma preventiva específica y se estudian con la documentación técnica del INSST y con el cuadro de enfermedades profesionales del RD 1299/2006. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: la definición del puesto de operador montador de vídeo en el anexo III del X Convenio Colectivo, su disposición adicional segunda (desconexiones provinciales), los artículos de salud laboral del mismo convenio y la Carta del Servicio Público.

El riesgo que define el puesto es el trabajo con pantallas: el montador edita, postproduce, controla la calidad y corrige vídeo y audio ante varios monitores durante buena parte de la jornada. Por eso la tercera rúbrica se estudia aquí a fondo, con una parte propia de la sala de edición (varias pantallas, visionado crítico del color y dispositivos de entrada). La escucha por auriculares, la conexión de equipos y el trabajo fuera del centro (su definición incluye grabar y reproducir vídeos «en todo tipo de eventos y producciones») se estudian en la segunda rúbrica, en la medida en que alcanzan al puesto. La evaluación de riesgos del puesto de operador montador de vídeo no está publicada (véase «Lo que este tema no da»).

16.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

16.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.»

Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho **supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección** de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber **constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio;**

- **forman parte** del derecho a una protección eficaz los derechos de **información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.**

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de **plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud,** y mediante la constitución de **una organización y de los medios necesarios** conforme al capítulo IV.

Y **desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva** para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos **que no se hayan podido evitar.**

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas **complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber** en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

16.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que **sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.**

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales **sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.**

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

16.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores **equipos de protección individual adecuados** para el desempeño de sus funciones y **velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.**

Y la regla de subsidiariedad: «**Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.**» Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

16.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas **que cuenten con representantes de los trabajadores**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante** —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, conforme al capítulo V. Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación.

16.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;
- cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;
- o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

16.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá:

- analizar las posibles situaciones de emergencia;
- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

16.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
- b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Y, en ese supuesto, **no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.**
- c) Disponer lo necesario para que el trabajador **que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico**, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, **habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición**, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «**el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud**».

El derecho es a interrumpir la actividad y, **en caso necesario**, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es **riesgo grave e inminente**: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario **no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores**, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo **podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención** cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes **no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas** a que se refieren los apartados anteriores, **a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.**

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales , por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio , riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles , y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

16.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores;**
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa;**
3. o **cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.**

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los **resultados** de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.

22.4. Quién puede ver qué. Los datos **no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.**

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

16.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.^a tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención**. No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso**, conforme a la normativa sobre **régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario**. Y es **igualmente aplicable a los socios de las cooperativas** cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus **Reglamentos de Régimen Interno**.

16.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

16.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**. Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del operador montador de vídeo que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Accidentes: caídas al mismo nivel por cables en el suelo de salas y exteriores; golpes al mover equipos; riesgo eléctrico al conectar equipos de grabación y reproducción; tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); aglomeraciones en eventos; incendios y evacuación del centro o del recinto ajeno
Higiene industrial	Agentes físicos: el sonido que llega por auriculares y monitores al limpiar y controlar el audio; calor y frío en exteriores
Ergonomía y psicología aplicada	Trabajo con pantallas durante casi toda la jornada: vista, posturas, ratón y teclado, TME, carga mental (epígrafe 3); iluminación de la sala de edición; manipulación de material en exteriores; urgencia informativa, directo, trabajo a turnos y nocturno (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

16.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): **se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.** Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas.**
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): **se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Es paritario: por los trabajadores, un máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo; por la empresa, el mismo número, al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior).**
- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): **se harán Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior.**
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997. El mismo artículo fija tres medidas que tocan al operador montador de vídeo: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as como medida preventiva, en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo (apartado 6).**
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) **en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla.**

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: **«Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.»** No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

16.3.3 El puesto de operador montador de vídeo en el convenio

El anexo III del X Convenio define el puesto con el código **5212206** y la denominación **OPERADOR MONTADOR DE VIDEO** (en la relación de puestos por niveles del mismo convenio figura como **OPERADOR/A MONTADOR/A DE VÍDEO**; el enunciado de la convocatoria le asigna el grupo/nivel B04). Su **objeto o función básica**: «Realizar todo tipo de procesos de grabación, reproducción, manipulación, edición y postproducción de la señal de audio y video con criterios técnicos y artísticos, en coordinación con otras áreas.» Sus **tareas más significativas**:

- «Editar y postproducir material audiovisual con criterios de narrativa audiovisual.»
- «Configurar sistemas de edición y preparar los materiales a utilizar.»
- «Recibir y enviar enlaces.»
- «Compactar para el archivo de material audiovisual.»
- «Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio para su emisión y/o venta.»
- «Etiquetar, grabar e introducir en base de datos, la información para la emisión automatizada de programas y bloques publicitarios.»
- «Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones con selección alternativa a la realización.»
- «Repicar cintas orientadas a la producción, emisión y comercialización.»

Cierra como todas las definiciones del anexo: «La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.» La definición no nombra conducir ni transportar equipos.

Las desconexiones provinciales (disposición adicional segunda del convenio). Para la puesta en emisión de los informativos locales que actualmente se efectúan en los centros de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, el convenio enumera a título enunciativo unas tareas: «Coordinación de los elementos técnicos y humanos que intervienen en la emisión del programa.»; «Siguiendo las indicaciones del editor del informativo confección de la escaleta técnica y sus alteraciones, movimientos de cámara, iluminación, cabeceras, transiciones y rotulación.»; y «Montaje de vídeos y Postproducción de titulares.» Las partes acuerdan que dichas tareas sean efectuadas por cuatro trabajadores/as pertenecientes al puesto de Operador/a Montador/a de Vídeo que, adicionalmente a las funciones propias de su puesto, realizarán de forma rotatoria todas las tareas necesarias para garantizar la emisión de las desconexiones informativas provinciales de Canal Sur Televisión, con un complemento de especial responsabilidad en la cuantía del 30% de su salario base en tanto desempeñen dichas funciones, de carácter no consolidable. Para la prevención importa por lo que añade al puesto: la responsabilidad de poner en antena un informativo en directo, que es carga mental (véase «Otros riesgos del puesto»); la lectura es de este tema, no del convenio. Si esa disposición sigue aplicándose hoy en esos términos no consta en las fuentes leídas; el tema del temario común dedicado al convenio la resume.

16.3.4 Los riesgos específicos del operador montador de vídeo

Cada tarea de la definición lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado:

Tarea del convenio	Riesgo que genera	Dónde se estudia
«Editar y postproducir»; «Configurar sistemas de edición»; «Compactar para el archivo»; «Etiquetar, grabar e introducir en base de datos»	Trabajo con pantallas durante la mayor parte de la jornada: fatiga visual, posturas, movimientos repetidos de mano y muñeca con ratón y teclado, TME, carga mental	Epígrafe 3
«Realizar el control técnico de calidad y corregir video y audio»	Visionado crítico de la imagen en sala de luz tenue; escucha del audio por auriculares y monitores	Epígrafe 3, «La sala de edición»; en este epígrafe, «Auriculares y escucha en la edición»
«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones»	Trabajo fuera del centro: conexión de equipos, cables, cargas, meteorología, aglomeraciones, concurrencia con otras empresas en el recinto	En este epígrafe, «El riesgo eléctrico» y «Cargas, cables y exteriores»
Desplazamientos a eventos y entre centros	Accidente de tráfico en misión e in itinere	Epígrafe 4
Emisión, «Recibir y enviar enlaces», desconexiones provinciales, urgencia informativa, turnos	Carga mental, estrés, trabajo a turnos y nocturno	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»

Ante un riesgo que no se puede controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1). La primera obligación del artículo 29.2, **usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas y equipos de transporte**, alcanza al sistema de edición, a los equipos de grabación y reproducción de un exterior y al vehículo, si lo hay.

16.3.5 Auriculares y escucha en la edición

El montador no es operador de sonido, pero su definición incluye **«corregir video y audio»** y en la edición limpia y ajusta el audio escuchándolo por auriculares o por los monitores de la sala. El Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, que regula la exposición al ruido en el trabajo, se aplica **a las actividades en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a riesgos derivados del ruido como consecuencia de su trabajo** (artículo 3.1). Qué niveles se alcanzan en una sala de edición de la RTVA no consta en documento publicado; lo que sigue son los umbrales de la norma y lo que el INSST dice de los auriculares.

Los tres escalones (artículo 5.1).

Escalón (artículo 5.1)	LAeq,d	Lpico	Qué obliga a hacer
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción	80 dB(A)	135 dB (C)	Por encima, el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales (7.1.a); desde que se alcanza (igual o superior), información y formación (9); control audiométrico si la evaluación indica riesgo, cada cinco años (11.2); evaluación y medición cada tres años (6.4)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción	85 dB(A)	137 dB (C)	Por encima, programa de medidas técnicas y/o de organización (4.2) y señalización (4.3); mientras tanto, y con el nivel igual o superior a ese valor, se utilizarán protectores auditivos individuales (7.1.b); controles de la función auditiva, cada tres años (11.2); evaluación y medición cada año (6.4)
Valores límite de exposición	87 dB(A)	140 dB (C)	En ningún caso la exposición del trabajador [...] deberá superar los valores límite de exposición (8.1)

Una salvedad que se pregunta: **al aplicar los valores límite de exposición, se tendrá en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos individuales; para los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos producidos por dichos protectores** (artículo 5.2). Es decir: el límite de 87 dB(A) se mide con el protector puesto y los umbrales de 80 y 85 se miden sin él.

El real decreto no nombra los auriculares. Los trata el Código de conducta del INSST (*Ruido en los sectores de la música y el ocio*, 2011), documento técnico no vinculante previsto en la disposición adicional segunda del real decreto; se escribió para esos sectores, y extender sus recomendaciones a la sala de edición es lectura de este tema.

Los auriculares. Las ideas que el Código da y que más se preguntan:

- Suben el nivel: **cuando se utilizan auriculares, la tendencia es que los niveles de ruido generados en los oídos acaben siendo más fuertes que los existentes en el local. Para contrarrestar este efecto, lo más lógico es utilizar auriculares provistos de limitadores; una buena práctica sería comprobar anualmente todos los auriculares limitados, para garantizar que el limitador funciona correctamente.**
- No son protectores: **la mayor parte de los auriculares ofrecen una protección escasa o nula frente al ruido ambiental. El único tipo de auriculares que puede considerarse como protector auditivo es aquel que se encuentre integrado en unas orejeras. Y no se deben confundir los diferentes tipos de auriculares con los protectores auditivos «no pasivos», que llevan un sistema de restauración electrónica del sonido para oír las señales del exterior. Lo mismo vale para los monitores intraauriculares: habitualmente los IEM y los monitores de auricular no tienen la consideración de protección auditiva individual; se recomienda firmemente el uso de limitadores en los IEM y en los monitores de auricular.**
- Monoaurales: **cuando se utilicen auriculares monoaurales se debe intentar cambiar el auricular de un oído a otro cada cierto tiempo, de manera que la exposición se reparta entre ambos oídos.**
- Buenas prácticas: **no se deberían compartir los auriculares. En los casos en los que esto sea inevitable, se deberían entregar a cada usuario sus propias almohadillas para los auriculares y sus propios micrófonos; y la reducción de los niveles de ruido ambientales permitirá a los usuarios de auriculares mantener sus niveles de escucha tan bajos como sea posible.**
- Avisar: **se debería promover que los trabajadores informen a sus empresarios de nuevas situaciones peligrosas asociadas al ruido o de la pérdida de audición o la aparición de tinnitus.**

Para el montador, la aplicación (de este tema, no de la norma) es sencilla: escuchar al nivel más bajo que permita trabajar, bajar el ruido de la sala antes que subir los auriculares, no compartirlos y avisar de cualquier molestia auditiva. Un auricular de edición es un equipo de trabajo, no un EPI (epígrafe 5).

16.3.6 El riesgo eléctrico

El riesgo eléctrico: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Establece las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo y se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades (artículo 1). Su anexo I define el riesgo eléctrico como el riesgo originado por la energía eléctrica, e incluye específicamente los de:

- a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).
- b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
- c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
- d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.

La **instalación eléctrica** comprende **el conjunto de los materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica ; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica** (anexo I.3): los equipos de grabación y reproducción, las tiradas de alimentación, el generador de una unidad móvil y las baterías de los equipos entran en la definición; la aplicación es de este tema.

Tres preceptos tocan al operador montador de vídeo:

- **La humedad.** La instalación y sus componentes se adaptan al lugar, teniendo **particularmente en cuenta factores tales como las características conductoras del lugar del trabajo (posible presencia de superficies muy conductoras, agua o humedad)** (artículo 3.1), y **sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación eléctrica existente y los factores mencionados en el apartado anterior** (3.2). Montar un exterior bajo la lluvia es el caso.
- **Qué puede hacer quien no es electricista.** La regla es que **todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión** (artículo 4.2). Entre las excepciones, **las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general, que deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado** (4.3.a). Enchufar a una toma ordinaria un equipo de grabación o reproducción o un monitor encaja, en lectura de este tema, en ese supuesto; los **trabajos en tensión** propiamente dichos **deberán ser realizados por trabajadores cualificados** (anexo III.A.1), condición que no forma parte de la definición del puesto.
- **La formación.** El empresario **deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse** (artículo 5).

La suspensión por **tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas** que suele citarse está en el anexo III.A.6 y se refiere a los **trabajos en tensión** al aire libre, no a enchufar un equipo; no debe extenderse sin más al trabajo del operador montador de vídeo. Las medidas del puesto que se deducen del artículo 4.3.a) son de oficio: revisar cables, clavijas y carcasas antes de conectar; no conectar ni manipular con las manos mojadas ni con el equipo o el cable en el agua; proteger conexiones de la lluvia; retirar del servicio el material dañado y comunicarlo (artículo 29.2 de la Ley 31/1995, obligación 4.^a).

16.3.7 Cargas, cables y exteriores

Las cargas: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Tiene una sola redacción, la de 1997. Artículo 2: **«A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.»** Manipular no es sólo levantar: empujar un carro de equipos, tirar de un rollo de cable o subir una maleta de transporte son manipulación manual de cargas. Y la definición no fija un peso.

El orden de las obligaciones es el de toda la ley de prevención, primero evitar y después reducir. Artículo 3.1: **«El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.»** Artículo 3.2: **«Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará**

los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.» Entre esos factores del anexo están «Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.», «Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.» y «Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.»

El real decreto no fija pesos; lo hace la Guía técnica del INSST (septiembre de 2024): «**el presente real decreto no establece ningún valor concreto de referencia. No obstante, a efectos de esta guía, se considerarán aquellas cargas que igualen o superen los 3 kg.**»

Peso	Evaluación (tabla 1 de la Guía)
< 3 kg	«Se debe valorar la posible existencia de otros factores de riesgo.»
3 - 25 kg	«Se debe evaluar el riesgo de MMC.»
>25 kg	«Probablemente constituya un riesgo no tolerable en sí mismo.»

«Se establece que, en condiciones ideales, el peso máximo que no se debe sobrepasar es 25 kg en el caso de hombres de 20 a 45 años y de 20 kg en el caso de mujeres de la misma franja de edad.» Para menores de 20 o mayores de 45 años, la tabla 2 de la Guía baja a 15 kg (mujeres) y 20 kg (hombres). Son criterios técnicos, no límites legales. Dos criterios más de la Guía: la distancia horizontal de la carga al cuerpo «**debería ser menor o igual a 25 cm**», y entre varios no se suma sin más: «**Cuando se manipula una carga entre dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades individuales.**» El peso de cada equipo depende del fabricante y no se generaliza aquí; como práctica de oficio, el orden es carro o flight case con ruedas, repartir en bultos, descargar junto al punto de trabajo, lo pesado entre dos y levantar con las piernas y la carga pegada al cuerpo.

Los cables en el suelo. El RD 486/1997, de lugares de trabajo, exige que «**Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.**» (anexo II.1) y que «**Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.**» (anexo I.A, apartado 3.1.º). Una tirada de cable cruzando un pasillo o una salida contraviene lo primero; cómo se tiende y se recoge el cable (fuera del paso o cubierto con pasacables, nunca cruzando una calzada abierta al tráfico, sin dejar bucles donde se pise) es práctica de oficio, sin norma publicada que la detalle.

La meteorología. Desde el 13 de mayo de 2023, la disposición adicional única del RD 486/1997 (introducida por el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo) obliga, **cuando se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, a tomar medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas:**

Clave	Qué dice la disposición
Qué cubre	Fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas: calor, pero también frío, lluvia, viento o tormenta
De dónde salen las medidas	De la evaluación de riesgos , que mira el fenómeno, la tarea y la persona (características personales o el estado biológico conocido)
Qué medida extrema prevé	La prohibición de determinadas tareas en las horas del fenómeno adverso, cuando no haya otra forma de proteger
Qué activa la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista	Un aviso naranja o rojo de la AEMET (o del órgano autonómico) y que las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección

Se aplica **a todos los lugares de trabajo, incluidos los del artículo 1.2** (apartado 4), es decir, también a los que el artículo 1.2 excluye en general: medios de transporte utilizados fuera de la empresa, obras de construcción temporales o móviles, industrias de extracción, buques de pesca y campos, bosques y terrenos agrícolas o forestales fuera de la zona edificada.

Recintos de otro titular: la coordinación de actividades. En un estadio, un teatro, un auditorio o un recinto ferial, el operador trabaja en un centro de otra empresa. El artículo 24 de la Ley 31/1995 (tema 9 del común) lo desarrolla el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (una sola redacción, vigente desde el 30 de abril de 2004):

- **Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales, existan o no relaciones jurídicas entre ellos** (artículo 4.1).
- Se informan recíprocamente sobre los riesgos de sus actividades, **en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades**; la información se da **antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de emergencia**, y **por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves** (4.2); y **deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia** (4.3). Cada empresario informa a sus trabajadores **en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995** (4.5).
- **El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar** (artículo 7.1).
- **Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del centro de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes** (artículo 9.2), que las comunican a sus trabajadores (9.3).

Aplicado por este tema: el operador que trabaja en un recinto ajeno debe recibir, a través de la RTVA, la información y las instrucciones del titular (vías de evacuación, zonas de paso del público, acometidas eléctricas) y cumplirlas. Que la RTVA tenga un procedimiento propio de coordinación no consta en documento publicado.

Aglomeraciones. Ninguna norma preventiva regula el trabajo entre multitudes (conciertos, celebraciones deportivas, romerías, manifestaciones). Se aplican la Ley 31/1995 (evaluar lo que no se puede evitar, artículo 15; interrumpir ante riesgo grave e inminente, artículo 21; informar del riesgo, artículo 29.2) y la coordinación con el titular del recinto. Situar el puesto de grabación o reproducción de un exterior fuera de las vías de evacuación y del paso del público es la aplicación de este tema.

16.3.8 Otros riesgos del puesto: estrés y trabajo a turnos

Ninguno de los dos tiene un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa**, y que el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una **evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares**. Qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del mismo Estatuto) y el plus de nocturnidad del convenio no se dan aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al operador montador de vídeo es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): «**El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)**». Los «**estresores**» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea)**, la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas)**. La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento**.

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales como aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo**; y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral**. La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME**. En el trabajo del montador, una pieza que hay que entregar con la hora de emisión encima, un cambio de última hora en el informativo o la puesta en antena de una desconexión provincial son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social**, y clasifica lo que afecta en **tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social**. Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica**. La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación**

de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado. La emisión continuada de la televisión, las ediciones de madrugada y de fin de semana y los eventos nocturnos hacen que el montador pueda estar en este supuesto; cómo organiza la RTVA sus turnos es materia del convenio, no de este tema.

16.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Para el operador montador de vídeo esta es la rúbrica central. Casi todas las tareas de su definición se hacen ante una pantalla: editar y postproducir, configurar el sistema de edición, compactar para el archivo, controlar la calidad y corregir vídeo y audio, e introducir en la base de datos la información de la emisión automatizada. Trabaja además con varias pantallas a la vez (la del programa de edición y el monitor de visionado) y a menudo en una sala de luz tenue. Si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que la use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2); en su caso, lo ordinario es que sí, pero la calificación la hace la evaluación del puesto. La ergonomía y los TME le tocan por la postura sostenida y por el trabajo repetido de mano y muñeca con ratón, teclado y controladores: por eso este epígrafe termina con la sala de edición.

16.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. **Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al montador que edita fuera del centro con un portátil: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**. Si la pequeña pantalla de un monitor de cámara o de un equipo de medida cabe en la letra e) no lo dice el real decreto ni lo resuelve ninguna de las fuentes leídas para este tema.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La Guía Técnica, al comentar la letra a), precisa: «Una pantalla de visualización es un dispositivo electrónico utilizado para la presentación de texto, imágenes o vídeo transmitidos de forma electrónica y sin que genere un registro permanente de dicha información. Esta definición incluye a todas las pantallas de visualización independientemente de la tecnología utilizada para dicha presentación.» Y, al comentar la letra b) (puesto de trabajo), añade que **la pantalla de visualización es el elemento mínimo indispensable que define el puesto de trabajo, que también podrá contar con otros elementos como teclado, ratón y otros dispositivos de entrada de datos.** El monitor de vídeo de la sala de edición es, pues, pantalla de visualización, y el puesto con varias pantallas, ratón, teclado y controlador de edición es «puesto de trabajo» del real decreto; la aplicación es de este tema.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- **3.1.** Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.** En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo.**
- **3.2.** La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- **3.3.** Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.** Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- **3.4.** En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: «Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.» Tres rasgos: diez minutos

por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en el trabajo del montador son, por ejemplo, la puesta en antena de una desconexión provincial o la reproducción de vídeos durante un directo.

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y deberá ofrecerse en tres ocasiones:

- a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
- b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
- c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo**, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas** sobre los riesgos y las medidas; y que **cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización**, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable. La consulta y participación se rigen por el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 31/1995.

16.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican **en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello**. Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores**.

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente, con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes, de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

La Guía Técnica concreta la calidad de imagen que pide la letra b): «**Idealmente, una pantalla de visualización no debe presentar ningún tipo de artefacto visual que dificulte la legibilidad: falta de uniformidad de luminancia, de color o de contraste, distorsiones geométricas (para filas o columnas de texto), defectos en la pantalla, parpadeo, efecto muaré, etc. Por ejemplo: en relación con la estabilidad de la imagen, la pantalla se debería ver libre de parpadeos por al menos el 90% de los usuarios.**» Y contra los reflejos, es recomendable que las superficies tengan un acabado mate.

2. Entorno, en siete letras: a) espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; b) iluminación con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; c) reflejos y deslumbramientos, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; d) ruido de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; e) calor: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; f) emisiones: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; g) humedad: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; estos niveles mínimos deberán duplicarse, entre otros casos, en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.

- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que **la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C.** La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, **recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.**
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que **una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.**

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea; b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes; c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo; d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores; y e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona.** Aplicado al montador: el programa de edición no lineal, el de control de calidad y el de la emisión automatizada son «programas» a estos efectos.

16.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, **en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;**
- **los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;**
- la pantalla se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

16.4.4 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la fatiga visual o astenopia, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la sequedad ocular, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda **cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.**

Medidas: **una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.), una iluminación correcta y hacer descansos visuales**, un **portadocumentos** cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la **regla 20-20-20**: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies $\approx$ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el **estatismo típico en dichos puestos**, y pueden **favorecer el comportamiento sedentario**. Se reducen mediante **una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo**. Contra el sedentarismo, la Guía propone **evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros**.

c) Carga mental: el conjunto de **requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral**. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas **por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información)**; y en el otro extremo, **la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con aburrimiento**. En el trabajo del montador la carga mental la ponen, por ejemplo, una pieza que hay que entregar con la hora de emisión encima o la atención simultánea a imagen, sonido, rótulos y tiempos; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) Efectos combinados: el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en el **posible efecto añadido o combinado** de los tres.

Cómo se evalúan. La Guía advierte que **el estado actual del conocimiento científico-técnico en materia preventiva no ofrece una metodología específica de evaluación para esta tipología de puestos de trabajo que permita evaluar todos los riesgos (así como su posible efecto combinado)**, y propone métodos para riesgos concretos. Dos se preguntan:

Método	Qué evalúa, según la Guía
ROSA (del inglés "Rapid Office Strain Assessment")	Una lista de comprobación que permite cuantificar (en una escala de 1 a 10) la exposición de los trabajadores a factores de riesgo relacionados con el uso de equipos con pantallas de visualización en un entorno de oficinas; considera diversos aspectos de la silla, de la pantalla y de otros elementos (teléfono, ratón, teclado), así como del tiempo de uso de los mismos
ESCAM "Escala Subjetiva de Carga Mental"	Un cuestionario para evaluar la carga mental, formado por 20 ítems (escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta) agrupados en 5 bloques: demandas cognitivas y complejidad de la tarea, características de la tarea, organización temporal, ritmo de trabajo y consecuencias sobre la salud

La Guía cita además, para la iluminación, un **cuestionario de evaluación subjetiva** del INSST.

16.4.5 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La

ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (**ergonomía y psicología aplicada**).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.**

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que **la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente.** La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; **ambas situaciones pueden ser factores de riesgo.** Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales.**
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que **permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.**
- **Ambientales (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas).**
- **Individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro.** Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo,** que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

La prevención, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva:** primero **la eliminación del riesgo;** luego **la identificación de los principales factores de riesgo y la evaluación;** y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales:** **mejorar el diseño del puesto de trabajo y mejorar la organización del trabajo:** **introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo.**

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

16.4.6 La sala de edición: visionado crítico, varias pantallas y ratón

Ninguna norma preventiva regula por sí misma la sala de edición; se estudia con las piezas ya vistas y con una recomendación técnica de televisión, y la concreción es de este tema.

La luz de la sala: dos criterios que no son el mismo. La prevención pide luz suficiente para la tarea: los mínimos del RD 486/1997 y, para pantallas, el intervalo de 300 a 500 lux de la Guía Técnica (en este epígrafe, «El anexo»). La observación crítica de la imagen pide lo contrario: la Recomendación UIT-R BT.2100-3 (02/2025), en su cuadro 3, **Reference viewing environment for critical viewing of HDR programme material** (entorno de visionado de referencia para la observación crítica de material de programa en HDR), fija estos valores:

Parámetro (BT.2100-3, cuadro 3)	Valor
Surround and periphery (entorno inmediato y periferia)	Neutral grey at D65 (gris neutro con el blanco D65)
Luminance of surround (luminancia del entorno inmediato)	5 cd/m²
Luminance of periphery (luminancia de la periferia)	≤ 5 cd/m²
Ambient lighting (iluminación ambiente)	Avoid light falling on the screen (evitar que la luz caiga sobre la pantalla)
Viewing distance (distancia de visionado)	For 1 920 × 1 080 format: 3.2 picture heights; For 3 840 × 2 160 format: 1.6 to 3.2 picture heights (en alturas de imagen; el cuadro da también el formato 7 680 × 4 320)
Peak luminance of display (luminancia máxima del monitor)	≥ 1 000 cd/m²
Minimum luminance of display (black level) (nivel de negro)	≤ 0.005 cd/m²

La propia Recomendación explica que el **surround** es **the area surrounding a display that can affect the adaptation of the eye, typically the wall or curtain behind the display** (la pared o la cortina detrás del monitor), y añade una salvedad: **Viewing facilities can and will continue to be established in many ways by entities involved in editing, colour correction, screening and the like, and the specifications in this Table are not intended to suggest a need for absolute uniformity in such facilities.** Es decir, el cuadro es una referencia técnica para comparar resultados entre salas, no una norma de seguridad y salud.

Dos notas del cuadro acotan sus cifras. La nota 3c, sobre la luminancia máxima: **This is not to imply this level of luminance must be achieved for full screen white, rather for small area highlights** (los $\geq 1\,000$ cd/m² se piden para pequeñas zonas de altas luces, no para el blanco a pantalla completa). La nota 3b, sobre la distancia: **When picture evaluation involves resolution, the lower value of viewing distance should be used. When resolution is not being evaluated, any viewing distance in the indicated range may be used** (si se evalúa la resolución, la distancia menor del intervalo; si no, cualquiera dentro de él).

Dos advertencias para el test. Los 5 cd/m² de la UIT-R son **luminancia** (lo que emite o refleja una superficie), y los 300-500 lux de la Guía son **iluminancia** (la luz que llega a la mesa): no se comparan ni se convierten una en otra. Y ninguna de las fuentes leídas para este tema (ni el RD 486/1997, ni el RD 488/1997, ni la Guía Técnica, ni la Recomendación) resuelve expresamente el choque entre la sala tenue del visionado crítico y la luz de la tarea; lo que sí dicen las dos es que no debe caer luz sobre la pantalla (la Guía pide **orientar y situar los puestos de trabajo de forma que se evite que la luz (bien sea natural o artificial) incida directamente sobre la pantalla, el teclado, la**

superficie y los documentos de trabajo). Cómo se ilumina cada sala lo debe concretar la evaluación de riesgos del puesto (artículo 3.2 del RD 488/1997, que obliga a evaluar los **riesgos para la vista**); es lectura de este tema, no norma.

Varias pantallas. La Guía Técnica no trata expresamente los puestos con varias pantallas. Como práctica de oficio, sin norma que la respalde: la pantalla que más se mira, delante; la segunda, a su lado y a la misma altura, de modo que se gire la cabeza lo menos posible; y el monitor de visionado, a la distancia que su tamaño pida y sin reflejos. La regla de la Guía sobre la altura (la parte superior de la pantalla a la altura de los ojos, flexión del cuello entre 0° y 25°) vale para cada una.

Ratón, teclado y controladores. Los movimientos finos y repetidos de mano y muñeca con el ratón, los atajos de teclado y los controladores de edición entran en los **movimientos repetitivos** y en las **extensiones y flexiones de muñeca** que el INSST cuenta entre los factores biomecánicos de los TME, y la postura sostenida ante el monitor, en la **postura estática**. El anexo del RD 488/1997 exige el **espacio suficiente delante del teclado** para apoyar brazos y manos y el asiento regulable.

Puede ser enfermedad profesional. El cuadro del RD 1299/2006 (anexo 1, codificación vigente desde el 6 de mayo de 2018), en el grupo 2, recoge, entre otros, el **2D0101 (Hombro: patología tendinosa crónica de maguito de los rotadores** [sic, erratas del BOE]), por **Trabajos que se realicen con los codos en posición elevada o que tensen los tendones o bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar**. El montador de vídeo no figura entre los ejemplos (**pintores, escayolistas, montadores de estructuras**); que su trabajo encaje en ellos es una lectura de este tema que tendría que apreciarse en cada caso.

Medidas, ordenadas según el artículo 15 de la Ley 31/1995 (la concreción es de oficio, no de norma): puesto conforme al anexo del RD 488/1997; pantallas colocadas según la Guía Técnica; ninguna luz directa sobre las pantallas; alternar tareas y hacer pausas, que es la medida organizativa que el INSST recomienda para los TME (**introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo**) y la que el convenio concreta en diez minutos por hora de pantalla (artículo 29.4); y, en la RTVA, la **terapia rehabilitadora para la espalda** del artículo 29.6 del convenio.

16.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo**. La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

16.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo**. Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza. b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide. Para quien trabaja en exteriores con mal tiempo, la salvedad del 156.4.a) cuenta: la insolación o el rayo no son fuerza mayor extraña al trabajo.

16.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

16.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa**. La **misión integra dos elementos conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión**. Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo**; para calificarlo como laboral **es necesario que concorra un dato o indicio que permita entenderlo**, y la **presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado**. Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente**.

Para el montador la distinción es cotidiana: el trayecto de casa a la sede o al centro territorial es *in itinere*; el desplazamiento para **«Grabar, emitir y reproducir videos para programas en todo tipo de eventos y producciones»** fuera de las instalaciones, en misión. Como la definición del puesto no nombra conducir, el montador no es, por ella, conductor profesional en el sentido de la NTP 1090; si conduce un vehículo para ir al evento, el accidente sería en misión. Lo que exige a quien conduce el Reglamento General de Circulación no se da en este tema.

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor**, con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

16.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:**
 - **materiales:** gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;
 - **formación para la conducción segura:** plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;
 - **organizativas:** procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.
- **El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.**

Varias de esas medidas organizativas (urgencias, carga de trabajo, descansos en la conducción) son exactamente las que tensiona un exterior de última hora; la RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

16.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

16.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. Si hay que llevar varios a la vez, deberán ser compatibles entre sí.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario **deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.**

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.^a y 4.^a del artículo 29.2 de la ley.

16.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del operador montador de vídeo

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo **anualmente.**» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de operador montador de vídeo no consta en documento publicado.

En la sala de edición no hay, en principio, riesgo que pida un EPI: los riesgos de la pantalla se combaten con el diseño del puesto, la organización del trabajo y la vigilancia de la salud (epígrafe 3). Es la regla del artículo 4 del RD 773/1997: el EPI llega sólo cuando el riesgo no se ha podido evitar ni limitar por otros medios. Tres distinciones que se preguntan:

- **Las gafas antirreflejo no son correctores especiales.** El RD 488/1997 obliga al empresario a proporcionar gratuitamente **dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (artículo 4.3, epígrafe 3). La Guía Técnica aclara que **no se consideran “dispositivos correctores especiales” aquellos utilizados para patologías como la miopía, el astigmatismo, la presbicia, etc., que se compensan con dispositivos normales** y que **las gafas antirreflejo y sistemas análogos tampoco se deben considerar como dispositivos correctores especiales.**
- **Un auricular no es un protector auditivo.** El auricular de edición es un equipo de trabajo, no un EPI: **el único tipo de auriculares que puede considerarse como protector auditivo es aquel que se encuentre integrado en unas orejeras** (INSST, Código de conducta; epígrafe 2).
- **Uso personal.** El artículo 7.3 del RD 773/1997 destina los EPI **en principio, a un uso personal**; para los auriculares de trabajo, que no son EPI, el Código de conducta pide lo mismo por higiene: **no se deberían compartir los auriculares.**

Fuera del centro, cuando graba o reproduce en un evento, la pauta la da el RD 773/1997. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones**

de este real decreto (anexos I y III). Dos filas del anexo III (**Lista no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección individual**) pueden tocar al montador en exteriores:

Riesgo (anexo III)	Parte del cuerpo	EPI	Cuándo toca al montador (aplicación de este tema)
Falta de visibilidad.	Cuerpo entero.	EPI para señalar visualmente la presencia del usuario.	Trabajar o tender cable junto a la calzada; el anexo cita Trabajos cerca de vehículos en movimiento.
Frío	Manos, pies, cuerpo	Guantes de protección contra el frío.; Calzado protector contra el frío.; Ropa de protección contra el frío.	Exteriores de larga duración en invierno; el anexo cita Trabajo al aire libre a bajas temperaturas., entre otras

Las obligaciones del montador con sus EPI son las del artículo 10 del RD 773/1997: usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio y avisar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto que, a su juicio, pueda restarles eficacia protectora.

16.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Pantallas: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado, salvo actividades que no admiten interrupción	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
Pantallas: colocación	No a menos de 300 mm; 400-750 mm en oficina; borde superior a la altura de los ojos	Guía Técnica del INSST
Pantallas: imagen	Sin artefactos; sin parpadeo para al menos el 90 % de los usuarios; superficies mate	Guía Técnica del INSST
Luz de la sala	300-500 lux en la tarea; ninguna luz directa sobre la pantalla; el entorno tenue del visionado crítico es referencia técnica, no norma	RD 486/1997, anexo IV; Guía Técnica; UIT-R BT.2100-3, cuadro 3
TME	Diseño del puesto; pausas, rotación, ritmos	INSST; RD 488/1997, anexo
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Escucha por auriculares	Nivel más bajo posible; auriculares con limitador; no compartirlos; umbrales de 80, 85 y 87 dB(A)	RD 286/2006, art. 5; INSST, Código de conducta (no vinculante)
Riesgo eléctrico en exteriores	Equipos compatibles con la humedad del lugar; sólo operaciones elementales como conectar y desconectar, previa verificación del buen estado del material; formación e información	RD 614/2001, arts. 3, 4.3.a) y 5
Cargas en exteriores	Evitar la manipulación o reducirla; evaluar desde 3 kg; entre dos lo pesado	RD 487/1997; Guía técnica del INSST de 2024
Cables	Zonas de paso y salidas libres de obstáculos	RD 486/1997, anexo II.1
Exteriores con mal tiempo	Medidas de la evaluación; con aviso naranja o rojo y si esas medidas no garantizan la protección, adaptación obligatoria de las condiciones de trabajo, incluida la jornada	RD 486/1997, disposición adicional única
Recinto de otra empresa	Información recíproca antes de empezar; cumplir las instrucciones del titular	RD 171/2004, arts. 4, 7 y 9
Desplazamientos (en misión, in itinere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés, urgencia y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado; evaluación gratuita de la salud del trabajador nocturno	NTP 318, 443 y 502; Estatuto de los Trabajadores, art. 36.4
Riesgo grave e inminente	Interrumpir la actividad y abandonar el lugar	Ley 31/1995, art. 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados (señalización de la presencia, protección contra el frío en exteriores)	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X Convenio, art. 30
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

16.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo I.A (3.1.º), anexo II.1, anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación); disposición adicional única (trabajo al aire libre)
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, manipulación manual de cargas	Arts. 2 y 3; anexo
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 5, 7, 8 y 10; anexos I y III
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, riesgo eléctrico	Arts. 1, 3, 4 (apartados 2 y 3.a) y 5; anexo I (definiciones 1 y 3); anexo III.A (apartados 1 y 6)
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, coordinación de actividades empresariales	Arts. 4, 7 y 9
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, ruido	Arts. 3.1 y 5 (con las remisiones de su cuadro a los arts. 4, 6, 7, 8, 9 y 11); disposición adicional segunda
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, cuadro de enfermedades profesionales	Anexo 1, grupo 2 (código 2D0101)
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Art. 156
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.4 (trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; disposición adicional segunda (desconexiones provinciales); anexo III (definición del puesto 5212206, Operador Montador de Vídeo)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

16.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de operador montador de vídeo en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**. Tampoco constan documentos del Servicio de Prevención de la RTVA sobre las salas de edición (iluminación, número y colocación de pantallas, mediciones de ruido). Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de la definición del puesto, apoyados en la norma y en la documentación del INSST.
- **Cómo casan la luz de la tarea (300-500 lux) y el entorno tenue del visionado crítico**: ninguna de las fuentes leídas lo resuelve; el tema no da una solución.
- **Los puestos con varias pantallas**: la Guía Técnica no los trata expresamente; lo que se dice es práctica de oficio.

- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, y la relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no localizados en documento publicado.
- **El ruido en detalle** (evaluación y medición, protectores, vigilancia de la salud y enfermedad profesional por ruido del RD 286/2006): sólo se dan los umbrales, porque la escucha es una parte secundaria del puesto; el desarrollo completo está en el temario del operador de sonido.
- **El trabajo en altura y las escaleras de mano** (RD 1215/1997): la definición del puesto no los incluye; no se dan.
- **Si la disposición adicional segunda del convenio sigue aplicándose hoy** en los términos de 2014: no consta en documento publicado; su contenido lo resume el tema del temario común dedicado al convenio.
- **La técnica de levantamiento paso a paso, la conducción y el Reglamento General de Circulación, el calor y el frío en detalle, el trabajo nocturno (artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores y plus de nocturnidad)**: no se desarrollan en este tema.
- **Estrés y trabajo a turnos**: se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443) ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio.
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, coordinación de actividades del artículo 24, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto**: tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

16.9 Trazabilidad

Fuentes de los epígrafes tomados de temas ya cerrados de Canal Sur: léidas el **24-09-2026** y el **25-09-2026** (según el tema del que proceden). Fuentes nuevas de este tema (definición del puesto 5212206 y disposición adicional segunda del X Convenio; pasajes de la Guía Técnica de pantallas sobre la definición de pantalla, la calidad de imagen, los métodos de evaluación, los correctores y la luz sobre la pantalla; Recomendación UIT-R BT.2100-3): léidas el **25-09-2026**.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo	BOE-A-1997-8669	Anexo I: redacción de BOE-A-2004-19311, vigente desde 03-12-2004; anexo II: 1 redacción (1997); anexo III y disposición adicional única: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
RD 487/1997, manipulación manual de cargas	BOE-A-1997-8670	1 redacción (1997)
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RD 614/2001, riesgo eléctrico	BOE-A-2001-11881	1 redacción, vigente desde 21-08-2001
RD 171/2004, coordinación de actividades empresariales, arts. 4, 7 y 9	BOE-A-2004-1848	1 redacción, vigente desde 30-04-2004
RD 286/2006, ruido	BOE-A-2006-4414	1 redacción en todos sus bloques, vigente desde 31-03-2006
RD 1299/2006, cuadro de enfermedades profesionales, anexo 1 (codificación)	BOE-A-2006-22169	3 redacciones; vigente la de BOE-A-2018-6046, desde 06-05-2018
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, art. 156	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31, disposición adicional segunda y anexo III	BOJA núm. 240, de 10-12-2014, pág. 190 (puesto 5212206)	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	Madrid, junio de 2021, NIPO (en línea) 118-21-032-5	Documentación técnica
INSHT, <i>Ruido en los sectores de la música y el ocio. Código de conducta con orientaciones prácticas para el cumplimiento del Real Decreto 286/2006</i>	2011, NIPO 792-11-019-4	Documentación técnica, no vinculante
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024	Documentación técnica
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior...» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)

Fuente	Identificador o edición	Redacción
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente
Recomendación UIT-R BT.2100-3, <i>Image parameter values for high dynamic range television for use in production and international programme exchange</i>	02/2025, cuadro 3 y notas 3a, 3b y 3c	Recomendación técnica vigente, no norma de prevención
Oficio	Práctica profesional, no norma	Colocación de varias pantallas, tendido de cable, orden de medidas con las cargas, medidas de la sala de edición

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA; CSRTV; Ley 31/1995 (LPRL); RD; INSST (antes INSHT); NTP; PVD; TME; MMC; EPI; LAeq,d; Lpico; LGSS; AEMET; UIT-R; HDR; cd/m².

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un dato con su fuente delante.

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- Art. 14.1 LPRL: derecho a protección eficaz → deber del empresario y de las AAPP; integran el derecho información/consulta/participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud.
- Art. 14.2 y 14.5: integración de la prevención y seguimiento permanente; coste de las medidas nunca sobre el trabajador (también arts. 19.2 y 37.2).
- Art. 15.1: 9 principios (evitar; evaluar lo inevitable; combatir en origen; adaptar el trabajo a la persona —letra d, monotonía —; técnica; sustituir lo peligroso; planificar; colectiva antes que individual; instrucciones). 15.4: distracciones no temerarias.
- Art. 17: equipos de trabajo adecuados; EPI subsidiario de la colectiva. Art. 18: información por representantes, salvo riesgos específicos (directa).
- Art. 19: formación en contratación, cambio de funciones o nueva tecnología, en jornada, gratuita. Art. 20: emergencias (primeros auxilios, incendios, evacuación); único artículo que nombra incendios.
- Art. 21.1-21.2: riesgo grave e inminente → informar, permitir interrumpir/abandonar; derecho si lo considera.
- Art. 21.3-21.4: representantes (o Delegados si no pueden reunirse) paralizan por mayoría; autoridad laboral resuelve en 24 h; sin perjuicio salvo mala fe/negligencia grave. Arts. 9.1.f), 44: Inspección paraliza de inmediato; impugnación en 3 días.
- Art. 22.1: vigilancia periódica, voluntaria salvo 3 excepciones, previo informe de representantes. Art. 22.4/22.6: datos médicos sólo al personal sanitario; al empresario, sólo conclusiones.
- Art. 29.1-29.2: deber general y 6 obligaciones (usar bien equipos; usar EPI; no anular dispositivos de seguridad; informar de inmediato al superior y al servicio de prevención; contribuir; cooperar). 29.3: incumplimiento → falta laboral o disciplinaria.

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- Art. 34 RD 39/1997: 4 disciplinas preventivas (medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología); ordenan los riesgos del puesto (lectura del tema, no evaluación oficial).
- Arts. 25-28 X Convenio: Comités de seguridad y salud en centros ≥50 trabajadores (competencias art. 39 LPRL; mensual; 20 h/mes); Comité Intercentros en San Juan de Aznalfarache, paritario 7+7; evaluación de riesgos en comisiones técnicas.
- Art. 29: planificación anual; apdo. 4 descanso en pantallas (→ ep. 3); apdo. 6 terapia rehabilitadora de espalda (75 % en jornada). Art. 30: prendas (→ ep. 5). Carta del Servicio Público, art. 32.2: salud y seguridad, principio prioritario.
- Anexo III X Convenio: puesto 5212206 «Operador Montador de Vídeo», grupo B04; objeto: grabación/reproducción/manipulación/edición/postproducción con criterio técnico-artístico. Tareas: editar/postproducir; configurar sistemas; enlaces; compactar para archivo; control de calidad y corrección; etiquetar para emisión automatizada; grabar/emitir/reproducir en eventos; repicar cintas. No nombra conducir ni transportar.
- Disp. adicional 2.^a: desconexiones provinciales (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén); 4 trabajadores rotatorios; complemento 30 % salario base, no consolidable → carga mental.
- Art. 3.1 RD 286/2006: aplica si hay exposición a ruido. Art. 5.1: 3 escalones — 80 dB(A)/135 dB(C) inferior (EPI a disposición, audiometría 5 años, medición 3 años); 85/137 superior (EPI obligatorio, audiometría 3 años, medición anual); 87/140 límite infranqueable, medido con protector puesto (5.2).
- Código de conducta INSST (no vinculante): auriculares suben el nivel percibido, usar limitadores; sólo protegen los integrados en orejeras; IEM no son protección auditiva; monoaurales → alternar oído; no compartir.
- Anexo I RD 614/2001: riesgo eléctrico = contacto directo/indirecto, quemaduras, caídas por choque/arco, incendios; equipos adaptados a la humedad (arts. 3.1-3.2).

- Art. 4.2-4.3.a): riesgo eléctrico sin tensión, salvo operaciones elementales (conectar/desconectar en baja tensión), con verificación previa; anexo III.A.1: en tensión, sólo cualificados (fuera del puesto).
- Art. 2 RD 487/1997: MMC = transporte/sujeción con riesgo dorsolumbar, sin fijar peso. Guía INSST 2024: evaluable desde 3 kg; 3-25 kg evaluar; >25 kg no tolerable; máximos ideales 25 kg hombres/20 kg mujeres (20-45 años); distancia ≤25 cm; entre dos, 2/3 de la suma.
- Anexo II.1 y I.A.3.1.º RD 486/1997: zonas de paso libres; suelos fijos, estables, no resbaladizos.
- Disp. ad. única RD 486/1997 (desde 13-05-2023): al aire libre → medidas frente a fenómenos meteorológicos adversos según evaluación; puede prohibir tareas; aviso naranja/rojo AEMET + medidas insuficientes → adaptación obligatoria de condiciones/horario, también para los excluidos del art. 1.2.
- RD 171/2004, arts. 4, 7, 9: cooperación entre empresas concurrentes; información antes de empezar, ante cambios o emergencia; instrucciones del titular vinculan a los concurrentes.
- Aglomeraciones: sin norma propia; arts. 15, 21, 29.2 LPRL y coordinación con el titular. Art. 36.4 ET: nocturnos/turnos, protección equivalente y evaluación gratuita.
- NTP 318/443/502 INSST: estrés (McGrath; Selye); factores psicosociales (443); turnos → sueño, salud, vida social (502); no norma obligatoria salvo que una disposición la recoja.

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- Art. 2 RD 488/1997: «trabajador» = usa PVD habitualmente y parte relevante de su jornada, sin fijar horas (Guía 2021). Transpone Directiva 90/270/CEE; Guía Técnica INSST vigente de junio 2021.
- Art. 1, exclusiones: conducción; sistemas embarcados; uso por el público; portátiles si no continuado; pequeñas pantallas de calculadoras/cajas; máquinas de ventanilla.
- Art. 2: pantalla = alfanumérica o gráfica; puesto de trabajo = pantalla + teclado/dispositivo + programa + accesorios + asiento y mesa + entorno.
- Art. 3.1-3.2: cumplir el anexo; evaluación de vista, físicos, carga mental y efecto combinado, según tiempo de uso y atención requerida.
- Art. 3.3-3.4: si hay riesgo, primero alternancia de tareas, pausas si no basta. Art. 29.4 X Convenio: 10 min por hora continuada, no acumulable, no altera horario, salvo actividades sin interrupción posible.
- Art. 4: vigilancia en 3 momentos (antes de empezar; periódica; ante trastornos); reconocimiento oftalmológico si procede; correctores especiales gratuitos si la vigilancia lo demuestra y no bastan los normales.
- Anexo, equipo: pantalla con caracteres definidos, imagen estable, luminosidad/contraste regulables, sin reflejos; teclado inclinable, mate; asiento estable, altura regulable, respaldo reclinable, reposapiés. Guía: sin artefactos, sin parpadeo para ≥90 % de usuarios.
- Anexo, entorno: espacio, iluminación, reflejos, ruido, calor, emisiones insignificantes, humedad. Anexo IV RD 486/1997: 100/200/500/1.000 lux según exigencia, se duplica si hay peligro; Guía pantallas: 300-500 lux con papel.
- Anexo III(3.a-3.b) RD 486/1997: 17-27 °C en oficina (Guía: 23-26 °C verano, 20-24 °C invierno); humedad 30-70 %, 50 % si electricidad estática.
- Anexo, interconexión: programa adaptado a la tarea, fácil de usar, sin control sin informar/consultar.
- Guía Técnica: pantalla no a menos de 300 mm, habitual 400-750 mm; borde superior a la altura de los ojos, flexión del cuello 0-25°.
- Riesgo a) vista: fatiga visual/astenopia por enfoque prolongado, cura con descanso; sequedad ocular; regla 20-20-20. b) físicos: posturas y estatismo, sedentarismo; pausas dinámicas (cada 30 min). c) carga mental: presión (mental stress) vs tensión (mental strain). d) efecto combinado, exigido en evaluación y vigilancia.
- Métodos (Guía): ROSA (checklist 1-10: silla/pantalla/ratón/teclado/tiempo); ESCAM (20 ítems Likert, carga mental).
- Sin RD de TME; arts. 14.2 y 15.1.d) LPRL y documentación INSST. TME (Agencia Europea 2007) = alteraciones de músculos, tendones, ligamentos, nervios, huesos, sistema circulatorio, por el trabajo; ~3 de 5 trabajadores europeos; frecuentes en espalda, cuello, extremidades superiores.

- Factores biomecánicos (Putz-Anderson 1988): fuerza + repetición + postura inadecuada + falta de descanso; estática y forzada, ambas riesgo. Otros: organización, ambientales, individuales. Prevención INSST: eliminar → identificar/evaluar → mejorar diseño y organización (pausas, rotación, ritmos). Convenio art. 29.6: terapia rehabilitadora de espalda.
- RD 1299/2006, anexo 1, grupo 2, código 2D0101: patología tendinosa crónica de manguito de los rotadores, por codos elevados/tensión con levantar y alcanzar; montador no entre los ejemplos.
- UIT-R BT.2100-3 (02/2025), cuadro 3: visionado crítico HDR — surround gris neutro D65, luminancia entorno 5 cd/m², periferia ≤5 cd/m², evitar luz sobre pantalla, distancia 3,2 alturas (HD) o 1,6-3,2 (UHD), pico ≥1.000 cd/m², negro ≤0,005 cd/m²; recomendación técnica, no norma de prevención.
- Sin fuente que resuelva el choque lux/cd·m²; ambas piden evitar luz sobre la pantalla. Varias pantallas y controladores: práctica de oficio, sin norma.

4. Accidente en itinere y en misión

- Disp. ad. 1.ª LPRL: definiciones de accidente remiten a la Seguridad Social. Art. 156.1 LGSS: accidente = lesión corporal con ocasión o consecuencia del trabajo por cuenta ajena.
- Art. 156.2: son accidente — a) in itinere; b) cargos sindicales; c) tareas distintas por orden o interés de la empresa; d) salvamento; e) enfermedad con causa exclusiva laboral; f) agravación previa; g) complicaciones del proceso o del medio de curación.
- Art. 156.3: presunción salvo prueba en contrario, en tiempo y lugar de trabajo. Art. 156.4: no es accidente fuerza mayor extraña (salvo insolación/rayo) ni dolo/imprudencia temeraria. 156.5: no impide la calificación la imprudencia profesional ni la culpabilidad de tercero sin relación con el trabajo.
- TS (Anuario BOE), in itinere: 4 elementos — teleológico, cronológico, topográfico, mecánico; más corrección de actitud. NTP 1090: recorrido habitual y sin interrupciones; no todo in itinere es de tráfico.
- NTP 1090: en misión = uso no continuado del vehículo fuera de las instalaciones, distinto del conductor profesional. TS: misión = desplazamiento + trabajo encomendado, exige indicio de conexión laboral; presunción del 156.3 no aplica a lo estrictamente privado.
- Aplicación: domicilio-centro = in itinere; eventos/producciones = en misión; el puesto no incluye conducir. Accidente laboral de tráfico (NTP 1090): vehículo en movimiento en vía pública, excluidas vías interiores del centro.
- CNSST: inspección controla la responsabilidad empresarial en misión; en in itinere sólo buenas prácticas voluntarias. NTP 1091: Plan de Seguridad Vial y Plan de Movilidad; RTVA no ha publicado ninguno.

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- Art. 17.2 LPRL: EPI a cargo del empresario, subsidiario de la protección colectiva. Art. 2.1 RD 773/1997: EPI = equipo llevado/sujetado para proteger de riesgos, y sus complementos.
- Art. 2.2, exclusiones: ropa corriente; equipos de socorro; EPI militar/policial; de transporte; material de deporte; autodefensa; aparatos de detección.
- Art. 4: se usan cuando el riesgo no se evita ni limita por medios colectivos u organizativos. Art. 3: determinar puestos/riesgos/tipo de equipo; elegir; proporcionar gratis y reponer; velar por el uso; mantenimiento.
- Art. 5: eficaz, sin riesgo adicional, adecuado al lugar y a la persona. Art. 7: según fabricante, en principio personal. Art. 8: información previa e instrucciones por escrito.
- Art. 10: usar y cuidar; colocarlo en su lugar; informar de inmediato al superior de defecto que reste eficacia.
- Art. 30 X Convenio: prendas homologadas a quien lo requiera; Comité de Salud Laboral fija anualmente qué se entrega; no consta lo asignado al montador.
- Guía RD 488/1997: gafas antirreflejo no son correctores especiales, ni los que compensan miopía/astigmatismo/presbicia. Código de conducta INSST: sólo el auricular integrado en orejeras es protector auditivo; el de edición es equipo de trabajo, no EPI.
- Anexo I RD 773/1997: lista de riesgos no exhaustiva; anexo III: la evaluación determina necesidad. En exteriores: falta de visibilidad (señalización visual); frío (guantes, calzado, ropa).

- Resumen (art. 15 LPRL): en la sala de edición no hay, en principio, riesgo que exija EPI, salvo exteriores.

Normativa que el tema invoca

Ley 31/1995 (arts. 14, 15, 17-22, 29); RD 39/1997 (art. 34); RD 488/1997 (arts. 1-6, anexo); RD 486/1997 (arts. 7-8, anexos I-IV); RD 487/1997 (arts. 2-3, anexo); RD 773/1997 (arts. 2-5, 7, 8, 10, anexos I, III); RD 614/2001 (arts. 1, 3-5, anexos I, III.A); RD 171/2004 (arts. 4, 7, 9); RD 286/2006 (arts. 3.1, 5); RD 1299/2006 (anexo 1); LGSS (art. 156); ET (art. 36.4); X Convenio RTVA (arts. 25-31, disp. ad. 2.^a, anexo III); Carta del Servicio Público (art. 32.2); UIT-R BT.2100-3.

Lo que este tema no da, y dónde está

Evaluación de riesgos del puesto (no publicada); choque lux/cd·m²; varias pantallas, sólo oficio; Plan de Prevención; ruido en detalle (→ tema de sonido); trabajo en altura (no aplica); vigencia hoy de la disp. ad. 2.^a; conducción; jornada/turnos y nocturnidad (convenio); resto de la LPRL y el convenio (→ temario común).